03

ECO 4ESO · 4.º ESO

Economía y Emprendimiento

Nueve unidades de economía y tres de empresa: de la escasez y los mercados a la nómina, los impuestos y el proyecto emprendedor.

12 UNIDADES · CURRÍCULO ESTATAL LOMLOE · REAL DECRETO 217/2022

EDITORIAL
profedeeconomia.es

EDICIÓN
Curso 2026/27 · borrador

GENERADO
1 de octubre de 2026

SOBRE ESTE LIBRO

Este libro forma parte de los materiales abiertos de **profedeeconomia.es**, una plataforma de recursos para profesores de instituto de economía, empresa y finanzas. Todo el contenido se publica bajo licencia *Creative Commons BY-NC-SA*: podéis copiarlo, redistribuirlo y adaptarlo siempre que citéis la autoría y no lo uséis con fines comerciales.

Este libro se basa en el currículo básico estatal LOMLOE para **Economía y Emprendimiento** (Real Decreto 217/2022). Cada comunidad autónoma establece concreciones específicas en su currículo propio; conviene consultar la concreción de vuestra CCAA para ajustar la programación al centro.

Composición tipográfica con Fraunces y Switzer. Generado con Astro y paged.js. Comentarios, erratas y propuestas: hola@profedeeconomia.es.

ÍNDICE GENERAL · 12 UNIDADES

Contenido

01 La economía: escasez, elección y coste de oportunidad 5

El agua del grifo, la paga del sábado, la hora que dedicas a una serie en vez de al examen: todo eso es economía. No va de dinero, va de elegir cuando no hay para...

02 Producción, crecimiento y sostenibilidad 31

Todo lo que usas —el bocadillo del recreo, el móvil, el autobús— lo ha producido alguien combinando trabajo, máquinas y recursos. Esta unidad explica cómo s...

03 Los mercados: oferta, demanda y competencia 59

Nadie decide cuánto cuesta un billete de tren, un piso de alquiler o una sudadera: el precio sale del encuentro entre quienes quieren comprar y quiene...

04 El dinero, los bancos y la inflación 88

Un billete de 20 € es un trozo de papel que todos aceptamos porque confiamos en que los demás también lo aceptarán. Esa confianza la guardan los bancos, l...

05 El mercado de trabajo: contratos, nómina y desempleo 117

Tu primer contrato llegará antes de lo que piensas, y con él una nómina en la que no cobras todo lo que ganas, un periodo de prueba y un convenio que no...

06 El Estado: impuestos, gasto público y desigualdad 148

Del bocadillo del recreo se van 27 céntimos a Hacienda, y de cada nómina, bastante más. Ese dinero vuelve como un instituto, una noche de hospital o la...

07 Economía personal I: presupuesto, ahorro y consumo responsable 181

Tu dinero ya se mueve: entra una paga, sale un Bizum, llega el sueldo de un verano y desaparece en septiembre. Esta unidad va de tomar el mando: saber...

08 Economía personal II: bancos, crédito, inversión y seguros 210

El interés compuesto es la fuerza más potente de las finanzas personales y siempre está funcionando: a favor cuando inviertes, en contra cuando debes....

09 Economía internacional: comercio, globalización y Unión Europea 242

Tu móvil se diseñó en California, lleva un chip de Taiwán y se ensambló en China; el aceite del bocadillo sale de Jaén y llega a Nueva York con un arancel...

10 La empresa: tipos, formas jurídicas y organización 276

Detrás del bocadillo del recreo, de la camiseta que llevas y de la app que acabas de abrir hay una empresa que decidió qué producir, con quién y con qué dine...

11 Emprender: persona emprendedora, habilidades e ideas 306

Emprender no es un don ni una lotería: es una forma de mirar lo que te rodea, unas habilidades que se entrenan y un método para convertir una molestia...

12 El proyecto emprendedor: modelo de negocio, prototipo, financiación y pitch 339

Tener una idea es lo fácil. Convertirla en algo que alguien quiera usar, que se sostenga con números y que se pueda contar en un minuto es lo que separa u...

UNIDAD 1 · BLOQUE I · ECONOMÍA

01

La economía: escasez, elección y coste de oportunidad

El agua del grifo, la paga del sábado, la hora que dedicas a una serie en vez de al examen: todo eso es economía. No va de dinero, va de elegir cuando no hay para todo. Y de saber a qué renuncias cada vez que eliges.

DURACIÓN

7 sesiones · 2-3 semanas

CONCEPTOS CLAVE

economía · escasez · necesidades · bienes y servicios · factores de producción · coste de oportunidad

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Explicar qué estudia la economía a partir del problema de la escasez y distinguir afirmaciones positivas de normativas.

· Clasificar necesidades, bienes y servicios y reconocer los cuatro factores de producción y con qué se paga cada uno.

· Calcular el coste de oportunidad de decisiones cotidianas y leer una frontera de posibilidades de producción a partir de una tabla.

· Identificar los cuatro agentes económicos y describir qué intercambian en el flujo circular de la renta.

· Comparar los sistemas de mercado, de planificación central y mixto, y situar la economía española entre ellos.

Tiempo de lectura: ~40 min · **Saberes:** escasez y elección, bienes y factores de producción, coste de oportunidad y FPP, agentes económicos, sistemas económicos · **Antes de empezar:** nada, es la primera unidad del curso.

Al acabar esta unidad sabrás:

- Explicar de dónde nace la economía y por qué «no hay nada gratis».
- Distinguir tipos de necesidades, tipos de bienes y los cuatro factores de producción.
- Calcular un coste de oportunidad y leer una frontera de posibilidades de producción.
- Reconocer a los cuatro agentes económicos y comparar mercado, planificación y economía mixta.

TL;DR 90 segundos

La economía nace de un choque: queremos casi de todo y los medios para conseguirlo son limitados. Por eso hay que **elegir**, y cada elección tiene un **coste de oportunidad**: lo mejor a lo que renunciamos. En esta unidad verás quién elige (familias, empresas, Estado, resto del mundo), con qué se produce lo que consumimos (los factores de producción), cómo se dibuja el límite de lo que una sociedad puede fabricar (la frontera de posibilidades de producción) y las tres formas de organizar todo eso: mercado, planificación central y la economía mixta en la que vivimos.

CASO REAL · DILEMA

Barcelona, febrero de 2024: 200 litros por persona y día

Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua · 2024

El **1 de febrero de 2024** el Govern de la Generalitat declaró la **fase de emergencia por sequía** en el sistema Ter-Llobregat, el que abastece a Barcelona y su área metropolitana: **202 municipios y unos 6 millones de personas**. Los embalses de las cuencas internas de Cataluña estaban por debajo del **16 % de su capacidad** después de más de tres años con lluvias por debajo de lo normal, la peor sequía desde que existen registros. La medida principal fue un tope: el consumo de agua quedaba limitado a **200 litros por habitante y día**, sumando el uso doméstico y el municipal. Se prohibió llenar piscinas privadas y regar jardines con agua potable, los coches solo podían lavarse en establecimientos que recirculan el agua, y la agricultura tuvo que reducir el riego un 80 %, la ganadería un 50 % y la industria un 25 %.

Las lluvias de abril llenaron algo los embalses y el **13 de mayo de 2024** entró en vigor el fin de la emergencia: se volvió a la fase de «excepcionalidad», con 230 litros por persona y día. Pero durante tres meses y medio una ciudad entera tuvo que decidir, litro a litro, qué hacía con un recurso que hasta entonces casi nadie contaba. ¿Duchas o piscinas? ¿Huertas o fábricas? ¿Hoteles o vecinos? Eso, elegir cuando no hay para todo, es exactamente lo que estudia la economía.

Cuando un bien que parecía gratis e infinito se vuelve escaso, ¿quién decide quién lo usa y para qué?

Piensa en un sábado cualquiera. Tienes 20 € de paga, una tarde libre y un móvil con batería. Con los 20 € puedes ir al cine o comprarte la sudadera que llevas semanas mirando, pero no las dos cosas. Con la tarde puedes quedar, estudiar para el examen del lunes o ver tres capítulos seguidos, pero no todo a la vez. Y con el móvil puedes jugar hasta que se apague o guardar batería para volver a casa. Ninguna de esas decisiones sale en el telediario, y sin embargo todas son **decisiones económicas**: eliges qué hacer con algo que no da para todo.

Es probable que hasta ahora hayas asociado la palabra *economía* con gráficos de la bolsa, discursos de políticos o el precio de la vivienda. Todo eso también es economía, pero es la capa de fuera. Por dentro, la economía es mucho más sencilla y mucho más cercana: es **el estudio**

de cómo las personas, las empresas y los países deciden qué hacer con lo que tienen cuando no pueden tenerlo todo. Como nadie puede tenerlo todo, la economía está en tu bolsillo, en la nevera de tu casa, en el horario del instituto y, como acabas de ver, en el grifo de seis millones de personas.

Esta unidad abre el curso con las ideas que vas a usar en todas las demás: de dónde nace la economía (la escasez), qué queremos (necesidades), con qué lo conseguimos (bienes, servicios y factores de producción), qué precio real tiene elegir (el coste de oportunidad), quién elige (los agentes económicos) y cómo se organiza una sociedad para repartir lo que produce (los sistemas económicos). Vamos por partes.

¿Qué es la economía? Elegir cuando no hay para todo

Si el dinero fuera infinito, si el día tuviera mil horas y si el agua de los embalses no se acabara nunca, no haría falta esta asignatura. Cogeríamos lo que quisiéramos, cuando quisiéramos, y nadie tendría que renunciar a nada. El problema es que **eso no ocurre nunca**, ni siquiera para la persona más rica del planeta, que tampoco puede estar en dos sitios a la vez ni vivir doscientos años.

Los deseos humanos son prácticamente **ilimitados**. Cuando cubres uno, aparece otro: el que no tiene móvil quiere uno; el que lo tiene quiere uno mejor; el que tiene el mejor quiere que le dure más la batería. Frente a esa lista sin final, los medios para satisfacerlos (el dinero, el tiempo, las materias primas, las personas que trabajan, las máquinas) son **limitados**. Ese desajuste es la **escasez**, y de ahí sale todo lo demás.

CONCEPTO CLAVE

Escasez

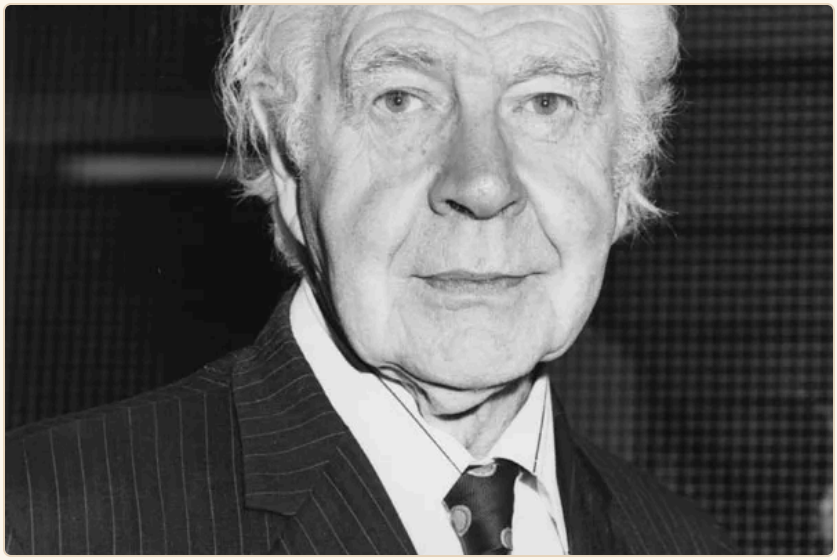
La **escasez** es la situación en la que los medios disponibles (dinero, tiempo, recursos naturales, trabajo, máquinas) no alcanzan para satisfacer todos los deseos y necesidades, que son casi ilimitados. No significa pobreza ni «que no haya casi nada»: significa que **no hay para todo**, y que por tanto hay que **elegir**. Sin escasez no habría que decidir nada y la economía no existiría.

Conviene desmontar un malentendido desde el principio: escasez no es lo mismo que pobreza. Una familia con muchos ingresos también vive en escasez, porque tampoco puede comprar todo lo que le gustaría ni tiene tiempo para hacer todo lo que quiere. Y el agua de Barcelona en 2024 no era escasa porque los barceloneses fueran pobres, sino porque llovía menos de lo que la ciudad consumía. La escasez es una característica del mundo, no de tu cuenta bancaria.

La definición de Robbins, traducida a tu edad

La definición de economía que más se usa desde hace casi un siglo la escribió el economista británico **Lionel Robbins** en 1932, en un libro con un título muy poco atractivo, *Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica*. Dice así:

> «La economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos.»



Lionel Robbins (1898-1984), en la London School of Economics en 1978. Su definición de 1932 sigue siendo la que abre casi todos los manuales de economía del mundo, y cabe en una frase: fines ilimitados, medios escasos, usos alternativos.

Foto: LSE Library, sin restricciones de copyright conocidas vía Wikimedia Commons

Suena a jerga, pero en realidad tiene tres piezas que ya conoces. Los **fines** son lo que queremos: comer, viajar, aprobar, tener un móvil que funcione. Los **medios escasos** son lo que tenemos para conseguirlo: la paga, las horas del día, los recursos de un país. Y los **usos alternativos** son la clave de todo: los mismos 20 € sirven para el cine o para la sudadera; la misma tarde sirve para estudiar o para quedar; los mismos litros de agua sirven para una ducha, para una piscina o para regar un campo de lechugas. Si cada medio sirviera solo para una cosa, no habría que elegir. Como sirven para varias, hay que hacerlo, y la economía estudia **cómo elegimos**.

Economía positiva y economía normativa

Cuando escuches hablar de economía te encontrarás dos tipos de frases muy distintas, y conviene saber separarlas desde el primer día.

- Una afirmación **positiva** describe cómo son las cosas y se puede comprobar con datos. «La tasa de paro en España cerró 2024 en el 10,6 %» (INE, EPA del cuarto trimestre de 2024) es una afirmación positiva: puede ser verdadera o falsa, y para saberlo basta con mirar la estadística.
- Una afirmación **normativa** dice cómo deberían ser las cosas e incluye un juicio de valor. «El salario mínimo debería subir más» o «el Estado gasta demasiado» son afirmaciones normativas: se pueden discutir con argumentos, pero no se demuestran con un dato.

La diferencia importa porque muchas discusiones económicas mezclan las dos cosas. Que el salario mínimo interprofesional de 2026 sea de **1.221 € al mes en 14 pagas** (Real Decreto 126/2026) es un hecho. Que sea alto, bajo o justo es una opinión, y opiniones razonables puede haber varias. A lo largo del curso os pediremos las dos cosas: primero los datos, después vuestro juicio, y nunca confundir el uno con el otro.

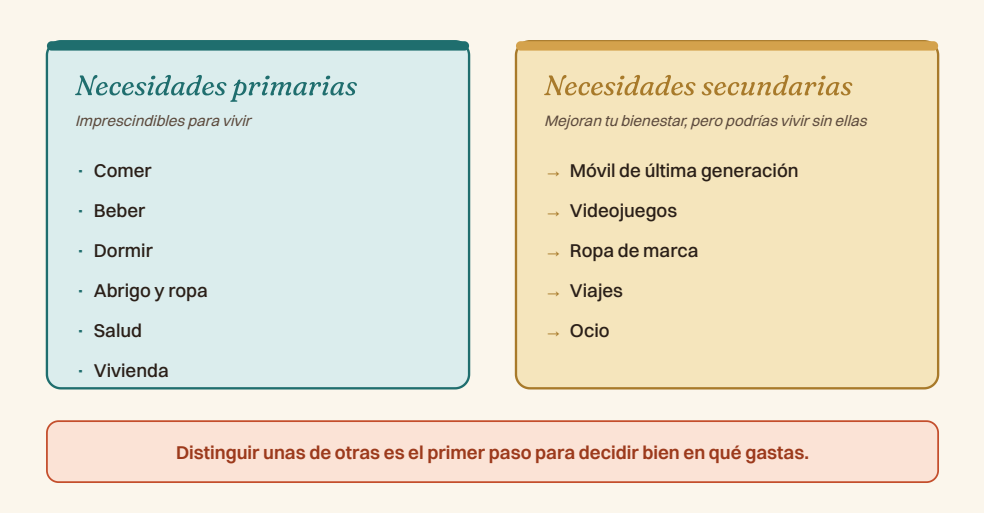
Micro y macro en dos frases

La **microeconomía** mira de cerca: una familia que decide qué comprar, una empresa que decide qué fabricar, el precio del pan o de la entrada del cine. La **macroeconomía** mira desde lejos: el paro, la inflación, el crecimiento de un país, lo que hace el Estado con los impuestos. En este curso haréis las dos: la micro sobre todo en las Unidades 2 y 3, y la macro en las Unidades 4, 5, 6 y 9.

Necesidades, bienes y servicios: lo que queremos y con qué lo cubrimos

Elegimos porque queremos cubrir **necesidades**: la sensación de que nos falta algo y el deseo de conseguirlo. No todas pesan lo mismo, y por eso se suelen clasificar en dos grupos.

- Las **necesidades primarias** son las que hay que cubrir para vivir y estar sano: comer, beber, dormir, abrigarse, tener un techo, recibir atención médica. Si no las cubres, tu vida corre peligro.
- Las **necesidades secundarias** mejoran tu bienestar, pero podrías sobrevivir sin ellas: viajar, tener un móvil nuevo, ir a un concierto, llevar una marca concreta de zapatillas.



Las necesidades primarias son imprescindibles para vivir; las secundarias mejoran el bienestar. La línea entre unas y otras se mueve con la época y la cultura.

La frontera entre unas y otras no es fija. Hace treinta años nadie «necesitaba» conexión a internet; hoy, sin ella, no puedes matricularte, hacer trámites con la administración ni entregar muchos trabajos del instituto. Lo que una sociedad considera necesario cambia con el tiempo, con el lugar y con la renta. Por eso el ejercicio útil no es memorizar listas, sino preguntarte con honestidad, ante cada compra, si estás cubriendo una necesidad o simplemente un antojo del

momento. Volveremos a esta pregunta en la Unidad 7, cuando hablemos de consumo responsable.

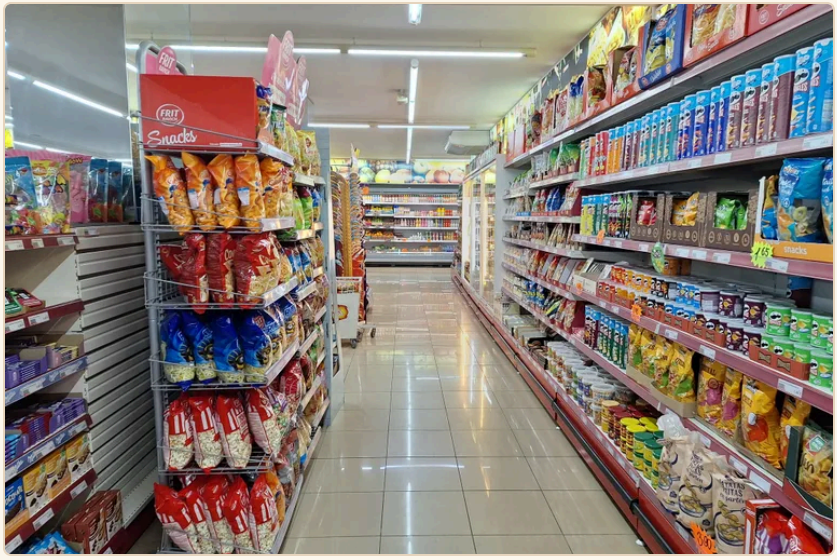
¿SABÍAIS QUE…?

Maslow nunca dibujó su pirámide

En 1943 el psicólogo estadounidense **Abraham Maslow** publicó en la revista *Psychological Review* el artículo «A Theory of Human Motivation», en el que ordenaba las necesidades humanas por niveles: fisiológicas, de seguridad, sociales, de reconocimiento y de autorrealización. Según él, solemos ocuparnos de los niveles inferiores antes que de los superiores: cuesta pensar en el prestigio cuando tienes hambre. La famosa **pirámide** que aparece en casi todos los libros no está en ese artículo. Un estudio publicado en 2019 en *Academy of Management Learning & Education* (Bridgman, Cummings y Ballard) rastreó su origen y concluyó que la dibujaron años después consultores y autores de manuales de gestión, que buscaban un esquema fácil de recordar. La idea es de Maslow; el dibujo, no.

Bienes y servicios

Cubrimos las necesidades con **bienes** y con **servicios**. Un **bien** es algo material, que se puede tocar y almacenar: una manzana, una bicicleta, un libro, un móvil. Un **servicio** es algo que alguien hace por ti y que no se puede guardar: un corte de pelo, una clase de conducir, un viaje en tren, una consulta médica, una hora de gimnasio. En la economía española los servicios pesan mucho más que los bienes: casi tres de cada cuatro personas ocupadas trabajan en el sector servicios (INE, EPA 2024).



Todo lo que hay en estas estanterías es un bien económico: alguien tuvo que cultivarlo, fabricarlo, envasarlo y transportarlo, y por eso tiene un precio. Un supermercado es una colección ordenada de escasez resuelta.

Foto: Steffen Mokosch, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Cuatro maneras de clasificar los bienes

Los economistas clasifican los bienes de varias formas, y cada una responde a una pregunta distinta.

Según su escasez: libres o económicos. Un **bien libre** es tan abundante que está disponible para todo el mundo sin coste y sin tener que producirlo: el aire que respiras, la luz del sol, el agua del mar para bañarse. Un **bien económico** es escaso: hay que producirlo, cuesta trabajo y recursos, y por eso tiene un precio. La economía se ocupa de los segundos, que son casi todos. Y fíjate en que un mismo recurso puede pasar de una categoría a otra: el agua que cae del cielo es libre; el agua limpia que llega a tu grifo, no, y en Barcelona en 2024 se volvió tan escasa que hubo que racionarla.

Según su uso: de consumo o de capital. Un **bien de consumo** satisface directamente una necesidad: el bocadillo, la camiseta, el videojuego. Un **bien de capital** (o de producción) sirve para fabricar otros bienes: el horno de la panadería, el camión de reparto, el ordenador con el que un diseñador trabaja. El mismo objeto puede ser una cosa u otra según quién lo use: el portátil con el que ves series es de consumo; el mismo portátil en manos de una programadora es de capital.

Según su duración: duraderos o no duraderos. Un bien **duradero** se usa muchas veces antes de agotarse (una lavadora, una bici, un abrigo). Un bien **no duradero** desaparece al usarlo (la comida, la gasolina, el gel de ducha). La distinción importa para el presupuesto: los duraderos se pagan una vez y sirven años; los no duraderos vuelven cada semana.

Según quién puede usarlos: privados o públicos. Un bien **privado** lo consume una persona y, al hacerlo, ya no lo puede consumir otra: si te comes el bocadillo, nadie más se lo come. Un **bien público** puede ser usado por muchas personas a la vez sin que se gaste y sin poder dejar fuera a quien no paga: el alumbrado de una calle, un faro en la costa, la defensa nacional. Como nadie pagaría voluntariamente por una farola que también ilumina a su vecino, los bienes públicos los suele proporcionar el Estado con los impuestos. Lo veremos en la Unidad 6.

EJEMPLO REAL

Cuando el aire limpio dejó de ser un bien libre: las zonas de bajas emisiones

El aire es el ejemplo clásico de bien libre. Pero el aire **limpio** de una gran ciudad ya no lo es: cada coche que circula lo usa un poco, y cuando hay demasiados el resultado son niveles de contaminación que perjudican la salud. La Ley 7/2021 obligó a todos los municipios españoles de **más de 50.000 habitantes** (y a los de más de 20.000 con problemas de calidad del aire) a tener en marcha una **zona de bajas emisiones** desde el 1 de enero de 2023, con restricciones de acceso y circulación para los vehículos más contaminantes. Dicho en el lenguaje de esta unidad: un recurso que parecía ilimitado se ha vuelto escaso, y la sociedad ha tenido que **poner reglas** para decidir quién lo usa. Es lo mismo que pasó con el agua en Barcelona, con la diferencia de que aquí la escasez no la trajo la falta de lluvia, sino el exceso de coches.

Fuente: Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (BOE)

Los factores de producción: con qué se fabrica todo

Los bienes y los servicios no aparecen en las estanterías por arte de magia. Hay que **producirlos**, y para producir hace falta combinar unos recursos que los economistas llaman **factores de producción**. Tradicionalmente son tres, y hoy se suele añadir un cuarto.

- **Tierra o recursos naturales.** Todo lo que viene de la naturaleza y se usa para producir: el suelo que se cultiva, el agua, los minerales, la madera, el petróleo, la pesca, la energía del sol y del viento. Es el factor que la sequía de 2024 puso en primer plano.
- **Trabajo.** El esfuerzo físico e intelectual de las personas. En España, a finales de 2024, había **21,86 millones de personas ocupadas** (INE, EPA del cuarto trimestre de 2024): agricultores, camareras, programadores, médicas, repartidores, profesores. Todas aportan trabajo.
- **Capital.** Los bienes fabricados por las personas que sirven para producir otros bienes: máquinas, herramientas, edificios, vehículos, ordenadores, carreteras. Aquí hay que tener cuidado con la palabra, porque en la calle «capital» significa dinero, y en economía no.
- **Iniciativa empresarial.** La capacidad de combinar los otros tres factores, asumir el riesgo y organizarlo todo para que salga un producto. Sin alguien que decida qué hacer, cómo y con quién, la tierra, el trabajo y las máquinas se quedan quietos. A esta figura le dedicaremos el Bloque II del curso (Unidades 10 a 12).

CONCEPTO CLAVE

El capital no es (solo) dinero

En economía, **capital** son los bienes producidos que se usan para producir otros bienes: el horno de una panadería, la furgoneta de un electricista, el tractor de una explotación agrícola, los servidores de una empresa de software. El dinero, por sí solo, no produce nada: sirve para **comprar** capital, contratar trabajo o pagar materias primas. Cuando en una noticia leas «la empresa ha invertido 10 millones», piensa siempre en qué máquinas, naves o equipos se han convertido esos millones. Eso es el capital.

Con qué se paga cada factor

Nadie cede sus recursos gratis. Cada factor de producción recibe una **retribución** por participar en la producción, y cada una tiene nombre propio.

FACTOR	QUIÉN LO APORTA	CÓMO SE LE PAGA
Tierra y recursos naturales	Quien es propietario del suelo, del bosque, de la mina	**Renta** (el alquiler que cobra el dueño de una finca o un local)
Trabajo	Las personas trabajadoras	**Salario**
Capital	Quien presta o aporta el dinero con el que se compra la maquinaria	**Interés**
Iniciativa empresarial	La persona o el equipo que organiza y asume el riesgo	**Beneficio** (lo que queda después de pagar todo lo demás)

Fíjate en que el beneficio es el único pago que **no está garantizado**: el salario se cobra aunque la empresa venda poco, y el interés se paga aunque el negocio no funcione, pero el beneficio

solo existe si, después de pagar renta, salarios e intereses, sobra algo. Por eso decimos que quien emprende asume el riesgo. Todo esto reaparecerá con detalle en la Unidad 5 (salarios) y en la Unidad 10 (empresa).

EJEMPLO REAL

Mondragón: cuando los trabajadores son también los dueños del capital

La Corporación Mondragón, nacida en el pueblo guipuzcoano de Arrasate-Mondragón en 1956, es el mayor grupo cooperativo del mundo: en 2024 tuvo una plantilla media de **70.085 personas** y unas ventas de **11.213 millones de euros**. Fabrica desde electrodomésticos hasta componentes de automóvil, y también tiene su propio banco (Laboral Kutxa) y su propia universidad. Lo interesante para esta unidad es cómo reparte los factores: en una cooperativa, las personas que trabajan son al mismo tiempo las **socias propietarias**, así que cobran un salario por su trabajo y, además, participan en el beneficio que genera el capital que ellas mismas han aportado. Las decisiones importantes se votan en asamblea con la regla «una persona, un voto», independientemente de cuánto capital haya puesto cada una. Es un ejemplo real de que la manera de retribuir los factores de producción no es única, y de que en España conviven modelos muy distintos.

Fuente: Corporación Mondragón, Informe anual 2024

El coste de oportunidad y la frontera de posibilidades de producción

Llegamos a la idea más importante de la unidad, y probablemente de todo el curso. Como hay escasez, hay que elegir; y **cada vez que eliges algo, renuncias automáticamente a otra cosa**. Al valor de esa otra cosa lo llamamos **coste de oportunidad**.

Vuelve al sábado del principio. Tenías 20 € y elegiste el cine. Lo que has pagado son 12 €, pero lo que te ha **costado** de verdad es la sudadera que ya no puedes comprarte. Si tu hermana decide dedicar la tarde a estudiar, el coste de oportunidad no es cero: es el partido que no ha jugado. Y cuando el Govern decidió en 2024 que las piscinas privadas no se llenaran, el coste de oportunidad de mantener el agua en las duchas y en los hospitales fueron los baños de verano que no hubo.

CONCEPTO CLAVE

Coste de oportunidad

El **coste de oportunidad** de una decisión es el valor de **la mejor alternativa a la que renuncias** al tomarla. No es lo que pagas en dinero (eso es el precio), sino lo que dejas de tener o de hacer. Se aplica al dinero, al tiempo, a los recursos de una empresa y a los de un país. Como siempre hay una alternativa, el coste de oportunidad nunca es cero: **no hay nada gratis**.

Este concepto obliga a pensar mejor. La pregunta floja es «¿cuánto cuesta esto?». La pregunta buena es «¿a qué estoy renunciando si lo hago?». Quien se acostumbra a hacerse la segunda

toma decisiones más acertadas con su dinero, con su tiempo y, más adelante, con su carrera profesional.

La frontera de posibilidades de producción

Para ver el coste de oportunidad de un país entero, los economistas usan un dibujo muy sencillo: la **frontera de posibilidades de producción** (FPP). Imagina una economía que solo produce dos cosas (es una simplificación, pero sirve) y que usa **todos** sus recursos de la mejor manera posible. La FPP es la línea que une todas las combinaciones máximas de esos dos bienes que puede fabricar.

FRONTERA DE POSIBILIDADES

Cómo leer una FPP en cinco pasos

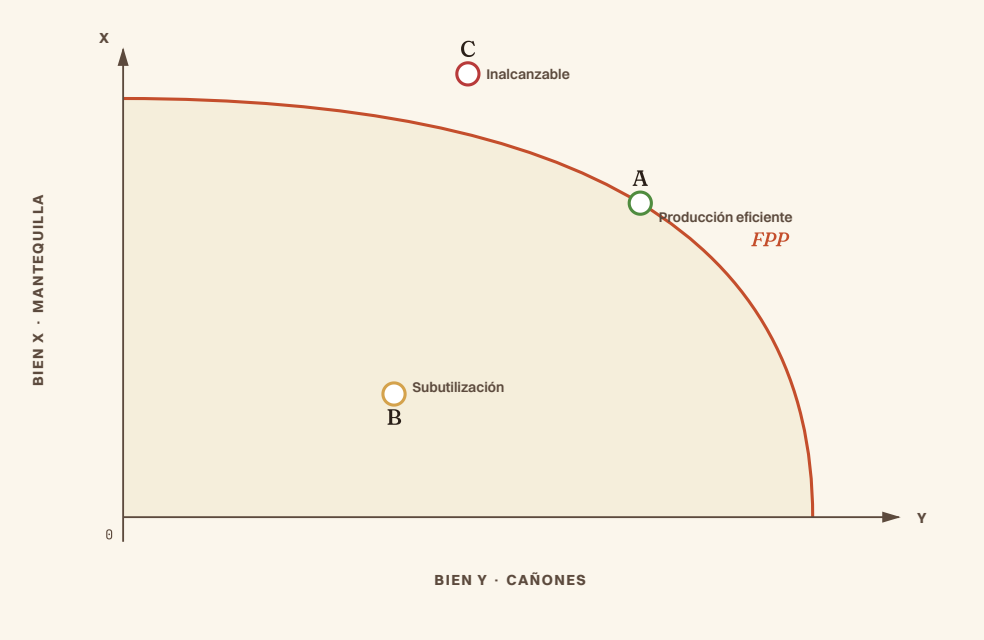
I **Sitúa los dos bienes en los ejes.** Uno en horizontal y otro en vertical. Cada punto del gráfico es una combinación posible de cantidades de los dos.

II **Localiza la línea.** Los puntos **sobre la frontera** son combinaciones **eficientes**: se usan todos los recursos y no se desperdicia nada. Para producir más de un bien hay que producir menos del otro.

III **Mira dentro.** Un punto **por debajo** de la línea es **ineficiente**: hay recursos parados (gente en paro, máquinas apagadas, tierra sin cultivar). Se podría producir más de las dos cosas sin renunciar a nada.

IV **Mira fuera.** Un punto **por encima** es **inalcanzable** hoy: no hay recursos suficientes para llegar a él, por mucho que se quiera.

V **Calcula la pendiente.** Moverse a lo largo de la frontera enseña el **coste de oportunidad**: cuánto de un bien hay que sacrificar para obtener una unidad más del otro. Cuanto más de un bien ya se produce, más cuesta producir otra unidad, y por eso la curva se dobla hacia fuera en lugar de ser una recta.



Frontera de posibilidades de producción: el punto A es eficiente, el B es ineficiente (recursos sin usar) y el C es inalcanzable con los recursos actuales.

¿Y cómo se llega a un punto que hoy es inalcanzable? Solo hay dos caminos: **más recursos** (más personas trabajando, más máquinas, más tierra cultivable) o **mejor tecnología** (producir más con lo mismo). En los dos casos la frontera entera se desplaza hacia fuera. A eso lo llamamos **crecimiento económico**, y es el tema de la Unidad 2. Lo contrario también pasa: una sequía, una guerra o una pandemia destruyen recursos y la frontera se mueve hacia dentro.

EJERCICIO RESUELTO

1.1

Bocadillos y zumos para la feria solidaria

ENUNCIADO

El instituto organiza una feria solidaria. Los veinte alumnos y alumnas de 4.º disponen de una mañana, la cocina del centro y un presupuesto fijo para ingredientes. Con esos recursos pueden preparar bocadillos y zumos naturales, repartiendo el esfuerzo de distintas maneras. Estas son las combinaciones máximas que pueden conseguir usando todos los recursos:

COMBINACIÓN	BOCADILLOS	ZUMOS
A	0	200
B	50	180
C	100	140
D	150	80
E	200	0

Se pide: (a) calcular el coste de oportunidad, en zumos, de cada bloque de 50 bocadillos adicionales; (b) explicar por qué ese coste cambia; (c) decir si las combinaciones «100 bocadillos y 100 zumos» y «150 bocadillos y 140 zumos» son eficientes, ineficientes o inalcanzables.

SOLUCIÓN

1. **Coste de oportunidad de pasar de A a B:** se ganan 50 bocadillos y se pierden 200 − 180 = **20 zumos**. Cada bocadillo cuesta 20 ÷ 50 = **0,4 zumos**.
2. **De B a C:** se ganan 50 bocadillos y se pierden 180 − 140 = **40 zumos**. Cada bocadillo cuesta **0,8 zumos**.
3. **De C a D:** se pierden 140 − 80 = **60 zumos**. Cada bocadillo cuesta **1,2 zumos**.
4. **De D a E:** se pierden 80 − 0 = **80 zumos**. Cada bocadillo cuesta **1,6 zumos**.
5. **Por qué crece el coste:** los recursos no sirven igual de bien para todo. Los primeros compañeros que pasan de exprimir a untar son los que peor exprimían, así que se pierden pocos zumos. Los últimos en cambiar son los mejores con el exprimidor, y

cada uno que se va cuesta muchos zumos. Esto se llama **coste de oportunidad creciente**, y es la razón de que la FPP se curve hacia fuera.

6. **100 bocadillos y 100 zumos**: con 100 bocadillos la frontera permite 140 zumos (combinación C). Producir solo 100 significa que hay recursos parados o mal usados: es una combinación **ineficiente**, dentro de la frontera. Alguien está charlando en vez de exprimir.

7. **150 bocadillos y 140 zumos**: con 150 bocadillos el máximo de zumos es 80 (combinación D). 140 zumos queda fuera de la frontera: es **inalcanzable** con los recursos de hoy. Para llegar harían falta más recursos (que se sumen los de 3.º) o mejor tecnología (una máquina de cortar pan, un exprimidor eléctrico).

HERRAMIENTA

Calculadora de la frontera de posibilidades de producción

Mueve los recursos entre dos bienes y comprueba cuánto hay que dejar de producir de uno para producir más del otro. Es el coste de oportunidad dibujado en tiempo real.

Abrir el recurso →

Pruébalo tú mismo: introduce los datos de la feria (o de cualquier par de bienes que se os ocurra en clase) y observa cómo se curva la frontera.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

El coste de oportunidad también se mide en tiempo

El dinero se ve; el tiempo, no. Pero el tiempo es el recurso más escaso que tienes, porque no se puede ahorrar ni recuperar: la hora que pasa, pasó. Por eso el coste de oportunidad de las decisiones sobre tu tiempo suele ser el más alto y el que menos calculamos. Un ejemplo para verlo con números.

EJERCICIO RESUELTO 1.2

Trabajar en verano o hacer el curso de socorrista (caso inventado pero verosímil)

ENUNCIADO

Hugo tiene 16 años y en julio puede hacer dos cosas, pero no las dos a la vez. La opción A es trabajar cuatro semanas en el chiringuito de un familiar, 20 horas semanales, cobrando 9,50 € la hora. La opción B es hacer un curso de socorrista de cuatro semanas que cuesta 350 € y que le permitiría trabajar el verano siguiente en una piscina municipal cobrando más. ¿Cuál es el coste de oportunidad de hacer el curso? ¿Y el de trabajar?

SOLUCIÓN

1. **Lo que ganaría trabajando**: 4 semanas × 20 horas × 9,50 € = **760 €**.
2. **Coste de oportunidad de hacer el curso**: no son solo los 350 € de la matrícula (el coste **explícito**, el que se paga). Hay que sumar los 760 € que deja de ganar (el coste **implícito**, el que no se ve en ninguna factura). Total: 350 + 760 = **1.110 €**, más las horas de estudio.
3. **Coste de oportunidad de trabajar**: es el curso, es decir, la posibilidad de trabajar como socorrista el verano siguiente. No se puede calcular exactamente, pero se puede estimar: si como socorrista ganara, por ejemplo, 1.300 € el verano que viene en lugar de 760 €, el curso le rendiría unos 540 € más cada verano.
4. **Lectura**: no hay una respuesta única, y esa es la lección. Lo que sí hay es una forma correcta de plantearlo: contar **todo** lo que se renuncia, no solo lo que se paga. Quien solo mira los 350 € del curso cree que es barato; quien cuenta también los 760 € ve el coste real y decide con más información.

Los agentes económicos y el flujo circular de la renta

Hasta aquí hemos hablado de «elegir» como si eligiera una sola persona. En realidad, en una economía deciden millones de personas y organizaciones a la vez, y para estudiarlas se agrupan en cuatro **agentes económicos**.

- Las **familias** (o economías domésticas): todas las personas que viven juntas y comparten ingresos y gastos, incluida una persona que vive sola. En España hay alrededor de 19 millones de hogares (INE, 2024). Las familias **consumen** bienes y servicios y **ofrecen** trabajo y ahorro.
- Las **empresas**: organizaciones que combinan los factores de producción para **producir** bienes y servicios y venderlos. Hay alrededor de 3,4 millones de empresas activas en España

(INE, DIRCE 2024), y la inmensa mayoría son pequeñas.

- El **sector público** (o Estado, en sentido amplio): el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Seguridad Social. Cobra **impuestos**, presta servicios (sanidad, educación, carreteras, policía), paga pensiones y ayudas, y pone las reglas. En España gestiona algo más del 45 % de todo lo que se produce en un año (Eurostat, 2024).
- El **sector exterior**: el resto del mundo. Compramos fuera (importaciones) y vendemos fuera (exportaciones). El móvil que llevas en el bolsillo casi seguro que se fabricó en Asia, y los **93,8 millones de turistas internacionales** que visitaron España en 2024 (INE, Frontur) son sector exterior comprando servicios españoles.

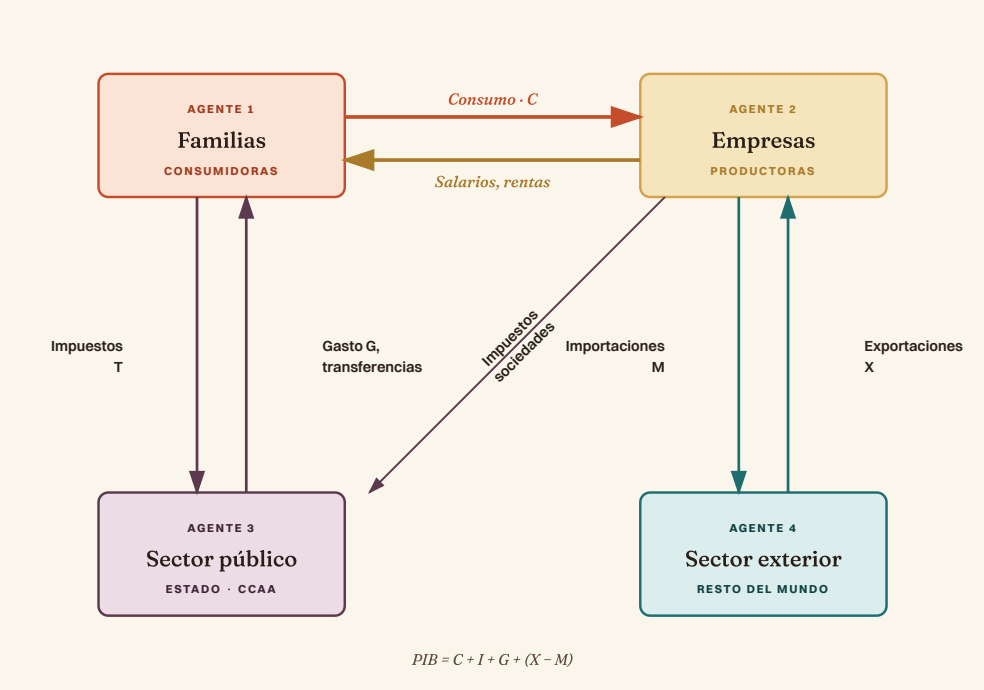
Mercado Central de Valencia, abierto en 1928. Cada mañana, familias y empresas se encuentran aquí: unas llevan dinero y se llevan bienes; otras llevan bienes y se llevan dinero. El flujo circular de la renta, a escala de un solo edificio.

Foto: Diego Delso, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

El flujo circular: nadie gasta sin que otro cobre

Los cuatro agentes no viven aislados: se intercambian cosas continuamente, y esos intercambios forman un circuito. El esquema que lo resume se llama **flujo circular de la renta**, y la idea básica cabe en una frase: **todo gasto de uno es ingreso de otro**.

Empieza por el circuito sencillo entre familias y empresas. Las familias ofrecen a las empresas su trabajo (y también su ahorro, su tierra, sus locales); a cambio reciben salarios, intereses, rentas y beneficios. Con ese dinero, las familias compran a las empresas los bienes y servicios que estas producen. Así, el dinero da vueltas: sale de las empresas como salario, vuelve a ellas como pago de una compra, sale otra vez como salario. Cuando tu madre cobra su nómina y la gasta en el supermercado, está pagando el salario de la cajera, que a su vez lo gastará en otra tienda.



Flujo circular de la renta con los cuatro agentes. Las familias aportan trabajo y reciben rentas; las empresas producen y venden; el sector público cobra impuestos y gasta; el sector exterior compra y vende con el resto del mundo.

Ahora añade al sector público: cobra impuestos a familias y a empresas, y con ese dinero paga salarios a funcionarios, compra a empresas (un hospital compra medicamentos, un ayuntamiento contrata la limpieza) y entrega **transferencias** (pensiones, becas, prestaciones por desempleo) que vuelven a las familias. Y añade al sector exterior: parte de lo que gastan las familias sale del país en forma de importaciones, y parte de lo que producen las empresas se vende fuera en forma de exportaciones.

AGENTE	QUÉ ENTREGA	QUÉ RECIBE
Familias	Trabajo, ahorro, impuestos, pagos por compras	Salarios, intereses, rentas, bienes y servicios, pensiones y ayudas
Empresas	Bienes y servicios, salarios, impuestos	Ingresos por ventas, trabajo, capital
Sector público	Servicios públicos, pensiones y ayudas, reglas	Impuestos y cotizaciones
Sector exterior	Importaciones (lo que compramos fuera)	Exportaciones (lo que vendemos fuera), turismo

Este esquema explica por qué en economía nada ocurre aislado. Si las familias dejan de gastar por miedo, las empresas venden menos, contratan menos, pagan menos salarios y las familias gastan aún menos. Si el Estado sube los impuestos, las familias tienen menos dinero para comprar, pero el Estado tiene más para gastar. Todo está conectado, y el flujo circular es el mapa para no perderse. Lo usaremos en la Unidad 4 para entender el dinero y en la Unidad 6 para entender los impuestos.

Los sistemas económicos: mercado, planificación y economía mixta

Toda sociedad, sea cual sea su tamaño o su época, tiene que responder a tres preguntas: **qué producir** (¿más hospitales o más autopistas?, ¿más trigo o más viviendas?), **cómo producirlo** (¿con más máquinas o con más personas?, ¿contaminando o sin contaminar?) y **para quién** (¿quién recibe lo producido: quien más paga, quien más lo necesita, todos por igual?). A la manera en que una sociedad organiza esas respuestas la llamamos **sistema económico**, y a lo largo de la historia ha habido básicamente tres.

La economía de mercado: deciden los precios

En una **economía de mercado** las tres preguntas las responden millones de decisiones individuales de familias y empresas, coordinadas por los **precios**. Nadie ordena a un agricultor que plante naranjas: si el precio de la naranja sube porque mucha gente la quiere, plantar naranjas se vuelve rentable y más agricultores lo hacen. Si baja, dejan de hacerlo. Los medios de producción (tierra, fábricas, máquinas) son de propiedad **privada**, cada uno busca su propio beneficio y el Estado interviene lo mínimo.

Adam Smith (1723-1790), en el retrato póstumo de Muir. En La riqueza de las naciones (1776) explicó que el panadero no hace el pan por bondad, sino por interés propio, y que precisamente por eso el pan llega cada mañana a la tienda.

Pintor desconocido, dominio público vía Wikimedia Commons

El primero en explicar cómo funciona este mecanismo fue el escocés **Adam Smith** en 1776, en *La riqueza de las naciones*. Su idea más famosa es la de la «mano invisible»: cada persona,

buscando su propio interés, acaba produciendo lo que los demás necesitan, como si una mano invisible lo hubiera organizado. La ventaja del mercado es que se adapta rápido y sin que nadie tenga que saberlo todo. Su inconveniente es que no garantiza que todo el mundo tenga cubiertas las necesidades básicas, que puede generar mucha desigualdad y que hay cosas que no produce bien por sí solo: los bienes públicos de los que hablábamos antes, o el aire limpio.

La economía de planificación central: decide el Estado

En una **economía de planificación central** las tres preguntas las responde el Estado a través de un plan. Los medios de producción son de propiedad **pública**, un organismo central decide cuántos zapatos, tractores y viviendas se fabrican, a qué precio y quién los recibe, y las empresas se limitan a cumplir las cuotas. Fue el sistema de la Unión Soviética entre 1917 y 1991, de los países del Este de Europa hasta 1989 y, todavía hoy, en buena medida, de Cuba y Corea del Norte.

Su ventaja teórica es que puede garantizar que nadie se quede sin lo básico y dirigir los recursos hacia objetivos colectivos. Su problema práctico es enorme: **nadie tiene toda la información** que hace falta para decidir desde un despacho cuántas bombillas necesita cada pueblo el mes que viene. El resultado histórico fueron almacenes llenos de cosas que nadie quería, estanterías vacías de cosas que todos querían y colas interminables para conseguirlas.

¿SABÍAIS QUE…?

Trece años de cartilla de racionamiento en España (1939-1952)

Al terminar la Guerra Civil, una orden ministerial del **14 de mayo de 1939** estableció en España el racionamiento de los alimentos y productos de primera necesidad. Cada familia (y desde 1943 cada persona) recibía una **cartilla de racionamiento** con cupones que daban derecho a comprar cantidades fijas de pan, aceite, azúcar, legumbres o jabón, al precio que fijaba el Estado. Era, en pequeño, una economía planificada: el Gobierno decidía qué se repartía, cuánto y a quién. Como las raciones no llegaban para vivir, floreció el **estraperlo**, un mercado negro en el que los mismos productos se vendían a precios muchísimo más altos, y con él el hambre y la desigualdad de la posguerra. Las cartillas no desaparecieron hasta **1952**, trece años después. Es uno de los episodios mejor documentados de lo que pasa cuando los precios no pueden hacer su trabajo (Barciela, *Autarquía y mercado negro*, 2003).

La economía mixta: el caso de España

Ningún país del mundo funciona hoy como un mercado puro ni como una planificación pura. Todas las economías desarrolladas son **economías mixtas**: la mayoría de las decisiones las toma el mercado, pero el Estado interviene de forma importante para corregir lo que el mercado hace mal, proporcionar bienes públicos y garantizar unos mínimos a toda la población.

España es un ejemplo de manual. La Constitución de 1978 reconoce en su artículo 38 «la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado», y a la vez establece en el artículo 128 que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» y admite la iniciativa pública en la actividad económica. En la práctica eso significa que el bar de la esquina, Inditex y el fabricante de tu móvil son empresas privadas que compiten en el mercado, mientras que la sanidad, la educación obligatoria, las pensiones o las carreteras las paga y organiza sobre todo el Estado. Y significa que el Estado puede fijar reglas cuando cree que el resultado del mercado no es aceptable: un salario mínimo, un tope de velocidad, una zona de bajas emisiones o un racionamiento de agua.

EJEMPLO REAL

La «excepción ibérica»: cuando el Estado pone un tope al precio del gas

En 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, el precio del gas natural se disparó en Europa, y con él el de la electricidad, porque en el mercado eléctrico el precio de cada hora lo marca la central más cara que haya hecho falta encender, que a menudo es una de gas. España y Portugal consiguieron que la Unión Europea les permitiera una medida excepcional: **limitar el precio del gas que se usa para generar electricidad a 40 € por megavatio-hora**, subiendo 5 € al mes desde 2023 hasta un máximo de 70 €. El mecanismo, aprobado por el Real Decreto-ley 10/2022, estuvo en vigor **desde el 15 de junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023**. El mercado seguía fijando el precio de la luz, pero con una regla nueva puesta por el Estado. Es la economía mixta en estado puro: ni el Gobierno sustituyó al mercado, ni el mercado quedó libre de intervención. Sobre si la medida fue acertada hay opiniones para todos los gustos, y volveremos a debatirlo en la Unidad 6.

Fuente: Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo (BOE)

VOCES EN DESACUERDO

¿Quién asigna mejor los recursos: el mercado o el Estado?

SMITH Y HAYEK: CONFIANZA EN EL MERCADO

Millones de personas decidiendo por su cuenta, guiadas por los precios, coordinan la economía mejor que cualquier comité. Nadie tiene toda la información, pero los precios la resumen y la reparten.

vs

KEYNES: EL ESTADO DEBE INTERVENIR

El mercado dejado solo genera crisis, paro y desigualdad que no se corrigen a tiempo. El Estado tiene que gastar, regular y redistribuir para que la economía no se hunda ni deje a nadie atrás.

Este es el debate más antiguo de la economía y sigue abierto. **Adam Smith** (1776) mostró que el interés propio, coordinado por los precios, produce orden sin que nadie lo planifique. **Friedrich Hayek** añadió en 1945, en «El uso del conocimiento en la sociedad», el argumento más fuerte contra la planificación: la información necesaria para decidir está repartida entre millones de cabezas y ningún planificador puede reunirla. **John Maynard Keynes**, que vivió la Gran Depresión de los años treinta, replicó en su *Teoría general* (1936) que el mercado puede quedarse atascado con millones de parados durante años, y que en esos momentos solo el gasto del Estado saca a la economía del pozo. Hoy casi nadie defiende ninguno de los dos extremos puros; el debate real es sobre **la dosis**. Y esa dosis cambia con las circunstancias: en la primavera de 2020, con la pandemia, el Estado español pagó parte del salario de más de tres millones de trabajadores a través de los ERTE (Real Decreto-ley 8/2020) para que las empresas no los despidieran, una intervención que en 2019 habría parecido impensable. Cuando os toque opinar, recordad la diferencia entre economía positiva y normativa: primero los datos, luego el juicio.

DINÁMICA DE AULA

Mercado contra planificación

La clase se divide: una mitad reparte los recursos por mercado, con precios y libre intercambio; la otra, con un comité central que decide qué se produce. Al final se comparan resultados, colas y satisfacción.

Abrir el recurso →

Economía en tu día a día: la paga, el tiempo y el móvil

Todo lo anterior puede parecer cosa de gobiernos y grandes empresas, pero las mismas ideas funcionan a la escala de tu vida, y de hecho es ahí donde más útiles resultan. Tres ejemplos.

La paga. Cada euro que tienes solo se puede gastar una vez. Si te gastas la paga del mes en dos salidas, el coste de oportunidad son las zapatillas para las que llevabas ahorrando. Y al revés: si ahorras para las zapatillas, el coste son las salidas. No hay una decisión correcta para todo el mundo, pero sí hay una manera correcta de decidir: sabiendo a qué renuncias. En la Unidad 7 aprenderás a hacer un presupuesto para que esa decisión no te pille por sorpresa a final de mes.

Cada moneda solo se gasta una vez, y por eso detrás de cada una hay una elección y un coste de oportunidad. La economía no empieza en los grandes números: empieza en la paga del sábado.

Foto: Avij (talk · contribs), Public domain vía Wikimedia Commons

El tiempo. La semana tiene 168 horas para todo el mundo, y esa es la única cosa en la que la persona más rica del país y tú sois exactamente iguales. Dormir, ir al instituto, entrenar, ver a tus amigos, estudiar, mirar el móvil: todo sale de las mismas 168 horas. Cuando una actividad crece, otra encoge, aunque no lo notes. Hacer la cuenta de vez en cuando (¿cuántas horas a la

semana se van en el móvil, y qué habrías hecho con ellas?) es el ejercicio de coste de oportunidad más incómodo y más útil que existe.

El móvil. La mayoría de las aplicaciones que usas son «gratis», y sin embargo detrás de cada una hay empresas con miles de empleados y beneficios enormes. ¿Con qué pagas? Con tu **atención**, que las aplicaciones venden a los anunciantes, y con tus **datos**, que sirven para dirigirte publicidad. No es un secreto ni una conspiración: es un modelo de negocio, y entenderlo te convierte en un usuario más listo. Volveremos a ello en la Unidad 3, al hablar de los mercados, y en la Unidad 8, al hablar de los servicios financieros.

¿SABÍAIS QUE…?

«No hay comida gratis»: de las tabernas de Estados Unidos a los manuales

La frase que resume el coste de oportunidad, «no existe la comida gratis» (*there is no such thing as a free lunch*), nace en las tabernas de Estados Unidos del siglo XIX, que ofrecían un almuerzo «gratis» a quien comprara una bebida: la comida era salada, la bebida se pagaba, y al final el almuerzo salía carísimo. El escritor de ciencia ficción Robert Heinlein la popularizó en su novela *La Luna es una cruel amante* (1966) y el economista Milton Friedman la convirtió en título de un libro en 1975. Hoy aparece en la primera página de casi cualquier manual de economía, incluidos los *Principios de economía* de Gregory Mankiw, cuyo segundo principio es exactamente este: «el coste de algo es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo».

Y una última idea para cerrar: en la prueba PISA 2022 de competencia financiera, el alumnado español de 15 años obtuvo 486 puntos, por debajo de la media de la OCDE, que fue de 498 (OCDE, informe publicado en 2024). No es un drama, pero sí una pista: entender de economía no es solo cultura general, es una herramienta para que nadie tome decisiones por ti. Este curso va de eso.

Qué viene después en este curso

Esta unidad es la base de todo lo demás. Has visto que la economía nace de la escasez, que elegir tiene un coste de oportunidad, que producir exige combinar factores, que cuatro agentes se intercambian continuamente trabajo, bienes, dinero e impuestos, y que hay tres formas de organizar todo eso. En la **Unidad 2 (Producción, crecimiento y sostenibilidad)** verás cómo se desplaza la frontera de posibilidades de producción y qué precio ambiental tiene crecer. En la **Unidad 3 (Los mercados: oferta, demanda y competencia)** abrirás el mecanismo de los precios que aquí solo hemos nombrado.

Después, el curso sigue el flujo circular pieza a pieza: el dinero y los bancos (Unidad 4), el trabajo y la nómina (Unidad 5), el Estado y los impuestos (Unidad 6), tu economía personal (Unidades 7 y 8), el sector exterior y la Unión Europea (Unidad 9) y, en el Bloque II, la empresa y el emprendimiento (Unidades 10 a 12).

VUELVE AL CASO

Barcelona, febrero de 2024: 200 litros por persona y día

El agua del Ter-Llobregat era, hasta 2021, un bien que casi nadie contaba: abría el grifo y salía. Tres años de sequía la convirtieron en un **bien económico escaso** con usos alternativos (duchas, piscinas, riego, industria, hoteles), y en cuanto un recurso es escaso y tiene usos alternativos, alguien tiene que decidir. En una economía de mercado puro lo habría decidido el precio: el agua se habría encarecido hasta que solo la usara quien pudiera pagarla. La Generalitat, dentro de una economía mixta, eligió otro camino: **racionar** por cantidad (200 litros por persona y día) y por usos (primero las personas, después la industria, después el riego y las piscinas), es decir, responder a las preguntas *qué*, *cómo* y *para quién* desde el sector público, porque entendió que dejar sin agua a quien no pudiera pagarla no era aceptable.

Cada una de esas decisiones tuvo un coste de oportunidad: las piscinas que no se llenaron, las cosechas que se redujeron un 80 %, las inversiones en desaladoras que se pagaron con dinero que no fue a otra cosa. No hubo una solución sin coste, porque no existe. Lo que sí hubo fue una elección explícita sobre quién asumía cada coste. Eso, y no otra cosa, es lo que estudia la economía, y ahora tienes el vocabulario para explicarlo.

LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

— La **economía** estudia cómo elegimos cuando los medios son escasos y sirven para varias cosas (Robbins, 1932). La **escasez** no es pobreza: es que no hay para todo, y afecta a todos.

— Las afirmaciones **positivas** describen y se comprueban con datos; las **normativas** opinan sobre cómo deberían ser las cosas. Conviene no mezclarlas.

— Cubrimos **necesidades** (primarias y secundarias) con **bienes** y **servicios**. Los bienes pueden ser libres o económicos, de consumo o de capital, duraderos o no, privados o públicos.

— Producir exige combinar cuatro **factores**: tierra (se paga con renta), trabajo (salario), capital (interés) e iniciativa empresarial (beneficio, el único no garantizado).

— El **coste de oportunidad** es el valor de la mejor alternativa a la que renuncias. La **FPP** lo dibuja para toda una economía: puntos eficientes, ineficientes e inalcanzables, y crecimiento cuando la frontera se desplaza.

— Cuatro **agentes** (familias, empresas, sector público, sector exterior) se intercambian trabajo, bienes, dinero e impuestos en el **flujo circular de la renta**: todo gasto de uno es ingreso de otro.

— Los **sistemas económicos** responden qué, cómo y para quién producir: mercado (precios), planificación central (Estado) y economía **mixta**, que es la de España y la de todos los países desarrollados.

Glosario

- **Economía**: ciencia que estudia cómo las personas y las sociedades eligen usar unos medios escasos, que tienen usos alternativos, para satisfacer necesidades casi ilimitadas.
- **Escasez**: desajuste entre lo que deseamos (casi ilimitado) y los medios disponibles para conseguirlo (limitados). Es el origen de toda decisión económica.
- **Economía positiva**: la que describe cómo son las cosas con afirmaciones que se pueden comprobar con datos.
- **Economía normativa**: la que opina sobre cómo deberían ser las cosas e incluye juicios de valor.
- **Necesidad**: sensación de que falta algo y deseo de cubrirlo. Primaria si es imprescindible para vivir; secundaria si mejora el bienestar.
- **Bien libre**: bien tan abundante que está disponible sin coste y sin producirlo (el aire, la luz del sol).
- **Bien económico**: bien escaso que hay que producir y que, por eso, tiene precio.
- **Bien de capital**: bien producido que sirve para producir otros bienes (máquinas, edificios, herramientas). No confundir con el dinero.
- **Bien público**: bien que muchas personas pueden usar a la vez sin que se agote y sin poder excluir a quien no paga (alumbrado, faros, defensa).

- **Factores de producción**: recursos que se combinan para producir: tierra (renta), trabajo (salario), capital (interés) e iniciativa empresarial (beneficio).
- **Coste de oportunidad**: valor de la mejor alternativa a la que se renuncia al tomar una decisión.
- **Frontera de posibilidades de producción (FPP)**: línea que muestra las combinaciones máximas de dos bienes que una economía puede producir usando eficientemente todos sus recursos.
- **Agentes económicos**: familias, empresas, sector público y sector exterior; los cuatro grupos que toman decisiones económicas.
- **Flujo circular de la renta**: esquema que muestra cómo circulan bienes, servicios, factores y dinero entre los agentes económicos.
- **Economía mixta**: sistema en el que el mercado toma la mayoría de las decisiones y el Estado interviene para corregirlo, proporcionar bienes públicos y garantizar mínimos. Es el sistema de España.

Para profundizar

Si la unidad te ha dejado con ganas de más, estos recursos están pensados para tu edad y son gratuitos o fáciles de encontrar:

- **Finanzas para todos** (finanzasparatodos.es), del Banco de España y la CNMV. Por qué encaja: explica sin vender nada cómo tomar decisiones con el dinero, y su sección para jóvenes enlaza directamente con la idea de coste de oportunidad.
- **INE Explica** (ine.es/explica), el portal educativo del Instituto Nacional de Estadística. Por qué encaja: enseña a leer las cifras que hemos usado en la unidad (paro, hogares, empresas, turistas) y a distinguir un dato de una opinión.
- **Portal de la sequía de la Generalitat de Catalunya** (sequera.gencat.cat). Por qué encaja: muestra el estado de los embalses y las fases de restricción en tiempo real; es el caso de apertura con datos actualizados.
- ***Economía para andar por casa*** (Carlos Rodríguez Braun y otros, LID Editorial, 2012). Por qué encaja: preguntas de la vida diaria («¿por qué es tan caro el cine?») respondidas en dos páginas cada una, con el vocabulario de esta unidad.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para debatir en clase o pensar a solas al cerrar la unidad:

1. Durante la emergencia de 2024, la Generalitat racionó el agua por cantidad y por usos en vez de dejar que subiera el precio hasta que solo la usara quien pudiera pagarla. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada camino? ¿Cuál habrías elegido tú, y para quién habría sido peor?
2. Haz la lista de las cinco aplicaciones en las que más tiempo pasas a la semana. Ninguna te cobra. ¿Con qué las estás pagando, y cuál es el coste de oportunidad de esas horas?
3. El beneficio es el único pago a un factor de producción que no está garantizado. ¿Te parece justo que quien asume el riesgo pueda ganar mucho más que quien aporta el trabajo? ¿Cambia tu respuesta en una cooperativa como Mondragón?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76, de 30 de marzo de 2022. (Competencia específica 6 de Economía y Emprendimiento: escasez, necesidad de elegir e interacción económica.)
2. Robbins, L. (1932). *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*. Macmillan. (Edición en castellano: *Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica*, Fondo de Cultura Económica.)
3. Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. (Edición en castellano: *La riqueza de las naciones*, Alianza Editorial.)
4. Hayek, F. A. (1945). «The Use of Knowledge in Society». *American Economic Review*, 35(4), 519-530.
5. Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan. (Edición en castellano: *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*, Fondo de Cultura Económica.)
6. Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua. *Portal de la sequera: fases, restriccions i estat de les reserves* (2024). https://sequera.gencat.cat
7. Instituto Nacional de Estadística. *Encuesta de Población Activa (EPA), cuarto trimestre de 2024* (nota de prensa, enero de 2025) y *Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), año 2024*. https://www.ine.es
8. Barciela, C. (ed.) (2003). *Autarquía y mercado negro: el fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959*. Crítica.
9. Mankiw, N. G. *Principios de economía* (capítulo 1, «Los diez principios de la economía», y capítulo 2, «Pensar como un economista»). Cengage.

MIRAR FORA · U1

LIBRO

El economista camuflado

Tim Harford · Temas de Hoy

El primer capítulo, «Quién paga tu café», explica con una cafetería de Londres cómo la escasez fija los precios y por qué el dueño del local gana más que el camarero. Es la unidad entera contada como una historia de detectives.

Capítulos 1 y 2

VÍDEO · ~12 MIN

Crash Course Economics: Intro to Economics

YouTube · Crash Course · subtítulos en castellano

Escasez, coste de oportunidad, micro y macro explicados en doce minutos con ritmo de vídeo y ejemplos de la vida diaria. Perfecto para repasar la unidad antes del examen.

https://www.youtube.com/results?search_query=crash+course+economics+intro+to+economics

CUENTA · PODCAST · WEB

@BancoDeEspana

X / Instagram

La cuenta oficial del Banco de España publica gráficos sencillos sobre precios, empleo y economía doméstica. Buen entrenamiento para acostumbrarte a leer datos reales en lugar de titulares.

ACTIVIDAD · 15 MIN AL DÍA DURANTE UNA SEMANA

Una semana de costes de oportunidad

Durante siete días, apunta cada noche **una decisión** que hayas tomado con dinero y **otra** que hayas tomado con tiempo, y al lado la **mejor alternativa a la que renunciaste**. Al final de la semana tendrás catorce costes de oportunidad. Marca los tres que más te sorprendan y escribe dos líneas sobre si repetirías la decisión.

PARA CLASE

Cada estudiante trae su decisión más sorprendente. Se agrupan en la pizarra en dos columnas, dinero y tiempo, y la clase vota en cuál de las dos columnas nos equivocamos más. Cierre: un debate de diez minutos sobre por qué los costes de oportunidad del tiempo son más difíciles de ver que los del dinero. Duración: 30 min.

UNIDAD 2 · BLOQUE I · ECONOMÍA

02

Producción, crecimiento y sostenibilidad

Todo lo que usas —el bocadillo del recreo, el móvil, el autobús— lo ha producido alguien combinando trabajo, máquinas y recursos. Esta unidad explica cómo se produce, cómo se mide lo que produce un país entero y por qué producir más ya no basta: hay que hacerlo sin agotar el planeta.

DURACIÓN

7 sesiones · 2-3 semanas

CONCEPTOS CLAVE

proceso productivo · valor añadido · división del trabajo · sectores económicos · productividad · PIB

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Explicar qué es el proceso productivo y calcular el valor añadido de cada eslabón de una cadena de producción sencilla.

· Clasificar actividades y empleos en los sectores primario, secundario y terciario e interpretar el reparto del empleo en España.

· Calcular la productividad de un factor y explicar cómo la tecnología, el capital y la formación la elevan.

· Interpretar el PIB, el PIB per cápita y la diferencia entre PIB nominal y real, y señalar qué deja fuera el PIB.

· Distinguir crecimiento de desarrollo y argumentar qué exige producir de forma sostenible con el modelo de economía circular.

Tiempo de lectura: ~40 min · **Saberes**: proceso productivo, sectores económicos, productividad, PIB, crecimiento y desarrollo, sostenibilidad · **Antes de empezar**: Unidad 1 (escasez, factores de producción y coste de oportunidad).

Al acabar esta unidad sabrás:

- Seguir la cadena que convierte una materia prima en un producto y calcular cuánto valor añade cada eslabón.
- Situar cualquier trabajo en su sector económico y explicar por qué España es una economía de servicios.
- Calcular la productividad de un taller y entender por qué de ella dependen los salarios.
- Leer una noticia sobre el PIB sin que te engañen los precios, y explicar por qué crecer no es lo mismo que vivir mejor ni que cuidar el planeta.

TL;DR 90 segundos

Producir es combinar trabajo, capital y recursos naturales para crear algo que vale más que sus ingredientes: esa diferencia es el **valor añadido**. Sumando el de todas las empresas de un país se obtiene el **PIB**, la cifra que dice cuánto produce una economía. Pero producir más no es lo mismo que vivir mejor (**desarrollo**) ni garantiza que podamos seguir produciendo mañana (**sostenibilidad**). Esta unidad va de las tres cosas: cómo se produce, cómo se mide y cómo se hace sin agotar el planeta.

CASO REAL · DILEMA

Una tarde de lluvia borró la capacidad de producir de una comarca entera

DANA del 29 de octubre de 2024 · AEMET, Consorcio de Compensación de Seguros, Generalitat Valenciana y Banco de España, 2024-2025

El 29 de octubre de 2024 una DANA descargó sobre el interior de la provincia de Valencia una cantidad de agua que las estaciones meteorológicas no habían visto nunca: en Turís se midieron más de 770 litros por metro cuadrado en un solo día (AEMET, 2024). La riada bajó por el barranco del Poyo y arrasó l'Horta Sud y municipios de la Ribera y la Hoya de Buñol. Murieron más de 220 personas. Y en cuestión de horas quedaron inservibles más de 120.000 vehículos, miles de bajos comerciales, naves industriales, polígonos enteros como los de Riba-roja o Catarroja, vías de tren, puentes y carreteras.

Las cifras económicas llegaron después. El Consorcio de Compensación de Seguros recibió cerca de 250.000 solicitudes de indemnización, con un coste estimado en torno a los 4.000 millones de euros, la mayor catástrofe de su historia (CCS, 2025). La Generalitat pidió al Estado más de 31.000 millones para la reconstrucción (Plan Endavant, diciembre de 2024). Más de 30.000 trabajadores pasaron a un ERTE por fuerza mayor en las semanas siguientes (Ministerio de Trabajo, 2025), y el Banco de España calculó que los municipios afectados aportan alrededor del 2 % del PIB español. Lo llamativo es que la gente seguía allí, con las mismas manos y las mismas ganas de trabajar que el día anterior. Lo que había desaparecido era otra cosa.

Si las personas y sus ganas de trabajar seguían ahí al día siguiente, ¿por qué se hundió la producción de la zona? ¿Y qué hace falta para recuperarla?

Piensa en el bocadillo que te comes en el recreo. Antes de llegar a tu mochila, alguien sembró trigo, alguien lo molió, alguien amasó y horneó el pan de madrugada, alguien transportó cada ingrediente en un camión con gasóleo que otro alguien refinó, y alguien lo montó y te lo vendió. Nadie ha coordinado a todas esas personas, pero cada mañana el bocadillo está ahí. Eso es la **producción**: la cadena, casi siempre invisible, que convierte recursos en las cosas que usamos.

En la Unidad 1 vimos que los recursos son escasos y que producir cualquier cosa exige combinar tres factores: recursos naturales, trabajo y capital. Ahora damos el siguiente paso.

Vamos a mirar cómo se combinan (el proceso productivo), en qué tipo de actividades (los sectores), cuánto se saca de cada factor (la productividad) y cómo se suma todo lo que produce un país en una sola cifra, el PIB, que aparece en las noticias casi cada semana.

Y acabaremos con las dos preguntas que hoy importan más que la cifra en sí. Primera: ¿producir más significa vivir mejor? Segunda: ¿podemos seguir produciendo así indefinidamente en un planeta que no crece? Os adelantamos que la respuesta a las dos es «no, o no necesariamente», y que entender por qué es una de las cosas más útiles que os llevaréis de este curso.

Producir: combinar factores para crear valor

Un **proceso productivo** es la secuencia de pasos por la que unas entradas (los factores de producción) se transforman en unas salidas (bienes o servicios). En una panadería las entradas son la harina, el agua, la sal y la levadura (recursos), el horno y la amasadora (capital) y las horas del panadero (trabajo); la salida es el pan. En una academia de inglés las entradas son el aula, los ordenadores y las horas de la profesora, y la salida es un servicio: la clase. Producir no es solo fabricar cosas que se tocan. Cortar el pelo, dar clase, transportar a alguien en autobús o programar una app también es producir.

Lo que tienen en común todos los procesos productivos es que **el resultado vale más que la suma de sus ingredientes**. Nadie pagaría por harina, agua y sal lo mismo que por una barra de pan recién hecha. Esa diferencia, lo que el proceso «añade», es la clave de todo lo que viene después.

Bienes intermedios y bienes finales

Fíjate en que la harina es el producto final del molino, pero es un ingrediente para la panadería. Por eso los economistas distinguen entre:

- **Bien final**: el que llega a quien lo va a usar o consumir, sin más transformaciones. El bocadillo que te comes, la camiseta que te pones, el corte de pelo.
- **Bien intermedio**: el que una empresa compra para producir otra cosa. La harina que compra la panadería, el acero que compra una fábrica de coches, la electricidad que consume un taller.

El mismo bien puede ser una cosa u otra según quién lo compre: la harina es un bien intermedio cuando la compra la panadería y un bien final cuando la compra tu familia para hacer una tarta. Esta distinción parece un detalle, pero sin ella no se puede medir la producción de un país, como veremos en el apartado del PIB.

El valor añadido: del trigo al bocadillo

Sigamos el rastro del pan de tu bocadillo con cifras sencillas (inventadas, pero verosímiles). Para no complicarlo, contamos solo el pan e ignoramos el resto de ingredientes.

ESLABÓN	COMPRA A OTROS POR	VENDE POR	VALOR AÑADIDO
Agricultor (trigo)	0,00 €	0,20 €	0,20 €
Molino (harina)	0,20 €	0,45 €	0,25 €
Panadería (barra)	0,45 €	0,95 €	0,50 €
Cafetería (bocadillo de tomate)	0,95 €	2,50 €	1,55 €
Suma del valor añadido			**2,50 €**

Cada empresa compra algo, lo transforma y lo vende más caro. La diferencia entre lo que vende y lo que ha comprado a otras empresas es su **valor añadido**: es lo que de verdad ha aportado con su trabajo, sus máquinas y sus ideas. Observa el resultado: la suma de los valores añadidos de toda la cadena (2,50 €) coincide exactamente con el precio del bien final. No es casualidad, es matemática: si sumáramos los precios de venta de todos los eslabones (0,20 + 0,45 + 0,95 + 2,50 = 4,10 €) estaríamos contando el trigo cuatro veces, la harina tres y el pan dos.

CONCEPTO CLAVE

Valor añadido

El **valor añadido** de una empresa es la diferencia entre el valor de lo que vende y el valor de los bienes intermedios que ha comprado a otras empresas para producirlo. Mide la aportación real de esa empresa. La suma del valor añadido de todos los eslabones de una cadena es igual al precio del bien final; por eso, para medir la producción de un país sin contar nada dos veces, se suman valores añadidos (o, lo que es lo mismo, solo bienes finales). Ese es el origen del PIB.

Una panadería es un proceso productivo de manual: harina, agua y levadura (recursos), horno y amasadora (capital) y las horas del panadero (trabajo) entran por un lado; por el otro sale pan que vale más que sus ingredientes. Esa diferencia es el valor añadido.

Foto: KampanHungs, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

PROYECTO

El viaje de un producto: sigue la cadena global

Traza la cadena de un móvil, una camiseta o una tableta de chocolate, localiza cada eslabón en el mapa y descubre quién se queda con la mayor parte del valor añadido.

Abrir el recurso →

División del trabajo y especialización

Si alguna vez habéis hecho un trabajo en grupo bien organizado, ya sabéis cómo funciona esto: uno busca información, otra redacta, otro maqueta y otra expone. Cada cual hace lo que mejor se le da y el resultado sale antes y mejor que si los cuatro hicierais de todo. Eso es la **división del trabajo**: repartir un proceso en tareas distintas que hacen personas distintas. Y cuando alguien se dedica de forma estable a una de esas tareas, hablamos de **especialización**.

¿Por qué multiplica tanto la producción? Por tres razones. Primera, la destreza: quien repite una tarea la hace cada vez más rápido y mejor. Segunda, el tiempo: no se pierde cambiando de una tarea a otra, buscando herramientas o «volviendo a coger el hilo». Tercera, y la más potente: cuando una tarea es sencilla y repetitiva, se puede diseñar una **máquina** que la haga. La división del trabajo es la puerta por la que entró la Revolución Industrial.

¿SABÍAIS QUE…?

La fábrica de alfileres de Adam Smith

En 1776, el escocés **Adam Smith** abrió *La riqueza de las naciones*, el libro que fundó la economía moderna, con una visita a una fábrica de alfileres. Describía que fabricar un alfiler exigía unas dieciocho operaciones distintas (estirar el alambre, enderezarlo, cortarlo, afilar la punta, preparar la cabeza, colocarla, blanquearlo, clavarlo en el papel…) y que en el taller que visitó **diez personas**, cada una especializada en una o dos operaciones, producían **unos 48.000 alfileres al día**: unos 4.800 por persona. Si cada una hubiera trabajado sola, haciendo todas las operaciones, Smith calculaba que quizá no llegaría a 20 alfileres diarios, y «tal vez ni a uno». La diferencia entre 20 y 4.800 no la explican ni el esfuerzo ni el talento: la explica la organización. Fuente: Adam Smith, *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones* (1776), libro I, capítulo 1.

La división del trabajo tiene también su cara amarga, que conviene no olvidar: tareas monótonas que agotan (Charlie Chaplin la ridiculizó en *Tiempos modernos*, en 1936, apretando tuercas sin parar) y una dependencia enorme entre eslabones. Si el molino se para, la panadería no tiene harina; si un polígono industrial se inunda, las fábricas que dependían de sus piezas se paran a cientos de kilómetros. Volveremos a esta idea al final de la unidad.

Los sectores económicos

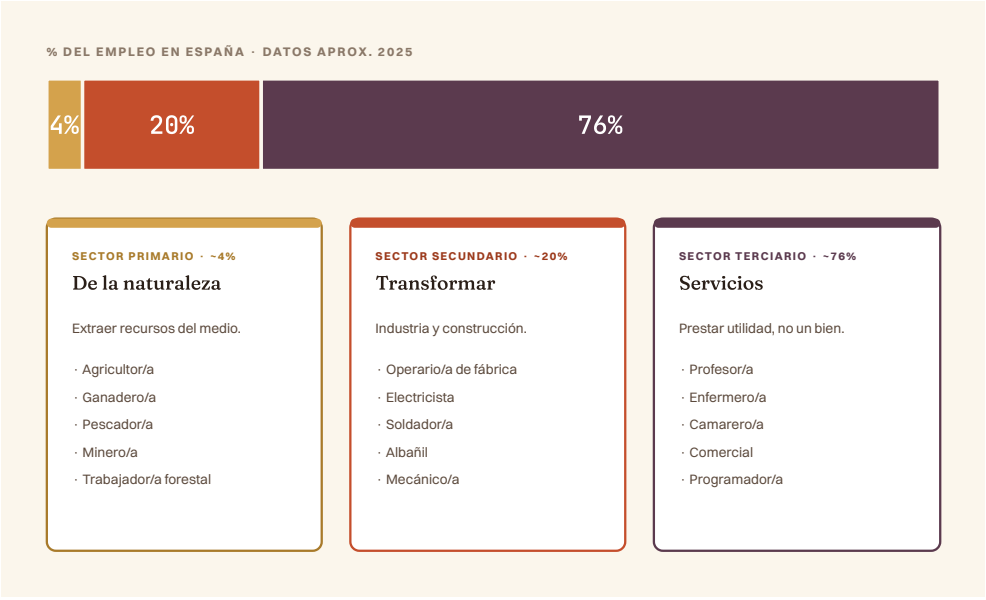
Hay millones de procesos productivos distintos, pero se pueden agrupar en unas pocas familias según qué hacen con los recursos. Esa agrupación son los **sectores económicos**, y os servirá durante todo el curso para leer noticias sobre empleo y para entender de qué vive un país.

Tres sectores (y un cuarto)

- **Sector primario**: obtiene recursos directamente de la naturaleza. Agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal y minería. Cultivar naranjas en la Ribera, pescar en Vigo o criar cerdos en Lleida.
- **Sector secundario**: transforma materias primas en productos. Es la industria en todas sus formas (alimentaria, textil, química, automóvil…), más la construcción y la producción de energía. Una almazara que convierte aceitunas en aceite, una fábrica de coches, una empresa que levanta un edificio.

- **Sector terciario**: no produce cosas, produce **servicios**. Comercio, transporte, hostelería, sanidad, educación, banca, administración pública, ocio, cultura. Tu instituto, el bar de la esquina, el hospital, la app de reparto y la peluquería están aquí.

Algunos autores separan del terciario un **sector cuaternario** con las actividades basadas en el conocimiento (investigación, tecnología, información y consultoría), aunque en las estadísticas oficiales siguen contándose como servicios.



Reparto aproximado del empleo en España en 2025: alrededor de un 4 % en el sector primario, un 20 % en el secundario (industria y construcción) y un 76 % en los servicios, con ejemplos de ocupaciones de cada sector. Fuente: EPA, INE.

Casi cualquier producto atraviesa los tres sectores antes de llegar a ti. El aceite de tu bocadillo empezó en un olivar (primario), pasó por una almazara y una envasadora (secundario) y llegó a la cafetería a través de un transportista y un distribuidor (terciario). Por eso los sectores no compiten entre sí: se necesitan. Un país sin industria tiene poco que transportar, y una industria sin servicios (bancos, formación, logística, diseño) no funciona.

España, una economía de servicios

Los datos son claros. En 2024, según la Encuesta de Población Activa del INE, de cada 100 personas ocupadas en España unas 4 trabajaban en el sector primario, unas 20 en el secundario (12-13 en industria y 6-7 en construcción) y alrededor de 76 en el terciario. En 2025 España superó por primera vez los **22 millones de personas ocupadas** (EPA, INE, 2.º trimestre de 2025), y tres de cada cuatro lo hacen en servicios. A esto lo llamamos **terciarización**.

No siempre fue así. A mediados del siglo XX casi la mitad de la población ocupada española trabajaba en el campo. Lo que ha pasado desde entonces tiene una explicación económica

limpia: los tractores, los fertilizantes y el regadío multiplicaron lo que produce cada agricultor (la productividad, que veremos en el siguiente apartado), así que hicieron falta muchas menos manos para alimentar a más gente. Esas manos se fueron primero a las fábricas y, más tarde, a los servicios. Y a medida que las familias ganan más, gastan una parte cada vez mayor en servicios (salir a cenar, viajar, gimnasio, series) y no en más comida. La terciarización es, en gran parte, un síntoma de riqueza.

En España la terciarización tiene además un nombre propio: el **turismo**. En 2024 llegaron 93,8 millones de turistas internacionales, que gastaron unos 126.000 millones de euros (INE, Frontur y Egatur, 2024). El turismo aporta en torno al 12 % del PIB español (INE, Cuenta Satélite del Turismo, 2023). Es un motor enorme, pero con dos debilidades que conviene conocer: muchos de sus empleos son estacionales y de baja productividad, y depende de que a otros países les vaya bien y quieran venir. También conviene no olvidar la industria: España es el segundo fabricante de automóviles de Europa, con unos 2,4 millones de vehículos producidos en 2024 (ANFAC, 2024), y factorías como la de Ford en Almussafes o la de Seat en Martorell arrastran a cientos de empresas proveedoras.

EJEMPLO REAL

El olivar de Jaén: cuando el sector primario mueve un mercado mundial

La provincia de Jaén es un mar de olivos: más de medio millón de hectáreas y decenas de millones de árboles que, en una campaña normal, producen alrededor de un 20 % de todo el aceite de oliva del mundo. Andalucía en conjunto concentra más del 80 % de la producción española, y España es el primer productor mundial con diferencia. Es sector primario puro, y sin embargo de él cuelgan almazaras y envasadoras (secundario), transporte, exportación, turismo del aceite y laboratorios de cata (terciario).

Lo que pasó entre 2022 y 2024 enseña cómo la producción manda sobre los precios. La sequía dejó la campaña 2022/23 en unas 660.000 toneladas en España, menos de la mitad de una campaña normal, y la 2023/24 apenas se recuperó (MAPA). Con la mitad de aceite, el precio en el supermercado se disparó: el aceite de oliva subió más de un 50 % en 2023 según el IPC del INE, y una garrafa de cinco litros pasó de unos 20 € a más de 45 €. Cuando la campaña 2024/25 volvió a superar el millón de toneladas, el precio bajó con la misma rapidez. El mismo olivar, el mismo trabajo, distinta cosecha: el sector primario sigue dependiendo del cielo mucho más que los otros dos.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), balances de campaña del aceite de oliva, 2023-2025

Olivar en la provincia de Jaén. Es sector primario, pero de cada hilera de olivos cuelgan almazaras, envasadoras, transportistas y exportadores: los tres sectores trabajan en cadena. Y cuando dos años de sequía reducen la cosecha a la mitad, el precio del aceite lo nota toda Europa.

Foto: Veinticuatro de Jahén, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Productividad y eficiencia

Hasta aquí hemos hablado de qué se produce y de quién lo produce. Ahora toca la pregunta que más explica por qué unos países, unas empresas y unas personas ganan más que otras: **cuánto se saca de cada recurso**.

Qué es la productividad y cómo se calcula

La **productividad** mide la cantidad producida por cada unidad de factor empleado. Casi siempre se calcula para el trabajo, porque es el factor que más nos importa:

```
Productividad del trabajo = Producción / número de trabajadores (o de horas trabajadas)
```

Si una panadería con dos trabajadores hace 400 barras al día, su productividad es de 200 barras por trabajador y día. Si esos dos trabajadores hacen jornadas de 8 horas, también podemos decir que producen 25 barras por hora trabajada. La misma fórmula sirve para cualquier factor: barras por horno, kilos de naranjas por hectárea, clientes atendidos por caja.

CONCEPTO CLAVE

Productividad y eficiencia

La **productividad** es la producción obtenida por cada unidad de un factor (normalmente, por trabajador o por hora de trabajo). Sube cuando con los mismos recursos se produce más, o cuando lo mismo se produce con menos recursos. La **eficiencia** es la idea hermana: se es eficiente cuando no se desperdicia ningún recurso, es decir, cuando no se podría producir más con lo que se tiene ni producir lo mismo con menos. Una empresa puede ser muy grande y poco productiva, y un taller de tres personas puede ser el más eficiente de su sector.

EJERCICIO RESUELTO

2.1

Dos talleres de bicicletas y una máquina nueva

ENUNCIADO

Dos talleres montan bicicletas. El taller Pedal tiene 5 trabajadores que, en jornadas de 40 horas semanales, montan 200 bicicletas a la semana. El taller Rueda tiene 8 trabajadores, con el mismo horario, y monta 240 bicicletas a la semana. (a) ¿Cuál de los dos es más productivo? (b) Rueda compra una máquina que alinea las ruedas automáticamente y, con los mismos 8 trabajadores, pasa a montar 400 bicicletas a la semana. ¿Cómo cambia su productividad? (c) Si cada bicicleta deja 50 € de valor añadido, ¿cuánto valor añadido genera ahora cada trabajador de Rueda a la semana, y qué tiene que ver eso con lo que se le puede pagar?

SOLUCIÓN

1. **Productividad por trabajador, antes de la máquina.** Pedal: 200 / 5 = **40 bicicletas por trabajador y semana**. Rueda: 240 / 8 = **30 bicicletas por trabajador y semana**. Aunque Rueda produce más en total, Pedal es más productivo: saca más de cada persona.

2. **Productividad por hora.** Pedal: 5 × 40 = 200 horas; 200 / 200 = **1 bicicleta por hora**. Rueda: 8 × 40 = 320 horas; 240 / 320 = **0,75 bicicletas por hora**. Misma conclusión.

3. **Después de la máquina.** Rueda: 400 / 8 = **50 bicicletas por trabajador y semana** (400 / 320 = 1,25 por hora). La productividad ha subido un 67 % sin que nadie trabaje más horas ni más deprisa: lo que ha cambiado es el **capital** con el que trabajan.

4. **Valor añadido por trabajador.** 50 bicicletas × 50 € = **2.500 € a la semana** por trabajador, frente a los 30 × 50 = 1.500 € de antes. Ese aumento es el que permite a la empresa subir salarios, bajar precios para vender más o recuperar lo que costó la máquina. Sin más valor añadido por persona, una subida de sueldo solo puede salir de otro sitio (de los beneficios o de los precios).

5. **Lectura.** Con los mismos trabajadores y las mismas horas, Rueda pasa de ser el taller menos productivo al más productivo. Ahora bien: si con la máquina bastaran 6 trabajadores para hacer las 400 bicicletas, la empresa tendría que decidir qué hace con los otros dos. Ahí está el debate de la tecnología y el empleo, que retomaremos en la Unidad 5.

Pruébalo con tus números. Introduce la producción, los trabajadores y las horas de cualquier negocio (real o inventado) y la calculadora te da la productividad por trabajador, por hora y

por unidad de capital.

> ↗ *Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

Por qué importa: de la productividad salen los salarios

Una empresa solo puede pagar de forma sostenida a cada trabajador menos de lo que ese trabajador produce. Si un panadero genera 3.000 € de valor añadido al mes, la panadería no puede pagarle 3.500 € durante mucho tiempo; si genera 6.000 €, sí puede pagarle 3.500 € y seguir funcionando. Por eso los países con productividad alta tienen salarios altos, y por eso cuando alguien promete «subir los sueldos» sin decir cómo va a subir la productividad conviene preguntar de dónde va a salir el dinero. El economista estadounidense Paul Krugman lo resumió en una frase que se cita en casi todos los manuales: «La productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo» (*The Age of Diminished Expectations*, 1990).

Aquí hay un matiz importante que os pedimos no olvidar: que la productividad haga posibles los salarios altos no significa que los garantice. Cómo se reparte el valor añadido entre quien pone el trabajo y quien pone el capital es una negociación, y de ella hablaremos en la Unidad 5 (mercado de trabajo) y en la Unidad 6 (desigualdad).

De qué depende: capital, tecnología y capital humano

El ejercicio de los talleres ya os ha dado la pista principal. La productividad de una persona depende, sobre todo, de cuatro cosas:

- **Capital físico**: cuántas máquinas, herramientas y equipos tiene para trabajar, y de qué calidad. Un agricultor con tractor produce cien veces más que uno con azada.
- **Tecnología**: el conocimiento sobre cómo hacer las cosas. No es solo tener la máquina, es saber organizar el proceso (recordad los alfileres de Smith).
- **Capital humano**: la formación, la experiencia y la salud de las personas. Es la razón económica por la que estáis en un instituto: cada año de educación aumenta lo que una persona es capaz de producir y, con ello, lo que puede ganar.
- **Organización**: cómo se reparten las tareas, cómo se coordinan los equipos, cuánto tiempo se pierde en esperas y errores.

Y aquí llega una de las cifras más incómodas de la economía española. Según Eurostat, la productividad por hora trabajada en España está entre un 5 y un 10 % por debajo de la media de la Unión Europea y a más de un 15 % de países como Alemania o Francia (Eurostat, 2023). No es que los españoles trabajen menos horas (trabajan más que los alemanes, de media); es que cada hora rinde menos. Las causas que señalan los estudios son las de la lista de arriba: empresas muy pequeñas que invierten poco en tecnología, mucho empleo en servicios de baja productividad como la hostelería, y un porcentaje de trabajadores con formación media inferior al de nuestros vecinos. Cerrar esa brecha es probablemente el mayor reto económico de vuestra generación, y empieza, literalmente, en el aula donde estáis leyendo esto.

Medir la producción de un país: el PIB

Ya sabemos qué es producir y cómo se mide lo que aporta cada empresa. Ahora subimos de escala. Si sumamos el valor añadido de todas las empresas, autónomos y administraciones de un país durante un año, obtenemos la cifra económica más famosa del mundo: el **Producto Interior Bruto**.

Qué es el PIB, dicho de forma sencilla

El **PIB** es el valor, en euros, de **todos los bienes y servicios finales** producidos **dentro de un país** durante **un periodo de tiempo**, normalmente un año o un trimestre. Cada palabra importa:

- **Finales**: se cuentan solo los bienes que llegan al usuario final (o, lo que es lo mismo, se suman los valores añadidos). Si contáramos también la harina y el trigo, el pan estaría contado tres veces.
- **Dentro del país**: cuenta lo que se produce en el territorio, sea de quien sea la empresa. La fábrica de Ford en Almussafes suma al PIB español aunque la empresa sea estadounidense; una fábrica de Inditex en Marruecos suma al PIB marroquí.
- **Un periodo**: es un flujo, como el agua que pasa por un grifo en una hora, no un depósito. Mide lo producido ese año, no la riqueza acumulada.

CONCEPTO CLAVE

Producto Interior Bruto (PIB)

El **PIB** es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo. En España lo calcula el **Instituto Nacional de Estadística (INE)** a través de la Contabilidad Nacional. En 2024 el PIB español fue de alrededor de **1,59 billones de euros** (1.590.000 millones) y creció un 3,5 % en términos reales, uno de los ritmos más altos de la Unión Europea (INE, Contabilidad Nacional Anual, revisión de septiembre de 2025). Cuando en las noticias dicen que «la economía crece» o «entra en recesión», hablan de esta cifra.

El PIB per cápita: repartir la cifra entre la población

Un PIB grande no dice mucho si no sabemos entre cuántas personas se reparte. China tiene un PIB muchísimo mayor que Suiza, pero nadie diría que el ciudadano chino medio vive mejor que el suizo medio. Para comparar países se divide el PIB entre la población: el **PIB per cápita**.

```
PIB per cápita = PIB / número de habitantes
```

En España, con unos 48,8 millones de habitantes de media en 2024, el PIB per cápita fue de unos **32.600 €** (INE, 2024). Luxemburgo supera los 100.000 € y países como Burundi no llegan a 300 € (Banco Mundial, 2023). Esa distancia es la que separa a los países ricos de los pobres, y la que explica buena parte de las migraciones del mundo.

Un aviso que os será útil toda la vida: el PIB per cápita es una **media**, y las medias esconden el reparto. Si en un país de dos personas una gana 60.000 € y la otra 5.000 €, el PIB per cápita es 32.500 € y ninguna de las dos vive como dice la media. De la desigualdad hablaremos en la Unidad 6.

PIB nominal y PIB real

Imagina que un país produce exactamente lo mismo que el año pasado (las mismas barras de pan, los mismos coches, las mismas clases) pero todos los precios han subido un 10 %. Su PIB, medido en euros, ha subido un 10 %. ¿Ha crecido la economía? No: se produce lo mismo, solo que más caro. Para no dejarnos engañar por los precios, los economistas distinguen entre el **PIB nominal**, que valora la producción a los precios de cada año, y el **PIB real**, que la valora a los precios de un año fijo de referencia y, por tanto, solo sube si de verdad se produce más.

La diferencia entre los dos es la inflación, de la que hablaremos en la Unidad 4. La regla práctica es sencilla: cuando leas «el PIB ha crecido un 6 %», pregunta si es nominal o real. Si es nominal y los precios han subido un 4 %, la economía solo ha crecido, aproximadamente, un 2 %. Los datos de crecimiento que publica el INE y que salen en los titulares son siempre en términos reales (lo llaman «en volumen»), precisamente para evitar este engaño.

EJERCICIO RESUELTO

2.2

¿Ha crecido de verdad el país de Valdemar?

ENUNCIADO

Valdemar es un país inventado. En 2024 su PIB nominal fue de 1.000 millones de euros y en 2025, de 1.060 millones. Durante 2025 los precios subieron un 4 % y la población pasó de 10 a 10,3 millones de habitantes. (a) ¿Cuánto creció el PIB nominal? (b) ¿Y el PIB real? (c) ¿Qué pasó con el PIB real per cápita? (d) ¿Vive mejor el ciudadano medio de Valdemar?

SOLUCIÓN

1. **Crecimiento nominal**: 1.060 / 1.000 = 1,06, es decir, **un 6 %**. Es la cifra que un gobierno con ganas de presumir pondría en el titular.
2. **Crecimiento real**: quitamos el efecto de los precios dividiendo entre 1,04. 1,06 / 1,04 = 1,019, es decir, **alrededor de un 1,9 %** (la aproximación rápida 6 − 4 = 2 % da casi lo mismo). Solo ese 1,9 % es producción de verdad; el resto es subida de precios.
3. **PIB real per cápita**: la población creció un 3 % (10,3 / 10 = 1,03). Dividimos: 1,019 / 1,03 = 0,989, es decir, **cayó alrededor de un 1 %**. Hay más producción real, pero se reparte entre bastante más gente.
4. **Lectura**: el titular «Valdemar crece un 6 %» es verdad y engaña al mismo tiempo. Descontados precios y población, al habitante medio le toca un 1 % menos que el año anterior. Y aún faltaría saber cómo se reparte (el PIB per cápita es una media) y a qué precio ambiental se ha producido.

CALCULADORA

PIB nominal, PIB real y deflactor

Escribe una serie de PIB nominal y de precios y comprueba cuánto del crecimiento es producción de verdad y cuánto es solo inflación. Incluye el PIB real per cápita.

Abrir el recurso →

Lo que el PIB no mide

El PIB es una herramienta extraordinaria: permite comparar países, detectar recesiones y decidir políticas. Pero es una medida de **producción de mercado**, y hay cosas importantísimas que se le escapan:

- **El trabajo no remunerado**: cuidar a un familiar, cocinar en casa, limpiar, criar hijos. Si contratas a alguien para que cuide de tu abuela, eso suma al PIB; si la cuidas tú, no. La

producción es la misma; la cifra, no. El INE estima que el trabajo doméstico y de cuidados no pagado equivale a una parte enorme del PIB (más del 40 % en sus cuentas satélite), y lo hacen mayoritariamente mujeres.

- **El medio ambiente**: talar un bosque suma al PIB (madera vendida); que el bosque siga en pie y limpie el aire no suma nada. Una marea negra suma, por las empresas que limpian. El PIB no distingue producir de destruir.
- **La desigualdad**: ya lo hemos visto, es una media.
- **La economía sumergida**: lo que se produce sin declarar no se ve, aunque exista.
- **La salud, la educación, el tiempo libre o la seguridad**: pueden mejorar o empeorar sin que el PIB se entere.

¿SABÍAIS QUE…?

Robert Kennedy y el discurso que recordó lo que el PIB no mide

El 18 de marzo de 1968, en la Universidad de Kansas y en plena campaña para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, el senador **Robert F. Kennedy** pronunció el párrafo más citado de la historia contra la obsesión con el PIB. Dijo que el Producto Nacional Bruto «cuenta la contaminación del aire y la publicidad del tabaco, y las ambulancias que recogen a los heridos en nuestras autopistas [...]. Cuenta las cerraduras especiales de nuestras puertas y las cárceles para quienes las rompen. [...] Mide todo, en resumen, excepto aquello que hace que la vida valga la pena». Lo curioso es que quien había diseñado la contabilidad nacional en los años treinta, el economista **Simon Kuznets**, ya había avisado al Congreso de Estados Unidos en 1934 de que «el bienestar de una nación difícilmente puede deducirse de una medida de la renta nacional». Kennedy fue asesinado tres meses después de aquel discurso. Fuente: John F. Kennedy Presidential Library, transcripción del discurso en la Universidad de Kansas, 18 de marzo de 1968.

Robert F. Kennedy en su despacho del Senado en 1965. Tres años después convirtió en frase política una advertencia técnica que los propios inventores del PIB ya habían hecho: la cifra mide producción, no bienestar.

Foto: autor desconocido, dominio público (PD-US-no notice) vía Wikimedia Commons

Crecimiento y desarrollo

Si el PIB no mide el bienestar, hace falta otra palabra para hablar de vivir mejor. Los economistas usan dos, y conviene no mezclarlas.

Crecer no es lo mismo que desarrollarse

El **crecimiento económico** es el aumento del PIB real de un país a lo largo del tiempo. Es una cifra: la economía española creció un 3,5 % en 2024. El **desarrollo** es algo más amplio: la mejora de las condiciones de vida de la población, es decir, más salud, más educación, más libertad y más oportunidades, y no solo más producción. Normalmente van juntos (es difícil tener buenos hospitales sin producir riqueza para pagarlos), pero no siempre, y ahí está lo interesante.

Para medir el desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica desde 1990 el **Índice de Desarrollo Humano (IDH)**, que combina tres dimensiones con el mismo peso: **salud** (esperanza de vida al nacer), **educación** (años de escolarización) y **renta** (ingreso por habitante). El resultado va de 0 a 1. En el Informe sobre Desarrollo Humano 2023-2024 del PNUD, España ocupaba el puesto 27 del mundo con un IDH de 0,911, dentro del grupo de desarrollo humano «muy alto»; Suiza encabezaba la lista con 0,967 y Somalia la cerraba con 0,380. Nuestra esperanza de vida, de casi 84 años (INE, 2023), es de las más altas del planeta y pesa mucho en esa posición.

Que el orden del IDH y el del PIB per cápita no coincidan es justo lo que lo hace útil. Guinea Ecuatorial, por ejemplo, tiene un PIB per cápita superior al de muchos países de su entorno gracias al petróleo, pero un IDH solo medio, porque esa renta no se ha convertido en escuelas ni en hospitales para la mayoría (PNUD). Al revés, países con menos renta que la que sugeriría su nivel de vida, como Costa Rica, suben puestos en el IDH por su sanidad y su educación.

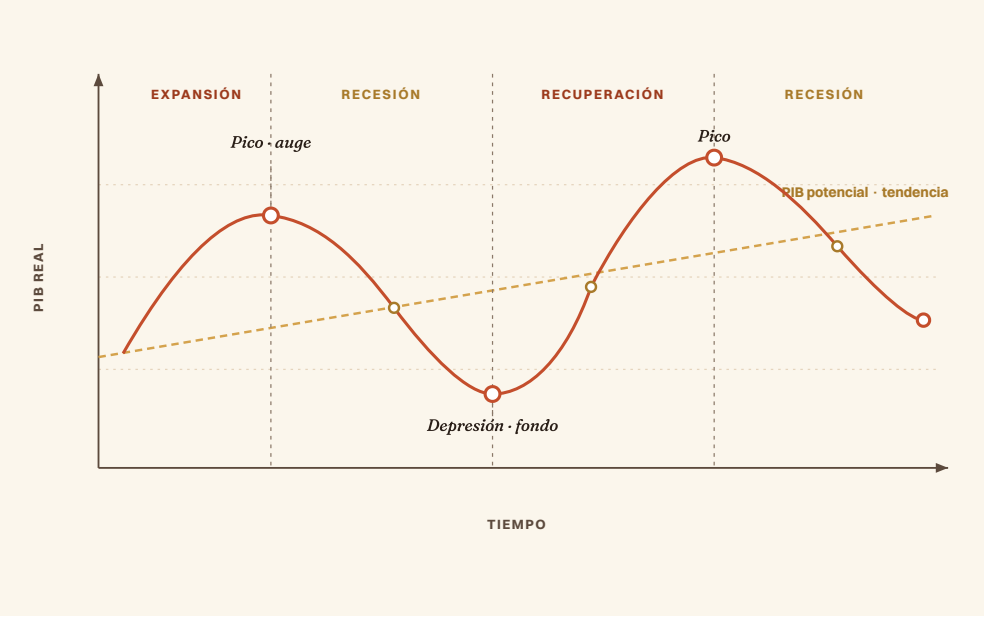
MÉTODO

Cómo saber si un país vive mejor de verdad (y no solo si su PIB ha subido)

1. **Pasa de nominal a real.** Descuenta la subida de precios. Si el PIB nominal crece un 6 % y los precios un 4 %, el crecimiento real ronda el 2 %.
2. **Divide entre la población.** Un crecimiento del 2 % con la población subiendo un 3 % significa que a cada persona le toca menos: mira el PIB real per cápita.
3. **Pregunta cómo se reparte.** La media esconde el reparto. Busca datos de desigualdad (índice de Gini, tasa de pobreza), que veremos en la Unidad 6.
4. **Mira el IDH.** Comprueba si la renta se ha traducido en salud y educación. Un PIB alto con IDH bajo señala que la riqueza no llega a la gente.
5. **Pregunta a qué precio.** ¿Se ha crecido agotando recursos o contaminando? Un país que crece talando sus bosques es más pobre de lo que dice su PIB.

El ciclo económico, en breve

El PIB real no crece en línea recta. Alterna periodos en los que crece deprisa con otros en los que se frena o cae. A esa alternancia la llamamos **ciclo económico**, y tiene cuatro fases: **expansión** (la producción crece, se crea empleo), **pico** o auge (el punto más alto), **recesión** (la producción cae; técnicamente, cuando el PIB baja dos trimestres seguidos) y **valle** o depresión (el punto más bajo), tras el cual llega la **recuperación**.



El PIB real oscila en torno a su tendencia de largo plazo, atravesando expansión, recesión, depresión (fondo) y recuperación; el pico y el valle son los puntos de giro. Cada ciclo tiene una duración y una profundidad distintas.

Vuestros padres y madres han vivido dos ciclos completos. La crisis financiera de 2008 arrastró a España a una recesión larga: entre 2008 y 2013 el PIB cayó cerca de un 9 % acumulado y el paro llegó al 26,9 % en el primer trimestre de 2013, con más de seis millones de personas sin trabajo (EPA, INE). Luego vino una expansión de seis años y, en 2020, la pandemia provocó la caída más brusca de la historia moderna, alrededor de un 11 % en un solo año (INE, 2020), seguida de una recuperación rápida entre 2021 y 2024. El ciclo importa porque en las recesiones se destruye empleo y en las expansiones se crea, y porque el Estado intenta suavizarlo, como veremos en la Unidad 6.

Crecer sin agotar el planeta: sostenibilidad y economía circular

Hemos visto que producir más permite vivir mejor. Ahora la pregunta que ninguna generación anterior a la vuestra tuvo que hacerse con tanta urgencia: ¿se puede seguir creciendo indefinidamente en un planeta que no crece?

Los límites de los recursos y la huella ecológica

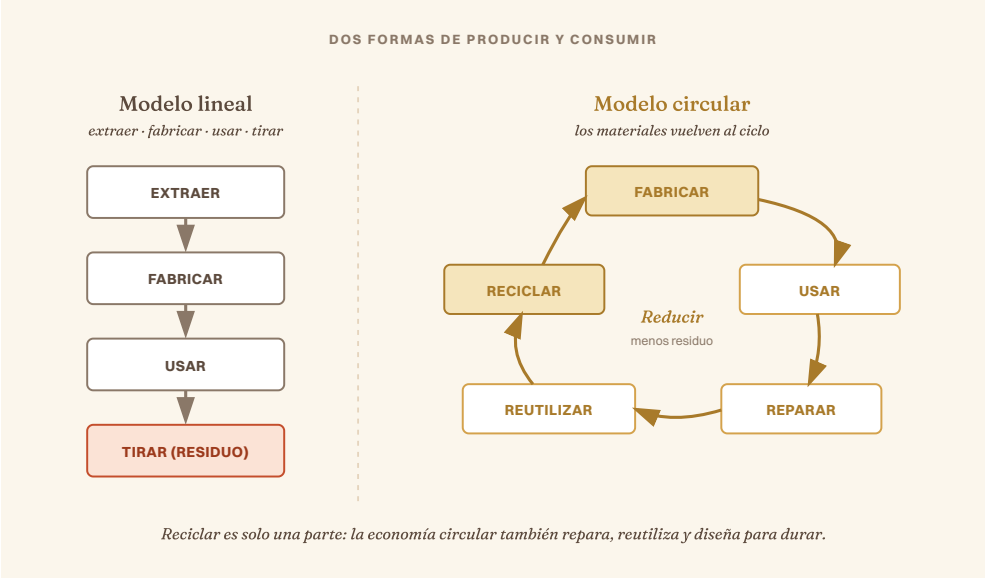
Parte de los recursos naturales son **renovables** (el sol, el viento, un bosque bien gestionado, un caladero que se deja recuperar) y parte son **no renovables** (el petróleo, el gas, los minerales),

que no vuelven a formarse a escala humana. Pero incluso los renovables tienen un ritmo: si pescas más deprisa de lo que los peces se reproducen, el caladero se agota igual que una mina.

Para medir cuánto le pedimos al planeta se usa la **huella ecológica**: la superficie de tierra y mar necesaria para producir lo que consumimos y absorber los residuos que generamos. Y la cuenta no sale. Según Global Footprint Network, la humanidad consume cada año lo que el planeta tarda alrededor de 1,7 años en regenerar; en 2025, el «día de la sobrecapacidad de la Tierra», la fecha en la que ya habíamos gastado el presupuesto natural de todo el año, cayó el 24 de julio. Desde esa fecha, y hasta diciembre, vivimos a crédito. Si toda la humanidad viviera como se vive en España, la fecha llegaría meses antes, a finales de la primavera.

De la economía lineal a la economía circular

El modelo con el que hemos producido durante dos siglos es **lineal**: extraer materias primas, fabricar, usar y tirar. Funciona mientras los recursos sean baratos y los vertederos, infinitos. La **economía circular** propone cerrar el círculo: diseñar los productos para que duren, **reducir** el consumo de materiales, **reutilizar** y **reparar** lo que aún sirve y **reciclar** lo que no, de modo que los residuos de un proceso se conviertan en recursos de otro.



A la izquierda, la cadena lineal de extraer, fabricar, usar y tirar termina en residuo. A la derecha, el modelo circular devuelve los materiales a la fabricación mediante la reparación, la reutilización y el reciclaje, y reduce el residuo al mínimo.

En España este cambio ya tiene forma de ley. La **Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular**, creó un impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso (0,45 € por kilo desde enero de 2023), obliga a los restaurantes a ofrecer agua del grifo gratis y a los comercios a aceptar envases reutilizables, y fija objetivos de reducción de residuos. En Europa, la garantía legal de los productos que compras es de tres años (RDL 7/2021), y la Unión Europea ha aprobado un «derecho a reparar» (Directiva 2024/1799) para

que arreglar un móvil o una lavadora sea más fácil y barato que tirarlos. Es decir: parte de la economía circular no es una opción ética, es ya una obligación.

Separar residuos es el gesto cotidiano de la economía circular: cada botella que vuelve a ser botella es petróleo que no hay que extraer. Pero el reciclaje es solo la última de las erres; reducir y reparar van antes.

Foto: Daniel Capilla, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

El contenedor amarillo, Ecoembes y el debate sobre el sistema de depósito

El contenedor amarillo no es del ayuntamiento: lo financia **Ecoembes**, una entidad sin ánimo de lucro creada en 1996 por las empresas envasadoras cuando la Ley 11/1997 les obligó a hacerse cargo de los envases que ponen en el mercado. Cada envase con el «punto verde» lleva incluida una pequeña cantidad que paga la recogida y el reciclaje; en 2023 pasaron por su sistema alrededor de 1,7 millones de toneladas de envases (Ecoembes, 2023). Es economía circular a escala industrial: lo que tú separas en casa vuelve a ser botella, lata o cartón.

El debate está en si basta. La Ley 7/2022 de residuos fijó que, si en 2023 no se recogía por separado al menos el 70 % de las botellas de plástico, España tendría que implantar en dos años un **sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR)**, que el Real Decreto 1055/2022 detalla: pagas unos céntimos de más por la botella y los recuperas al devolverla en una máquina, como en Alemania, donde el depósito de 25 céntimos consigue tasas de retorno superiores al 98 %. En noviembre de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica constató que en 2023 solo se había recogido por separado el 41,3 %, muy lejos del objetivo, y eso obliga a implantar el depósito. Para una empresa envasadora, el SDDR es un coste y un cambio de rutina; para la economía circular, es la forma de recuperar botellas que hoy acaban en el suelo o en el mar. Ese choque de intereses, con la ley de por medio, es economía pura.

Fuente: Ley 11/1997 de envases; Ley 7/2022 de residuos, art. 59; Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases; Ministerio para la Transición Ecológica, informe de noviembre de 2024

Los ODS: 8, 12 y 13

En 2015 los 193 países de las Naciones Unidas aprobaron la **Agenda 2030**, con 17 **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**. Tres de ellos son el resumen de esta unidad:

- **ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico**: crecer, sí, pero creando empleo digno y sin dejar a nadie atrás.
- **ODS 12, producción y consumo responsables**: producir y consumir usando menos recursos y generando menos residuos; es el objetivo de la economía circular.
- **ODS 13, acción por el clima**: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están calentando el planeta y adaptarse a sus consecuencias.

Fijaos en que el ODS 8 y el ODS 13 pueden tirar en direcciones distintas: más producción suele significar más energía y más materiales. Conciliarlos es el debate económico central de vuestro tiempo, y por eso lo tratamos aparte, justo después de un aviso.

Cuidado con el greenwashing

Como lo verde vende, muchas empresas lo pintan. El **greenwashing** (lavado verde) consiste en presentar como sostenible un producto, una empresa o una actividad que no lo es, o que lo es mucho menos de lo que se dice. Las señales son fáciles de aprender: palabras vagas sin datos

(«ecológico», «respetuoso con el planeta», «natural»), destacar un detalle pequeño para tapar el conjunto (un tapón reciclable en una botella de un solo uso), presentar como mérito lo que la ley ya obliga, o etiquetas y sellos que la propia empresa se ha inventado. La Unión Europea ha decidido cortar por lo sano: la Directiva (UE) 2024/825 prohíbe desde septiembre de 2026 las afirmaciones ambientales genéricas que no puedan demostrarse y las promesas de «neutralidad climática» basadas solo en compensaciones.

PARA FIJAR LA IDEA

Tres preguntas antes de creerte una etiqueta verde

Ante cualquier afirmación de sostenibilidad, pregunta: **¿qué exactamente?** (¿el envase, el producto, la empresa entera?), **¿comparado con qué?** (¿un 30 % menos de plástico que cuándo?) y **¿quién lo comprueba?** (¿un sello oficial o un dibujo de una hoja?). Si la etiqueta no responde a las tres, no es información: es publicidad. Y recuerda que la opción más sostenible casi nunca está en el lineal: es no comprar lo que no necesitas, reparar lo que tienes y comprar de segunda mano lo que puedas.

HERRAMIENTA

Analizador de afirmaciones de sostenibilidad

Siete preguntas para saber si una afirmación verde se puede comprobar. Trae a clase un envase o un anuncio y pásalo por el filtro.

Abrir el recurso →

VOCES EN DESACUERDO

¿Crecimiento verde o decrecimiento?

CRECIMIENTO VERDE · OCDE, COMISIÓN EUROPEA

Se puede seguir creciendo y reducir a la vez el daño ambiental si cambiamos cómo producimos: energías renovables, eficiencia, economía circular. La UE ha recortado sus emisiones cerca de un 40 % desde 1990 mientras su PIB crecía más de un 60 %. El problema no es crecer, es cómo.

vs

DECRECIMIENTO · LATOUCHE, HICKEL, KALLIS

Ningún país rico ha conseguido reducir su consumo de materiales al ritmo que exige el clima mientras crecía. Las mejoras de eficiencia se comen con más consumo. Los países ricos deben producir y consumir menos, de forma planificada, y repartir mejor.

Las dos posturas comparten el diagnóstico (el modelo actual no cabe en el planeta) y discrepan en la solución. Los defensores del crecimiento verde apuntan al **desacoplamiento**: que el PIB crezca mientras las emisiones bajan, algo que Europa ha conseguido en parte (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2024). Los del decrecimiento responden que ese desacoplamiento es insuficiente, que se ha logrado en parte trasladando fábricas a Asia y que no incluye el consumo de materiales. En medio está la economista **Kate Raworth**, autora de *Economía rosquilla* (2017), que propone dejar de discutir si el PIB debe subir o bajar y fijarse en dos límites: un **suelo social** (que nadie carezca de comida, salud, educación o vivienda) y un **techo ecológico** (no rebasar los límites del planeta). Entre los dos, la «rosquilla», está el espacio seguro y justo para la humanidad. Ámsterdam adoptó este marco para planificar la ciudad en 2020. Si queréis llevarlo a clase, tenéis el debate preparado en «¿Decrecimiento o crecimiento verde?».

Kate Raworth, economista de Oxford. Su «rosquilla» dibuja un suelo social por debajo del cual nadie debería caer y un techo ecológico que no deberíamos rebasar. La pregunta deja de ser cuánto crece el PIB y pasa a ser si cabemos entre los dos anillos.

Arbeid & Milieu, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons.

Qué viene después en este curso

Esta unidad cierra la mirada «grande» sobre la producción. Ya sabéis qué es producir, cómo se mide y qué límites tiene. En la **Unidad 3, Los mercados: oferta, demanda y competencia**, bajaremos al lugar donde toda esa producción se vende y donde se forman los precios: veréis por qué el aceite de Jaén se disparó exactamente como hemos contado aquí. En la **Unidad 4, El dinero, los bancos y la inflación**, retomaremos la diferencia entre PIB nominal y real desde el lado de los precios.

Más adelante, la **Unidad 5** explicará qué pasa con el empleo cuando la productividad sube o el ciclo baja, la **Unidad 6** mostrará cómo el Estado intenta suavizar el ciclo y repartir mejor lo producido, y la **Unidad 9** seguirá las cadenas de producción cuando cruzan fronteras. Y cuando en las **Unidades 10 a 12** montéis vuestra propia idea de empresa, el valor añadido, la productividad y la sostenibilidad dejarán de ser conceptos para convertirse en decisiones.

VUELVE AL CASO

La DANA de Valencia y la producción de una comarca

La respuesta a la pregunta del principio está en la Unidad 1 y en esta. Para producir hacen falta **tres factores**, y la riada solo dejó intacto uno: el trabajo. Destruyó **capital** (naves, máquinas, furgonetas, ordenadores, existencias) e **infraestructuras** (carreteras, vías, puentes, redes eléctricas) que también son capital, aunque sea colectivo. Sin capital, la productividad del trabajo se desploma: el mismo mecánico con las mismas ganas no puede reparar coches en un taller lleno de barro y sin herramientas. Y como los procesos productivos están encadenados (la lección de los alfileres), fábricas que no se inundaron tuvieron que parar porque sus proveedores, sus trabajadores o sus carreteras sí lo estaban.

Recuperar la producción exige, por tanto, **reponer capital**: es decir, invertir. De ahí las cifras de miles de millones. Y aquí aparece una paradoja que ya podéis entender: toda esa reconstrucción **suma al PIB** (cada nave nueva, cada coche repuesto, cada carretera es producción de ese año), de modo que la cifra puede acabar subiendo tras una catástrofe. El economista francés Frédéric Bastiat lo explicó en 1850 con la parábola del cristal roto: reparar lo destruido genera actividad, pero la comarca no es más rica que antes de la riada, solo ha vuelto, con enorme esfuerzo, al punto de partida. El PIB mide producción, no bienestar, y jamás distingue construir de reconstruir.

Queda la última pieza de la unidad. Fenómenos como la DANA no son ajenos a cómo producimos: la ciencia del clima vincula el calentamiento del Mediterráneo con lluvias torrenciales más intensas. Producir sin sostenibilidad no solo agota recursos: destruye el capital que hemos tardado décadas en acumular. Crecer sin cuidar el planeta sale caro incluso medido en la cifra más fría de todas.

LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

— **Producir** es combinar recursos naturales, trabajo y capital para obtener bienes y servicios que valen más que sus ingredientes. Esa diferencia es el **valor añadido**, y la suma de los valores añadidos de una cadena es igual al precio del bien final.

— La **división del trabajo** y la especialización multiplican la producción (los 48.000 alfileres de Adam Smith), pero crean dependencia entre eslabones.

— Las actividades se agrupan en **tres sectores**: primario, secundario y terciario. España es una economía terciarizada: unas 76 de cada 100 personas ocupadas trabajan en servicios (EPA, 2024).

— La **productividad** es la producción por unidad de factor. Depende del capital, la tecnología, la formación y la organización, y de ella dependen a largo plazo los salarios.

— El **PIB** mide el valor de los bienes y servicios finales producidos en un país en un año. Se lee **per cápita** y en términos **reales** (sin inflación), y deja fuera el trabajo no remunerado, el medio ambiente y el reparto.

— **Crecer** (más PIB) no es lo mismo que **desarrollarse** (IDH: salud, educación y renta) ni que hacerlo de forma **sostenible**. La **economía circular** y los ODS 8, 12 y 13 marcan el camino; el greenwashing, la trampa.

Glosario

- **Proceso productivo**: secuencia de pasos por la que los factores de producción (recursos naturales, trabajo y capital) se transforman en bienes o servicios.
- **Bien intermedio**: bien que una empresa compra para producir otra cosa (la harina para la panadería).
- **Bien final**: bien que llega a quien lo va a consumir o usar sin más transformaciones (el bocadillo).
- **Valor añadido**: diferencia entre el valor de lo que una empresa vende y el valor de los bienes intermedios que ha comprado a otras empresas.
- **División del trabajo**: reparto de un proceso productivo en tareas distintas realizadas por personas distintas; da lugar a la especialización.
- **Sectores económicos**: grandes grupos de actividades: primario (extrae de la naturaleza), secundario (transforma: industria, construcción, energía) y terciario (servicios).
- **Terciarización**: proceso por el que el sector servicios pasa a concentrar la mayor parte del empleo y de la producción de un país.
- **Productividad**: cantidad producida por cada unidad de factor empleado, normalmente por trabajador o por hora de trabajo.
- **PIB (Producto Interior Bruto)**: valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un periodo, normalmente un año.
- **PIB per cápita**: PIB dividido entre el número de habitantes. Es una media y no informa del reparto.

- **PIB real**: PIB valorado a los precios de un año de referencia, de modo que solo aumenta si se produce más; el **PIB nominal** se valora a los precios de cada año.
- **Crecimiento económico**: aumento del PIB real de un país a lo largo del tiempo.
- **Desarrollo humano**: mejora de las condiciones de vida (salud, educación, renta); se mide con el **IDH** del PNUD, de 0 a 1.
- **Ciclo económico**: alternancia de fases de expansión, pico, recesión y valle en la evolución del PIB real.
- **Economía circular**: modelo que busca mantener los materiales en uso el máximo tiempo posible (reducir, reutilizar, reparar, reciclar), frente al modelo lineal de extraer, fabricar, usar y tirar.
- **Greenwashing**: presentar como sostenible un producto, empresa o actividad que no lo es o que lo es mucho menos de lo que se afirma.

Para profundizar

Si esta unidad os ha picado la curiosidad, aquí tenéis recursos accesibles y gratuitos:

- **Our World in Data** (ourworldindata.org), Universidad de Oxford. Por qué encaja: gráficos interactivos y en abierto de PIB per cápita, IDH, esperanza de vida y emisiones de todos los países; podéis comprobar con datos reales todo lo que hemos contado aquí.
- **«España en cifras»** (ine.es), la publicación anual de bolsillo del INE. Por qué encaja: en cuarenta páginas resume el PIB, el empleo por sectores, la población y el turismo con los últimos datos oficiales, en un lenguaje que se entiende.
- **Factfulness**, de Hans Rosling (Deusto, 2018). Por qué encaja: un médico sueco demuestra con datos que el mundo ha mejorado mucho más de lo que creemos y explica por qué confundimos crecimiento, desarrollo y pobreza.
- **Calculadora de huella ecológica** de Global Footprint Network (footprintcalculator.org). Por qué encaja: en cinco minutos os dice cuántos planetas harían falta si todo el mundo viviera como vosotros; es la mejor entrada al apartado de sostenibilidad.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para debatir en clase o pensar a solas al cerrar la unidad:

1. En el ejercicio de los talleres, la máquina permite montar 400 bicicletas con los mismos 8 trabajadores. Si la empresa descubre que le bastan 6, ¿qué debería hacer con los otros dos? ¿Quién gana y quién pierde con la productividad, y de qué depende que ganen todos?
2. Kennedy decía que el PIB «mide todo, excepto aquello que hace que la vida valga la pena». Haz una lista de cinco cosas que hacen que tu vida valga la pena y comprueba cuántas suman al PIB. ¿Deberíamos medirlas de otra forma, o hay cosas que es mejor no medir?
3. Si toda la humanidad viviera como vivimos en España, el presupuesto natural del planeta se acabaría en primavera. ¿Qué parte de tu consumo cambiarías tú primero, y qué parte crees que solo puede cambiar con leyes como las que hemos visto? ¿Estás más cerca del crecimiento verde o del decrecimiento?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competencia específica 6 de Economía y Emprendimiento: aspectos básicos de la economía y las finanzas.)
2. Instituto Nacional de Estadística (INE). *Contabilidad Nacional Anual de España* (PIB 2024, revisión de septiembre de 2025) y *Encuesta de Población Activa* (ocupados por sector, 2024-2025). https://www.ine.es
3. Eurostat. *Labour productivity per hour worked* (índice UE-27 = 100, datos de 2023). https://ec.europa.eu/eurostat
4. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Informe sobre Desarrollo Humano 2023-2024: Romper el estancamiento*. https://hdr.undp.org
5. Smith, A. (1776). *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*, libro I, capítulo 1 («De la división del trabajo»). Alianza Editorial, ed. española.
6. España. **Ley 7/2022**, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y **Real Decreto 1055/2022**, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. BOE. https://www.boe.es/eli/es/l/2022/04/08/7
7. Banco de España (2024). *Informe trimestral de la economía española*, diciembre de 2024 (recuadro sobre el impacto económico de la DANA), y Consorcio de Compensación de Seguros (2025), información sobre las indemnizaciones por la DANA de octubre de 2024. https://www.bde.es · https://www.consorseguros.es

MIRAR FORA · U2

LIBRO

Factfulness: diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo

Hans Rosling · Deusto, 2018

Con datos y humor, Rosling desmonta la idea de que el mundo está dividido entre ricos y pobres y enseña a leer el PIB per cápita, la esperanza de vida y la educación como lo hace el IDH. Es el mejor complemento al apartado de crecimiento y desarrollo.

Introducción y capítulos 1-3

VÍDEO · ~4 MIN

200 países, 200 años, 4 minutos

Hans Rosling · BBC (YouTube)

La animación más famosa de la historia de la estadística: doscientos países moviéndose por un gráfico de renta y esperanza de vida desde 1810. En cuatro minutos se ve qué es crecer, qué es desarrollarse y por qué no siempre van juntos.

https://www.youtube.com/results?search_query=hans+rosling+200+countries+200+years+4+minutes

CUENTA · PODCAST · WEB

@es_INE

X / Twitter

La cuenta oficial del Instituto Nacional de Estadística publica cada dato del PIB, la EPA y el IPC el mismo día que sale, con un gráfico. Seguirla es la manera más sencilla de acostumbrarse a leer la economía española con cifras reales.

ACTIVIDAD · 25-30 MIN

Tu bocadillo, eslabón a eslabón

Elige un producto que hayas consumido hoy (el bocadillo, una lata de refresco, los auriculares) y reconstruye su cadena de producción en cuatro o cinco eslabones, indicando en cada uno **qué sector** interviene y **qué valor añade**. Después, señala un eslabón que dependa del clima o de un recurso no renovable. Trae la cadena dibujada en un folio.

PARA CLASE

El taller de alfileres, versión aula: durante 5 minutos, cada estudiante fabrica sobres de papel completos (cortar, doblar, pegar, rotular) por su cuenta; después, en cadenas de cinco con una tarea cada uno, otros 5 minutos. Se cuentan los sobres, se calcula la productividad por persona en cada ronda y se debate: ¿qué se ha ganado, qué se ha perdido y qué pasa si un eslabón se para? Duración: 30 min. Materiales: folios, tijeras, pegamento.

UNIDAD 3 · BLOQUE I · ECONOMÍA

03

Los mercados: oferta, demanda y competencia

Nadie decide cuánto cuesta un billete de tren, un piso de alquiler o una sudadera: el precio sale del encuentro entre quienes quieren comprar y quienes quieren vender. Esta unidad enseña a leer ese encuentro, a predecir hacia dónde se moverá un precio y a distinguir un mercado donde compiten muchos de otro donde mandan tres.

DURACIÓN

8 sesiones · 3 semanas

CONCEPTOS CLAVE

mercado · demanda · oferta · ley de la demanda · ley de la oferta · precio de equilibrio

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Explicar qué es un mercado y por qué el precio funciona como una señal que coordina a compradores y vendedores.

· Enunciar las leyes de la demanda y de la oferta e identificar los factores que desplazan cada curva con ejemplos actuales.

· Calcular el precio y la cantidad de equilibrio a partir de una tabla y el exceso de oferta o de demanda a cualquier otro precio.

· Analizar los efectos de un precio máximo o mínimo fijado por el Estado sobre la cantidad intercambiada, con casos reales.

· Clasificar mercados españoles según su grado de competencia y explicar por qué la CNMC sanciona los cárteles.

Tiempo de lectura: ~45 min · **Saberes**: mercado, demanda, oferta, equilibrio, precios máximos y mínimos, tipos de mercado, competencia · **Antes de empezar**: Unidades 1 y 2 (escasez, coste de oportunidad, factores de producción y sectores).

Al acabar esta unidad sabrás:

- Explicar por qué el precio de casi todo sale de un encuentro entre compradores y vendedores, y qué información lleva dentro.
- Predecir si un precio subirá o bajará cuando cambia algo: una sequía, una moda, un impuesto o la llegada de un competidor.
- Calcular el precio de equilibrio de un mercado sencillo y lo que ocurre cuando el Estado fija un precio máximo o mínimo.

- Reconocer si en un mercado compiten muchos, unos pocos o uno solo, y qué hace la CNMC cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir.

TL;DR 90 segundos

Un mercado es cualquier lugar, físico o digital, donde quienes quieren comprar se encuentran con quienes quieren vender. El precio nace de ese encuentro: baja cuando sobra producto y sube cuando falta, hasta llegar a un **equilibrio** en el que la cantidad que se quiere comprar coincide con la que se quiere vender. Cuando el Estado fija un precio por ley, o cuando en un mercado hay muy pocas empresas, ese mecanismo se altera: aparecen escasez, excedentes o precios más altos de los que habría con competencia. Esta unidad os da las herramientas para leer todo eso en las noticias y en el ticket de compra.

CASO REAL · DILEMA

Tres trenes en la misma vía: los billetes de alta velocidad bajaron un 40 % y los viajeros se duplicaron

CNMC, Informe anual del sector ferroviario 2023 (julio de 2024) y boletines trimestrales del transporte de viajeros 2024-2025

Hasta la primavera de 2021, cruzar España en alta velocidad tenía un solo vendedor. Quien quería ir de Madrid a Barcelona en tren rápido compraba un AVE de **Renfe**, al precio que Renfe fijaba, y no había con quién comparar. El 10 de mayo de 2021 llegó **Ouigo**, la marca de bajo coste de los ferrocarriles franceses, con billetes de lanzamiento desde 9 €; Renfe respondió un mes después con su propia marca barata, **Avlo**; y el 25 de noviembre de 2022 entró el tercer operador, **Iryo**, participado por los ferrocarriles italianos, Air Nostrum y Globalvia. Por primera vez en la historia del AVE, tres empresas competían por el mismo viajero en la misma vía.

Los resultados los midió la CNMC, el organismo público que vigila la competencia. En 2023 la alta velocidad comercial transportó en España **32,4 millones de viajeros**, un 37 % más que el año anterior, y el corredor Madrid-Barcelona batió su récord con **14 millones**. Descontada la inflación, los precios medios de los billetes eran alrededor de un **40 % más bajos que en 2019**, y en el corredor Madrid-Valencia la caída llegaba al 50 % (CNMC, 2024). Nadie aprobó una ley que ordenara bajar precios; simplemente, aparecieron competidores. Y sin embargo, a lo largo de 2025 la propia CNMC detectó que en el corredor Madrid-Barcelona los precios volvían a subir con fuerza, en torno a un 25 % interanual en el tercer trimestre, a medida que se enfriaba la guerra de precios entre los tres operadores.

Si ninguna ley obligó a Renfe a bajar los precios, ¿por qué bajaron? ¿Y por qué en 2025 empezaron a subir de nuevo?

Pensad en la última vez que vendisteis algo en Wallapop o que comprasteis una entrada por internet. En ningún momento apareció un funcionario, una ley o un jefe que dijera «esto cuesta

tanto». El precio salió de otra cosa: de lo que vosotros pedíais, de lo que otros estaban dispuestos a pagar y de cuántos había a cada lado. Si subís demasiado el precio de la bici que vendéis, nadie os escribe; si lo bajáis demasiado, en una hora tenéis quince mensajes y la sensación de haber regalado algo. Ese tira y afloja, repetido millones de veces al día en tiendas, apps, lonjas y bolsas, es lo que los economistas llaman **mercado**.

En la Unidad 1 vimos que la escasez obliga a elegir, y en la Unidad 2, cómo las empresas producen los bienes y servicios. Faltaba una pieza: cómo se decide **a qué precio** se venden y **quién se los lleva**. En la mayoría de las economías, incluida la española, esa decisión no la toma nadie en concreto: la toman, sin ponerse de acuerdo, todos los compradores y vendedores a la vez. Esta unidad explica cómo es posible, cuándo funciona bien y cuándo falla, ya sea porque el Estado decide intervenir o porque en un mercado quedan tan pocas empresas que dejan de competir.

¿Qué es un mercado?

Cuando oís «mercado» quizá pensáis en el mercadillo del sábado o en el mercado municipal con sus puestos de fruta y pescado. Para la economía, un mercado es algo más amplio: **cualquier encuentro entre compradores y vendedores de un bien o servicio**, tenga o no un lugar físico. Wallapop, nacida en Barcelona en 2013, es un mercado de segunda mano; Vinted, un mercado de ropa usada; la Bolsa de Madrid, un mercado de acciones de empresas; Idealista, un mercado de viviendas. También lo son la cafetería del instituto, el puesto de churros de las fiestas y la app en la que pedís cena a domicilio. No hace falta que compradores y vendedores se vean la cara ni que estén en el mismo país.

En todo mercado hay cuatro elementos. Los **demandantes** (quienes quieren comprar), los **oferentes** (quienes quieren vender), el **bien o servicio** que se intercambia y el **precio** al que se cierra el trato. Y hay tantos mercados como bienes: el mercado del aceite de oliva, el del alquiler en vuestra ciudad, el de los billetes de tren, el de las sudaderas. En la Unidad 5 veréis que incluso el trabajo se intercambia en un mercado, donde las familias ofrecen horas y las empresas las demandan a cambio de un salario.

El precio como información

Lo más importante de un mercado no es el lugar, sino lo que produce: **un precio**. Y un precio es mucho más que un número en una etiqueta. Es un resumen, comprimido en una sola cifra, de cuánto valoran ese bien quienes lo quieren y de cuánto cuesta producirlo a quienes lo hacen. El economista austriaco Friedrich Hayek lo explicó en 1945: nadie conoce toda la información de una economía, pero los precios la reparten. Un agricultor de Jaén no sabe cuántas familias de Alemania quieren aceite este año; le basta con ver que el precio sube para entender que conviene producir más.

Volved al ejemplo de la bici en Wallapop. Si la ponéis a 300 € y en dos semanas nadie os escribe, el mercado os está diciendo algo: a ese precio, sobra bici. Si la ponéis a 80 € y recibís quince mensajes en una hora, el mercado os dice lo contrario: a ese precio, faltan bicis. En el primer caso bajaréis el precio; en el segundo, alguien os la comprará y otros catorce se quedarán sin ella. **El precio sube cuando falta y baja cuando sobra.** Toda la unidad cabe en esa frase; lo que sigue es aprender a usarla con precisión.

CONCEPTO CLAVE

Mercado y precio

Un **mercado** es el conjunto de compradores (demandantes) y vendedores (oferentes) de un bien o servicio, y el mecanismo por el que se ponen de acuerdo en un **precio**. No necesita un lugar físico: una app, una web o una llamada telefónica también son mercados. El precio es la señal que coordina a todos: informa a los compradores de lo escaso que es el bien y a los vendedores de cuánto lo desean los demás. Cuando el precio es libre, sube si hay más gente queriendo comprar que vender, y baja si ocurre lo contrario.

Un AVE de Renfe en la estación de Girona. Hasta 2021, en el mercado de la alta velocidad española solo había un vendedor y el viajero no tenía con quién comparar. La llegada de Ouigo e Iryo convirtió ese mercado en algo mucho más parecido a lo que estudia esta unidad: varios oferentes disputándose a los mismos demandantes.

Foto: Robot8A, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

La demanda: lo que los compradores quieren

Empecemos por el lado de quienes compran. La **demanda** de un bien es la cantidad que los compradores están **dispuestos a comprar y pueden pagar** a cada precio posible, durante un periodo de tiempo. Las dos condiciones importan. Querer un coche deportivo no es demandarlo: hace falta, además, poder pagarlo. Y la demanda no es un número, sino una lista: cuánto se compraría a 10 €, cuánto a 20 €, cuánto a 30 €.

La ley de la demanda

Imaginad que un grupo que os gusta anuncia concierto en vuestra ciudad. Si la entrada cuesta 25 €, la mitad del instituto quiere ir. A 60 €, muchos se lo piensan y alguno decide verlo por streaming. A 150 €, solo los fans más incondicionales (o quienes tienen padres generosos) siguen dispuestos. Nada ha cambiado en el concierto; ha cambiado el precio, y con él la

cantidad de gente dispuesta a pagar. Eso es la **ley de la demanda**: cuando el precio de un bien sube, la cantidad demandada baja, y cuando el precio baja, la cantidad demandada sube, siempre que todo lo demás siga igual.

Hay dos razones detrás. La primera es el **efecto sustitución**: cuando algo se encarece, buscamos alternativas (otro concierto, el streaming, una cena con amigos). La segunda es el **efecto renta**: con el mismo dinero, a un precio más alto podemos comprar menos unidades, y algunas personas quedan directamente fuera. Si representamos la demanda en un gráfico con el precio en el eje vertical y la cantidad en el horizontal, sale una **curva descendente**: cuanto más arriba el precio, más a la izquierda la cantidad.

PRECIO DE LA ENTRADA	CANTIDAD DEMANDADA (ALUMNADO DEL INSTITUTO)
25 €	300
60 €	150
100 €	60
150 €	20

(Cifras inventadas para el ejemplo.) Fijaos en algo que confunde a mucha gente: cuando cambia el precio, no cambia «la demanda», sino la **cantidad demandada**. Nos movemos a lo largo de la misma curva, de una fila de la tabla a otra. La demanda, entendida como la tabla entera, solo cambia cuando cambia algo distinto del precio.

Lo que desplaza la demanda

¿Y qué puede cambiar la tabla entera, es decir, hacer que a **cada** precio se quiera comprar más (o menos) que antes? Cinco cosas, sobre todo:

- **La renta de los compradores.** Con más dinero, la mayoría de los bienes se demandan más a cualquier precio: son los **bienes normales** (ropa nueva, viajes, salir a cenar). Pero hay **bienes inferiores** que se demandan *menos* cuando la renta sube, porque se sustituyen por otros mejores: el transporte en autobús interurbano cuando uno puede pagarse el AVE, o las marcas blancas cuando el presupuesto da para la marca conocida. Durante la subida de precios de 2022 y 2023 muchas familias españolas hicieron el camino contrario, y las marcas de distribuidor ganaron cuota en los supermercados (Ministerio de Agricultura, Informe del consumo alimentario 2023).
- **Los gustos y las modas.** Un vídeo viral, una serie o un influencer pueden desplazar la demanda de un producto en cuestión de días: de pronto todo el mundo quiere la misma botella de agua, las mismas zapatillas o el mismo muñeco. Y lo contrario también ocurre: cuando una moda pasa, la demanda vuelve a la izquierda sin que el precio haya cambiado.
- **El precio de otros bienes.** Si dos bienes sirven para lo mismo son **sustitutivos**: si el billete de avión Madrid-Barcelona se abarata, baja la demanda del tren, y al revés; lo mismo con Netflix y HBO, o con la mantequilla y la margarina. Si dos bienes se usan juntos son **complementarios**: consola y videojuegos, coche y gasolina, móvil y funda. Cuando sube el precio de uno, cae la demanda del otro.
- **Las expectativas.** Si esperáis que algo baje de precio (el Black Friday está a dos semanas), aplazáis la compra y la demanda de hoy cae. Si esperáis que suba (se anuncia un impuesto nuevo o una subida del alquiler), adelantáis la compra y la demanda de hoy sube.
- **El número de compradores.** Más gente queriendo el bien, más demanda a cada precio. Los 93,8 millones de turistas internacionales que visitaron España en 2024 (INE, Frontur) son compradores añadidos en el mercado del alojamiento, la restauración y el alquiler de las ciudades a las que van, y por eso el alquiler en las zonas turísticas sube en verano aunque las viviendas sean las mismas.

La oferta: lo que los vendedores quieren

Ahora el otro lado. La **oferta** de un bien es la cantidad que los vendedores están dispuestos a producir y vender a cada precio posible, durante un periodo. Igual que la demanda, es una tabla, no un número.

La ley de la oferta

La **ley de la oferta** dice que cuando el precio sube, la cantidad ofrecida sube, y cuando el precio baja, la cantidad ofrecida baja. La lógica es la contraria a la de los compradores: a un vendedor un precio alto le parece una oportunidad. Si las sudaderas del instituto se pagaran a 40 €, el club de alumnado que las produce haría horas extra y quizá otro grupo se animaría a fabricarlas; a 8 €, apenas cubrirían el coste de la tela y dejarían de hacerlas. Por eso la curva de oferta es **ascendente**: cuanto más alto el precio, más a la derecha la cantidad.

Detrás hay dos motivos. El primero: producir más unidades suele costar más (hay que pagar horas extra, comprar materia prima más cara, alquilar más espacio), y solo compensa hacerlo si el precio lo cubre. El segundo: un precio alto atrae a **nuevos vendedores**. Cuando el precio del aceite de oliva se multiplicó por tres entre 2022 y 2023, agricultores que nunca habían plantado olivos empezaron a hacerlo, y el olivar en riego creció en España y Portugal (MAPA, Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos, 2024).

Lo que desplaza la oferta

Como con la demanda, un cambio en el precio del propio bien nos mueve **a lo largo** de la curva. Lo que desplaza la curva entera, haciendo que a cada precio se ofrezca más o menos que antes, es otra cosa:

- **Los costes de producción.** Si sube el precio de la energía, de las materias primas o de los salarios, producir cada unidad cuesta más y la oferta se desplaza a la izquierda: los vendedores ofrecen menos a cada precio. En 2022, con la electricidad y el gas disparados tras la invasión de Ucrania, muchas panaderías, cerámicas y fábricas de vidrio españolas redujeron turnos o pararon hornos (Banco de España, Informe Anual 2022). Si los costes bajan, ocurre lo contrario.
- **La tecnología.** Una máquina nueva, un software o un proceso mejor permiten producir más con lo mismo. Es la razón principal de que un teléfono con prestaciones equivalentes cueste hoy la mitad que hace diez años: la oferta se ha desplazado a la derecha (Unidad 2, productividad).
- **El número de empresas.** Cada vendedor que entra en un mercado añade su oferta a la de los demás. La llegada de Ouigo e Iryo desplazó a la derecha la oferta de billetes de alta velocidad: más trenes, más plazas a cada precio. Cuando una empresa cierra o se va, la oferta se desplaza a la izquierda.
- **Las expectativas.** Si los vendedores esperan que el precio suba, pueden guardar producto y ofrecer menos hoy; si esperan que baje, se apresuran a vender. Con el aceite de oliva de 2023 hubo cooperativas que retrasaron ventas esperando precios mejores.
- **Los impuestos y las subvenciones.** Un impuesto sobre un bien es, para quien lo vende, un coste más: reduce la oferta. Una subvención es lo contrario. El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables que entró en vigor en 2023 (Ley 7/2022) encareció producir cada botella; las ayudas del Plan MOVES al coche eléctrico abarataron venderlos.
- **La naturaleza y el clima.** En agricultura, pesca o turismo, una sequía, una helada o una DANA desplazan la oferta de golpe, como vimos con la riada de Valencia en la Unidad 2.

PARA FIJAR LA IDEA

Movimiento a lo largo de la curva o desplazamiento de la curva

Si lo que cambia es **el precio del propio bien**, nos movemos por la curva y hablamos de cambios en la *cantidad* demandada u ofrecida. Si lo que cambia es **cualquier otra cosa** (renta, gustos, otros precios, expectativas, número de compradores; costes, tecnología, número de empresas, impuestos, clima), la curva entera se mueve y hablamos de cambios en *la demanda* o *la oferta*. La distinción parece un detalle de vocabulario, pero es la clave para no equivocarse al predecir qué pasará con un precio.

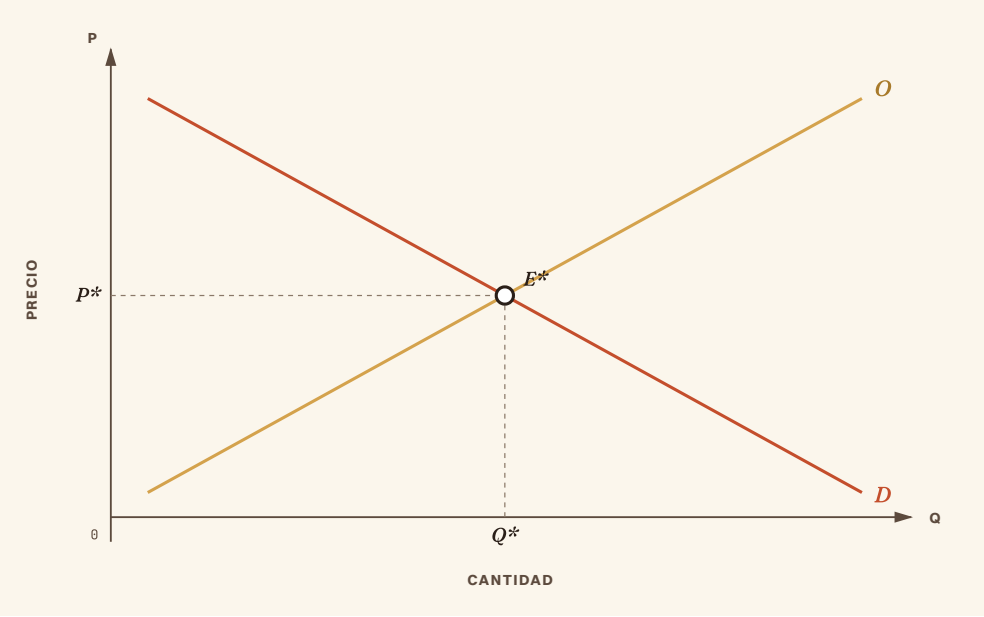
El equilibrio de mercado: donde se encuentran

Ya tenemos a los dos lados. Pongámoslos juntos con el ejemplo de las sudaderas del instituto. El club de alumnado que las fabrica ha preguntado a compañeros y compañeras cuántas comprarían a cada precio, y ha calculado cuántas estaría dispuesto a producir a cada precio. Las cifras son inventadas pero verosímiles:

PRECIO	CANTIDAD DEMANDADA	CANTIDAD OFRECIDA	SITUACIÓN
10 €	130	10	Faltan 120
15 €	110	30	Faltan 80
20 €	90	50	Faltan 40
25 €	70	70	**Equilibrio**
30 €	50	90	Sobran 40
35 €	30	110	Sobran 80

Probemos con 35 €. A ese precio el club querría fabricar 110 sudaderas, pero solo 30 personas las comprarían. Sobran 80: hay un **exceso de oferta** (o excedente). ¿Qué hace un vendedor con 80 sudaderas sin vender? Bajar el precio. Probemos ahora con 15 €. A ese precio 110 personas querrían una sudadera, pero al club solo le compensa hacer 30. Faltan 80: hay un **exceso de demanda** (o escasez). Las 30 sudaderas vuelan, hay cola y gente dispuesta a pagar más con tal de conseguir una. ¿Qué hace el club? Subir el precio.

Solo hay un precio en el que nadie tiene motivo para moverse: **25 €**. A ese precio se quieren comprar exactamente las 70 sudaderas que se quieren vender. Es el **precio de equilibrio**, y 70 es la **cantidad de equilibrio**. Nadie lo ha decidido; el mercado ha llegado a él a base de sobrantes y faltantes, igual que la bici de Wallapop.



La curva de demanda (descendente) y la de oferta (ascendente) se cruzan en el punto de equilibrio, que fija el precio y la cantidad de equilibrio. Por encima de ese precio sobra producto y el precio tiende a bajar; por debajo falta producto y el precio tiende a subir.

CONCEPTO CLAVE

Equilibrio de mercado

El **precio de equilibrio** es aquel al que la cantidad que los compradores quieren comprar coincide con la que los vendedores quieren vender. A cualquier precio superior hay **exceso de oferta** (sobra producto y el precio baja); a cualquier precio inferior hay **exceso de demanda** (falta producto y el precio sube). Por eso, si nadie lo impide, los precios tienden hacia el equilibrio. No es un precio «justo» ni «correcto»: es simplemente el precio al que el mercado se vacía.

EJERCICIO RESUELTO 3.1

Las sudaderas del instituto: equilibrio y excesos

ENUNCIADO

Con la tabla de oferta y demanda de sudaderas del instituto (arriba):

a) ¿Cuáles son el precio y la cantidad de equilibrio?

b) El club decide vender a 30 €. ¿Qué ocurre y cuánto?

c) Un grupo de familias pide que se vendan a 20 € «para que lleguen a todo el mundo». ¿Qué ocurriría?

d) ¿Cuánto dinero ingresaría el club en cada uno de los tres casos?

SOLUCIÓN

1. **Equilibrio.** Buscamos la fila en la que la cantidad demandada coincide con la ofrecida: **25 € y 70 sudaderas**. A ese precio no sobra ni falta ninguna.
2. **A 30 €.** Cantidad demandada 50, cantidad ofrecida 90. Hay un **exceso de oferta de 40 sudaderas** (90 − 50). El club se quedaría con 40 sin vender y, si quiere darles salida, tendrá que bajar el precio hacia los 25 €.
3. **A 20 €.** Cantidad demandada 90, cantidad ofrecida 50. Hay un **exceso de demanda de 40 sudaderas** (90 − 50). Se venderían las 50 que el club está dispuesto a fabricar y 40 personas se quedarían sin ella. ¿Quién se lleva las 50? Quien llegue antes, quien tenga un amigo en el club o quien esté dispuesto a pagar algo más «por debajo de la mesa». Vender a 20 € no hace que lleguen a todo el mundo: hace que lleguen a menos gente (50 en lugar de 70) y que se repartan por criterios distintos del precio.
4. **Ingresos.** Los ingresos son precio × cantidad **vendida** (no la ofrecida ni la demandada, sino la menor de las dos). En equilibrio: 25 × 70 = **1.750 €**. A 30 €: solo se venden 50, luego 30 × 50 = **1.500 €**. A 20 €: solo se producen 50, luego 20 × 50 = **1.000 €**. El equilibrio es, en este caso, también el precio que más ingresos genera, porque es el único en el que se vende todo lo que se produce.

Probadlo vosotros: la herramienta de abajo dibuja las curvas a partir de dos ecuaciones sencillas, calcula el equilibrio y permite fijar un precio máximo o mínimo para ver el exceso que aparece. Cambiad la demanda o la oferta y comprobad hacia dónde se mueve el punto de cruce.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

Cuando algo cambia: los desplazamientos

El equilibrio no es un punto fijo para siempre. Cada vez que uno de los factores de los apartados anteriores cambia, una curva se desplaza y el mercado busca un equilibrio nuevo. Hay solo cuatro casos básicos, y conviene sabérselos de memoria:

- **Sube la demanda** (curva de demanda a la derecha): el precio sube y la cantidad sube. Ejemplo: una ola de calor dispara la demanda de ventiladores.
- **Baja la demanda** (curva a la izquierda): el precio baja y la cantidad baja. Ejemplo: pasa la moda de un juguete.
- **Sube la oferta** (curva de oferta a la derecha): el precio baja y la cantidad sube. Ejemplo: entran Ouigo e Iryo en el AVE.
- **Baja la oferta** (curva a la izquierda): el precio sube y la cantidad baja. Ejemplo: una sequía arruina la cosecha.

Cuando se mueven las dos curvas a la vez, una de las dos variables (precio o cantidad) queda clara y la otra depende de cuál se mueva más. Con eso basta para entender el 90 % de las noticias económicas sobre precios.

MÉTODO

Cómo leer una noticia de precios con el modelo de oferta y demanda

1. **Identifica el mercado**: ¿de qué bien o servicio habla la noticia y quiénes son sus compradores y vendedores? («El precio del alquiler en Valencia»: demandan familias y estudiantes, ofrecen propietarios.)
2. **Localiza qué ha cambiado** y pregúntate si afecta a quienes compran (renta, gustos, otros precios, expectativas, número de compradores) o a quienes venden (costes, tecnología, número de empresas, impuestos, clima).
3. **Decide qué curva se mueve y hacia dónde**: más demanda u oferta, a la derecha; menos, a la izquierda. Si te cuesta, pregúntate: «a cada precio, ¿se quiere comprar (o vender) más o menos que antes?».
4. **Predice el nuevo equilibrio** con los cuatro casos básicos: qué pasa con el precio y qué pasa con la cantidad.
5. **Comprueba con los datos** de la noticia: si el precio y la cantidad se han movido como predice el modelo, has entendido el mercado. Si no, probablemente se han movido las dos curvas, o hay un precio fijado por ley, o el mercado no es competitivo (apartados siguientes).

EJEMPLO REAL

El aceite de oliva 2022-2024: una sequía movió la curva de oferta y el precio se triplicó

España produce alrededor de la mitad del aceite de oliva del mundo y Andalucía, más del 80 % del español. Una campaña normal ronda los **1,4 millones de toneladas**. La sequía de 2022 y 2023 redujo la cosecha 2022/2023 a unas **666.000 toneladas**, menos de la mitad (MAPA). En el lenguaje de esta unidad: la curva de oferta se desplazó bruscamente a la izquierda mientras la demanda apenas se movía, porque las familias españolas y los importadores de todo el mundo seguían queriendo aceite. El resultado fue exactamente el que predice el modelo: menos cantidad y un precio mucho más alto. El precio en origen del virgen extra pasó de unos **3,30 €/kg** en la campaña 2021/22 a rondar los **9 €/kg** entre finales de 2023 y comienzos de 2024, y en el supermercado el aceite de oliva llegó a costar más del doble que dos años antes; el índice del aceite en el IPC alcanzó su máximo en la primavera de 2024 (INE). Nadie cambió sus gustos, nadie se puso de acuerdo para subir precios, ninguna ley intervino. Después llegaron las lluvias: la campaña 2024/25 recuperó en torno a 1,4 millones de toneladas, la oferta volvió a la derecha y el precio en origen bajó hasta niveles de unos 4 €/kg a lo largo de 2025 (MAPA). Un ciclo completo de ida y vuelta explicado por un solo desplazamiento.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), balances de campaña del aceite de oliva 2021/22-2024/25; INE, Índice de Precios de Consumo

Olivar en la provincia de Jaén. Cuando aquí no llueve, la cosecha se hunde, la curva de oferta se desplaza a la izquierda y el precio del aceite sube en los supermercados de media Europa en cuestión de meses. Cuando vuelve a llover, el camino se deshace.

Foto: Veinticuatro de Jahén, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

El mercado de la vivienda es el otro gran ejemplo, y os afectará dentro de pocos años. Entre 2020 y 2025 el alquiler medio en Madrid pasó de unos 15 € por metro cuadrado al mes a más de 22 € (Idealista, 2025). Por el lado de la demanda todo empuja hacia arriba: crece la población (España superó los 49 millones de habitantes en 2025, INE), llegan más estudiantes y trabajadores a las grandes ciudades, y quien espera que los precios sigan subiendo intenta cerrar contrato cuanto antes. Por el lado de la oferta, se construye poco (el Banco de España calculó en 2024 que entre 2022 y 2025 faltaban unas 600.000 viviendas nuevas para cubrir los hogares creados) y una parte del parque se ha ido al alquiler turístico o de temporada. Demanda a la derecha y oferta quieta o a la izquierda: el modelo predice precios más altos, y eso es lo que ha pasado. La pregunta de qué puede hacer el Estado al respecto es la del apartado siguiente.

¿SABÍAIS QUE…?

Las curvas que Adam Smith nunca dibujó

Adam Smith publicó *La riqueza de las naciones* en 1776 y habló largamente de mercados, precios y de la «mano invisible», pero **nunca dibujó una curva de oferta ni de demanda**. El gráfico con las dos curvas cruzándose, que hoy aparece en todos los manuales del mundo, no se formalizó hasta 1890, cuando el economista inglés **Alfred Marshall** publicó sus *Principios de economía*. Marshall también fijó la convención que sigue despistando a generaciones de estudiantes: puso el precio en el eje vertical y la cantidad en el horizontal, al revés de lo que dictarían las matemáticas. Pasaron 114 años entre la intuición de Smith y el dibujo que hoy os parece tan natural como un mapa.

DINÁMICA DE AULA

La doble subasta: el equilibrio aparece solo

Media clase compra y media vende con valores secretos. En tres rondas el precio converge al equilibrio sin que nadie lo haya fijado. La forma más convincente de ver esta unidad funcionando en vivo.

Abrir el recurso →

Cuando el Estado fija precios

Hasta aquí, el precio lo ponía el mercado. Pero a veces el resultado del mercado parece inaceptable a mucha gente, y los gobiernos deciden intervenir fijando un precio por ley. Lo hacen por dos motivos opuestos: para **proteger a los compradores** cuando el precio de equilibrio les parece demasiado alto (el alquiler, las mascarillas en 2020) o para **proteger a los vendedores** cuando les parece demasiado bajo (el salario de quienes venden su trabajo, los precios agrícolas). En el primer caso fijan un **precio máximo**; en el segundo, un **precio mínimo**. El modelo de oferta y demanda permite predecir qué pasa en cada uno, y la predicción no siempre es la que sus defensores esperan.

Precios máximos: el tope

Un **precio máximo** es un precio legal por encima del cual está prohibido vender. Solo tiene efecto si se fija **por debajo del equilibrio**: si el tope está por encima, el mercado ya se vacía a un precio inferior y la ley no cambia nada. Cuando está por debajo, pasa lo que vimos con las sudaderas a 15 €: a ese precio se quiere comprar más de lo que se quiere vender, y aparece un **exceso de demanda** que el precio ya no puede corregir porque tiene prohibido subir. La escasez se reparte entonces por otros criterios: colas, listas de espera, contactos, suerte o pagos ocultos.

El ejemplo más nítido de los últimos años fue el de las **mascarillas**. En abril de 2020, en plena pandemia, el Gobierno fijó por orden ministerial un precio máximo de 0,96 € por mascarilla quirúrgica (Orden SND/354/2020). Durante unas semanas, las farmacias las vendían al tope y se agotaban, mientras aparecían vendedores informales a precios muy superiores. A medida que las fábricas aumentaron la producción y la oferta se desplazó a la derecha, el equilibrio bajó por debajo del tope, y en noviembre de 2020 el Gobierno lo redujo a 0,62 €.

El caso más discutido es el **alquiler**. La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda permite a las comunidades autónomas declarar «zonas de mercado residencial tensionado» y limitar en ellas el precio de los nuevos contratos. Cataluña fue la primera en aplicarlo, en 140 municipios, desde marzo de 2024. Antes, Berlín había aprobado en 2020 un techo a los alquileres (*Mietendeckel*) que el Tribunal Constitucional alemán anuló en 2021, y la propia Cataluña había tenido una ley de topes en 2020 que el Tribunal Constitucional español tumbó en 2022 por invadir competencias estatales.

Berlín, 15 de abril de 2021: manifestación tras la anulación del Mietendeckel por el Tribunal Constitucional alemán. El debate sobre los topes al alquiler es el mismo en Berlín, Barcelona o Nueva York: ayudan a quien ya tiene contrato, pero ¿qué pasa con quien busca piso?

Foto: Leonhard Lenz, CC0 (dominio público) vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

Un año de topes al alquiler en Cataluña: precios un 3,7 % más bajos, muchos menos contratos

Al cumplirse el primer año de la regulación, en marzo de 2025, el Ministerio de Vivienda presentó el balance: en los 140 municipios catalanes declarados tensionados el alquiler medio de los nuevos contratos había bajado un **3,7 %** (de 911 a 878 € al mes), y en la ciudad de Barcelona, un **6,4 %**. La ministra Isabel Rodríguez lo resumió en cuatro palabras: «la Ley de Vivienda funciona». Los mismos datos, sin embargo, contaban una segunda historia: el número de contratos de alquiler nuevos depositados en el Incasòl cayó con fuerza a lo largo de 2024 respecto al año anterior, y creció el **alquiler de temporada** (contratos de menos de un año, que quedaban fuera del tope), hasta el punto de que la Generalitat acabó regulándolo también en 2025. Las asociaciones de propietarios y las inmobiliarias hablaron de «pérdida de oferta»; el Sindicat de Llogateres, de éxito y de necesidad de ampliar la regulación. Los dos bandos miran cifras reales, pero distintas: unos, el precio de quien ha conseguido contrato; otros, la cantidad de contratos que se firman. Es exactamente la tensión que predice el modelo: un precio máximo por debajo del equilibrio baja el precio y reduce la cantidad intercambiada.

Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, nota de prensa de 14 de marzo de 2025; Generalitat de Catalunya e Incasòl, datos de fianzas depositadas, 2024-2025

VOCES EN DESACUERDO

¿Sirven los topes al alquiler para que la vivienda sea más asequible?

BANCO DE ESPAÑA · INFORME ANUAL 2023

Los controles de rentas bajan el precio a corto plazo para quien ya tiene contrato, pero la evidencia internacional documenta reducciones del número y la calidad de las viviendas ofrecidas, trasvase a segmentos no regulados (temporada, turístico) y subidas de precio en ellos. La solución es aumentar la oferta: más vivienda pública y más construcción.

vs

SINDICAT DE LLOGATERES Y MINISTERIO DE VIVIENDA

La vivienda no es un bien cualquiera: mudarse es caro, el suelo no se fabrica y quien no encuentra piso no puede esperar diez años a que se construya. Los topes han bajado los precios en Barcelona y Cataluña, y la caída de contratos se debe en gran parte al fraude del alquiler de temporada, que hay que cerrar, no a que la regulación sea mala.

Las dos posturas aceptan el mismo diagnóstico (falta vivienda asequible y la demanda crece más deprisa que la oferta) y discrepan en la herramienta. El Banco de España, en el capítulo 4 de su Informe Anual 2023, advirtió de que las medidas de control de rentas «podrían generar efectos indeseados a medio plazo» y estimó que entre 2022 y 2025 se crearían unos 600.000 hogares más que viviendas. El Ministerio de Vivienda y el Sindicat de Llogateres responden con los datos de Cataluña: precios a la baja en las zonas tensionadas y, según ellos, sin destruir oferta residencial una vez descontado el fraude de los contratos de temporada. Con el modelo de esta unidad podéis ver por qué ambos tienen parte de razón: un tope por debajo del equilibrio **baja el precio** de los contratos que se firman **y reduce el número** de contratos. Qué pesa más, y para quién, es una pregunta de valores tanto como de economía. Si queréis discutirla en serio, tenéis el debate preparado más abajo.

EJERCICIO RESUELTO 3.2

Un precio máximo para las sudaderas

ENUNCIADO

La dirección del instituto, preocupada por que las sudaderas «sean accesibles», fija por norma un precio máximo de

15 €

. Usa la tabla del apartado anterior para responder:

a) ¿Cuántas sudaderas se venderán y cuántas personas se quedarán sin ella?

b) ¿Qué ocurriría si el precio máximo se fijara en 30 € en lugar de 15 €?

c) ¿Qué efectos secundarios puedes prever?

SOLUCIÓN

1. **Con un tope de 15 €.** A ese precio la cantidad demandada es 110 y la ofrecida, 30. Se venderán **30 sudaderas** (nadie puede obligar al club a fabricar más a pérdida) y **80 personas** (110 − 30) se quedarán sin ella. Antes del tope, en equilibrio, se vendían 70: la norma ha reducido el número de sudaderas que llegan al alumnado de 70 a 30.
2. **Con un tope de 30 €.** Está **por encima** del precio de equilibrio (25 €), así que no tiene ningún efecto: el mercado seguirá vaciándose a 25 € con 70 sudaderas. Un precio máximo solo actúa cuando se fija por debajo del equilibrio.
3. **Efectos secundarios previsibles.** Con 80 personas queriendo una sudadera que no existe: colas el primer día, reparto por orden de llegada o por amistad, gente que compra a 15 € y revende a 25 € o 30 € (un mercado paralelo), y quizá el club recorte calidad (tela más fina, un solo color) para que fabricar a 15 € le compense. Son los mismos efectos que se documentan con los topes al alquiler, a escala de instituto.

Precios mínimos: el suelo

Un **precio mínimo** es un precio legal por debajo del cual está prohibido vender. Es la imagen especular del tope: solo tiene efecto si se fija **por encima del equilibrio**, y entonces provoca un **exceso de oferta**: a ese precio se quiere vender más de lo que se quiere comprar, y el precio no puede bajar para corregirlo.

El precio mínimo más importante de vuestra vida será el **salario mínimo interprofesional (SMI)**, que es un precio mínimo en el mercado de trabajo: el precio más bajo al que se puede comprar una hora de trabajo. En 2026 está fijado en **1.221 € al mes en 14 pagas** (Real Decreto 126/2026). Si el SMI queda por encima de lo que algunas empresas estarían dispuestas a pagar por ciertos puestos, la teoría predice que esos puestos no se crearán o desaparecerán: un

exceso de oferta de trabajo que se llama paro. La realidad es más matizada, porque el mercado de trabajo no es un mercado de sudaderas: cuánto empleo costó la gran subida del SMI de 2019 (un 22 %) es un debate abierto, con estimaciones muy distintas según el estudio. Lo veréis con calma en la Unidad 5. Otros precios mínimos conocidos son los precios de garantía a los agricultores en la Política Agraria Común de las décadas de 1970 y 1980, que generaron los famosos «lagos de leche» y «montañas de mantequilla» europeos: excedentes que nadie compraba al precio fijado.

PARA FIJAR LA IDEA

Máximo por debajo, mínimo por encima

Un **precio máximo** solo actúa si está **por debajo** del equilibrio, y entonces genera **escasez** (exceso de demanda). Un **precio mínimo** solo actúa si está **por encima** del equilibrio, y entonces genera **excedente** (exceso de oferta). Si se fijan en el lado «inofensivo», no cambian nada. Y en los dos casos el precio deja de hacer su trabajo de información: la escasez o el excedente ya no se corrigen solos, y hay que repartirlos con colas, listas, subvenciones o mercados paralelos.

DEBATE

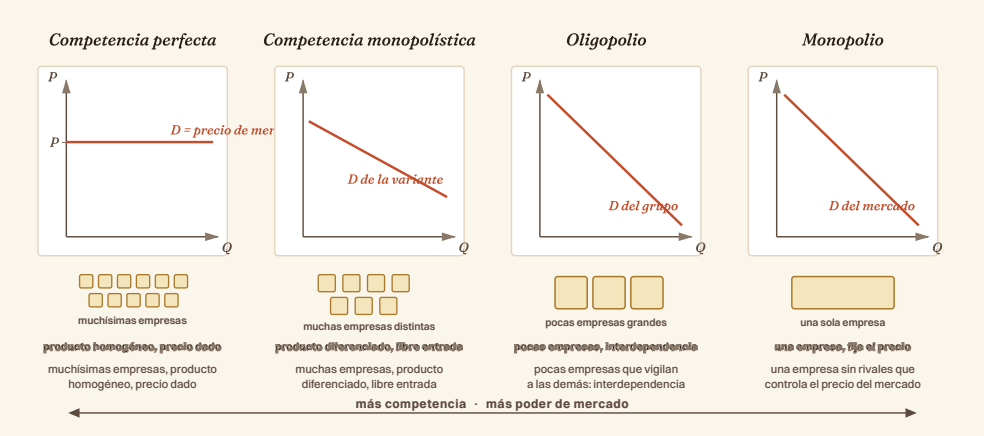
¿Deben limitarse por ley los precios del alquiler?

Dos equipos, una moción y los datos de Cataluña, Berlín y San Francisco sobre la mesa. Incluye argumentario para cada postura y un cierre que separa lo que dice la evidencia de lo que dicen los valores.

Abrir el recurso →

Tipos de mercado según la competencia

Todo lo anterior supone que en el mercado hay muchos compradores y muchos vendedores, y que ninguno de ellos, por sí solo, puede mover el precio. Es una buena descripción de las sudaderas o del aceite de oliva, pero no de todos los mercados. Cuando vuestra familia contrata la luz o el móvil, elige entre unas pocas empresas grandes; cuando compra tabaco, solo hay un canal de venta; cuando pide un billete de AVE en 2019, había una sola compañía. Los economistas clasifican los mercados según **cuántos vendedores hay**, si el producto es **igual o diferente** entre ellos y si es **fácil o difícil entrar** a competir. De eso depende quién manda sobre el precio.



Cuatro estructuras de mercado ordenadas de mayor a menor competencia. A medida que baja el número de empresas, de izquierda a derecha, crece el poder de cada una para fijar el precio: de aceptar el precio del mercado a decidirlo en solitario.

Competencia perfecta: muchos vendiendo lo mismo

Es el mercado que hemos estudiado en toda la unidad: **muchísimos vendedores**, un producto **homogéneo** (el tomate de uno es igual que el de otro), información transparente y entrada libre. Ningún vendedor puede subir su precio por encima del de mercado, porque perdería todas las ventas: son **precio-aceptantes**. En estado puro casi no existe, pero los mercados agrícolas mayoristas se le parecen mucho.

Puesto mayorista en Mercamadrid, uno de los mayores mercados de fruta y hortalizas del mundo. Cientos de vendedores ofrecen un producto casi idéntico a compradores que pueden comparar precios en segundos: lo más parecido a la competencia perfecta que se puede visitar en España.

Foto: Esferadeoro, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Competencia monopolística: muchos vendiendo algo parecido

Es el mercado en el que compran la mayoría de las cosas que compráis: **muchas empresas**, entrada fácil, pero cada una vende un producto **un poco distinto** de los demás, por su marca, su calidad, su diseño o su ubicación. Restaurantes, peluquerías, gimnasios, tiendas de ropa, cafeterías, panaderías. Como el producto no es idéntico, cada empresa tiene un pequeño poder sobre su precio: la pizzería de vuestro barrio puede cobrar 2 € más que la de la calle de al lado si sus clientes la prefieren, pero no 20 €, porque la de al lado existe. Por eso estas empresas gastan tanto en **diferenciarse**: publicidad, decoración, redes sociales, un nombre que se recuerde.

Oligopolio: unos pocos grandes

Cuando el mercado está en manos de **pocas empresas grandes**, hablamos de oligopolio. Es la estructura más frecuente en los sectores «pesados» de la economía española. En la electricidad, **Iberdrola, Endesa y Naturgy** concentraban en 2024 más del 80 % de los puntos de suministro de los hogares (CNMC, Informe de supervisión de los mercados minoristas). En la telefonía móvil, tras la fusión de Orange y MásMóvil en 2024, cuatro operadores con red propia (Movistar, MasOrange, Vodafone y Digi) se reparten prácticamente todo el mercado. En los carburantes, tres marcas (Repsol, Moeve, antes Cepsa, y BP) dominan la red de gasolineras. En la banca, tres entidades (CaixaBank, Santander y BBVA) manejan la mayoría de las cuentas. Y en la alta velocidad, desde 2022, tres operadores: Renfe, Ouigo e Iryo.

Lo que distingue al oligopolio es la **interdependencia**: cada empresa sabe que lo que haga afectará a las otras y que las otras reaccionarán. Si una gasolinera de la autopista baja 5 céntimos, la de enfrente lo hará mañana; si una teleco lanza una tarifa nueva, las demás la copian en semanas. Esa vigilancia mutua puede llevar a **guerras de precios** que benefician al consumidor (los billetes de 9 € de Ouigo en 2021) o, al contrario, a que las empresas aprendan

a no molestarse: a subir los precios a la vez sin necesidad de hablar entre ellas. Y a veces, ilegalmente, sí hablan: se ponen de acuerdo para fijar precios o repartirse los clientes. A eso se le llama **cártel**, y en la Unión Europea está prohibido.

Monopolio: uno solo

En el **monopolio** hay un único vendedor y no existen sustitutivos cercanos. Como no tiene competencia, el monopolista **fija el precio** que más le conviene, que es siempre más alto, y vende una cantidad menor, que en un mercado competitivo. Los monopolios puros son raros, y muchos de los que existen son públicos o están regulados precisamente por eso. **Adif** es el único gestor de las vías del tren; **Aena**, de casi todos los aeropuertos comerciales; en cada ciudad hay una sola red de agua potable y una sola red eléctrica de distribución. Son **monopolios naturales**: construir dos redes de tuberías bajo la misma calle sería absurdo, así que se permite una sola y se le regulan las tarifas.

El monopolio que tenéis más cerca es el del **tabaco**. En España, la venta al por menor de tabaco es un monopolio del Estado desde hace siglos (hoy regulado por la Ley 13/1998), que lo ejerce a través de los **estancos**: 12.795 al cierre de 2024, cada uno con una concesión administrativa para su zona (Comisionado para el Mercado de Tabacos, Informe anual 2024). Ninguna otra tienda puede vender cigarrillos, salvo las máquinas autorizadas que se surten de un estanco. Y hasta 2021, en la alta velocidad, el monopolista era Renfe.

¿SABÍAIS QUE…?

El precio del tabaco lo publica el BOE

Como el tabaco se vende en régimen de monopolio, su precio no lo fija cada estanco: las tabaqueras comunican el precio de cada marca al Comisionado para el Mercado de Tabacos y este lo publica en el **Boletín Oficial del Estado**. Por eso una cajetilla cuesta exactamente lo mismo en un estanco de Cádiz que en uno de Girona (Canarias tiene un régimen aparte). De ese precio, alrededor de un 80 % son impuestos: el impuesto especial sobre las labores del tabaco más el IVA (Agencia Tributaria, 2024). Es el ejemplo perfecto de un mercado en el que el precio no sale del encuentro entre compradores y vendedores, sino de una lista oficial.

Un estanco en Ceuta. El rótulo rojo y amarillo es el mismo en toda España porque el negocio también lo es: una concesión del Estado para vender, en exclusiva en su zona, un producto cuyo precio se publica en el BOE.

Foto: CarlosVdeHabsburgo, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

ESTRUCTURA	NÚMERO DE VENDEDORES	PRODUCTO	ENTRADA DE NUEVAS EMPRESAS	¿QUIÉN FIJA EL PRECIO?	EJEMPLOS EN ESPAÑA
Competencia perfecta	Muchísimos	Idéntico	Libre	El mercado	Mercados agrícolas mayoristas, bolsa
Competencia monopolística	Muchos	Diferenciado	Fácil	Cada empresa, un poco	Restaurantes, ropa, peluquerías
Oligopolio	Pocos	Igual o diferenciado	Difícil	Pocas empresas, vigilándose	Electricidad, telecos, gasolineras, AVE
Monopolio	Uno	Único, sin sustitutivos	Bloqueada	La empresa (o el regulador)	Adif, Aena, estancos, agua

La CNMC: el árbitro de la competencia

Si la competencia es lo que mantiene los precios bajos y obliga a las empresas a mejorar, alguien tiene que vigilar que exista. En España ese alguien es la **Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)**, un organismo público independiente creado por la Ley

3/2013. La CNMC hace tres cosas: **investiga y sanciona** a las empresas que pactan precios o se reparten mercados (cárteles) o que abusan de una posición dominante; **revisa las fusiones** entre grandes empresas para evitar que un mercado se quede con demasiado pocos competidores; y **supervisa** sectores regulados como la electricidad, las telecomunicaciones o el ferrocarril, de donde salen los datos del caso de apertura.

La ley que aplica es la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, que permite multas de hasta el 10 % de la facturación anual de la empresa infractora. ¿Por qué tanta dureza con los cárteles? Porque un cártel es, en la práctica, un monopolio disfrazado: varias empresas que acuerdan comportarse como una sola para cobrar precios de monopolio. Quien paga la diferencia es el consumidor, o el propio Estado cuando es él quien compra. Para destaparlos, la CNMC cuenta con un **programa de clemencia**: la primera empresa del cártel que lo confiese y aporte pruebas queda exenta de la multa. Es una trampa diseñada con la lógica de esta unidad: cada miembro del cártel tiene un incentivo enorme a traicionar a los demás antes de que lo hagan ellos.

EJEMPLO REAL

El cártel de los pañales: dieciocho años pactando precios que pagaba la Seguridad Social

En mayo de 2016 la CNMC impuso una de las mayores multas de su historia: **128,8 millones de euros** a ocho fabricantes de pañales para adultos (entre ellos Arbora & Ausonia, Laboratorios Indas, SCA, Hartmann y Ontex), a su asociación empresarial FENIN y a varios directivos. La investigación acreditó que, **desde al menos 1996 y hasta 2014**, las empresas se habían reunido periódicamente para fijar los precios de los absorbentes de incontinencia que se venden en las farmacias con receta y que paga el Sistema Nacional de Salud. Juntas controlaban alrededor del **95 %** del mercado. Durante dieciocho años no hubo competencia real: los precios eran los que el cártel acordaba, y quien los pagaba era la sanidad pública, es decir, los impuestos de todos. Las multas fueron confirmadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y varias comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Galicia) anunciaron demandas para recuperar el sobreprecio pagado. No es un caso aislado: en 2015 la CNMC multó con **171 millones** a 21 marcas de coches por intercambiar información comercial sensible entre 2006 y 2013 (expediente S/0482/13), y en 2016 la Comisión Europea impuso **2.930 millones** a los grandes fabricantes de camiones por catorce años de precios coordinados. En los tres casos, la regla es la misma: cuando las empresas dejan de competir, el precio deja de decir la verdad.

Fuente: CNMC, Resolución del expediente S/DC/0504/14 AIO (absorbentes de incontinencia de orina), nota de prensa de 26 de mayo de 2016; Tribunal Supremo, sentencias de 2020-2021 que confirman las multas

RECOMENDACIÓN DE AULA

Buscad el cártel en la CNMC

La CNMC publica todas sus resoluciones sancionadoras en su web, con el nombre de las empresas, la conducta y el importe de la multa. Una búsqueda rápida por «cártel» en los últimos años devuelve casos de pañales, coches, camiones, seguros, mudanzas, obras públicas o leche. Elegid uno, leed el resumen de la nota de prensa e identificad tres cosas: qué mercado era, cuántas empresas participaban y quién pagaba el sobreprecio. Es el mejor ejercicio para entender que la competencia no aparece sola: hay que defenderla.

DINÁMICA DE AULA

El monopolista: un solo vendedor decide el precio

Con las mismas tarjetas de la doble subasta, ahora vende uno solo. El alumnado descubre en una sesión por qué el monopolio sube el precio, baja la cantidad y deja intercambios sin hacer.

Abrir el recurso →

El consumidor no siempre es racional

El modelo de esta unidad supone que los compradores conocen los precios, comparan y eligen lo que más les conviene. Es una simplificación útil, pero la mayoría de las empresas saben que no es del todo cierta, y construyen sus estrategias sobre esa diferencia. La **publicidad** no se limita a informar: crea deseos y asocia productos a emociones, y en España las empresas invirtieron en ella más de 13.000 millones de euros en 2024 (InfoAdex, 2025). Las **modas** desplazan la demanda sin que cambie ni el producto ni el precio. Y los **precios psicológicos** aprovechan cómo leemos los números: una camiseta a 19,99 € no cuesta 20 €, pero el cerebro registra primero el «19»; los investigadores Manoj Thomas y Vicki Morwitz demostraron en 2005 que ese «efecto del dígito de la izquierda» hace que percibamos 19,99 como claramente más barato que 20,00, aunque la diferencia sea de un céntimo. Las gasolineras llevan la misma idea a los milésimos (1,599 €/litro).

Hay más trucos con nombre propio. El **anclaje**: un precio «antes 89 €, ahora 59 €» hace que 59 € parezca una ganga, aunque el producto nunca se haya vendido a 89 €; por eso la ley española exige desde 2022 que el precio anterior que se muestra en una rebaja sea el más bajo de los treinta días previos (Ley 7/1996 de comercio minorista, reformada por el Real Decreto-ley 24/2021). La **escasez artificial** («solo quedan 2 habitaciones», «oferta válida hasta medianoche») empuja a decidir sin comparar. Y las **suscripciones** que se renuevan solas cuentan con que no nos acordemos de cancelarlas. Nada de esto invalida el modelo de oferta y demanda: los precios siguen subiendo cuando falta producto y bajando cuando sobra. Pero recuerda que la demanda, la curva que hemos dibujado tan limpia, la forman personas con prisas, emociones y sesgos, y que una parte del trabajo de las empresas consiste en moverla a su favor. En la Unidad 7 aprenderéis a defenderos.

Qué viene después en este curso

Con esta unidad se cierra la primera mirada al mercado. Ya sabéis de dónde salen los precios y por qué se mueven. En la **Unidad 4, El dinero, los bancos y la inflación**, daréis el salto de un

precio a todos los precios: qué pasa cuando suben casi todos a la vez, cómo se mide y quién lo intenta frenar. En la **Unidad 5, El mercado de trabajo**, aplicaréis oferta y demanda al bien que vosotros mismos venderéis pronto, vuestras horas, y retomaréis el SMI como precio mínimo con todos sus matices.

Más adelante, la **Unidad 6** explicará cuándo el mercado falla por sí solo (contaminación, monopolios, bienes que nadie produciría sin el Estado) y qué hacen los impuestos con los precios; la **Unidad 7** os entrenará contra los trucos del apartado anterior; y la **Unidad 9** llevará el modelo a los mercados internacionales. Cuando en las **Unidades 10 a 12** diseñéis vuestra propia idea de empresa, la primera pregunta que os haréis será de esta unidad: en qué tipo de mercado vais a entrar y cuánto poder tendréis para poner vuestro precio.

VUELVE AL CASO

Tres trenes en la misma vía: la liberalización del AVE

La pregunta era por qué bajaron los precios si ninguna ley obligó a bajarlos. La respuesta está en el apartado de la oferta: la entrada de Ouigo e Iryo **desplazó la curva de oferta a la derecha**. A cada precio había muchas más plazas disponibles que en 2019, y el modelo predice exactamente lo que midió la CNMC: precio más bajo (alrededor de un 40 % menos en términos reales) y cantidad mucho mayor (14 millones de viajeros en el corredor en 2023, récord histórico). Renfe no bajó los precios por generosidad, sino porque a los precios de 2019 se habría quedado con los trenes medio vacíos frente a competidores más baratos. Y viajeros que antes iban en coche o en avión, o no viajaban, aparecieron en el mercado.

La segunda pregunta, por qué en 2025 los precios volvían a subir, se responde con el apartado de los tipos de mercado. El AVE pasó de **monopolio** a **oligopolio**, no a competencia perfecta. Con tres empresas que se vigilan mutuamente, la guerra de precios de los primeros años era una situación inestable: en cuanto cada una sabe cuánto viaja la gente y a qué precio, todas tienen incentivos a dejar de perder dinero con billetes de 9 € y a subir tarifas, sin necesidad de pactar nada. Los precios siguen siendo más bajos que con un solo operador, pero la lección es doble: la competencia es lo que baja los precios, y la competencia entre pocos hay que vigilarla. Por eso la CNMC sigue publicando cada trimestre lo que cuesta ir de Madrid a Barcelona.

LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

— Un **mercado** es cualquier encuentro entre compradores y vendedores; su producto es el **precio**, que resume en un número lo que unos desean y lo que a otros les cuesta producir. El precio sube cuando falta y baja cuando sobra.

— La **demanda** baja cuando el precio sube (curva descendente) y se desplaza por la renta, los gustos, el precio de sustitutivos y complementarios, las expectativas y el número de compradores. La **oferta** sube cuando el precio sube (curva ascendente) y se desplaza por los costes, la tecnología, el número de empresas, las expectativas, los impuestos y el clima.

— El **equilibrio** es el precio al que la cantidad demandada coincide con la ofrecida. Por encima hay exceso de oferta y el precio baja; por debajo, exceso de demanda y el precio sube. Un desplazamiento de una curva lleva a un equilibrio nuevo, como el del aceite de oliva en 2023.

— Un **precio máximo** por debajo del equilibrio genera escasez (mascarillas en 2020, topes al alquiler); un **precio mínimo** por encima genera excedente (SMI, precios agrícolas). En el lado equivocado del equilibrio, no tienen efecto.

— Según el número de vendedores y el tipo de producto, los mercados van de la **competencia perfecta** (muchos, producto idéntico) a la **competencia monopolística** (muchos, diferenciado), el **oligopolio** (pocos, interdependientes: luz, telecos, AVE) y el **monopolio** (uno: estancos, Adif).

— La **CNMC** vigila la competencia y sanciona los **cárteles**, que son monopolios disfrazados (pañales, 128,8 millones de multa en 2016). Y el consumidor real no es del todo racional: publicidad, modas y precios psicológicos mueven la demanda.

Glosario

- **Mercado**: conjunto de compradores y vendedores de un bien o servicio y el mecanismo por el que acuerdan un precio. No necesita lugar físico.
- **Demanda**: cantidad de un bien que los compradores están dispuestos a comprar, y pueden pagar, a cada precio posible durante un periodo.
- **Ley de la demanda**: cuando el precio de un bien sube, la cantidad demandada baja, y viceversa, si todo lo demás sigue igual.
- **Bien normal / bien inferior**: bien cuya demanda sube cuando aumenta la renta (normal) o baja cuando aumenta la renta (inferior).
- **Bienes sustitutivos / complementarios**: bienes que sirven para lo mismo (tren y avión) o que se usan juntos (consola y videojuegos).
- **Oferta**: cantidad de un bien que los vendedores están dispuestos a producir y vender a cada precio posible durante un periodo.
- **Ley de la oferta**: cuando el precio de un bien sube, la cantidad ofrecida sube, y viceversa, si todo lo demás sigue igual.
- **Precio de equilibrio**: precio al que la cantidad demandada coincide con la cantidad ofrecida y el mercado se vacía.

- **Exceso de oferta / exceso de demanda**: situación en la que, a un precio dado, se quiere vender más de lo que se quiere comprar (sobra producto) o al revés (falta producto).
- **Precio máximo**: precio legal por encima del cual no se puede vender; si está por debajo del equilibrio, provoca escasez.
- **Precio mínimo**: precio legal por debajo del cual no se puede vender; si está por encima del equilibrio, provoca excedente.
- **Competencia perfecta**: mercado con muchísimos vendedores de un producto idéntico, en el que ninguno puede influir en el precio.
- **Oligopolio**: mercado dominado por pocas empresas grandes que se vigilan mutuamente y pueden coordinarse.
- **Monopolio**: mercado con un único vendedor sin sustitutivos cercanos, que fija el precio.
- **Cártel**: acuerdo ilegal entre empresas competidoras para fijar precios, limitar la producción o repartirse los clientes.
- **CNMC**: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organismo público independiente que vigila la competencia y sanciona los cárteles en España.

Para profundizar

Si esta unidad os ha picado la curiosidad, aquí tenéis recursos accesibles y gratuitos:

- **Blog de la CNMC** (blog.cnmc.es). Por qué encaja: explica en lenguaje llano los casos reales de cárteles, fusiones y sectores regulados que aparecen en esta unidad, con las cifras de cada expediente; es la fuente directa del apartado de competencia.
- **Geoportal de gasolineras** del Ministerio para la Transición Ecológica (geoportalgasolineras.es). Por qué encaja: muestra el precio de cada gasolinera de España actualizado a diario; comparad el precio en una autopista, en un pueblo con una sola estación y en una ciudad con diez, y veréis el oligopolio en un mapa.
- **El economista camuflado**, de Tim Harford (Temas de Hoy, 2007). Por qué encaja: el primer capítulo explica por qué un café cuesta lo que cuesta según dónde esté la cafetería, y los siguientes recorren competencia, monopolios y trucos de precios con humor y sin fórmulas.
- **Informes mensuales del mercado del aceite de oliva** del MAPA (mapa.gob.es). Por qué encaja: permiten seguir cada mes cómo la cosecha y las existencias mueven el precio en origen; el ejemplo de la unidad continúa en tiempo real.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para debatir en clase o pensar a solas al cerrar la unidad:

1. El precio del aceite se triplicó por una sequía sin que nadie hiciera nada malo. ¿Os parece justo que un alimento básico se encarezca así? Si el Estado hubiera fijado un precio máximo en 2023, ¿qué habría pasado con el aceite en los supermercados, según el modelo?
2. Los topes al alquiler en Cataluña bajaron el precio de los contratos que se firmaron y redujeron el número de contratos. ¿Quién gana y quién pierde con esa combinación? ¿Cambiaría vuestra respuesta si fuerais un inquilino con contrato, alguien que busca piso o un propietario?
3. La liberalización del AVE bajó los precios un 40 %, y cuatro años después los tres operadores volvían a subirlos sin ponerse de acuerdo. ¿Debería la CNMC intervenir aunque no haya cártel? ¿Qué diferencia hay entre competir poco y pactar?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competencia específica 6 de Economía y Emprendimiento: principios de interacción social desde el punto de vista económico.)
2. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). *Informe anual del sector ferroviario 2023* (INF/DTSP/033/24, julio de 2024) y *Boletines trimestrales de transporte de viajeros*, 2024-2025. https://www.cnmc.es
3. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). *Balances de campaña y precios en origen del aceite de oliva*, campañas 2021/22 a 2024/25. https://www.mapa.gob.es
4. Banco de España (2024). *Informe Anual 2023*, capítulo 4: «El mercado de la vivienda en España: evolución reciente, riesgos y problemas de accesibilidad». https://www.bde.es
5. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2025). *Primer año de aplicación de las zonas de mercado residencial tensionado en Cataluña*, nota de prensa de 14 de marzo de 2025; y España, **Ley 12/2023**, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. BOE núm. 124.
6. CNMC (2016). *Resolución del expediente S/DC/0504/14 AIO*, nota de prensa de 26 de mayo de 2016; y España, **Ley 15/2007**, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. BOE núm. 159.
7. Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*. Macmillan. Y Mankiw, N. G. *Principios de economía* (capítulos 4 y 6: «Las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda» y «La oferta, la demanda y las políticas del gobierno»). Cengage.

MIRAR FORA · U3

LIBRO

El economista camuflado

Tim Harford · Temas de Hoy, 2007

Un economista explica el precio del café, el tráfico y los supermercados con el modelo de esta unidad, y dedica capítulos enteros a por qué las empresas con poder de mercado cobran más y cómo intentan averiguar cuánto estás dispuesto a pagar. Se lee como una novela.

Capítulos 1, 2 y 3

VÍDEO · ~10 MIN

Supply and Demand: Crash Course Economics #4

Crash Course (YouTube) · subtítulos en español

Las dos curvas, los desplazamientos y el equilibrio explicados en diez minutos con animaciones y ejemplos cotidianos. Ideal para repasar antes del examen.

https://www.youtube.com/results?search_query=crash+course+economics+supply+and+demand

CUENTA · PODCAST · WEB

@CNMC_ES

X / Twitter

La cuenta oficial de la CNMC anuncia cada multa a un cártel, cada informe sobre precios del AVE, la luz o la gasolina y cada fusión que revisa. Seguirla es ver el apartado de competencia de esta unidad en directo, semana a semana.

ACTIVIDAD · 30 MIN · EN CASA, CON EL MÓVIL

Cazadores de precios

Elige un producto concreto (unas zapatillas, un videojuego, un litro de aceite, un billete de tren para un fin de semana) y anota su precio en **tres vendedores distintos**. Después responde: ¿son precios muy parecidos o muy distintos? ¿En qué tipo de mercado dirías que se vende (muchos vendedores, pocos, uno)? ¿Qué factor de esta unidad explicaría que el precio cambie el mes que viene? Trae la tabla a clase.

PARA CLASE

Mercado de sudaderas en vivo: repartid tarjetas con un valor máximo (compradores) o un coste mínimo (vendedores) y dejad tres rondas de tres minutos para negociar libremente por el aula, anotando cada trato en la pizarra. Al final, dibujad la nube de precios: se verá cómo converge. Cuarta ronda con un precio máximo impuesto por «la dirección»: contad cuántos tratos se cierran y cuántos compradores se quedan sin sudadera. Duración: 30 min. Materiales: tarjetas, pizarra.

UNIDAD 4 · BLOQUE I · ECONOMÍA

04
El dinero, los bancos y la inflación

Un billete de 20 € es un trozo de papel que todos aceptamos porque confiamos en que los demás también lo aceptarán. Esa confianza la guardan los bancos, la mide el IPC y la vigila el Banco Central Europeo. Cuando falla, como en el verano de 2022, lo notas en el precio del bocadillo.

DURACIÓN

8 sesiones · 3 semanas

CONCEPTOS CLAVE

dinero · trueque · medio de pago · dinero fiduciario · dinero bancario · coeficiente de caja

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Explicar por qué el trueque no funciona y qué tres funciones cumple el dinero, con ejemplos cotidianos.

· Distinguir el dinero mercancía, el fiduciario, el bancario y el electrónico, y razonar si una criptomoneda es dinero.

· Describir qué hace un banco y calcular su margen y una ronda sencilla de creación de dinero bancario.

· Interpretar el tipo de interés como el precio del dinero y explicar cómo una decisión del BCE llega a una hipoteca o a un préstamo.

· Calcular la inflación de una cesta de productos y valorar quién gana y quién pierde cuando suben los precios.

Tiempo de lectura: ~45 min · **Saberes**: el dinero y sus funciones, tipos de dinero, los bancos, el tipo de interés, la inflación y el IPC, el BCE · **Antes de empezar**: Unidades 1 y 3 (escasez y coste de oportunidad; cómo se forman los precios en un mercado).

Al acabar esta unidad sabrás:

- Explicar qué es el dinero, por qué sustituyó al trueque y para qué tres cosas sirve.
- Distinguir el efectivo del dinero que vive en tu cuenta y razonar si el bitcoin es dinero.
- Contar cómo un banco gana dinero y cómo, al prestar, crea dinero nuevo.
- Calcular la inflación de una cesta de productos y explicar por qué el BCE sube los tipos cuando los precios se disparan.

TL;DR 90 segundos

El dinero es un acuerdo de confianza: sirve para pagar, para poner precio y para guardar valor. Casi todo el dinero que existe no son billetes, sino apuntes en cuentas bancarias que los bancos crean al prestar. El precio de ese dinero es el tipo de interés, que fija el Banco Central Europeo, y su enemigo es la inflación, que el INE mide con el IPC. En 2022 los precios subieron en España un 8,4 % de media, y el BCE respondió subiendo los tipos como no lo había hecho nunca. Esta unidad explica por qué.

CASO REAL · DILEMA

Verano de 2022: el IPC toca el 10,8 % y la cesta de la compra se dispara

INE, IPC de julio de 2022 · BCE, decisiones de política monetaria 2022-2023

En julio de 2022 el Instituto Nacional de Estadística publicó un dato que no se veía en España desde 1984: los precios habían subido un **10,8 %** en un año. Los alimentos sin elaborar costaban un 13,4 % más que el verano anterior y los productos energéticos, un 41,4 % más (INE, IPC julio 2022). El aceite de oliva, que ya había subido un 35,2 % en 2022, subiría otro 54,6 % en 2023, el mayor aumento de su serie histórica (INE, diciembre 2023). Las familias notaban que con el mismo billete de 50 € llenaban menos el carro, y quien tenía ahorros en casa veía cómo perdían valor sin que nadie los tocara.

Dos semanas antes, el 21 de julio de 2022, el **Banco Central Europeo** había subido los tipos de interés por primera vez en once años. Siguió subiéndolos en cada reunión hasta septiembre de 2023, cuando el tipo de sus operaciones principales llegó al **4,5 %**, partiendo del 0 % (BCE, notas de prensa 2022-2023). Las hipotecas variables se encarecieron cientos de euros al mes y pedir un préstamo se volvió mucho más caro. Nadie votó esa decisión: la tomaron veintiséis personas reunidas en Fráncfort.

¿Por qué de repente el dinero valía menos y quién decidió subir los tipos de interés?

Llevas un billete de 20 € en el bolsillo. Piénsalo un momento: es un trozo de papel de algodón, impreso con una tinta especial, que no sirve para comer ni para vestirse. Y sin embargo con él consigues un bocadillo, una entrada de cine o una recarga del móvil, y nadie te lo rechaza. Es más: tu paga probablemente ni siquiera llega en billetes, sino como un número que aparece en una aplicación del banco después de un Bizum. Ese número tampoco es nada físico. ¿Por qué funciona todo esto?

Y la segunda pregunta, que va pegada a la primera: ¿por qué el bocadillo que hace tres años costaba 2,50 € hoy cuesta 3 €? No es que el pan sea mejor. Es que el dinero **vale menos**. A eso lo llamamos inflación, y en 2022 España vivió la más alta en cuatro décadas. Hubo quien lo notó en la compra, quien lo notó en el alquiler y quien lo notó en la cuota de la hipoteca de sus padres, que subió de golpe cuando el Banco Central Europeo decidió actuar.

Esta unidad recorre ese camino completo: qué es el dinero y por qué sustituyó al trueque, qué formas tiene hoy (de la moneda al bitcoin), qué hacen los bancos con él y cómo lo multiplican, qué es el tipo de interés y quién lo fija, cómo se mide la inflación y a quién perjudica, y por qué

existe un banco central cuya única obsesión es que los precios no se desboquen. Son ideas que vais a usar en las noticias, en vuestro primer sueldo y, más pronto que tarde, en vuestra primera cuenta bancaria.

Del trueque al dinero

Imagina que en el instituto no existiera el dinero y quisieras conseguir un bocadillo. Tendrías que encontrar a alguien que tuviera un bocadillo de sobra **y** que además quisiera justo lo que tú puedes ofrecer: unos cromos, media hora de ayuda con matemáticas, un cargador. Si tiene bocadillo pero no quiere tus cromos, no hay trato. Si quiere tus cromos pero no tiene bocadillo, tampoco.

Ese es el problema del **trueque**, el intercambio directo de una cosa por otra sin dinero de por medio: exige lo que los economistas llaman **doble coincidencia de necesidades**. Cada uno tiene que querer exactamente lo que ofrece el otro, en el mismo momento y en cantidades que encajen. ¿Cuánto vale una vaca en gallinas? ¿Y si solo necesito media vaca? Con pocas personas y pocos productos el trueque funciona a duras penas; con miles de productos y millones de personas, es imposible. Por eso todas las sociedades que han crecido han acabado inventando lo mismo: un objeto que todo el mundo acepta a cambio de cualquier cosa.

CONCEPTO CLAVE

Dinero

El **dinero** es cualquier cosa que una comunidad acepta de forma general como pago por bienes y servicios y para saldar deudas. Lo esencial no es de qué está hecho (conchas, sal, metal, papel o un apunte en una pantalla), sino que **todos confían** en que los demás lo aceptarán. El dinero es, ante todo, un acuerdo social: vale porque creemos que vale.

Las tres funciones del dinero

Para que algo funcione como dinero tiene que cumplir tres tareas a la vez. Si falla en una, deja de servir.

- **Medio de pago (o de cambio).** Sirve para comprar y vender sin trueque. El panadero acepta tus euros porque sabe que con ellos pagará la harina y la luz. Se rompe la doble coincidencia: ya no necesitas que el panadero quiera tus cromos.
- **Unidad de cuenta.** Sirve para **poner precio** y comparar cosas muy distintas en una misma escala. Un bocadillo, 3 €; una entrada, 8 €; un móvil, 300 €. Sin una unidad común no sabrías si un móvil vale 100 bocadillos o 40 entradas.
- **Depósito de valor.** Sirve para **guardar poder de compra** y usarlo más adelante: la paga que no gastas hoy sigue valiendo (casi) lo mismo el mes que viene. Para que esta función se cumpla, el valor del dinero tiene que ser estable. Volveremos a esto cuando hablemos de inflación: cuando los precios se disparan, el dinero deja de servir para guardar valor.

Las tres funciones del dinero: pagar sin trueque, poner precio a cosas distintas y guardar valor para más tarde. Si falla una, el dinero deja de servir.

Fíjate en que las tres funciones se apoyan unas en otras. Si el dinero pierde valor cada día (falla como depósito), la gente deja de aceptarlo (falla como medio de pago) y los precios cambian tan rápido que ya no sirven para comparar (falla como unidad de cuenta). Es lo que pasó en Alemania en 1923, como veremos.

¿SABÍAIS QUE…?

Cigarrillos como dinero en un campo de prisioneros (1945)

El economista británico **R. A. Radford** pasó parte de la Segunda Guerra Mundial en campos de prisioneros alemanes. Al salir escribió un artículo que hoy es un clásico: *The Economic Organisation of a P.O.W. Camp* (revista *Economica*, noviembre de 1945). Contaba que, sin dinero oficial, los prisioneros habían convertido los **cigarrillos** de los paquetes de la Cruz Roja en moneda: con ellos se compraba chocolate, carne en lata, jabón o ropa, y cada producto tenía su precio en cigarrillos. Cumplían las tres funciones: se pagaba con ellos, servían de unidad de cuenta y se guardaban para más adelante. Radford observó incluso fenómenos que estudian los bancos centrales: cuando llegaba un envío grande de la Cruz Roja había más cigarrillos en circulación y **los precios subían** (inflación); cuando los envíos se interrumpían, bajaban. Y los cigarrillos liados a mano, más finos, circulaban como moneda mientras los buenos, de máquina, se fumaban: la gente se quedaba con el «dinero bueno» y pagaba con el «malo». El dinero no necesita que nadie lo decrete: aparece solo en cuanto hay gente que quiere intercambiar.

PROYECTO INTERDISCIPLINAR

Del trueque a las criptomonedas: una historia del dinero

Un recorrido con Historia por las formas que ha tomado el dinero, desde las conchas hasta el euro digital, para entender qué es de verdad y por qué funciona.

Abrir el recurso →

Tipos de dinero

El dinero ha cambiado de forma muchas veces. Hoy conviven en tu bolsillo, en tu cuenta y en tu móvil varias formas distintas, y conviene saber distinguirlas porque no todas son iguales ni las respalda lo mismo.

Dinero mercancía

El primer dinero fue un bien que **valía por sí mismo** y que además servía para pagar: sal, ganado, cacao, conchas, y sobre todo **oro y plata**. Tenía una ventaja clara (nadie lo rechazaba porque tenía valor propio) y varios inconvenientes: era pesado, difícil de dividir, y su cantidad dependía de lo que se encontrara en las minas. La palabra *salario* viene de la sal con la que se pagaba a los soldados romanos, y *pecuniario* (relativo al dinero) viene de *pecus*, «ganado». El lenguaje guarda la memoria del dinero mercancía.

Dinero fiduciario: los billetes y las monedas

Los billetes y monedas que usamos hoy son **dinero fiduciario** (de *fides*, «confianza» en latín): no valen por su material, sino porque una autoridad los declara **de curso legal** y todos confiamos en ella. Un billete de 50 € cuesta unos céntimos fabricarlo; vale 50 € porque el **Banco Central Europeo (BCE)** lo respalda y porque la ley obliga a aceptarlo para saldar deudas.

Billetes y monedas de euro. Es el único dinero de curso legal en España desde 2002, pero representa menos de uno de cada diez euros que existen: el resto son apuntes en cuentas bancarias.

Foto: Avij, dominio público vía Wikimedia Commons

¿Quién fabrica el euro? El sistema tiene dos niveles. El **BCE**, con sede en Fráncfort, decide cuántos billetes se emiten y con qué diseño para los veinte países que en 2025 comparten la moneda. Los bancos centrales de cada país (en España, el **Banco de España**) los ponen en circulación: los distribuyen a los bancos comerciales, retiran los deteriorados y persiguen las falsificaciones. Las monedas las acuña cada Estado (en España, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), aunque el BCE aprueba la cantidad. Hay siete billetes (de 5 a 500 €) y ocho monedas (de 1 céntimo a 2 €).

¿SABÍAIS QUE…?

El billete de 500 € existe, pero ya no se fabrica

Desde enero de 2019 el Eurosistema **dejó de emitir billetes de 500 €**. La razón oficial: se usaban muy poco en compras normales y mucho en actividades ilegales, hasta el punto de que la prensa lo apodaba «el Bin Laden», porque todo el mundo sabía que existía pero casi nadie lo había visto. Los que ya circulan siguen siendo de curso legal y se pueden cambiar en el Banco de España sin límite de tiempo. Es un buen recordatorio de que el dinero fiduciario es una decisión de una autoridad: el mismo trozo de papel puede dejar de fabricarse de un día para otro sin que pierda su valor.

Dinero bancario: la mayor parte del dinero

Aquí viene la idea que sorprende a casi todo el mundo. Cuando dices «tengo 300 € en el banco» no hay 300 € en billetes guardados en una caja con tu nombre. Lo que hay es una **anotación**: el banco reconoce que te debe 300 € y se compromete a dártelos en efectivo si los pides o a transferirlos a quien tú digas. Ese apunte es **dinero bancario**, y es la forma de dinero más

abundante con diferencia. En la zona euro, el efectivo en circulación ronda 1,5 billones de euros, mientras que el dinero total (efectivo más depósitos y otros saldos en cuentas) supera los 16 billones (BCE, datos de 2025). Es decir, **más de nueve de cada diez euros no existen como billetes**: son números en los ordenadores de los bancos.

Dinero electrónico: tarjetas, Bizum y móvil

La tarjeta, el Bizum, Apple Pay o Google Pay no son un dinero distinto: son **formas de mover el dinero bancario** sin tocar billetes. Cuando acercas el móvil al datáfono, tu banco resta 3 € de tu apunte y el banco del bar suma 3 € al suyo. Nada físico ha cambiado de manos. Lo que ha cambiado es la comodidad: pagar es cada vez más rápido, más invisible y, por eso mismo, más fácil de perder de vista. En la Unidad 7 veremos cómo controlar ese gasto; aquí nos quedamos con la idea de fondo: cuando ves un saldo en la pantalla estás viendo dinero bancario, y detrás de él hay una cadena de confianza que llega hasta el banco central.

DEBATE EN CLASE

¿Hacia una sociedad sin dinero en efectivo?

Mesa redonda sobre la desaparición progresiva de los billetes: ¿más transparencia y comodidad, o riesgo de exclusión y pérdida de privacidad?

Abrir el recurso →

¿Son dinero las criptomonedas?

El **bitcoin** nació en 2009, creado por alguien que firmaba como Satoshi Nakamoto y cuya identidad sigue sin conocerse. Es un dinero digital que no emite ningún banco central ni gestiona ningún banco: las operaciones se registran en una cadena de bloques (*blockchain*) repartida entre miles de ordenadores, y la cantidad total está limitada por diseño a 21 millones de unidades. Sus defensores lo ven como un dinero libre de gobiernos e imposible de imprimir sin control. La pregunta económica es más sencilla: ¿cumple las tres funciones?

Una «moneda» de bitcoin junto a billetes de euro y dólar. El bitcoin real no es un objeto: es un apunte en una cadena de bloques. La foto sirve para compararlo con lo que sí es dinero de curso legal.

Foto: Jernej Furman, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

- Como **medio de pago**, muy pocos comercios lo aceptan y cada operación tarda minutos y cuesta comisiones. En España **no es moneda de curso legal**: nadie está obligado a aceptarlo, y la única moneda con curso legal es el euro (Ley 46/1998).
- Como **unidad de cuenta**, nadie pone precios en bitcoins, ni siquiera quienes los aceptan: convierten desde euros o dólares.
- Como **depósito de valor**, su precio es extremadamente volátil. Pasó de unos 69.000 dólares en noviembre de 2021 a menos de 16.000 en noviembre de 2022, tras la quiebra de la plataforma FTX, y superó por primera vez los 100.000 dólares en diciembre de 2024. Nadie guarda el dinero del alquiler en algo que puede perder la mitad de su valor en un año.

La mayoría de economistas y bancos centrales concluyen que el bitcoin es hoy un **activo especulativo** (algo que se compra esperando que suba) más que un dinero. El Salvador lo declaró moneda de curso legal en 2021 y dio marcha atrás en enero de 2025. En la Unión Europea, desde diciembre de 2024, el Reglamento MiCA (Reglamento (UE) 2023/1114) regula quién puede ofrecer criptoactivos y con qué avisos, y la CNMV obliga a que su publicidad advierta del riesgo de perder toda la inversión.

VOCES EN DESACUERDO

¿Es el bitcoin dinero o una apuesta?

DEFENSORES DEL BITCOIN

Es dinero escaso por diseño, que ningún gobierno puede imprimir ni confiscar, y que permite pagar en cualquier lugar del mundo sin pedir permiso a un banco. La volatilidad es el precio de ser joven; el oro también tardó siglos.

vs

BANCOS CENTRALES Y LA MAYORÍA DE ECONOMISTAS

Un dinero que puede perder la mitad de su valor en meses no sirve para guardar valor ni para poner precios, y casi nadie lo usa para pagar. Es un activo especulativo con el que se gana o se pierde, no una moneda.

Las dos posturas coinciden en un punto que conviene no perder de vista: **la escasez por sí sola no convierte algo en dinero**. Los cromos raros también son escasos y nadie paga con ellos. Lo que convierte algo en dinero es que una comunidad amplia lo acepte de forma estable para pagar, comparar y ahorrar. Juzgad el bitcoin con esa vara, no con la de cuánto ha subido o bajado esta semana. Y si algún día invertís en criptoactivos, hacedlo sabiendo que es una apuesta: solo con dinero que os podáis permitir perder.

DEBATE EN CLASE

¿Las criptomonedas son el futuro del dinero o una burbuja?

Mesa redonda de 50 minutos para poner a prueba, función por función, si el bitcoin puede ser dinero o si es ante todo un activo especulativo.

Abrir el recurso →

Los bancos

Si más de nueve de cada diez euros son apuntes en cuentas, quien gestiona esos apuntes tiene un papel central. Los bancos son empresas privadas que ganan dinero, pero que además hacen algo que ninguna otra empresa hace: **crean dinero**.

Qué hace un banco

Un banco vive de una idea simple. Por un lado **guarda el dinero** de familias y empresas (los **depósitos**: cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo) y les paga por ello un interés, normalmente pequeño. Por otro lado **presta** ese dinero a quien lo necesita (una hipoteca, un préstamo para un coche, crédito a una empresa para comprar maquinaria) y cobra por ello un interés mayor. La diferencia entre lo que cobra por prestar y lo que paga por guardar es su **margen de intermediación**, la fuente principal de sus beneficios. A eso suma las comisiones (por mantenimiento de cuenta, por transferencias, por tarjetas) y otros servicios.

Al hacerlo, el banco cumple una función útil para toda la economía: **conecta el ahorro de unos con la inversión de otros**. Tu familia ahorra 5.000 € que no va a usar hasta dentro de dos años; una panadería del barrio necesita 5.000 € para un horno nuevo. Sin banco, los dos tendrían que encontrarse. Con banco, el ahorro se convierte en horno sin que nadie se conozca.

CONCEPTO CLAVE

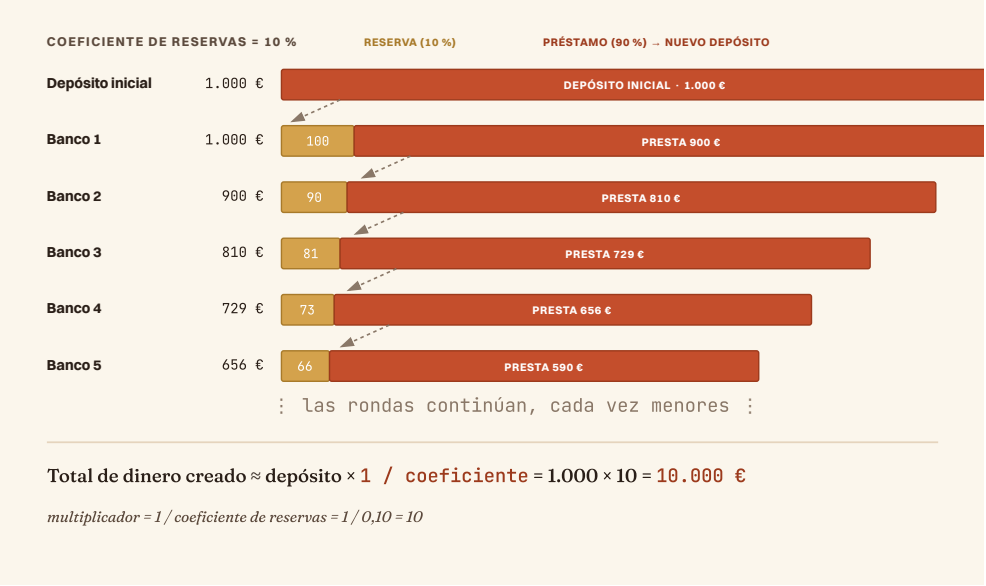
Coeficiente de caja

Un banco no guarda en la caja fuerte todo el dinero que le depositan: sería absurdo tenerlo parado. Guarda solo una parte como **reservas** (para atender a quien quiera retirar efectivo) y presta el resto. El porcentaje mínimo que está obligado a reservar es el **coeficiente de caja** o de reservas. En la zona euro lo fija el BCE y desde 2012 es del **1 %**: de cada 100 € depositados, el banco debe mantener al menos 1 € en el banco central. Para explicarlo en clase usamos un 10 %, que hace los números redondos.

Cómo los bancos crean dinero

Aquí está la parte que parece magia y no lo es. Ana ingresa **1.000 €** en billetes en su cuenta del Banco 1. Ana sigue teniendo 1.000 € (los ve en su aplicación). El banco reserva el 10 % (100 €) y presta los 900 € restantes a Luis para comprar una bicicleta. Ahora Ana tiene 1.000 € de dinero bancario **y** Luis tiene 900 €. Del ingreso inicial de 1.000 € han salido **1.900 €** de dinero. No se ha impreso ningún billete: se ha creado dinero bancario al conceder un préstamo.

Y la cadena sigue. Luis paga la bicicleta y la tienda ingresa los 900 € en el Banco 2, que reserva 90 y presta 810. Quien recibe los 810 los deposita en el Banco 3, que reserva 81 y presta 729. Cada ronda es un 10 % más pequeña, pero suma. Si el proceso llega hasta el final, el depósito inicial de 1.000 € acaba convertido en **10.000 €** de dinero bancario. El número por el que se multiplica es el **multiplicador del dinero**: 1 dividido entre el coeficiente de caja (1 / 0,10 = 10).



La cascada de creación de dinero bancario con un coeficiente de reservas del 10 %: cada préstamo se convierte en un nuevo depósito, un poco menor que el anterior, hasta multiplicar por diez el ingreso inicial.

En la realidad el multiplicador es bastante menor que el teórico, porque no todo el mundo deposita lo que recibe (parte se queda en efectivo), los bancos guardan más reservas de las obligatorias y no siempre encuentran a quién prestar. Pero la lección de fondo se mantiene: **la mayor parte del dinero lo crean los bancos comerciales al prestar**, no la imprenta del banco central. Por eso el BCE, para controlar cuánto dinero hay, no cuenta billetes: mueve el tipo de interés, que es lo que anima o frena los préstamos. Lo veremos en la sección siguiente.

EJERCICIO RESUELTO

4.1

El margen de un banco y una ronda de creación de dinero

ENUNCIADO

El Banco del Barrio (caso inventado pero verosímil) tiene depósitos de sus clientes por valor de **10 millones de euros**, por los que paga un interés del **1 %** anual. Con ese dinero concede préstamos por **8 millones de euros** al **5 %** anual y guarda el resto como reservas.

a) ¿Cuánto paga al año a sus depositantes y cuánto cobra a quienes le deben dinero? ¿Cuál es su margen de intermediación?

b) Ana ingresa 1.000 € en efectivo en el banco. Con un coeficiente de caja del 10 %, ¿cuánto puede prestar el banco? ¿Cuánto dinero hay ahora en total entre Ana y la persona que recibe el préstamo? ¿Cuánto dinero bancario podría llegar a crearse si la cadena continúa hasta el final?

SOLUCIÓN

1. **Interés pagado a los depositantes**: 10.000.000 × 0,01 = **100.000 €** al año.
2. **Interés cobrado por los préstamos**: 8.000.000 × 0,05 = **400.000 €** al año.
3. **Margen de intermediación**: 400.000 − 100.000 = **300.000 €**. De ahí el banco paga sueldos, oficinas, informática e impuestos, y lo que queda es beneficio. Fíjate en la asimetría: paga un 1 % y cobra un 5 %. Esa distancia es su negocio, y por eso te conviene comparar bancos tanto cuando ahorras como cuando pides prestado (Unidad 8).
4. **Ronda de creación de dinero**: de los 1.000 € de Ana, el banco reserva el 10 % (100 €) y puede prestar **900 €**, por ejemplo a Luis.
5. **Dinero total tras la primera ronda**: Ana sigue viendo 1.000 € en su cuenta y Luis tiene 900 € nuevos. Total: 1.000 + 900 = **1.900 €**. Se han creado 900 € que antes no existían.
6. **Si la cadena continúa**: el multiplicador es 1 / 0,10 = 10, así que los 1.000 € iniciales pueden convertirse en hasta **10.000 €** de dinero bancario (1.000 + 900 + 810 + 729 + 656 + …). Con el coeficiente real de la zona euro (1 %) el multiplicador teórico sería 100, pero en la práctica queda muy por debajo porque parte del dinero se guarda en efectivo y los bancos mantienen reservas extra.

Pruébalo tú mismo: cambia el depósito inicial y el coeficiente de caja y observa, ronda a ronda, cuánto dinero acaba creando el sistema bancario y qué pasa cuando parte del préstamo se queda en efectivo.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

La confianza y el Fondo de Garantía de Depósitos

Si el banco solo guarda una pequeña parte de los depósitos, ¿qué pasa si todos los clientes van a la vez a retirar su dinero? Que no hay para todos. A eso se le llama **pánico bancario**, y ha hundido bancos que en realidad estaban sanos: bastaba con que la gente creyera que iban a quebrar para que quebraran. Como todo el sistema descansa en la confianza, los Estados han construido redes de seguridad para protegerla.

Sede del Banco de España en la Plaza de Cibeles (Madrid). Pone en circulación los billetes de euro, supervisa a los bancos españoles y vigila que funcionen las redes de seguridad, como el Fondo de Garantía de Depósitos.

Foto: Luis García, CC BY-SA 2.5 vía Wikimedia Commons

La más importante para ti es el **Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)**: si un banco quiebra, el FGD devuelve a cada cliente hasta **100.000 € por persona y entidad** (Real Decreto-ley 16/2011, que aplica la norma común de toda la Unión Europea). Lo financian los propios bancos con aportaciones anuales. Cubre las cuentas y los depósitos, no las acciones ni los fondos de inversión. Por eso, para casi todas las familias, el dinero en el banco está protegido pase lo que pase con el banco. Además, el **Banco de España** y el **BCE** supervisan a los bancos, les exigen tener capital suficiente y pueden intervenir antes de que la situación se descontrole.

EJEMPLO REAL

Banco Popular, 7 de junio de 2017: el banco desapareció, los depósitos no

En la primavera de 2017, el Banco Popular, entonces el sexto banco de España, arrastraba pérdidas por créditos inmobiliarios de la crisis anterior. Cuando se supo que estaba en dificultades, los clientes empezaron a retirar dinero a un ritmo de miles de millones por semana: un pánico bancario moderno, hecho de transferencias en vez de colas en la puerta. La madrugada del 7 de junio de 2017 las autoridades europeas de resolución (la JUR, con el FROB español) decidieron que el banco no podía seguir y lo **vendieron al Banco Santander por 1 euro**. Los accionistas y quienes tenían bonos subordinados lo perdieron todo: alrededor de 300.000 personas. Pero **ningún cliente con una cuenta o un depósito perdió un solo euro**, y las oficinas abrieron esa misma mañana con normalidad. Es el ejemplo más claro en España de para qué sirven las redes de seguridad: el banco puede caer; el dinero de las familias, no. La lección para tu futura cuenta es doble: los depósitos están protegidos hasta 100.000 €, y las acciones o los bonos de un banco no son un depósito, por mucho que te los venda el mismo empleado.

Fuente: Junta Única de Resolución (JUR) y FROB, decisión de resolución de Banco Popular, junio de 2017

El tipo de interés: el precio del dinero

Si te dejo 100 € hoy y me devuelves 100 € dentro de un año, te he hecho un favor: durante un año no he podido usar mi dinero, he corrido el riesgo de que no me pagues y, encima, con la inflación esos 100 € valdrán menos. Por eso, en cualquier préstamo, quien presta cobra algo a cambio. Ese algo es el **interés**, y el porcentaje anual sobre la cantidad prestada es el **tipo de interés**.

CONCEPTO CLAVE

Tipo de interés

El **tipo de interés** es el **precio del dinero**: lo que cuesta usar durante un tiempo dinero que no es tuyo, expresado como porcentaje anual. Si pides 1.000 € al 5 %, al cabo de un año devuelves 1.050 €. Cuando el tipo es bajo, pedir prestado es barato y ahorrar renta poco; cuando es alto, pedir prestado es caro y ahorrar renta más. Igual que cualquier precio, el tipo de interés mueve las decisiones de familias y empresas.

Quién fija el tipo de interés

Cada banco fija sus propios tipos, pero no parte de cero. La referencia la pone el **Banco Central Europeo** con sus **tipos oficiales**: el tipo al que presta dinero a los bancos y el tipo que les paga por el dinero que estos le dejan depositado (la llamada *facilidad de depósito*). Si el BCE sube esos tipos, a los bancos les sale más caro conseguir dinero y más rentable dejarlo aparcado en el banco central, así que suben lo que cobran por hipotecas y préstamos y, con retraso y a regañadientes, lo que pagan por los depósitos. Si el BCE baja los tipos, ocurre lo contrario.

Los últimos años han sido un caso de manual. Entre 2016 y 2022 el BCE mantuvo el tipo de sus operaciones principales en el **0 %** y cobraba a los bancos por guardar dinero (facilidad de depósito en negativo). Con la inflación disparada, el 21 de julio de 2022 empezó a subir, y en catorce meses llevó el tipo principal al **4,5 %** (septiembre de 2023), la subida más rápida de la historia del euro. A partir de junio de 2024, con los precios ya calmándose, comenzó a bajarlos, hasta dejar la facilidad de depósito en el **2 %** en junio de 2025 (BCE, decisiones de política monetaria 2022-2025).

FECHA	QUÉ HIZO EL BCE	TIPO PRINCIPAL
2016-julio 2022	Tipos en mínimos históricos	0 %
21 de julio de 2022	Primera subida en once años	0,5 %
14 de septiembre de 2023	Décima y última subida	4,5 %
6 de junio de 2024	Primera bajada	4,25 %
Junio de 2025	Octava bajada; facilidad de depósito en el 2 %	2,15 %

El euríbor y las hipotecas

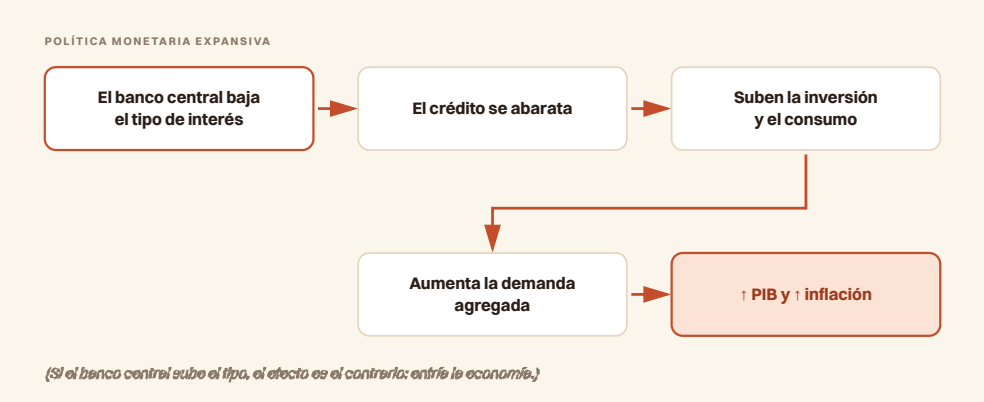
La mayoría de familias españolas notan los tipos oficiales a través de una palabra que sale cada mes en las noticias: el **euríbor**. Es el tipo de interés medio al que los grandes bancos europeos se prestan dinero entre sí, y sigue de cerca lo que decide el BCE. Las **hipotecas variables** (el préstamo con el que se compra una vivienda) se calculan como «euríbor más un diferencial», por ejemplo euríbor + 1 %, y se revisan cada seis o doce meses. Así que cuando el euríbor sube, la cuota mensual sube.

Y subió mucho. El euríbor a doce meses estaba en **−0,50 %** a finales de 2021 (sí, negativo), tocó el **4,16 %** en octubre de 2023 y en agosto de 2025 rondaba el **2,1 %** (Banco de España, series del euríbor). Para una hipoteca de 150.000 € a 25 años con euríbor + 1 %, la cuota pasó de unos **530 €** al mes en 2021 a unos **890 €** en 2023, y volvió a unos **720 €** en 2025 (cálculo propio con la fórmula de cuota constante). Trescientos sesenta euros más cada mes por la misma casa: eso es lo que significa, para una familia, que veintiséis personas en Fráncfort suban los tipos. En la Unidad 8 aprenderás a calcular una cuota y a comparar hipotecas.

Cómo llega el tipo de interés a toda la economía

El BCE no fija el precio del pan ni el de la luz. Lo que hace es mover una sola palanca, el tipo de interés, y dejar que el efecto se transmita en cadena:

- **A las familias**: con tipos altos, las hipotecas y los préstamos cuestan más, así que se compran menos casas, coches y electrodomésticos a plazos, y ahorrar resulta más atractivo. Con tipos bajos, al revés.
- **A las empresas**: con tipos altos, financiar una nave, una máquina o una ampliación sale más caro, y muchas inversiones se aplazan. Se crea menos empleo. Con tipos bajos, invertir y contratar resulta más barato.
- **A los precios**: si familias y empresas gastan menos, hay menos demanda, y con menos demanda los precios dejan de subir tan deprisa (Unidad 3). Ese es exactamente el objetivo cuando hay inflación.



La cadena de transmisión de la política monetaria. Cuando el banco central baja el tipo de interés, el crédito se abarata, suben la inversión y el consumo y aumenta la demanda; cuando lo sube, la cadena funciona al revés y enfría la economía.

La inflación

Hemos dicho que el dinero sirve para guardar valor solo si su valor es estable. La **inflación** es lo que rompe esa estabilidad: los precios suben, y con los mismos euros compras menos.

CONCEPTO CLAVE

Inflación

La **inflación** es la **subida general y sostenida de los precios** de una economía durante un periodo, normalmente un año. No es que suba un producto (el aceite por una mala cosecha), sino que sube la mayoría a la vez. Se mide con la variación del **IPC**. Su efecto directo es la pérdida de **poder adquisitivo**: con la misma cantidad de dinero se compran menos cosas. Una inflación del 8 % significa que lo que costaba 100 € hace un año cuesta ahora 108 €.

Cómo se mide: el IPC y la cesta de la compra

Para saber cuánto suben «los precios» en general hace falta un método, porque no todo sube igual. En España lo aplica el **Instituto Nacional de Estadística (INE)** con el **Índice de Precios de Consumo (IPC)**, que se publica cada mes y funciona así:

1. El INE define una **cesta de la compra**: alrededor de 490 productos y servicios representativos de lo que consumen los hogares, agrupados en doce grandes grupos (alimentos y bebidas, vestido y calzado, vivienda, transporte, comunicaciones, ocio y cultura, enseñanza, restaurantes y hoteles, etc.).
2. Cada producto tiene un **peso** (ponderación) según lo que las familias gastan realmente en él, según la Encuesta de Presupuestos Familiares. La vivienda y la alimentación pesan mucho; las corbatas, casi nada.

3. Cada mes, el INE recoge **cientos de miles de precios** en comercios de toda España, y cada vez más directamente de internet y de los datos de los supermercados.
4. Compara el coste de la cesta con el del mismo mes del año anterior. Esa variación en porcentaje es la **tasa de inflación interanual**, la cifra que sale en las noticias.

¿SABÍAIS QUE…?

La cesta del INE cambia con la vida: entran los aguacates, salen las corbatas

La cesta de la compra no es la misma de hace veinte años, porque nosotros tampoco compramos lo mismo. En la última gran revisión de la cesta (base 2025), el INE incorporó productos que hoy son habituales en los carros y no lo eran antes: **aguacates y arándanos**, refrescos de té, cerveza con limón, la radiografía entre los servicios médicos, el alquiler de vehículos sin conductor o los muebles de jardín. Y dio de baja artículos en los que ya casi nadie gasta, como **la corbata y el pañuelo de tela**. La novedad más comentada fue la entrada de los **juegos de azar en línea**, cuyos precios el INE toma directamente de las webs de apuestas. Cada cambio provoca discusión, porque el IPC no es solo una estadística: con él se actualizan las pensiones, muchos alquileres y muchos salarios. Si un producto entra o sale de la cesta, cambia lo que cobran millones de personas.

2022: la inflación más alta en cuatro décadas

La tabla resume lo que pasó en España en los últimos años, con la inflación media anual que publica el INE:

AÑO	INFLACIÓN MEDIA ANUAL (IPC)	QUÉ PASABA
2021	3,1 %	Reapertura tras la pandemia, la energía empieza a subir
2022	**8,4 %**	Guerra de Ucrania, gas y electricidad disparados; pico del 10,8 % en julio
2023	3,5 %	Subidas de tipos del BCE, energía más barata; el aceite sube un 54,6 %
2024	2,8 %	Los precios se calman; el BCE empieza a bajar tipos
2025	2,7 %	Inflación cerca del objetivo del BCE

Un 8,4 % puede parecer un número abstracto. Traducido: una familia que gastaba 1.000 € al mes en 2021 necesitaba 1.084 € en 2022 para comprar exactamente lo mismo. Si sus ingresos no subieron en la misma proporción (y la mayoría no lo hicieron), vivió peor con el mismo dinero.

Por qué suben los precios

Los economistas distinguen tres causas, que en 2022 se juntaron todas:

- **Inflación de demanda.** Cuando la gente quiere comprar más de lo que la economía puede producir, los vendedores suben precios (Unidad 3: si la demanda aumenta y la oferta no, el precio sube). En 2021-2022, tras los confinamientos, las familias tenían ahorro acumulado y ganas de gastar, y las fábricas y los transportes no daban abasto.

- **Inflación de costes.** Cuando a las empresas les cuesta más producir (energía, materias primas, salarios), trasladan parte de ese coste al precio final. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 disparó el precio del gas, y con él la electricidad, los fertilizantes y el transporte. Un panadero que paga el doble por el horno eléctrico acaba subiendo el pan.
- **Expectativas.** Si todo el mundo espera que los precios suban, actúa en consecuencia: los trabajadores piden subidas de sueldo, las empresas suben precios por adelantado, y la profecía se cumple. A esto se le llama **espiral de precios y salarios**, y es lo que los bancos centrales más temen, porque una vez arranca es difícil pararla.

Quién gana y quién pierde con la inflación

La inflación no reparte el daño por igual. Hay perdedores claros y algún ganador inesperado:

- **Pierden los ahorradores**, sobre todo quien guarda el dinero en casa o en una cuenta que no paga interés: cada año esos euros compran menos. Es la forma más silenciosa de perder dinero, porque el número en la hucha no cambia.
- **Pierden quienes tienen ingresos fijos** que no se actualizan: pensiones no revalorizadas, salarios congelados, becas. En España las pensiones se actualizan cada año con el IPC medio desde la Ley 21/2021, precisamente para evitarlo; y el Salario Mínimo Interprofesional subió a 1.221 € al mes en 14 pagas en 2026 (RD 126/2026), en parte para compensar la subida de precios.
- **Ganan los deudores**, aunque suene raro. Quien debe 100.000 € de hipoteca a tipo fijo devuelve la misma cantidad, pero esos euros valen cada vez menos: la deuda «se encoge» en términos reales. El mayor deudor de casi todos los países es el propio Estado, y por eso a los gobiernos la inflación moderada no les disgusta del todo.
- **Pierden los más pobres** en proporción, porque gastan casi todo su dinero en lo que más subió en 2022: alimentos y energía. Una familia con ingresos altos puede recortar en ocio; una con ingresos bajos no puede recortar en comer.

Deflación e hiperinflación: los dos extremos

Si la inflación es mala, ¿sería buena la **deflación**, una bajada general de los precios? Parece que sí y no lo es. Cuando la gente espera que todo sea más barato mañana, **aplaza las compras**; las empresas venden menos, bajan precios, recortan empleo, y la economía se paraliza. Japón vivió décadas de precios estancados desde los años noventa, y España tuvo una inflación ligeramente negativa entre 2014 y 2016 (INE). Por eso el objetivo de los bancos centrales no es inflación cero, sino una inflación baja y estable.

El otro extremo es la **hiperinflación**: una subida de precios tan rápida (por convención, más del 50 % mensual) que el dinero deja de cumplir sus funciones. Suele ocurrir cuando un Estado paga sus gastos imprimiendo billetes sin límite. En las últimas décadas la han sufrido Zimbabue (2008), Venezuela (2017-2019) y, en menor grado, Argentina, cuya inflación superó el 200 % anual en 2023. El caso más estudiado sigue siendo el de Alemania hace un siglo.

EJEMPLO REAL

Alemania, 1923: cuando el pan se pagaba por miles de millones

Tras perder la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía que pagar enormes reparaciones a los vencedores y un Estado sin recursos. La solución del gobierno fue **imprimir billetes**. A principios de 1923 un dólar se cambiaba por unos 18.000 marcos; en noviembre de ese año, por **4,2 billones** (4.200.000.000.000) de marcos. Los precios se doblaban cada pocos días. Un kilo de pan, que en enero costaba unos 250 marcos, se pagaba en noviembre alrededor de 200.000 millones. Los trabajadores cobraban dos veces al día y corrían a gastar el sueldo antes de que perdiera valor; había quien llevaba los billetes en carretillas y quien los usaba para encender la estufa, porque calentaban más que el carbón que podían comprar con ellos. El marco dejó de cumplir las tres funciones: nadie quería aceptarlo, los precios cambiaban antes de poder compararlos y guardarlo era tirarlo. La hiperinflación acabó en noviembre de 1923 con una moneda nueva, el *Rentenmark*, y una promesa creíble de dejar de imprimir. Pero el trauma quedó: la obsesión alemana por la estabilidad de precios que hoy se refleja en el diseño del BCE nace en gran parte de aquellos meses.

Fuente: Deutsche Bundesbank y Deutsches Historisches Museum; Smithsonian Magazine, «How Hyperinflation Heralded the Fall of German Democracy» (2023)

EJERCICIO RESUELTO

4.2

La inflación de tu cesta y lo que pierde un ahorro guardado en casa

ENUNCIADO

Un grupo de 4.º de ESO elabora su propia cesta de la compra con cinco cosas que pagan cada mes y anota los precios de un año y del siguiente (precios inventados a modo de ejemplo):

PRODUCTO	AÑO 1	AÑO 2
Bocadillo del recreo	3,00 €	3,30 €
Entrada de cine	8,00 €	8,50 €
Recarga del móvil	10,00 €	10,00 €
Camiseta	15,00 €	16,20 €
Bono de transporte joven	20,00 €	20,00 €

a) Calcula la inflación de esa cesta entre el año 1 y el año 2.

b) Una abuela guardó 1.000 € en un sobre en casa el 1 de enero de 2022. Con la inflación real de ese año (8,4 % de media, INE), ¿cuánto poder adquisitivo tenía ese sobre a final de año? ¿Cuánto perdió sin que nadie lo tocara?

SOLUCIÓN

1. **Coste de la cesta en el año 1**: 3,00 + 8,00 + 10,00 + 15,00 + 20,00 = **56,00 €**.
2. **Coste de la cesta en el año 2**: 3,30 + 8,50 + 10,00 + 16,20 + 20,00 = **58,00 €**.
3. **Inflación de la cesta**: (58,00 − 56,00) / 56,00 × 100 = 2,00 / 56,00 × 100 = **3,57 %**.
4. **Lectura**: el bocadillo subió un 10 % y la camiseta un 8 %, pero la recarga y el bono no subieron nada, y el bono es lo que más pesa en la cesta. Por eso el índice general (3,57 %) es mucho más bajo que la subida del producto más llamativo. Así funciona el IPC: los productos que más pesan en el gasto «tiran» del índice hacia su subida, y los que no suben lo frenan.

5. **El sobre de la abuela**: los 1.000 € siguen siendo 1.000 € en billetes, pero lo que costaba 1.000 € en enero cuesta 1.084 € en diciembre. Su poder adquisitivo es 1.000 / 1,084 = **922,51 €**.

6. **Pérdida**: 1.000 − 922,51 = **77,49 €** en un solo año, sin que nadie abriera el sobre. Para conservar el poder de compra habría necesitado que el sobre «creciera» hasta 1.084 €. Ni siquiera una cuenta remunerada al 2 % (1.020 € a final de año) lo habría evitado del todo, pero habría reducido la pérdida a la mitad. Con inflación, guardar dinero parado es perder dinero despacio.

MÉTODO

Cómo calcular la inflación de tu propia cesta

1. **Elige entre cinco y diez cosas que pagues de verdad cada mes** (bocadillo, transporte, móvil, ropa, ocio). Cuantas más, más se parecerá tu índice al IPC.

2. **Anota el precio actual de cada una** y busca el precio que tenía hace un año: tickets antiguos, el historial de la aplicación del banco, la web del comercio o la memoria de la familia.

3. **Suma el coste total de la cesta** en cada uno de los dos momentos. Si de algo compras varias unidades al mes, multiplica antes de sumar: así cada producto pesa lo que de verdad pesa en tu gasto.

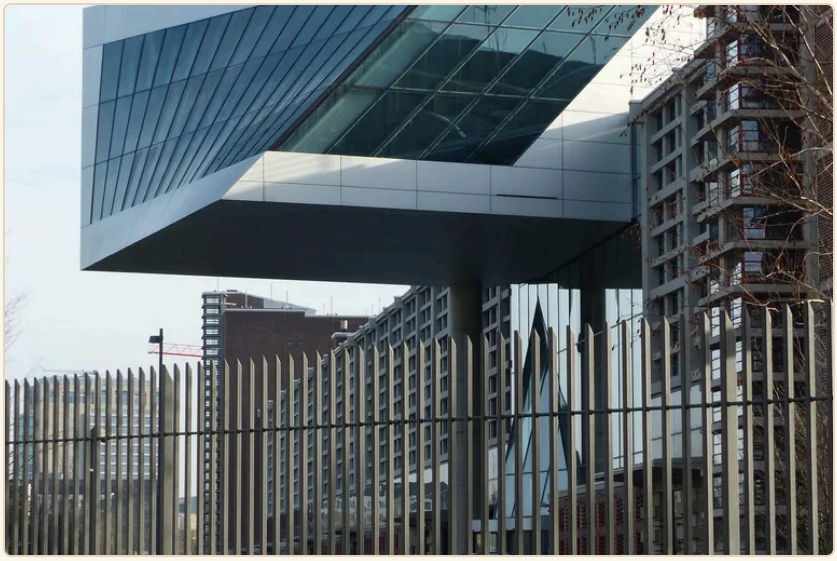
4. **Calcula la variación**: (coste actual − coste antiguo) / coste antiguo × 100. Ese porcentaje es tu inflación personal.

5. **Compárala con el IPC oficial del INE** para el mismo periodo. Si la tuya es mayor, es porque gastas más en lo que más ha subido; si es menor, al revés. Ninguna de las dos es «falsa»: miden cestas distintas.

El BCE y la estabilidad de precios

Ya tenemos todas las piezas. El dinero solo funciona si su valor es estable; la inflación destruye esa estabilidad; y el tipo de interés es la palanca que frena o acelera el gasto. Falta ver quién maneja la palanca y con qué reglas.

El **Banco Central Europeo** se creó en 1998 en Fráncfort para gestionar el euro, que llegó a los bolsillos en 2002. Junto con los bancos centrales nacionales forma el **Eurosistema**. Su misión principal está escrita en los Tratados de la Unión Europea y cabe en tres palabras: **estabilidad de precios**. Desde 2021 el BCE la concreta en un objetivo de inflación del **2 % anual a medio plazo**, ni más ni menos: un poco de inflación engrasa la economía y aleja el riesgo de deflación; mucha, como hemos visto, la rompe.



Sede del Banco Central Europeo en Fráncfort. Cada seis semanas su Consejo de Gobierno decide los tipos de interés de los veinte países del euro. La decisión de julio de 2022 de empezar a subirlos acabó llegando a la cuota de cada hipoteca variable de España.

Foto: Warburg1866, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Qué hace el BCE cuando la inflación se dispara

Cuando en 2022 los precios subían al 8, al 9, al 10 %, el BCE hizo lo único que puede hacer un banco central: **subir el tipo de interés**. La cadena que vimos en la sección anterior se puso en marcha al revés: préstamos más caros, menos compras a plazos, menos inversión, menos demanda, y con menos demanda las empresas dejan de subir precios. Funciona, pero **funciona doliendo**: durante un tiempo hay familias que pagan más hipoteca, empresas que aplazan proyectos y algunos empleos que no se crean. Es un tratamiento con efectos secundarios, y la discusión entre economistas nunca es si aplicarlo, sino cuánto y durante cuánto tiempo.

Esa discusión estuvo sobre la mesa en 2022-2023. Unos (los llamados «halcones») pedían subir rápido y fuerte, para cortar las expectativas antes de que arrancara la espiral de precios y salarios. Otros (las «palomas») recordaban que la inflación venía sobre todo del gas y de la energía, algo que los tipos de interés no arreglan, y temían provocar una recesión innecesaria. El BCE subió diez veces seguidas y la inflación bajó del 10,8 % de julio de 2022 al entorno del 3 % a finales de 2023 en España; cuánto de esa bajada fue mérito de los tipos y cuánto de que la energía se abarató sola es algo que los economistas siguen discutiendo. Lo que nadie discute es que, sin la subida, la inflación habría tardado más en volver al 2 %.

Christine Lagarde, presidenta del BCE desde noviembre de 2019. A ella le tocó anunciar las diez subidas de tipos de 2022-2023 y, desde junio de 2024, las bajadas. Su mandato dura ocho años y no se puede renovar.

Foto: Lemrich / European Central Bank, © European Union 2019, attribution license

Por qué el banco central es independiente

Quien decide subir los tipos no es un gobierno ni un parlamento. Es el **Consejo de Gobierno** del BCE: los seis miembros de su Comité Ejecutivo, presidido por **Christine Lagarde**, más los gobernadores de los veinte bancos centrales nacionales (el de España entre ellos). Se reúne

cada seis semanas y toma decisiones que afectan a 350 millones de personas sin pasar por ninguna votación popular. ¿No es antidemocrático?

La respuesta de quienes diseñaron el euro fue clara: precisamente por eso. Subir los tipos es impopular, y a un gobierno que se presenta a elecciones el año que viene le cuesta mucho hacer algo impopular hoy para evitar un daño mañana. La historia (Alemania en 1923 es el ejemplo extremo) muestra que los gobiernos que controlan la imprenta acaban usándola. Por eso los Tratados europeos (artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la UE) prohíben que el BCE reciba instrucciones de ningún gobierno, y blindan a sus dirigentes con mandatos largos (ocho años, no renovables) para que nadie pueda presionarlos con la renovación. La independencia no quiere decir que nadie los controle: el BCE rinde cuentas ante el Parlamento Europeo y explica cada decisión en público. Quiere decir que el objetivo (el 2 %) lo fijan los Tratados, y la forma de conseguirlo, los técnicos.

RECOMENDACIÓN DE AULA

Leer una noticia sobre el BCE en cinco preguntas

Cada seis semanas sale la misma noticia: «El BCE sube (o baja, o mantiene) los tipos». Para entenderla basta con responder cinco preguntas. **¿Cuál es la inflación ahora?** (si está lejos del 2 %, hay motivo para actuar). **¿Sube, baja o mantiene? ¿A cuánto queda el tipo? ¿Qué dice la presidenta sobre las próximas reuniones?** (los mercados se mueven más con esa frase que con la decisión). Y la que importa en casa: **¿tiene vuestra familia una hipoteca variable, un depósito o un préstamo?** Si la respuesta es sí, esa noticia habla de vuestro dinero.

Qué viene después en este curso

Con esta unidad cerráis la primera evaluación y el bloque más «macro» de la parte de economía. En las **Unidades 1 a 4** habéis visto por qué hay que elegir, cómo se produce, cómo se forman los precios en un mercado y qué es el dinero con el que se paga todo eso. Las siguientes unidades bajan a vuestra vida: la **Unidad 5** explica el mercado de trabajo, los contratos y la nómina que cobraréis en vuestro primer empleo, y ahí entenderéis por qué los sindicatos negocian subidas «con el IPC». La **Unidad 6** mira al Estado, los impuestos y el gasto público, el otro gran actor que aparecía en el flujo de la economía.

Todo lo aprendido aquí sobre tipos de interés y bancos vuelve con fuerza en la **Unidad 7** (presupuesto, ahorro y consumo responsable) y sobre todo en la **Unidad 8** (bancos, crédito, inversión y seguros), donde calcularéis cuotas de préstamos, compararéis hipotecas con el euríbor y veréis cómo proteger un ahorro de la inflación. Y la **Unidad 9** llevará el dinero más allá de las fronteras: el euro, los tipos de cambio y la Unión Europea.

VUELVE AL CASO

El verano de 2022: el 10,8 % del IPC y la subida de tipos del BCE

El dinero «valía menos» porque los precios de casi todo, empezando por la energía y los alimentos, subieron mucho más rápido que los ingresos de la gente. La causa fue una combinación de las tres que hemos visto: **demanda** embalsada tras la pandemia, **costes** disparados por el gas y la electricidad tras la invasión de Ucrania, y **expectativas** que amenazaban con convertirse en una espiral de precios y salarios. Cada euro compraba menos porque había más euros persiguiendo menos cosas, y los productos más básicos (el aceite, la luz, el pan) fueron los que más se encarecieron, lo que golpeó con más fuerza a las familias con menos ingresos.

Quien decidió subir los tipos fue el **Consejo de Gobierno del BCE**, veintiséis personas que no se presentan a elecciones y a las que los Tratados protegen de la presión de los gobiernos precisamente para que puedan tomar decisiones impopulares. Subir el precio del dinero encareció las hipotecas y frenó el gasto, y eso ayudó a que la inflación volviera del 10,8 % al entorno del 2 % en tres años. El coste lo pagaron, sobre todo, las familias con hipoteca variable y las empresas que necesitaban crédito. Si os parece justo o no ese reparto es una pregunta legítima; que el remedio funciona, aunque duela, es lo que enseña la historia del dinero desde 1923.

LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

— El **dinero** es un acuerdo de confianza que resuelve el problema del trueque (la doble coincidencia). Cumple tres funciones: **medio de pago**, **unidad de cuenta** y **depósito de valor**; si pierde una, deja de servir.

— Hay **dinero mercancía** (oro, sal), **fiduciario** (billetes y monedas de curso legal, respaldados por el BCE) y **bancario** (apuntes en cuentas, más de nueve de cada diez euros). La tarjeta y el Bizum mueven dinero bancario; el **bitcoin** es hoy un activo especulativo, no un dinero.

— Los **bancos** guardan depósitos, prestan y viven del margen entre lo que cobran y lo que pagan. Al prestar **crean dinero**: con un coeficiente de caja del 10 %, 1.000 € pueden convertirse en 10.000 €. El **Fondo de Garantía de Depósitos** protege hasta 100.000 € por persona y banco.

— El **tipo de interés** es el precio del dinero. Lo fija el **BCE** con sus tipos oficiales, del 0 % al 4,5 % entre julio de 2022 y septiembre de 2023, y en bajada desde junio de 2024. El **euríbor** lo traslada a las hipotecas variables.

— La **inflación** es la subida general de precios, medida por el **IPC** del INE con una cesta de unos 490 productos. En 2022 fue del 8,4 % de media en España, con un pico del 10,8 % en julio. Perjudica a ahorradores y a quien tiene ingresos fijos, y favorece a los deudores.

— El BCE persigue una inflación del **2 %** y es **independiente** de los gobiernos para poder subir los tipos cuando hace falta, aunque duela. La deflación y la hiperinflación son los dos extremos que un banco central intenta evitar.

Glosario

- **Trueque**: intercambio directo de un bien o servicio por otro sin usar dinero. Exige que cada parte quiera justo lo que ofrece la otra (doble coincidencia de necesidades).
- **Dinero**: cualquier cosa aceptada de forma general por una comunidad como pago de bienes y servicios y para saldar deudas.
- **Medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor**: las tres funciones del dinero: sirve para pagar, para poner precio y comparar, y para guardar poder de compra en el tiempo.
- **Dinero fiduciario**: billetes y monedas que no valen por su material, sino por la confianza en la autoridad que los emite y por su condición de curso legal.
- **Curso legal**: condición que da la ley al euro en España: nadie puede rechazarlo como pago de una deuda.
- **Dinero bancario**: saldos anotados en las cuentas de los bancos. Es la forma más abundante de dinero y se crea cuando los bancos conceden préstamos.
- **Coeficiente de caja (o de reservas)**: porcentaje de los depósitos que un banco está obligado a mantener como reservas en lugar de prestarlo. En la zona euro, el 1 %.
- **Multiplicador del dinero**: número por el que un depósito inicial puede llegar a multiplicarse a través de la cadena de préstamos y depósitos. Vale 1 dividido entre el coeficiente de caja.

- **Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)**: fondo financiado por los bancos que devuelve a cada cliente hasta 100.000 € por persona y entidad si su banco quiebra.
- **Tipo de interés**: precio del dinero, expresado como porcentaje anual de la cantidad prestada o depositada.
- **Euríbor**: tipo de interés medio al que se prestan dinero los grandes bancos europeos. Es la referencia de las hipotecas variables en España.
- **IPC (Índice de Precios de Consumo)**: indicador del INE que mide cada mes la variación del precio de una cesta representativa de lo que consumen los hogares.
- **Inflación**: subida general y sostenida de los precios. La deflación es la bajada general; la hiperinflación, una subida descontrolada que destruye el dinero.
- **Poder adquisitivo**: cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con una cantidad de dinero. La inflación lo reduce.
- **Banco Central Europeo (BCE)**: institución independiente que emite el euro y fija los tipos de interés oficiales con el objetivo de una inflación del 2 %.

Para profundizar

Si la unidad os ha dejado con ganas de más, estos recursos son gratuitos y fiables:

- **Finanzas para todos** (finanzasparatodos.es), del Banco de España y la CNMV. Por qué encaja: explica con ejemplos sencillos qué es el dinero, cómo funcionan los bancos y qué hace la inflación con tus ahorros, sin intentar venderte nada.
- **«Actualización de rentas con el IPC»**, la calculadora del INE (ine.es/calcula). Por qué encaja: permite ver cuánto valdrían hoy 100 € de cualquier año desde 1961; en dos minutos entiendes lo que la inflación le ha hecho al dinero de tus abuelos.
- **«El BCE explica»**, vídeos cortos del canal oficial del Banco Central Europeo (ecb.europa.eu, con subtítulos en español). Por qué encaja: el propio BCE cuenta en tres minutos qué es la inflación, por qué su objetivo es el 2 % y cómo decide los tipos.
- **Portal del Cliente Bancario** del Banco de España (clientebancario.bde.es). Por qué encaja: explica en lenguaje llano qué protege el Fondo de Garantía de Depósitos, cómo se calcula el euríbor y qué derechos tienes ante tu banco.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para debatir en clase o pensar a solas al cerrar la unidad:

1. Si el dinero es un acuerdo de confianza, ¿qué tendría que pasar para que dejaras de aceptar euros? ¿Aceptarías cobrar tu primer sueldo en bitcoins? ¿Y en cigarrillos, como los prisioneros de Radford?
2. Los bancos crean dinero al prestar y ganan con el margen entre lo que cobran y lo que pagan. ¿Te parece que esa capacidad debería estar solo en manos de empresas privadas, o debería el Estado prestar directamente? ¿Qué riesgos tiene cada opción?
3. Subir los tipos de interés en 2022-2023 encareció las hipotecas de millones de familias para frenar la inflación que sufrían todas. ¿Crees que el reparto del coste fue justo? ¿Quién debería decidir algo así: veintiséis técnicos en Fráncfort o los gobiernos elegidos?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competencia específica 6: comprender aspectos básicos de la economía y las finanzas.)
2. Instituto Nacional de Estadística. **Índice de Precios de Consumo**, notas de prensa mensuales (julio de 2022; diciembre de 2022, 2023, 2024 y 2025) y metodología de la base 2025. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
3. Banco Central Europeo. **Decisiones de política monetaria**, notas de prensa del 21 de julio de 2022, 14 de septiembre de 2023, 6 de junio de 2024 y 5 de junio de 2025. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/
4. España. **Real Decreto-ley 16/2011**, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. BOE núm. 249. Información para clientes en https://www.fgd.es
5. Radford, R. A. (1945). *The Economic Organisation of a P.O.W. Camp*. Economica, 12(48), 189-201.
6. Junta Única de Resolución. **Decisión de resolución de Banco Popular Español, S.A.** (7 de junio de 2017). https://www.srb.europa.eu/en/content/banco-popular
7. Mankiw, N. G. *Principios de economía* (capítulos «El sistema monetario» y «El crecimiento del dinero y la inflación»). Cengage. (Manual de referencia para las funciones del dinero, la creación de dinero bancario y los costes de la inflación.)

MIRAR FORA · U4

LIBRO

Sapiens: de animales a dioses

Yuval Noah Harari · Debate, 2014

El capítulo «El olor del dinero» cuenta en veinte páginas cómo el dinero es la ficción compartida más exitosa de la humanidad: la única en la que creen a la vez un musulmán, un cristiano y un ateo. Es la mejor explicación corta de por qué un papel vale 50 €.

Capítulo 10, «El olor del dinero»

VÍDEO · ~30 MIN

Cómo funciona la máquina económica

Ray Dalio · YouTube (versión en español)

Una animación que explica, con dibujos sencillos, cómo el crédito crea dinero, por qué hay ciclos y qué hace un banco central cuando la inflación sube. Cubre casi toda la unidad en media hora.

https://www.youtube.com/results?search_query=como+funciona+la+maquina+economica+ray+dalio

CUENTA · PODCAST · WEB

@BancoDeEspana

X / Twitter e Instagram

La cuenta oficial publica cada mes el euríbor, explica en hilos qué significa una decisión del BCE y desmonta bulos sobre billetes y estafas. Es la fuente, no un intermediario.

ACTIVIDAD · 30 MIN · TRAE TICKETS O EL HISTORIAL DEL BANCO

Tu IPC personal

Elige **cinco cosas que pagues cada mes** (bocadillo, bono de transporte, recarga, ocio, ropa) y averigua cuánto costaban hace un año y cuánto cuestan ahora. Calcula el coste de tu cesta en los dos momentos y tu **inflación personal** con la fórmula de la unidad. Compárala con el IPC interanual del INE del mismo mes. Trae los dos números y una frase: ¿por qué crees que difieren?

PARA CLASE

El Consejo de Gobierno en el aula. La clase se divide en tres grupos: «halcones» (subir tipos ya), «palomas» (esperar, la inflación es de costes) y «familias con hipoteca» (que sufrirán la decisión). Se les da el dato real de julio de 2022 (IPC 10,8 %, tipo del BCE 0 %) y diez minutos para preparar argumentos. Cada grupo expone tres minutos; después la clase vota como si fuera el Consejo. Cierre: comparar la decisión del aula con la que tomó el BCE. Duración: 40 min.

UNIDAD 5 · BLOQUE I · ECONOMÍA

05

El mercado de trabajo: contratos, nómina y desempleo

Tu primer contrato llegará antes de lo que piensas, y con él una nómina en la que no cobras todo lo que ganas, un periodo de prueba y un convenio que no has leído. El trabajo también es un mercado, con su precio, su suelo legal y sus reglas. Conocerlas es la diferencia entre firmar y saber qué firmas.

DURACIÓN

9 sesiones · 3 semanas

CONCEPTOS CLAVE

mercado de trabajo · salario mínimo interprofesional · población activa · tasa de paro · EPA · desempleo estructural

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Explicar el mercado de trabajo como el encuentro entre quienes ofrecen trabajo y las empresas que lo demandan, y razonar los efectos de un salario mínimo.

· Calcular las tasas de actividad, empleo y paro de una población a partir de datos tipo EPA e interpretar las cifras españolas.

· Distinguir el paro friccional, estacional, estructural y cíclico, y describir las políticas activas y pasivas de empleo.

· Identificar los contratos vigentes tras la reforma laboral de 2021 y reconocer un falso autónomo.

· Leer una nómina y calcular el salario neto a partir del bruto aplicando la cotización a la Seguridad Social y la retención de IRPF.

Tiempo de lectura: ~50 min · **Saberes**: mercado de trabajo y salario mínimo, población activa y EPA, tipos de desempleo, contratos, nómina, derechos laborales · **Antes de empezar**: Unidades 3 y 4 (cómo se forman los precios en un mercado; el dinero, los tipos de interés y la inflación).

Al acabar esta unidad sabrás:

- Explicar por qué el trabajo es un mercado, qué es el salario mínimo y por qué se discute tanto.
- Calcular las tasas de actividad, empleo y paro y leer los datos de la EPA.
- Distinguir los contratos vigentes desde la reforma de 2021 y reconocer un falso autónomo.
- Leer tu primera nómina, pasar del bruto al neto y saber qué derechos tienes desde el primer día.

TL;DR 90 segundos

El trabajo se compra y se vende como casi todo: las personas lo ofrecen, las empresas lo demandan y el salario es su precio. Pero es un mercado con reglas propias: un suelo legal llamado salario mínimo, contratos que hay que poner por escrito, una nómina en la que no cobras todo lo que ganas y un seguro colectivo para cuando el trabajo falta. En España, a mediados de 2025, alrededor de una de cada diez personas que querían trabajar no encontraba empleo, y entre los menores de 25 años, una de cada cuatro (INE, EPA). Esta unidad explica cómo funciona ese mercado, cómo se mide, qué firmas cuando firmas un contrato y qué derechos tienes desde el primer día.

CASO REAL · DILEMA

Los riders de Glovo: ¿autónomos con bici propia o trabajadores de la empresa?

Tribunal Supremo, STS 805/2020, de 25 de septiembre · Real Decreto-ley 9/2021 (Ley Rider) · Ministerio de Trabajo, 2024

Glovo nació en Barcelona en 2015 y en pocos años llenó las ciudades españolas de repartidores con una mochila amarilla a la espalda. La empresa no los contrataba: cada **rider** se daba de alta como autónomo, ponía su bicicleta y su móvil, elegía en la app las franjas horarias en las que quería trabajar y cobraba por cada pedido entregado. Glovo lo presentaba como un acuerdo entre iguales: la plataforma solo «conectaba» restaurantes, clientes y repartidores independientes. Pero era la app la que fijaba el precio de cada reparto, la que asignaba los pedidos mediante un algoritmo y la que puntuaba a cada repartidor, dando mejores franjas a quien más aceptaba y peores a quien rechazaba encargos. Uno de esos repartidores, de Madrid, llevó su caso hasta el Tribunal Supremo.

El 25 de septiembre de 2020 el Pleno de la Sala de lo Social del **Tribunal Supremo** decidió por unanimidad (STS 805/2020) que aquel rider no era un autónomo sino un **trabajador por cuenta ajena**: Glovo no era una simple intermediaria, sino una empresa de reparto que fijaba las condiciones del servicio, y el medio de producción esencial no era la bici, sino la plataforma. En mayo de 2021 el Gobierno aprobó la **Ley Rider** (Real Decreto-ley 9/2021), que presume que los repartidores de plataformas digitales son trabajadores asalariados. Glovo mantuvo durante años el modelo de autónomos; la Inspección de Trabajo le reclamó más de 200 millones de euros entre multas y cotizaciones no pagadas (Ministerio de Trabajo, 2024), y en diciembre de 2024 la empresa anunció que contrataría a sus repartidores en España como asalariados a lo largo de 2025.

¿Cuándo una persona que pone su bici, elige sus horas y factura a una app es en realidad una trabajadora de la empresa, y por qué importa tanto la diferencia?

Puede que este verano, o el que viene, firmes tu primer contrato: unas semanas en un chiringuito, en la tienda de un familiar, en un campamento o repartiendo publicidad. Entonces

te encontrarás con palabras que hasta ahora eran cosa de adultos: bruto y neto, alta en la Seguridad Social, periodo de prueba, convenio, retención. Y con una sorpresa casi universal: la cantidad que te ingresan no es la que te dijeron. Con 16 años ya se puede trabajar en España, con permiso de tus padres o tutores, y por eso conviene llegar a ese primer contrato sabiendo qué se firma.

Hasta ahora hemos hablado de mercados de cosas: bocadillos, entradas, móviles, alquileres (Unidad 3). En esta unidad el «producto» que se intercambia es el tiempo y el esfuerzo de las personas. Es un mercado peculiar: quien vende no se separa de lo que vende, el precio se llama salario y la ley pone reglas que no existen en el mercado del pan. También es el mercado del que más se habla en las noticias, porque cuando falla no sobran cosas en una estantería: sobran personas sin trabajo.

Vamos a recorrerlo en seis pasos: cómo funciona el mercado de trabajo y qué es el salario mínimo; cómo se cuenta a los parados y qué dicen los datos de España; por qué existe el desempleo y qué se hace contra él; qué contratos existen desde la reforma de 2021; cómo se lee una nómina; y qué derechos y deberes tienes desde el primer día.

El trabajo también es un mercado

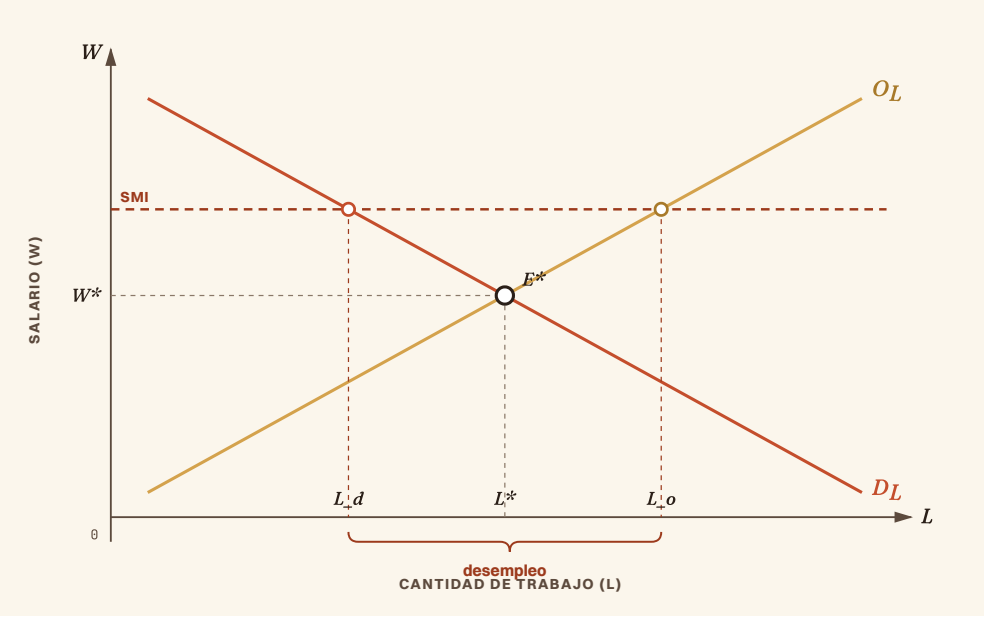
En la Unidad 3 vimos que un mercado es el encuentro entre quienes quieren comprar algo y quienes quieren venderlo, y que de ese encuentro sale un precio. En el **mercado de trabajo** ocurre lo mismo, pero con los papeles al revés de lo que uno esperaría: quienes **ofrecen** trabajo son las personas (tú, cuando busques un empleo de verano, estás ofreciendo tu tiempo) y quienes lo **demandan** son las empresas y las administraciones que necesitan gente para producir. El precio al que se cruzan la oferta y la demanda es el **salario**.

Como en cualquier mercado, ese precio se mueve. Si muchas empresas buscan programadoras y hay pocas, los salarios de las programadoras suben; si hay miles de personas dispuestas a servir mesas en verano y menos plazas que candidatos, los salarios de la hostelería no suben. Detrás de cada sueldo hay una cuestión de escasez: cuanto más difícil sea encontrar a alguien que haga un trabajo, más habrá que pagarle. Por eso la formación importa tanto: no porque un título valga por sí mismo, sino porque reduce el número de personas capaces de hacer lo mismo que tú.

CONCEPTO CLAVE

Mercado de trabajo

El **mercado de trabajo** es el conjunto de relaciones entre las personas que ofrecen su trabajo (la **oferta de trabajo**: quienes tienen empleo o lo buscan) y las empresas y administraciones que lo demandan (la **demanda de trabajo**: los puestos que quieren cubrir). El precio que iguala a ambas es el **salario**. A diferencia del mercado del pan, aquí lo que se vende es el tiempo de las personas, y por eso la ley fija un precio mínimo, obliga a escribir el acuerdo en un contrato y protege a la parte más débil, que casi siempre es quien trabaja.



Oferta y demanda de trabajo. Del cruce sale el salario de equilibrio. Si el salario mínimo se fija por encima, hay más personas dispuestas a trabajar (oferta) que puestos ofrecidos (demanda), y la diferencia es desempleo. Cuánto desempleo, y si lo hay de verdad, es lo que discuten los economistas.

Qué determina tu salario

Casi nadie negocia su sueldo desde cero. En España la mayoría de los salarios los fija un **convenio colectivo**, un acuerdo entre sindicatos y empresas que establece, para cada sector o empresa y para cada categoría, un salario mínimo propio por encima del legal. Sobre ese suelo, el salario de cada persona depende de su formación, de su experiencia, del sector (la banca paga más que la hostelería), del tamaño de la empresa y del lugar. Y de un factor que nadie controla: cuánta gente puede hacer lo mismo.

Para situarte: el salario medio en España fue de unos 28.050 € brutos al año en 2023, pero la mediana, el sueldo que deja a la mitad de los trabajadores por debajo, rondaba los 23.300 € (INE, Encuesta de Estructura Salarial 2023, publicada en 2025). La diferencia entre las dos cifras te dice algo importante: unos pocos sueldos muy altos tiran de la media hacia arriba, y la mayoría de la gente cobra menos de lo que sugiere el «salario medio» que sale en las noticias.

Ocho de cada diez personas ocupadas en España trabajan por cuenta ajena: a cambio de un salario, ponen su tiempo a disposición de una empresa que decide qué se hace, cómo y cuándo. Esa dependencia es lo que convierte la relación en laboral, aunque el trabajo sea desde una oficina compartida o desde casa.

Foto: Asa Wilson, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

El salario mínimo interprofesional

En el mercado del trabajo hay un precio por debajo del cual no se puede vender: el **salario mínimo interprofesional (SMI)**. Lo fija cada año el Gobierno, después de consultar a sindicatos y patronal, y se aplica a cualquier trabajo a jornada completa, sea cual sea el sector y aunque no haya convenio. En 2026 el SMI es de **1.221 € brutos al mes en 14 pagas**, es decir, 17.094 € al año (Real Decreto 126/2026). Si trabajas media jornada, te corresponde la mitad; si un convenio fija más, manda el convenio.

El SMI ha subido mucho en poco tiempo: en 2018 era de 735,90 € al mes, así que en ocho años ha aumentado alrededor de un 66 %. La razón declarada es acercarlo al 60 % del salario medio, que es lo que recomienda la Carta Social Europea para que un sueldo a tiempo completo permita vivir sin ayudas. Y aquí empieza uno de los debates más largos de la economía: ¿un salario mínimo más alto ayuda a los trabajadores peor pagados o los deja sin empleo?

VOCES EN DESACUERDO

¿Subir el salario mínimo destruye empleo?

LA VISIÓN CLÁSICA: EL PRECIO MANDA

Si el salario mínimo queda por encima de lo que vale el trabajo de una persona para una empresa, esa persona no será contratada. El Banco de España estimó en 2021 que, tras la subida del 22 % de 2019, el empleo de los trabajadores con los sueldos más bajos creció menos de lo esperable, sobre todo entre los de más edad, y que los jóvenes perdieron horas de trabajo.

vs

LA VISIÓN DEL PODER DE NEGOCIACIÓN

Muchas empresas pagan menos de lo que el trabajo vale porque quien busca empleo tiene poco margen para negociar. Un salario mínimo corrige ese desequilibrio sin destruir empleo: es lo que encontraron David Card y Alan Krueger en 1994 en la restauración de Nueva Jersey (Card recibió el Nobel en 2021), y en España la afiliación pasó de unos 19 millones en 2018 a casi 22 millones en 2025 mientras el SMI subía un 61 %.

Las dos posturas tienen datos y las dos tienen razón en parte: los estudios más cuidadosos encuentran que las subidas moderadas del salario mínimo apenas afectan al empleo total, pero que sí pueden reducir las horas o frenar la contratación en los sectores y regiones donde muchos sueldos están cerca del mínimo, y sobre todo entre jóvenes sin experiencia. Para la subida de 2019, por ejemplo, la AIReF (2020) calculó que restó entre 19.000 y 33.000 afiliados a la Seguridad Social, entre un 0,13 % y un 0,23 % del empleo. La pregunta útil no es «¿SMI sí o no?», sino **cuánto, a qué ritmo y en qué economía**. Cuando leáis un titular sobre el SMI, buscad tres cosas: cuánto sube en porcentaje, qué proporción de trabajadores lo cobra y qué le pasa al empleo de esos trabajadores, no al empleo total.

DEBATE EN CLASE

¿Debe subir más el salario mínimo?

Mesa redonda con los argumentos documentados de ambas posturas: empleo frente a poder adquisitivo, con los datos del Banco de España, la AIReF y el Ministerio de Trabajo sobre las subidas de 2019 a 2025.

Abrir el recurso →

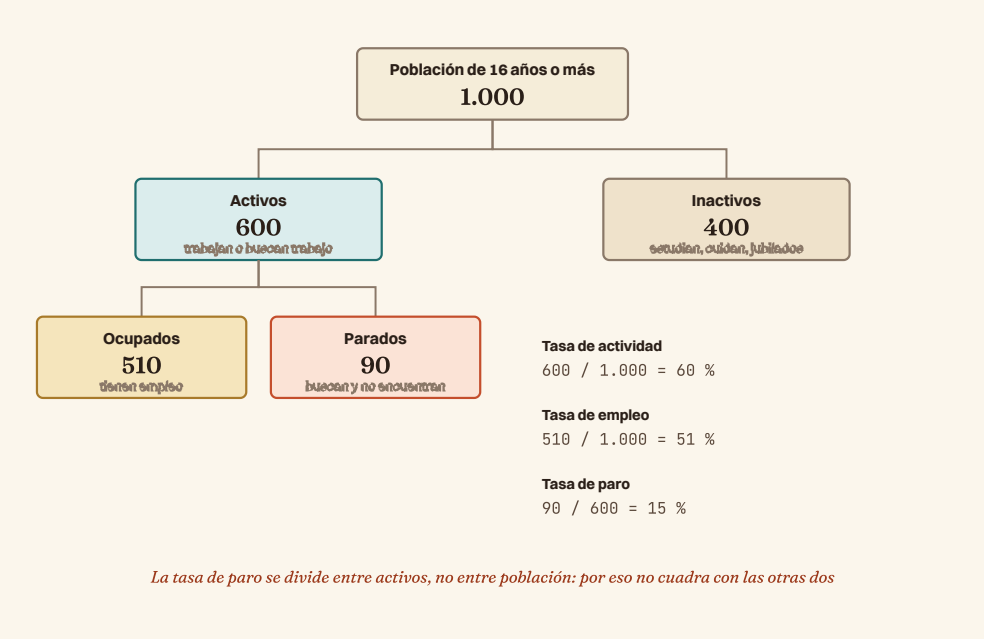
Población activa, ocupados y parados: la EPA

Cada tres meses sale en las noticias una cifra que mueve gobiernos: la **tasa de paro**. La calcula el Instituto Nacional de Estadística con la **Encuesta de Población Activa (EPA)**, una encuesta trimestral a unas 65.000 viviendas de toda España en la que se pregunta a cada persona de 16 años o más qué hizo la semana anterior. Con esas respuestas, el INE reparte a la población en cuatro cajas que conviene tener claras, porque casi todos los errores al hablar del paro vienen de mezclarlas.

CONCEPTO CLAVE

Inactivos, activos, ocupados y parados

La **población en edad de trabajar** es toda la que tiene 16 años o más. Dentro de ella, los **inactivos** ni trabajan ni buscan trabajo: estudiantes que solo estudian, personas jubiladas, quienes cuidan de la casa o de familiares, quienes no pueden trabajar. Los **activos** son quienes forman parte del mercado de trabajo, y se dividen en **ocupados**, que tienen un empleo (por cuenta ajena o propia), y **parados**, que no lo tienen, lo buscan activamente y están disponibles para empezar. Un parado es, por tanto, alguien que **quiere trabajar y no puede**; quien no busca no es parado, sino inactivo.



De la población de 16 años o más a los parados. Las tres tasas se calculan sobre bases distintas: la de actividad y la de empleo, sobre toda la población en edad de trabajar; la de paro, solo sobre los activos. Por eso no cuadran entre sí a simple vista.

Las tres tasas

Con esas cuatro cajas se construyen las tres tasas que resumen un mercado de trabajo:

- La **tasa de actividad** mide qué parte de la población en edad de trabajar participa en el mercado: activos dividido entre población de 16 años o más, por 100. En España ronda el 59 % (INE, EPA, segundo trimestre de 2025).
- La **tasa de empleo** mide qué parte de esa misma población tiene trabajo: ocupados entre población de 16 años o más, por 100.

- La **tasa de paro** mide qué parte de los que quieren trabajar no lo consigue: parados entre **activos**, por 100. Fíjate en el denominador: no es toda la población, sino solo los activos. Por eso un país puede tener una tasa de paro alta y a la vez mucha gente empleada, y por eso la tasa de paro puede bajar sin que nadie encuentre trabajo, como veremos en el ejercicio.

¿SABÍAIS QUE…?

Una hora de trabajo a la semana te convierte en ocupado

La EPA sigue las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo, y una de ellas sorprende a todo el mundo: cuenta como **ocupada** cualquier persona que haya trabajado **al menos una hora** a cambio de dinero durante la semana en que se le pregunta. Alguien que dio una clase particular el martes y no tiene nada más es, estadísticamente, un ocupado. La regla parece absurda, pero tiene su lógica: permite comparar países muy distintos con el mismo criterio y evita que cada gobierno decida qué es «empleo de verdad». El precio es que la tasa de paro no capta a quien trabaja muy pocas horas y querría más (el **subempleo**) ni a quien se ha cansado de buscar y ha pasado a inactivo (el **desánimo**). Por eso los economistas nunca miran una sola cifra: la tasa de paro se lee junto a la de actividad, la de empleo y las horas trabajadas.

EJERCICIO RESUELTO 5.1

Las tres tasas de Villaseca y el efecto desánimo

ENUNCIADO

En Villaseca (caso inventado pero verosímil) viven

20.000 PERSONAS DE 16 AÑOS O MÁS

. De ellas, 8.000 ni trabajan ni buscan empleo (estudian, están jubiladas o cuidan de la familia), 10.800 tienen trabajo y 1.200 buscan empleo sin encontrarlo.

a) Calcula la población activa y las tasas de actividad, de empleo y de paro.

b) Pasa un año malo: nadie encuentra trabajo, pero 300 de los parados se cansan de buscar y dejan de hacerlo. Recalcula la tasa de paro. ¿Ha mejorado el mercado de trabajo de Villaseca?

SOLUCIÓN

1. **Población activa**: ocupados + parados = 10.800 + 1.200 = **12.000 personas**. Comprobación: 12.000 activos + 8.000 inactivos = 20.000, toda la población de 16 años o más.
2. **Tasa de actividad**: 12.000 / 20.000 × 100 = **60 %**. Seis de cada diez personas en edad de trabajar participan en el mercado de trabajo.
3. **Tasa de empleo**: 10.800 / 20.000 × 100 = **54 %**.
4. **Tasa de paro**: 1.200 / 12.000 × 100 = **10 %**. Ojo con el denominador: se divide entre los activos, no entre los 20.000. Si dividieras entre toda la población saldría un 6 %, y sería un error.
5. **Efecto desánimo**: los 300 que dejan de buscar pasan de parados a inactivos. Ahora hay 900 parados y 11.700 activos (10.800 + 900). Tasa de paro: 900 / 11.700 × 100 = **7,7 %**.
6. **Lectura**: la tasa de paro ha bajado más de dos puntos sin que se haya creado ni un solo empleo. El mercado de trabajo no ha mejorado: ha empeorado, porque 300 personas han perdido la esperanza. La pista está en la tasa de actividad, que cae del 60 % al 58,5 %. Cuando veas bajar el paro, mira siempre si también baja la actividad.

Pruébalo tú mismo: cambia el número de inactivos, ocupados y parados y observa cómo se mueven las tres tasas; prueba a pasar parados a inactivos y verás bajar el paro sin crear empleo.

↗ *Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

Los datos de España

A mediados de 2025 España tenía unos 22,3 millones de personas ocupadas, la cifra más alta de su historia, y unos 2,55 millones de parados, con una **tasa de paro del 10,3 %** (INE, EPA, segundo trimestre de 2025). Es una buena noticia comparada con el pasado reciente, y una mala comparada con los vecinos: la media de la Unión Europea rondaba el 6 % (Eurostat, 2025), y España seguía siendo el país con la tasa de paro más alta de la Unión. Peor aún entre los jóvenes: la tasa de paro de las personas de 16 a 24 años se situaba en torno al 25 %, casi el doble que en el conjunto de la Unión. Una de cada cuatro personas de tu edad que busca trabajo no lo encuentra.

Hay una segunda cifra del paro que sale cada mes, no cada trimestre: el **paro registrado**, que publica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contando a las personas inscritas como demandantes en las oficinas de empleo. En julio de 2025 rondaba los 2,4 millones. No coincide con la EPA porque miden cosas distintas: la EPA pregunta a la gente si busca trabajo; el SEPE cuenta a quien se ha apuntado en una oficina. Hay parados que no se apuntan y personas apuntadas que no buscan de verdad. Las dos cifras son útiles; solo hay que saber cuál se está leyendo.

Oficina de empleo del SEPE y del servicio autonómico en Madrid. Aquí se cuenta el paro registrado, se tramita la prestación por desempleo y se ofrecen cursos y orientación: las políticas pasivas y activas de empleo pasan por la misma puerta.

Foto: Lojwe, CC0 1.0 vía Wikimedia Commons

HERRAMIENTA

Calculadora de tasas de la EPA

Introduce población, activos, ocupados y parados y obtén las tres tasas al instante. Sirve para comprobar el ejercicio 5.1 y para jugar con los datos reales del INE de cada trimestre.

Abrir el recurso →

El desempleo: tipos, causas y consecuencias

Que haya parados no siempre significa lo mismo. Un cocinero que deja su restaurante para buscar otro mejor, un socorrista sin trabajo en enero, una persona de 50 años cuya fábrica cerró para siempre y un joven que no encuentra nada porque el país entero está en recesión son cuatro parados muy distintos, con causas distintas y remedios distintos. Los economistas distinguen cuatro tipos de desempleo.

- **Friccional.** El tiempo que se tarda en pasar de un empleo a otro, o de los estudios al primer trabajo. Existe siempre, incluso en las economías más sanas, porque buscar y encontrar lleva tiempo. Es el menos preocupante: dura semanas o pocos meses.
- **Estacional.** El que aparece cuando termina la temporada de una actividad. En España el ejemplo es el **turismo**, que aporta más del 12 % del PIB (INE, Cuenta Satélite del Turismo, 2023) y contrata a cientos de miles de personas de mayo a septiembre para dejarlas sin empleo en otoño. Cada año el paro baja en verano y sube en enero por este motivo, y por eso el INE también publica los datos «desestacionalizados».
- **Estructural.** El que se produce cuando lo que saben hacer las personas no encaja con lo que las empresas necesitan, o cuando las personas están en un sitio y los empleos en otro. Es el más difícil de curar, porque no lo arregla el crecimiento económico: hace falta formación, movilidad o ambas. Buena parte del paro de larga duración español es de este tipo.
- **Cíclico.** El que provoca una crisis: cuando la economía se frena, las empresas venden menos, producen menos y despiden. Desaparece cuando la economía se recupera, pero mientras dura es el más doloroso, porque golpea a mucha gente a la vez.

Dos crisis, dos paros

España vivió el paro cíclico en su forma más brutal entre 2008 y 2013. La tasa de paro pasó de alrededor del 8 % en 2007 al **26,9 % en el primer trimestre de 2013**, con más de seis millones de parados; entre los menores de 25 años superó el 55 % (INE, EPA). Fue una crisis financiera e inmobiliaria: dejaron de construirse casas, cerraron miles de empresas y el paro tardó más de una década en volver a los niveles anteriores. La segunda gran sacudida llegó en 2020 con la pandemia, y la respuesta fue muy distinta.

EJEMPLO REAL

2020: los ERTE evitan que la pandemia se convierta en despidos

En marzo de 2020 el confinamiento cerró de golpe bares, hoteles, tiendas y fábricas. Con la crisis de 2008 como referencia, lo esperable era una avalancha de despidos. En su lugar, el Gobierno facilitó los **ERTE** (expedientes de regulación temporal de empleo): la empresa suspendía el contrato o reducía la jornada, la persona trabajadora cobraba del SEPE una prestación del 70 % de su base reguladora y el Estado asumía buena parte de las cotizaciones. A finales de abril de 2020 había **cerca de 3,4 millones de personas en ERTE**, algo nunca visto. El resultado fue que la tasa de paro subió del 13,8 % a finales de 2019 al 16,3 % en el tercer trimestre de 2020 (INE, EPA), muy lejos del 27 % de 2013, y que cuando la actividad volvió, la mayoría de esas personas regresó a su puesto sin pasar por el paro. La Unión Europea financió parte del coste con el fondo SURE, que prestó a España alrededor de 21.000 millones de euros. La lección de política económica es clara: ante una crisis temporal, mantener el vínculo entre la empresa y sus trabajadores es más barato y menos doloroso que romperlo y reconstruirlo después.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, datos de afiliación y ERTE, abril de 2020 · INE, EPA 2020 · Comisión Europea, instrumento SURE

Qué le hace el paro a las personas y al país

Para quien lo sufre, el desempleo es, primero, una pérdida de ingresos: la prestación no cubre todo el sueldo y se agota. Pero los estudios sobre paro de larga duración muestran daños que van más allá del dinero: pérdida de habilidades y de contactos, que hace cada vez más difícil volver a encontrar trabajo; problemas de salud, sobre todo mental; y una sensación de inutilidad que la Organización Mundial de la Salud reconoce como factor de riesgo. Para un joven, además, empezar la vida laboral en paro deja una «cicatriz»: quienes entran al mercado en una crisis cobran menos durante años que quienes entran en época buena.

Para el conjunto del país, el paro es producción que se pierde para siempre (las horas que no se trabajaron en 2012 no se recuperan), ingresos públicos que dejan de llegar (menos cotizaciones, menos IRPF, menos IVA) y gasto público que aumenta (prestaciones, subsidios). Y es, con la inflación que vimos en la Unidad 4, la principal causa de desigualdad y de pobreza en una economía como la española.

Qué se hace contra el paro

Las políticas de empleo se dividen en dos familias, y las dos pasan por el **SEPE** y los servicios de empleo de cada comunidad autónoma (LABORA en la Comunidad Valenciana, el SAE en Andalucía, Lanbide en el País Vasco, el SOC en Cataluña).

Las **políticas pasivas** sustituyen los ingresos perdidos. La principal es la **prestación por desempleo**: para cobrarla hay que haber trabajado y cotizado **al menos 360 días en los seis años anteriores**, y dura entre cuatro meses y dos años según lo cotizado. Se cobra el 70 % de la base reguladora (una media de lo que se cotizaba) durante los primeros seis meses y el 60 % después. Cada mes de tu primer contrato, por corto que sea, suma para ese derecho: es una de las razones por las que trabajar sin contrato te perjudica a ti antes que a nadie. Quien agota la prestación y no tiene rentas puede acceder a un **subsidio** de unos 570 € al mes en 2025, y como último recurso existe el Ingreso Mínimo Vital.

Las **políticas activas** intentan que la persona vuelva a trabajar: cursos de formación y recualificación, orientación y ayuda para buscar empleo, bonificaciones a las empresas que contratan a colectivos con más dificultades y programas específicos como la **Garantía Juvenil**, que ofrece a los menores de 30 años inscritos una oferta de empleo, formación o prácticas. Las pasivas alivian; las activas curan, cuando funcionan. Y el debate en Europa es casi siempre el mismo: en qué proporción gastar en unas y en otras.

Los contratos de trabajo

Cuando trabajas para alguien a cambio de un salario, la ley entiende que hay un **contrato de trabajo**, exista o no un papel firmado. Pero el papel importa, porque es lo que te permite demostrar lo que se acordó. El Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, la ley básica del trabajo en España) lo define con cuatro notas que conviene recordar, porque son las que el Tribunal Supremo aplicó a los riders: el trabajo es **voluntario**, **retribuido**, **por cuenta ajena** (el fruto de tu trabajo es de la empresa, que asume el riesgo) y **dependiente** (lo haces bajo la organización y dirección de otro).

CONCEPTO CLAVE

Contrato de trabajo

El **contrato de trabajo** es el acuerdo por el que una persona se compromete a prestar sus servicios de forma voluntaria, retribuida, por cuenta ajena y bajo la dirección de una empresa, y esta a pagarle un salario y a cumplir la ley y el convenio. En la práctica lo firmas por escrito, la empresa te da de **alta en la Seguridad Social antes de que empieces** y comunica el contrato al SEPE en diez días. Tienes derecho a una copia. Si te dicen «ya te haremos el contrato más adelante», el primer día ya se está incumpliendo la ley.

Trabajar con 16 años

El Estatuto prohíbe trabajar a los menores de 16 años (artículo 6), salvo en espectáculos públicos con autorización expresa. Entre los 16 y los 18 puedes firmar un contrato, pero con el consentimiento de tus padres o tutores, a menos que vivas de forma independiente (artículo 7). Y con reglas especiales de protección: no puedes hacer trabajo nocturno (entre las diez de la noche y las seis de la mañana), ni horas extraordinarias, ni tareas declaradas peligrosas o insalubres; trabajas como máximo ocho horas al día, con al menos media hora de pausa si la jornada pasa de cuatro horas y media, y tienes dos días seguidos de descanso a la semana (artículos 34 y 37). Un chiringuito que cierra a las dos de la madrugada no puede tenerte sirviendo copas a esa hora, aunque tú quieras.

La reforma de 2021 y los cuatro contratos

Hasta 2021 España era el país europeo con más contratos temporales: uno de cada cuatro asalariados tenía fecha de caducidad, y muchos encadenaban contratos de semanas durante años. La **reforma laboral** aprobada por el Real Decreto-ley 32/2021, pactada entre el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE, simplificó el sistema con una idea central: **el contrato normal es el indefinido**, y el temporal solo se admite si hay una causa concreta que lo justifique.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo desde 2020, negoció con sindicatos y patronal la reforma laboral de 2021. Que las tres partes la firmaran fue tan novedoso como su contenido: las reformas anteriores se habían aprobado sin acuerdo.

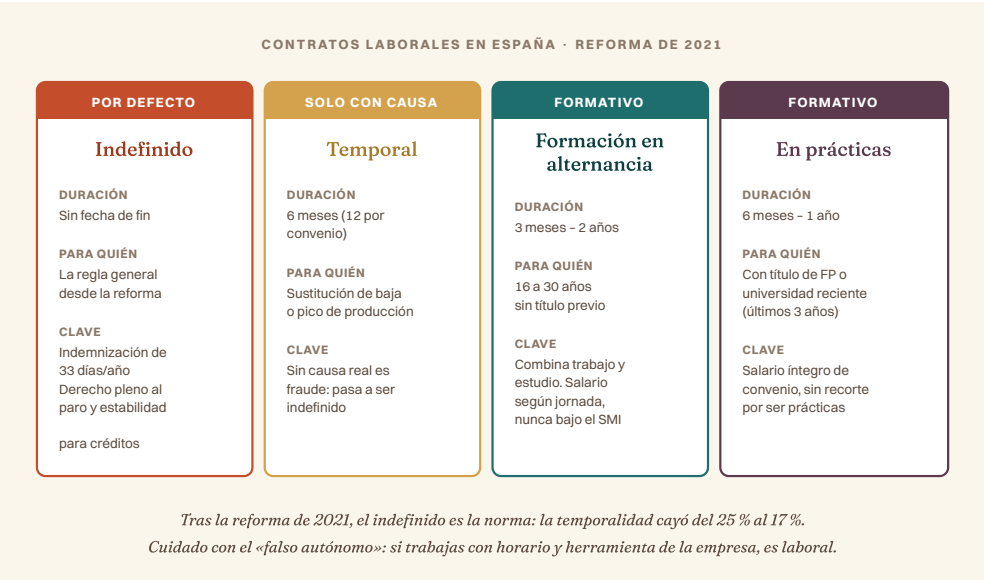
© Unión Europea, 2026. CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons

Desde entonces existen cuatro contratos principales:

- **Indefinido.** El contrato por defecto: sin fecha de fin, dura mientras ninguna de las partes lo rompa por las vías legales. Si la empresa despide sin causa justificada (despido improcedente), debe indemnizar con 33 días de salario por año trabajado, hasta un máximo

de 24 mensualidades. Da derecho pleno al paro y es el que piden los bancos para una hipoteca y los caseros para un alquiler. Una variante es el **fijo-discontinuo**, indefinido pero para actividades que se repiten por temporadas, como las del turismo.

- **Temporal, solo con causa.** Dos causas admitidas: **sustituir** a alguien con derecho a volver a su puesto (una baja, un permiso de maternidad) o atender **circunstancias de la producción** imprevistas, como un pico de pedidos, durante un máximo de seis meses (doce si lo permite el convenio), o previsibles, como la campaña de Navidad, hasta 90 días al año. Al terminar, la persona cobra una indemnización de 12 días por año trabajado (salvo en el de sustitución). Sin causa real, el contrato es fraude y se convierte en indefinido.
- **Formación en alternancia.** Desde los 16 años, para quien no tiene un título relacionado con el puesto y combina trabajo y estudios (es la base de la FP dual). Si va ligado a una FP o a la universidad no hay edad máxima; solo en algunos programas de empleo y formación el límite es de 30 años. Dura entre tres meses y dos años, con una parte de la jornada dedicada a formarse, y el salario no puede bajar del SMI en proporción a las horas trabajadas.
- **Para la práctica profesional.** Para quien ya tiene un título universitario o de FP obtenido en los tres últimos años y necesita experiencia. Entre seis meses y un año, con el salario que fije el convenio para este contrato o, si no dice nada, el de su categoría. No hay que confundirlo con las prácticas curriculares de un ciclo o un grado, que no son un contrato de trabajo aunque desde 2024 también coticen.



Los cuatro contratos vigentes tras la reforma de 2021. El indefinido es la regla; el temporal exige una causa tasada; los dos formativos combinan trabajo con estudios (alternancia) o con la primera experiencia tras el título (práctica profesional).

¿SABÍAIS QUE…?

De uno de cada cuatro a uno de cada siete: la temporalidad tras la reforma

Antes de la reforma, en 2021, más del 25 % de los asalariados españoles tenía un contrato temporal, el porcentaje más alto de la Unión Europea. Dos años después, a finales de 2023, la tasa de temporalidad había caído a alrededor del 17 %, y en 2025 rondaba el 15 %, ya cerca de la media europea (INE, EPA). Es uno de los cambios más rápidos que ha registrado nunca la estadística laboral española. Los críticos señalan que una parte de la mejora es contable, porque muchos temporales pasaron a fijos-discontinuos, que cuentan como indefinidos aunque tengan meses sin trabajar; la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó en 2024 que entre el 60 % y el 75 % de la caída es real. Sea cual sea la cifra exacta, para una persona que empieza a trabajar el cambio es concreto: lo normal ya no es encadenar contratos de tres meses.

Periodo de prueba, jornada y vacaciones

Casi todos los contratos incluyen un **periodo de prueba**: unos meses al principio en los que cualquiera de las dos partes puede romper la relación sin indemnización ni explicaciones. Su duración máxima la fija el convenio y, si no dice nada, el Estatuto (artículo 14) la limita a seis meses para técnicos titulados y dos meses para el resto (tres en empresas de menos de 25 trabajadores, y un mes en contratos temporales de hasta seis meses). Durante la prueba tienes exactamente los mismos derechos que después: cobras, cotizas y cuentan tus vacaciones. Lo único distinto es que te pueden decir adiós sin causa. En el contrato deben figurar también la **jornada** (cuántas horas a la semana y cómo se distribuyen), el **salario** (siempre en bruto) y el **convenio** que se aplica, que es donde están casi todas las reglas concretas de tu puesto: categorías, complementos, calendario, horarios. Tienes derecho a conocerlo y se puede consultar gratis en el Boletín Oficial correspondiente.

El falso autónomo y los riders

Hay una forma de trabajar que no es un contrato de trabajo: ser **autónomo**, es decir, trabajar por cuenta propia, con tus propios medios, para los clientes que tú elijas y asumiendo tú el riesgo. Un fontanero que va por las casas, una diseñadora que factura a varias empresas o el dueño de un bar son autónomos. Cotizan en un régimen propio de la Seguridad Social (el RETA), no tienen vacaciones pagadas ni paro en las mismas condiciones y no les protege el Estatuto de los Trabajadores. A cambio, nadie les dice cuándo ni cómo trabajar.

Un rider de Glovo en Valencia. La bici y el móvil eran suyos, pero el precio de cada pedido, el reparto de encargos y la puntuación los decidía la app. Para el Tribunal Supremo, eso es dependencia y ajenidad: una relación laboral.

Foto: Pacopac, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

El problema aparece cuando una empresa usa la figura del autónomo para alguien que en realidad trabaja como un asalariado: con horario impuesto, herramientas de la empresa, un solo cliente y órdenes que cumplir. Es el **falso autónomo**. Para la empresa la ventaja es enorme: se ahorra las cotizaciones (alrededor del 30 % del salario, como veremos), las vacaciones, las indemnizaciones y el convenio. Para la persona, la desventaja es la misma cantidad, más el riesgo de quedarse sin nada si la empresa deja de llamar. Por eso el Estatuto presume que, si hay dependencia y ajenidad, la relación es laboral digan lo que digan los papeles, y por eso el caso de los riders acabó como acabó.

EJEMPLO REAL

De la sentencia a la Ley Rider: cómo cambia una regla del mercado de trabajo

La sentencia del Supremo de septiembre de 2020 resolvía el caso de un solo repartidor, pero fijaba doctrina: si la plataforma pone el precio, asigna el trabajo con un algoritmo y evalúa a la persona, hay relación laboral aunque la bici sea suya y el horario, en apariencia, libre. Ocho meses después, el Real Decreto-ley 9/2021, conocido como **Ley Rider**, convirtió esa doctrina en ley para todo el sector: los repartidores de plataformas digitales se presumen trabajadores por cuenta ajena, y las empresas deben informar a los representantes de los trabajadores de cómo funcionan los algoritmos que reparten el trabajo y evalúan a las personas. Fue la primera norma de la Unión Europea sobre gestión algorítmica del trabajo. Algunas plataformas contrataron a sus repartidores desde el primer día; Glovo mantuvo el modelo de autónomos, acumuló sanciones y reclamaciones de cotizaciones por más de 200 millones de euros y, en diciembre de 2024, anunció que pasaría a contratar como asalariados a sus riders en España a lo largo de 2025. El coste para la empresa es real: un asalariado cuesta alrededor de un 30 % más que su salario bruto. Para el repartidor, ese 30 % es su paro, su baja por enfermedad y su pensión.

Fuente: STS 805/2020, de 25 de septiembre · Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo · Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2024

ANTES DE FIRMAR

Seis comprobaciones para tu primer contrato

1. **Pide el contrato por escrito y léelo entero antes de empezar.** Tiene que decir qué tipo de contrato es, la jornada, el salario bruto, la duración si es temporal (y su causa), el periodo de prueba y el convenio que se aplica.
2. **Comprueba el alta en la Seguridad Social.** La empresa debe darte de alta antes del primer día. Puedes verlo tú mismo pidiendo el informe de **vida laboral** en la web o la app de la Seguridad Social; es gratuito e inmediato.
3. **Compara el salario con el convenio.** Busca el convenio de tu sector y tu categoría en el BOE o en el boletín de tu comunidad: el sueldo que te ofrecen no puede ser menor que el que fija para tu grupo, ni nunca menor que el SMI.
4. **Pregunta cómo se cobra y cuándo.** Por transferencia, antes de que acabe el mes siguiente y con nómina. «En mano y sin papeles» es la señal de alarma más clara.
5. **Anota tu horario real desde el primer día.** La empresa está obligada a registrar tu jornada; si te piden más horas de las pactadas, son horas extraordinarias y se pagan o se compensan con descanso.
6. **Guarda todo**: el contrato, las nóminas, los mensajes con horarios y cualquier cambio. Si un día hay un problema, la prueba serás tú.

La nómina: del bruto al neto

Al final de tu primer mes de trabajo recibirás una **nómina**: el documento, con un formato fijado por ley (Orden ESS/2098/2014), en el que la empresa detalla lo que has ganado, lo que te ha descontado y lo que te ingresa. Es el papel más importante de tu vida laboral y uno de los menos leídos: con él demuestras lo que cobras, con él te dan una hipoteca y con él sabrás si te están cotizando lo que te corresponde. Aprender a leerla lleva diez minutos.

Anatomía de una nómina: lo que ganas (devengos), lo que te descuentan (cotización a la Seguridad Social y retención de IRPF) y lo que cobras (líquido). El ejemplo usa la cotización de 2026 de un contrato indefinido: un 6,50 %, con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional incluido.

Lo que ganas: los devengos

La parte de arriba de la nómina suma todo lo que la empresa reconoce deberte por el mes: son los **devengos**, y su total es tu **salario bruto** mensual. Ahí aparecen el **salario base** que fija el convenio para tu categoría, los **complementos** (antigüedad, nocturnidad, idiomas, productividad, un plus por el puesto), las **horas extraordinarias** si las has hecho y, si tu empresa reparte las pagas extra mes a mes, la parte **prorrateada** de esas pagas. En España el Estatuto garantiza **dos pagas extraordinarias** al año (artículo 31), una en Navidad y otra en el mes que fije el convenio, normalmente junio o julio; por eso se habla de sueldos «en 14 pagas». Es una peculiaridad española que nació en la posguerra (la paga de Navidad se estableció en 1944) y que no existe en la mayoría de países europeos: cobrar 14 veces 1.300 € es exactamente lo mismo que cobrar 12 veces 1.516,67 €, pero psicológicamente no lo parece. También pueden aparecer cantidades que no son salario, como las dietas por viajes de trabajo, que no cotizan ni tributan dentro de ciertos límites. El plus de transporte, aunque tampoco sea salario, cotiza y tributa como el resto del sueldo.

Lo que te descuentan: Seguridad Social e IRPF

De ese bruto, la empresa retira dos cosas por obligación legal, y ninguna de las dos se queda con ella.

La primera es tu **cotización a la Seguridad Social**. En 2026, en un contrato indefinido, es el **6,50 % de la base de cotización** (una cifra muy parecida a tu bruto mensual con las pagas

extra prorrateadas): 4,70 % para contingencias comunes, 1,55 % para desempleo, 0,10 % para formación profesional y 0,15 % para el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que refuerza las pensiones. No es un impuesto: es una cuota que te compra derechos concretos, y cada mes cotizado suma para ellos. Con ella se pagan las pensiones de quienes hoy están jubilados (y las tuyas las pagarán quienes trabajen entonces), la prestación por desempleo, la baja cuando estás enfermo y los permisos de maternidad y paternidad. La cobertura de los accidentes de trabajo la paga solo la empresa.

La segunda es la **retención a cuenta del IRPF**. El Impuesto sobre la Renta se paga sobre lo que ganas en todo el año, y la declaración se hace la primavera siguiente; para no tener que pagarlo de golpe, la empresa adelanta cada mes a Hacienda un porcentaje de tu sueldo en tu nombre. Ese porcentaje depende de cuánto vas a ganar en el año y de tu situación familiar, y en un primer empleo con un sueldo modesto suele estar entre el 2 % y el 10 %. Es un **anticipo**, no el impuesto definitivo: si te han retenido de más, Hacienda te devuelve la diferencia; si de menos, la pagas. Cómo funciona el impuesto en sí, con sus tramos, lo veremos en la Unidad 6.

CONCEPTO CLAVE

Salario bruto y salario neto

El **salario bruto** es lo que la empresa reconoce pagarte antes de descuentos: es la cifra que aparece en el contrato, en el convenio y en cualquier oferta de empleo seria. El **salario neto** o **líquido a percibir** es lo que entra en tu cuenta después de restar tu cotización a la Seguridad Social (alrededor del 6,5 %) y la retención de IRPF (variable, entre el 2 % y el 10 % en sueldos bajos, mucho más en sueldos altos). En un primer empleo la diferencia suele estar entre el 10 % y el 20 %. Cuando te ofrezcan un sueldo, pregunta siempre si es bruto o neto y en cuántas pagas: es la primera pregunta que hace quien sabe leer una nómina.

EJERCICIO RESUELTO

5.2

La primera nómina de Marina: del bruto anual al líquido de cada mes

ENUNCIADO

Marina tiene 19 años y acaba de firmar su primer contrato indefinido a jornada completa como auxiliar de farmacia (caso inventado pero verosímil). Su convenio le asigna un

SALARIO BRUTO ANUAL DE 18.200 € EN 14 PAGAS

: doce mensualidades y dos pagas extra, en junio y en diciembre, de la misma cuantía. Su empresa aplica una cotización a la Seguridad Social del 6,5 % sobre la base de cotización mensual (el bruto anual dividido entre doce, porque las pagas extra se prorratean para cotizar) y una retención de IRPF del 9 % sobre cada paga. Calcula:

a) El bruto de cada paga y la base de cotización mensual. b) La cotización a la Seguridad Social y la retención de IRPF de un mes normal. c) El líquido de un mes normal y el de un mes con paga extra. d) El neto anual y cuánto ha ido a la Seguridad Social y a Hacienda.

SOLUCIÓN

1. **Bruto de cada paga**: 18.200 € / 14 = **1.300 €**, igual en las doce mensualidades y en las dos extras. **Base de cotización mensual**: 18.200 € / 12 = **1.516,67 €**. Fíjate en que es mayor que el bruto del mes porque incluye la parte proporcional de las pagas extra: se cotiza por todo el salario, pero repartido en doce meses.

2. **Cotización a la Seguridad Social**: 1.516,67 € × 0,065 = **98,58 € al mes**. **Retención de IRPF**: 1.300 € × 0,09 = **117 € por paga**.

3. **Líquido de un mes normal**: 1.300 − 98,58 − 117 = **1.084,42 €**. **Líquido de la paga extra**: como la cotización ya se ha repartido entre los doce meses, en la extra solo se retiene IRPF: 1.300 − 117 = **1.183 €**. En junio y en diciembre Marina ingresará 1.084,42 + 1.183 = 2.267,42 €.

4. **Neto anual**: 12 × 1.084,42 + 2 × 1.183 = 13.013,04 + 2.366 = **15.379,04 €**. **A la Seguridad Social**: 12 × 98,58 = 1.182,96 € (el 6,5 % de 18.200 €). **A Hacienda**: 14 × 117 = 1.638 € (el 9 % de 18.200 €). Comprobación: 15.379,04 + 1.182,96 + 1.638 = 18.200 €.

5. **Lectura**: de los 18.200 € pactados, Marina ingresa unos 15.380 €, el 84,5 %. Los 1.183 € de la Seguridad Social le compran un año cotizado: cuenta para el paro (ya lleva 365 de los 360 días que necesita), para una baja y para su futura pensión. Los 1.638 € de IRPF

son un anticipo: en la declaración de la renta de la primavera siguiente se ajustará, y con un sueldo como el suyo es probable que le devuelvan una parte.

Pruébalo tú mismo: introduce un salario bruto mensual, el número de pagas y tu situación (tipo de contrato, hijos), y la calculadora te desglosa la nómina: cotización, IRPF estimado y líquido.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

HERRAMIENTA

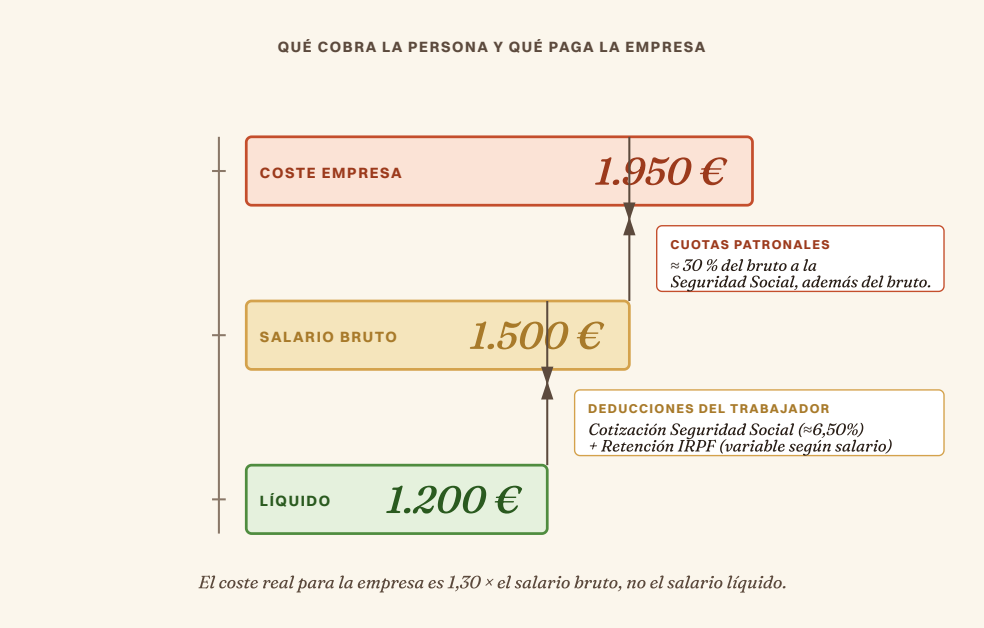
Calculadora de nómina

Del bruto anual al líquido de cada mes: cotización a la Seguridad Social, retención de IRPF estimada y pagas extra. Úsala para comprobar el ejercicio 5.2 y para traducir cualquier oferta de empleo a lo que cobrarías de verdad.

Abrir el recurso →

Lo que cuesta a la empresa

Tu nómina no cuenta toda la historia. Además de tu cotización, la empresa paga la suya, la **cuota patronal**, que no se descuenta de tu sueldo (la nómina la recoge al pie, como aportación de la empresa): alrededor del **30 % del salario bruto** (23,60 % para contingencias comunes, 5,50 % para desempleo, más formación profesional, el Fondo de Garantía Salarial, el Mecanismo de Equidad y el seguro de accidentes). Es decir, contratar a Marina con 18.200 € brutos le cuesta a la farmacia alrededor de 23.700 € al año, y de esa cantidad Marina ve en su cuenta unos 15.400 €. El **coste empresa** es aproximadamente 1,3 veces el salario bruto, y es la cifra que las empresas tienen en la cabeza cuando deciden si contratan. Entender esa diferencia explica muchas cosas: por qué a una empresa le sale a cuenta un falso autónomo, por qué las subidas del SMI pesan más de lo que parece y por qué la Seguridad Social recauda tanto sin que casi nadie lo note.



De lo que cobra la persona a lo que paga la empresa: líquido, salario bruto y coste empresa. Las cuotas patronales, alrededor del 30 % del bruto, no se descuentan del sueldo: la nómina las recoge al pie.

Derechos y deberes básicos en el trabajo

Todo lo anterior descansa sobre una ley que conviene conocer por su nombre: el **Estatuto de los Trabajadores** (Real Decreto Legislativo 2/2015), heredero del primer Estatuto de 1980. Fija los mínimos que ningún contrato ni convenio puede rebajar, y que cualquier persona que trabaje por cuenta ajena en España tiene desde el primer día, sea cual sea su edad, su contrato o su nacionalidad.

- **Jornada máxima de 40 horas semanales** de trabajo efectivo, en promedio anual (artículo 34), con al menos 12 horas de descanso entre una jornada y la siguiente y un día y medio seguido de descanso a la semana, dos días si tienes menos de 18 (artículo 37). Desde 2019 la empresa está obligada a **registrar** cada día tu hora de entrada y de salida.
- **Horas extraordinarias voluntarias** y limitadas a 80 al año, y prohibidas para menores de 18 (artículos 6 y 35); se pagan al menos como una hora normal o se compensan con descanso.
- **Vacaciones de al menos 30 días naturales** al año, retribuidas y que no se pueden sustituir por dinero (artículo 38). Si trabajas seis meses, te corresponden quince días.
- **Salario puntual**: como máximo cada mes, y documentado en la nómina (artículo 29). El retraso genera intereses del 10 % anual.
- **Seguridad y salud**: la empresa debe evaluar los riesgos de tu puesto, formarte y darte los equipos de protección necesarios (Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales). Puedes

negarte a trabajar ante un riesgo grave e inminente.
- **No discriminación** por sexo, edad, origen, ideología, orientación sexual o afiliación sindical, y respeto a tu intimidad y dignidad (artículo 4).

Los deberes van en la misma ley (artículo 5) y son igual de concretos: cumplir con el trabajo pactado de buena fe y con la diligencia que exige el puesto, seguir las instrucciones razonables de la empresa, respetar las normas de seguridad, no hacer la competencia a tu empresa mientras trabajas en ella y contribuir a la productividad. Un contrato obliga a las dos partes.

¿SABÍAIS QUE…?

1919: la jornada de ocho horas nace de una huelga en Barcelona

La jornada de 40 horas tiene un antepasado con fecha y lugar. En febrero de 1919 los trabajadores de la compañía eléctrica Barcelona Traction, conocida como **La Canadenca**, fueron a la huelga tras el despido de varios compañeros. En pocas semanas la huelga se extendió y dejó a la ciudad sin luz, sin tranvías y sin periódicos durante 44 días. Para desbloquearla, el Gobierno aprobó el Real Decreto de 3 de abril de 1919, que fijaba la **jornada máxima de ocho horas** diarias para todos los oficios. España se convirtió así en uno de los primeros países del mundo en establecer por ley la jornada de ocho horas, que los sindicatos reclamaban desde las huelgas de Chicago de 1886 que dieron origen al 1 de Mayo. Más de un siglo después la discusión continúa: en septiembre de 2025 el Congreso rechazó el proyecto de ley que reducía la jornada legal de 40 a 37,5 horas semanales, y el debate sigue abierto.

El convenio colectivo y los sindicatos

Una persona sola negocia poco frente a una empresa: si no aceptas las condiciones, hay otro candidato. Por eso la Constitución reconoce el derecho a **sindicarse** (artículo 28) y a la **negociación colectiva** (artículo 37): los trabajadores se agrupan para negociar juntos, y el resultado es el **convenio colectivo**. En España los sindicatos mayoritarios son **CCOO** y **UGT**, que junto con la patronal (CEOE y CEPYME) negocian los convenios sectoriales y participan en acuerdos como la reforma laboral de 2021 o las subidas del SMI.

CONCEPTO CLAVE

Convenio colectivo

El **convenio colectivo** es el acuerdo escrito entre los representantes de los trabajadores (sindicatos o comité de empresa) y las empresas de un sector, un territorio o una sola empresa, que fija las condiciones de trabajo por encima de los mínimos del Estatuto: tablas salariales por categoría, jornada y calendario, complementos, permisos, clasificación profesional. Es obligatorio para todas las empresas y personas de su ámbito, estén o no afiliadas a quienes lo firmaron. Cuando empieces a trabajar, el convenio de tu sector es el documento que dice cuánto tienes que cobrar como mínimo.

Manifestación del 1 de mayo de 2024 en la Gran Vía de Madrid. El Día Internacional de los Trabajadores recuerda desde 1890 las huelgas de Chicago por la jornada de ocho horas. En España lo convocan CCOO y UGT, y sus reivindicaciones de los últimos años han sido las de esta unidad: el salario mínimo, la jornada y la estabilidad de los contratos.

Foto: Consuelo Fernandez, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

La herramienta de presión más conocida de los sindicatos es la **huelga**, un derecho fundamental protegido por la Constitución (artículo 28.2): dejar de trabajar de forma colectiva para defender los intereses de los trabajadores. Durante la huelga no se cobra, pero la empresa no puede despedir ni sancionar por participar en ella ni sustituir a los huelguistas. En el otro extremo, las empresas pueden recurrir al **cierre patronal** en casos muy limitados. La mayoría de los conflictos, en realidad, no llegan tan lejos: se resuelven en la negociación del convenio.

A quién acudir si algo falla

Si en tu trabajo no se cumple lo pactado (te pagan tarde, te hacen más horas de las que constan, no te dan de alta, no te pagan las extras), tienes varios sitios a los que acudir, de menos a más formal. Primero, los **representantes de los trabajadores** de tu empresa, si los hay (delegados de personal a partir de seis trabajadores, comité de empresa a partir de cincuenta). Segundo, un **sindicato**, que asesora gratis a sus afiliados y, en muchos casos, a cualquiera que pregunte. Tercero, la **Inspección de Trabajo y Seguridad Social** (Ley 23/2015), el cuerpo de funcionarios que vigila el cumplimiento de la ley laboral: puedes presentar una denuncia, que es confidencial (la Inspección no revela quién la ha presentado); si no quieres dar tu nombre, puedes comunicar los hechos por su buzón contra el fraude, aunque eso no es una denuncia formal, y la Inspección puede visitar la empresa, sancionarla y obligarla a regularizar tu situación. Y si el conflicto es con tu propio contrato (un despido, un salario que no llega), el camino es la **conciliación** ante el servicio de mediación de tu comunidad y, si no hay acuerdo, la **sección de lo Social del Tribunal de Instancia**. Un aviso importante: para impugnar un despido hay solo **20 días hábiles**. Quien no conoce sus derechos suele descubrirlos cuando ya es tarde.

RECOMENDACIÓN DE AULA

Tu vida laboral en dos minutos

La Seguridad Social ofrece gratis el informe de **vida laboral**: la lista de todas las empresas en las que has estado dado de alta, con las fechas, el tipo de contrato y el porcentaje de jornada. Se descarga al momento desde la app o la sede electrónica de la Seguridad Social, identificándose con el DNI. Conviene pedirlo después del primer mes en cualquier trabajo y, en general, una vez al año: si una empresa no te ha dado de alta, o te ha dado de alta a media jornada cuando trabajas la completa, ahí se ve. Es la forma más rápida de saber si te están cotizando lo que te corresponde.

Qué viene después en este curso

Con esta unidad empieza la segunda evaluación, la más pegada a vuestra vida. Habéis visto el mercado donde se venderá vuestro tiempo, cómo se mide, qué contrato firmaréis y qué nómina cobraréis. En la **Unidad 6** aparece el otro gran actor de esa nómina: el Estado, que con lo que retiene de vuestro sueldo (el IRPF, con sus tramos y su declaración) y con el IVA de lo que compráis paga la sanidad, la educación, las pensiones y la prestación por desempleo que hemos visto aquí; y allí discutiremos cuánto debe corregir la desigualdad.

Las **Unidades 7 y 8** cogen ese salario neto y lo llevan a vuestra economía personal: cómo hacer un presupuesto con él, cómo ahorrar, cómo funciona el crédito y qué seguros conviene tener. Y en la **Unidad 10**, cuando miremos la empresa desde dentro, volveréis a encontrar el coste empresa y los contratos, pero desde el otro lado de la mesa: el de quien contrata.

VUELVE AL CASO

Los riders de Glovo: ¿autónomos o trabajadores?

Un repartidor es autónomo de verdad cuando trabaja con sus propios medios, para los clientes que elige, fijando él sus precios y asumiendo él el riesgo. Es un trabajador de la empresa cuando concurren las dos notas que hemos visto en el Estatuto: **dependencia** (otro organiza su trabajo: la app fija el precio, asigna los pedidos y puntúa) y **ajenidad** (el negocio, la marca y los clientes son de la empresa; el repartidor solo pone el esfuerzo). La bici propia y la libertad para elegir franjas no cambian eso, porque el medio de producción esencial no era la bici, sino la plataforma. Es lo que dijo el Supremo en la STS 805/2020 y lo que la Ley Rider convirtió en presunción legal.

Y la diferencia importa porque vale, como mínimo, un 30 % del salario. Como asalariado, el rider cotiza y acumula derecho a paro, a baja por enfermedad y a pensión; tiene 30 días de vacaciones, un salario que no puede bajar del SMI ni del convenio, y una empresa obligada a protegerle de los riesgos de su trabajo. Como falso autónomo no tenía nada de eso, y el ahorro se lo quedaba la plataforma. Por eso el Estado no deja que las partes «elijan» libremente: cuando una relación es laboral, lo es aunque el contrato diga otra cosa, porque las reglas del mercado de trabajo existen precisamente para proteger a quien tiene menos poder para negociar.

LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

— El **mercado de trabajo** cruza la oferta (las personas) con la demanda (las empresas); su precio es el **salario**. El **SMI** es el suelo legal: 1.221 € al mes en 14 pagas en 2026 (RD 126/2026). Si subirlo destruye empleo o corrige el poder de las empresas es un debate abierto entre economistas.

— La **EPA** del INE divide a la población de 16 años o más en inactivos y activos, y a los activos en ocupados y parados. La **tasa de paro** se calcula sobre los activos, no sobre la población: por eso puede bajar por desánimo sin crear empleo. En 2025 España tenía un paro del 10,3 % y un paro juvenil cercano al 25 %.

— Hay paro **friccional**, **estacional**, **estructural** y **cíclico**. En 2013 el cíclico llevó la tasa al 26,9 %; en 2020 los **ERTE** evitaron que la pandemia acabara en despidos. Las **políticas pasivas** (prestación: 360 días cotizados) sustituyen ingresos; las **activas** buscan que la persona vuelva a trabajar.

— Desde la **reforma de 2021** (RDL 32/2021) el contrato normal es el **indefinido**; el temporal exige causa; los formativos son la **alternancia** y la **práctica profesional**. Un **falso autónomo** trabaja con dependencia y ajenidad bajo un papel de autónomo: es fraude, como resolvió el Supremo con los riders (STS 805/2020).

— La **nómina** va del **bruto** (devengos) al **neto** restando la **cotización a la Seguridad Social** (alrededor del 6,5 %, que compra paro, baja y pensión) y la **retención de IRPF** (un anticipo del impuesto). A la empresa le cuesta además un 30 % más en cuotas patronales.

— El **Estatuto de los Trabajadores** garantiza 40 horas, 30 días de vacaciones, salario mensual y seguridad. El **convenio colectivo** fija el resto; los **sindicatos** lo negocian; la **Inspección de Trabajo** vigila que se cumpla.

Glosario

- **Mercado de trabajo**: encuentro entre la oferta de trabajo (personas que tienen empleo o lo buscan) y la demanda de trabajo (puestos que empresas y administraciones quieren cubrir). Su precio es el salario.
- **Salario mínimo interprofesional (SMI)**: cantidad mínima que la ley obliga a pagar por una jornada completa, sea cual sea el sector. En 2026, 1.221 € al mes en 14 pagas.
- **Población activa**: personas de 16 años o más que tienen empleo o lo buscan. Es la suma de ocupados y parados.
- **Inactivo**: persona de 16 años o más que ni trabaja ni busca trabajo (estudiantes, jubilados, quienes cuidan de la casa).
- **Tasa de paro**: porcentaje de parados sobre la población activa. Se publica cada trimestre con la EPA.
- **EPA (Encuesta de Población Activa)**: encuesta trimestral del INE a unas 65.000 viviendas con la que se calculan las tasas de actividad, empleo y paro.

- **Desempleo estructural**: el que se produce cuando lo que saben hacer las personas no encaja con lo que las empresas necesitan. No lo cura el crecimiento; hace falta formación.
- **ERTE**: expediente de regulación temporal de empleo. Suspensión o reducción temporal de contratos con prestación del SEPE, sin despido.
- **Contrato indefinido**: contrato sin fecha de fin; desde la reforma de 2021 es la regla general en España.
- **Falso autónomo**: persona dada de alta como autónoma que en realidad trabaja con dependencia y ajenidad, como un asalariado. La ley lo considera fraude.
- **Salario bruto y salario neto**: el bruto es lo pactado antes de descuentos; el neto o líquido, lo que se ingresa tras restar la cotización a la Seguridad Social y la retención de IRPF.
- **Convenio colectivo**: acuerdo entre sindicatos y empresas que fija las condiciones de trabajo de un sector o empresa por encima de los mínimos del Estatuto de los Trabajadores.

Para profundizar

Si la unidad os ha dejado con ganas de más, estos recursos son fiables y gratuitos:

- **INE, «EPA en un vistazo»** (ine.es, sección Mercado laboral). Por qué encaja: la nota de prensa trimestral de la EPA trae las tres tasas, el paro juvenil y la temporalidad en dos páginas; leer la del último trimestre es la mejor forma de comprobar los datos de esta unidad.
- **SEPE, «Guía de contratos»** (sepe.es). Por qué encaja: el documento oficial, actualizado cada año, con todos los contratos vigentes, sus requisitos y sus bonificaciones. Es lo que consulta cualquier empresa antes de contratar; conviene que quien va a ser contratado lo conozca también.
- **Portal de la Seguridad Social, «Vida laboral» e Import@ss** (seg-social.es). Por qué encaja: permite descargar el informe de vida laboral y ver las bases de cotización; es la forma directa de comprobar que la empresa cotiza por ti lo que dice tu nómina.
- **Estatuto de los Trabajadores en el BOE** (boe.es, texto consolidado del Real Decreto Legislativo 2/2015). Por qué encaja: los artículos 4, 5, 6, 7, 14, 29, 34 y 38 son cortos y se entienden sin ser jurista; leer el 38 antes de tu primer verano trabajando vale más que muchos consejos.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para debatir en clase o pensar a solas al cerrar la unidad:

1. El SMI ha subido un 66 % desde 2018 y el empleo total ha crecido, pero algunos estudios encuentran menos contratación entre los jóvenes con poca experiencia. Si tuvierais que fijar el SMI de 2027, ¿qué dato miraríais primero y por qué? ¿Cambiaría vuestra respuesta si fuerais quien busca su primer empleo?
2. Una persona de vuestra edad que trabaja dos horas los sábados es «ocupada» para la EPA, y otra que ha dejado de buscar por desánimo es «inactiva». ¿Os parece que la tasa de paro mide bien lo que queremos saber? ¿Qué otra cifra pediríais que se publicara junto a ella?
3. Un falso autónomo cobra algo más en mano a cambio de no cotizar. ¿Por qué creéis que mucha gente acepta el trato aunque le perjudique a largo plazo? ¿Debería la ley dejar que cada persona elija, o tiene razón al presumir que la relación es laboral aunque las dos partes digan lo contrario?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competencia específica 6: comprender aspectos básicos de la economía y las finanzas.)
2. España. **Real Decreto Legislativo 2/2015**, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE núm. 255. Texto consolidado en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
3. España. **Real Decreto-ley 32/2021**, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. BOE núm. 313. Y **Real Decreto-ley 9/2021**, de 11 de mayo, sobre los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales (Ley Rider). BOE núm. 113.
4. España. **Real Decreto 126/2026**, de 18 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2026. BOE de 19 de febrero de 2026.
5. Tribunal Supremo, Sala de lo Social (Pleno). **Sentencia 805/2020**, de 25 de septiembre de 2020 (recurso 4746/2019), sobre la laboralidad de los repartidores de Glovo. https://www.poderjudicial.es
6. Instituto Nacional de Estadística. **Encuesta de Población Activa**, notas de prensa trimestrales (primer trimestre de 2013; tercer trimestre de 2020; segundo trimestre de 2025) y **Encuesta de Estructura Salarial 2023**. https://www.ine.es
7. Banco de España. Barceló, C., Izquierdo, M., Lacuesta, A., Puente, S., Regil, A. y Villanueva, E. (2021). *Los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo: nueva evidencia para España*. Documento Ocasional n.º 2113. https://www.bde.es
8. Servicio Público de Empleo Estatal. **Guía de contratos** y **Prestaciones por desempleo: requisitos y cuantías** (2025). https://www.sepe.es
9. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (2020). *Impacto sobre el empleo de la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 € mensuales*. https://www.airef.es

MIRAR FORA · U5

LIBRO

Por cuatro duros: cómo (no) apañárselas en Estados Unidos

Barbara Ehrenreich · Capitán Swing, 2014

Una periodista se pasa un año trabajando de camarera, limpiadora y dependienta cobrando el salario mínimo, y cuenta lo que da y lo que no da de sí. Es la mejor forma de entender qué significa de verdad un salario bajo, un contrato precario y una jornada que no se registra.

Introducción y capítulo 1, «Sirviendo en Florida»

VÍDEO · ~100 MIN

Sorry We Missed You

Ken Loach · 2019 · película

Un padre de familia en Newcastle se hace «autónomo» para repartir paquetes con su propia furgoneta: elige sus horas, dicen, pero el escáner le marca el ritmo y cada día que falta le cuesta una multa. Es el caso de los riders contado desde dentro de una casa.

https://www.youtube.com/results?search_query=sorry+we+missed+you+trailer+espa%C3%B1ol

CUENTA · PODCAST · WEB

@empleo_SEPE

X / Twitter · cuenta oficial del SEPE

Publica cada mes el paro registrado, explica en hilos qué requisitos tiene la prestación por desempleo y avisa de los plazos de la Garantía Juvenil. Es la fuente, no un intermediario, y responde a preguntas concretas.

ACTIVIDAD · 20-30 MIN

Traduce una oferta de empleo

Busca en un portal de empleo (Infojobs, LinkedIn, la web del SEPE) **una oferta real** para un puesto que podrías ocupar en unos años. Anota: tipo de contrato, jornada, salario (¿bruto o neto?, ¿en cuántas pagas?), convenio si lo cita y periodo de prueba. Con la calculadora de nómina, traduce el salario a lo que ingresarías cada mes. Trae la oferta y tu cálculo.

PARA CLASE

La entrevista y la negociación. Por parejas, uno hace de empresa y otro de candidato con la oferta que trajo. La empresa ofrece el mínimo del convenio y un contrato temporal «por si acaso»; el candidato debe detectar si la causa es válida, preguntar por el bruto y las pagas, y negociar. Después se intercambian los papeles. Cierre en grupo: ¿qué preguntas hizo casi nadie y deberían hacerse siempre? Duración: 40 min.

UNIDAD 6 · BLOQUE I · ECONOMÍA

06

El Estado: impuestos, gasto público y desigualdad

Del bocadillo del recreo se van 27 céntimos a Hacienda, y de cada nómina, bastante más. Ese dinero vuelve como un instituto, una noche de hospital o la pensión de tus abuelos. Esta unidad sigue el viaje de los impuestos: de dónde salen, quién decide en qué se gastan y por qué, aun así, España sigue siendo un país desigual.

DURACIÓN

8 sesiones · 3 semanas

CONCEPTOS CLAVE

bien público · fallo de mercado · impuesto directo · impuesto indirecto · IRPF · IVA

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Explicar por qué el mercado no provee bienes públicos y qué otros fallos justifican la intervención del Estado, con ejemplos españoles.

· Clasificar los ingresos públicos (impuestos directos e indirectos, tasas y cotizaciones) e identificar qué administración cobra cada uno.

· Calcular el IRPF de una renta sencilla por tramos, distinguir tipo marginal y tipo medio, y calcular el IVA de un ticket con varios tipos.

· Interpretar las grandes partidas del gasto público y las cifras de déficit y deuda de España con datos oficiales.

· Leer un índice de Gini y una curva de Lorenz y valorar cómo impuestos y transferencias redistribuyen la renta.

Tiempo de lectura: ~55 min · **Saberes**: bienes públicos y fallos de mercado, ingresos públicos, IRPF e IVA, gasto público y presupuestos, déficit y deuda, Estado del bienestar y desigualdad · **Antes de empezar**: Unidades 1, 3 y 5 (los agentes económicos y el flujo circular; cómo funcionan los mercados; la nómina y las cotizaciones).

Al acabar esta unidad sabrás:

- Explicar por qué hay cosas que paga el Estado y no el mercado, y quién hace qué entre el Estado, las comunidades y los ayuntamientos.
- Distinguir un impuesto directo de uno indirecto y una tasa de una cotización, y calcular el IRPF y el IVA de casos sencillos.
- Leer los Presupuestos Generales del Estado: en qué se gasta, qué es el déficit y por qué importa la deuda.

- Medir la desigualdad con el índice de Gini y explicar cómo la reducen los impuestos y las transferencias.

TL;DR 90 segundos

El Estado interviene porque hay cosas que el mercado no hace bien: no construye faros ni farolas, contamina si nadie se lo impide y deja fuera a quien no puede pagar. Para hacerlo cobra impuestos (el IRPF sobre lo que ganas, el IVA sobre lo que compras), tasas y cotizaciones, y los gasta sobre todo en pensiones, sanidad y educación: alrededor del 45 % de todo lo que produce España pasa cada año por manos públicas. Cuando gasta más de lo que ingresa hay déficit, y los déficits acumulados forman la deuda, que ronda el 100 % del PIB. Los impuestos y las transferencias reducen la desigualdad, pero España sigue entre los países más desiguales de la Unión Europea.

CASO REAL · DILEMA

Los 27 céntimos de IVA de tu bocadillo y los 2.000 € de una noche en la UCI

AEAT, Informe Anual de Recaudación Tributaria 2024 · Ley 22/2009 de financiación autonómica · Tarifas de precios públicos sanitarios de las comunidades autónomas

Un bocadillo en la cafetería del instituto o en el bar de al lado cuesta unos 3 €. De ese precio, **27 céntimos son IVA**: la hostelería tributa al tipo reducido del 10 %, así que el bar se queda 2,73 € y los otros 27 céntimos los ingresa en Hacienda en tu nombre. No parece nada. Pero en 2024 la Agencia Tributaria recaudó por IVA alrededor de **93.000 millones de euros**, sumando los céntimos de todos los bocadillos, las camisetas, las gasolinas y las facturas de la luz del país (AEAT, Informe Anual de Recaudación Tributaria 2024). Y la mitad de ese IVA no se queda en Madrid: desde la Ley 22/2009, el **50 % del IVA** se cede a la comunidad autónoma donde vives, que es quien paga tu instituto y tu centro de salud.

¿Qué compra ese dinero? Las comunidades publican tarifas de lo que cuestan sus servicios sanitarios, para facturarlos cuando corresponde a una aseguradora o a otro país: un día en una planta de hospital ronda los **600-800 €** y un día en una **unidad de cuidados intensivos, entre 1.500 y 2.500 €**, según la comunidad (órdenes de precios públicos sanitarios de las comunidades autónomas, 2023-2025). Una plaza en un instituto público cuesta alrededor de **7.000 € al año** por alumno (Ministerio de Educación, Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024, datos de 2022). Nadie te pasa esa factura. La has pagado con el bocadillo, la pagan tus padres con su nómina y la pagarás tú con la tuya.

¿Adónde va el dinero de los impuestos, quién decide en qué se gasta y qué recibes tú a cambio?

Piensa en un martes cualquiera. Te despiertas en una casa a la que llega agua potable por una red que pagó el ayuntamiento. Vas al instituto por una acera con farolas, cruzas con un semáforo y entras en un edificio donde veinte profesores cobran a final de mes sin que tú pagues matrícula. Si te tuerces el tobillo en Educación Física, te atienden en el centro de salud

sin pasar por caja. Tus abuelos cobran una pensión el día 25. Nada de eso lo ha puesto una empresa esperando beneficio: lo ha puesto el **Estado**, y lo ha pagado con dinero de todos.

En la Unidad 1 vimos que el sector público es uno de los tres agentes del flujo circular de la renta, y en la Unidad 5 os encontrasteis con él en la nómina: la Seguridad Social y el IRPF se llevan una parte del sueldo antes de que llegue a la cuenta. Esta unidad explica ese lado de la economía que no se ve en las tiendas. Primero, por qué el Estado interviene y qué no le sale bien al mercado. Después, de dónde saca el dinero (impuestos, tasas, cotizaciones) y en qué lo gasta. Luego, qué pasa cuando gasta más de lo que ingresa, que es lo habitual. Y al final, la pregunta de fondo: si todo ese dinero sirve para que la sociedad sea menos desigual, y qué ocurre cuando alguien decide no pagar su parte.

No es un tema de opiniones, aunque genere muchas. Hay cifras oficiales para casi todo, y vamos a usarlas. Cuando alguien diga en una cena que «los impuestos son un robo» o que «el Estado lo tiene que pagar todo», al acabar esta unidad sabréis qué preguntar antes de dar la razón a nadie.

¿Por qué interviene el Estado en la economía?

En la Unidad 3 aprendisteis que los mercados, cuando funcionan, hacen algo asombroso: coordinan a millones de personas a través de los precios sin que nadie lo planifique. Si el mercado lo hiciera todo bien, el Estado sobraría. Pero hay situaciones en las que el mercado, dejado a su aire, produce resultados malos para casi todos. Los economistas las llaman **fallos de mercado**, y son la primera razón para que exista un sector público.

Bienes públicos: el faro y la farola

Imagina que quisieras montar una empresa de faros. Construyes uno en un cabo peligroso y cobras a cada barco que pase por usar su luz. El problema es evidente: la luz del faro la ve cualquier barco, haya pagado o no, y que la vea un barco más no la gasta para los demás. Nadie pagaría voluntariamente por algo que va a recibir igual. El resultado es que ninguna empresa construiría faros, y sin embargo los faros son útiles para todos. Lo mismo pasa con el alumbrado de tu calle, con la defensa nacional o con la investigación básica sobre una vacuna.

El faro de Chipiona, en Cádiz, es el más alto de España y guía la entrada al Guadalquivir desde 1869. Ningún barco paga por su luz y ninguno se queda sin ella porque la use otro: por eso lo construyó y lo mantiene el Estado, y no una empresa.

Foto: Diego Delso, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Los economistas clasifican los bienes con dos preguntas. ¿Es **rival**, es decir, si lo consume una persona ya no puede consumirlo otra? Un bocadillo sí; la luz del faro no. ¿Es **excluible**, es decir, se puede impedir su uso a quien no paga? La entrada del cine sí; la farola no. Cruzando las dos preguntas salen cuatro tipos de bienes, y los que fallan las dos, los **no rivales y no excluibles**, son los **bienes públicos puros**.

CONCEPTO CLAVE

Bien público y problema del polizón

Un **bien público** es un bien que muchas personas pueden usar a la vez sin que se agote (no rival) y del que no se puede excluir a quien no paga (no excluible): un faro, el alumbrado, la defensa, la protección civil. Como cualquiera puede aprovecharlo sin pagar, cada uno tiene la tentación de ser un **polizón** (*free rider*): esperar a que lo paguen los demás. Si todos razonan así, el bien no existe. La solución que han encontrado todas las sociedades es la misma: **obligar a todos a contribuir** a través de los impuestos y que el Estado lo provea.

Los bienes según sean rivales o no y excluibles o no. El mercado provee bien los privados y los de club; los bienes públicos puros los tiene que financiar el Estado, y los recursos comunes hay que regularlos para que no se agoten.

Fíjate en los otros dos cuadrantes, porque explican muchas noticias. Un **bien de club** (Netflix, una autopista de peaje) no es rival pero sí excluible: el mercado sí puede ofrecerlo, cobrando una suscripción o un peaje. Un **recurso común** (un caladero de pesca, el agua de un acuífero) es rival pero no excluible: cada uno tiene incentivos a coger cuanto más mejor, y si nadie lo regula se agota. Es lo que vimos con la sequía de 2024 en la Unidad 1, y por eso el Estado fija cuotas de pesca o restricciones de riego.

Otros fallos de mercado, en versión corta

Los bienes públicos no son el único caso. Hay tres más que conviene reconocer:

- **Externalidades.** Una fábrica que vierte residuos a un río ahorra dinero, pero el coste lo pagan quienes viven río abajo: la contaminación es un coste que el mercado no incluye en el precio. Lo mismo, en positivo, pasa con la educación: cuando tú estudias, se beneficia también la sociedad que tendrá una trabajadora más productiva. El Estado corrige estas situaciones con **impuestos** a lo que perjudica (los impuestos especiales sobre el tabaco o los carburantes), **subvenciones** a lo que beneficia (becas, enseñanza gratuita) y **normas** (límites de emisiones, zonas de bajas emisiones en las ciudades).
- **Monopolios.** Cuando una sola empresa controla un mercado (Unidad 3), puede subir los precios sin miedo a que el cliente se vaya. El Estado vigila la competencia a través de la

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que multa a las empresas que pactan precios, y regula los precios de servicios que son monopolios naturales, como la red eléctrica o el agua.

- **Información asimétrica.** Quien vende sabe más que quien compra: el taller sabe si el arreglo era necesario, el banco entiende el contrato que tú firmas sin leer. Por eso hay leyes de consumidores (Real Decreto Legislativo 1/2007), garantía obligatoria de tres años (Real Decreto-ley 7/2021), etiquetado obligatorio de alimentos y la obligación de publicar la TAE de un préstamo (lo veréis en la Unidad 8).

Redistribuir y estabilizar

Hay dos motivos más para que el Estado intervenga que no tienen que ver con que el mercado funcione mal, sino con lo que produce aunque funcione bien.

El primero es la **redistribución**. Un mercado perfecto reparte la renta según lo que cada uno pueda vender: su trabajo, su capital, su tierra. Quien nace en una familia sin recursos, quien enferma o quien pierde el empleo a los 58 años se queda con muy poco, y no por haber decidido mal. Las sociedades europeas han decidido corregir ese resultado cobrando más a quien más tiene y entregando **transferencias** (pensiones, prestaciones por desempleo, becas, ingreso mínimo vital) a quien menos tiene. Cuánto corregir es una decisión política; que se corrige, lo dice la Constitución española en su artículo 31: todos contribuirán «de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad».

El segundo es la **estabilización**. La economía tiene ciclos (Unidad 2): años de crecimiento y años de crisis. En una crisis, el Estado gasta más de forma automática (hay más parados cobrando prestación) e ingresa menos (menos IRPF, menos IVA), y con eso amortigua la caída. A veces actúa además a propósito: en la primavera de 2020 los ERTE de la pandemia pagaron parte del salario de más de tres millones de personas para que las empresas no las despidieran. A este uso de los impuestos y el gasto para suavizar el ciclo se le llama **política fiscal**.

Tres administraciones: quién paga qué

Cuando decimos «el Estado» en realidad hablamos de tres niveles de administración que se reparten las tareas y el dinero. Conviene saber quién hace qué, porque explica a quién hay que reclamar y por qué tu comunidad puede bajar un impuesto que la de al lado sube.

ADMINISTRACIÓN	DE QUÉ SE ENCARGA (PRINCIPALMENTE)	IMPUESTOS QUE GESTIONA O RECIBE
Estado (Administración central y Seguridad Social)	Pensiones, prestaciones por desempleo, defensa, justicia, policía nacional, carreteras y trenes estatales, relaciones con la UE	Impuesto sobre Sociedades, la mitad del IRPF y del IVA, parte de los especiales, cotizaciones sociales
Comunidades autónomas	**Sanidad**, **educación** (tu instituto), servicios sociales y dependencia, vivienda, políticas de empleo	La otra mitad del IRPF y del IVA, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales
Ayuntamientos	Recogida de basuras, alumbrado, limpieza, parques, transporte urbano, policía local, licencias de obras	IBI (por tener un piso o un local), impuesto de circulación, tasas de basuras y de terrazas

Sorprende a mucha gente descubrir que la sanidad y la educación, las dos cosas por las que más se pregunta «adónde van mis impuestos», **no las paga el Gobierno central sino tu comunidad autónoma**, que gestiona alrededor de un tercio de todo el gasto público español (IGAE, Cuentas de las Administraciones Públicas, 2023). El Estado recauda la mayor parte de los grandes impuestos y luego reparte una parte a las comunidades según la Ley 22/2009, que cede el 50 % del IRPF, el 50 % del IVA y el 58 % de los impuestos especiales. Por eso el debate sobre la **financiación autonómica** (cuánto recibe cada comunidad y con qué criterios) es uno de los más largos de la política española.

Los ingresos públicos: impuestos, tasas y cotizaciones

Todo lo que el Estado gasta sale de algún sitio. Casi siempre, de los **tributos**, que la ley divide en tres familias, y de las **cotizaciones sociales**, que técnicamente no son un impuesto pero funcionan de forma parecida. Conviene distinguirlas, porque no son lo mismo pagar el IVA de una camiseta que pagar la tasa del DNI.

CONCEPTO CLAVE

Impuesto, tasa y cotización

Un **impuesto** es un pago obligatorio al Estado **sin contraprestación directa**: pagas IRPF y no recibes nada concreto a cambio en ese momento, sino que financias el conjunto de los servicios. Una **tasa** se paga **por un servicio concreto** que solo el Estado presta: la expedición del DNI (12 €), la recogida de basuras, las tasas de examen del carné de conducir. Una **cotización social** es lo que trabajadores y empresas pagan a la Seguridad Social a cambio de **derechos futuros**: pensión, prestación por desempleo, baja por enfermedad. Los tres son obligatorios; lo que cambia es qué recibes a cambio y cuándo.

Impuestos directos: sobre lo que ganas o tienes

Los **impuestos directos** gravan la renta o la riqueza de cada persona o empresa, y por eso pueden tener en cuenta quién eres: cuánto ganas, si tienes hijos, si tienes una discapacidad. Los principales en España son:

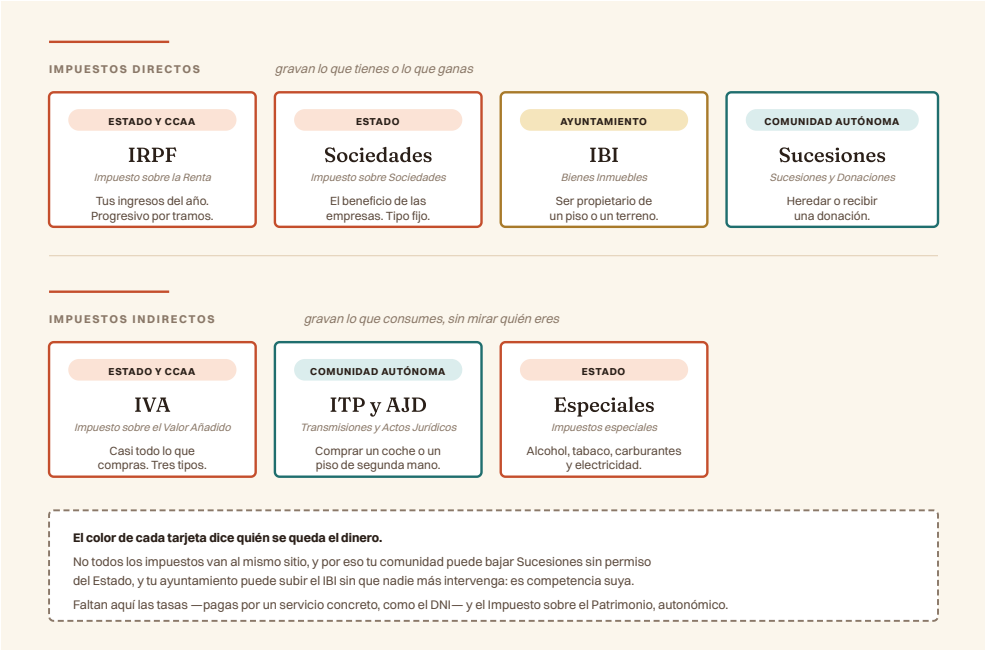
- **IRPF** (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Ley 35/2006). Grava lo que ganan las personas en un año: sueldos, pensiones, intereses de cuentas, alquileres que cobras, beneficios de un negocio como autónomo. Es el impuesto más importante del sistema y el único que casi todo el mundo acaba conociendo por su nombre. Lo vemos con números en la sección siguiente.
- **Impuesto sobre Sociedades**. Grava el **beneficio de las empresas**, al tipo general del 25 % (15 % para las de nueva creación en sus dos primeros años con beneficio). Es estatal.
- **Impuesto sobre el Patrimonio**. Grava la riqueza acumulada (pisos, acciones, cuentas) de quien supera un mínimo, normalmente 700.000 € más la vivienda habitual hasta 300.000 €. Lo gestionan las comunidades, y algunas lo bonifican al 100 %, por lo que en la práctica no se paga; volveremos sobre esto al hablar de desigualdad.
- **Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones**. Se paga al heredar o al recibir una donación. También lo gestionan las comunidades, y las diferencias entre unas y otras son enormes.
- **IBI** (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Lo cobran los ayuntamientos a quien es propietario de un piso, una casa o un local. Es el principal ingreso municipal.

Impuestos indirectos: sobre lo que consumes

Los **impuestos indirectos** no miran quién eres, sino qué compras. Van dentro del precio y los ingresa en Hacienda el comercio, no tú, aunque los pagues tú. Por eso son los impuestos más

invisibles y, al mismo tiempo, los que pagas todos los días.

- **IVA** (Impuesto sobre el Valor Añadido, Ley 37/1992). Se aplica a casi todo lo que se compra, con tres tipos: el **general del 21 %** (ropa, electrónica, gasolina, refrescos, peluquería), el **reducido del 10 %** (la mayoría de los alimentos, hostelería, transporte de viajeros, entradas de cine, gafas) y el **superreducido del 4 %** (pan, leche, huevos, quesos, frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva desde 2025, medicamentos, libros y periódicos). Entre 2023 y 2024 el Gobierno bajó temporalmente al 0 % los alimentos básicos para frenar la inflación que vimos en la Unidad 4; desde enero de 2025 volvieron al 4 %.
- **Impuestos especiales**. Gravan productos concretos, además del IVA: **alcohol**, **tabaco**, **hidrocarburos** (gasolina y gasóleo) y **electricidad**. Tienen dos objetivos a la vez: recaudar y desincentivar un consumo que perjudica a terceros (la externalidad de la sección anterior). En un paquete de tabaco, alrededor de cuatro de cada cinco euros son impuestos (Comisionado para el Mercado de Tabacos); en un litro de gasolina, cerca de la mitad del precio son el impuesto de hidrocarburos y el IVA.
- **ITP y AJD** (Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados). Se paga al comprar un piso o un coche de segunda mano, y lo cobra la comunidad autónoma.



Qué grava cada impuesto y quién se queda el dinero. Los directos miran lo que ganas o tienes; los indirectos, lo que consumes. El color de cada tarjeta indica si lo cobra el Estado, tu comunidad o tu ayuntamiento.

Qué pesa más en la recaudación

Con tantos impuestos, ¿de cuáles vive de verdad el Estado? La Agencia Tributaria publica cada año cuánto ha recaudado. En 2024 los ingresos tributarios del Estado sumaron alrededor de

295.000 millones de euros, la cifra más alta de la historia (AEAT, Informe Anual de Recaudación Tributaria 2024, cifras redondeadas):

IMPUESTO	RECAUDACIÓN 2024 (APROX.)	PESO
IRPF	129.000 millones €	44 %
IVA	93.000 millones €	31 %
Impuesto sobre Sociedades	39.000 millones €	13 %
Impuestos especiales	22.000 millones €	8 %
Resto (Patrimonio, tasas, otros)	12.000 millones €	4 %

Dos lecturas. La primera: **tres de cada cuatro euros** vienen del IRPF y del IVA, es decir, de lo que ganan y de lo que gastan las familias. Las empresas, a través de Sociedades, aportan bastante menos de lo que mucha gente cree. La segunda: a esa cifra hay que sumarle las **cotizaciones sociales**, que no cobra la Agencia Tributaria sino la Seguridad Social y que en 2024 superaron los **180.000 millones de euros** (Seguridad Social, ejecución presupuestaria 2024). Si contáis todo, la nómina de la Unidad 5 (IRPF más cotizaciones del trabajador y de la empresa) es, con diferencia, la mayor fuente de dinero público de España.

HERRAMIENTA

Progresivo y regresivo, con números

Dos personas con rentas muy distintas hacen la misma compra: mira qué porcentaje de su dinero se lleva el impuesto sobre lo que ganan y cuál el impuesto sobre lo que compran.

Abrir el recurso →

IRPF e IVA con números

Los dos impuestos que sostienen el sistema merecen que los calculemos. El IRPF, porque dentro de pocos años haréis vuestra primera declaración de la renta y conviene saber qué estáis firmando. El IVA, porque lo pagáis cada día y casi nadie sabe cuánto.

El IRPF: un impuesto progresivo por tramos

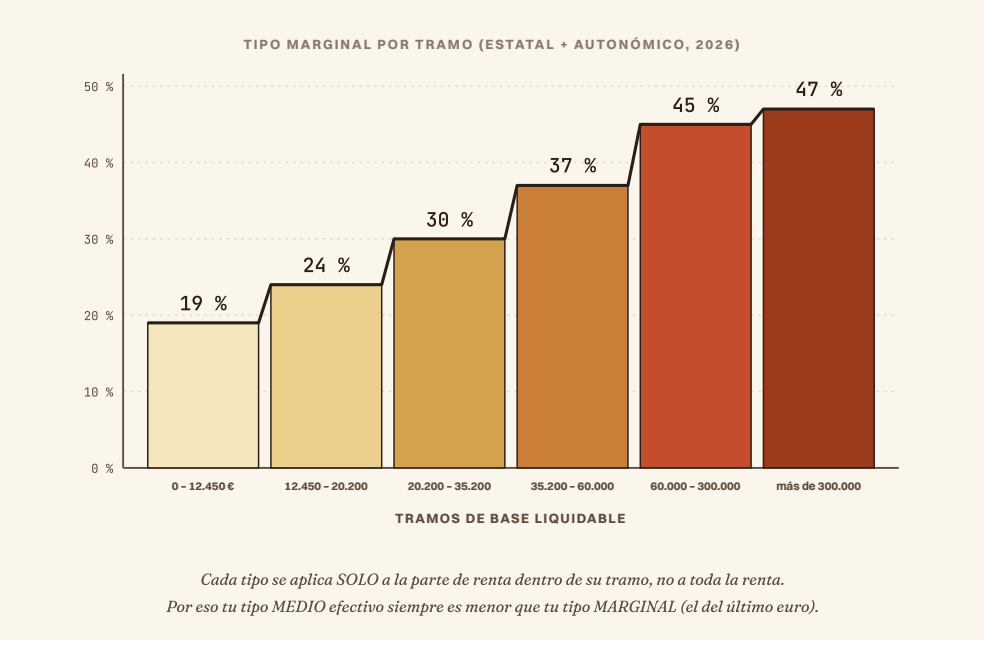
El IRPF es **progresivo**: cuanto más ganas, mayor es el porcentaje que pagas. Pero funciona por **tramos**, y aquí está el error que comete casi todo el mundo, incluidos muchos adultos. Cada tipo se aplica **solo a la parte de renta que cae dentro de su tramo**, no a toda la renta. Subir de tramo nunca hace que cobres menos.

La escala que usaremos suma la parte estatal y una parte autonómica media, y es una aproximación: cada comunidad ajusta ligeramente su mitad de la tarifa.

TRAMO DE BASE LIQUIDABLE	TIPO MARGINAL (ESCALA ORIENTATIVA)
Hasta 12.450 €	19 %
De 12.450 € a 20.200 €	24 %
De 20.200 € a 35.200 €	30 %

De 35.200 € a 60.000 €	37 %
De 60.000 € a 300.000 €	45 %
Más de 300.000 €	47 %

Antes de aplicar la escala, la ley reconoce un **mínimo personal** de **5.550 €** al año (más si tienes hijos a cargo, más de 65 años o una discapacidad): una cantidad que se considera necesaria para vivir y que, en la práctica, queda libre de impuesto. Por eso quien gana poco paga muy poco IRPF, y por eso los sueldos por debajo de unos 17.094 € al año (el salario mínimo de 2026, 1.221 € en 14 pagas, según el Real Decreto 126/2026) apenas soportan retención.



La escalera del IRPF: cada tipo se aplica solo a la franja de renta que cae dentro de su tramo, nunca a toda la renta. Por eso el tipo medio que paga una persona es siempre menor que el tipo del tramo más alto al que llega.

CONCEPTO CLAVE

Tipo marginal y tipo medio

El **tipo marginal** es el porcentaje que pagas por **el último euro** que ganas: el del tramo más alto al que llegas. El **tipo medio** (o efectivo) es el porcentaje que pagas sobre **toda tu renta**: la cuota total dividida entre lo que ganas. Como los primeros euros tributan a tipos bajos y una parte ni siquiera tributa, el tipo medio siempre queda por debajo del marginal. Cuando alguien dice «me quitan el 30 %», casi siempre está confundiendo su tipo marginal con lo que paga de verdad.

EJERCICIO RESUELTO

6.1

El IRPF de una renta de 20.000 € por tramos

ENUNCIADO

Lucía tiene 24 años, vive sola y en su primer año con contrato indefinido ha cobrado **20.000 € brutos**. Su empresa le ha retenido cada mes a cuenta del IRPF un total de **3.400 €**. Con la escala orientativa de la tabla y un mínimo personal de 5.550 €, calcula: (a) la cuota del IRPF por tramos, (b) su tipo marginal y su tipo medio, y (c) si la declaración de la renta le saldrá a pagar o a devolver. (Es una aproximación: la declaración real descuenta antes los gastos deducibles y una reducción por rendimientos del trabajo, que bajan la cuota.)

SOLUCIÓN

1. **Primer tramo** (hasta 12.450 €, al 19 %): 12.450 × 0,19 = **2.365,50 €**.
2. **Segundo tramo** (de 12.450 a 20.000 €, al 24 %): la parte de renta que cae aquí es 20.000 − 12.450 = 7.550 €. Su cuota: 7.550 × 0,24 = **1.812,00 €**. Lucía no llega al tercer tramo, así que el 30 % no se aplica a ningún euro suyo.
3. **Cuota antes del mínimo**: 2.365,50 + 1.812,00 = **4.177,50 €**.
4. **Mínimo personal**: los 5.550 € exentos se restan aplicándoles el tipo del primer tramo: 5.550 × 0,19 = **1.054,50 €** menos.
5. **Cuota del IRPF**: 4.177,50 − 1.054,50 = **3.123,00 €**.
6. **Tipo marginal**: 24 %, el del tramo más alto al que llega. **Tipo medio**: 3.123 / 20.000 = **15,6 %**. Fíjate en la distancia: su último euro paga el 24 %, pero su renta completa paga el 15,6 %.
7. **Resultado de la declaración**: le han retenido 3.400 € y debía 3.123 €, así que Hacienda le **devuelve 277 €**. La retención mensual era solo un adelanto; la declaración ajusta las cuentas.
8. **Lectura**: en una declaración real, con las cotizaciones a la Seguridad Social (1.300 €), los 2.000 € de otros gastos deducibles y la reducción por rendimientos del trabajo que fija la Ley 35/2006, la cuota de una renta de 20.000 € baja a unos 2.044 €, un tipo medio de alrededor del 10 %. El mecanismo es el mismo; lo que cambia es la base sobre la que se aplica.

La declaración de la renta

Lo que Lucía hace en el punto 7 lo hacen cada primavera millones de personas. Durante el año, la empresa (o la Seguridad Social, si cobras una pensión) **retiene** un porcentaje de cada nómina y lo ingresa en Hacienda a cuenta. Entre abril y junio del año siguiente, la **declaración de la renta** compara el impuesto que de verdad correspondía con lo ya retenido: si retuvieron de más, sale **a devolver**; si retuvieron de menos (por ejemplo, porque tuviste dos pagadores y cada uno retuvo como si fuera el único), sale **a pagar**. En la campaña de la renta de 2025 (sobre los ingresos de 2024), la Agencia Tributaria preveía alrededor de **24,8 millones de declaraciones**, y en las campañas recientes cerca de dos de cada tres han salido a devolver, con devoluciones que en conjunto rondan los 12.000 millones de euros (AEAT, notas de prensa de inicio de campaña, 2024 y 2025). Que la mayoría salga a devolver no es un regalo: es que las retenciones se calculan con margen.

Pruébalo tú mismo: introduce un salario bruto anual y lo que te han retenido, y el simulador te dice qué tramos te afectan, cuánto te corresponde pagar y si la declaración sale a pagar o a devolver.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

El IVA: tres tipos en un mismo ticket

El IVA es más sencillo de calcular y más difícil de ver. Cada producto lleva su tipo, y el precio que pagas ya lo incluye. En un ticket de supermercado conviven el 4, el 10 y el 21 %.

EJERCICIO RESUELTO 6.2

El IVA de un ticket con productos al 4, al 10 y al 21 %

ENUNCIADO

En la compra del sábado, los productos costaban,

ANTES DE IVA

:

- Pan, leche, huevos y fruta (tipo superreducido del 4 %): 12,50 €
- Pollo, yogures y una lata de atún (tipo reducido del 10 %): 9,00 €
- Champú, pilas y un refresco (tipo general del 21 %): 8,00 €

(a) Calcula el IVA de cada grupo, el IVA total y lo que marca el ticket. (b) ¿Qué porcentaje de la compra son impuestos? (c) Una familia que ingresa 1.200 € al mes lo gasta todo en consumo; otra que ingresa 6.000 € gasta 3.000 y ahorra el resto. Si los dos gastos soportan ese mismo porcentaje medio de IVA, ¿qué parte de los ingresos de cada familia se va en IVA?

SOLUCIÓN

1. **IVA al 4 %**: 12,50 × 0,04 = **0,50 €**.
2. **IVA al 10 %**: 9,00 × 0,10 = **0,90 €**.
3. **IVA al 21 %**: 8,00 × 0,21 = **1,68 €**.
4. **IVA total**: 0,50 + 0,90 + 1,68 = **3,08 €**. **Total del ticket**: 29,50 + 3,08 = **32,58 €**.
5. **Peso de los impuestos**: 3,08 / 29,50 = **10,4 %** sobre el precio sin IVA. Los alimentos básicos apenas pesan; los tres artículos al 21 % aportan más de la mitad del impuesto aunque son la parte más pequeña de la compra.
6. **Familia con 1.200 € de ingresos**: gasta 1.200 €, y un 10,4 % de IVA sobre ese gasto son unos **125 €**: el **10,4 % de sus ingresos**.
7. **Familia con 6.000 € de ingresos**: gasta 3.000 €, y el IVA son unos **312 €**: el **5,2 % de sus ingresos**.
8. **Lectura**: la segunda familia paga más euros de IVA, pero un porcentaje de su renta **la mitad de grande**, porque lo que ahorra no paga IVA. El IVA es proporcional al gasto y **regresivo respecto a la renta**. Por eso existen los tipos reducidos: bajar el IVA del pan

y la leche es la forma de que el impuesto pese menos sobre quien gasta casi todo lo que gana en comer.

Progresivo, proporcional y regresivo

El ejercicio deja a la vista las tres formas que puede tener un impuesto:

- **Progresivo**: quien más gana paga un **porcentaje mayor** de su renta. El IRPF.
- **Proporcional**: todos pagan el **mismo porcentaje**, así que quien gana el doble paga el doble de euros. El Impuesto sobre Sociedades, con su 25 % fijo, o el IRPF de algunos países con «tipo único».
- **Regresivo**: quien menos gana paga un **porcentaje mayor** de su renta. Ningún impuesto se diseña para ser regresivo, pero el IVA lo es en la práctica, porque las familias con menos ingresos consumen casi todo lo que ganan y las que más ingresan ahorran una parte que no tributa.

Aquí conviene una cautela que a esta edad se salta fácil: regresivo no significa injusto ni que haya que eliminarlo. El IVA recauda 93.000 millones al año, es muy difícil de evadir y lo pagan también los turistas y quien vive de rentas no declaradas. Lo que dice el cálculo es **a quién pesa más**, que es información para decidir, no una sentencia. Un sistema fiscal se juzga en conjunto: la progresividad del IRPF y las transferencias pueden compensar de sobra la regresividad del IVA, y de hecho eso es lo que ocurre en España, como veremos con el índice de Gini.

El gasto público: en qué se gasta

Una vez recaudado, el dinero se gasta. Y aquí viene otra sorpresa: el reparto no es el que la mayoría imagina. Cuando se pregunta en clase en qué gasta más el Estado, suelen salir «los políticos», «la defensa» o «las carreteras». Los datos dicen otra cosa.

Las grandes partidas

Eurostat clasifica el gasto de todas las administraciones por funciones. En España, de cada 100 € de gasto público, aproximadamente (Eurostat, clasificación COFOG, datos de 2023, cifras redondeadas):

- **41 € a protección social**: pensiones de jubilación y viudedad, prestaciones por desempleo, dependencia, ingreso mínimo vital. Las **pensiones** son, con mucha diferencia, la partida mayor de todo el gasto público: en 2025 la Seguridad Social paga cada mes más de 13.500 millones de euros a unos 10,3 millones de pensiones, y la pensión media de jubilación supera los 1.500 € (Seguridad Social, estadísticas mensuales de pensiones, 2025).
- **15 € a sanidad**: hospitales, centros de salud, medicamentos con receta, el sueldo del personal sanitario. El gasto sanitario público superó los **92.000 millones de euros** en 2022, alrededor de 1.900 € por persona y año (Ministerio de Sanidad, Estadística de Gasto Sanitario Público 2022).
- **10 € a educación**: desde infantil hasta la universidad pública, incluido tu instituto.
- **12 € a asuntos económicos**: carreteras, trenes, ayudas a la agricultura, transición energética.
- **12 € a servicios generales**, que incluyen el funcionamiento de las administraciones y, sobre todo, los **intereses de la deuda**: más de 30.000 millones de euros al año (Presupuestos Generales del Estado 2023).
- El resto (unos 10 €) se reparte entre orden público y seguridad, defensa, vivienda, medio ambiente y cultura.

Todo junto, el gasto público español fue en 2024 de alrededor del **45 % del PIB** (Eurostat, estadísticas de finanzas públicas 2024), frente a una media cercana al 49 % en la Unión Europea. Casi la mitad de todo lo que produce el país en un año pasa por decisiones públicas, y más de la mitad de ese gasto va a tres cosas: pensiones, sanidad y educación.

EJEMPLO REAL

Lo que cuesta un curso en un instituto público y una noche de hospital

Como nadie paga en la puerta del instituto ni en la del hospital, es fácil pensar que son gratis. No lo son: son **gratuitos en el momento de uso** y se pagan antes con impuestos. El Ministerio de Educación calcula el **gasto público por alumno** dividiendo lo que gastan las administraciones entre el alumnado de los centros públicos: en las enseñanzas no universitarias ronda los **7.000 € por alumno y curso** (datos de 2022, publicados en el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024). Cuatro cursos de ESO cuestan, por tanto, alrededor de 28.000 € por estudiante, que salen de la comunidad autónoma. En sanidad, el Ministerio publica que el gasto público por habitante supera los **1.900 € al año** (Estadística de Gasto Sanitario Público 2022), y las comunidades fijan tarifas para cuando un tratamiento se cobra a un tercero (una aseguradora tras un accidente de tráfico, por ejemplo): una noche en planta se factura entre 600 y 800 €, una noche en la UCI entre 1.500 y 2.500 €, y una intervención quirúrgica compleja puede superar los 10.000 €. Son las cifras que nunca aparecen en tu vida porque las paga el conjunto de la sociedad. Cuando alguien exige «que bajen los impuestos» conviene preguntar de cuál de estas facturas quiere dejar de pagar su parte.

Fuente: Ministerio de Educación, FP y Deportes, Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024 · Ministerio de Sanidad, Estadística de Gasto Sanitario Público 2022

Los Presupuestos Generales del Estado

Cada año el Gobierno debe presentar al Congreso los **Presupuestos Generales del Estado (PGE)**: la ley que fija cuánto va a ingresar y cuánto va a gastar el Estado en el año siguiente, partida por partida. Es la ley más importante que aprueba un parlamento, porque cualquier otra política (más médicos, más becas, más policías) solo existe si hay una línea en los presupuestos que la pague. La Constitución (artículo 134) obliga al Gobierno a presentarlos al menos tres meses antes de que acabe el año, y prevé qué pasa si el Congreso no los aprueba: **se prorrogan automáticamente los del año anterior**.

El Congreso de los Diputados, en Madrid. Aquí se votan cada otoño los Presupuestos Generales del Estado, cuando el Gobierno consigue apoyos para aprobarlos. Los de 2023 se votaron aquí y siguieron en vigor, prorrogados, durante 2024 y 2025.

Foto: Javier Perez Montes, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Y eso es exactamente lo que ha pasado en España en los últimos años. Los últimos presupuestos aprobados fueron los de **2023** (Ley 31/2022), con un gasto consolidado cercano a los 480.000 millones de euros, de los que unos 190.000 millones eran pensiones. Al no reunirse una mayoría en el Congreso para aprobar unos nuevos, esos presupuestos quedaron **prorrogados durante 2024 y 2025** (Ministerio de Hacienda, Presupuestos Generales del Estado prorrogados). Prorrogar no significa congelar: las pensiones siguieron subiendo con el IPC porque lo manda otra ley (Ley 21/2021), y los sueldos públicos se actualizaron por decreto. Pero sí significa que muchas partidas nuevas no pudieron arrancar y que el Estado funcionó con un plan diseñado para otro momento.

PROCEDIMIENTO

El viaje de los Presupuestos: de la propuesta al BOE

1. **El Gobierno los elabora** durante el verano. Cada ministerio pide, el Ministerio de Hacienda recorta y cuadra, y antes hay que fijar el techo de gasto y el objetivo de déficit, que también vota el Congreso.
2. **Se presentan en el Congreso** antes del 1 de octubre (artículo 134 de la Constitución) en forma de proyecto de ley, con miles de páginas y una memoria económica.
3. **Debate de totalidad.** Los grupos pueden presentar enmiendas a la totalidad para devolverlos al Gobierno. Si una prospera, los presupuestos caen y se prorrogan los anteriores; es lo que ocurrió con los de 2019.
4. **Comisión y enmiendas parciales.** Si superan la totalidad, se negocian partida por partida: aquí es donde los grupos pequeños consiguen un hospital, un tren o una carretera a cambio de su voto.
5. **Votación final, Senado y BOE.** El Congreso aprueba, el Senado puede vetar o enmendar, el Congreso decide en última instancia y la ley se publica en el BOE. Si todo va bien, entra en vigor el 1 de enero. Si no, el país arranca el año con los presupuestos viejos.

DINÁMICA DE AULA

El reparto de la tarta fiscal

La clase gobierna un pequeño país imaginario con un presupuesto limitado: en asamblea, los grupos defienden sus prioridades y deciden juntos cómo repartir el gasto y de dónde sacar los impuestos.

Abrir el recurso →

Déficit, superávit y deuda pública

Los presupuestos rara vez cuadran. Cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, la diferencia hay que cubrirla, y solo hay una forma: pedir prestado. Este es el vocabulario que hace falta para entender la mitad de las noticias económicas.

CONCEPTO CLAVE

Déficit, superávit y deuda

El **déficit público** es la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que ingresa en **un año**, cuando gasta más. Si ingresa más de lo que gasta hay **superávit**, algo que España no ha tenido desde 2007. La **deuda pública** es la suma de todos los déficits acumulados a lo largo de los años que todavía no se han devuelto: es el **saldo** que el Estado debe a quienes le han prestado. Déficit es un flujo, como el agua que entra en la bañera cada año; deuda es el nivel al que ha llegado el agua.

Las dos cifras se expresan como porcentaje del PIB, para poder compararlas entre países y entre años. En 2024 el déficit de las administraciones públicas españolas fue del **3,2 % del PIB**, después de un 3,5 % en 2023 y de un 10,1 % en 2020, el año de la pandemia (IGAE y Eurostat, datos de 2025). La deuda pública cerró 2024 en unos **1,62 billones de euros**, alrededor del **102 % del PIB**, y en 2025 se ha mantenido entre el 100 y el 104 % (Banco de España, deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo). Para hacerse una idea: cada persona que vive en España, desde un recién nacido hasta tus abuelos, debe unos 33.000 € por la parte que le toca de esa deuda.

Quién presta al Estado

El Estado no va al banco de la esquina. Se financia emitiendo **títulos de deuda pública** a través del Tesoro Público: **letras** (a 3, 6, 9 y 12 meses), **bonos** (a 3 y 5 años) y **obligaciones** (a 10, 15, 30 y hasta 50 años). Quien compra una letra de 1.000 € le está prestando ese dinero al Estado, que se compromete a devolvérselo en la fecha pactada más un interés. Cada semana el Tesoro subasta miles de millones, y los compradores son bancos, fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones, bancos centrales extranjeros y, desde 2023, muchas familias. Alrededor del **40 % de la deuda española está en manos de inversores de fuera de España**, y cerca de un 30 % la tiene el Banco de España por las compras del BCE de los últimos años (Tesoro Público y Banco de España, datos de 2024-2025).

¿SABÍAIS QUE…?

Febrero de 2023: colas en Cibeles para prestarle dinero al Estado

Durante años las letras del Tesoro no daban nada, incluso menos que nada: a finales de 2021 el Estado emitía letras a doce meses a tipos negativos, es decir, quien le prestaba recibía menos de lo que había puesto. Cuando el BCE empezó a subir los tipos en 2022 (Unidad 4), las letras pasaron a pagar alrededor de un 3 % en pocos meses, mucho más que cualquier cuenta bancaria. El resultado fue una imagen que nadie esperaba: en febrero de 2023 se formaron **colas de personas mayores en la puerta del Banco de España**, en la plaza de Cibeles de Madrid, para comprar letras en ventanilla, porque muchas no querían hacerlo por internet. Los hogares españoles, que apenas tenían deuda pública, compraron más de **20.000 millones de euros en letras** durante 2023 (Banco de España, Cuentas Financieras). Es la mejor prueba de que la deuda pública no es una abstracción: son ahorros de familias concretas, y el interés que el Estado paga por ella sale de los impuestos de todos.

Por qué importa el tipo de interés

Aquí se cruza esta unidad con la anterior. La deuda hay que devolverla y, mientras tanto, pagar intereses. Con 1,6 billones de deuda, **cada punto de tipo de interés son 16.000 millones de euros al año**, aunque el efecto llega despacio porque solo se paga el tipo nuevo por la deuda que se renueva. Entre 2016 y 2021, con los tipos del BCE en el 0 % y las compras masivas de deuda del banco central, España se financiaba casi gratis y la factura de intereses bajó a pesar de que la deuda subía. Desde 2022, con los tipos oficiales de vuelta y la obligación a diez años pagando alrededor del 3,2 % en 2025 (Tesoro Público, resultados de subastas), esa factura vuelve a crecer: más de 30.000 millones al año, más de lo que el Estado destina a educación y becas juntas en sus propios presupuestos. Ese dinero no compra ni un profesor ni una cama de hospital: paga el pasado.

¿Es la deuda mala en sí misma? No necesariamente. Endeudarse para construir un hospital o una línea de tren que se usará durante cincuenta años es razonable: quienes lo disfrutarán son también quienes lo pagarán. Endeudarse para pagar los gastos corrientes de cada año, o sostener un déficit permanente en años buenos, es más discutible, porque traslada la factura a quien todavía no vota. Lo que ningún economista discute es que una deuda del 100 % del PIB deja poco margen para la próxima crisis, porque el Estado empieza la partida ya endeudado.

Las reglas fiscales de la Unión Europea

Como España comparte el euro con otros diecinueve países, lo que hace con su deuda afecta a los demás. Por eso, desde el Tratado de Maastricht (1992) y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (1997), la Unión Europea fija dos límites conocidos como **reglas fiscales**: el déficit no debe superar el **3 % del PIB** y la deuda no debe superar el **60 % del PIB**, o al menos debe reducirse hacia esa cifra. Durante la pandemia las reglas se suspendieron (la llamada «cláusula de escape», de 2020 a 2023) para que los Estados pudieran gastar sin límite en salvar empleos. En 2024 volvieron, reformadas: ahora cada país acuerda con la Comisión Europea una senda de gasto a cuatro o siete años (Reglamento (UE) 2024/1263). España, con una deuda por encima del 100 %, tiene que reducirla poco a poco durante muchos años, y eso condiciona todos los presupuestos que se discutirán mientras estéis en el instituto y en la universidad.

El Estado del bienestar y la desigualdad

Volvamos a la pregunta de fondo. Recaudar casi 300.000 millones en impuestos y otros 180.000 en cotizaciones, y gastar el 45 % del PIB, ¿para qué sirve? La respuesta que dan las sociedades europeas desde mediados del siglo XX se llama **Estado del bienestar**: un pacto por el que el sector público garantiza a toda la población unos servicios y unas rentas básicas con independencia de lo que cada uno pueda pagar.

Los cinco pilares

En España ese pacto se apoya en cinco pilares, y conviene saber qué ley los sostiene:

- **Sanidad universal** (Ley 14/1986, General de Sanidad): atención gratuita en el momento de uso para toda la población, financiada con impuestos y gestionada por las comunidades.
- **Educación gratuita** y obligatoria de los 6 a los 16 años, y financiada en gran parte hasta la universidad. Es la razón de que estés leyendo esto sin haber pagado matrícula.
- **Pensiones** públicas de jubilación, incapacidad, viudedad y orfandad, financiadas con las cotizaciones de quienes trabajan hoy. Es un **pacto entre generaciones**: los trabajadores de hoy pagan a los jubilados de hoy, con la promesa de que los trabajadores de mañana harán lo mismo con ellos.
- **Protección por desempleo**: la prestación contributiva (hasta dos años, según lo cotizado) y los subsidios para quien la agota, gestionados por el SEPE (Unidad 5).

- **Dependencia** (Ley 39/2006): ayudas y servicios para personas que no pueden valerse por sí mismas, desde una residencia hasta una cuidadora a domicilio.

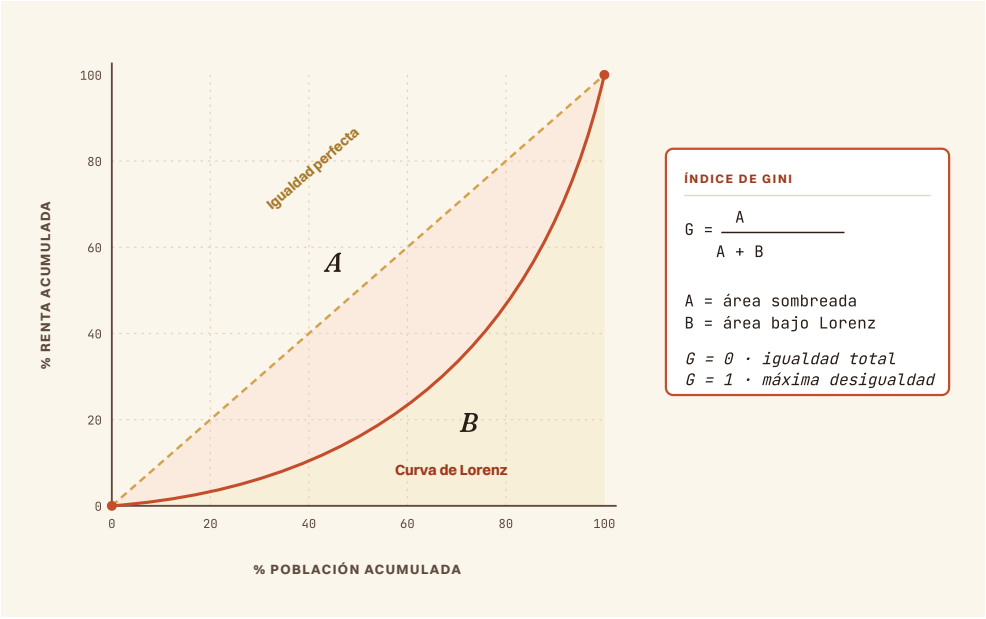
La entrada de un hospital público en Granada. La sanidad universal es el pilar más valorado del Estado del bienestar español y la mayor partida de gasto de las comunidades autónomas: más de 92.000 millones de euros en 2022, según el Ministerio de Sanidad.

Foto: Jebulon, CC0 vía Wikimedia Commons

A esos cinco pilares se han ido sumando otras piezas: el **ingreso mínimo vital** (Ley 19/2021), una renta para hogares sin ingresos suficientes; las becas; la vivienda protegida. Lo que tienen en común es que no funcionan como un seguro privado, donde cada uno paga según su riesgo, sino como un **seguro colectivo**: todos contribuyen según su renta y reciben según su necesidad. Que un tratamiento de cáncer cueste 100.000 € y no arruine a la familia que lo necesita es, probablemente, la razón más concreta por la que existe todo lo que hemos visto en esta unidad.

Cómo se mide la desigualdad

¿Consigue ese pacto que la sociedad sea menos desigual? Para responder hace falta medir. La herramienta más usada es el **índice de Gini**, que resume en un solo número cómo se reparte la renta: vale **0** si todas las personas tienen exactamente la misma renta y **100** (o 1) si una sola persona lo tiene todo. Cuanto más alto, más desigual. Se calcula a partir de la **curva de Lorenz**, que ordena a la población de más pobre a más rica y dibuja qué parte de la renta total acumula cada porcentaje de la población.



La curva de Lorenz ordena a la población de menor a mayor renta y muestra qué porcentaje de la renta total acumula cada porcentaje de personas. Cuanto más se separa de la diagonal de igualdad perfecta, mayor es la desigualdad; el índice de Gini mide justamente esa separación.

Si en un país el 20 % más pobre tuviera el 20 % de la renta, el 50 % más pobre el 50 % y así sucesivamente, la curva sería la diagonal: igualdad perfecta, Gini 0. En la realidad la curva se comba hacia abajo: en España el 20 % más pobre de la población recibe alrededor del **6 % de la renta**, y el 20 % más rico, cerca del **40 %**, es decir, 5,5 veces más (INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2024, ratio S80/S20). El índice de Gini de la renta disponible en España está en **31-32** (INE, ECV 2024), frente a una media de la Unión Europea alrededor de 30 (Eurostat, 2023). No

es Latinoamérica, donde varios países superan 45, pero sí uno de los niveles más altos de Europa occidental, por detrás de Bulgaria, Lituania o Letonia y por encima de Francia, Alemania o los países nórdicos.

El Gini mira el reparto; otros indicadores miran el suelo. La **tasa AROPE** (población en riesgo de pobreza o exclusión social) cuenta a quien vive con menos del 60 % de la renta mediana (unos 11.000 € al año para una persona sola), a quien sufre carencias materiales graves (no puede calentar la casa, no puede afrontar un gasto imprevisto de unos 1.000 €) o a quien vive en un hogar con muy poco empleo. En 2024 estaba en el **25,8 %** de la población española, algo más de uno de cada cuatro (INE, ECV 2024), y es más alta entre los menores de 18 años que entre los mayores de 65, en parte porque las pensiones protegen mejor a los mayores que las becas y las ayudas a los niños.

Cómo redistribuyen los impuestos y las transferencias

La forma de saber si el Estado del bienestar funciona es comparar la desigualdad **antes y después** de que el Estado intervenga. Eurostat calcula el Gini de la renta que las familias reciben del mercado (sueldos, alquileres, intereses, sin pensiones ni ayudas) y el de la renta que les queda después de impuestos y transferencias. En España, el primero ronda **49-50**; el segundo, **31-32** (Eurostat, indicadores de la ECV, 2023-2024). Es decir: **los impuestos y, sobre todo, las pensiones y las prestaciones recortan la desigualdad en más de un tercio**. La mayor parte del efecto lo hacen las transferencias (las pensiones son la principal), y el resto la progresividad del IRPF. Sin ese mecanismo, España tendría una desigualdad parecida a la de Brasil.

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998. Defendió que la pobreza no es solo falta de renta sino falta de capacidades reales (salud, educación, libertad de elegir), y su trabajo está detrás del Índice de Desarrollo Humano que la ONU publica desde 1990.

Foto: Fronteiras do Pensamento, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

Hay una tercera manera de mirar la desigualdad que no aparece en el Gini. El economista indio **Amartya Sen** sostuvo que lo importante no es cuánta renta tiene una persona, sino qué puede hacer con su vida: si puede curarse cuando enferma, si sabe leer, si puede elegir. Con esa idea,

la sanidad y la educación gratuitas no son solo «gasto»: son la forma en que una sociedad iguala las **capacidades** de las personas, aunque sus rentas sigan siendo distintas. Un adolescente de una familia con 1.200 € al mes y otro de una con 6.000 € reciben en el instituto público el mismo curso de 7.000 €. Esa es una redistribución que ningún índice de renta recoge del todo.

EJEMPLO REAL

El Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas: 12.000 contribuyentes, 623 millones

En diciembre de 2022 el Congreso aprobó un impuesto nuevo y temporal, el **Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas**, que grava los patrimonios netos superiores a **3 millones de euros** con tipos del 1,7 % al 3,5 %. Se creó en parte para evitar que el Impuesto sobre el Patrimonio, que gestionan las comunidades, quedara sin efecto en las que lo bonifican al 100 % (Madrid desde 2008, Andalucía desde 2022): lo que un contribuyente paga por Patrimonio en su comunidad se descuenta del nuevo impuesto, de modo que quien ya paga Patrimonio apenas nota el cambio y quien no lo paga sí. En su primer año, 2023, lo presentaron alrededor de **12.000 contribuyentes** y recaudó unos **623 millones de euros**, más de la mitad en la Comunidad de Madrid (AEAT, 2023). La Comunidad de Madrid lo recurrió al Tribunal Constitucional, que lo avaló en noviembre de 2023 (STC 149/2023). Comparado con los 295.000 millones de recaudación total es una cifra pequeña, apenas un 0,2 %; comparado con lo que pagan esos 12.000 patrimonios en otros impuestos, no lo es tanto. Es un buen caso para el debate que sigue, porque las dos partes tienen números que enseñar.

Fuente: Ley 38/2022, de 27 de diciembre (BOE) · AEAT, estadísticas del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, 2023 · Tribunal Constitucional, STC 149/2023

VOCES EN DESACUERDO

¿Más Estado o más mercado? El impuesto a las grandes fortunas

MÁS REDISTRIBUCIÓN (PIKETTY, SAEZ, ZUCMAN)

La riqueza se concentra más deprisa que la renta y se hereda; sin impuestos al patrimonio, la desigualdad crece sola generación tras generación. Un impuesto a las grandes fortunas recauda, reduce la concentración y financia el Estado del bienestar sin tocar a las clases medias.

vs

MÁS MERCADO (OCDE 2018, INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS)

Los impuestos al patrimonio recaudan poco, cuestan mucho de gestionar y empujan a los grandes patrimonios a cambiar de residencia; de doce países de la OCDE que lo tenían en 1990 solo quedaban cuatro en 2017. Es mejor gravar la renta y las herencias y dejar que el capital invierta.

Las dos posturas parten de un mismo dato: en España el 10 % más rico posee más de la mitad de la riqueza neta y el 50 % más pobre, menos del 10 % (Banco de España, Encuesta Financiera de las Familias 2022). La discusión es qué hacer con eso. Los partidarios de gravar el patrimonio citan el trabajo de **Thomas Piketty** (*El capital en el siglo XXI*, 2013) y las propuestas de **Emmanuel Saez y Gabriel Zucman** de impuestos anuales a las grandes fortunas; sus críticos citan el informe de la **OCDE** de 2018 sobre impuestos al patrimonio neto, que documenta por qué la mayoría de los países lo abandonaron, y el ejemplo de Madrid, que atrae contribuyentes bonificándolo. Cuando os toque opinar, separad las dos preguntas que se mezclan: **cuánta desigualdad es aceptable** (una pregunta normativa, de valores) y **qué impuesto la reduce más recaudando más y perdiendo menos** (una pregunta positiva, con datos). La primera la decidís vosotros; la segunda se puede comprobar.

DEBATE EN CLASE

¿Deben subir los impuestos a las grandes fortunas?

Un debate parlamentario con dos equipos y moderación para poner a prueba, con datos de la unidad, si gravar más el patrimonio reduce la desigualdad o ahuyenta la inversión.

Abrir el recurso →

Fraude fiscal y economía sumergida

Todo lo anterior descansa en una condición: que cada uno pague lo que la ley le asigna. Cuando no ocurre, el sistema no se rompe de golpe, pero se desequilibra: o los demás pagan más, o hay menos servicios, o crece la deuda. A esta unidad le falta, por tanto, la última pieza.

Una delegación de la Agencia Tributaria en Bilbao. La AEAT recauda los grandes impuestos del Estado, gestiona la campaña de la renta y persigue el fraude: en 2023 sus actuaciones de control aflararon más de 16.000 millones de euros, según su propia memoria anual.

Foto: Zarateman, CC0 vía Wikimedia Commons

Qué es el fraude y qué no lo es

El **fraude fiscal** consiste en ocultar a Hacienda ingresos, ventas o patrimonio para pagar menos de lo que corresponde: cobrar «en negro» sin declararlo, vender sin factura, esconder dinero en una cuenta que Hacienda no ve, deducir gastos inventados. Es **ilegal**, y a partir de 120.000 € defraudados en un año es **delito** con penas de cárcel (artículo 305 del Código Penal). Distinto es la **elusión fiscal**: aprovechar los huecos de la ley para pagar menos sin incumplirla, como las multinacionales que declaran sus beneficios en el país donde el impuesto es más bajo. Es legal, aunque muchos la consideren injusta, y la forma de combatirla es cambiar la ley, no perseguir a quien la cumple. Y distinto también es la **planificación fiscal** normal: aportar a un plan de pensiones o elegir la deducción que te corresponde no es fraude, es usar la ley.

La **economía sumergida** es la parte de la actividad que no aparece en ningún registro: el trabajo sin contrato que vimos en la Unidad 5, las reformas «sin IVA», las clases particulares cobradas en efectivo y nunca declaradas. No toda es fraude fiscal en sentido estricto (parte es trabajo no declarado a la Seguridad Social), pero toda escapa a los impuestos.

Cuánto hay: cifras con cautela

Aquí conviene ser muy honestos con los números, porque lo que se oculta no se puede medir directamente. Todas las cifras son **estimaciones** hechas con métodos indirectos (comparar el consumo de electricidad con el PIB declarado, el efectivo en circulación con las transacciones, etc.), y varían mucho según quién las haga:

- **Gestha**, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, sitúa la economía sumergida española en torno al **20-25 % del PIB** y estima el fraude fiscal en decenas de miles de millones al año. Son las cifras más citadas en prensa, y también las más altas.
- Estudios académicos y de **FUNCAS** (Fundación de las Cajas de Ahorros) con métodos monetarios la sitúan más cerca del **15-20 % del PIB**, y la Comisión Europea, en sus informes sobre la brecha del IVA (*VAT gap*), calcula que España deja de recaudar cada año alrededor del **5-6 % del IVA** que debería, una de las brechas más bajas de la UE.
- La **Agencia Tributaria** no estima cuánto fraude hay, sino cuánto recupera: en 2023 sus actuaciones de control aflararon unos **16.700 millones de euros** (AEAT, Resultados de la prevención y lucha contra el fraude 2023).

Sea el 15 o el 25 %, la conclusión es la misma: en España se escapa entre una sexta y una cuarta parte de la actividad económica, más que en Alemania o los países nórdicos y menos que en Italia o Grecia. Y esa brecha equivale a decenas de miles de millones de impuestos que pagan de más quienes sí declaran.

RECOMENDACIÓN DE AULA

Por qué pedir el ticket importa

Cuando el fontanero pregunta «¿con factura o sin factura?», la diferencia no es solo el 21 % de IVA. Sin factura, el fontanero tampoco declara ese ingreso en su IRPF, no cotiza por él, y si el arreglo sale mal no tienes forma de reclamar (Unidad 3: sin ticket no hay garantía). Y ese IVA que «os ahorráis» no lo pierde una entidad abstracta: lo pierde el presupuesto de la comunidad que paga vuestro instituto. Desde la Ley 11/2021 contra el fraude, los pagos en efectivo entre empresas y profesionales están limitados a **1.000 €**, los programas de facturación que permiten llevar doble contabilidad están prohibidos y las facturas deberán enviarse a Hacienda con el sistema **Verifactu**. Pedir el ticket es lo mínimo; en una economía con un 20 % sumergido, también es lo más eficaz que puede hacer cada uno.

¿SABÍAIS QUE…?

Portugal sortea coches entre quienes piden factura

En 2014 el Gobierno portugués tuvo una idea sencilla para reducir la economía sumergida: convertir cada factura en un boleto de lotería. Con la **Fatura da Sorte** («factura de la suerte»), cualquier consumidor que pidiera que su número de identificación fiscal figurase en el ticket de una compra entraba en un sorteo semanal cuyo premio era un coche de gama alta (más tarde, certificados del Tesoro). La idea venía de otros países (Taiwán la aplica desde los años cincuenta) y funcionó en lo que buscaba: millones de facturas con NIF que antes no existían, comercios que ya no podían vender sin declarar y una recaudación de IVA que subió. Portugal combinó el sorteo con deducciones en el IRS (su IRPF) por los gastos con factura de restaurantes, peluquerías o talleres. Es un ejemplo de manual de cómo los incentivos cambian conductas: no hizo falta más inspección, bastó con que a cada cliente le interesara pedir el ticket.

Y una nota histórica española que enseña lo mismo desde el otro lado. En 2012, en plena crisis, el Gobierno aprobó una **amnistía fiscal** (Real Decreto-ley 12/2012): quien tuviera dinero oculto podía regularizarlo pagando solo un 10 %, sin sanciones. Afloraron unos 40.000 millones de euros, se recaudaron alrededor de 1.200 millones y, cinco años después, el Tribunal Constitucional la declaró **inconstitucional** (STC 73/2017) por vulnerar el deber de contribuir del artículo 31 de la Constitución: no se puede premiar a quien defraudó con condiciones mejores que las de quien cumplió. La sentencia fijó un principio que conviene recordar cuando se discute sobre impuestos: el sistema solo se sostiene si pagar es siempre mejor negocio que no pagar.

Qué viene después en este curso

Con esta unidad tenéis el mapa completo de los cuatro agentes de la economía: las familias, las empresas, el sector exterior y, ahora, el Estado. Las dos unidades siguientes bajan a vuestra propia economía. En la **Unidad 7, Economía personal I: presupuesto, ahorro y consumo responsable**, el IRPF y el IVA de aquí reaparecen como líneas de vuestro presupuesto, y aprenderéis a apartar dinero antes de gastarlo. En la **Unidad 8, Economía personal II: bancos, crédito, inversión y seguros**, entenderéis por qué las letras del Tesoro que compraban las familias en 2023 eran una alternativa al depósito bancario, y qué es un seguro comparado con la protección colectiva del Estado del bienestar.

La **Unidad 9, Economía internacional: comercio, globalización y Unión Europea**, retomará las reglas fiscales y explicará qué significa compartir una moneda y un presupuesto con otros veintiséis países. Y en el Bloque II, cuando montéis vuestra idea de empresa (Unidades 10 a 12), el Impuesto sobre Sociedades, el IVA que hay que repercutir en cada factura y las cotizaciones de cada empleado dejarán de ser conceptos para convertirse en casillas que hay que rellenar.

VUELVE AL CASO

Los 27 céntimos del bocadillo y los 2.000 € de la UCI

Los 27 céntimos del bocadillo entran en la caja del bar, el bar los ingresa en la Agencia Tributaria cada trimestre y, desde ahí, la mitad se queda en el Estado y la otra mitad se transfiere a tu comunidad autónoma, según el sistema de financiación de la Ley 22/2009. Con el IRPF pasa lo mismo. Ese dinero, unido a las cotizaciones que van a la Seguridad Social, financia un gasto público que ronda el 45 % del PIB y que se va, sobre todo, a pensiones, sanidad y educación: tu instituto, que cuesta unos 7.000 € por alumno y curso, y ese hospital donde una noche en la UCI se factura a 2.000 € sin que nadie te pase la cuenta.

Quién decide en qué se gasta es la parte que se olvida: el Congreso, cada otoño, al aprobar (o no) los Presupuestos Generales del Estado, y los parlamentos autonómicos y los plenos municipales con los suyos. Cuando no hay acuerdo, como en 2024 y 2025, se prorrogan los del año anterior y el país gasta según un plan viejo. Y lo que recibes tú a cambio no es solo un servicio: es un seguro colectivo que reparte el coste de enfermar, de estudiar o de envejecer entre todos, y que recorta la desigualdad de la renta en más de un tercio. Si os parece mucho o poco, si preferiríais pagar menos y recibir menos, o al revés, es la pregunta normativa que os toca responder como votantes dentro de dos o tres años. Lo que ya no podéis decir es que no sabéis adónde va.

LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

— El Estado interviene porque el mercado tiene **fallos**: no provee **bienes públicos** (no rivales y no excluibles, como un faro), genera **externalidades** (contaminación), tolera **monopolios** y deja al comprador con menos **información**. Además **redistribuye** la renta y **estabiliza** el ciclo. Tres administraciones se reparten la tarea: el Estado paga pensiones y desempleo; las comunidades, sanidad y educación; los ayuntamientos, los servicios de proximidad.

— Los ingresos públicos son **impuestos** (sin contraprestación directa), **tasas** (por un servicio concreto) y **cotizaciones** (a cambio de derechos futuros). Los impuestos **directos** gravan lo que ganas o tienes (IRPF, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones, IBI); los **indirectos**, lo que consumes (IVA al 21, 10 y 4 %, especiales). IRPF e IVA aportan tres de cada cuatro euros de los 295.000 millones recaudados en 2024 (AEAT).

— El **IRPF** es **progresivo por tramos**: cada tipo se aplica solo a la franja de renta de su tramo, tras un mínimo personal de 5.550 €. El **tipo marginal** es el del último euro; el **tipo medio**, el de toda la renta, siempre menor. El **IVA** es proporcional al gasto y **regresivo** respecto a la renta, por eso hay tipos reducidos para lo básico.

— El **gasto público** ronda el **45 % del PIB** (Eurostat, 2024) y se va sobre todo a **pensiones**, **sanidad** y **educación**. Lo fijan cada año los **Presupuestos Generales del Estado**; si no se aprueban, se prorrogan, como los de 2023 en 2024 y 2025.

— Gastar más de lo ingresado es **déficit** (3,2 % del PIB en 2024); los déficits acumulados son la **deuda pública**, alrededor del **100 % del PIB** en 2024-2025 (Banco de España). Se financia con letras y bonos que compran bancos, fondos, inversores extranjeros y familias, y cada punto de tipo de interés cuesta 16.000 millones al año. La UE fija como referencia el 3 % de déficit y el 60 % de deuda.

— El **Estado del bienestar** (sanidad, educación, pensiones, desempleo, dependencia) reduce la desigualdad: el **índice de Gini** pasa de 49-50 antes de impuestos y transferencias a 31-32 después (INE, ECV 2024), aunque España sigue entre los países más desiguales de la UE y uno de cada cuatro habitantes está en riesgo de pobreza (AROPE 25,8 %). El **fraude fiscal** y una economía sumergida estimada entre el 15 y el 25 % del PIB lo debilitan; pedir el ticket es la parte que le toca a cada uno.

Glosario

- **Bien público**: bien no rival y no excluible (faro, alumbrado, defensa) que el mercado no provee porque nadie pagaría voluntariamente por él; lo financia el Estado con impuestos.
- **Fallo de mercado**: situación en la que el mercado, por sí solo, produce un resultado ineficiente: bienes públicos, externalidades, monopolios e información asimétrica.
- **Externalidad**: efecto de una actividad sobre terceros que no se refleja en el precio, negativo (contaminación) o positivo (educación).

- **Impuesto**: pago obligatorio al Estado sin contraprestación directa. **Tasa**: pago por un servicio público concreto. **Cotización social**: pago a la Seguridad Social a cambio de derechos futuros.
- **Impuesto directo**: grava la renta o la riqueza de la persona o empresa (IRPF, Sociedades, Patrimonio). **Impuesto indirecto**: grava el consumo (IVA, especiales).
- **IRPF**: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; grava lo que ganas en un año y es progresivo por tramos (Ley 35/2006).
- **IVA**: Impuesto sobre el Valor Añadido; va dentro del precio de casi todo lo que compras, con tipos del 21, 10 y 4 % (Ley 37/1992).
- **Tipo marginal**: porcentaje que se paga por el último euro ganado. **Tipo medio**: porcentaje que se paga sobre toda la renta.
- **Progresivo, proporcional y regresivo**: un impuesto es progresivo si quien más gana paga un porcentaje mayor; proporcional si todos pagan el mismo porcentaje; regresivo si quien menos gana paga un porcentaje mayor de su renta.
- **Presupuestos Generales del Estado**: ley anual que fija los ingresos y los gastos del Estado; si no se aprueba, se prorroga la del año anterior.
- **Déficit público**: exceso del gasto sobre los ingresos en un año. **Deuda pública**: suma de los déficits acumulados pendientes de devolver, financiada con letras, bonos y obligaciones.
- **Índice de Gini**: medida de la desigualdad de la renta entre 0 (igualdad total) y 100 (una persona lo tiene todo), calculada a partir de la curva de Lorenz.
- **Tasa AROPE**: porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, por baja renta, carencia material grave o baja intensidad de empleo.
- **Fraude fiscal**: ocultar ingresos, ventas o patrimonio para pagar menos impuestos de los que corresponden; es ilegal y, a partir de 120.000 €, delito.

Para profundizar

Si la unidad os ha dejado con ganas de comprobar cifras, estos recursos son gratuitos y fiables:

- **«¿Dónde van mis impuestos?»**, de la Fundación Civio (dondevanmisimpuestos.es). Por qué encaja: visualiza los Presupuestos Generales del Estado y los de muchas comunidades y ayuntamientos euro a euro, y permite ver en qué se gasta cada 100 € de tu ciudad.
- **Portal de Educación Cívico-Tributaria** de la Agencia Tributaria (agenciatributaria.es). Por qué encaja: explica con ejemplos para estudiantes qué es cada impuesto y en qué se convierte, e incluye el simulador oficial de la renta con el que podéis probar el ejercicio 6.1 con datos reales.
- **Encuesta de Condiciones de Vida** del INE (ine.es). Por qué encaja: es la fuente del Gini, de la tasa AROPE y de la renta media por hogar; en sus notas de prensa de dos páginas está todo lo que necesitáis para discutir sobre desigualdad con datos.
- **Tesoro Público** (tesoro.es). Por qué encaja: publica cada subasta de letras y bonos, el calendario y el tipo de interés que paga el Estado; ver cómo cambia semana a semana es la mejor forma de entender el precio de la deuda.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para debatir en clase o pensar a solas al cerrar la unidad:

1. La sanidad y la educación las paga tu comunidad autónoma con la mitad del IRPF y del IVA que recauda el Estado. ¿Debería cada comunidad recaudar y gastar lo suyo, aunque las ricas

tuvieran mejores hospitales, o repartir entre todas para que los servicios sean iguales en todo el país? ¿Qué se gana y qué se pierde con cada opción?

2. El IVA pesa más sobre las familias con menos renta y el IRPF sobre las que más tienen. Si tuvieras que recaudar 10.000 millones más, ¿subirías el IVA, el IRPF, Sociedades o crearías un impuesto nuevo? Justifica la elección con lo que sabes de progresividad, recaudación y fraude.
3. La deuda pública ronda el 100 % del PIB y la pagaréis en parte vosotros. ¿Es justo que una generación gaste hoy lo que otra devolverá mañana? ¿Cambia la respuesta si el dinero se gastó en un hospital, en pensiones o en salvar empleos durante una pandemia?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competencia específica 6: comprender aspectos básicos de la economía y las finanzas y los principios de interacción social desde el punto de vista económico.)
2. **Constitución Española** (1978), artículos 31 (deber de contribuir según la capacidad económica, con un sistema tributario justo, igualitario y progresivo), 128 y 134 (Presupuestos Generales del Estado y su prórroga). BOE núm. 311.
3. **Ley 35/2006**, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y **Ley 37/1992**, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. BOE. Con la **Ley 22/2009**, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.
4. Agencia Estatal de Administración Tributaria. **Informe Anual de Recaudación Tributaria 2024** y **Resultados de la prevención y lucha contra el fraude 2023**. https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/estadisticas.html
5. Instituto Nacional de Estadística. **Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2024**: renta media, índice de Gini, ratio S80/S20 y tasa AROPE. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
6. Banco de España. **Deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo** (series trimestrales 2024-2025) y **Encuesta Financiera de las Familias 2022**. https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/temas/deuda-publica.html
7. Eurostat. **Government finance statistics** (gasto público en porcentaje del PIB, 2024) y **Government expenditure by function (COFOG)**, 2023. Con Ministerio de Sanidad, **Estadística de Gasto Sanitario Público 2022**, y Ministerio de Educación, FP y Deportes, **Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024**.

MIRAR FORA · U6

LIBRO

23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo

Ha-Joon Chang · Debate, 2012

Veintitrés capítulos cortos e irreverentes que desmontan tópicos económicos con datos. Los dedicados al Estado del bienestar y a por qué los países con más impuestos no son los que menos crecen son perfectos para discutir esta unidad sin haber decidido antes la respuesta.

Cosas 12, 13 y 21

VÍDEO · ~8 MIN

Cómo funciona el IRPF por tramos, explicado con una escalera

Vídeos divulgativos en castellano · YouTube

La confusión entre tipo marginal y tipo medio es la más extendida sobre impuestos. Ver la escalera de tramos dibujada mientras alguien la explica con un sueldo real fija la idea mejor que cualquier tabla.

https://www.youtube.com/results?search_query=irpf+por+tramos+tipo+marginal+tipo+medio+explicado

CUENTA · PODCAST · WEB

@civio

X / Twitter e Instagram · Fundación Civio

Periodismo de datos sobre presupuestos, contratos públicos y adónde va el dinero de los impuestos, con las fuentes siempre enlazadas. Es la manera más rápida de leer unos presupuestos sin ser economista.

ACTIVIDAD · 30 MIN · NECESITAS CONEXIÓN

¿En qué gasta tu ayuntamiento?

Busca el **presupuesto de tu ayuntamiento** del año en curso (en la web municipal, en el portal de transparencia o en dondevanmisimpuestos.es). Anota el gasto total, las **tres partidas más grandes** y cuánto ingresa por **IBI**, la tasa de basuras y las transferencias que recibe del Estado. Divide el gasto total entre el número de habitantes: ese es el gasto público municipal por persona, tú incluido. Trae los cinco números.

PARA CLASE

La clase aprueba unos presupuestos. Se proyectan los números de dos o tres municipios distintos y se comparan: ¿por qué uno gasta más en turismo y otro en servicios sociales? Después, cada grupo recibe 100 € imaginarios de gasto municipal y diez minutos para repartirlos entre seis partidas (basuras, alumbrado, deportes, cultura, servicios sociales, policía local); un portavoz defiende el reparto y la clase vota el presupuesto ganador. Cierre: comparar el reparto elegido con el real del municipio. Duración: 45 min.

UNIDAD 7 · BLOQUE I · ECONOMÍA

07

Economía personal I: presupuesto, ahorro y consumo responsable

Tu dinero ya se mueve: entra una paga, sale un Bizum, llega el sueldo de un verano y desaparece en septiembre. Esta unidad va de tomar el mando: saber a dónde va cada euro, apartar algo antes de gastar y comprar sin que una pantalla decida por ti. Y de saber qué hacer cuando quien te vende no cumple.

DURACIÓN

8 sesiones · 3 semanas

CONCEPTOS CLAVE

presupuesto personal · gastos fijos y variables · regla 50-30-20 · fondo de emergencia · interés compuesto · precio por unidad

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Elaborar un presupuesto personal mensual distinguiendo ingresos, gastos fijos, variables e imprevistos, y compararlo con la regla 50-30-20.

· Calcular el resultado de un plan de ahorro con interés compuesto y explicar por qué el plazo pesa más que la cantidad aportada.

· Aplicar criterios de compra informada: necesidad frente a deseo, precio por unidad, lectura de etiquetas y coste real de pagar a plazos.

· Reconocer los patrones oscuros y la publicidad encubierta del entorno digital y explicar los derechos que protegen al consumidor en línea.

· Describir la garantía legal de tres años y la ruta de reclamación en España, y valorar el papel del consumo responsable en la economía circular.

Tiempo de lectura: ~45 min · **Saberes:** presupuesto personal, ahorro e interés compuesto, decisiones de compra, consumo digital, derechos del consumidor, consumo responsable · **Antes de empezar:** Unidades 3 y 4 (cómo se forman los precios; el dinero, el tipo de interés y la inflación).

Al acabar esta unidad sabrás:

- Montar tu presupuesto mensual con ingresos, gastos fijos, variables e imprevistos, y compararlo con la regla 50-30-20.
- Explicar por qué ahorrar pronto vale más que ahorrar mucho, con un cálculo de interés compuesto.
- Decidir una compra con cabeza: necesidad o deseo, precio por unidad, etiqueta, plazos y segunda mano.

- Reconocer los trucos del comercio digital y usar tus derechos: garantía de tres años, desistimiento de 14 días y hoja de reclamaciones.

TL;DR 90 segundos

Un presupuesto es la foto de lo que entra y lo que sale de tu bolsillo, y hacerla cambia lo que decides. El ahorro se aparta primero, no se deja para el final, y gracias al interés compuesto el tiempo vale más que la cantidad: 50 € al mes desde los 16 años son más de 10.000 € a los 30. Comprar bien es comparar el precio por unidad, leer la etiqueta y no dejar que una cuota «cómoda» o una pantalla diseñada para engañar decida por ti. Y cuando algo falla, la ley te da tres años de garantía, 14 días para devolver una compra en línea y una ruta de reclamación que funciona más de lo que parece.

CASO REAL · DILEMA

179 millones de multa a cinco aerolíneas por cobrar el equipaje de mano

Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, resolución de noviembre de 2024 · Ley 48/1960 de Navegación Aérea, artículo 97

En noviembre de 2024 el Ministerio de Consumo confirmó la mayor sanción de su historia: **179 millones de euros** repartidos entre cinco aerolíneas de bajo coste: Ryanair (107,7 millones), Vueling (39,3), easyJet (29,1), Norwegian (1,6) y Volotea (1,2). Los motivos, según la resolución: cobrar un suplemento por subir el equipaje de mano a la cabina, cobrar por reservar asientos contiguos a quien viajaba con menores o personas dependientes, no permitir el pago en efectivo en el aeropuerto, cobrar por imprimir la tarjeta de embarque en el mostrador y no informar con claridad del precio final durante la compra. Las compañías recurrieron ante la Audiencia Nacional y el pleito sigue abierto mientras escribimos esto.

El fondo del asunto no es nuevo. El artículo 97 de la **Ley 48/1960 de Navegación Aérea** dice que el transportista debe llevar, «dentro del precio del billete», el equipaje del viajero con los límites de peso y volumen que fijen los reglamentos. Y en 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un caso que había empezado con la queja de una pasajera en Galicia, había declarado que el equipaje de mano de tamaño razonable no puede llevar suplemento de precio. Durante diez años, cada pasajero que pagó entre 10 y 40 € por una mochila perdió poco; todos juntos, muchísimo. Nadie reclamó por 20 €. Y la práctica siguió.

¿Cómo puede acabar sancionada una práctica que millones de pasajeros aceptaban cada año, y qué puede hacer un consumidor de a pie mientras tanto?

Piensa en el dinero que ha pasado por tus manos este mes. Una paga, quizá; lo que te dieron por tu cumpleaños; el Bizum que te devolvió una amiga; lo que ganaste en verano cuidando niños o echando horas en el negocio de un familiar. Y piensa por dónde se ha ido: el bocadillo del recreo, una recarga, unas zapatillas, la suscripción que se renueva sola, las entradas de un

concierto. Si te preguntamos cuánto entró y cuánto salió, lo más probable es que no lo sepas con exactitud. No es un defecto tuyo: casi nadie lo sabe. Pero esa ignorancia tiene un precio, y es justo el que esta unidad quiere ahorrarte.

En las Unidades 3 y 4 vimos cómo se forman los precios y qué son el dinero, el tipo de interés y la inflación. Ahora damos la vuelta a la mesa y miramos la economía desde tu bolsillo: qué entra, qué sale, cuánto conviene apartar y cómo decidir cada compra sin que la decida por ti un cartel, una app o una cuota «cómoda». La segunda mitad de la unidad va de tus derechos: qué te debe quien te vende, qué puedes exigir cuando algo falla y por qué consumir también es una forma de participar en la economía.

Una aclaración antes de empezar: los bancos, las tarjetas, el crédito, la inversión y los seguros tienen su propia unidad, la **Unidad 8**. Aquí solo los nombraremos cuando haga falta. Esta unidad va de lo que puedes hacer hoy, con el dinero que ya tienes.

Ingresos, gastos y el presupuesto personal

Un **presupuesto** es una hoja, de papel o de pantalla, en la que anotas qué dinero entra y qué dinero sale en un periodo, normalmente un mes. Parece poca cosa, y de hecho lo es: la utilidad no está en la hoja, sino en que **ver el dinero por escrito cambia lo que decides**. Mucha gente está convencida de que apenas gasta en cafés, en micropagos de un juego o en pedir comida hasta que suma un mes entero y descubre que son 60 €.

Lo que entra: los ingresos

Los **ingresos** son todo el dinero que recibes. A los 15 o 16 años suelen venir de cuatro fuentes:

- **Una paga regular**, semanal o mensual, si en casa la hay.
- **Ingresos ocasionales por trabajos pequeños**: cuidar a un hermano, dar clases de refuerzo, ayudar en el negocio de la familia, vender algo que ya no usas.
- **Ingresos extraordinarios**: regalos en metálico, o un **trabajo de verano**. Desde los 16 años puedes trabajar con contrato (con autorización de tus padres o tutores hasta los 18, según el Estatuto de los Trabajadores), y un mes de monitor de campamento o de ayudante en un chiringuito puede dejar entre 600 y 900 € netos. La nómina que cobrarás la desmontamos en la Unidad 5.
- **Becas y ayudas**: de libros, de comedor, de transporte. Aunque no lleguen a tu bolsillo, conviene anotarlas: liberan dinero de la familia.

Un consejo práctico: el dinero de verano llega **de golpe**, y el dinero que llega de golpe se va de golpe. Volveremos a eso en el ejercicio.

Lo que sale: fijos, variables e imprevistos

Los **gastos fijos** se repiten cada mes con un importe casi idéntico, hagas lo que hagas: la cuota del móvil, una suscripción de música o de vídeo, el gimnasio, la academia de inglés. Su rasgo peligroso es que **se deciden una vez y luego cobran cada mes**: una suscripción de 6 € que ya no usas son 72 € al año.

Los **gastos variables** dependen de lo que hagas: salir, comer fuera, ropa, regalos, entradas, transporte ocasional. Aquí está tu margen de decisión, y aquí se esconden dos sorpresas: los variables casi siempre son mayores de lo que creías, y los gastos pequeños y repetidos (el bocadillo, el refresco, el micropago) **suman más que las compras grandes** que recuerdas perfectamente.

Y hay una tercera categoría que casi nadie presupuesta: los **imprevistos**. La pantalla del móvil que se rompe, la rueda de la bici, un regalo de cumpleaños que no esperabas, una multa por viajar sin billete. No sabes cuándo llegarán, pero llegarán. Un presupuesto sin una casilla para imprevistos es un presupuesto que falla el primer mes raro.

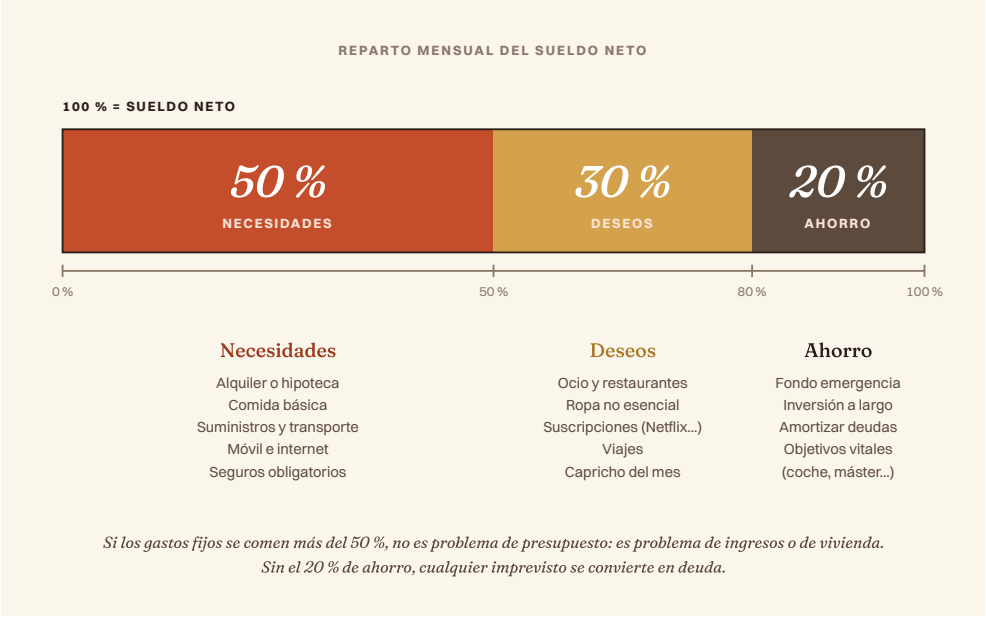
CONCEPTO CLAVE

Presupuesto personal

El **presupuesto personal** es la comparación, por escrito y para un periodo concreto, entre los **ingresos** (lo que entra) y los **gastos** (lo que sale), separando los gastos **fijos** (se repiten con el mismo importe), los **variables** (dependen de tus decisiones) y los **imprevistos** (no sabes cuándo, pero llegan). La diferencia entre ingresos y gastos es el **ahorro**. Si sale negativa, estás gastando dinero que no tienes, y eso solo se sostiene con deuda o con la ayuda de alguien.

La regla 50-30-20

La referencia más conocida para repartir el dinero es la **regla 50-30-20**: el 50 % de los ingresos para **necesidades** (vivienda, comida, transporte, suministros, seguros), el 30 % para **deseos** (ocio, ropa que no necesitas, caprichos, viajes) y el 20 % para **ahorro** (y para devolver deudas, si las hay). Está pensada para un adulto que paga su propia vida, así que a tu edad hay que leerla con cuidado: tus necesidades básicas las cubre tu familia, y por eso tu «50 %» será mucho más pequeño. Lo que sí vale para ti, y mucho, es la última cifra: **al menos un 20 % se aparta**, antes de gastar nada. La regla no es una ley, es un espejo: sirve para ver de un vistazo en qué bloque se te desequilibra el dinero.



La regla 50-30-20: la mitad de los ingresos a necesidades, algo menos de un tercio a deseos y una quinta parte al ahorro. Es una referencia para adultos que pagan su propia vida; para un estudiante lo importante es la última barra.

¿SABÍAIS QUE…?

La regla 50-30-20 nació estudiando a familias arruinadas

La regla la propusieron **Elizabeth Warren** y su hija Amelia Warren Tyagi en el libro *All Your Worth* (2005). Warren era entonces profesora de Derecho en Harvard, especialista en quiebras familiares, y años después sería senadora de Estados Unidos. Su hallazgo, publicado antes en *The Two-Income Trap* (2003), fue sorprendente: las familias que se arruinaban **no gastaban más en ropa, comida o caprichos** que la generación anterior; gastaban menos. Lo que las hundía eran los **gastos fijos** disparados (hipoteca, guardería, seguro médico), que no se pueden recortar cuando llega un mal mes. De ahí el 50 %: si las necesidades se comen más de la mitad de los ingresos, cualquier imprevisto rompe el presupuesto. La regla no se inventó para ahorrar más, sino para no quedarse sin margen.

EJERCICIO RESUELTO 7.1

El presupuesto de Lucía: paga, verano y un carné de conducir

ENUNCIADO

Lucía tiene 16 años y estudia 4.º de ESO. Recibe **10 € semanales** de paga (contamos 40 € al mes), en julio ha trabajado de monitora en un campamento urbano por **700 € netos** y entre cumpleaños y Navidad suele recibir unos **140 €** en metálico. Sus gastos son: cuota del móvil 12 €/mes, suscripción de música 6 €/mes, salidas y comida fuera unos 35 €/mes, ropa unos 20 €/mes y regalos unos 5 €/mes. Quiere sacarse el carné de conducir al cumplir 18, dentro de dos años, y presupuesta **1.000 €**. (Caso inventado pero verosímil.)

a) Calcula sus ingresos y gastos mensuales medios y su ahorro. b) Compáralos con la regla 50-30-20. c) ¿Le llega para el carné? ¿Qué le recomendarías?

SOLUCIÓN

1. **Ingresos anuales**: 40 × 12 + 700 + 140 = **1.320 €**, es decir, **110 € al mes** de media.
2. **Gastos fijos**: 12 + 6 = **18 €/mes** (16,4 % de los ingresos). **Gastos variables**: 35 + 20 + 5 = **60 €/mes** (54,5 %).
3. **Ahorro medio**: 110 − 18 − 60 = **32 €/mes**, el 29,1 % de lo que ingresa. Nada mal.
4. **Regla 50-30-20 sobre 110 €**: 55 € a necesidades, 33 € a deseos, 22 € a ahorro. Lucía gasta mucho menos en necesidades (18 € frente a 55 €) porque las cubre su familia, gasta bastante más en deseos (60 € frente a 33 €) y ahorra más del 20 %. Para un estudiante, este desequilibrio es normal: lo que importa es la tercera barra, y la suya está por encima.
5. **El carné**: 32 € × 24 meses = **768 €**. Le faltan 232 €. Necesitaría ahorrar 1.000 / 24 = **41,67 € al mes**, unos 10 € más de lo que ahorra hoy.
6. **Recomendación**: el peligro no está en los 10 € de cada mes, sino en los 700 € de julio, que llegan de golpe y en septiembre suelen haber desaparecido. Si Lucía transfiere **500 € del sueldo del campamento** a una cuenta de ahorro el mismo día que los cobra, ya tiene la mitad del carné, y el resto lo consigue apartando 21 € al mes de la paga (500 / 24 = 20,8 €). Pagarse a una misma primero, antes de decidir nada, es lo que convierte un buen presupuesto en dinero de verdad.

Pruébalo con tus números. Introduce tus ingresos mensuales y lo que gastas en cada bloque; la calculadora te enseña cómo queda tu reparto frente al 50-30-20 y en qué barra estás lejos de la referencia.

↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).

HERRAMIENTA

Calculadora del presupuesto 50-30-20

La versión completa, con ejemplos preparados (estudiante con paga, primer sueldo) y consejos automáticos cuando un bloque se desequilibra. Útil para hacer el presupuesto de la clase entera en una sesión.

Abrir el recurso →

Ahorrar: por qué, cuánto y cómo

Ahorrar es renunciar a algo hoy para poder elegir mañana. Es el coste de oportunidad de la Unidad 1 aplicado al tiempo: cada euro que apartas es un euro que no gastas ahora, a cambio de tener libertad más adelante. Y esa libertad tiene tres formas.

Objetivos a corto, medio y largo plazo

Se ahorra mejor cuando se sabe **para qué**. Un objetivo a **corto plazo** (unos meses) puede ser una entrada de concierto, el viaje de fin de curso o unos auriculares. Uno a **medio plazo** (uno o tres años), el carné de conducir, un portátil para estudiar o la primera bici de verdad. Y uno a **largo plazo**, aunque ahora suene lejano, estudiar fuera, independizarte o tener un colchón cuando empieces a trabajar. Poner nombre y cifra al objetivo («1.000 € para el carné en 24 meses») convierte una intención vaga en una cantidad mensual concreta, como en el ejercicio de Lucía.

El fondo de emergencia

Antes que cualquier objetivo bonito hay uno aburrido y decisivo: el **fondo de emergencia**, dinero apartado solo para imprevistos. A un adulto que paga su propia vida se le recomienda tener guardados entre **tres y seis meses de gastos**: si pierde el trabajo o le llega una avería seria, aguanta sin endeudarse. A tu edad la escala es otra, pero la idea es la misma: un colchón de 100 o 200 € que no se toca salvo para la pantalla rota o la rueda pinchada. Y el dato que explica por qué importa: según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2024, **alrededor del 36 % de la población española no puede afrontar un gasto imprevisto** con sus propios recursos. Más de una de cada tres personas vive a un contratiempo de tener que pedir dinero.

CONCEPTO CLAVE

Págate a ti primero

La regla más útil del ahorro cabe en cuatro palabras: **págate a ti primero**. En cuanto entra un ingreso, lo primero que sale es la parte que ahorras, hacia una cuenta aparte, un sobre o una hucha digital; después se vive con el resto. Si esperas a ver qué queda a final de mes, **casi siempre queda cero**, porque el gasto se estira hasta ocupar todo el dinero disponible. La forma más eficaz de cumplirlo es **automatizarlo**: una transferencia periódica programada el día que entra la paga o el sueldo, para no tener que decidirlo cada mes. Muchas aplicaciones bancarias permiten además redondear cada compra y guardar los céntimos.

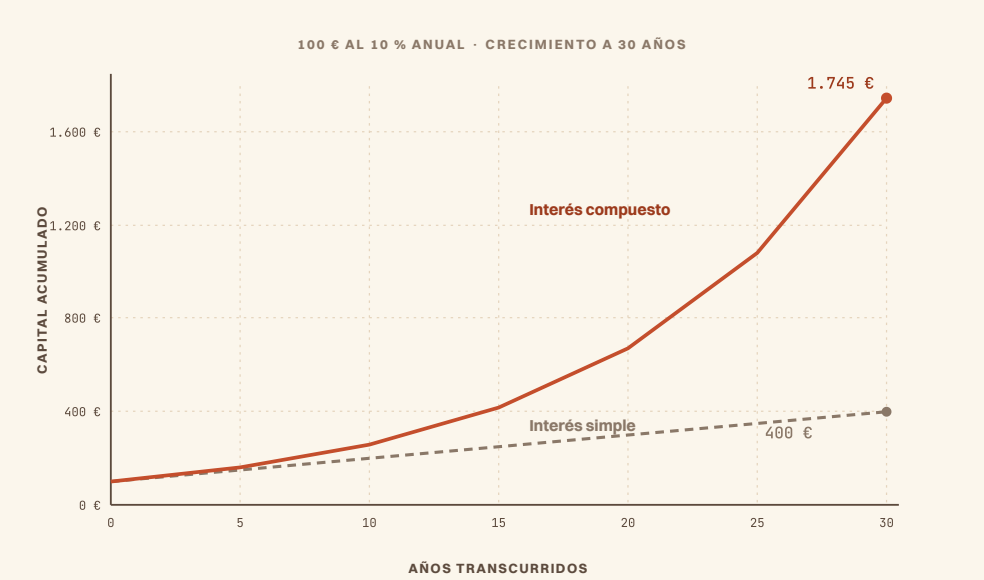
La hucha resume la regla: meter algo dentro antes de que el dinero encuentre una salida. Hoy la hucha suele ser una cuenta aparte con una transferencia automática, pero el gesto es el mismo que hace cien años.

Foto: Abraham, CC0 vía Wikimedia Commons

Interés simple e interés compuesto

Cuando el dinero ahorrado se deja en una cuenta remunerada o en un depósito, el banco paga por él un **interés**, un porcentaje anual que se suma a lo ahorrado (de dónde sale ese dinero lo vimos en la Unidad 4: el banco lo presta a otros más caro). Hay dos formas de calcularlo, y la diferencia entre ambas es la razón por la que **empezar a ahorrar joven vale más que ahorrar mucho de mayor**.

Con **interés simple**, los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial. 100 € al 10 % anual dan 10 € cada año: en cinco años, 150 €; en treinta, 400 €. Con **interés compuesto**, los intereses de cada año se suman al capital y al año siguiente generan intereses ellos mismos: son «los intereses de los intereses». Los mismos 100 € al 10 %: en cinco años, 161 €, solo 11 € más que con el simple. Pero en treinta años, **1.745 €**. El simple crece en línea recta; el compuesto, cada vez más deprisa. La fórmula es sencilla: capital final = capital inicial × (1 + tipo)^años.



Mismo dinero, mismo interés: a 30 años el compuesto multiplica por más de 4 lo que da el simple.

100 € al 10 % anual durante treinta años. La línea del interés simple sube recta hasta 400 €; la del interés compuesto se curva y llega a 1.745 €. Casi toda la diferencia aparece en los últimos quince años.

El 10 % del ejemplo es un tipo alto, elegido para que se vea la curva. Con tipos más normales el efecto es el mismo, solo que más lento, y por eso **el plazo es la variable más poderosa**: no cuánto ahorras, sino cuántos años dejas que el dinero trabaje.

EJERCICIO RESUELTO 7.2

50 € al mes desde los 16: cuánto hay a los 30 (y a los 65)

ENUNCIADO

Imagina que desde los 16 años ahorras **50 € al mes** (600 € al año) en una cuenta o depósito que paga un **3 % anual**, parecido a lo que ofrecían algunos productos de ahorro en 2024 según los datos del Banco de España, y reinviertes siempre los intereses. Para simplificar, supón que ingresas los 600 € al final de cada año. a) ¿Cuánto tendrás a los 30 años? ¿Cuánto has puesto tú y cuánto son intereses? b) ¿Y si sigues hasta los 65? c) Compáralo con alguien que empieza a los 30 y ahorra lo mismo hasta los 65.

SOLUCIÓN

1. De los 16 a los 30 hay **14 años**. Con aportaciones iguales, el capital final es: aportación × ((1 + tipo)^años − 1) / tipo. Calculamos (1,03)^14 ≈ 1,5126, así que el factor vale (1,5126 − 1) / 0,03 ≈ **17,09**.
2. **A los 30**: 600 × 17,09 ≈ **10.252 €**. Has aportado 600 × 14 = **8.400 €**; los otros **1.852 €** son intereses que no has trabajado. (Si ingresaras 50 € cada mes en lugar de 600 € a final de año, saldrían unos 10.420 €: el orden de magnitud es el mismo.)
3. **A los 65**: 49 años. (1,03)^49 ≈ 4,256, factor ≈ 108,5. Capital final ≈ 600 × 108,5 ≈ **65.124 €**. Has aportado 29.400 € y **35.724 € son intereses**: más de la mitad del total.
4. **Quien empieza a los 30**: 35 años, (1,03)^35 ≈ 2,814, factor ≈ 60,5. Capital final ≈ **36.277 €** con 21.000 € aportados.
5. **Lectura**: catorce años de ventaja y 8.400 € más aportados se convierten en **casi 29.000 € de diferencia** a los 65. Los 600 € que ahorras a los 16 son los que más rinden de toda tu vida, porque son los que más años trabajan. Y ojo al reverso: el interés compuesto funciona igual en tu contra cuando debes dinero, algo que verás con las tarjetas en la Unidad 8.

Juega con los años. La calculadora dibuja dos líneas: lo que has aportado y lo que tienes. La separación entre ambas es el interés compuesto trabajando. Prueba a cambiar la edad de inicio antes que la cantidad mensual.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

¿SABÍAIS QUE…?

Cuánto ahorran de verdad los hogares españoles

La **tasa de ahorro** mide qué parte de su renta disponible no gastan las familias. Según las cuentas de los sectores institucionales del INE, en **2024 los hogares españoles ahorraron el 13,6 % de su renta**, una de las cifras más altas de la serie fuera de la pandemia: en 2020, con las tiendas y los bares cerrados, se disparó hasta el 17,8 %, y en los años previos a la pandemia se había quedado por debajo del 6 %, el nivel más bajo de la serie. La media de la zona euro ronda el 15 % (Eurostat, 2024). Pero el promedio esconde dos Españas: la mitad de los hogares ahorra poco o nada, y una minoría ahorra mucho. Es lo que explica que la tasa de ahorro pueda ser alta mientras un tercio de la población no puede afrontar un imprevisto: el ahorro está muy concentrado. A escala de país, además, ese ahorro es lo que los bancos prestan a quienes invierten (Unidad 4): sin ahorro no hay crédito, y sin crédito no hay empresas nuevas.

Consumir con cabeza: decidir antes de comprar

Ahorrar no es solo apartar dinero: es también gastarlo mejor. Cada compra es una pequeña decisión económica, y hay cinco preguntas que, hechas antes de pagar, ahorran más que cualquier descuento.

¿Lo necesito o lo quiero?

La primera es la de la Unidad 1: ¿esto cubre una **necesidad** o es un **deseo**? No hay nada malo en los deseos (el 30 % de la regla está para eso), pero conviene llamarlos por su nombre, porque la publicidad se dedica precisamente a disfrazar deseos de necesidades. La segunda pregunta es el **coste de oportunidad**: unas zapatillas de 120 € no cuestan «120 €», cuestan casi cuatro meses del ahorro de Lucía, o lo que sea que dejes de hacer con ese dinero. Un truco que funciona con las compras no urgentes es la **regla de las 72 horas**: si tres días después sigues queriéndolo, cómpralo; la mayoría de las veces el impulso ya se ha ido. Y un tercer cálculo útil es el **coste por uso**: un abrigo de 120 € que te pones 200 veces sale a 0,60 € por uso; una camiseta de 15 € que llevas cinco veces, a 3 €. Lo caro y lo barato no siempre son lo que parecen.

Comparar de verdad: el precio por unidad

Comparar precios parece fácil hasta que los envases no miden lo mismo. Por eso el **Real Decreto 3423/2000**, que traslada una directiva europea, obliga a que en los productos de gran consumo aparezca el **precio por unidad de medida** (€/kg, €/litro, €/unidad) junto al precio del envase. Es la única cifra que permite comparar formatos. Un ejemplo con números inventados: arroz en paquete de 500 g a 0,89 € (1,78 €/kg), de 1 kg a 1,45 € (1,45 €/kg) y de 5 kg a 6,25 € (1,25 €/kg). Aquí el grande sale mejor, pero no siempre: los fabricantes saben que damos por hecho que el envase grande es más barato y a veces lo aprovechan. El €/kg también destapa la **reducción del envase**: cuando un paquete pasa de 1.000 g a 900 g al mismo precio, el precio por kilo sube un 11 % sin que el precio del paquete se mueva.

La publicidad compite por tu atención en la calle, en el móvil y en cada pantalla, y su trabajo es convertir deseos en necesidades. Las cinco preguntas de esta sección son la defensa más barata que existe.

Foto: roliva22, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Marcas de fabricante y marcas blancas

Una **marca blanca** (o marca de distribuidor) es la que el supermercado vende con su propio nombre, fabricada por un tercero. Suele ser más barata porque no paga publicidad ni el margen de una marca conocida, y en muchas categorías la fabrican las mismas empresas que producen las marcas líderes. La OCU, que compara productos en laboratorio desde hace décadas, encuentra con frecuencia marcas blancas entre las mejor valoradas de sus análisis. Eso no quiere decir que siempre sean iguales: quiere decir que la marca no es información suficiente, y que la etiqueta y el precio por unidad sí lo son.

EJEMPLO REAL

Lo que se ahorra eligiendo bien el supermercado y la marca

Cada año la **Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)** recoge decenas de miles de precios en supermercados de toda España para la misma cesta de productos. En la edición de 2024, la diferencia entre el supermercado más barato y el más caro de una misma ciudad suponía para una familia media un ahorro **de alrededor de 1.100 € al año**, solo por elegir dónde comprar lo mismo. El estudio distingue además la cesta de **marcas de fabricante** de la cesta de **marcas blancas**, y esta segunda sale sistemáticamente más barata: en torno a un 40 % menos por productos equivalentes, según la OCU. Dos lecturas para la vida real: la primera, que «ir al súper de siempre» tiene un coste que nadie ve porque se paga en pequeñas dosis; la segunda, que el ahorro de las marcas blancas no es una moda, es estructural, y explica que hayan ganado tanto peso en la cesta española desde la subida de precios de 2022. Ninguna de las dos lecturas te obliga a nada: te dan un dato para decidir.

Fuente: OCU, Estudio de precios de supermercados 2024

Leer la etiqueta

La etiqueta es la información que la ley obliga a darte antes de comprar. En alimentación, el **Reglamento (UE) 1169/2011** exige, como mínimo: la denominación del producto, la lista de ingredientes **en orden decreciente de peso** (lo primero es lo que más hay), los **alérgenos destacados** en negrita o mayúscula, la cantidad neta, la fecha, el lote, el fabricante y la información nutricional. Fíjate en la fecha: **«consumir preferentemente antes de»** habla de calidad (después, el producto puede estar perfectamente bien) mientras que **«fecha de caducidad»** habla de seguridad (después, no). Confundirlas tira a la basura toneladas de comida cada año. En ropa, la etiqueta debe indicar la composición de fibras (Reglamento (UE) 1007/2011); en electrodomésticos y, desde junio de 2025, también en móviles y tabletas, una **etiqueta energética** que incluye la eficiencia y otros datos que veremos al final de la unidad.

Una etiqueta de alimentación, elemento a elemento: denominación, cantidad neta, ingredientes por orden de peso con los alérgenos destacados, lote, precio con su precio por unidad y las dos fechas que conviene no confundir.

A plazos, «compra ahora, paga después» y segunda mano

Cuando algo cuesta más de lo que tienes, aparece la oferta de pagarlo a plazos. Hay tres versiones. La **financiación en tienda** («12 cuotas sin intereses») puede ser realmente gratuita o esconder una comisión de apertura; la cifra que lo dice es la **TAE**, que la ley obliga a mostrar antes de firmar. Las aplicaciones de **«compra ahora, paga después»** (en inglés, *buy now, pay later*: Klarna, PayPal «paga en 3», Aplazame, SeQura) dividen el pago en tres o cuatro cuotas sin intereses, pero cobran recargos si te retrasas y, sobre todo, hacen que el precio **parezca** la tercera parte de lo que es. Un estudio tras otro muestra que se gasta más cuando se paga así. La nueva **Directiva (UE) 2023/2225** de crédito al consumo, que se aplicará a partir de noviembre de 2026, tratará estas fórmulas como lo que son: un crédito, con las mismas obligaciones de información. Y la tercera versión, las **tarjetas** que permiten pagar «el mínimo cada mes», es la más cara de todas: le dedicamos un buen trozo de la Unidad 8. La regla para hoy: si no puedes pagarlo entero, pregúntate primero si puedes esperar.

La alternativa que más ha crecido entre jóvenes es la **segunda mano**. Plataformas como Vinted, Wallapop o Milanuncios y las tiendas de segunda mano permiten comprar por una fracción del precio y vender lo que ya no usas, y alargar la vida de las cosas es, además, la forma más directa de reducir residuos (lo retomamos en la última sección). Dos avisos: si compras a un **particular**, no hay garantía legal de consumo, solo la protección general del Código Civil por defectos ocultos, así que mira bien las fotos y pregunta; si compras a una **empresa** de segunda mano, tienes garantía legal de al menos un año.

Dos comparaciones que la tienda no hace por ti. La calculadora compara el precio por unidad de varios formatos y, debajo, calcula qué cuesta de verdad una compra a plazos: el total pagado, lo que te cobran de más y la TAE que esconde una cuota que parece pequeña.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

El consumidor digital

La tienda ya no cierra, cabe en el bolsillo y la ha diseñado alguien que sabe mucho de cómo decides. Buena parte de lo que compras, y casi todo lo que te anuncian, pasa hoy por una pantalla. Eso trae ventajas evidentes (comparar es más fácil que nunca) y un riesgo nuevo: que la pantalla esté hecha para que elijas contra tu interés.

Patrones oscuros: cuando el diseño juega contra ti

El diseñador británico Harry Brignull acuñó en 2010 el término ***dark patterns*** (patrones oscuros o engañosos) para nombrar los elementos de una web o una app diseñados a propósito para que hagas algo que no harías con la información clara delante. Los verás cada semana:

- **La suscripción oculta**: una «prueba gratis» que pide la tarjeta y se cobra sola al acabar, avisando con un correo perdido entre veinte. Y su pareja, el **motel de cucarachas**: dos clics para suscribirte, ocho menús o una llamada para darte de baja.
- **La urgencia falsa**: cuentas atrás que se reinician, «solo quedan 2», «37 personas están mirando este hotel». Están para que no pienses.
- **El precio que gotea** (*drip pricing*): un precio de partida bajo al que se van sumando tasas, seguros preseleccionados y suplementos hasta el último paso. Es la técnica de las aerolíneas del caso de apertura.
- **Avergonzar al que rechaza**: el botón de «no» redactado para que te sientas mal («No, prefiero seguir pagando de más»).
- **El desvío de la mirada**: dos botones, uno grande y en color para aceptar, otro pequeño y gris para rechazar. Es la base de la mayoría de los avisos de cookies.

CONCEPTO CLAVE

Patrón oscuro

Un **patrón oscuro** es un elemento de interfaz (un botón, un texto, una secuencia de pasos) diseñado deliberadamente para que el usuario tome una decisión contraria a sus intereses: gastar más, suscribirse sin querer, ceder datos o no poder cancelar. No es un descuido: es una elección de diseño con un objetivo de negocio detrás. Su firma es la **asimetría**: lo que conviene a la empresa es grande, visible y fácil; lo que te conviene a ti, pequeño, gris y escondido. El **Reglamento de Servicios Digitales** de la UE (Reglamento (UE) 2022/2065) los prohíbe expresamente en las plataformas en línea, y la ley española de consumidores obliga a mostrar el precio total antes de pagar y a que darse de baja sea tan fácil como darse de alta.

Aviso de cookies capturado en 2022: aceptar todo, en color y grande; guardar tus preferencias, en gris y aparentemente desactivado. La guía de cookies de la Agencia Española de Protección de Datos exige desde 2023 que rechazar sea tan fácil como aceptar.

Captura: Chrkl, dominio público vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

2.500 millones de dólares por una baja de Prime diseñada para no encontrarse

En junio de 2023 la **Federal Trade Commission**, la autoridad de consumo de Estados Unidos, demandó a Amazon por dos prácticas: inscribir a millones de personas en la suscripción Prime sin un consentimiento claro (el botón para pagar sin suscribirse era pequeño y estaba escondido) y hacer que darse de baja exigiera varias páginas y menús. Los documentos internos llamaban al proceso de baja «Iliad», por lo largo que era. En **septiembre de 2025** Amazon aceptó pagar **2.500 millones de dólares** para cerrar el caso: 1.000 millones de sanción y 1.500 millones en devoluciones a los clientes afectados, además de cambiar el diseño del alta y de la baja. Es la mayor cantidad pagada nunca por un caso de patrones oscuros, y muestra dos cosas: que no son errores de programación, sino decisiones documentadas; y que, cuando el regulador actúa, el diseño cambia de la noche a la mañana. En Europa el Reglamento de Servicios Digitales ya prohíbe estas prácticas en las grandes plataformas.

Fuente: Federal Trade Commission (EE. UU.), acuerdo con Amazon de septiembre de 2025

Publicidad, influencers y menores

La **Ley 34/1988 General de Publicidad** exige que la publicidad sea veraz y reconocible como tal, y la **Ley 3/1991 de Competencia Desleal** considera desleal la publicidad encubierta, la que se hace pasar por contenido normal. Eso incluye a los *influencers*: cuando una persona

recomienda un producto a cambio de dinero, regalos o viajes, tiene que decirlo de forma visible, con etiquetas como **#publicidad** o **#ad**, según el código de conducta de Autocontrol y la Asociación Española de Anunciantes vigente desde 2021. La **Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual** y el **Real Decreto 444/2024** fueron más lejos con los creadores más grandes, los llamados «usuarios de especial relevancia» (por ingresos y audiencia): deben inscribirse en un registro público y cumplir las mismas normas que una televisión, incluida la protección de los menores frente a anuncios de alcohol, apuestas o productos que fomenten hábitos poco saludables.

Un frente en el que la ley es especialmente clara son los **descuentos falsos**. Desde 2022, la Ley 7/1996 de comercio minorista obliga a que cualquier rebaja anunciada indique el **precio más bajo aplicado en los 30 días anteriores**: no vale subir el precio una semana antes del Black Friday para «rebajarlo» después. Las autoridades de consumo vigilan cada vez más este punto: en julio de 2025 la administración francesa sancionó a la plataforma de moda Shein con alrededor de 40 millones de euros por anunciar descuentos que no eran tales. Y un tercer frente es la publicidad dirigida a menores, donde chocan la protección de quien aún no tiene todas las herramientas críticas y la libertad de empresa. Os proponemos debatirlo.

DEBATE EN CLASE

¿Debe limitarse la publicidad dirigida a menores?

Un debate parlamentario con dos equipos y una moción: protección del consumidor vulnerable frente a libertad de empresa. Incluye argumentario para las dos posturas y preguntas para el cierre.

Abrir el recurso →

Tus datos también son dinero

Cuando una app es «gratis», lo que pagas son tus **datos**: qué miras, cuánto tiempo, dónde estás, qué compras. Con ellos se vende publicidad dirigida, y ese es el modelo de negocio de la mayoría de las redes sociales. El **Reglamento General de Protección de Datos** (Reglamento (UE) 2016/679, RGPD) y la **Ley Orgánica 3/2018** te reconocen seis derechos sobre tus datos personales: **acceso** (saber qué tienen de ti), **rectificación**, **supresión** (el «derecho al olvido»), **oposición**, **limitación del tratamiento** y **portabilidad** (llevártelos a otro servicio). En España puedes consentir por ti mismo el tratamiento de tus datos desde los **14 años**; por debajo, hacen falta tus padres o tutores.

En la práctica, cualquier web o app que tenga tu correo está obligada a decirte qué guarda, a borrarlo si lo pides (salvo obligación legal de conservarlo) y a pedirte consentimiento **explícito** para usarlo con un fin distinto del que aceptaste. La **Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)** es quien vigila, y sus multas son serias: en 2021 sancionó a Vodafone España con 8,15 millones de euros por llamadas y mensajes comerciales sin consentimiento, y desde 2023 su guía sobre cookies exige que el botón de rechazar esté al mismo nivel que el de aceptar. Reclamar ante la AEPD es gratuito y se hace en línea.

Comprar en línea: 14 días para arrepentirte

Comprar por internet tiene una protección que la tienda física no tiene: el **derecho de desistimiento**, regulado en los artículos 102 a 108 de la ley de consumidores. Dispones de **14 días naturales** desde que recibes el producto para devolverlo **sin dar ninguna explicación**: ni que está defectuoso, ni que no te gusta. La empresa debe devolverte el dinero, incluido el coste del envío estándar, en un plazo máximo de 14 días desde que comunicas la devolución; el coste de enviarlo de vuelta puede correr a tu cargo solo si te lo advirtieron antes de comprar. Y si la

web no te informó de este derecho, el plazo se amplía a **12 meses**. Hay excepciones razonables: productos personalizados, precintados por higiene que hayas abierto, perecederos, contenidos digitales ya descargados y reservas de viaje o entradas con fecha. Fuera de ellas, una tienda en línea que escriba «no se admiten devoluciones» está incumpliendo la ley europea, no aplicando una política.

Dentro de una caja como esta viajan tres derechos que la tienda de la esquina no está obligada a darte: información completa antes de pagar, 14 días para devolver sin explicaciones y reembolso íntegro. Un aviso: en un marketplace no siempre compras a la plataforma, sino a un tercero, y conviene saber a quién.

Foto: David (Kcdtsg), dominio público vía Wikimedia Commons

Tus derechos como consumidor

Todo lo anterior descansa sobre una idea: cuando compras, negocias en desigualdad. Enfrente tienes una empresa que conoce el producto mejor que tú, que ha redactado el contrato y que tiene abogados. Por eso la ley protege al lado débil del mostrador.

Una ley para el lado débil del mostrador

Consumidor es, en términos legales, la persona que compra bienes o servicios para un uso ajeno a su actividad profesional: si compras un portátil para estudiar eres consumidor; si lo compras para revenderlo en tu negocio, no. La norma de referencia en España es el **texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU)**, aprobado por el **Real Decreto Legislativo 1/2007** y reformado varias veces desde entonces para incorporar las directivas europeas. Su artículo 8 reconoce seis derechos básicos: **información** veraz y comprensible, protección de la **salud y la seguridad**, protección de los **intereses económicos** frente a cláusulas abusivas y publicidad engañosa, **reparación de los daños** sufridos, **representación** a través de asociaciones de consumidores y **educación** en materia de consumo (esta unidad, sin ir más lejos). Los vigilan el Ministerio de Consumo, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cada uno en su ámbito.

La garantía legal: tres años y responde el vendedor

Uno de los derechos más útiles y peor conocidos es la **garantía legal**. Desde el **Real Decreto-ley 7/2021**, que trasladó la Directiva (UE) 2019/771, todo producto **nuevo** comprado a una empresa en España tiene **tres años** de garantía desde la entrega (antes eran dos). Responde el **vendedor**, no el fabricante: si el móvil falla, reclamas a la tienda que te lo vendió, aunque ella intente mandarte al servicio técnico de la marca. Si el defecto aparece en los **dos primeros años** se presume que ya existía al comprarlo y es la tienda quien tendría que demostrar lo contrario; en el tercer año, la carga de la prueba pasa a ti.

Qué puedes exigir, en este orden: **reparación o sustitución**, a tu elección salvo que una de las dos sea desproporcionada; si no es posible o no se hace en un plazo razonable, **rebaja del precio o devolución del dinero**. Todos los gastos (transporte, piezas, mano de obra) corren a cargo del vendedor. En productos de **segunda mano** comprados a una empresa, el plazo puede pactarse, pero nunca por debajo de **un año**. Y el fabricante debe garantizar **piezas de repuesto durante diez años** desde que deja de fabricar el producto. La **garantía comercial** («cinco años de garantía extra») es una promesa voluntaria del fabricante o la tienda que puede ampliar la legal, pero nunca reducirla: si alguien te dice que la garantía es de dos años y te ofrece un seguro para el tercero, te está vendiendo algo que ya tienes por ley.

CONCEPTO CLAVE

Garantía legal

La **garantía legal** es la obligación del **vendedor** de responder, durante **tres años** desde la entrega, cuando un producto nuevo no es conforme: no funciona, falla antes de lo razonable, no coincide con lo anunciado o no es tan duradero como cabía esperar. Es gratuita, irrenunciable y no hay que contratarla. Se diferencia de la **garantía comercial**, que es voluntaria y solo puede añadir cobertura, y del **derecho de desistimiento**, que sirve para devolver una compra a distancia sin que tenga defecto alguno.

Devolver lo que no tiene ningún defecto

Aquí conviene deshacer un malentendido muy extendido: en una **tienda física**, si el producto está bien, **la ley no obliga a la tienda a aceptar la devolución**. Que Inditex o los grandes almacenes admitan cambios durante 30 días es una **política comercial voluntaria**, no un derecho. Lo que sí dice la ley (artículo 61 del TRLGDCU) es que, una vez anunciada esa política, **es exigible**: si el cartel dice «30 días para devolver», no pueden negarse el día 20. La tienda puede fijar condiciones, siempre que las anuncie: devolver en vale en lugar de en dinero, exigir el ticket o el etiquetado intacto, excluir ropa interior o productos personalizados. En rebajas, los derechos son exactamente los mismos: un «no se admiten devoluciones en rebajas» solo puede referirse a la política voluntaria, nunca a un producto con defecto, que tiene sus tres años de garantía igual. Por eso el consejo más rentable que existe cabe en una frase: **guarda el ticket** (o el correo de confirmación). Es la prueba de cuándo, dónde y qué compraste.

Cómo reclamar, paso a paso

Cuando una empresa no cumple, hay un camino ordenado, y la buena noticia es que **reclamar funciona más a menudo de lo que la gente cree**: a la mayoría de las empresas les sale más caro discutir que devolver el dinero, y muchas cuentan con que no lo harás.

La ruta de reclamación en España es una escalera: se empieza siempre por la empresa y se sube solo si hace falta. La mayoría de los casos legítimos se resuelven en los tres primeros peldaños.

RECLAMACIÓN

Cómo reclamar a una empresa en España

1. **Reclama primero a la empresa, por escrito.** Un correo o un formulario basta (un burofax, si la cantidad es importante). Expón los hechos con fechas, adjunta el ticket y di qué pides: reparación, sustitución o devolución. Da un plazo razonable, 10 o 15 días, y guarda todo.

2. **Pide la hoja de reclamaciones.** Todo establecimiento abierto al público en España está obligado a tenerla y a entregártela; negarse es una infracción. Se rellena por triplicado: una copia para ti, otra para la empresa y otra para la administración. En las compras en línea, muchas comunidades permiten presentarla por internet.

3. **Preséntala en la OMIC o en Consumo.** La **Oficina Municipal de Información al Consumidor** de tu ayuntamiento, o la dirección general de consumo de tu comunidad autónoma, media gratis entre tú y la empresa y puede abrirle un expediente sancionador si ha incumplido la ley.

4. **Apóyate en una asociación de consumidores.** La **OCU** (fundada en 1975) y **FACUA** (nacida en Sevilla en 1981) orientan gratis, y si eres socio llevan tu caso. Tienen además legitimación para demandar en nombre de miles de afectados a la vez.

5. **Pide el arbitraje de consumo.** Si la empresa está adherida al **Sistema Arbitral de Consumo** (lo verás en un distintivo en la tienda o en su web), una junta arbitral resuelve gratis, sin abogados y en pocos meses. El laudo es vinculante para las dos partes, como una sentencia.

6. **Como último recurso, el juzgado.** Para reclamaciones de menos de 2.000 € puedes presentar una demanda sin abogado ni procurador. Y para casos concretos hay organismos propios: la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para retrasos y cancelaciones de vuelos, el Banco de España para bancos, la AEPD para datos personales.

Erreklamazio, kexa edo iradokizun orria ZK
Hoja de reclamación, queja o sugerencia N° 206044

Nahitaezko datu pertsonalak
Datos personales obligatorios (*)

Izen-deiturak
Nombre y Apellidos

NAN
DNI

Bezero zk
N° cliente

BARIK zk
N° BARIK

Tfno zk
Número de teléfono

Sakelako Tfno zk
Número de móvil

Helbidea
Dirección

Herria
Población

P.K.
C.P.

Posta Elek.
Email

Erreklamazio, kexa edo iradokizunaren datuak
Datos de la reclamación, queja o sugerencia

Gertaeraren tokia
Lugar de la incidencia

San Inazio geltoka
Asturias-ko iteera

Data eta ordua
Fecha y hora

2019-4-3 (8:50)

Testua
Texto

Garbitzaile bat paperontzitiko paperak besk zalantzarekin nahasten ikusi dut.
Edukiontzi urdineko paperak besk zabortzeko plastikozko poltsan bota dituzte. Arau zaintzaile

Una hoja oficial de reclamaciones, en este caso del Metro de Bilbao. Es un documento oficial, se rellena por triplicado y cualquier establecimiento abierto al público tiene que entregártela sin discutir. Pedirla suele ser, por sí solo, el momento en que la empresa decide arreglar el problema.

Foto: Gorkaazk, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

Una queja en Galicia que llegó al tribunal de Luxemburgo

En 2010 una pasajera compró en la web de Vueling un billete de A Coruña a Ámsterdam y, al facturar dos maletas, pagó 40 € de suplemento. Presentó una queja ante el **Instituto Galego de Consumo**, que multó a la compañía con 3.000 € por considerar que cobrar el equipaje era una cláusula abusiva contraria a la Ley de Navegación Aérea. Vueling recurrió y el juzgado de Ourense que llevaba el caso preguntó al **Tribunal de Justicia de la UE** cómo interpretar la norma europea sobre precios de los billetes. La respuesta de 2014 fue doble. Por un lado, dio la razón a la aerolínea en lo que se discutía: el **equipaje facturado** puede cobrarse aparte como suplemento opcional, siempre que se informe con claridad al inicio de la compra. Por otro, dejó escrito que el **equipaje de mano** de tamaño y peso razonables es un «elemento indispensable» del transporte y **no puede llevar suplemento**. Aquella frase, nacida de una queja de 40 €, es la base jurídica que el Ministerio de Consumo utilizó diez años después para las sanciones de 179 millones del caso de apertura. Reclamar no siempre te devuelve el dinero; a veces cambia las reglas para todos los demás.

Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 18 de septiembre de 2014, asunto C-487/12 (Vueling Airlines)

Consumo responsable y sostenible

Hasta aquí hemos hablado de consumir bien para ti. Queda la otra mitad: cada compra tiene efectos sobre otras personas y sobre el planeta que el precio no cuenta, lo que en la Unidad 6 llamamos externalidades. Consumir de forma **responsable** es tener en cuenta esos efectos al decidir.

La huella de lo que compramos

La ropa es el ejemplo más claro. La **moda rápida** (colecciones nuevas cada pocas semanas, precios muy bajos, prendas pensadas para durar una temporada) ha cambiado cómo vestimos: según la Fundación Ellen MacArthur (2017), cada prenda se usa hoy un 36 % menos veces que quince años antes. El resultado se ve en la basura: la Agencia Europea de Medio Ambiente estima que en la Unión Europea se generan **unos 16 kg de residuos textiles por persona y año**, de los que solo una pequeña parte se recoge por separado; el resto va al vertedero o a la incineradora. Desde el 1 de enero de 2025 los municipios europeos están obligados a recoger el textil de forma separada (en España, por la Ley 7/2022 de residuos), lo que explica los contenedores de ropa que han aparecido en muchas calles. La alternativa no es dejar de comprar ropa, sino aplicar el **coste por uso** de la tercera sección: una prenda que dura cinco años y se lava bien es más barata, y contamina menos, que cinco que duran uno.

Reparar antes que sustituir: el derecho a reparar

Durante décadas, muchos productos se han diseñado para no poder repararse: baterías pegadas, tornillos especiales, piezas que no se venden. La Unión Europea ha empezado a darle la vuelta con la **Directiva (UE) 2024/1799, sobre el derecho a reparar**, que los Estados deben aplicar desde julio de 2026. Obliga a los fabricantes de determinados productos (lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, móviles, tabletas) a ofrecer la reparación a un precio razonable **incluso fuera de garantía**, a informar de cuánto costará con un formulario europeo común y a no bloquear las reparaciones con piezas de terceros. Y añade un incentivo directo: si durante la garantía legal eliges **reparar** en lugar de sustituir, la garantía se **amplía doce meses**. En España, además, los repuestos deben estar disponibles diez años, como vimos. Reparar vuelve a ser una opción económica, no solo ecológica.

¿SABÍAIS QUE…?

Tu próximo móvil llevará nota de reparabilidad

Desde el **20 de junio de 2025**, los móviles y las tabletas que se venden en la Unión Europea llevan la misma etiqueta energética que una lavadora, gracias a los reglamentos de ecodiseño y etiquetado de 2023. Además de la eficiencia, la etiqueta muestra una **clase de reparabilidad de la A a la E**, cuántos ciclos de carga aguanta la batería conservando al menos el 80 % de su capacidad (el mínimo exigido son 800), su resistencia a caídas y al agua, y los años de actualizaciones garantizadas. Las normas obligan también a que haya piezas de repuesto durante siete años y actualizaciones del sistema durante al menos cinco. Francia había sido pionera con un **índice de reparabilidad** obligatorio desde 2021, puntuado de 0 a 10, que cambió lo que los fabricantes diseñaban en cuanto los compradores empezaron a mirarlo. Es la lógica de toda esta unidad en una pegatina: cuando la información está delante, el consumidor decide distinto, y la empresa reacciona.

Cerrar el círculo

La **economía circular** de la Unidad 2 es la misma idea vista desde la producción: que los materiales vuelvan al ciclo en lugar de acabar en el vertedero. Desde el consumo se resume en una escalera de prioridades: **rechazar** lo que no necesitas, **reducir** lo que compras, **reutilizar** (la segunda mano, el préstamo, el intercambio), **reparar** y, solo al final, **reciclar**. Fíjate en que reciclar, que es en lo que más solemos pensar, es el último peldaño: recicla lo que ya se ha producido, mientras que los cuatro anteriores evitan producirlo. Y un aviso que ya conoces de la Unidad 2: el **lavado verde** (*greenwashing*) existe también en el consumo; que una etiqueta diga «eco» o «sostenible» no significa nada si no se puede comprobar.

VOCES EN DESACUERDO

¿Puede cambiar algo el consumidor, o solo la regulación?

EL CONSUMIDOR DECIDE

Cada compra es un voto: premia un modelo de producción y castiga otro. La segunda mano, las marcas blancas o el rechazo a la moda rápida han crecido sin que ninguna ley lo ordenara, y las empresas han tenido que adaptarse. Sin consumidores que exijan, ninguna norma se cumple de verdad.

vs

SOLO LAS REGLAS CAMBIAN EL SISTEMA

Pedir al consumidor que lo arregle con sus compras desvía la atención de quien produce y regula. Nadie puede comparar la huella de cada producto ni resistir un diseño hecho para engañar. Lo que ha cambiado la ropa, los móviles o el plástico son las normas: ecodiseño, derecho a reparar, impuestos y prohibiciones.

Las dos posturas tienen datos a favor, y conviene conocer un detalle de la historia: la idea de la «huella de carbono personal» la popularizó en 2004 una campaña publicitaria de la petrolera BP, interesada en que la conversación girara sobre lo que hace cada individuo y no sobre lo que hacen las empresas. Eso no invalida la postura A (el auge de la segunda mano es real y ha cambiado el mercado), pero explica la sospecha de la postura B. Lo que muestra esta unidad es que las dos se necesitan: la etiqueta de reparabilidad es una **regla**, pero solo funciona si hay **consumidores** que la miran; y la sanción a las aerolíneas es una regla que llegó porque, antes, alguien reclamó. Una pregunta para el debate: ¿en qué casos concretos crees que tu compra pesa y en cuáles es el voto lo único que pesa?

PROYECTO INTERDISCIPLINAR

Consumo con conciencia: el coste oculto de lo que compras

Con Ética y Valores: cada equipo investiga qué hay detrás del precio de un producto cotidiano, para las personas y para el planeta, y construye una guía de consumo consciente con criterios propios.

Abrir el recurso →

Qué viene después en este curso

Con esta unidad habéis puesto orden en el dinero que ya tenéis. La **Unidad 8** («Economía personal II: bancos, crédito, inversión y seguros») da el siguiente paso: qué hace un banco con vuestro ahorro y qué os cobra por guardarlo, cómo funcionan las tarjetas y los préstamos (y por qué la TAE es la cifra que hay que mirar), qué significa invertir y con qué riesgos, y para qué sirve un seguro. Todo lo que aquí hemos dejado con un «lo veremos en la Unidad 8» se resuelve allí, empezando por el interés compuesto trabajando en vuestra contra.

Después, la **Unidad 9** saca el dinero de vuestro bolsillo para llevarlo al mundo: comercio internacional, globalización y Unión Europea, donde entenderéis por qué buena parte de lo que compráis viene de fuera y qué papel tiene Bruselas en muchas de las normas de consumo de esta unidad. Y en el bloque final, cuando estudiéis la empresa y el emprendimiento (Unidades 10 a 12), volveréis a esta unidad desde el otro lado del mostrador: decidiendo qué información dais a vuestros clientes y qué trucos no vais a usar aunque los use todo el mundo.

VUELVE AL CASO

Los 179 millones a las aerolíneas y los 20 € de cada pasajero

La práctica duró tanto por una razón que ya conoces: **cada pérdida individual era pequeña**. Nadie recurre a un juzgado por 20 € de una mochila; reclamar cuesta más tiempo del que vale la pérdida, y las compañías contaban con ello. Es exactamente la asimetría para la que existe el derecho del consumidor: cuando el daño está repartido en millones de dosis pequeñas, la suma es enorme, pero ningún afectado tiene incentivo para pelear. Por eso la ley da a las asociaciones de consumidores la capacidad de actuar en nombre de todos, y por eso la administración puede sancionar aunque nadie haya demandado. La sentencia de 2014 nació de una queja de 40 €; las denuncias de las asociaciones en 2018 y 2019 abrieron el expediente; la sanción llegó en 2024. Es lento, pero llega.

¿Y qué hace un consumidor de a pie mientras tanto? Tres cosas de esta unidad. **Mirar el precio final, no el de partida**, y comparar aerolíneas con las tasas y suplementos ya sumados. **Guardar los justificantes** y reclamar por escrito a la compañía, y si no responde, ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea o Consumo: cada reclamación es una prueba en un expediente que quizá ya está abierto. Y **elegir sabiendo**: si aun así compensa pagar el suplemento, se paga; lo que no compensa es pagarlo sin saber que se está pagando.

LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

— Un **presupuesto** compara ingresos con gastos **fijos**, **variables** e **imprevistos**. La regla **50-30-20** es un espejo, no una ley; para un estudiante lo que cuenta es que **al menos el 20 % se aparta primero**.

— El **ahorro** empieza por un **fondo de emergencia** (de tres a seis meses de gastos en la vida adulta) y se sostiene con una regla: **págate a ti primero y automatízalo**. Un tercio de la población española no puede afrontar un imprevisto (INE, 2024).

— Con **interés compuesto**, los intereses generan intereses y **el plazo pesa más que la cantidad**: 50 € al mes desde los 16 al 3 % son unos 10.250 € a los 30 y unos 65.000 € a los 65, más de la mitad en intereses.

— Comprar con cabeza es preguntar **necesidad o deseo**, calcular el **coste de oportunidad** y el **coste por uso**, comparar el **precio por unidad**, leer la **etiqueta** y desconfiar de la cuota «cómoda» y del «compra ahora, paga después».

— En el entorno digital, los **patrones oscuros** y la publicidad encubierta están prohibidos; el **RGPD** te da seis derechos sobre tus datos y las compras en línea tienen **14 días de desistimiento** sin explicaciones.

— La **garantía legal** es de **tres años** y responde el **vendedor**; la devolución sin defecto en tienda física es voluntaria. La **ruta de reclamación** (empresa, hoja de reclamaciones, OMIC, asociaciones, arbitraje, juzgado) funciona, y el consumo **responsable** (reparar, reutilizar, segunda mano) cierra el círculo de la Unidad 2.

Glosario

- **Presupuesto personal**: comparación por escrito entre los ingresos y los gastos de un periodo, normalmente un mes, para saber cuánto se puede ahorrar y dónde se va el dinero.
- **Gasto fijo**: gasto que se repite cada mes con un importe casi idéntico (móvil, suscripciones, gimnasio). Se decide una vez y cobra cada mes.
- **Gasto variable**: gasto que depende de las decisiones de cada mes (salidas, ropa, regalos). Es donde está el margen de maniobra.
- **Regla 50-30-20**: referencia para repartir los ingresos: 50 % necesidades, 30 % deseos, 20 % ahorro. Pensada para adultos; para un estudiante importa sobre todo la última cifra.
- **Fondo de emergencia**: dinero apartado solo para imprevistos; en la vida adulta, entre tres y seis meses de gastos.
- **Interés compuesto**: forma de calcular los intereses en la que los de cada periodo se suman al capital y generan nuevos intereses. Crece cada vez más deprisa con el tiempo.
- **Precio por unidad de medida**: precio expresado por kilo, litro o unidad, obligatorio en los productos de gran consumo. Es la única cifra que permite comparar formatos distintos.
- **Marca blanca**: marca propia de un distribuidor, fabricada por terceros y vendida normalmente más barata que las marcas de fabricante.

- **Patrón oscuro** (*dark pattern*): elemento de una web o app diseñado a propósito para que el usuario decida contra sus intereses (suscripción oculta, urgencia falsa, precio que gotea).
- **Derecho de desistimiento**: derecho a devolver una compra a distancia en 14 días naturales sin dar explicaciones y recuperar el dinero.
- **Garantía legal**: obligación del vendedor de responder durante tres años si un producto nuevo no es conforme. Gratuita e irrenunciable.
- **Hoja de reclamaciones**: documento oficial que todo establecimiento abierto al público debe entregar a quien lo pida para reclamar ante la administración de consumo.
- **Arbitraje de consumo**: sistema gratuito y voluntario para resolver conflictos entre consumidores y empresas adheridas, con un laudo vinculante para las dos partes.
- **Derecho a reparar**: conjunto de normas europeas (Directiva (UE) 2024/1799) que obligan a los fabricantes a ofrecer reparaciones a precio razonable y a facilitar repuestos e información.

Para profundizar

Si la unidad os ha dejado con ganas de más, estos recursos son gratuitos y fiables:

- **Finanzas para todos** (finanzasparatodos.es), del Banco de España y la CNMV. Por qué encaja: tiene una sección específica sobre presupuesto y ahorro para jóvenes, con simuladores, y no intenta venderte ningún producto.
- **Webs de la OCU y de FACUA** (ocu.org y facua.org). Por qué encaja: modelos de reclamación descargables, alertas de productos y comparativas reales; es donde acudirás el día que tengas que reclamar de verdad.
- **Deceptive Design** (deceptive.design), la web de Harry Brignull, en inglés. Por qué encaja: el catálogo original de patrones oscuros con capturas de pantalla reales; en diez minutos reconocerás media docena que ves cada semana.
- **Portal del consumidor del Ministerio de Consumo** (consumo.gob.es) y la web de la OMIC de tu ayuntamiento. Por qué encaja: explican con lenguaje llano la garantía, el desistimiento y el arbitraje, y localizan la oficina más cercana.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para debatir en clase o pensar a solas al cerrar la unidad:

1. Si automatizaras hoy una transferencia de ahorro el día que entra tu paga, ¿de cuánto sería? ¿Qué dejarías de hacer con ese dinero, y qué crees que ganarías a cambio dentro de dos años?
2. La ley prohíbe los patrones oscuros, pero los sigues viendo a diario. ¿Debería sancionarse con más dureza, o basta con que los consumidores aprendan a reconocerlos? ¿Qué te dice el caso de Amazon?
3. La garantía es de tres años, pero muchos productos están diseñados para durar poco más. ¿Hasta dónde debería llegar la ley: obligar a reparar, obligar a diseñar para durar, o dejar que el consumidor elija con la información delante?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competencia específica 6: comprender aspectos básicos de la economía y las finanzas.)
2. España. **Real Decreto Legislativo 1/2007**, de 16 de noviembre, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), y **Real Decreto-ley 7/2021**, de 27 de abril, que fija en tres años la garantía legal. BOE núm. 287 y núm. 101.
3. Instituto Nacional de Estadística. **Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales**, año 2024 (tasa de ahorro de los hogares), y **Encuesta de Condiciones de Vida 2024** (capacidad para afrontar gastos imprevistos). https://www.ine.es
4. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. **Resolución sancionadora a Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian y Volotea** por prácticas abusivas (noviembre de 2024), y Tribunal de Justicia de la Unión Europea, **sentencia de 18 de septiembre de 2014, asunto C-487/12**, Vueling Airlines.
5. Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). **Estudio de precios de supermercados 2024**. https://www.ocu.org
6. Unión Europea. **Directiva (UE) 2024/1799**, de 13 de junio de 2024, sobre normas comunes que promueven la reparación de bienes, y **Reglamento (UE) 2022/2065** de Servicios Digitales (artículo 25, interfaces engañosas). DOUE.
7. Warren, E. y Warren Tyagi, A. (2005). *All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan*. Free Press. (Origen de la regla 50-30-20.)

MIRAR FORA · U7

LIBRO

La psicología del dinero

Morgan Housel · Planeta, 2021

Veinte historias cortas sobre por qué tomamos decisiones tan raras con el dinero: por qué ahorrar cuesta tanto, por qué nos comparamos con los demás y por qué el tiempo vale más que la habilidad. Se lee en un fin de semana y el capítulo sobre el ahorro es esta unidad contada con anécdotas.

Capítulos 4, 10 y 13

VÍDEO · ~10-15 MIN

Dark patterns: así te manipulan las webs y las apps

YouTube · reportajes y divulgación en español

Capturas reales de suscripciones ocultas, urgencia falsa y precios que gotean, explicadas paso a paso. Después de verlo, el aviso de cookies de cualquier web se lee de otra manera.

https://www.youtube.com/results?search_query=dark+patterns+patrones+oscuros+explicado

CUENTA · PODCAST · WEB

@facua

X / Twitter e Instagram

La asociación publica cada semana denuncias, sanciones y sentencias sobre empresas que incumplen: es la forma más rápida de ver esta unidad aplicada a casos reales, con nombres y cifras.

ACTIVIDAD · 7 DÍAS DE REGISTRO · 20 MIN DE ANÁLISIS

Una semana de tickets

Durante **siete días** anota **todo** lo que gastes, hasta el último céntimo: bocadillo, recarga, un Bizum a un amigo, una compra en línea. Al acabar, clasifica cada gasto en **fijo**, **variable** o **imprevisto**, y marca cuáles eran **necesidad** y cuáles **deseo**. Multiplica el total por cuatro para tener tu mes aproximado y compáralo con tus ingresos. Trae tres números: cuánto has gastado, cuánto era deseo y cuánto podrías apartar sin notarlo.

PARA CLASE

El juicio a la etiqueta. Cada equipo trae un producto real (un envase de comida, una prenda, la caja de un aparato) y dispone de cinco minutos para «juzgarlo» ante la clase: qué información obligatoria tiene, qué falta, cuál es su precio por unidad, si el envase engaña y qué garantía le corresponde. La clase vota si lo compraría con esa información. Cierre: los tres datos que más han cambiado la decisión de compra. Duración: 40 min.

UNIDAD 8 · BLOQUE I · ECONOMÍA

08

Economía personal II: bancos, crédito, inversión y seguros

El interés compuesto es la fuerza más potente de las finanzas personales y siempre está funcionando: a favor cuando inviertes, en contra cuando debes. Esta unidad va de ponerlo de tu lado antes de que alguien lo ponga del suyo.

DURACIÓN

8 sesiones · 3 semanas

CONCEPTOS CLAVE

cuenta corriente · comisión · tarjeta de crédito · revolving · TAE · hipoteca

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Elegir una cuenta y una tarjeta comparando comisiones, y reconocer los intentos de fraude más habituales.

· Distinguir el TIN de la TAE y calcular el coste total de una compra financiada frente a pagarla al contado.

· Explicar qué es una hipoteca y calcular una cuota mensual y el total pagado a lo largo de la vida del préstamo.

· Situar los productos de ahorro e inversión en el triángulo de rentabilidad, riesgo y liquidez y aplicar el interés compuesto.

· Valorar cuándo compensa contratar un seguro y elaborar el presupuesto mensual de una persona que se emancipa.

Tiempo de lectura: ~50 min · **Saberes:** la cuenta bancaria y los medios de pago, el fraude digital, el crédito y la TAE, la hipoteca, rentabilidad-riesgo-liquidez, los seguros, el presupuesto de la emancipación · **Antes de empezar:** Unidades 4 y 7 (el dinero, los bancos y el tipo de interés; el presupuesto, el ahorro y el consumo responsable).

Al acabar esta unidad sabrás:

- Abrir tu primera cuenta sabiendo qué comisiones te pueden cobrar y qué tarjeta te conviene.
- Calcular lo que cuesta de verdad una compra financiada y distinguir el TIN de la TAE.
- Entender una hipoteca: cuota, plazo, tipo fijo o variable y cuánto se paga en total.
- Colocar cualquier producto de ahorro en el triángulo rentabilidad-riesgo-liquidez y detectar una estafa financiera.

TL;DR 90 segundos

En la Unidad 7 aprendiste a ordenar tu dinero; aquí aprendes a moverlo. Un banco te ofrece cuatro cosas distintas: guardar (cuentas), prestar (crédito e hipoteca), hacer crecer (inversión) y proteger (seguros). Cada una tiene un precio, y ese precio se llama TAE, comisión o prima. La misma fuerza, el interés compuesto, multiplica tus ahorros a cuarenta años y multiplica tu deuda cuando pagas una tarjeta a plazos: la diferencia entre las dos cosas es de quién está el interés a favor.

CASO REAL · DILEMA

Pagó más de 25.000 € por una tarjeta y aún le reclamaban 12.000 €

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sentencia 149/2020, de 4 de marzo · Banco de España, tipos de interés de las tarjetas revolving

En 2012, un cliente firmó en España un contrato de tarjeta de crédito de los llamados **revolving**: una tarjeta que no te cobra la compra entera a fin de mes, sino que te deja pagar una cuota pequeña y fija, y va acumulando el resto como deuda. El tipo aplicado era del **27,24 % TAE**. Durante años pagó religiosamente cada mes. Según los hechos que recoge la sentencia, había abonado ya más de **25.000 €** y la entidad seguía reclamándole **12.269,40 €** de deuda pendiente. No había dejado de pagar ni un recibo: el problema era que casi todo lo que pagaba eran intereses, así que el capital apenas bajaba.

El 4 de marzo de 2020, el Pleno de la Sala de lo Civil del **Tribunal Supremo** aplicó una ley de 1908, la **Ley de Represión de la Usura** (conocida como Ley Azcárate), declaró usurario aquel interés y anuló el contrato: el cliente solo tenía que devolver el dinero del que efectivamente había dispuesto, sin intereses. Tres años después, la sentencia **258/2023, de 15 de febrero**, fijó el criterio para el futuro: se compara el tipo de la tarjeta con el **tipo medio de las revolving** que publica el Banco de España y, si lo supera en más de **6 puntos porcentuales**, es usurario. Para situarte: el tipo medio de las revolving ronda el **18 %**, y un préstamo personal normal en España está alrededor del **8 %** (Banco de España, estadísticas de tipos de interés, 2024-2025).

¿Cómo puede una deuda crecer mientras la vas pagando todos los meses?

Dentro de poco vas a hacer algo que hasta ahora han hecho tus padres por ti: abrir una cuenta a tu nombre, cobrar tu primer sueldo, decidir si compras un portátil al contado o a plazos, firmar el alquiler de una habitación. Y en todas esas decisiones vas a encontrarte con la misma institución al otro lado del mostrador o de la aplicación: un banco, una aseguradora o una empresa que te ofrece dinero hoy a cambio de más dinero mañana.

Nada de eso es malo por sí mismo. Un crédito bien usado permite comprar una casa a los treinta años en lugar de a los sesenta, y un seguro evita que un accidente arruine a una familia. Lo que convierte estas herramientas en una trampa no es el banco: es **no entender el precio**. Y el precio, en finanzas, casi nunca viene en euros: viene en porcentajes anuales que hay que saber leer.

Esta unidad recorre las cuatro cosas que puedes hacer con un banco —guardar, pedir prestado, invertir y asegurarte— y termina con la cuenta más importante de todas: cuánto cuesta vivir por tu cuenta. Todo lo que viste en la **Unidad 4** sobre el tipo de interés y en la **Unidad 7** sobre el presupuesto se pone aquí a trabajar con tu dinero concreto.

Tu primera cuenta bancaria

Una cuenta bancaria no es una caja fuerte con tu nombre. Como viste en la Unidad 4, es una **anotación**: el banco reconoce que te debe ese saldo y se compromete a dártelo o a moverlo a donde tú digas. A cambio, usa ese dinero para prestarlo. Por eso una cuenta es a la vez un servicio que te prestan y una materia prima que el banco aprovecha, y por eso tiene sentido negociar y comparar.

Cuenta corriente, cuenta de ahorro y cuenta para menores

La **cuenta corriente** (o cuenta de pago) es la del día a día: domicilias recibos, recibes la nómina, pagas con tarjeta, haces Bizum. Está pensada para que el dinero entre y salga, así que suele pagar **cero intereses** o casi.

La **cuenta de ahorro** está pensada para que el dinero se quede: paga algo de interés y, a cambio, a veces limita el número de operaciones o no lleva tarjeta asociada. En España la diferencia entre una y otra se ha difuminado, y lo que de verdad cambia de un banco a otro es cuánto te pagan y cuánto te cobran.

Si tienes menos de 18 años puedes ser titular de una cuenta, pero necesitas la **autorización de tu madre, padre o tutor**, que firma contigo; hasta los 14 años ni siquiera tienes DNI, así que la cuenta se abre con el libro de familia. La mayoría de entidades ofrecen cuentas para menores y para jóvenes sin comisiones, y ese «sin comisiones» suele durar hasta una edad concreta (18, 25 o 30 años, según el banco). Es el momento de leer la letra pequeña: lo que hoy es gratis puede dejar de serlo el día de tu cumpleaños.

CONCEPTO CLAVE

La cuenta de pago básica

Todas las personas residentes en la Unión Europea tienen derecho a una **cuenta de pago básica**: una cuenta con lo imprescindible (ingresos, retiradas, tarjeta de débito, transferencias) que ningún banco puede negarte sin motivo justificado. Su comisión está limitada por ley a un máximo de **3 € al mes**, y es **gratuita** para personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión financiera (Real Decreto-ley 19/2017 y Orden ECE/228/2019). Existe precisamente para que nadie quede fuera del sistema financiero por no poder pagar comisiones, y muy poca gente sabe que existe.

Comisiones: lo que cuesta tener el dinero guardado

Una **comisión** es un precio que el banco cobra por un servicio. Las que te vas a encontrar:

- **Mantenimiento o administración de cuenta.** Un importe fijo (mensual, trimestral o anual) por tener la cuenta abierta. Casi todos los bancos la perdonan si cumples condiciones: domiciliar la nómina, tener un mínimo de recibos o un número de compras con tarjeta al trimestre.
- **Emisión y mantenimiento de tarjeta.** Anual, distinta para la de débito y la de crédito.
- **Descubierto.** Si pagas algo y no tienes saldo, el banco adelanta el dinero y cobra intereses más una comisión de reclamación. Es uno de los créditos más caros que existen.
- **Retirada de efectivo en cajeros de otra entidad**, transferencias inmediatas o urgentes, ingreso de cheques, copias de documentos.

El banco no puede inventarse una comisión ni subirla de un día para otro: está obligado a publicar sus tarifas y a comunicarte cualquier cambio con **dos meses de antelación**, y tú puedes cerrar la cuenta sin penalización si no te gusta (Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios). El **Portal del Cliente Bancario** del Banco de España publica comparativas y explica cómo reclamar.

RECOMENDACIÓN DE AULA

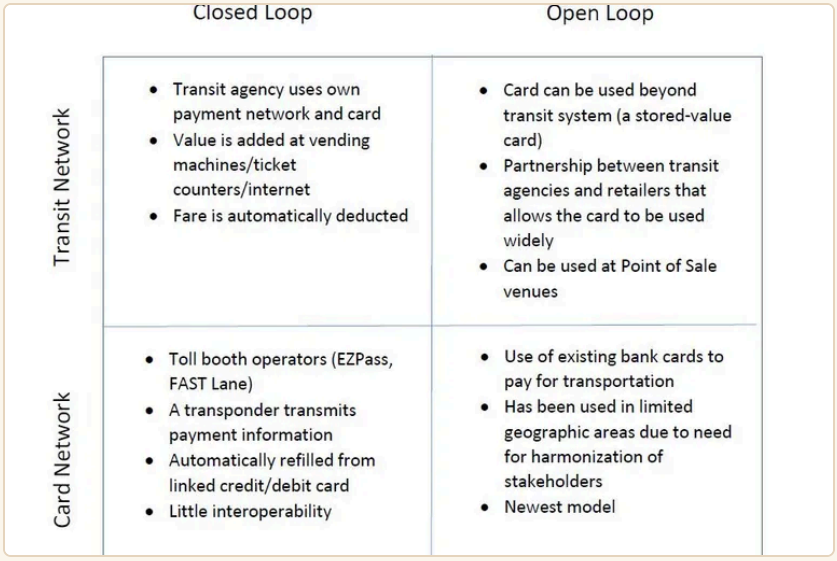
La cuenta más barata de la clase

Una actividad de veinte minutos que funciona muy bien: cada estudiante entra en la web de un banco distinto y busca, en el documento de tarifas (que está siempre, aunque escondido), tres datos: comisión de mantenimiento anual, condiciones para que sea cero y comisión por sacar dinero en un cajero ajeno. Se ponen los datos en la pizarra y se ordena de más barata a más cara. El resultado suele sorprender: entre la primera y la última hay diferencias de más de 100 € al año por exactamente el mismo servicio.

Débito, crédito y prepago: tres tarjetas que no son lo mismo

Se parecen físicamente y caben en la misma funda, pero por dentro son productos distintos:

- **Tarjeta de débito.** Paga con el dinero que tienes: el importe se descuenta de tu cuenta al instante. Si no hay saldo, la operación se rechaza (o entra en descubierto). Es la que tiene sentido para el día a día y la que te dan con la cuenta de menores.
- **Tarjeta de crédito.** Paga con dinero del banco. Lo normal es la modalidad **fin de mes**: todas las compras del mes se cargan de golpe el día 1 o 5 del siguiente y, si pagas entero, no hay intereses. Es un crédito gratuito de unas semanas. El problema aparece cuando eliges la otra modalidad, el **pago aplazado o revolving**, que veremos en la sección siguiente.
- **Tarjeta prepago.** Solo gasta lo que previamente has cargado en ella, como una tarjeta regalo. No está unida a tu cuenta, así que si te la roban o la usas en una web dudosa, el daño está limitado a su saldo.



Pagar cuesta hoy menos de un segundo. Esa comodidad es real, pero conviene saber qué tarjeta estás acercando al datáfono: con la de débito pagas con tu dinero; con la de crédito, con el del banco.

Foto: Lmccart5, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Bizum, banca online y neobancos

Bizum nació en 2016 como un servicio conjunto de los bancos españoles para enviar dinero de móvil a móvil en segundos, sin IBAN y sin coste para el usuario. Es sencillamente una transferencia inmediata entre cuentas: no es un monedero ni guarda saldo propio. Se ha convertido en el medio de pago entre particulares por excelencia en España, con más de 25 millones de usuarios registrados (Bizum, 2024). Dos advertencias prácticas: un Bizum enviado por error **no se recupera automáticamente** (hay que pedírselo a quien lo recibió), y la petición de dinero se puede usar para estafar, porque mucha gente confirma sin leer si está enviando o recibiendo.

Los **neobancos** son entidades que funcionan solo por aplicación, sin oficinas. Suelen ofrecer cuentas sin comisiones, tarjetas gratuitas y buenas condiciones en el extranjero. Antes de abrir una, mira dos cosas: en qué país está registrada y **qué fondo de garantía la cubre**. Como viste en la Unidad 4, el Fondo de Garantía de Depósitos español protege 100.000 € por persona y entidad, y todos los países de la Unión Europea tienen un fondo equivalente; pero si la entidad es un «proveedor de servicios de pago» y no un banco, tu dinero no está cubierto por ese fondo, sino simplemente separado en una cuenta. La diferencia solo se nota el día que algo va mal.

Que no te lo quiten: phishing, smishing y «el hijo en apuros»

Casi nadie pierde hoy el dinero por un atraco en la calle. Se pierde por un mensaje. Las tres modalidades que más vas a ver:

- **Phishing.** Un correo que imita al de tu banco, a Correos o a Hacienda y te lleva a una web falsa idéntica a la real donde escribes tus claves.
- **Smishing.** Lo mismo por SMS. Es especialmente peligroso porque los delincuentes consiguen que su mensaje aparezca **dentro del hilo de SMS auténticos de tu banco**, entre avisos verdaderos.

- **«El hijo en apuros».** Un WhatsApp desde un número desconocido: «Mamá, se me ha roto el móvil, este es mi número nuevo». Después llega la petición de un pago urgente. No hay ningún truco técnico: solo prisa y afecto.

La regla de oro cabe en una frase: **ningún banco te va a pedir nunca tus claves, tu PIN ni el código del SMS**, ni por teléfono, ni por correo, ni por mensaje, ni aunque el número que aparezca sea el suyo (los números se falsifican con facilidad). Cualquiera que te los pida es un estafador, sin excepciones. Y si algo mete prisa —«su cuenta será bloqueada en 24 horas»—, la prisa es justamente la señal.

EJEMPLO REAL

Nueve de cada diez delitos digitales en España son estafas

La delincuencia se ha mudado a la pantalla. Según los balances del **Ministerio del Interior**, en 2023 se registraron en España alrededor de **470.000 ciberdelitos**, casi uno de cada cinco delitos del país, y en torno al **90 %** fueron **estafas informáticas**: fraudes con tarjetas, suplantaciones de banco y compras que nunca llegaron. El **INCIBE** (Instituto Nacional de Ciberseguridad), que gestiona la línea gratuita **017**, atiende cada año decenas de miles de incidentes de ciudadanos, y sus campañas más repetidas son precisamente sobre phishing bancario y sobre el fraude del hijo en apuros.

La buena noticia es que la ley está de tu lado. El **Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago**, obliga al banco a devolverte de inmediato el importe de una operación de pago que tú no has autorizado, salvo que demuestre que actuaste con **fraude o negligencia grave**. La carga de la prueba es suya, no tuya. Los tribunales españoles han condenado a entidades a devolver el dinero en numerosos casos de phishing y smishing precisamente porque el banco no acreditó esa negligencia grave del cliente. Tienes hasta **13 meses** desde el cargo para reclamar; el banco tiene 15 días hábiles para responder (un mes en casos excepcionales) y, si no responde o no te da la razón, puedes acudir al servicio de reclamaciones del Banco de España.

Fuente: Ministerio del Interior, Balance de Criminalidad e Informe sobre la Cibercriminalidad en España; INCIBE, balance anual de incidentes

PROTOCOLO

Qué hacer si crees que has picado

1. **Bloquea la tarjeta y la banca online inmediatamente** desde la aplicación, o llamando al teléfono de tu banco que aparece en el reverso de la tarjeta (nunca al que venga en el mensaje sospechoso).
2. **Cambia las claves** de la banca online y de tu correo electrónico, porque suele ser la puerta de entrada al resto.
3. **Guarda las pruebas**: capturas del SMS o del correo, número de teléfono, hora, importe. Sin ellas la reclamación es mucho más débil.
4. **Denuncia en la Policía Nacional o la Guardia Civil.** La denuncia es gratuita y es el documento que el banco te pedirá.
5. **Reclama por escrito al banco** pidiendo la devolución del cargo no autorizado (tienes 13 meses). El banco tiene 15 días hábiles para responderte (un mes, como mucho, en casos excepcionales). Si te lo niega o no contesta, presenta la reclamación en el **Banco de España** y pide ayuda a una organización de consumidores.

Pedir dinero prestado: el crédito

Hasta aquí, el dinero era tuyo. A partir de aquí, no. **Crédito** es cualquier fórmula por la que alguien te entrega dinero hoy y tú te comprometes a devolverlo en el futuro con un extra: el interés. Como viste en la Unidad 4, ese interés es el precio del dinero, y es razonable que exista: quien te presta renuncia a usar su dinero, corre el riesgo de que no le pagues y sufre la inflación mientras espera.

La pregunta útil no es «¿pido o no pido?», sino **«¿cuánto me cuesta y qué compro con ello?»**.

El préstamo personal

Es la fórmula más transparente. Pides una cantidad concreta (5.000 € para un coche de segunda mano, 3.000 € para un máster), firmas un cuadro de amortización y pagas una **cuota fija** cada mes durante un plazo cerrado, hasta que la deuda llega a cero. Sabes desde el primer día cuánto vas a pagar en total. En España, los préstamos al consumo se mueven alrededor del **8 % de tipo medio** (Banco de España, estadísticas de tipos de interés de nuevas operaciones, 2025), aunque varía mucho según el plazo, el importe y tu situación laboral.

TIN y TAE: por qué solo importa la segunda

En cualquier anuncio de financiación verás dos porcentajes, y no significan lo mismo.

El **TIN** (Tipo de Interés Nominal) es solo el interés, sin nada más. El **TAE** —perdón, **la TAE**, Tasa Anual Equivalente— incluye además las comisiones obligatorias, los gastos y el efecto de pagar mensualmente en lugar de una vez al año. Por eso la TAE siempre es igual o mayor que el TIN, y por eso dos préstamos con el mismo TIN pueden costar cosas muy distintas.

CONCEPTO CLAVE

TAE (Tasa Anual Equivalente)

La **TAE** es el coste real de un crédito (o la rentabilidad real de un depósito) expresado en porcentaje anual, incluyendo el tipo de interés, las comisiones obligatorias y el calendario de pagos. Es el único número que permite comparar dos ofertas distintas, y por eso la ley obliga a publicarla en toda la publicidad de crédito al consumo (Ley 16/2011 y Circular 5/2012 del Banco de España). La regla práctica cabe en cuatro palabras: **compara siempre TAE con TAE**. Si un anuncio grita un TIN pequeñísimo y esconde la TAE, ya sabes por qué.

La tarjeta de crédito y el agujero del revolving

Una tarjeta de crédito en modalidad **fin de mes** es un producto razonable: compras durante el mes, pagas todo de golpe el siguiente y no pagas intereses. Es, literalmente, dinero gratis durante unas semanas.

El **revolving** es otra cosa. Aquí eliges pagar «una cuota cómoda»: 30, 50 o 60 € al mes, o un porcentaje pequeño de la deuda. La palabra clave es *revolving*, «que gira»: el crédito se renueva solo, porque cada vez que amortizas un poco vuelves a tener disponible ese poco para gastarlo. Con tipos de alrededor del 18 % anual (Banco de España, 2024), buena parte de esa cuota cómoda se va en intereses, el capital baja despacísimo y, si sigues usando la tarjeta, **la deuda no termina nunca**. Es exactamente lo que le pasó al protagonista del caso de apertura.

¿SABÍAIS QUE…?

Una ley de 1908 para un producto del siglo XXI

La norma con la que el Tribunal Supremo frenó las revolving no es moderna: es la **Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908**, impulsada por el político y jurista **Gumersindo de Azcárate**, que sigue en vigor con su redacción original. Dice que es nulo el contrato de préstamo con un interés «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». Durante un siglo apenas se usó. La sentencia **149/2020** la resucitó para las tarjetas revolving y provocó una avalancha de demandas en toda España; la sentencia **258/2023** puso después una regla numérica para ordenar el caos: usurario si supera en más de **6 puntos porcentuales** el tipo medio de las revolving que publica el Banco de España. Cuando la nulidad se declara, el efecto es demoledor para la entidad: el contrato desaparece y el cliente solo devuelve el capital que dispuso, sin un céntimo de intereses. Una ley de hace más de cien años, escrita para los usureros de pueblo, acabó regulando un producto financiero digital.

«Compra ahora, paga después» y los microcréditos

En cualquier tienda online te aparece ya la opción de **«compra ahora, paga después»** (*buy now, pay later*): dividir el pago en tres o cuatro plazos, muchas veces sin intereses. Empresas como Klarna, SeQura o Aplazame se han hecho enormes con ello. Que no cobren intereses no significa que sea gratis para la economía: cobran a la tienda, y sobre todo cobran **recargos por impago** si te retrasas. El problema no es cada compra, sino la suma: es fácil acabar con cinco o seis pequeños plazos abiertos a la vez y perder la cuenta de cuánto debes. La Unión Europea ya ha metido estos productos dentro de la normativa de crédito al consumo con la **Directiva (UE) 2023/2225**, que obliga a informar como un crédito y a evaluar la solvencia del cliente.

Los **microcréditos rápidos** («tu dinero en 15 minutos, solo con el DNI») son el escalón más caro de todos: préstamos pequeños a plazos muy cortos con TAE que a veces se expresan en tres cifras porque se calculan sobre días. Están pensados para gente con prisa y sin alternativa, y son la forma más rápida de entrar en una espiral de deuda.

EJERCICIO RESUELTO 8.1

Un móvil de 900 €: al contado, financiado o con revolving

ENUNCIADO

Un móvil cuesta **900 € al contado**. La tienda ofrece financiarlo en **24 meses** con una cuota de **42,37 €** (TIN del 12 %) y una **comisión de apertura del 2 %** que se paga al firmar (caso inventado pero con condiciones habituales del mercado).

a) ¿Cuánto pagas en total si financias, y cuánto más que al contado en euros y en porcentaje?

b) Si en lugar de financiar guardas esos mismos 42,37 € al mes, ¿cuánto tardas en comprarlo al contado?

c) ¿Y si lo compras con una tarjeta revolving al 18 % TIN pagando 30 € al mes?

SOLUCIÓN

1. **Suma de las cuotas**: 42,37 × 24 = **1.016,88 €**.
2. **Comisión de apertura**: 900 × 0,02 = **18 €**.
3. **Coste total financiado**: 1.016,88 + 18 = **1.034,88 €**.
4. **Sobrecoste**: 1.034,88 − 900 = **134,88 €**, es decir, 134,88 / 900 = **un 15 % más** por el mismo teléfono. Dicho de otra forma: pagas el móvil y, además, quince de cada cien euros de su precio se los regalas a la financiera.
5. **Ahorrando primero**: 900 / 42,37 = 21,2, así que en **22 meses** lo tienes pagado. Esperas dos meses menos de los que ibas a estar pagando cuotas, y te ahorras los 134,88 €. El único coste es la espera.
6. **Con revolving**: pagando 30 € al mes sobre una deuda de 900 € al 18 % TIN (1,5 % mensual) hacen falta unas **41 mensualidades**, casi tres años y medio, y se pagan alrededor de **1.205 €** en total: unos **305 € de intereses**. Y eso suponiendo que no vuelvas a usar la tarjeta, porque cada nueva compra reinicia el ciclo.
7. **Lectura final**: el mismo móvil cuesta 900 €, 1.035 € o 1.205 € según cómo lo pagues. La diferencia no está en el producto, está en el contrato.

Pruébalo tú: compara el precio al contado con el precio financiado de la compra que tengas en mente y mira cuánto pesa realmente el sobrecoste.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

CALCULADORA

Compra inteligente: ¿al contado o a plazos?

Introduce el precio, la cuota y el plazo y la herramienta calcula el coste total, el sobrecoste y lo que tardarías en comprarlo ahorrando antes.

Abrir el recurso →

Cuándo endeudarse tiene sentido y cuándo no

No toda deuda es igual. La pregunta decisiva es si el dinero prestado compra algo que **durará más que la deuda** o algo que se consume antes de terminar de pagarlo.

- **Tiene sentido** endeudarse para una vivienda (dura décadas y evita pagar alquiler), para unos estudios que aumentan tus ingresos futuros o para una herramienta de trabajo que te permite ganar dinero. Son deudas que compran capacidad futura.
- **No tiene sentido** endeudarse para unas vacaciones, para ropa, para la cena del sábado o para el móvil del año que viene cuando el de este funciona. Cuando terminas de pagarlos, el viaje ya es un recuerdo y la camiseta está vieja.

Y hay una regla numérica que usan los propios bancos al estudiar si te conceden un préstamo: **la suma de todas tus cuotas mensuales no debería superar el 30-35 % de tus ingresos netos**. Con un sueldo de 1.200 € al mes, eso son entre 360 y 420 € de cuotas como máximo, contando hipoteca, coche, préstamos y tarjetas. Por encima de ahí, cualquier imprevisto —un mes sin trabajo, una avería— te deja sin margen. El fondo de emergencia del que hablamos en la Unidad 7 existe justamente para eso.

La hipoteca: la deuda de tu vida

De todas las deudas que vas a firmar, una es distinta por tamaño y por duración. Comprar una vivienda cuesta el equivalente a varios años enteros de sueldo, así que casi nadie lo hace con dinero propio.

CONCEPTO CLAVE

Hipoteca

Una **hipoteca** es un préstamo a muy largo plazo para comprar un inmueble en el que la propia vivienda sirve de **garantía**: si dejas de pagar, el banco puede ejecutar la hipoteca y quedarse con ella para cobrar la deuda. Esa garantía es lo que hace que sea el crédito más barato del mercado (mucho menos que un préstamo personal) y, a la vez, el más serio: no se juega con la casa. En España se regula por la **Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario**, que obliga al banco a entregarte la información con diez días de antelación y a que un notario te explique el contrato gratis antes de firmar.

Plazo, cuota y tipo de interés

Tres números definen una hipoteca. El **capital** (cuánto pides), el **plazo** (en cuántos años lo devuelves; en España la media ronda los 25 años, según la Estadística de Hipotecas del INE) y

el **tipo de interés**. Con esos tres datos se calcula la **cuota mensual**, que en el sistema francés —el que se usa aquí— es constante: al principio casi todo son intereses y muy poco capital, y al final al revés.

Ese detalle explica algo que sorprende: después de cinco años pagando, la deuda apenas ha bajado. Por eso alargar el plazo es un arma de doble filo: baja la cuota mensual, pero **aumenta muchísimo el total de intereses**.

Sobre el tipo, hay dos familias:

- **Tipo fijo.** El mismo interés durante toda la vida del préstamo. Pagas siempre lo mismo, pase lo que pase con la economía. Se paga algo más caro a cambio de esa tranquilidad.
- **Tipo variable.** Se calcula como **euríbor + un diferencial** (por ejemplo, euríbor + 0,9 %) y se revisa cada seis o doce meses. Si el euríbor baja, tu cuota baja; si sube, sube. Como viste en la Unidad 4, el euríbor es el tipo al que se prestan dinero los grandes bancos europeos y sigue de cerca las decisiones del BCE.

FECHA	EURÍBOR A 12 MESES	QUÉ SIGNIFICÓ PARA UNA HIPOTECA VARIABLE
Diciembre de 2021	−0,50 %	Mínimo histórico: el índice llegó a ser negativo
Octubre de 2023	4,16 %	Máximo del ciclo; cuotas cientos de euros más altas
Diciembre de 2024	~2,4 %	El BCE empieza a bajar tipos y el índice se relaja
Agosto de 2025	~2,1 %	Las revisiones vuelven a abaratar las cuotas

Datos: Banco de España, series del euríbor a doce meses. Entre 2021 y 2023 una misma familia, con el mismo contrato firmado años atrás, vio subir su cuota más de 300 € al mes sin haber hecho nada. Eso es el riesgo del tipo variable, y no es teórico.

La entrada y los gastos: el dinero que hay que tener antes

Aquí viene el obstáculo real para la gente joven. Los bancos rara vez financian más del **80 % del valor de tasación**, así que necesitas tener ahorrado el **20 % restante** (la «entrada») más un **10 % adicional** para impuestos y gastos.

La Ley 5/2019 repartió esos gastos: el **banco** paga la notaría, el registro, la gestoría y el impuesto de actos jurídicos documentados; **tú** pagas la tasación, la copia de la escritura y, sobre todo, el **impuesto de la compraventa** (el ITP, entre el 6 % y el 10 % según la comunidad autónoma, en vivienda usada; o el 10 % de IVA más AJD, en obra nueva). Esa es la partida grande.

EJERCICIO RESUELTO

8.2

La cuota de una hipoteca y lo que se paga en treinta años

ENUNCIADO

Marta e Iván (caso inventado pero verosímil) quieren comprar un piso de **200.000 €**. El banco les financia el **80 %** a **tipo fijo del 3 %**.

a) ¿Cuánto dinero necesitan tener ahorrado, contando un 10 % del precio para impuestos y gastos?

b) Calcula la cuota mensual del préstamo a

30 AÑOS

con la fórmula de cuota constante.

c) ¿Cuánto pagarán en total y cuántos intereses?

d) ¿Qué cambiaría si lo pidieran a

20 AÑOS

?

SOLUCIÓN

1. **Entrada**: 200.000 × 0,20 = **40.000 €**. **Gastos e impuestos**: 200.000 × 0,10 = **20.000 €**. Necesitan **60.000 € ahorrados** antes de empezar. El préstamo será de 200.000 − 40.000 = **160.000 €**.
2. **Fórmula de la cuota constante** (sistema francés): cuota = C × i / (1 − (1 + i)^−n), donde C es el capital, i el tipo mensual y n el número de meses.
3. **Datos mensuales**: i = 0,03 / 12 = **0,0025**; n = 30 × 12 = **360** meses.
4. **Factor de la fórmula**: (1,0025)^360 = 2,4568, así que (1 + i)^−n = 1 / 2,4568 = 0,4070. El denominador es 1 − 0,4070 = **0,5930**.
5. **Cuota a 30 años**: (160.000 × 0,0025) / 0,5930 = 400 / 0,5930 = **674,6 € al mes**.
6. **Total pagado**: 674,6 × 360 = **242.856 €**. **Intereses**: 242.856 − 160.000 = **82.856 €**. Por un piso de 200.000 € acabarán desembolsando 242.856 + 60.000 = **302.856 €**.

7. **A 20 años**: n = 240 y (1,0025)^240 = 1,8208, de donde el denominador es 1 − 0,5492 = 0,4508 y la cuota sube a 400 / 0,4508 = **887,3 € al mes**. Total pagado: 887,3 × 240 = **212.952 €**; intereses: **52.952 €**.
8. **Lectura**: diez años menos de plazo suponen **213 € más al mes**, pero **casi 30.000 € menos de intereses**. Alargar el plazo no hace la casa más barata: hace la cuota más pequeña y la casa mucho más cara.

Cuando las hipotecas se rompen: la crisis de 2008

Todo lo anterior suena controlado mientras la economía funciona. Hace menos de veinte años, un país entero descubrió qué pasa cuando se presta a gente que no puede pagar y se apuesta a que los pisos suben siempre.

Sede de Lehman Brothers en Nueva York en 2007. Su quiebra, el 15 de septiembre de 2008, convirtió un problema de hipotecas estadounidenses en la mayor crisis financiera mundial desde 1929, y llegó a las hipotecas y al empleo de España.

Foto: David Shankbone, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

Hipotecas basura, Lehman Brothers y el rescate de la banca española

En Estados Unidos, durante los años 2000, los bancos concedieron hipotecas a familias con ingresos bajos e inestables: las llamadas **hipotecas *subprime*** o «basura». Después las empaquetaron en productos financieros complicados y se las vendieron a bancos de todo el mundo con buena nota de las agencias de calificación. Mientras los pisos subían, el negocio funcionaba. Cuando dejaron de subir y las familias dejaron de pagar, el paquete resultó ser humo. El **15 de septiembre de 2008**, el banco de inversión **Lehman Brothers**, con 158 años de historia, quebró, y el sistema financiero global se congeló.

En España el problema tenía apellido propio: una burbuja inmobiliaria de una década, con cajas de ahorros muy expuestas al ladrillo. El caso más sonado fue el de **Bankia**, nacida en 2010 de la fusión de siete cajas, que salió a bolsa en julio de 2011 y tuvo que ser rescatada en mayo de 2012 con más de **22.000 millones de euros** públicos. El Banco de España calculó en su informe de 2017 que el apoyo público total al sistema bancario español ascendió a **54.353 millones de euros**, de los que una parte muy grande se dio por perdida. Y el coste humano fue mayor que el contable: los juzgados españoles tramitaron **más de medio millón de ejecuciones hipotecarias** entre 2008 y 2015 (CGPJ). De ahí nacen muchas de las protecciones que hoy das por hechas: la Ley 5/2019, los límites al interés de demora o la obligación de que un notario te explique lo que firmas.

Fuente: Banco de España, Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014 (2017); Consejo General del Poder Judicial, estadística de ejecuciones hipotecarias

¿SABÍAIS QUE…?

Las cláusulas suelo: cuando el euríbor bajaba y la cuota no

Durante los años del boom, muchas hipotecas variables españolas llevaban escondida una **cláusula suelo**: una línea en la escritura que decía que, aunque el euríbor bajara, el interés nunca bajaría de cierto porcentaje (a menudo el 3 % o el 4 %). Cuando el euríbor se desplomó tras 2009, millones de familias descubrieron que su cuota no bajaba. El **Tribunal Supremo** las declaró nulas por falta de transparencia el 9 de mayo de 2013, pero limitó la devolución del dinero a partir de esa fecha. El **Tribunal de Justicia de la Unión Europea**, en su sentencia de **21 de diciembre de 2016** (asunto Gutiérrez Naranjo), tumbó esa limitación: si la cláusula era nula, había que devolver **todo** lo cobrado de más desde el primer día. El Gobierno tuvo que montar un procedimiento extrajudicial para gestionar la avalancha de reclamaciones. La moraleja no es que los bancos sean malvados, sino algo más práctico: **lo que no entiendes de un contrato, no lo firmes**, y si ya lo has firmado, reclama.

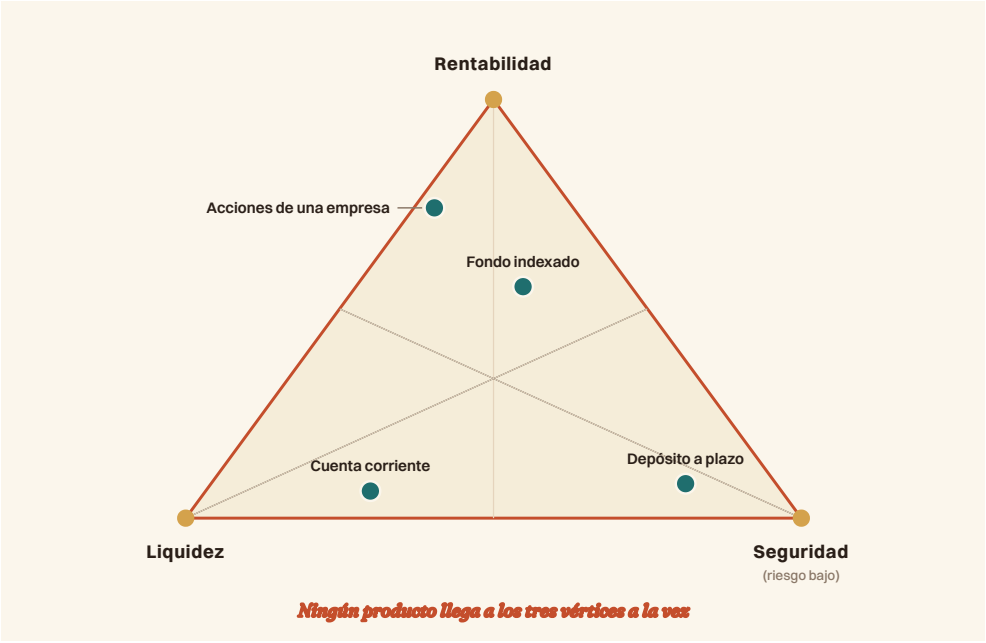
Invertir: hacer crecer el ahorro

Cambiamos de lado. Hasta ahora pagabas intereses; ahora vas a cobrarlos. **Invertir** es poner tu dinero a trabajar en algo que esperas que valga más en el futuro. Y como viste en la Unidad 4, no hacer nada tampoco es neutral: con una inflación del 2-3 %, el dinero parado pierde poder de compra todos los años.

Rentabilidad, riesgo y liquidez: el triángulo imposible

Todo producto financiero se describe con tres características, y la regla del juego es que **ninguno es bueno en las tres a la vez**:

- **Rentabilidad**: lo que esperas ganar, en porcentaje anual.
- **Riesgo**: la probabilidad de perder parte de lo invertido. Su inverso es la seguridad.
- **Liquidez**: la facilidad de convertirlo en dinero disponible sin perder valor ni esperar.



El triángulo del ahorro. Cada producto ocupa una posición según lo que sacrifica: la cuenta corriente es líquida y segura pero no renta; las acciones pueden rentar mucho a costa de la seguridad.

Si alguien te ofrece algo muy rentable, totalmente seguro y disponible cuando quieras, no ha inventado un producto milagroso: te está mintiendo. Esa frase, por sí sola, te ahorrará más dinero en la vida que cualquier otra de esta unidad.

El catálogo, de menos a más riesgo

- **Cuenta corriente.** Liquidez total, riesgo casi nulo (con el Fondo de Garantía de Depósitos detrás), rentabilidad cero. Es para el dinero del mes, no para ahorrar.
- **Depósito a plazo fijo.** Entregas una cantidad durante un tiempo (6, 12, 24 meses) a cambio de un interés pactado. Seguro y previsible; a cambio, el dinero queda inmovilizado. En 2024 la banca española pagaba de media bastante menos que la europea por estos depósitos, alrededor del 2 % frente a más del 3 % de la media de la zona euro (Banco de España y BCE).
- **Letras del Tesoro y bonos del Estado.** Prestas dinero al Estado español (letras hasta 12 meses; bonos y obligaciones, de 2 a 30 años) y te devuelve el dinero con intereses. Riesgo muy bajo, porque quien debe es el Estado.
- **Fondos de inversión indexados.** Con una sola compra participas en cientos de empresas a la vez: el fondo replica un índice (por ejemplo, el MSCI World) en lugar de intentar batirlo. Su gran ventaja son las comisiones bajas, y eso pesa muchísimo a largo plazo.
- **Acciones.** Compras un trocito de una empresa concreta y ganas si sube y reparte dividendos. Alta rentabilidad potencial, alto riesgo: si la empresa va mal, puedes perderlo todo.
- **Planes de pensiones.** Ahorro para la jubilación con ventaja fiscal (desde 2022 puedes aportar y desgravar hasta 1.500 € al año en planes individuales), a cambio de una iliquidez casi total: el dinero no se toca hasta jubilarte, salvo supuestos excepcionales y las aportaciones con más de diez años de antigüedad.
- **Criptomonedas.** No son una inversión, son una apuesta: como viste en la Unidad 4, su precio puede caer a la mitad en meses y no hay ningún fondo de garantía detrás. Si algún día te acercas a ellas, que sea con dinero que puedas perder entero.

El Palacio de la Bolsa de Madrid, inaugurado en 1893. Hoy las acciones se compran desde el móvil en segundos, pero lo que ocurre sigue siendo lo mismo: comprar y vender trozos de empresas.

Foto: Luis García (Zaqarbal), CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

2023: colas en el Banco de España para comprar Letras del Tesoro

Durante años, las Letras del Tesoro no interesaron a nadie: con los tipos del BCE al 0 %, llegaron a dar rentabilidades **negativas**. Cuando el BCE subió los tipos para frenar la inflación, las letras a doce meses pasaron a ofrecer cerca del **3,8 %** en las subastas de 2023, mientras muchos bancos seguían pagando casi cero por los depósitos. El resultado fue una imagen que ocupó los telediarios de febrero de 2023: **colas de gente en la puerta del Banco de España** en Madrid, con la carpeta bajo el brazo, esperando para comprar deuda pública en ventanilla, algo que también puede hacerse por internet en la web del Tesoro y sin comisiones.

Los números confirman la fiebre: la cantidad de Letras del Tesoro en manos de los hogares españoles pasó de alrededor de **1.000 millones de euros** a comienzos de 2023 a más de **20.000 millones** a final de año (Tesoro Público y Banco de España). Cuando en 2024 y 2025 los tipos volvieron a bajar, la rentabilidad de las letras cayó al entorno del 2 % y las colas desaparecieron. La lección no es «comprad letras»: es que **los productos de ahorro se mueven con los tipos de interés del BCE**, y que quien entiende esa conexión sabe cuándo vale la pena mover su dinero y cuándo no.

Fuente: Tesoro Público, resultados de subastas 2023; Banco de España, cuentas financieras de los hogares

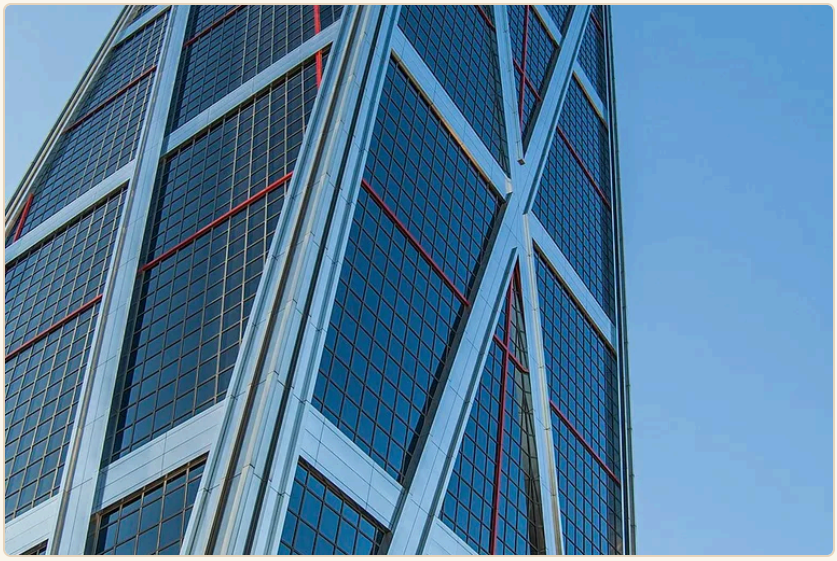
Diversificar: no lo pongas todo en la misma cesta

CONCEPTO CLAVE

Diversificación

Diversificar es repartir el dinero entre productos, sectores y países distintos para que un golpe en uno no se lleve todo lo demás. Si inviertes todo en una empresa y esa empresa quiebra, lo pierdes todo; si está repartido entre quinientas, la quiebra de una apenas se nota. Es la única forma conocida de **reducir el riesgo sin renunciar a la rentabilidad esperada**, y por eso el economista Harry Markowitz ganó el Premio Nobel de Economía en 1990 por formalizarla. Traducido a lenguaje de abuela: no pongas todos los huevos en la misma cesta.

Hay una versión particularmente peligrosa de no diversificar: tener el dinero, el trabajo y la inversión en el mismo sitio. Quien trabajaba en una caja de ahorros en 2008, tenía allí sus ahorros y además acciones de la entidad, lo perdió todo a la vez.



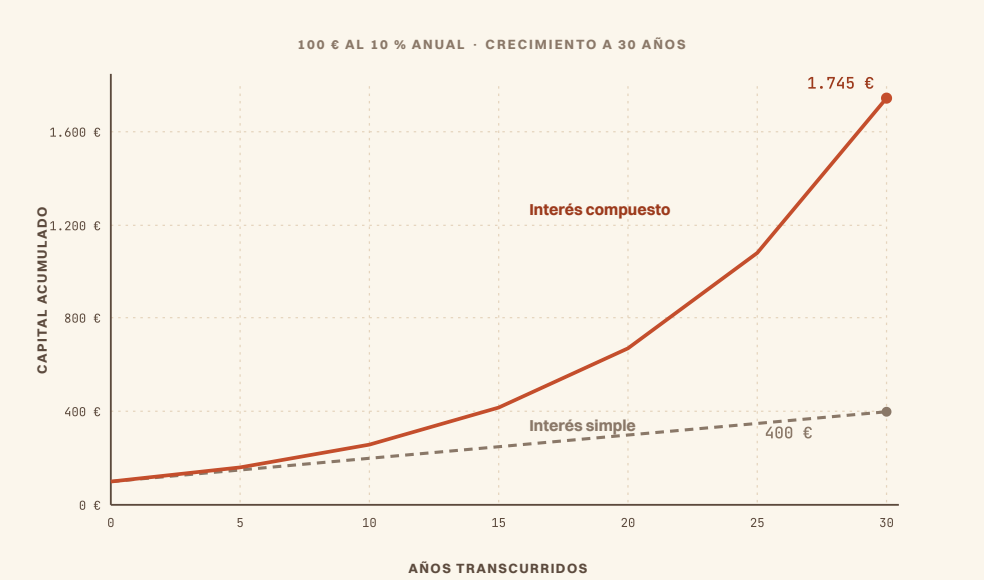
Las Torres Kio, sede corporativa de Bankia. Entre 2009 y 2011 las entidades españolas colocaron participaciones preferentes entre particulares por miles de millones: producto complejo vendido en ventanilla como si fuera un depósito.

Foto: Marco Pagni, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

Las **participaciones preferentes** de aquellos años son el ejemplo de manual de lo que no debe pasar: productos complejos, perpetuos y sin garantía de depósitos, vendidos en la ventanilla de toda la vida a personas mayores que creían estar contratando un plazo fijo. Cuando quisieron recuperar su dinero, no había mercado donde venderlas. Miles de casos acabaron en los tribunales y en arbitrajes. La regla que dejó aquel desastre es simple: **si no eres capaz de explicarle a alguien en qué has invertido, no has invertido: te han vendido algo.**

El interés compuesto: tu mejor aliado (si empiezas pronto)

Aquí está la buena noticia de la unidad. El **interés compuesto** consiste en que los intereses que ganas se suman a tu capital y al año siguiente **también generan intereses**. Es el mismo mecanismo que hace crecer la deuda de una tarjeta revolving, pero jugando a tu favor.



Mismo dinero, mismo interés: a 30 años el compuesto multiplica por más de 4 lo que da el simple.

Interés simple frente a interés compuesto sobre el mismo capital y el mismo tipo. La diferencia no está en el dinero ni en el porcentaje: está en el tiempo que lo dejas trabajar.

La variable decisiva no es cuánto aportas, sino **cuántos años lo dejas**. Por eso esta unidad, que estudias a los quince o dieciséis años, tiene una ventaja que no tendrás nunca más: te sobra la única materia prima que no se puede comprar.

EJERCICIO RESUELTO

8.3

Cien euros al mes durante cuarenta años

ENUNCIADO

Imagina que a los 25 años empiezas a apartar **100 € al mes** y los inviertes hasta los 65, es decir, **40 años**.

a) ¿Cuánto tendrías con una rentabilidad media del **5 %** anual? ¿Y con un **2 %**?

b) ¿Cuánto has aportado tú en cada caso?

c) ¿Qué pasaría si empezaras diez años más tarde, a los 35?

Usa la fórmula del valor final de una serie de aportaciones: VF = A × ((1 + i)^n − 1) / i, donde A es la aportación mensual, i el tipo mensual y n el número de meses.

SOLUCIÓN

1. **Datos al 5 %**: i = 0,05 / 12 = 0,004167; n = 40 × 12 = 480 meses. Con la calculadora, (1,004167)^480 = 7,358.
2. **Valor final al 5 %**: 100 × (7,358 − 1) / 0,004167 = 100 × 1.525,9 = **152.590 €**.
3. **Datos al 2 %**: i = 0,02 / 12 = 0,001667; (1,001667)^480 = 2,2241. Valor final: 100 × (2,2241 − 1) / 0,001667 = **73.450 €**.
4. **Lo aportado**: 100 × 480 = **48.000 €** en los dos casos. Al 5 %, más de **104.000 €** son intereses; al 2 %, unos 25.000 €. Tres puntos de diferencia en la rentabilidad **duplican** el resultado final.
5. **Empezando diez años tarde** (30 años, 360 meses, al 5 %): (1,004167)^360 = 4,468, y el valor final es 100 × (4,468 − 1) / 0,004167 = **83.220 €**, habiendo aportado 36.000 €.
6. **Lectura**: los 12.000 € que no aportaste en esos diez primeros años te han costado casi **70.000 €** al final. En el interés compuesto, el tiempo pesa más que el importe.
7. **Aviso importante**: estos cálculos no descuentan la inflación ni los impuestos, y el 5 % es una **hipótesis**, no una promesa. Ninguna inversión con rentabilidad esperada alta puede garantizar nada: si la garantizara, no pagaría el 5 %.

Pruébalo tú: cambia la aportación, el plazo y la rentabilidad y observa cómo se mueve la curva.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

PROYECTO INTERDISCIPLINAR

El poder del interés compuesto

Un trabajo conjunto con Matemáticas sobre progresiones geométricas, funciones exponenciales y lo que ocurre cuando el tiempo se pone de tu lado.

Abrir el recurso →

Que no te estafen: chiringuitos financieros y pirámides

Donde hay dinero hay estafadores, y la publicidad financiera en redes sociales ha multiplicado su alcance. La **CNMV** (Comisión Nacional del Mercado de Valores) es el organismo que supervisa a quien puede ofrecer inversiones en España, y publica una lista pública de **«chiringuitos financieros»**: entidades que operan sin autorización.

Las señales de alarma se repiten siempre: **rentabilidad garantizada y muy alta** («un 20 % seguro»), prisa para decidir, un amigo o un *influencer* que te lo recomienda, la promesa de comisiones si traes a gente nueva, dificultades para retirar el dinero y una empresa registrada lejos, en un país donde nadie va a reclamar.

¿SABÍAIS QUE…?

Fórum Filatélico y Afinsa: 400.000 personas y sellos que no valían nada

En mayo de 2006, una operación policial paralizó las dos mayores empresas españolas de inversión en sellos, **Fórum Filatélico** y **Afinsa**. Su producto parecía inmejorable: comprabas lotes de sellos y la empresa te garantizaba recomprarlos años después con una revalorización fija, en torno al 6-8 % anual, pasara lo que pasara en la economía. Cientos de miles de familias —alrededor de **400.000 personas en total**— metieron ahí los ahorros de toda una vida, muchas veces por consejo de un vecino o un familiar. El problema es que los sellos no valían ni de lejos lo que decían los catálogos de la propia empresa, así que el dinero para pagar a los antiguos clientes salía de los nuevos: el esquema piramidal clásico. La **Audiencia Nacional** condenó a los responsables de ambas compañías en sentencias dictadas en 2016, con miles de millones de euros de perjuicio y una recuperación mínima para los afectados. Ninguna de las dos estaba supervisada por la CNMV, porque formalmente vendían sellos, no productos financieros. Es el mejor argumento para la pregunta que siempre hay que hacerse: **¿quién vigila a quien me está pidiendo el dinero?**

MÉTODO

Cómo comprobar que una inversión no es una estafa

1. **Busca la entidad en los registros oficiales de la CNMV** (cnmv.es) y del Banco de España. Si no aparece, no puede ofrecer inversiones en España, por muy profesional que sea su web.
2. **Consulta la lista de advertencias sobre chiringuitos financieros** de la CNMV y las de los supervisores de otros países, que la propia CNMV enlaza.
3. **Desconfía de cualquier rentabilidad garantizada que supere con claridad a la deuda pública.** Si el Estado paga un 2 %, nadie regala un 20 % sin riesgo.
4. **Comprueba cómo se sale.** Pregunta cuánto tardarías en recuperar el dinero y qué comisiones tiene la salida. En las estafas, entrar es facilísimo y salir, imposible.
5. **Sospecha de la urgencia y del boca a boca.** «Solo quedan plazas», «no se lo cuentes a nadie» o «si traes a un amigo ganas más» no son argumentos de inversión: son argumentos de pirámide.

Los seguros: pagar poco para no perderlo todo

Un **seguro** es un contrato en el que pagas una cantidad pequeña y segura para no tener que pagar una cantidad enorme e improbable. No es una inversión ni un ahorro: no esperas recuperar el dinero. Lo que compras es **tranquilidad**, y funciona porque la aseguradora reúne a millones de personas que pagan y solo unas pocas sufren el siniestro.

CONCEPTO CLAVE

Prima, cobertura y franquicia

La **prima** es lo que pagas (mensual o anual). La **cobertura** es la lista de lo que el seguro cubre, y viene siempre acompañada de otra lista igual de importante: las **exclusiones**. La **franquicia** es la parte del daño que pagas tú antes de que entre la aseguradora: con una franquicia de 150 €, una reparación de 400 € te cuesta 150 y la compañía pone 250. A más franquicia, menos prima. Todo esto está regulado por la **Ley 50/1980 de Contrato de Seguro**, que obliga a destacar por escrito las cláusulas que limitan tus derechos.

Los seguros que te vas a encontrar

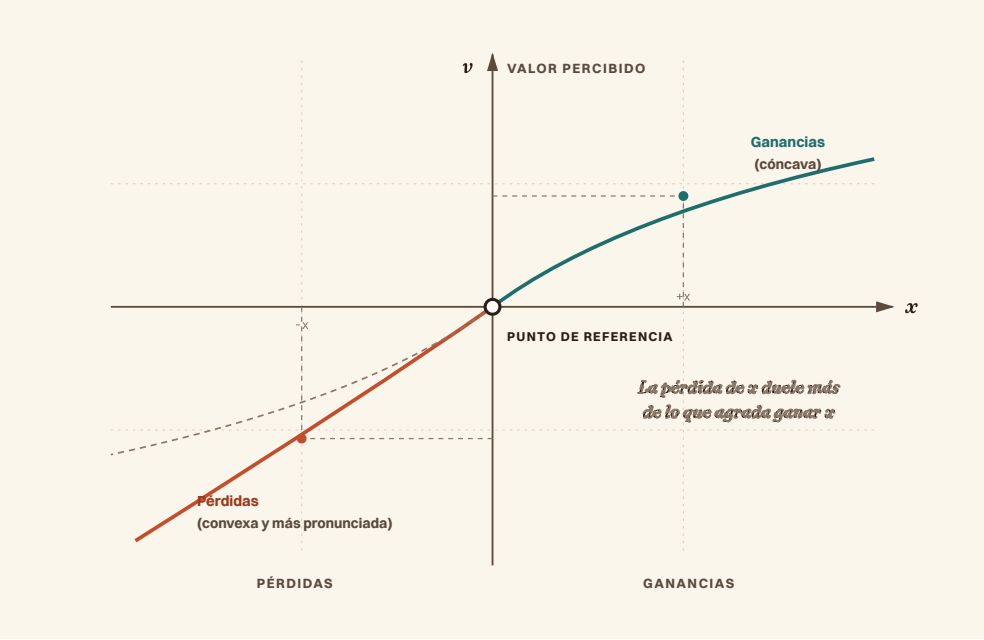
- **De coche o moto.** El de responsabilidad civil es **obligatorio** para cualquier vehículo a motor (Real Decreto Legislativo 8/2004): cubre los daños que causes a otros, no los tuyos. El «a todo riesgo» añade tus propios daños y suele llevar franquicia.
- **De hogar.** No es obligatorio por ley con carácter general, pero si compras con hipoteca el banco puede exigirte asegurar el inmueble contra incendios. Cubre continente (paredes, instalaciones), contenido (lo de dentro) y la responsabilidad civil de, por ejemplo, inundar al vecino.

- **De vida.** Paga una cantidad a tu familia si falleces. Tiene sentido cuando alguien depende económicamente de ti, no antes.
- **De salud.** Privado, complementario a la sanidad pública. Se contrata sobre todo por rapidez de acceso a especialistas.
- **De viaje, de móvil, de alquiler, de mascota…** El catálogo es infinito, y aquí es donde conviene pensar.

Cuándo compensa un seguro

La regla es corta: **asegura lo que no puedes pagar de tu bolsillo, no lo que sí puedes**. Que se te rompa la pantalla del móvil es molesto y cuesta 150 €; es un disgusto, no una ruina. Que un incendio destruya tu casa o que atropelles a alguien puede costar cientos de miles de euros: eso es lo que hay que asegurar.

Si es tan evidente, ¿por qué compramos tantos seguros pequeños? Porque nuestra cabeza no valora las pérdidas y las ganancias igual. Como estudiaron Daniel Kahneman y Amos Tversky, **perder duele aproximadamente el doble de lo que agrada ganar lo mismo**, y por eso pagamos de más por evitar pérdidas pequeñas y muy visibles.



La función de valor de la teoría prospectiva: la curva de las pérdidas es más pronunciada que la de las ganancias. Esa asimetría explica por qué aceptamos pagar de más por evitar un disgusto pequeño.

VOCES EN DESACUERDO

¿Vale la pena el seguro del móvil o la garantía extendida?

A FAVOR DE CONTRATARLOS

Un móvil de gama alta cuesta lo mismo que un mes de sueldo de mucha gente, y una pantalla rota o un robo son daños frecuentes de verdad. Pagar 8 € al mes para dormir tranquilo es una decisión razonable, sobre todo si no tienes ahorro para reponerlo.

vs

ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES

La OCU viene desaconsejando sistemáticamente las garantías extendidas: duplican una protección que la ley ya te da gratis durante tres años y, sumadas la prima y la franquicia a lo largo de la vida del aparato, suelen costar más de lo que se recupera. Es mejor guardar esa cuota.

El dato que decide buena parte del debate es legal: desde el 1 de enero de 2022, la **garantía legal** de los productos comprados en España es de **tres años** (Real Decreto-ley 7/2021, que modificó el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), y durante los dos primeros se presume que el defecto venía de fábrica. Una «garantía extendida» de dos años vendida en la tienda puede estar cobrándote por algo que ya tienes. Las pólizas de móvil sí cubren cosas distintas —caídas, robo, oxidación—, pero casi siempre con franquicia, con límite de partes al año y sin cubrir la pérdida. Haced la cuenta en clase con un caso concreto: prima anual por los años que dure el aparato, más franquicia, frente al precio de una reparación o de un teléfono nuevo. Si el resultado se acerca al precio del móvil, la respuesta se cae sola.

EJEMPLO REAL

La DANA de octubre de 2024 y el Consorcio de Compensación de Seguros

El 29 de octubre de 2024, una DANA descargó sobre la provincia de Valencia una cantidad de lluvia histórica y provocó la peor catástrofe natural en España en décadas, con más de doscientas víctimas mortales y decenas de miles de viviendas, coches y negocios destruidos. Los seguros ordinarios no cubren por sí solos las inundaciones extraordinarias, y aquí aparece una institución poco conocida y muy española: el **Consorcio de Compensación de Seguros**, un organismo público que se financia con un pequeño recargo incluido en casi todas las pólizas de hogar, coche o comercio y que indemniza los llamados **riesgos extraordinarios**: inundaciones, terremotos, tempestades ciclónicas atípicas, terrorismo.

Tras la DANA, el Consorcio recibió **más de 240.000 solicitudes de indemnización** y fue abonando miles de millones de euros a familias y empresas afectadas, en lo que ha sido el mayor siniestro de su historia. Quien tenía póliza cobró; quien no la tenía, dependió de las ayudas públicas y de su propio bolsillo. Es la demostración más dura y más cercana de para qué sirve exactamente un seguro: no para ganar dinero, sino para que una desgracia no se convierta además en una ruina.

Fuente: Consorcio de Compensación de Seguros, información sobre la DANA de octubre de 2024

Planificar la vida adulta con números

Cerramos la unidad con la cuenta que de verdad te espera. Todo lo anterior —cuenta, tarjeta, crédito, hipoteca, inversión, seguro— aparece junto el día que decides vivir por tu cuenta.

Emanciparse en España: los datos

Irse de casa se ha convertido en España en una operación tardía. La **edad media de emancipación** ronda los **30 años**, frente a unos 26 de media en la Unión Europea (Eurostat, datos de 2023), y según el Observatorio de Emancipación del **Consejo de la Juventud de España** solo alrededor del **16 %** de las personas de 16 a 29 años vivía fuera del hogar familiar en 2024. La causa principal no es cultural sino aritmética: el mismo Observatorio calcula que una persona joven asalariada debería dedicar en torno al **90 %** de su sueldo neto para alquilar sola una vivienda entera. Por eso la fórmula real es el piso compartido.

Alquilar o comprar

Alquilar da flexibilidad y no exige ahorro previo más allá de la fianza (un mes de renta en vivienda habitual, según la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994) y, a veces, garantías adicionales. Lo que pagas no vuelve, pero tampoco te ata a una ciudad ni a una deuda de treinta años. La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda introdujo además límites a la actualización de las rentas y la posibilidad de declarar «zonas tensionadas».

Comprar convierte la cuota en patrimonio propio y te protege de las subidas del alquiler, pero exige tener ahorrado el 20 % más gastos (60.000 € en nuestro ejercicio), te inmoviliza y añade costes que el inquilino no paga: IBI, comunidad, derramas, reparaciones. No hay una respuesta

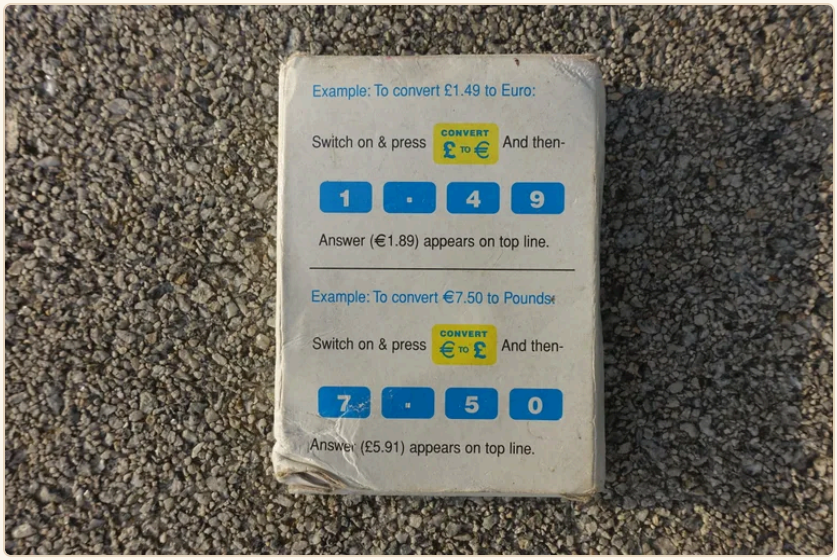
buena para todo el mundo: depende de cuánto vas a quedarte en esa ciudad, de la estabilidad de tus ingresos y de lo que cueste alquilar frente a comprar en tu zona.

Cuánto cuesta vivir: un presupuesto real

Este es el presupuesto mensual aproximado de una persona joven que comparte piso en Valencia, con precios de 2025 (fuentes: informes de precios de alquiler de habitación de los portales inmobiliarios, tarifas de transporte público de la ciudad y Encuesta de Presupuestos Familiares del INE para alimentación):

CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL
Habitación en piso compartido	400 €
Suministros (luz, agua, internet)	60 €
Comida y supermercado	220 €
Transporte público	25 €
Móvil	15 €
Ocio y ropa	100 €
Ahorro e imprevistos	100 €
Total	**920 €**

Compáralo con lo que se cobra. El Salario Mínimo Interprofesional de 2026 es de **1.221 € al mes en 14 pagas** (Real Decreto 126/2026), lo que prorrateado a doce meses son unos 1.424 € brutos mensuales; descontadas las cotizaciones sociales quedan alrededor de **1.330 € netos** antes de IRPF (repasa la nómina en la Unidad 5). Con ese sueldo, el presupuesto de arriba cuadra y deja margen. Pero cambia una sola línea —una habitación de 550 € en lugar de 400, o un contrato a media jornada— y deja de cuadrar. Esa es toda la matemática de la emancipación en España.



La decisión de irse de casa no se toma con una sensación, se toma con una tabla como la anterior. Hacer las cuentas antes es lo que separa una mudanza de una vuelta atrás a los seis meses.

Foto: ZICO, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Con los números delante, el orden de prioridades para los primeros años de vida adulta se ordena solo: primero un **fondo de emergencia** de tres a seis meses de gastos en una cuenta líquida (unos 3.000 € con este presupuesto), después **quitarte cualquier deuda cara** (una revolving al 18 % es un 18 % garantizado de ahorro si la cancelas), y solo entonces empezar a **invertir a largo plazo** lo que no vayas a necesitar. Ese orden no es una opinión: sale directamente del triángulo de esta unidad.

CALCULADORA

¿Cuánto tardas en ahorrar lo que necesitas?

Pon tu objetivo (la fianza, el fondo de emergencia, el carné de conducir) y calcula cuánto tendrías que apartar cada mes y durante cuánto tiempo.

Abrir el recurso →

Qué viene después en este curso

Con esta unidad cerráis la segunda evaluación y también el recorrido por vuestra economía personal. En la **Unidad 7** aprendisteis a ordenar el dinero que entra y sale; aquí habéis visto qué hacer con él cuando os relacionáis con un banco, una financiera o una aseguradora. Juntas forman el equipaje mínimo para la vida adulta: presupuesto, ahorro, crédito, inversión y protección.

La **Unidad 9** amplía el zoom hasta el mapa del mundo: el comercio internacional, la globalización, el euro y la Unión Europea, que es quien fija muchas de las reglas que habéis visto aquí, desde la garantía de tres años hasta la normativa del crédito al consumo. Y a partir

de la **Unidad 10** cambia el bloque: pasaréis al otro lado del mostrador para estudiar la empresa (Unidad 10), a las personas que las crean (Unidad 11) y al proyecto emprendedor completo (Unidad 12). Cuando lleguéis a la financiación de una empresa, reconoceréis muchas de las palabras de hoy: TAE, garantía, plazo, riesgo.

VUELVE AL CASO

La tarjeta revolving: 25.000 € pagados y 12.000 € de deuda

La deuda crecía mientras la pagaba porque la **cuota era demasiado pequeña para el interés**. Con un tipo del 27,24 % TAE, que equivale a algo más de un 2 % al mes, una deuda de unos 6.000 € genera alrededor de 120 € de intereses mensuales. Si la cuota «cómoda» es de 150 €, solo unos 30 € van a reducir la deuda: menos de uno de cada cinco euros. Y como el revolving libera crédito disponible a medida que pagas, cualquier compra nueva devuelve el saldo a su sitio. El resultado es el que describe la sentencia: años pagando, más de 25.000 € desembolsados y una deuda pendiente que no baja.

¿Cómo se evita? Con tres cosas de esta unidad. **Primera**: leer la TAE antes de firmar y compararla con alternativas (un préstamo personal al 8 % habría costado menos de un tercio). **Segunda**: usar la tarjeta de crédito en modalidad **fin de mes**, que no genera intereses, y desactivar el pago aplazado en la aplicación. **Tercera**: aplicar la regla del 30-35 %, porque el problema de fondo casi nunca es la tarjeta, sino financiar el día a día con crédito. Y si ya has caído, la ley ofrece salida: el Tribunal Supremo ha declarado usurarios estos contratos, la reclamación es gratuita ante el servicio del Banco de España y las organizaciones de consumidores acompañan el proceso. Lo que no funciona es seguir pagando la cuota mínima y esperar.

LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

— Una **cuenta** tiene precio: comisiones de mantenimiento, de tarjeta y de descubierto. El banco debe publicarlas y avisar con dos meses de antelación, y existe una **cuenta de pago básica** con un máximo de 3 € al mes por ley.

— La tarjeta de **débito** gasta tu dinero; la de **crédito**, el del banco. En modalidad fin de mes no cobra intereses; en modalidad **revolving** puede llegar al 18-27 % y convertir una compra pequeña en una deuda de años.

— El único número que permite comparar créditos es la **TAE**, que incluye intereses, comisiones y calendario de pagos. Un móvil de 900 € puede acabar costando 1.035 € financiado o 1.205 € con revolving.

— Una **hipoteca** exige tener ahorrado un 20 % de entrada más un 10 % de gastos, y el plazo lo cambia todo: 160.000 € al 3 % cuestan 82.856 € de intereses a 30 años y 52.952 € a 20.

— Todo producto financiero negocia entre **rentabilidad, riesgo y liquidez**: nadie es bueno en los tres. Diversificar reduce el riesgo, y el **interés compuesto** convierte 100 € al mes en unos 152.600 € a cuarenta años al 5 %, frente a 83.200 € si empiezas diez años tarde.

— Un **seguro** es para lo que no puedes pagar de tu bolsillo, no para lo que sí. Y emanciparse en España exige hacer números: la edad media ronda los 30 años y un presupuesto compartido realista supera los 900 € al mes.

Glosario

- **Comisión**: precio que cobra un banco por un servicio (mantenimiento, tarjeta, descubierto, transferencia urgente). Debe estar publicada y notificarse con dos meses de antelación si cambia.
- **Cuenta de pago básica**: cuenta con servicios esenciales a la que cualquier residente tiene derecho, con un coste máximo legal de 3 € al mes y gratuita en casos de vulnerabilidad.
- **Tarjeta de débito**: medio de pago que descuenta el importe de tu cuenta al instante. Si no hay saldo, la operación se rechaza.
- **Tarjeta de crédito**: medio de pago con dinero del banco, que se devuelve a fin de mes (sin intereses) o de forma aplazada (con intereses).
- **Revolving**: modalidad de crédito con cuota pequeña y fija en la que el crédito se renueva a medida que pagas. Con tipos altos, la deuda puede no terminar nunca.
- **TIN**: tipo de interés nominal, solo el interés, sin comisiones ni gastos.
- **TAE**: tasa anual equivalente; coste o rentabilidad real en porcentaje anual, con comisiones y calendario de pagos incluidos. Es el número con el que se comparan ofertas.
- **Hipoteca**: préstamo a largo plazo para comprar un inmueble que queda como garantía del pago. Regulada en España por la Ley 5/2019.
- **Euríbor**: tipo al que se prestan dinero los grandes bancos europeos; referencia de las hipotecas variables españolas.
- **Liquidez**: facilidad para convertir una inversión en dinero disponible sin perder valor ni esperar.

- **Diversificación**: repartir el dinero entre productos, sectores y países distintos para reducir el riesgo sin renunciar a la rentabilidad esperada.
- **Interés compuesto**: mecanismo por el que los intereses generados se suman al capital y a su vez generan intereses. Multiplica el ahorro a largo plazo y también la deuda.
- **Prima**: cantidad que se paga por un seguro. La **franquicia** es la parte del daño que asume el asegurado antes de que pague la compañía.
- **Chiringuito financiero**: entidad que ofrece servicios de inversión sin autorización. La CNMV publica una lista pública de advertencias.

Para profundizar

Todo lo que sigue es gratuito, público y sin nada que venderte:

- **Portal del Cliente Bancario** del Banco de España (clientebancario.bde.es). Por qué encaja: tiene simuladores de préstamos e hipotecas, explica cada comisión y detalla paso a paso cómo presentar una reclamación contra tu banco.
- **Finanzas para todos** (finanzasparatodos.es), del Banco de España y la CNMV. Por qué encaja: es el plan público de educación financiera; su sección sobre productos de ahorro e inversión cubre el triángulo de esta unidad con ejemplos.
- **Rincón del inversor y buscador de entidades advertidas**, en cnmv.es. Por qué encaja: en dos minutos puedes comprobar si quien te ofrece una inversión está autorizado, que es la comprobación más rentable de tu vida.
- **OCU y FACUA** (ocu.org, facua.org). Por qué encaja: publican comparativas independientes de seguros, garantías extendidas y comisiones bancarias, y modelos de reclamación listos para usar.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para debatir en clase o pensar a solas al cerrar la unidad:

1. El Tribunal Supremo anuló un contrato de tarjeta que el cliente había firmado libremente. ¿Hasta dónde debe protegernos la ley de nuestras propias decisiones financieras, y a partir de qué punto es responsabilidad de cada uno leer lo que firma?
2. Emanciparse en España exige hoy casi el 90 % del sueldo de una persona joven para alquilar sola. ¿Es un problema de salarios, de vivienda o de las dos cosas? ¿Qué medida de todas las que has oído te parece que atacaría mejor la causa?
3. Si tuvieras 1.000 € que no vas a necesitar en diez años, ¿dónde los pondrías: cuenta, depósito, Letras del Tesoro, fondo indexado o acciones? Justifica la respuesta con los tres vértices del triángulo, no con la rentabilidad sola.

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competencia específica 6: comprender aspectos básicos de la economía y las finanzas.)
2. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. **Sentencia 149/2020, de 4 de marzo** (usura en tarjetas revolving) y **sentencia 258/2023, de 15 de febrero** (criterio de los 6 puntos porcentuales sobre

el tipo medio). CENDOJ.

3. Banco de España. **Portal del Cliente Bancario** y estadísticas de tipos de interés de nuevas operaciones (crédito al consumo, tarjetas revolving, euríbor). https://clientebancario.bde.es
4. España. **Ley 5/2019**, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. BOE núm. 65. (Reparto de gastos, acta notarial previa y transparencia hipotecaria.)
5. Banco de España. **Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014** (2017). (Apoyo público al sistema bancario: 54.353 millones de euros.)
6. Consejo de la Juventud de España. **Observatorio de Emancipación**, informes 2023-2024; Eurostat, *Estimated average age of young people leaving the parental household* (2023).
7. Consorcio de Compensación de Seguros. **Información y datos sobre la DANA de octubre de 2024**; y España, **Ley 50/1980**, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. BOE núm. 250.

MIRAR FORA · U8

LIBRO

Psicología del dinero

Morgan Housel · Planeta, 2021

Veinte capítulos cortos sobre por qué la gente lista toma malas decisiones con el dinero. El capítulo sobre el interés compuesto y la paciencia explica en diez páginas lo que a esta unidad le cuesta una sección entera.

Capítulos 4 («Interés compuesto alucinante») y 5

VÍDEO · 108 MIN

Inside Job

Charles Ferguson · 2010 · documental

El relato más claro de cómo unas hipotecas concedidas a familias que no podían pagarlas acabaron tumbando la economía mundial en 2008. Ganó el Oscar al mejor documental y se entiende sin saber finanzas.

https://www.filmaffinity.com/es/film758649.html

CUENTA · PODCAST · WEB

@CNMV_Spain

X / Twitter

La cuenta oficial del supervisor publica las advertencias sobre chiringuitos financieros según se detectan y explica en hilos cómo funcionan las estafas de inversión que circulan por redes. Es la fuente, no un intermediario.

ACTIVIDAD · 40 MIN · CON EL MÓVIL Y UN PORTAL INMOBILIARIO

El presupuesto de tu primer piso

Elige una ciudad donde te gustaría vivir y busca el precio real de una **habitación en piso compartido** y el de un **piso entero** de un dormitorio. Construye tu presupuesto mensual completo con las siete partidas de la tabla de la unidad y calcula el total en los dos escenarios. Después búscalo: ¿qué sueldo neto necesitarías para que cuadre dejando un 10 % de ahorro? Trae los dos números y una frase sobre qué partida te ha sorprendido más.

PARA CLASE

El juicio de la tarjeta revolving. La clase se divide en tres grupos: la defensa del cliente, la defensa de la entidad y el tribunal. Se reparten los datos reales del caso de apertura (TAE del 27,24 %, más de 25.000 € pagados, 12.269,40 € reclamados, tipo medio de las revolving cerca del 18 %). Cada parte prepara cinco minutos de argumentos y el tribunal dicta sentencia razonada antes de conocer la del Supremo. Cierre: comparar ambas y debatir si la protección legal sobra o falta. Duración: 45 min.

UNIDAD 9 · BLOQUE I · ECONOMÍA

09

Economía internacional: comercio, globalización y Unión Europea

Tu móvil se diseñó en California, lleva un chip de Taiwán y se ensambló en China; el aceite del bocadillo sale de Jaén y llega a Nueva York con un arancel encima. Esta unidad explica por qué los países comercian, qué es la globalización que lo hace posible y por qué, cuando hay que negociar, España no va sola: va con la Unión Europea.

DURACIÓN

7 sesiones · 2-3 semanas

CONCEPTOS CLAVE

ventaja comparativa · coste de oportunidad · exportación · importación · balanza comercial · arancel

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Explicar con un ejemplo numérico por qué dos países ganan al especializarse y comerciar aunque uno sea mejor produciendo todo.

· Describir qué exporta e importa España, con quién comercia y qué significa que su balanza comercial sea deficitaria.

· Comparar los argumentos del libre comercio y del proteccionismo y valorar quién gana y quién pierde con un arancel.

· Identificar las principales instituciones de la Unión Europea y explicar qué gana España con el mercado único, el euro y los fondos europeos.

· Convertir euros a otra moneda y razonar el efecto de una depreciación sobre un viaje, una importación y una exportación.

Tiempo de lectura: ~60 min · **Saberes**: ventaja comparativa, comercio exterior de España, proteccionismo y libre comercio, globalización, Unión Europea, tipos de cambio, desigualdad global · **Antes de empezar**: Unidades 2, 3 y 4 (productividad y división del trabajo; cómo se forman los precios; el euro y el BCE).

Al acabar esta unidad sabrás:

- Explicar con números por qué dos países ganan comerciando aunque uno lo haga todo mejor.
- Decir qué vende y qué compra España, a quién, y leer una balanza comercial.
- Discutir con argumentos si un arancel protege o perjudica, y quién lo paga de verdad.

- Contar qué hace la Unión Europea por ti y calcular qué le pasa a tu viaje si el euro se deprecia.

TL;DR 90 segundos

Ningún país produce todo lo que consume, y no le conviene: especializarse en lo que hace relativamente mejor y comerciar da más de todo a todos. Esa idea, la ventaja comparativa, explica que España venda coches, aceite, cítricos y vacaciones y compre petróleo y móviles. La globalización ha multiplicado esos intercambios y ha bajado los precios, pero también ha creado dependencias que se notan cuando un barco atasca el canal de Suez o cuando Estados Unidos sube los aranceles. Para negociar en ese mundo, España no va sola: va con la Unión Europea, que decide los aranceles, emite el euro y aprueba buena parte de las normas que os afectan cada día.

CASO REAL · DILEMA

2025: Estados Unidos pone un arancel del 15 % al aceite y al vino españoles

Comisión Europea, acuerdo marco UE-EE. UU. de 27 de julio de 2025 y declaración conjunta de 21 de agosto de 2025 · Datacomex e ICEX, 2024

El 2 de abril de 2025 el presidente de Estados Unidos anunció aranceles a casi todos los países del mundo: un 20 % para los productos de la Unión Europea, que días después quedó rebajado de forma provisional al 10 % mientras se negociaba. El 27 de julio, en un campo de golf de Escocia, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente estadounidense cerraron un acuerdo: la mayoría de los productos europeos, coches incluidos, pagarían un arancel del **15 %** al entrar en Estados Unidos, frente al 1-2 % de media que pagaban antes (Comisión Europea, declaración conjunta de 21 de agosto de 2025). Un arancel es, simplemente, el impuesto que cobra la aduana por dejar entrar un producto extranjero.

Para España, Estados Unidos es el mayor cliente fuera de Europa: en 2024 le vendió bienes por alrededor de **18.000 millones de euros**, en torno a un 5 % de todas sus exportaciones (Datacomex, 2024). Entre ellos, cerca de 1.000 millones en aceite de oliva, que tiene allí su primer mercado fuera de la UE, y unos 400 millones en vino (ICEX y Observatorio Español del Mercado del Vino, 2024). Los productores de Jaén y de La Rioja se hicieron la misma pregunta que os vamos a hacer: si una botella de aceite que costaba 10 dólares en Nueva York pasa a costar 11,50, ¿quién pierde? ¿El agricultor andaluz, el importador estadounidense, el consumidor de allí o los tres a la vez?

¿Quién paga de verdad un arancel y a quién protege?

Mira lo que llevas encima ahora mismo. El móvil probablemente se diseñó en California, lleva un procesador fabricado en Taiwán y una pantalla de Corea del Sur, y se ensambló en China o en la India. Las zapatillas se cosieron en Vietnam. El bocadillo del recreo es más de aquí: el pan, el jamón y el aceite, casi seguro. Pero el tomate quizá venga de Marruecos si es invierno, y el

gasóleo del camión que lo trajo al mercado, de Nigeria o de Estados Unidos. En una mañana cualquiera tocáis productos de veinte países sin daros cuenta.

Nada de esto es nuevo (los romanos ya traían trigo de Egipto y seda de China), pero nunca había sido tan barato ni tan rápido. Un contenedor de doce metros cruza de Shanghái a Valencia en poco más de un mes por menos de lo que cuesta un buen móvil. Eso ha cambiado qué se produce en cada sitio, qué trabajo hay en cada país y a qué precio compráis casi todo. También ha creado dependencias: cuando en 2021 un barco se atravesó en el canal de Suez y faltaron chips en el mundo, las fábricas de coches de Martorell y de Valencia pararon líneas y mandaron a casa a miles de trabajadores.

Esta unidad recorre ese mundo en siete pasos: por qué comercian los países (y por qué conviene comerciar incluso con quien es mejor que tú en todo), qué vende y qué compra España, qué pasa cuando un país cierra la puerta con aranceles, qué es la globalización con sus luces y sus sombras, cómo funciona la Unión Europea que negocia en nuestro nombre, qué es el tipo de cambio que decide cuánto cuesta vuestro viaje a Londres y, para terminar, por qué unos países son ricos y otros pobres y qué se puede hacer al respecto.

¿Por qué comercian los países?

Nadie produce todo lo que consume

Pensad en vuestra propia casa. Nadie de la familia fabrica su ropa, cultiva su comida ni monta su móvil. Cada uno hace un trabajo, cobra por él y con ese dinero compra lo que otros han producido. Sería absurdo que una médica se hiciera sus propios zapatos: perdería horas en las que podría atender pacientes y le saldrían unos zapatos malos. En la Unidad 2 vimos que esa **división del trabajo** es la base de la productividad. Con los países pasa lo mismo: España podría intentar fabricar sus propios aviones, cultivar su propio café y extraer su propio petróleo, pero le saldría carísimo y mal. Le sale mucho mejor vender lo que hace bien (coches, aceite, vacaciones) y comprar con lo que gana lo que otros hacen mejor.

La primera explicación del comercio es la más intuitiva: cada país produce lo que hace **mejor que nadie** y compra lo que otros hacen mejor. Es lo que Adam Smith llamó en 1776 **ventaja absoluta**. Noruega tiene petróleo y España no; Brasil cultiva café y Alemania no; España tiene sol y playa en marzo y Reino Unido no. Tiene sentido que Noruega venda petróleo, Brasil café y España vacaciones.

Pero esta explicación tiene un agujero. ¿Qué pasa si un país es mejor **en todo**? Estados Unidos produce más trigo por hora de trabajo que Marruecos y también más programas informáticos. ¿Debería Estados Unidos hacerlo todo y no comprarle nada a Marruecos? La respuesta la dio en 1817 el economista inglés David Ricardo, y es una de las ideas más potentes y menos intuitivas de toda la economía.

La ventaja comparativa: el ejemplo de dos amigos

David Ricardo (1772-1823). Agente de bolsa antes que economista, formuló en 1817 la ventaja comparativa con un ejemplo de vino portugués y paño inglés que todavía se estudia.

Thomas Phillips, National Portrait Gallery (Londres). Dominio público vía Wikimedia Commons.

Marta y Jorge comparten piso (caso inventado pero verosímil) y se reparten dos tareas: hacer la cena y montar páginas web para vender a pequeños negocios del barrio. Marta es mejor en

las dos cosas: hace una página web en **2 horas** y una cena en **1 hora**. Jorge tarda **8 horas** en una web y **2 horas** en una cena. Marta tiene ventaja absoluta en todo. Si solo miráramos eso, la conclusión sería que Marta lo hiciera todo y Jorge no hiciera nada, que es una tontería.

Miremos en cambio el **coste de oportunidad** (Unidad 1): a qué renuncia cada uno cuando hace una cosa en vez de la otra. Cada web le cuesta a Marta 2 horas, es decir, **2 cenas** que deja de hacer. A Jorge, una web le cuesta 8 horas, o sea, **4 cenas**. Al revés: a Marta cada cena le cuesta media web; a Jorge, un cuarto de web. Jorge es peor que Marta en las dos tareas, pero es **relativamente menos malo** cocinando: renuncia a menos web por cada cena. Ahí está su ventaja comparativa.

Comprobadlo con números. Cada uno tiene 8 horas. Si los dos se reparten el tiempo a medias, Marta produce 2 webs y 4 cenas, y Jorge, media web y 2 cenas: en total, 2,5 webs y 6 cenas. Si en cambio Jorge se dedica solo a cocinar (4 cenas) y Marta hace 3 webs y 2 cenas, el total es **3 webs y 6 cenas**. Las mismas cenas y media web más, sin que nadie trabaje más horas. Ese «más» es la **ganancia del comercio**, y se reparte entre los dos cuando intercambian: Jorge le da cenas a Marta y Marta le paga con parte de lo que gana con las webs.

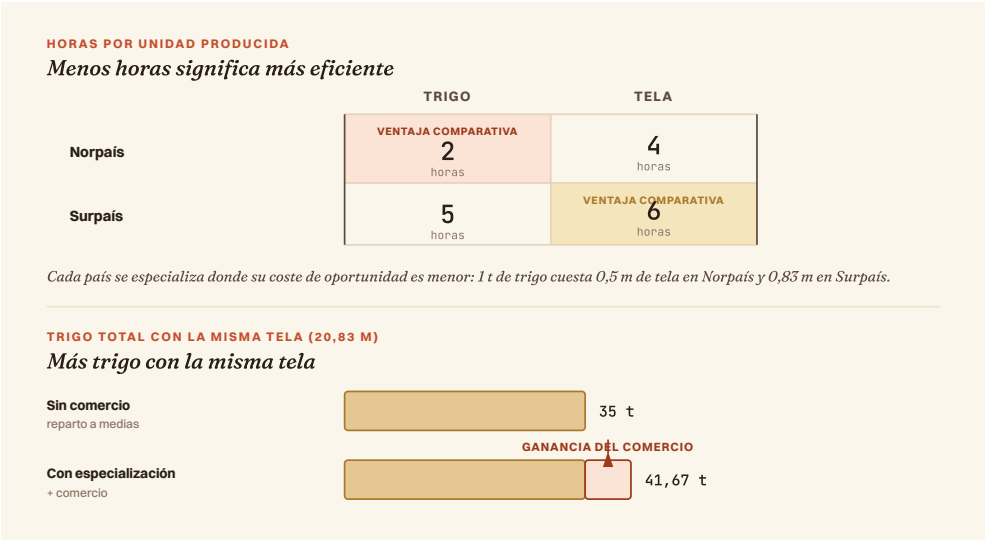
CONCEPTO CLAVE

Ventaja absoluta y ventaja comparativa

Un país (o una persona) tiene **ventaja absoluta** en un producto cuando lo produce con menos recursos que los demás: menos horas, menos tierra, menos dinero. Tiene **ventaja comparativa** cuando lo produce con un **coste de oportunidad menor**, es decir, cuando renuncia a menos cantidad de otras cosas para producirlo. Lo que decide la especialización y el comercio no es la ventaja absoluta, sino la comparativa: todo el mundo tiene ventaja comparativa en algo, aunque sea peor que los demás en todo. Es la idea que David Ricardo publicó en 1817 en *Principios de economía política y tributación*.

De dos amigos a dos países

Ahora cambiad a Marta y Jorge por dos países, y las webs y las cenas por trigo y tela. El razonamiento es idéntico. En el diagrama, Norpaís necesita menos horas que Surpaís para producir tanto trigo como tela: tiene ventaja absoluta en los dos bienes. Pero cada tonelada de trigo le cuesta a Norpaís solo medio metro de tela, mientras que a Surpaís le cuesta 0,83 metros. Norpaís tiene ventaja comparativa en trigo y Surpaís, aunque sea peor en todo, la tiene en tela. Si cada uno se especializa donde su coste de oportunidad es menor y luego intercambian, la producción total de los dos crece.



Norpaís es más eficiente en los dos bienes, pero la especialización la decide el coste de oportunidad: Norpaís renuncia a menos tela por cada tonelada de trigo (0,5 m frente a 0,83 m). Con las mismas horas y la misma tela, especializándose se produce más trigo.

Ricardo lo explicó con Inglaterra y Portugal, paño y vino, y su conclusión era provocadora para la época: a Inglaterra le convenía comprar vino portugués aunque pudiera producirlo, y a Portugal comprar paño inglés. Dos siglos después, la ventaja comparativa sigue siendo la razón por la que Alemania fabrica máquinas y compra tomates, y por la que España cultiva tomates y compra máquinas. No es que España no sepa hacer máquinas: es que le sale relativamente mejor hacer otras cosas.

EJERCICIO RESUELTO

9.1

Dos países, dos bienes: quién se especializa en qué y cuánto ganan

ENUNCIADO

Solandia y Nordia (países inventados) producen solo dos cosas: aceite de oliva y camisetas. La tabla indica las **horas de trabajo** que necesita cada país para producir una tonelada de aceite y un lote de 100 camisetas. Cada país dispone de **120 horas** de trabajo.

	1 T DE ACEITE	1 LOTE DE CAMISETAS
Solandia	2 horas	4 horas
Nordia	6 horas	6 horas

a) ¿Quién tiene ventaja absoluta en cada producto? b) Calcula el coste de oportunidad de cada bien en cada país y di quién tiene ventaja comparativa en qué. c) Si cada país reparte sus 120 horas a medias entre los dos productos, ¿cuánto producen entre los dos? d) Propón una especialización que aumente la producción total y un intercambio con el que

LOS DOS

salgan ganando.

SOLUCIÓN

1. **Ventaja absoluta:** Solandia necesita menos horas en los dos productos (2 < 6 en aceite y 4 < 6 en camisetas), así que tiene ventaja absoluta en ambos. Nordia no la tiene en nada.

2. **Costes de oportunidad.** En Solandia, 1 t de aceite cuesta 2 horas, con las que haría medio lote de camisetas: **1 t de aceite = 0,5 lotes**. Un lote de camisetas cuesta 4 horas, que son 2 t de aceite: **1 lote = 2 t de aceite**. En Nordia las dos cosas cuestan 6 horas: **1 t de aceite = 1 lote** y **1 lote = 1 t de aceite**. Solandia renuncia a menos camisetas por cada tonelada de aceite (0,5 frente a 1): tiene **ventaja comparativa en aceite**. Nordia renuncia a menos aceite por cada lote de camisetas (1 frente a 2): tiene **ventaja comparativa en camisetas**, aunque sea peor que Solandia en todo.

3. **Sin especialización:** Solandia dedica 60 horas a cada cosa y produce 30 t de aceite (60 / 2) y 15 lotes (60 / 4). Nordia produce 10 t de aceite (60 / 6) y 10 lotes (60 / 6). Total: **40 t de aceite y 25 lotes de camisetas**.

4. **Con especialización**: Nordia dedica sus 120 horas a camisetas y produce **20 lotes**. Solandia dedica 100 horas al aceite (**50 t**) y 20 horas a camisetas (**5 lotes**), porque los dos países juntos siguen queriendo 25 lotes. Total: **50 t de aceite y 25 lotes**. Las mismas camisetas y **10 toneladas más de aceite** con las mismas horas: esa es la ganancia del comercio.
5. **Un intercambio en el que ganan los dos**: la relación de cambio tiene que estar entre los dos costes de oportunidad (entre 1 y 2 t de aceite por lote). Con **1,5 t por lote**, Nordia envía 10 lotes a Solandia y recibe 15 t de aceite. Nordia se queda con 10 lotes y 15 t de aceite (antes tenía 10 y 10): gana 5 t. Solandia se queda con 15 lotes y 35 t (antes 15 y 30): gana otras 5 t. Nadie ha trabajado más y los dos consumen más.

Pruébalo tú mismo: cambia las horas de la tabla y comprueba cómo se mueve la ventaja comparativa, entre qué valores tiene que estar la relación de intercambio y cuánto gana cada país.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

DINÁMICA DE AULA

Ventaja comparativa: dos «países» en clase

La clase se divide en dos países que primero producen aislados y luego se especializan y comercian. Con fichas y una tabla, el alumnado comprueba en una sesión que los dos consumen más que antes.

Abrir el recurso →

Una idea con letra pequeña

La ventaja comparativa dice que el país **en conjunto** gana con el comercio. No dice que gane **todo el mundo** dentro del país. Cuando Solandia se especializa en aceite, sus fábricas de camisetas cierran y quienes trabajaban en ellas tienen que cambiar de oficio, mudarse o quedarse en paro. La ganancia total es mayor que la pérdida, así que en teoría se podría compensar a los perdedores y aún sobraría; en la práctica esa compensación no siempre llega. Buena parte de las discusiones sobre comercio, aranceles y globalización que veremos en esta unidad giran alrededor de esa letra pequeña.

Qué vende y qué compra España

Exportaciones: coches, comida, medicinas y sol

Una **exportación** es algo que se produce en España y se vende fuera; una **importación**, algo producido fuera que se compra aquí. En 2024 España exportó bienes (cosas que se pueden tocar) por cerca de **384.000 millones de euros**, más de un tercio de lo que produce en un año (Secretaría de Estado de Comercio, *Informe de comercio exterior*, 2024). ¿Qué hay en esos contenedores y camiones?

- **Coches y componentes**. España es el segundo fabricante de automóviles de la Unión Europea, tras Alemania: en 2024 salieron de sus fábricas unos 2,4 millones de vehículos, y cerca de nueve de cada diez se vendieron fuera (ANFAC, 2024). Las plantas de Martorell, Valencia, Zaragoza, Vigo o Valladolid trabajan sobre todo para Francia, Alemania, Reino Unido o Italia. El sector del automóvil supone en torno al 14 % de las exportaciones de bienes.
- **Alimentos y bebidas**. Alrededor del 19 % de lo exportado. España produce cerca de la mitad del aceite de oliva del mundo (Consejo Oleícola Internacional, campaña 2024/25), es el primer exportador mundial de cítricos frescos y, desde 2020, el primer productor de carne de cerdo de la Unión Europea (Ministerio de Agricultura, 2024). Las naranjas de Valencia, el jamón, el vino y las fresas de Huelva son marcas país.
- **Productos químicos y farmacéuticos**. Un 16 % aproximadamente, y creciendo: los medicamentos están entre los diez productos que más vende España fuera.
- **Bienes de equipo**: maquinaria, aerogeneradores, material ferroviario, aparatos eléctricos. Otro 19-20 %.

Falta lo más grande, y no cabe en un contenedor: **el turismo**. Cuando una familia alemana pasa una semana en Benidorm está comprando un servicio producido en España, igual que si comprara un coche de Martorell. Por eso el turismo es una **exportación de servicios**. En 2024 llegaron a España **93,8 millones de turistas internacionales**, un récord, que gastaron unos 126.000 millones de euros (INE, Frontur y Egatur 2024). El turismo aporta en torno al 12 % del PIB (INE, Cuenta Satélite del Turismo). Ninguna otra «industria» española exporta tanto.

Importaciones: energía y tecnología

En 2024 España importó bienes por unos **424.000 millones de euros** (Secretaría de Estado de Comercio, 2024). Los dos grandes capítulos son los dos agujeros de nuestra economía:

- **Energía**. España no tiene petróleo ni apenas gas: compra casi todo el que consume. En 2022, con la guerra de Ucrania, la factura energética exterior se disparó por encima de los 80.000 millones; en 2024 bajó a unos 60.000 millones, todavía la mayor partida de importación (Secretaría de Estado de Comercio). Cada vez que el precio del barril sube, España se empobrece un poco; por eso las renovables (Unidad 2) son también una cuestión de comercio exterior.
- **Tecnología**. Móviles, ordenadores, chips, robots industriales. Casi todo lo que lleva un procesador viene de Asia, y China es desde hace años el primer proveedor de España.

También importamos muchos coches (los que se fabrican aquí no son los que más se compran aquí), productos químicos, ropa y alimentos que no producimos o no en la cantidad necesaria.

Con quién comerciamos

Lo primero que sorprende del mapa es lo cerca que están nuestros clientes. Alrededor de dos tercios de lo que España vende se queda en la Unión Europea. **Francia** es el primer cliente (en torno al 15 % de las exportaciones), seguida de **Alemania** (10 %), **Portugal** (9 %), **Italia** (8 %), Reino Unido (6 %) y Estados Unidos (5 %). Entre los proveedores aparece un nombre nuevo: **China** es el primer país al que España compra (alrededor del 11 % de las importaciones), por delante de Alemania y Francia (Datacomex, 2024). Es decir, vendemos sobre todo a los vecinos y compramos sobre todo a Asia, con la energía llegando de Estados Unidos, Argelia, Nigeria o Arabia Saudí.

Tiene lógica: el comercio es más intenso con quien está cerca, comparte moneda y no pone aduanas, y eso es exactamente lo que ofrece la Unión Europea, como veremos en la quinta sección.

La balanza comercial y la balanza por cuenta corriente

Si en 2024 España exportó bienes por 384.000 millones e importó por 424.000, vendió menos de lo que compró: unos **40.000 millones** de diferencia. A ese resultado se le llama **saldo de la balanza comercial**, y cuando es negativo hablamos de **déficit comercial**. España lo tiene casi todos los años, sobre todo por la energía.

CONCEPTO CLAVE

Balanza comercial y balanza por cuenta corriente

La **balanza comercial** compara lo que un país exporta y lo que importa en **bienes** durante un año. Si exporta más, tiene **superávit**; si importa más, **déficit**. La **balanza por cuenta corriente** amplía la foto: suma también los **servicios** (turismo, transporte, consultoría), las rentas (intereses y dividendos que entran y salen) y las transferencias (remesas de emigrantes, fondos europeos). Un país puede tener déficit comercial y, aun así, superávit por cuenta corriente si vende muchos servicios. Es el caso de España.

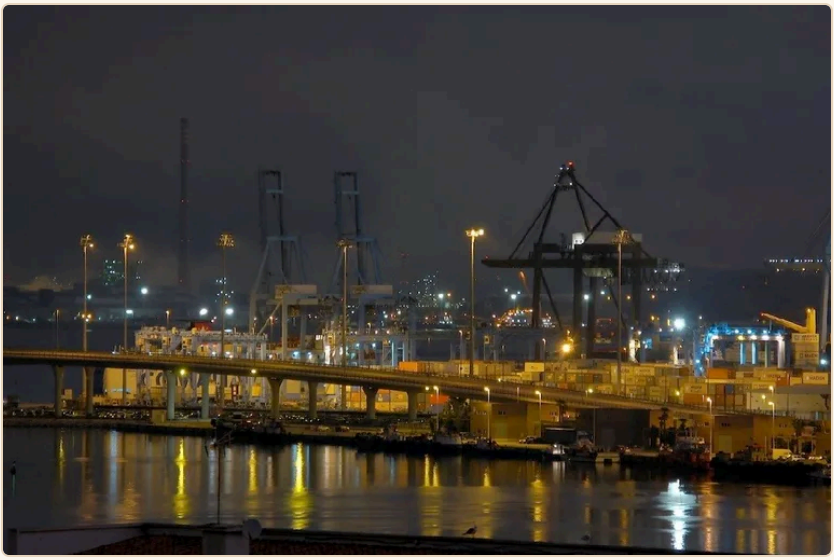
Esa es la clave para leer bien las cifras españolas. En bienes perdemos, pero en servicios ganamos mucho: solo el turismo deja cada año decenas de miles de millones más de los que los españoles gastan fuera. Sumando todo, España tuvo en 2024 un **superávit por cuenta corriente de alrededor del 3 % del PIB**, uno de los mayores de su historia (Banco de España, *Balanza de Pagos* 2024). Dicho de forma sencilla: cada año el resto del mundo nos debe un poco más de lo que le debemos. No siempre fue así: antes de 2008, España tenía uno de los mayores déficits del mundo, se financiaba con deuda exterior, y cuando el crédito se cortó llegó la crisis.

EJEMPLO REAL

Algeciras: la puerta por la que entra y sale medio Mediterráneo

Si queréis ver el comercio internacional con vuestros propios ojos, id a Algeciras. Su puerto movió en 2024 más de 100 millones de toneladas y alrededor de 4,7 millones de contenedores (medidos en TEU, la unidad estándar de seis metros), lo que lo sitúa entre los seis mayores de Europa junto a Valencia, y solo por detrás de gigantes como Róterdam, Amberes y Hamburgo (Puertos del Estado, 2024). Lo curioso es que la mayoría de esos contenedores **no van a España**: Algeciras está justo en el estrecho de Gibraltar, donde se cruzan la ruta Asia-Europa y la ruta Europa-América, y funciona como una estación de transbordo en la que los grandes buques de 20.000 contenedores descargan y otros más pequeños reparten por el Mediterráneo y África occidental. Trabajan allí de forma directa e indirecta decenas de miles de personas de la comarca del Campo de Gibraltar. Valencia, el otro gran puerto español, hace el trabajo complementario: es la puerta por la que entra buena parte de lo que compramos en Madrid y en el centro de la Península, y por la que salen los coches de Ford Almussafes y los cítricos. Sin estos dos puertos, la mitad de lo que veis en un centro comercial no estaría allí.

Fuente: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Memoria anual 2024 · Puertos del Estado, estadísticas de tráfico 2024



Puerto de Algeciras al amanecer. Cada uno de estos contenedores es una exportación o una importación en marcha; muchos ni siquiera tocarán suelo español, porque el puerto vive del transbordo entre Asia, Europa y África.

Javi Masa, CC BY 2.5 ES vía Wikimedia Commons.

¿Proteccionismo o libre comercio?

Si el comercio beneficia a los países, ¿por qué casi todos ponen obstáculos? Porque, como vimos en la letra pequeña de la ventaja comparativa, dentro de cada país hay ganadores y perdedores, y los perdedores votan, protestan y presionan. A las políticas que limitan las importaciones para proteger a los productores nacionales se las llama **proteccionismo**; a la ausencia de esos obstáculos, **libre comercio**. Ningún país está en un extremo puro: la discusión es siempre cuánto y para quién.

Las herramientas: aranceles, cuotas y subvenciones

- **Arancel**. Un impuesto sobre un producto importado, normalmente un porcentaje de su valor, que se paga en la aduana. Si Estados Unidos pone un arancel del 15 % al aceite español, una botella que el importador compraba por 10 dólares le cuesta 11,50 al entrar. El arancel encarece el producto extranjero, lo hace menos competitivo frente al nacional y, de paso, da ingresos al Estado que lo cobra.
- **Cuota (o contingente)**. Un límite a la **cantidad** que se puede importar: por ejemplo, «solo pueden entrar 50.000 toneladas de azúcar al año». Es más rígida que el arancel, porque por mucho que la gente quiera comprar, no entra más.
- **Subvención**. Dinero público a los productores nacionales para que puedan vender más barato. No cierra la frontera, pero desnivela el terreno: el productor extranjero compite contra una empresa que recibe ayuda. La Política Agraria Común de la UE, que veremos más adelante, funciona en parte así.
- **Barreras no arancelarias**. Normas técnicas, sanitarias o burocráticas que en la práctica dificultan importar: la UE, por ejemplo, prohíbe la entrada de carne de vacuno tratada con hormonas o de pollo lavado con cloro alegando seguridad alimentaria. A veces la razón

sanitaria es real y a veces es una excusa para proteger; distinguirlo es objeto de disputas constantes.

Quién gana y quién pierde con un arancel

Volved a la pregunta del caso de apertura. Cuando Estados Unidos pone un arancel al aceite español pasan varias cosas a la vez, y conviene seguirlas una a una con lo que sabéis de la Unidad 3 sobre precios:

1. **El consumidor estadounidense pierde**: paga más por el aceite, o compra uno peor, o compra menos. El arancel lo recauda la aduana estadounidense, pero lo paga sobre todo quien compra allí. Los estudios sobre los aranceles de Estados Unidos a China de 2018-2019 encontraron que casi todo el coste acabó en los precios que pagaban las familias y empresas estadounidenses (Amiti, Redding y Weinstein, *Journal of Economic Perspectives*, 2019).
2. **El productor estadounidense de aceite gana**: California produce algo de aceite de oliva y ahora compite contra un rival más caro. Puede subir su precio y vender más.
3. **El productor español pierde**: vende menos en Estados Unidos, o baja su precio para compensar parte del arancel y gana menos por botella.
4. **El Estado que lo cobra ingresa dinero**, aunque normalmente menos de lo que pierde el consumidor.
5. **El país afectado suele responder** con aranceles a productos del otro, y la escalada perjudica a los dos. Las guerras comerciales rara vez tienen un ganador claro.

En conjunto, la mayoría de los economistas concluye que un arancel destruye más valor del que crea: la pérdida del consumidor es mayor que la ganancia del productor protegido y del Estado. Pero fijaos en el reparto: la pérdida está muy repartida (millones de consumidores pagan unos céntimos más) y la ganancia muy concentrada (unos pocos productores ganan mucho). Los que ganan se organizan y presionan; los que pierden apenas lo notan. Por eso hay aranceles.

Cuándo tiene sentido proteger

No todo el proteccionismo es un error. Hay argumentos serios para proteger a un sector durante un tiempo, y conviene conocerlos para discutir en serio:

- **Industria naciente**: una industria nueva necesita años para aprender y alcanzar el tamaño de sus rivales; si se la expone desde el primer día a la competencia mundial, muere antes de crecer. Corea del Sur protegió a sus fabricantes de coches y electrónica en los años setenta y ochenta, y hoy Hyundai y Samsung compiten con cualquiera.
- **Seguridad y sectores estratégicos**: nadie quiere depender por completo de otro país para comer, para tener medicinas o para fabricar chips. La pandemia de 2020, cuando faltaban mascarillas porque casi todas se hacían en China, lo dejó claro.
- **Competencia desleal**: si un país vende por debajo de coste para hundir a los rivales (**dumping**) o subvenciona masivamente a sus empresas, un arancel puede restablecer el equilibrio. La UE aplicó en 2024 aranceles adicionales a los coches eléctricos chinos con ese argumento.
- **Empleo y territorio**: cerrar una fábrica en una comarca pequeña destruye una comunidad entera, no solo unos puestos de trabajo. Dar tiempo para reconvertirse tiene un valor que no aparece en el cálculo de la ventaja comparativa.

El problema es que todos estos argumentos pueden usarse como excusa. La industria naciente que «necesita unos años» lleva a veces cincuenta protegida, y el «sector estratégico» acaba siendo cualquiera con buenos contactos en el Gobierno.

La OMC: las reglas del juego

Para evitar que cada país haga la guerra comercial por su cuenta existe la **Organización Mundial del Comercio (OMC)**, con sede en Ginebra, creada en 1995 sobre un acuerdo anterior de 1947 (el GATT). Reúne a 166 países (OMC, 2024), que se comprometen a tres cosas: no discriminar entre socios (la ventaja que le des a uno se la das a todos), tratar al producto importado igual que al nacional una vez ha pagado el arancel, y negociar rebajas de aranceles de forma progresiva. También tiene un sistema de arbitraje: si un país cree que otro incumple, puede denunciarlo y la OMC decide. Gracias a esas rondas de negociación, el arancel medio mundial bajó de cerca del 40 % tras la Segunda Guerra Mundial a menos del 5 % hoy. Desde 2019 el sistema de arbitraje está medio bloqueado porque Estados Unidos no nombra jueces, y los aranceles de 2025 se han aplicado al margen de la OMC. Es la mayor crisis de la organización en treinta años.

2025: los aranceles de Estados Unidos y el olivar

Olivar en la provincia de Jaén. Con cerca de la mitad del aceite de oliva del mundo saliendo de España, cada arancel de un gran importador se nota en estas hileras: en el precio en origen, en la cosecha que se queda sin vender y en los jornales.

Foto: Veinticuatro de Jahén, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Los aranceles del 15 % que cerró el acuerdo de julio de 2025 no fueron la primera vez que el olivar español sufría una aduana estadounidense, y conviene mirar el precedente con datos, porque el efecto de 2025 todavía se está midiendo cuando escribimos esto. El acuerdo dejó fuera de momento al vino y a los licores, que los productores europeos pedían exentos, y abrió un periodo de incertidumbre: cada bodega y cada cooperativa tuvo que decidir si bajaba el precio para conservar clientes, buscaba otros mercados o esperaba. Cuando en vuestra clase leáis esta unidad, buscad el dato: ¿cuánto aceite y vino vendió España a Estados Unidos en 2025 y 2026 respecto a 2024? Esa comparación, hecha con los datos de Datacomex, es el mejor ejercicio posible sobre aranceles.

EJEMPLO REAL

2019-2021: el aceite y la aceituna españolas, castigados por una pelea de aviones

En octubre de 2019, Estados Unidos impuso un arancel del **25 %** a una lista de productos europeos, entre ellos el aceite de oliva envasado, el vino y el queso españoles. La razón no tenía nada que ver con el aceite: la OMC había dado la razón a Estados Unidos en una disputa de quince años por las ayudas públicas europeas a Airbus, y le autorizó a castigar a la UE con aranceles por valor de 7.500 millones de dólares al año. Los estadounidenses eligieron los productos que más daño hacían a los países con fábricas de Airbus (Francia, Alemania, España y Reino Unido). Las exportaciones españolas de aceite envasado a Estados Unidos cayeron en 2020 más de la mitad, mientras las de Italia, Grecia o Túnez, que no estaban en la lista, subían: los importadores simplemente cambiaron de proveedor (ASOLIVA, 2021). Los aranceles se suspendieron en 2021, tras dos años. Un caso paralelo fue el de la **aceituna negra**: en 2018 Estados Unidos impuso aranceles de más del 30 % a la aceituna de mesa española alegando que las ayudas de la PAC eran una subvención desleal; las ventas cayeron alrededor de un 70 % y, aunque la OMC dio la razón a la UE en 2021, los aranceles siguieron aplicándose (ASEMESA, 2023). Las dos historias enseñan lo mismo: un arancel puede caer sobre un sector por razones que no tienen nada que ver con él, y el daño se nota en meses mientras el arbitraje tarda años.

Fuente: Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), lista de productos de 2 de octubre de 2019 · ASOLIVA y ASEMESA, balances de exportación 2020-2021 · OMC, informe del panel DS577 (2021)

VOCES EN DESACUERDO

¿Libre comercio o proteccionismo?

LIBRE COMERCIO (RICARDO, LA MAYORÍA DE LOS ECONOMISTAS ACTUALES)

Especializarse y comerciar aumenta la producción total, baja los precios y amplía la variedad. Un arancel protege a unos pocos productores a costa de todos los consumidores y provoca represalias; los perdedores del comercio se compensan mejor con formación y ayudas que cerrando fronteras.

vs

PROTECCIONISMO SELECTIVO (LIST, CHANG, RODRIK)

Todos los países ricos, de Estados Unidos a Corea, protegieron sus industrias mientras crecían. El libre comercio destruye comunidades enteras de un día para otro y la compensación prometida casi nunca llega. Sectores estratégicos como la alimentación, la energía o los chips no pueden depender del extranjero.

El debate es tan antiguo como Ricardo: el economista alemán Friedrich List ya le respondía en 1841 que Inglaterra predicaba el libre comercio después de haberse hecho rica con aranceles. Hoy lo continúan economistas como Ha-Joon Chang (*Retirar la escalera*, 2002) o Dani Rodrik (*La paradoja de la globalización*, 2011), que no niegan la ventaja comparativa pero insisten en su letra pequeña: los ganadores y los perdedores no son los mismos, y la velocidad importa. Los dos bandos coinciden en algo que os servirá para discutirlo en clase: la pregunta no es «aranceles sí o no», sino **a quién, durante cuánto tiempo, con qué objetivo y quién paga la factura**. Un arancel temporal para que un sector se adapte y un arancel permanente que protege a una empresa ineficiente son cosas muy distintas, aunque tengan el mismo nombre.

DEBATE EN CLASE

¿Proteccionismo o libre comercio?

Debate parlamentario de 50 minutos sobre si abrir las fronteras enriquece a todos o si el Estado debe proteger sectores estratégicos y empleo. Dos equipos, moderación y rúbrica.

Abrir el recurso →

La globalización

Qué es

Hasta aquí hemos hablado de países que se venden cosas. La **globalización** es algo más grande: es el proceso por el que las economías del mundo se han ido conectando hasta funcionar casi como una sola. No solo circulan más mercancías; circulan personas, dinero, empresas, información y hasta series de televisión. Una fábrica en Vietnam cose para una marca de Oregón que vende en Valencia con dinero prestado por un banco de Fráncfort, y vosotros os enteráis de la novedad por una aplicación de California. Eso es la globalización.

CONCEPTO CLAVE

Globalización

La **globalización económica** es la integración creciente de las economías del mundo a través del comercio de bienes y servicios, los movimientos de capital, la migración de personas y la difusión de la tecnología y la información. Su motor han sido tres cosas: el abaratamiento del transporte (el contenedor, desde 1956), las comunicaciones instantáneas (internet) y la rebaja de aranceles negociada en la OMC. Su resultado es que un producto ya no «se hace» en un país, sino en una **cadena global de valor** repartida entre muchos.

El viaje de un móvil y de unas zapatillas

Dad la vuelta a un iPhone y leed la letra pequeña: «Designed by Apple in California. Assembled in China». Entre esas dos frases hay un mundo. El diseño y el software se hacen en Cupertino (California). El procesador lo fabrica una empresa taiwanesa, TSMC, que produce la mayoría de los chips más avanzados del planeta. La pantalla viene de Samsung o LG, en Corea del Sur. La memoria, de Japón o Corea. Los sensores de la cámara, de Sony. Los minerales de la batería (litio, cobalto) salen de Chile, Australia o la República Democrática del Congo. Todo eso viaja a las fábricas de Foxconn en China (y, cada vez más, en la India), donde cientos de miles de trabajadores lo ensamblan. Y de allí, en avión, a la tienda de Valencia.

Lo más revelador es **quién se queda con el dinero**. Un estudio clásico de la Universidad de California (Kraemer, Linden y Dedrick, 2011) desmontó un iPhone y repartió su precio de venta entre los países que participaban: el ensamblaje en China, que es lo que aparece en la etiqueta, se quedaba con menos del 2 % del valor; los fabricantes de componentes de Corea, Japón y Taiwán, con algo más; y **Apple, con más de la mitad**, por el diseño, la marca y el software. La lección es que en una cadena global de valor el dinero no está en fabricar, sino en diseñar, inventar y vender. Por eso los países que solo ensamblan quieren dejar de ser solo ensambladores, y China lo está consiguiendo.

Con unas zapatillas pasa parecido. Nike no tiene fábricas: diseña en Oregón y contrata la producción a fábricas independientes. En su último informe anual, la mitad de su calzado se hizo en Vietnam, algo más de un cuarto en Indonesia y menos de un quinto en China (Nike, *Informe anual* 2024). Hace veinte años, la mayoría se hacía en China; hace cuarenta, en Corea y Taiwán. La cadena se mueve hacia donde el trabajo es más barato, y cada país que se enriquece deja paso al siguiente.

PROYECTO CON GEOGRAFÍA

El viaje de un producto: sigue la cadena global

En equipos, trazáis la cadena de valor de un producto real (móvil, camiseta, chocolate) en un mapa: dónde se hace cada fase, quién se queda con cada euro y qué explica esa geografía.

Abrir el recurso →

Deslocalización y relocalización

Cuando una empresa traslada su producción a otro país donde le sale más barata hablamos de **deslocalización**. Es la cara más visible (y más dolorosa) de la globalización: la fábrica que cierra en una comarca española para abrir en Marruecos, Polonia o China. El sector textil

valenciano y catalán la vivió con dureza en los años noventa y dos mil, cuando miles de talleres no pudieron competir con la ropa asiática.

Pero la cadena también se mueve en sentido contrario. Desde la pandemia, muchas empresas han descubierto que fabricar a diez mil kilómetros es barato hasta que un barco se atasca o una fábrica cierra por un confinamiento, y han acercado producción: es la **relocalización** (traer la producción de vuelta) o el *nearshoring* (llevarla a un país cercano). Inditex, la empresa española más global, explica en sus informes que más de la mitad de su ropa se fabrica en «proximidad»: España, Portugal, Marruecos y Turquía, para poder reponer en tiendas en semanas y no en meses (Inditex, *Memoria anual* 2024). Marruecos se ha convertido en una gran fábrica de coches y cables para Europa: el puerto de Tánger Med, a 40 kilómetros de Algeciras, mueve hoy más contenedores que cualquier puerto español.

Luces: precios, variedad y salida de la pobreza

Los defensores de la globalización tienen tres argumentos fuertes, y los tres se pueden comprobar con datos.

- **Precios**. Una camiseta, un televisor o un móvil cuestan hoy, en horas de trabajo, una fracción de lo que costaban en 1990. Un televisor de 32 pulgadas costaba en 2005 más de 1.000 euros; hoy, menos de 200. El motivo es que se fabrica donde sale más barato y llega en contenedor. Las familias con menos ingresos, que gastan una parte mayor de su renta en bienes, son las que más se benefician.
- **Variedad**. En el supermercado de vuestro barrio hay mangos de Perú, salmón de Noruega, café de Colombia y arroz de Tailandia. En la tienda, ropa de cien marcas de veinte países. Hace cincuenta años, no.
- **Salida de la pobreza**. Es el dato más importante de la unidad: la proporción de personas en el mundo que vive en **pobreza extrema** (con menos de 2,15 dólares al día) pasó de cerca del **38 % en 1990 a menos del 10 % en 2024** (Banco Mundial, *Poverty and Inequality Platform*, 2025). Más de mil millones de personas salieron de la miseria en una generación, la mayoría en China, la India, Vietnam o Bangladés, exactamente los países que se enchufaron a las cadenas globales de valor. La fábrica de Vietnam que cose zapatillas por un salario que nos parece ridículo paga, a menudo, el doble que el campo del que viene la trabajadora.

Sombras: condiciones laborales, medio ambiente y dependencia

Las críticas son igual de serias, y también se pueden documentar.

- **Condiciones laborales**. El 24 de abril de 2013 se derrumbó en Daca (Bangladés) el edificio Rana Plaza, que albergaba cinco talleres textiles que cosían para marcas europeas y estadounidenses. Murieron **1.134 personas**, la mayoría mujeres jóvenes; el día anterior habían aparecido grietas y se les obligó a entrar igualmente. Fue el peor accidente de la historia de la industria de la ropa y obligó a las marcas a firmar acuerdos de seguridad. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿es aceptable que una camiseta de 5 euros exista gracias a jornadas de 12 horas por 100 euros al mes?
- **Medio ambiente**. Mover mercancías por medio mundo consume energía: el transporte marítimo emite alrededor del 3 % de los gases de efecto invernadero mundiales (Organización Marítima Internacional, 2023). Y trasladar fábricas a países con normas ambientales más laxas no reduce la contaminación: la cambia de sitio. En la Unidad 2 hablamos de sostenibilidad; la globalización es uno de los lugares donde se decide.
- **Dependencia**. Cuando todo se hace en un solo sitio, un problema en ese sitio es un problema para todos. En 2020 faltaron mascarillas y respiradores porque se fabricaban casi exclusivamente en China. En 2021 faltaron chips. Y en marzo de 2021 bastó un barco cruzado para parar una parte del comercio mundial.

¿SABÍAIS QUE…?

Seis días de marzo de 2021: un barco atasca el 12 % del comercio mundial

El 23 de marzo de 2021, el **Ever Given**, un portacontenedores de 400 metros de largo (más que cuatro campos de fútbol) y capacidad para unos 20.000 contenedores, encalló de través en el canal de Suez empujado por una tormenta de arena. El canal, que une el Mediterráneo con el mar Rojo, es el atajo entre Asia y Europa: por él pasa alrededor del **12 % del comercio mundial** y casi todo lo que viaja en contenedor de China a España. Durante seis días no pasó nada. Más de 400 barcos esperaron a ambos lados, y la revista *Lloyd's List* calculó que cada día de bloqueo retenía mercancías por valor de unos **9.600 millones de dólares**. Algunas navieras optaron por dar la vuelta a África, dos semanas más de viaje. En Europa, fábricas de coches y tiendas de muebles retrasaron entregas durante meses, porque los contenedores vacíos también se quedaron atrapados y el precio de enviar uno de Shanghái a Europa se multiplicó por cinco en 2021 (índice Drewry). Un solo barco mal aparcado enseñó a todo el mundo lo que es una cadena global de valor: eficiente, barata y frágil. Desde 2023, los ataques a barcos en el mar Rojo han vuelto a desviar buena parte del tráfico por el cabo de Buena Esperanza.

La misma lección la dio el silicio. Durante 2021 y 2022, la falta de **semiconductores** (los chips que llevan todos los coches, móviles y electrodomésticos) paralizó fábricas en todo el mundo. En España, SEAT en Martorell y Ford en Almussafes pararon líneas y aplicaron ERTE a miles de trabajadores durante semanas; la producción española de coches cayó en 2021 a unos 2,1 millones, frente a los 2,8 millones de 2019 (ANFAC). La causa era una cadena demasiado concentrada: una sola empresa taiwanesa fabrica alrededor del 90 % de los chips más avanzados. La respuesta de la Unión Europea fue la Ley de Chips de 2023, que moviliza 43.000 millones de euros para que Europa fabrique una quinta parte de los chips del mundo en 2030 (Reglamento (UE) 2023/1781). Es proteccionismo estratégico, del que discutíamos en la sección anterior, y muestra que la globalización no se detiene, pero sí cambia de forma.

La Unión Europea

Cuando en el caso de apertura Estados Unidos puso aranceles, España no negoció: negoció la **Unión Europea**. No es un detalle. Desde 1986, la política comercial de España (qué aranceles cobra, con quién firma acuerdos) no la decide Madrid, sino Bruselas, en nombre de los veintisiete países miembros. A cambio, España negocia con el peso de un mercado de 450 millones de personas, en lugar de con el de 49. Entender la UE es entender buena parte de la economía española.

De la CECA al euro: setenta años en siete pasos

CRONOLOGÍA

Cómo seis países en guerra acabaron compartiendo moneda

1. **1951: la CECA.** Seis años después de la Segunda Guerra Mundial, Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo crean la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado de París). La idea del ministro francés Robert Schuman era sencilla: si el carbón y el acero (lo que hace falta para fabricar cañones) se gestionan en común, la guerra entre Francia y Alemania se vuelve «no solo impensable, sino materialmente imposible».

2. **1957: los Tratados de Roma.** Los seis crean la Comunidad Económica Europea (CEE): una unión aduanera, es decir, sin aranceles entre ellos y con un arancel común hacia fuera. Empieza la Política Agraria Común.

3. **1986: entra España.** El 1 de enero de 1986, España y Portugal se incorporan a la CEE, once años después de la muerte de Franco. Para España supuso abrir su economía, modernizar la agricultura y la industria con fondos europeos y multiplicar su comercio con Europa. Ese mismo año, el Acta Única Europea pone fecha al mercado único.

4. **1993: el mercado único y la Unión Europea.** El Tratado de Maastricht (1992) crea la Unión Europea y decide que habrá una moneda común. El 1 de enero de 1993 desaparecen las aduanas interiores: las cuatro libertades que veremos ahora.

5. **2002: el euro en el bolsillo.** El euro existe como moneda contable desde 1999, pero el 1 de enero de 2002 los billetes y monedas sustituyen a la peseta en España y a otras once monedas. Hoy lo usan veinte países (Bulgaria se incorporó como vigésimo primero el 1 de enero de 2026).

6. **2004: la gran ampliación.** Diez países, la mayoría del antiguo bloque soviético (Polonia, Hungría, Chequia, los bálticos…), entran de golpe. Con Bulgaria y Rumanía (2007) y Croacia (2013), la UE llega a 28 miembros.

7. **2020: el Brexit y Next Generation EU.** El 31 de enero de 2020 Reino Unido se convierte en el primer país que abandona la UE, que queda en 27. Meses después, en plena pandemia, los Veintisiete acuerdan endeudarse juntos por primera vez para financiar la recuperación.

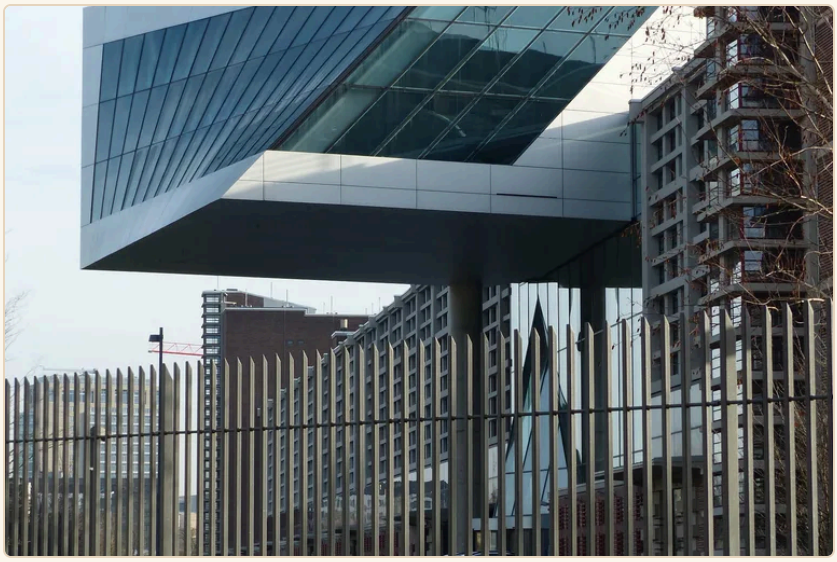
El mercado único: cuatro libertades

El corazón económico de la UE es el **mercado único**: los 27 países funcionan como si fueran uno solo para cuatro cosas, que se conocen como las **cuatro libertades**.

1. **Libre circulación de mercancías.** Un producto fabricado legalmente en cualquier país de la UE se puede vender en cualquier otro sin aranceles, sin aduanas y sin volver a pasar controles. Por eso un camión de naranjas de Castellón llega a Múnich como si fuera a Zaragoza. Hacia fuera, los 27 aplican el mismo arancel (la **unión aduanera**).
2. **Libre circulación de servicios.** Una empresa de un país puede ofrecer sus servicios en otro: un arquitecto español puede diseñar en Portugal, una aseguradora alemana vender en España.
3. **Libre circulación de personas.** Cualquier ciudadano de la UE puede vivir, estudiar y trabajar en cualquier otro país miembro sin permiso de trabajo. Es lo que hace posible el Erasmus y lo que permite a vuestros primos trabajar en Berlín o Dublín. El espacio **Schengen** añade que tampoco hay control de pasaportes en la mayoría de fronteras interiores.
4. **Libre circulación de capitales.** El dinero se mueve sin restricciones: una familia puede abrir una cuenta en otro país, una empresa invertir donde quiera.

Fijaos en que las cuatro son exactamente lo que el Brexit deshizo. Es la mejor forma de entender qué valen.

El euro y el BCE



Sede del Banco Central Europeo en Fráncfort. La política monetaria de veinte países se decide aquí: cuando el BCE mueve los tipos de interés, no solo cambia tu hipoteca futura (Unidad 4), también el valor del euro frente al dólar, como veremos en la siguiente sección.

Foto: Warburg1866, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Veinte de los veintisiete países (veintiuno desde 2026) comparten además la moneda: el **euro**. En la Unidad 4 vimos que lo emite el **Banco Central Europeo**, que fija los tipos de interés para toda la zona con el objetivo de una inflación del 2 %. Para el comercio, el euro tiene una ventaja enorme: una empresa de Alicante que vende zapatos a Italia cobra en su propia moneda, sin cambiar dinero, sin comisiones y sin riesgo de que el tipo de cambio le arruine el negocio entre que factura y cobra. Antes de 1999, esa misma empresa tenía que convertir liras en pesetas y rezar para que la lira no se devaluara. Que cerca de dos tercios de las exportaciones españolas vayan a países de la UE tiene mucho que ver con eso.

El euro también tiene un coste, que vimos con la inflación de 2022: los países que lo comparten no pueden tener cada uno su propia política monetaria ni devaluar su moneda para vender más barato. Cuando en 2010-2012 Grecia, Irlanda, Portugal y España atravesaron la crisis de la deuda, se comprobó la debilidad de compartir moneda sin compartir presupuesto. Next Generation EU es, en parte, la respuesta a aquello.

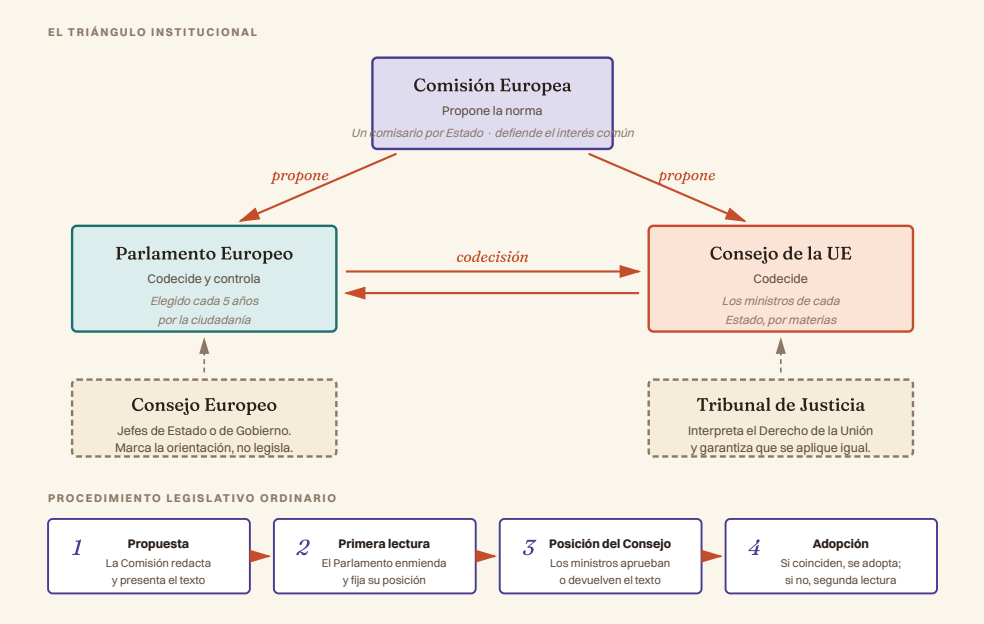
Quién decide en Bruselas

La UE no es un país, pero tampoco es solo un club. Tiene instituciones propias que aprueban normas que valen en los 27, desde la garantía de tres años de vuestros móviles (Unidad 7) hasta el cargador USB-C común. Conviene conocer las principales, porque aparecen en las noticias casi a diario.

El Berlaymont, sede de la Comisión Europea en Bruselas. Aquí se redactan las propuestas de ley europeas y se negocian los acuerdos comerciales con terceros países, incluido el de julio de 2025 con Estados Unidos.

Satu Katja, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons.

- La **Comisión Europea** es el «gobierno» de la Unión: 27 comisarios, uno por país, presididos desde 2019 por Ursula von der Leyen. Es la única que puede **proponer** leyes, y además vigila que se cumplan y negocia los acuerdos comerciales en nombre de todos. Fue la Comisión quien negoció con Estados Unidos en 2025.
- El **Parlamento Europeo** representa a la ciudadanía: 720 diputados elegidos cada cinco años (61 por España), que aprueban o rechazan las leyes junto con el Consejo y controlan a la Comisión. Tiene sede en Estrasburgo y Bruselas.
- El **Consejo de la Unión Europea** representa a los gobiernos: los ministros de cada país, reunidos por materias (los de Agricultura deciden sobre la PAC, los de Economía sobre presupuestos). Codecide las leyes con el Parlamento.
- El **Consejo Europeo** es la cumbre de presidentes y primeros ministros de los 27. No hace leyes: marca las grandes prioridades (fue el que aprobó Next Generation EU en julio de 2020).
- El **Tribunal de Justicia de la UE**, en Luxemburgo, interpreta el derecho europeo y garantiza que se aplique igual en todos los países. Y el **BCE**, en Fráncfort, es la institución independiente que gestiona el euro.



Arriba, el triángulo institucional: la Comisión propone, y el Parlamento (elegido por la ciudadanía) y el Consejo (los ministros de cada país) codeciden. Abajo, el camino de una norma europea desde la propuesta hasta su adopción.

El presupuesto: la PAC, los fondos y Next Generation EU

La UE tiene un presupuesto pequeño en comparación con el de un Estado: alrededor del 1 % de lo que producen sus miembros, financiado sobre todo con aportaciones de cada país según su riqueza. Para 2021-2027 son unos 1,2 billones de euros (Comisión Europea, marco financiero plurianual). Dos partidas se llevan más de la mitad:

- La **Política Agraria Común (PAC)**, en torno a un tercio del presupuesto: ayudas directas a agricultores y ganaderos y fondos para el desarrollo rural. España es el segundo receptor tras Francia, con alrededor de 7.000 millones de euros al año (Ministerio de Agricultura, Plan Estratégico de la PAC 2023-2027). Buena parte de los olivares de Jaén de la foto anterior reciben ayudas de la PAC.
- Los **fondos de cohesión**, otro tercio: dinero para que las regiones más pobres se acerquen a las más ricas. Las autovías, los AVE, las depuradoras y muchos polígonos industriales de Andalucía, Extremadura, Galicia o Castilla-La Mancha llevan el cartel azul de las estrellas.

A todo eso se sumó en 2020 algo nuevo. Para salir de la crisis de la pandemia, los 27 acordaron que la Comisión se endeudara en nombre de todos por **750.000 millones de euros** (a precios de 2018) y los repartiera entre los países más golpeados: es **Next Generation EU**. España es la segunda receptora tras Italia, con alrededor de **160.000 millones de euros**, unos 80.000 en transferencias que no hay que devolver y el resto en préstamos baratos (Gobierno de España, *Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia*, adenda de 2023). Ese dinero ha pagado, entre 2021 y 2026, desde el Kit Digital para pequeñas empresas hasta la rehabilitación de

viviendas, fábricas de baterías, formación profesional y el bono cultural joven. Si en vuestro instituto han cambiado los ordenadores o las ventanas en estos años, es probable que lo haya pagado Europa.

Qué gana España

Más allá de los fondos, hay cosas que dais por hechas y que existen porque España está en la UE:

- **Erasmus+**. Desde 1987, más de quince millones de europeos han estudiado o hecho prácticas en otro país con el programa. España es el destino favorito de toda Europa y uno de los países que más estudiantes envía: decenas de miles cada curso (SEPIE, 2024). Es la libre circulación de personas hecha beca.
- **Roaming**. Desde el 15 de junio de 2017, usar el móvil en cualquier país de la UE cuesta lo mismo que en casa («*Roam like at home*», Reglamento (UE) 2022/612, en vigor hasta 2032). En Londres o en Marrakech, en cambio, lo notaréis en la factura.
- **Derechos como consumidores**: la garantía de tres años, el derecho a devolver una compra por internet en 14 días o las compensaciones por retrasos en vuelos son normas europeas.
- **Peso en el mundo**: un país de 49 millones de habitantes negocia con China o con Estados Unidos como parte de un mercado de 450 millones. El acuerdo de 2025, con todos sus defectos, lo negoció la UE; la alternativa era negociar solos.

EJEMPLO REAL

Brexit: cinco años después, en cifras

El 23 de junio de 2016, el 51,9 % de los votantes británicos decidió en referéndum abandonar la Unión Europea. La salida se hizo efectiva el 31 de enero de 2020, y el 1 de enero de 2021 Reino Unido dejó el mercado único y la unión aduanera. Desde entonces, cada camión que cruza el canal de la Mancha necesita declaraciones de aduana, certificados sanitarios para los alimentos y, a veces, horas de espera. La **Office for Budget Responsibility**, el organismo independiente que supervisa las cuentas públicas británicas, calcula que el Brexit reducirá el PIB del país a largo plazo en torno a un **4 %** respecto a haberse quedado, y que su comercio exterior es alrededor de un **15 % menor** de lo que habría sido (OBR, 2024). Los británicos perdieron además el roaming gratuito, el Erasmus (Reino Unido salió del programa en 2020) y el derecho a vivir y trabajar en la UE sin permiso. Para España, Reino Unido sigue siendo el primer mercado turístico (18,4 millones de visitantes británicos en 2024, INE) y uno de sus seis primeros clientes de bienes, pero exportar allí requiere ahora papeleo que antes no existía, y los cerca de 300.000 británicos que viven en la costa española tuvieron que regularizar su situación como ciudadanos de fuera de la UE. Ningún otro país ha pedido salir desde entonces.

Fuente: Office for Budget Responsibility (OBR), Economic and Fiscal Outlook, marzo de 2024 · INE, Frontur 2024 · Datacomex 2024

Tipos de cambio: cuánto vale tu euro fuera

Qué es el tipo de cambio

Todo lo anterior funciona sin problemas dentro de la zona euro porque compartimos moneda. Pero en cuanto compráis un producto estadounidense, viajáis a Londres o una empresa española vende aceite en Nueva York, aparece un precio nuevo: el de la propia moneda.

CONCEPTO CLAVE

Tipo de cambio

El **tipo de cambio** es el precio de una moneda expresado en otra: cuántos dólares, libras o yenes se pueden comprar con un euro. Si el tipo de cambio euro/dólar es 1,17, un euro vale 1,17 dólares. Cuando un euro pasa a comprar **más** unidades de otra moneda, decimos que el euro se **aprecia**; cuando compra **menos**, que se **deprecia**. El BCE publica cada día los tipos de cambio de referencia del euro frente a las principales monedas.

El euro no ha valido siempre lo mismo. Nació en 1999 valiendo 1,17 dólares, cayó hasta 0,83 en octubre de 2000, subió hasta casi 1,60 en julio de 2008 y en los últimos años se ha movido entre 1 y 1,20. En enero de 2025 un euro se cambiaba por alrededor de 1,04 dólares; en septiembre de 2025, por unos 1,17 (BCE, tipos de referencia). Es decir, en nueve meses el euro se apreció más de un 12 % frente al dólar. Con la libra, un euro valía en 2025 en torno a 0,85-0,87 libras.

Por qué sube o baja

El tipo de cambio es un precio, y como todos los precios de la Unidad 3 se mueve por la oferta y la demanda. En este caso, la demanda de euros. ¿Quién necesita comprar euros?

- Quien quiere **comprar productos europeos**: un importador estadounidense de aceite tiene que pagar en euros, así que vende dólares y compra euros. Cuanto más exporta Europa, más demanda de euros y más sube.
- Quien quiere **visitar Europa**: los 94 millones de turistas que llegan a España cambian sus dólares, libras o yenes por euros.
- Quien quiere **invertir en Europa**: comprar una empresa, acciones o deuda pública en euros. Aquí entra el BCE (Unidad 4): si los tipos de interés en la zona euro suben más que en Estados Unidos, los ahorros del mundo vienen a Europa buscando ese interés, compran euros y el euro se aprecia. Cuando el BCE bajó tipos en 2024-2025 y la Reserva Federal estadounidense también, la comparación entre los dos movió el euro/dólar semana a semana.
- Quien **confía** en la economía europea. Las expectativas cuentan: si se teme una crisis en Europa, se venden euros; si se teme en Estados Unidos, se compran. Buena parte de la subida del euro en 2025 se atribuyó a la incertidumbre creada por los propios aranceles estadounidenses.

Al revés, los europeos que compran productos estadounidenses, viajan a Nueva York o invierten en Wall Street venden euros y compran dólares, y empujan el euro hacia abajo. El tipo de cambio es el punto en el que esas dos corrientes se equilibran, y cambia cada segundo.

Tu viaje a Londres o a Nueva York

Aquí es donde el tipo de cambio deja de ser abstracto. Supongamos que habéis ahorrado 500 euros para un viaje de fin de curso a Londres. Con un euro a 0,85 libras, tenéis 425 libras para gastar. Si el euro se aprecia y pasa a 0,90 libras, los mismos 500 euros son 450 libras: vuestro viaje es un 6 % más barato sin haber ahorrado más. Si el euro se deprecia a 0,80, os quedáis con 400 libras y las entradas del musical se os van del presupuesto. Lo mismo con Nueva York:

entre enero y septiembre de 2025, un viaje de 1.000 euros pasó de valer 1.040 dólares a valer 1.170 dólares. Los que viajaron en verano ganaron 130 dólares de regalo.

Y lo que os conviene a vosotros como viajeros perjudica a otros. Cuando el euro se aprecia, el aceite español es más caro para el importador estadounidense (que necesita más dólares por cada euro) y, encima del arancel del 15 %, eso hace que se venda menos; los turistas americanos y británicos encuentran España más cara y quizá elijan Turquía. Cuando el euro se deprecia, pasa lo contrario: las exportaciones se abaratan y vender fuera es más fácil, pero el petróleo (que se paga en dólares) y el iPhone se encarecen para todos. No hay un tipo de cambio «bueno»: depende de si compráis fuera o vendéis fuera.

¿SABÍAIS QUE…?

El índice Big Mac: una hamburguesa para saber si el euro está caro

Desde 1986, la revista británica *The Economist* publica el **índice Big Mac**, una forma medio en broma medio en serio de comparar monedas. La idea: un Big Mac es el mismo producto en todo el mundo, así que si en Estados Unidos cuesta 5,80 dólares y en la zona euro 5,40 euros, el tipo de cambio «justo» sería el que iguala esos precios (5,80 / 5,40 = 1,07 dólares por euro). Si el tipo de cambio real es 1,17, el euro estaría «caro» frente al dólar; si fuera 0,95, «barato». Con el mismo método, la revista concluía en 2025 que el franco suizo y la corona noruega eran de las monedas más caras del mundo y que muchas monedas asiáticas y latinoamericanas estaban «baratas» (*The Economist*, índice Big Mac, julio de 2025). Es una versión de bolsillo de una idea seria, la paridad de poder adquisitivo, y sirve para lo mismo que os sirve a vosotros: saber, antes de viajar, si vuestros euros van a rendir mucho o poco.

EJERCICIO RESUELTO 9.2

Convertir monedas y ver qué hace una depreciación con un viaje, una importación y una exportación

ENUNCIADO

En enero el tipo de cambio es **1 € = 1,10 $**. En junio, el euro se ha depreciado y el tipo de cambio es **1 € = 1,00 $**.

a) Una familia ha ahorrado 2.000 € para un viaje a Nueva York. ¿Cuántos dólares tiene en enero y cuántos en junio? ¿Cuánto ha perdido en dólares? b) Una tienda de informática de Murcia importa portátiles que cuestan **1.100 $** cada uno. ¿Cuánto le cuesta cada portátil en euros en enero y en junio? c) Una cooperativa de Jaén vende aceite a Estados Unidos a **10 €** la botella. ¿Cuánto paga el importador estadounidense en dólares en enero y en junio? ¿Le conviene la depreciación del euro? d) Si ahora Estados Unidos aplica un arancel del **15 %** a esa botella, ¿cuánto pagará el importador en junio?

SOLUCIÓN

1. **El viaje**. En enero: 2.000 € × 1,10 = **2.200 $**. En junio: 2.000 € × 1,00 = **2.000 $**. La familia tiene **200 dólares menos** para gastar sin haber tocado sus ahorros: un euro más débil encarece viajar fuera de la zona euro.
2. **La importación**. Para convertir dólares a euros se divide por el tipo de cambio. En enero: 1.100 $ / 1,10 = **1.000 €**. En junio: 1.100 $ / 1,00 = **1.100 €**. El mismo portátil cuesta **100 € más** (un 10 %). La tienda tendrá que subir el precio o ganar menos, y lo mismo les pasa a todos los que compran petróleo, gas, chips o móviles fuera. Por eso una depreciación fuerte del euro empuja la inflación (Unidad 4).
3. **La exportación**. Para pasar euros a dólares se multiplica. En enero, la botella de 10 € cuesta al importador 10 × 1,10 = **11,00 $**. En junio, 10 × 1,00 = **10,00 $**. La cooperativa sigue cobrando sus 10 € por botella, pero para el cliente estadounidense el aceite es **un 9 % más barato**, así que venderá más. Al importador y al exportador les conviene la depreciación; a la familia del viaje y a la tienda de portátiles, no.
4. **Con arancel**. A los 10,00 $ de junio se les suma el 15 %: 10,00 × 1,15 = **11,50 $**. Fijaos en que la depreciación del euro (de 11,00 a 10,00 $) casi ha compensado el arancel: el importador acaba pagando 11,50 $, solo medio dólar más que en enero sin arancel. Es una de las razones por las que los efectos de los aranceles de 2025 son difíciles de medir: el tipo de cambio se movía a la vez, y en la dirección contraria.

Desigualdad global y desarrollo

Países ricos y países pobres

El comercio y la globalización han hecho crecer al mundo, pero no de forma uniforme. Las diferencias entre países siguen siendo enormes, y la forma más sencilla de verlas es el **PIB per cápita**: lo que produce un país en un año dividido entre sus habitantes (Unidad 2). En 2023, un habitante de Luxemburgo producía de media alrededor de 130.000 dólares; uno de España, unos 33.000; uno de la India, unos 2.500; uno de Burundi, unos 200 (Banco Mundial, 2023). Es decir, un luxemburgués medio produce en un día lo que un burundés en casi dos años.

El PIB per cápita mide dinero, y el dinero no lo es todo. Por eso Naciones Unidas publica desde 1990 el **Índice de Desarrollo Humano (IDH)**, que combina tres cosas: la renta, la esperanza de vida y los años de escolarización. Va de 0 a 1. Islandia, Noruega y Suiza encabezan la lista con más de 0,96; Sudán del Sur, Somalia y la República Centroafricana la cierran por debajo de 0,40; España, con 0,918, está entre los treinta países con mayor desarrollo humano del mundo (PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano* 2025, datos de 2023). Fijaos en que algunos países con mucho petróleo tienen un PIB per cápita alto y un IDH mucho más bajo: tener dinero no es lo mismo que tener escuelas y hospitales.

¿Por qué unos países son ricos y otros pobres? No hay una sola respuesta, y los economistas llevan dos siglos discutiéndola. Pesan la historia (el colonialismo, que organizó economías enteras para extraer materias primas), la geografía (el clima, el acceso al mar), la calidad de las instituciones (si hay leyes que se cumplen, si la corrupción es la norma, si hay guerra) y, sí, el comercio: los países que han conseguido enchufarse a las cadenas globales de valor con algo más que materias primas han crecido mucho más rápido que los que exportan solo petróleo o cacao.

Comercio justo, cooperación al desarrollo y ODS

Frente a esa desigualdad hay tres respuestas que os encontraréis en el supermercado, en las noticias y quizá en vuestro futuro trabajo.

- **Comercio justo**. Es un sistema de certificación que garantiza que el productor de cacao, café o plátano de un país pobre ha cobrado un precio mínimo por encima del mercado, más una prima para proyectos de su comunidad, y que no ha habido trabajo infantil. El sello más conocido es Fairtrade, creado en 1997, con cerca de dos millones de agricultores y trabajadores en su sistema (Fairtrade International, 2024). Su lógica es sencilla: en una cadena global de valor el que menos se lleva es el que está al principio, y el comercio justo intenta corregirlo con el precio.
- **Cooperación al desarrollo**. En 1970, Naciones Unidas fijó que los países ricos deberían dedicar el **0,7 %** de su renta a ayuda al desarrollo. Cincuenta años después, solo un puñado lo cumple (Noruega, Suecia, Luxemburgo, Dinamarca y Alemania en 2023, según la OCDE). España dedicó en 2024 en torno al 0,25 % (OCDE), y la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible se compromete a llegar al 0,7 % en 2030. El debate sobre si la ayuda funciona es intenso: hay economistas que sostienen que ha salvado millones de vidas (vacunas, malaria) y otros que critican que ha sostenido gobiernos corruptos.
- **Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**. En 2015, los 193 países de la ONU aprobaron la Agenda 2030 con **17 objetivos** medibles: fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, acción por el clima, trabajo decente… Los habéis visto en carteles del instituto. Son la agenda común del desarrollo y sirven para medir, cada año, qué se avanza y qué no.

Migraciones y remesas

Cuando la gente no puede exportar productos, se exporta a sí misma. Las **migraciones** son el movimiento más humano de la globalización, y también uno de los más importantes económicamente. En 2024, los emigrantes enviaron a sus familias en países de renta baja y media unos **685.000 millones de dólares** en **remesas**, más de lo que esos países recibieron en inversión extranjera y tres veces más que en ayuda al desarrollo (Banco Mundial, *Migration and Development Brief*, diciembre de 2024). La India recibió cerca de 130.000 millones; México, unos 68.000. Para países como Nepal, Honduras o El Salvador, las remesas superan una quinta parte del PIB. Desde España salieron alrededor de 10.000 millones de euros en 2024 (Banco de España, *Balanza de Pagos*), enviados sobre todo a Colombia, Marruecos, Ecuador, Rumanía o Senegal por personas que trabajan aquí. Y España, que fue país de emigrantes hasta los años setenta, es hoy uno de los grandes receptores: casi uno de cada cinco residentes ha nacido en el extranjero (INE, 2025), y sin esa población la afiliación a la Seguridad Social que vimos en la Unidad 5 llevaría años bajando.

RECOMENDACIÓN DE AULA

Leer una noticia de economía internacional en cuatro preguntas

Casi cada semana hay una noticia sobre aranceles, un acuerdo comercial, el euro o un barco atascado. Para entenderla basta con responder cuatro preguntas con lo que habéis aprendido. **¿Quién vende y quién compra?** (buscad el país exportador y el importador). **¿Qué obstáculo o qué facilidad aparece?** (un arancel, una cuota, un acuerdo, una moneda que se mueve). **¿Quién gana y quién pierde con ello dentro de cada país?** (productores, consumidores, Estado). Y la que importa en casa: **¿lo notaremos en algún precio, en algún empleo o en algún viaje?** Si podéis contestar las cuatro, habéis entendido la noticia mejor que la mayoría de quienes la comentan.

Qué viene después en este curso

Con esta unidad cerráis el **Bloque I**, la parte de economía del curso, y abrís la tercera evaluación. Habéis recorrido el camino entero: por qué hay que elegir (Unidad 1), cómo se produce y crece un país (Unidad 2), cómo los mercados fijan precios (Unidad 3), qué es el dinero y quién lo vigila (Unidad 4), cómo funciona el trabajo (Unidad 5), qué hace el Estado (Unidad 6), cómo gestionar vuestro dinero (Unidades 7 y 8) y, ahora, cómo encaja España en el mundo.

Las tres unidades que quedan cambian de escala: pasan del país a la empresa. La **Unidad 10** explica qué es una empresa, qué formas jurídicas puede tener y cómo se organiza por dentro, y veréis que muchas de las empresas de las que hablaremos exportan, importan o compiten con productos de fuera exactamente por las razones de esta unidad. La **Unidad 11** mira a la persona emprendedora y a cómo nacen las ideas, y la **Unidad 12** os propone convertir una en un proyecto con modelo de negocio, prototipo y presentación. Cuando tengáis que decidir dónde fabricar vuestro producto o a quién vendérselo, la ventaja comparativa y el tipo de cambio volverán a aparecer.

VUELVE AL CASO

Los aranceles de Estados Unidos de 2025 al aceite y al vino españoles

Un arancel lo cobra la aduana del país que lo impone, pero no lo paga quien parece. Cuando la botella de aceite de Jaén pasa de costar 10 a 11,50 dólares en Nueva York, la primera perjudicada es la **familia estadounidense** que la compra: paga más, compra menos o cambia a un aceite peor. Los estudios sobre los aranceles de 2018-2019 mostraron que casi todo el coste acabó en los precios de Estados Unidos, y no hay motivo para pensar que en 2025 sea distinto. La segunda perjudicada es la **cooperativa española**, que vende menos o baja su precio para no perder al cliente, y con ella los jornaleros del olivar y las bodegas de La Rioja. Y el precedente de 2019 avisa de que el daño puede ser rápido y duradero: cuando el importador cambia de proveedor, no siempre vuelve.

¿A quién protege? A los pocos productores de aceite de California y de vino de Napa, que pueden subir sus precios sin perder clientes, y al Tesoro estadounidense, que ingresa el arancel. Es el patrón de siempre: **pérdidas repartidas entre millones, ganancias concentradas en unos pocos**. Lo que sí ha cambiado en 2025 es que el tipo de cambio ha jugado a favor de España: el euro se apreció frente al dólar, lo que encarece más el aceite allí, pero también que la Unión Europea negoció en bloque un 15 % en lugar del 20 % o el 30 % con que se amenazó. Si os parece poco o mucho, ya tenéis los argumentos de las dos posturas para discutirlo. Lo que no podéis hacer, después de esta unidad, es creer que un arancel «lo paga el extranjero».

LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

— Los países comercian porque nadie produce todo bien. Lo que decide en qué se especializa cada uno no es la **ventaja absoluta** (hacerlo con menos recursos), sino la **ventaja comparativa**: producir aquello en lo que se renuncia a menos. Especializarse y comerciar aumenta la producción total; el reparto de esa ganancia, dentro de cada país, no es automático.

— España exporta sobre todo **coches, alimentos (aceite, cítricos, cerdo), productos químicos y farmacéuticos y bienes de equipo**, y su mayor «exportación» es el **turismo** (93,8 millones de visitantes en 2024). Importa **energía y tecnología**. Vende a Francia, Alemania, Portugal e Italia y compra a China. Tiene **déficit comercial** en bienes (unos 40.000 millones en 2024) pero **superávit por cuenta corriente** gracias a los servicios.

— El **proteccionismo** usa aranceles, cuotas, subvenciones y barreras no arancelarias. Un arancel lo paga sobre todo el **consumidor** del país que lo impone; protege a unos pocos productores y suele provocar represalias. Hay argumentos serios para proteger (industria naciente, seguridad, dumping) y la **OMC** pone las reglas, hoy en crisis.

— La **globalización** reparte la producción en **cadenas globales de valor** (el móvil diseñado en California, con chips de Taiwán y ensamblado en China). Ha bajado precios y ha sacado de la pobreza extrema a más de mil millones de personas, pero plantea problemas de **condiciones laborales, medio ambiente y dependencia** (Suez 2021, chips).

— La **Unión Europea** es un **mercado único** con cuatro libertades, una moneda común gestionada por el **BCE** y unas instituciones (Comisión, Parlamento, Consejo) que aprueban normas para 450 millones de personas. España recibe la **PAC**, fondos de cohesión y unos **160.000 millones de Next Generation EU**, y disfruta de Erasmus+, roaming y derechos comunes. El **Brexit** enseña lo que valen.

— El **tipo de cambio** es el precio de una moneda en otra. Cuando el euro se **aprecia**, viajar e importar sale más barato y exportar más difícil; cuando se **deprecia**, al revés. Las diferencias entre países siguen siendo enormes (PIB per cápita, IDH); el comercio justo, la cooperación (0,7 %), los ODS y las **remesas** de los emigrantes son respuestas a esa desigualdad.

Glosario

- **Ventaja absoluta**: capacidad de un país o persona para producir un bien con menos recursos (horas, tierra, dinero) que otro.
- **Ventaja comparativa**: capacidad de producir un bien con un coste de oportunidad menor que otro país, es decir, renunciando a menos cantidad de otros bienes. Es la que decide la especialización y el comercio.
- **Exportación e importación**: venta al exterior de bienes o servicios producidos en el país (exportación) y compra de bienes o servicios producidos fuera (importación). El turismo es

una exportación de servicios.

- **Balanza comercial**: diferencia entre lo que un país exporta y lo que importa en bienes durante un año. Si es negativa hay déficit comercial; si es positiva, superávit.
- **Balanza por cuenta corriente**: la balanza comercial más los servicios, las rentas y las transferencias con el exterior. España tiene déficit comercial y superávit por cuenta corriente.
- **Arancel**: impuesto que se cobra en la aduana a un producto importado, normalmente como porcentaje de su valor.
- **Cuota o contingente**: límite a la cantidad de un producto que se puede importar en un periodo.
- **Proteccionismo y libre comercio**: políticas que limitan las importaciones para proteger a los productores nacionales (proteccionismo) frente a la ausencia de esos obstáculos (libre comercio).
- **Dumping**: vender en el extranjero por debajo del coste de producción para eliminar a los competidores locales.
- **OMC (Organización Mundial del Comercio)**: organización internacional con sede en Ginebra que fija las reglas del comercio entre sus 166 miembros y arbitra sus disputas.
- **Globalización**: integración creciente de las economías del mundo a través del comercio, los movimientos de capitales y personas y la difusión de la tecnología.
- **Cadena global de valor**: reparto de las fases de producción de un bien (diseño, componentes, ensamblaje, venta) entre empresas de distintos países.
- **Deslocalización y relocalización**: traslado de la producción a otro país con costes más bajos (deslocalización) y su vuelta al país de origen o a uno cercano (relocalización o *nearshoring*).
- **Mercado único**: espacio de la Unión Europea en el que mercancías, servicios, personas y capitales circulan libremente entre los 27 Estados miembros.
- **Tipo de cambio**: precio de una moneda expresado en otra. Una moneda se aprecia cuando pasa a comprar más unidades de otra y se deprecia cuando compra menos.
- **Remesas**: dinero que las personas emigrantes envían a sus familias en su país de origen.

Para profundizar

Si la unidad os ha dejado con ganas de más, estos recursos son gratuitos y fiables:

- **Datacomex** (datacomex.comercio.es), la base de datos de comercio exterior de la Secretaría de Estado de Comercio. Por qué encaja: permite ver, en dos clics, cuánto aceite vendió España a Estados Unidos cada mes desde 1995; es la herramienta con la que podéis medir vosotros mismos el efecto de los aranceles de 2025.
- **Our World in Data**, sección «Trade and Globalization» y «Poverty» (ourworldindata.org, Universidad de Oxford). Por qué encaja: gráficos interactivos con la caída de la pobreza extrema, el crecimiento del comercio mundial y el reparto de la riqueza entre países, con las fuentes de cada dato a la vista.
- **«La UE y yo»**, portal de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (op.europa.eu), con la guía *La Unión Europea: ¿qué es y qué hace?*. Por qué encaja: explica en lenguaje llano y con mapas cómo funcionan las instituciones, qué es el mercado único y a qué se dedica el presupuesto europeo.
- **Dollar Street** (gapminder.org/dollar-street), de la fundación Gapminder. Por qué encaja: fotos de hogares reales de todo el mundo ordenados por ingresos mensuales, desde 30 hasta 10.000 dólares; en diez minutos entendéis qué significa la desigualdad global mejor que con cualquier tabla.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para debatir en clase o pensar a solas al cerrar la unidad:

1. La ventaja comparativa dice que a España le conviene comprar máquinas a Alemania y venderle tomates, aunque pudiera fabricar máquinas. ¿Os parece bien que un país acepte «especializarse» en lo que hace relativamente mejor, aunque eso signifique renunciar a tener cierta industria? ¿Hay sectores en los que no deberíamos depender de nadie?
2. Una camiseta de 5 euros existe porque alguien la cose en Bangladés por un salario que aquí sería ilegal, pero que allí es mejor que las alternativas. ¿Comprarla es aprovecharse de esa persona o darle una oportunidad? ¿Cambiaría vuestra respuesta si la camiseta costara 15 euros y llevara un sello de comercio justo?
3. Desde 1986, España ha recibido de la Unión Europea fondos agrícolas, de cohesión y de recuperación, y ha cedido a cambio la política comercial, la moneda y muchas leyes. Si mañana se convocara un referéndum como el británico, ¿qué argumentos económicos daríais a favor y en contra? ¿Y cuáles no son económicos?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competencia específica 6: comprender aspectos básicos de la economía y las finanzas.)
2. Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation* (capítulo VII, «On Foreign Trade»). Edición en castellano: *Principios de economía política y tributación*, Fondo de Cultura Económica.
3. Secretaría de Estado de Comercio. **Informe mensual de comercio exterior, diciembre de 2024** y base de datos **Datacomex**. https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/
4. Instituto Nacional de Estadística. **Estadística de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) y Encuesta de gasto turístico (Egatur)**, año 2024. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176996&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
5. Banco de España. **Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional de España, 2024**. https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/temas/sector-exterior.html
6. Comisión Europea. **Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade** (21 de agosto de 2025). https://policy.trade.ec.europa.eu/
7. Banco Mundial. **Migration and Development Brief 41: Remittances Slow in 2024** (diciembre de 2024) y **Poverty, Prosperity and Planet Report 2024**. https://www.worldbank.org/
8. Mankiw, N. G. *Principios de economía* (capítulos «Interdependencia y ganancias del comercio» y «Aplicación: el comercio internacional»). Cengage. (Manual de referencia para la ventaja comparativa y los efectos de un arancel.)

MIRAR FORA · U9

LIBRO

El economista camuflado

Tim Harford · Temas de Hoy / Booket, 2007

Los capítulos «Por qué los países pobres son pobres» y «La cerveza, las patatas fritas y la globalización» explican con ejemplos de Camerún, China y una fábrica de patatas fritas por qué el comercio enriquece, por qué a veces no llega a todos y qué pasa dentro de una cadena global de valor. Se lee como un reportaje.

Capítulos 8 y 9

VÍDEO · ~25 MIN EN CINCO CAPÍTULOS

Planet Money Makes a T-Shirt

NPR Planet Money · YouTube (inglés con subtítulos)

Un equipo de periodistas fabrica su propia camiseta y sigue cada paso: el algodón de Misisipi, la hilatura en Indonesia, la costura en Bangladés y Colombia y el barco de vuelta. Es la cadena global de valor de esta unidad, filmada.

https://www.youtube.com/results?search_query=planet+money+makes+a+t-shirt

CUENTA · PODCAST · WEB

@ICEX_

X / Twitter y LinkedIn

La cuenta oficial de ICEX España Exportación e Inversiones publica cada mes las cifras de comercio exterior, cuenta historias de empresas españolas que exportan y avisa de los cambios de aranceles y acuerdos comerciales. Es la fuente, no un intermediario.

ACTIVIDAD · 30 MIN · EN CASA, CON LO QUE LLEVAS ENCIMA

El pasaporte de tu mochila

Elige **cinco cosas que lleves en la mochila o encima** (móvil, zapatillas, sudadera, bolígrafo, cargador) y averigua dónde se fabricó cada una (etiqueta, caja, web del fabricante) y, si puedes, dónde se diseñó y de dónde vienen sus componentes principales. Sitúa cada país en un mapa y anota qué crees que aporta cada uno (diseño, materia prima, mano de obra). Trae una frase por objeto: ¿en qué eslabón de la cadena crees que se queda la mayor parte del precio que pagaste?

PARA CLASE

El Consejo de la UE en el aula. Estados Unidos acaba de anunciar un arancel del 20 % a los productos europeos. La clase se divide en cuatro grupos: «agricultores y bodegas» (quieren responder con aranceles al bourbon y la soja), «fabricantes de coches» (temen la escalada, piden negociar), «consumidores» (no quieren pagar más por nada) y «Comisión Europea» (debe proponer una respuesta única). Diez minutos para preparar argumentos con la unidad, tres minutos de exposición por grupo y votación final como si fuera el Consejo. Cierre: comparar con lo que hizo la UE de verdad en 2025 (negociar un 15 %). Duración: 45 min.

UNIDAD 10 · BLOQUE II · EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO

10

La empresa: tipos, formas jurídicas y organización

Detrás del bocadillo del recreo, de la camiseta que llevas y de la app que acabas de abrir hay una empresa que decidió qué producir, con quién y con qué dinero. Esta unidad abre la empresa por dentro: para qué existe, de qué clases hay, qué traje legal se pone y cómo organiza a las personas que la forman.

DURACIÓN

8 sesiones · 3 semanas

CONCEPTOS CLAVE

empresa · valor añadido · costes fijos y variables · punto muerto · pyme · forma jurídica

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Explicar qué es una empresa, qué objetivos persigue y calcular su beneficio y su punto muerto a partir de ingresos, costes fijos y costes variables.

· Clasificar empresas reales por sector, tamaño, propiedad y ámbito, y describir el tejido empresarial español con los datos del DIRCE.

· Comparar las principales formas jurídicas (autónomo, SL, SA, cooperativa y asociación) según quién responde de las deudas, el capital necesario y la fiscalidad, y enumerar los trámites básicos para empezar.

· Distinguir un equipo de un grupo, identificar los cinco roles complementarios y organizar el trabajo de un proyecto de aula por sprints.

· Valorar la responsabilidad social de una empresa en sus tres niveles y explicar por qué la reputación es un activo.

Tiempo de lectura: ~45 min · **Saberes:** la empresa y el valor, funciones, clases de empresas, formas jurídicas, organización y equipos, responsabilidad social · **Antes de empezar:** Unidades 2 (producción y valor añadido), 3 (mercados y precios) y 5 (mercado de trabajo).

Al acabar esta unidad sabrás:

- Explicar qué es una empresa, para qué existe y calcular cuántas unidades tiene que vender para no perder dinero.
- Clasificar cualquier empresa que conozcas por sector, tamaño, propiedad y ámbito, y saber cómo es de verdad el tejido empresarial español.
- Comparar las formas jurídicas básicas (autónomo, SL, SA, cooperativa y asociación) sabiendo quién responde de las deudas y con qué.

- Organizar un equipo de trabajo con roles, sprints y una forma acordada de resolver conflictos.

TL;DR 90 segundos

Una empresa es una organización que combina trabajo, capital y recursos naturales para producir bienes o servicios que alguien está dispuesto a pagar, creando valor por el camino. Las hay de todos los sectores y tamaños, pero en España casi todas son pequeñas: el 99,8 % son pymes. Antes de empezar hay que elegir un «traje legal» (la forma jurídica) que decide quién responde de las deudas y con qué. Y una vez en marcha, la empresa es sobre todo personas: cómo se organizan, qué roles cubren y qué les motiva pesa tanto como la idea.

CASO REAL · DILEMA

De ocho tiendas de barrio en Tavernes Blanques a 115.000 empleados: Mercadona

Memoria anual de Mercadona 2025 e historia corporativa de la compañía

En 1977, la familia Roig, que llevaba años con unas carnicerías en **Tavernes Blanques**, un pueblo pegado a Valencia, abrió sus primeras tiendas de ultramarinos con un nombre nuevo: Mercadona. En 1981, **Juan Roig** y su mujer, Hortensia Herrero, junto con sus hermanos, compraron la empresa a sus padres. Entonces tenía **ocho tiendas** de unos 300 metros cuadrados, un tamaño que hoy llamaríamos microempresa grande o pequeña empresa.

Según su memoria anual de 2025, Mercadona cerró ese año con unas ventas de **41.858 millones de euros**, un beneficio de **1.729 millones**, **1.672 supermercados** en España y Portugal y una plantilla de **115.000 personas**. Es, con diferencia, la mayor empresa de distribución alimentaria del país. Y, sin embargo, sigue siendo una **sociedad anónima de propiedad familiar** que no cotiza en Bolsa: las acciones están en manos de la familia Roig y no de miles de inversores anónimos.

¿Qué decisiones convierten una carnicería familiar en la primera empresa de distribución de España, y por qué sigue siendo una empresa familiar que no cotiza en Bolsa?

Llevamos nueve unidades mirando la economía desde fuera: cómo se decide con recursos escasos, cómo funcionan los mercados, qué hace el dinero, cómo se organiza el trabajo, qué papel juega el Estado y cómo se conecta todo con el resto del mundo. En todas ellas ha aparecido una figura que tratábamos como una caja negra: la **empresa**. Sabemos que produce, que contrata, que paga impuestos y que compite. Lo que no hemos hecho todavía es abrir la caja y mirar dentro. Eso empieza aquí: esta unidad inaugura la segunda parte del curso, dedicada a la empresa y al emprendimiento.

Piensa en las empresas con las que has tratado hoy. La panadería donde compraste el bocadillo, la compañía de tu tarifa de móvil, la plataforma donde viste una serie anoche, la marca de las zapatillas que llevas. Son muy distintas en tamaño, en producto y en quién las dirige, pero todas se enfrentan a las mismas preguntas: qué producir, a qué precio, con cuánta

gente, con qué dinero y con qué responsabilidad si algo sale mal. Esta unidad ordena esas preguntas en seis pasos: qué es una empresa y para qué sirve, qué funciones cumple, qué clases hay, qué forma jurídica puede adoptar, cómo organiza a sus personas y qué le debe a la sociedad en la que vive.

Un supermercado Mercadona en Tavernes Blanques, el pueblo valenciano donde todo empezó con unas carnicerías familiares. La empresa más grande de la distribución española nació con el tamaño de casi todas las empresas del país: pequeño.

Foto: Francesc Fort, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

¿Qué es una empresa y para qué sirve?

En la Unidad 2 vimos que producir es combinar factores (recursos naturales, trabajo y capital) para obtener bienes y servicios. La **empresa** es la organización que hace exactamente eso de forma sistemática: consigue los factores, los combina con un método y vende el resultado a un precio. El bar de la esquina combina un local, una cafetera, café molido y el trabajo de dos personas para servirte un cortado; Inditex combina fábricas, diseñadores, tiendas y camiones para venderte una camiseta. La escala es muy distinta; la lógica es la misma.

Lo que diferencia a una empresa de otras organizaciones que también producen cosas (un hospital público, una ONG, el propio instituto) es que vende lo que produce en un mercado y espera que **lo que cobra supere lo que gasta**. Esa diferencia es el **valor añadido** que ya conoces: lo que vale el producto al salir menos lo que valían los materiales al entrar. Una empresa que no añade valor durante mucho tiempo desaparece, porque nadie está dispuesto a pagar por lo que hace más de lo que cuesta hacerlo.

CONCEPTO CLAVE

Empresa

Una **empresa** es una organización que combina factores productivos (trabajo, capital y recursos naturales), bajo la dirección de alguien que asume el riesgo, para **producir bienes o servicios y venderlos** en el mercado creando valor. Tiene tres rasgos que la distinguen: persigue objetivos propios (el beneficio, entre otros), asume el riesgo de que sus productos no se vendan y responde con un patrimonio de sus deudas. Puede ser tan pequeña como una sola persona con un ordenador o tan grande como Mercadona.

Para qué existe: los objetivos

Si preguntas para qué sirve una empresa, la respuesta rápida es «para ganar dinero». Es verdad, pero incompleta. El **beneficio** es el objetivo más visible porque es el que permite todo lo demás: pagar sueldos, devolver préstamos y seguir el año siguiente. Pero quien dirige una empresa real maneja al menos otros tres:

- **Sobrevivir.** Sobre todo al principio. Según la estadística de demografía empresarial del INE, en torno a la mitad de las empresas nuevas no llega a cumplir cinco años. Durante los primeros ejercicios, el objetivo realista no es ganar mucho, sino aguantar.
- **Crecer.** Abrir una segunda tienda, contratar a otra persona, vender en otra ciudad. Crecer da economías de escala (producir más barato por unidad) y más capacidad de negociar con proveedores. Mercadona pasó de 8 a más de 1.600 tiendas; Consum, la cooperativa valenciana, de una sola en Alaquàs a un millar.
- **Tener impacto.** Muchas empresas se fijan objetivos que no se miden en euros: dar empleo en el pueblo, cuidar el medio ambiente, fabricar aquí y no fuera. En las cooperativas y las empresas sociales este objetivo es el principal, y en las públicas (Renfe, Correos) el servicio pesa más que el beneficio.

Los cuatro objetivos se mezclan y a veces chocan: crecer deprisa puede poner en peligro la supervivencia, y maximizar el beneficio del trimestre puede dañar la reputación durante años. Dirigir una empresa es, en buena parte, decidir cuál de ellos manda en cada momento.

Ingresos, costes y beneficio

Para saber si una empresa cumple su objetivo más básico hay que hacer una cuenta que cabe en una línea. Los **ingresos** son lo que cobra por vender: el precio de cada unidad multiplicado por las unidades vendidas. Los **costes** son lo que gasta para producir, y aquí conviene separar dos tipos:

- **Costes fijos**: los que se pagan vendas mucho o vendas poco. El alquiler del local, el seguro, la cuota de autónomo, el sueldo fijo de quien está en caja, la suscripción del programa de facturación. Si un mes no entra nadie por la puerta, esos costes siguen ahí.
- **Costes variables**: los que crecen con cada unidad producida. La harina de cada barra, la tela de cada camiseta, el envase, la comisión que cobra la plataforma por cada pedido. Si no vendes nada, no los tienes.

El **beneficio** es lo que queda: ingresos menos costes fijos menos costes variables. Si el resultado es negativo se llama pérdida. Y hay una cifra intermedia que todo el que monta algo debería conocer antes de empezar: el **punto muerto**, la cantidad de unidades a partir de la cual dejas de perder dinero. La idea es sencilla si la piensas en dos pasos. Cada unidad que vendes deja un **margen**: el precio menos su coste variable. Ese margen sirve para ir pagando los costes fijos. Cuando la suma de los márgenes iguala los costes fijos, has llegado al punto muerto; a partir de ahí, cada unidad más es beneficio.

EJERCICIO RESUELTO

10.1

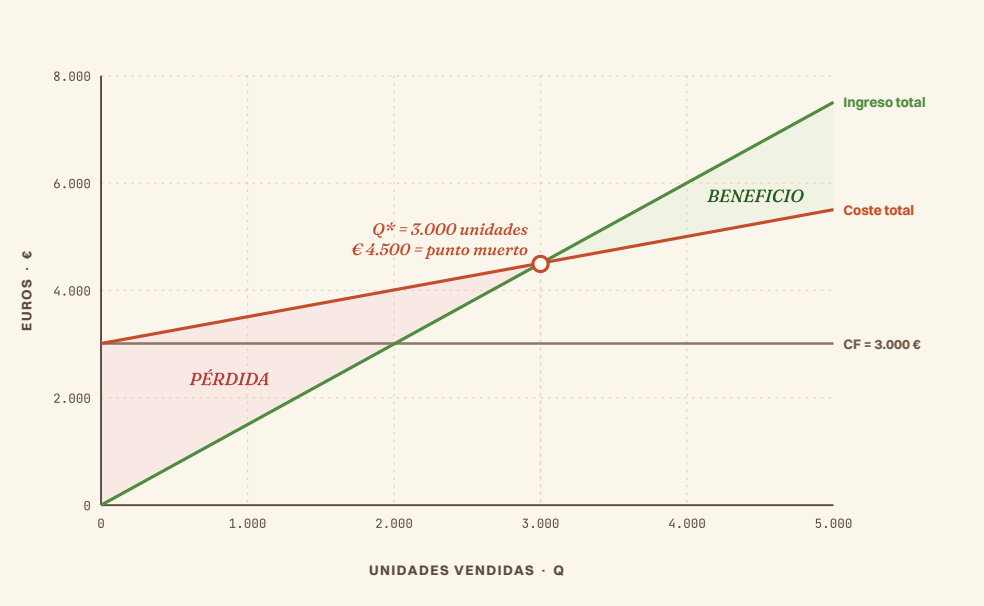
Un puesto de crepes en la feria del pueblo

ENUNCIADO

Tres amigas montan un puesto de crepes durante los tres días de la feria. Alquilar el puesto cuesta **300 €** y la plancha, **60 €**, se venda lo que se venda. Cada crep les cuesta **1,20 €** de ingredientes y envase, y lo venden a **4 €**. Calcula: a) el beneficio si venden 300 crepes; b) el resultado si solo venden 100; c) cuántos crepes necesitan vender para no perder dinero.

SOLUCIÓN

1. **Costes fijos**: 300 + 60 = **360 €**. Se pagan igual con 0 o con 1.000 crepes.
2. **Margen por crep**: precio menos coste variable, 4 − 1,20 = **2,80 €**. Es lo que cada crep aporta para pagar los costes fijos.
3. **Con 300 crepes**: ingresos 300 × 4 = 1.200 €; costes variables 300 × 1,20 = 360 €; costes totales 360 + 360 = 720 €. **Beneficio: 1.200 − 720 = 480 €**, 160 € para cada una por tres días de trabajo.
4. **Con 100 crepes**: ingresos 400 €; costes variables 120 €; costes totales 480 €. **Pérdida de 80 €**: el margen de 100 crepes (280 €) no llega a cubrir los 360 € fijos.
5. **Punto muerto**: costes fijos divididos entre el margen por unidad, 360 / 2,80 = 128,6. Hay que vender **129 crepes** para no perder. La número 129 es la primera que deja beneficio.
6. **Lectura**: antes de pedirle el puesto al ayuntamiento, la pregunta que decide todo es si es realista vender 129 crepes en tres días. Si la feria del año pasado tuvo 5.000 visitantes, sí; si tuvo 300, mejor no.



El punto muerto de una panadería con 3.000 € de costes fijos al mes que vende la barra a 1,50 € con un coste variable de 0,50 €. La línea de ingresos cruza la de costes totales en 3.000 barras (4.500 € de ingresos): a la izquierda se pierde, a la derecha se gana.

Pruébalo con tus cifras. Cambia los costes fijos, el precio y el coste variable de vuestro puesto de crepes o de cualquier negocio que conozcáis y mira cómo se mueve el punto muerto.

> ↗ *Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

HERRAMIENTA

Calculadora de punto muerto

Introduce los costes fijos, el precio y el coste variable unitario y obtén el umbral de rentabilidad, el margen de seguridad y el beneficio previsto para cualquier volumen de ventas.

Abrir el recurso →

Las funciones de la empresa

Volvamos a la panadería. Para que a las ocho de la mañana haya barras en el mostrador, alguien ha tenido que amasar y hornear, alguien ha decidido qué pan hacer y a qué precio, alguien ha pagado el horno y la harina, y alguien ha contratado y organizado a quien atiende.

Son cuatro tareas distintas que en una empresa pequeña hace una misma persona y que en una grande se reparten en departamentos. Las llamamos **funciones** de la empresa.

- **Función de producción.** Transformar los factores en el producto o el servicio: amasar, coser, programar, cocinar, transportar. Incluye decidir cómo se produce (a mano o con máquinas), controlar la calidad y gestionar el almacén. En la panadería es el obrador; en una marca de ropa, el diseño, el patronaje y la fábrica (propia o subcontratada).
- **Función comercial.** Conectar el producto con quien lo compra: estudiar qué quiere la clientela, fijar el precio, elegir dónde se vende (tienda, web, mercadillo) y comunicarlo (escaparate, redes, publicidad). Es lo que en la Unidad 3 llamábamos «el lado de la oferta que busca su demanda». En la marca de ropa, la cuenta de Instagram y la tienda online son función comercial.
- **Función financiera.** Conseguir el dinero necesario y administrarlo: pedir el préstamo para el horno, decidir si se reinvierte el beneficio o se reparte, vigilar que haya dinero en la cuenta el día que hay que pagar las nóminas (lo que se llama **tesorería**). Muchas empresas con beneficio cierran por quedarse sin tesorería: vendieron, pero cobraron tarde.
- **Función de recursos humanos.** Seleccionar, contratar, formar, organizar y motivar a las personas. En la Unidad 5 vimos qué tipos de contrato existen; aquí importa la otra mitad: que cada persona sepa qué hace, con quién y por qué. En una panadería con tres empleados es el cuadrante de turnos; en una empresa con 115.000 personas, un departamento entero.

Las cuatro funciones giran alrededor de una misma organización. El diagrama recoge además la función social, el impacto de la empresa en su entorno (empleo, impuestos, externalidades), que tratamos en la última sección de la unidad.

Las funciones no son compartimentos estancos. Si la función comercial promete entregas en 24 horas, la de producción tiene que poder cumplirlo y la financiera tiene que pagar el transporte. Cuando en una empresa las áreas dejan de hablarse, aparecen los problemas clásicos: se vende lo que no se puede fabricar, se fabrica lo que no se vende o se contrata a gente que luego no se puede pagar. Por eso, en las empresas grandes, la **dirección general** tiene como tarea principal coordinar áreas que, cada una por su cuenta, tirarían en direcciones distintas.

RECOMENDACIÓN DE AULA

Una empresa del barrio, cuatro funciones

Elegid una empresa que conozcáis de verdad (donde compráis el pan, la peluquería, el bar del polideportivo) y describid en una frase qué hace en cada una de las cuatro funciones. Después señalad cuál de las cuatro creéis que le falla. Casi siempre sale la misma: un negocio que produce bien pero comunica mal, o que vende mucho pero cobra tarde. Esa función débil es la primera pista de por dónde mejoraría.

Clases de empresas

Hay varios millones de empresas en España y ninguna clasificación las describe del todo. Pero cuatro criterios sencillos permiten situar cualquiera en el mapa: qué produce, cuánto mide, de quién es y hasta dónde llega.

Por sector de actividad

- **Sector primario**: obtiene recursos de la naturaleza. Una explotación de naranjos en la Ribera, una granja de cerdos en Lleida, un barco de pesca en Vigo.
- **Sector secundario**: transforma materias primas en productos. Una fábrica de azulejos en Castellón, una bodega, una constructora, una empresa que ensambla coches en Martorell.
- **Sector terciario**: presta servicios. Un supermercado, un banco, una academia, una empresa de reparto, una plataforma de vídeo. En España concentra alrededor de tres cuartas partes del empleo (INE, EPA 2024).

Muchas empresas cruzan la frontera: Mercadona es terciario (distribución) pero tiene proveedores en el primario y fábricas propias de algunos productos; una cooperativa agraria cultiva (primario), envasa (secundario) y vende online (terciario).

Por tamaño

El tamaño se mide por dos cosas a la vez: personas empleadas y dinero que mueve. La Unión Europea fija umbrales comunes desde 2003 para saber qué es una pyme (pequeña y mediana empresa), porque muchas ayudas públicas dependen de ello.

CATEGORÍA	PERSONAS EMPLEADAS	FACTURACIÓN ANUAL
Microempresa	Menos de 10	Hasta 2 millones de euros
Pequeña empresa	De 10 a 49	Hasta 10 millones de euros
Mediana empresa	De 50 a 249	Hasta 50 millones de euros
Gran empresa	250 o más	Más de 50 millones de euros

El criterio del empleo manda: una empresa con 300 trabajadores es grande aunque facture poco. Una pyme es cualquiera de las tres primeras categorías, es decir, cualquier empresa con

menos de 250 personas.

Por propiedad del capital

- **Privada**: el capital es de particulares, sea una persona o miles de accionistas. Mercadona, la panadería de tu calle, Inditex.
- **Pública**: el capital es del Estado, una comunidad autónoma o un ayuntamiento. Renfe, Correos, Adif, la empresa municipal de aguas de muchas ciudades. Suelen prestar servicios que el mercado por sí solo no cubriría bien.
- **Mixta**: el capital se reparte entre el sector público y el privado. En 2024, la SEPI (la sociedad estatal que gestiona las participaciones públicas) compró el 10 % de Telefónica; también tiene el 20 % de Redeia, la empresa que opera la red eléctrica.

Por ámbito geográfico

Una empresa puede ser **local** (la peluquería), **regional** (una cadena de supermercados que solo está en una comunidad), **nacional** o **multinacional**, cuando produce o vende en varios países. Consum vende en cinco comunidades autónomas; Mercadona, en España y Portugal; Inditex, en más de 200 mercados. Ser multinacional no es lo mismo que ser grande: hay microempresas que exportan por internet a veinte países y grandes empresas que solo operan en el suyo.

Clasifica una empresa real. Elige un negocio que conozcas, introduce el sector, la propiedad, el ámbito y, si los sabes, el número de personas y la facturación aproximada. Cuando salgan quince microempresas seguidas, ya sabéis por qué.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

El tejido empresarial español: muchas y pequeñas

Cuando se habla de empresas, la imagen mental suele ser un edificio de oficinas acristalado. La realidad estadística es otra. El **DIRCE** (Directorio Central de Empresas), el registro con el que el INE cuenta cuántas empresas hay en España, recogía alrededor de **3,4 millones de empresas activas** a 1 de enero de 2024. De ellas:

- El **99,8 %** son **pymes** (menos de 250 personas).
- El **94,2 %** son **microempresas** (menos de 10 personas).
- Más de la mitad, alrededor del **55 %**, **no tiene ningún asalariado**: es una persona trabajando por su cuenta o una sociedad sin plantilla.
- Solo unas **5.000 empresas** en todo el país tienen 250 personas o más: el **0,2 %**.

Cada bloque ocupa su peso real en el DIRCE: las microempresas son casi todo, las pequeñas y medianas una franja estrecha y las grandes apenas una línea. Con todo, esas pocas grandes empresas concentran una parte muy importante del empleo y de las exportaciones.

Estas cifras importan por dos razones prácticas. Primera: si algún día montáis algo, lo más probable es que sea pequeño, no por falta de ambición sino porque ese es el tamaño típico. Segunda: las pymes emplean a alrededor de dos tercios de las personas que trabajan en el sector privado (Ministerio de Industria, *Cifras PyME* 2024), así que también es lo más probable que vuestro primer empleo sea en una empresa pequeña, con jefe a la vista y sin departamento de recursos humanos.

¿SABÍAIS QUE…?

Muchas empresas, pero muy pequeñas: la comparación con Europa

España no tiene pocas empresas: tiene, según las *Cifras PyME* del Ministerio de Industria, alrededor de **70 empresas por cada 1.000 habitantes**, una proporción parecida a la de Italia y superior a la de Francia o Alemania. Lo que nos diferencia es el tamaño medio. Una empresa española tiene, de media, en torno a **cinco personas**; una alemana, más del doble. Y el tamaño no es una anécdota: las empresas más pequeñas pagan sueldos más bajos, invierten menos en investigación y exportan menos, porque cada una de esas cosas exige un mínimo de escala. Por eso muchos economistas repiten que el problema de España no es crear empresas, sino conseguir que las que ya existen **crezcan**.

Un puesto de jamones del Mercado Central de Valencia. Bajo la cúpula modernista conviven cientos de microempresas independientes: cada puesto decide qué compra, a qué precio vende y cuántas personas emplea.

Foto: Phil Whitehouse, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

El Mercado Central de Valencia: cientos de microempresas bajo un mismo techo

El **Mercado Central de Valencia**, inaugurado en 1928, es uno de los mayores mercados de productos frescos de Europa y un edificio que aparece en todas las guías turísticas. Pero desde el punto de vista económico es algo más interesante: un conjunto de **cerca de 300 pequeños comercios** independientes, la mayoría negocios familiares con una, dos o tres personas, que comparten techo, horario y clientela. Cada puesto es una empresa con todas sus funciones: compra el género en la lonja o al productor (producción), decide el precio y cómo lo expone (comercial), paga la tasa del puesto y el género antes de cobrar (financiera) y organiza quién madruga cada día (recursos humanos). Casi todos son microempresas de autónomos, muchas de ellas en la tercera o cuarta generación, y juntas forman un negocio de escala considerable: si el mercado fuera una sola empresa, sería de las mayores del sector en la ciudad. Es la imagen exacta del DIRCE: la economía española se sostiene sobre muchísimas empresas pequeñas, que a menudo comparten espacio con las grandes sin que las veamos.

Fuente: Asociación de Vendedores del Mercado Central de Valencia

Formas jurídicas: ¿quién responde y con qué?

Toda empresa, desde el puesto de crepes hasta Mercadona, necesita un **traje legal** con el que presentarse ante Hacienda, la Seguridad Social, el banco y sus clientes. A ese traje lo llamamos **forma jurídica**, y la elección no es un trámite menor: decide **quién responde de las deudas y con qué patrimonio**, cuánto capital hace falta para empezar, qué impuestos se pagan y cómo se toman las decisiones. La pregunta clave, la que debería hacerse cualquiera antes de firmar nada, es la del título: si esto sale mal y se deben 40.000 €, ¿quién los paga y con qué?

CONCEPTO CLAVE

Responsabilidad ilimitada y responsabilidad limitada

Hay **responsabilidad ilimitada** cuando la persona responde de las deudas de la empresa con **todo su patrimonio personal**: su cuenta, su coche, su piso. Es lo que le pasa al empresario individual. Hay **responsabilidad limitada** cuando quien invierte solo arriesga **lo que aportó a la empresa**: si la sociedad quiebra, los socios pierden su aportación, pero los acreedores no pueden ir a por sus bienes personales. Es el caso de las sociedades limitadas y anónimas. Toda la historia del derecho mercantil moderno gira en torno a este invento: permitir que la gente arriesgue dinero en empresas sin arriesgar su vida entera.

El empresario individual o autónomo

Es la forma más sencilla y la más usada en España: una persona física que ejerce una actividad económica en su propio nombre. No hay que crear ninguna entidad nueva ni aportar capital mínimo. Basta con darse de alta en Hacienda y en el **RETA**, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. A cambio de esa sencillez, la **responsabilidad**

es ilimitada: si el negocio deja deudas, responde el patrimonio de la persona. Existe la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, que protege la vivienda habitual hasta cierto valor, pero es poco usada.

El autónomo tributa por el **IRPF**, el mismo impuesto que un asalariado, sobre el beneficio de su actividad, y paga cada mes una **cuota** a la Seguridad Social que desde 2023 depende de sus **rendimientos netos** (lo que gana de verdad). En 2025 la cuota va por tramos desde **200 € al mes** para quien gana menos de 670 € hasta **590 € al mes** para quien supera los 6.000 € mensuales, según las tablas fijadas por el Real Decreto-ley 13/2022. Para arrancar existe la **tarifa plana**: 80 € al mes durante los primeros 12 meses, ampliables a otros 12 si los ingresos no llegan al salario mínimo.

¿SABÍAIS QUE…?

Uno de cada seis trabajadores en España es autónomo

Según los datos de afiliación de la **Seguridad Social**, en 2025 había alrededor de **3,4 millones de personas** dadas de alta en el RETA, una cifra que ha ido creciendo lentamente en la última década. Con unos 21 millones de afiliados en total, eso significa que **aproximadamente una de cada seis personas que trabajan en España lo hace por cuenta propia**. La mayoría no encaja en la imagen del emprendedor con oficina: son repartidores, peluqueras, fontaneros, electricistas, dueños de bares, agricultores, taxistas, diseñadoras que trabajan desde casa, profesores particulares. Y algo más de la mitad no tiene ningún empleado a su cargo, lo que enlaza directamente con el 55 % de empresas sin asalariados que veíamos en el DIRCE. Cuando en las noticias se habla de «las empresas», conviene recordar que la empresa española típica es una persona.

La sociedad limitada (SL)

Cuando hay varios socios, cuando se quiere proteger el patrimonio personal o cuando se piensa en crecer, la forma más habitual es la **sociedad de responsabilidad limitada**. Es una persona jurídica distinta de sus socios: tiene su propio NIF, su propia cuenta y sus propias deudas. Los socios aportan un capital dividido en **participaciones** y responden solo con lo aportado.

Durante décadas hacía falta un capital mínimo de 3.000 €. La **Ley 18/2022, «Crea y Crece»**, lo rebajó a **1 €**, con dos condiciones mientras el capital no llegue a 3.000 €: destinar el 20 % del beneficio a una reserva y, si la sociedad se liquida sin dinero para pagar sus deudas, los socios responden de la diferencia hasta esos 3.000 €. La SL tributa por el **Impuesto sobre Sociedades**, al **25 %** en general y al **15 %** durante los dos primeros años con beneficio para las empresas de nueva creación. Constituirla exige una escritura ante notario y la inscripción en el Registro Mercantil, un proceso que gracias al sistema CIRCE puede completarse en pocos días. Si solo hay un socio se llama sociedad limitada unipersonal (SLU).

La sociedad anónima (SA)

Es la forma pensada para empresas grandes que necesitan mucho capital de muchos inversores. El capital se divide en **acciones**, que se pueden comprar y vender con facilidad, y por eso es la única forma que puede **cotizar en Bolsa**. Exige un capital mínimo de **60.000 €** (con al menos el 25 % desembolsado al constituirse) y una estructura de gobierno más compleja, con una junta general de accionistas y un consejo de administración. Inditex, Telefónica, Iberdrola o el Banco Santander son sociedades anónimas cotizadas. Mercadona también es una SA, pero, como vimos en el caso de apertura, sus acciones no se negocian en Bolsa: la propiedad sigue en la familia fundadora. Ser SA no obliga a cotizar; solo lo permite.

La cooperativa

Una **cooperativa** es una empresa cuyos dueños son las personas que trabajan en ella (cooperativa de trabajo asociado), que le compran (de consumo) o que le venden su producción (agraria). Su rasgo distintivo es la **gobernanza democrática**: **una persona, un voto**, aporte cada socio el capital que aporte. Los beneficios (que la ley llama **excedentes**) se reparten en proporción al trabajo o a la actividad de cada socio, no al capital, y una parte se destina obligatoriamente a fondos que no se pueden repartir. En la ley estatal (Ley 27/1999) hacen falta como mínimo tres socios, aunque algunas leyes autonómicas permiten dos. La responsabilidad es limitada a la aportación y, si cumplen ciertos requisitos, tributan al **20 %** en el Impuesto sobre Sociedades.

Una tienda de cooperativa de consumo. Quien compra aquí es también, en parte, dueño de la tienda: en la asamblea, la socia que aporta poco capital vota lo mismo que quien aporta mucho.

Foto: Solomon203, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Las cooperativas forman el núcleo de la **economía social**, un conjunto de empresas donde las personas y el fin social pesan más que el capital. En España tienen un peso notable: **Mondragón**, que ya vimos en la Unidad 1, es el mayor grupo cooperativo del mundo; **La Fageda**, en la Garrotxa, fabrica yogures para dar empleo estable a personas con enfermedad mental (la veremos en la Unidad 11); y **Consum** es la mayor cooperativa de la Comunidad Valenciana.

EJEMPLO REAL

Consum: un supermercado cuyos dueños son quienes trabajan en él

Consum nació en 1975 en Alaquàs (Valencia) como una cooperativa de consumo: un grupo de familias que se unió para comprar mejor. Medio siglo después es una **cooperativa de trabajo asociado y de consumo** con alrededor de **1.000 supermercados** en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón y una facturación de **5.163,6 millones de euros** en 2025, según los resultados que presentó la cooperativa. Lo que la hace distinta de Mercadona no es lo que vende, sino de quién es: más de **20.000 personas** trabajan en Consum y la gran mayoría son **socias trabajadoras**, es decir, copropietarias. Cada año una parte de los excedentes se reparte entre ellas en función del trabajo aportado, y en la asamblea cada socia cuenta un voto. Es la demostración de que la forma jurídica no limita el tamaño: una cooperativa puede competir de tú a tú con una sociedad anónima en el mismo sector y en la misma calle.

Fuente: Consum, resultados del ejercicio 2025

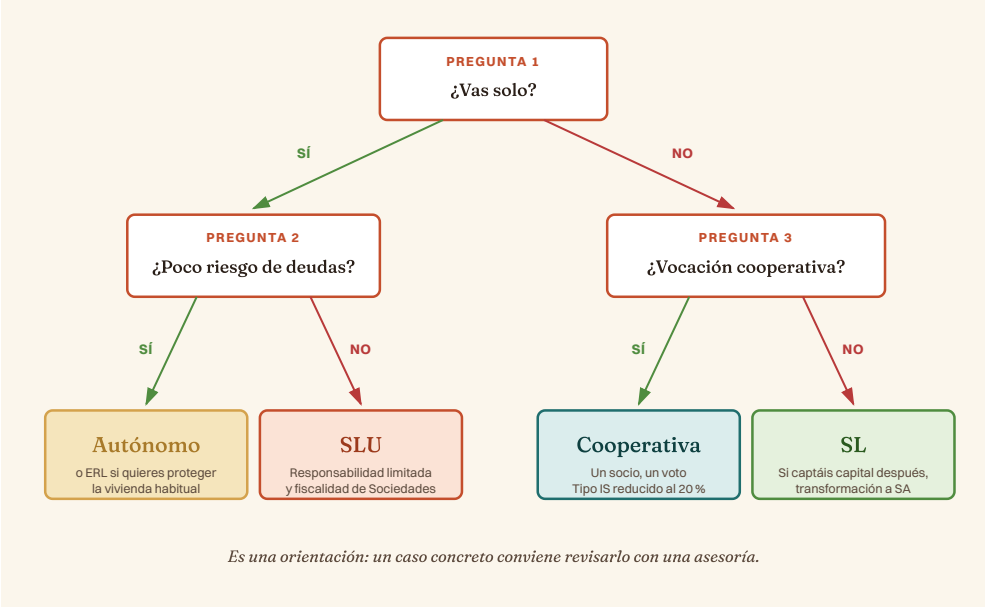
La asociación sin ánimo de lucro

No es una empresa en sentido estricto, pero conviene conocerla porque muchas iniciativas del alumnado (un club de robótica, una asociación juvenil, un grupo que organiza conciertos) encajan mejor aquí que en cualquier otra forma. Se regula por la Ley Orgánica 1/2002, hacen falta al menos **tres personas** y puede desarrollar actividades económicas (vender entradas, camisetas, cuotas), con una condición: el **excedente no se reparte** entre los socios, sino que se reinvierte en el fin de la asociación. Muchas ONG, clubes deportivos y AMPAs son asociaciones.

Cómo elegir: cuatro preguntas

	AUTÓNOMO	SOCIEDAD LIMITADA	SOCIEDAD ANÓNIMA	COOPERATIVA
Quién responde	La persona, con todo su patrimonio	La sociedad; los socios, solo con lo aportado	La sociedad; los accionistas, solo con lo aportado	La cooperativa; los socios, con su aportación
Capital mínimo	Ninguno	1 € (3.000 € para liberarse de condiciones)	60.000 €	El que fijen los estatutos
Impuesto sobre el beneficio	IRPF (progresivo)	Sociedades, 25 % (15 % al empezar)	Sociedades, 25 %	Sociedades, 20 % si está protegida
Quién decide	La persona	Los socios, según participaciones	Los accionistas, según acciones	Los socios: una persona, un voto

Socios mínimos	1	1	1	3 (2 en algunas CCAA)



Un árbol de decisión orientativo: si vas en solitario y con poco riesgo de deudas, autónomo; si quieres limitar la responsabilidad, sociedad limitada; si el proyecto es colectivo y queréis decidir en igualdad, cooperativa. Si más adelante hace falta captar mucho capital, se puede transformar en sociedad anónima.

EJERCICIO RESUELTO

10.2

Una deuda de 40.000 € y dos trajes legales

ENUNCIADO

Marc abre una tienda de bicicletas eléctricas. Aporta 3.000 € de sus ahorros y pide un préstamo de 40.000 € para el género inicial. Al cabo de un año el negocio no funciona y cierra con el préstamo sin devolver y sin género que vender. Marc tiene, además, un coche valorado en 9.000 € y 6.000 € en su cuenta personal. ¿Qué puede reclamarle el banco a) si era autónomo y b) si había constituido una SL con esos 3.000 € de capital y el préstamo lo firmó la sociedad sin aval personal?

SOLUCIÓN

1. **Como autónomo**, no hay separación entre Marc y su negocio: la deuda de 40.000 € es suya. El banco puede reclamar contra todo su patrimonio: los 3.000 € que le quedaran del negocio, los 6.000 € de la cuenta y el coche (9.000 €). Recuperaría hasta **18.000 €** y Marc seguiría debiendo **22.000 €**, que le irían embargando de futuros sueldos hasta saldarlos.
2. **Como SL**, la deuda es de la sociedad. El banco puede quedarse con lo que tenga la sociedad (los 3.000 € de capital si aún existen), pero **no puede tocar el coche ni la cuenta personal** de Marc. Marc pierde su aportación de 3.000 € y nada más.
3. **La letra pequeña**: en la práctica, los bancos conocen esta diferencia tan bien como nosotros. Por eso, a una SL recién creada con 3.000 € de capital le suelen exigir que el socio **avale personalmente** el préstamo. Si Marc hubiera firmado ese aval, respondería con su patrimonio exactamente igual que un autónomo.
4. **Lectura**: la responsabilidad limitada protege frente a proveedores, clientes que reclaman y deudas imprevistas, y por eso conviene en cuanto la actividad puede generar una deuda mayor que lo aportado. Pero no es magia: protege de lo que no has avalado.

PROCEDIMIENTO

Cómo se pone en marcha una empresa en España

1. **Elige la forma jurídica** con la tabla anterior y, si dudas, acude a un **Punto de Atención al Emprendedor (PAE)**: son oficinas públicas y gratuitas (cámaras de comercio, ayuntamientos, gestorías adheridas) que informan y tramitan por internet a través del sistema **CIRCE**.
2. **Si vas a ser autónomo**, date de alta en Hacienda con la declaración censal (modelo 036), donde dices qué actividad harás y qué impuestos te corresponden, y en el **RETA** de la Seguridad Social, siempre **antes** de empezar la actividad (se puede hacer hasta 60 días antes).
3. **Si creas una sociedad**, pide primero la certificación de que el nombre está libre en el Registro Mercantil Central, abre una cuenta y deposita el capital, firma la **escritura de constitución ante notario** e inscríbela en el **Registro Mercantil**. Con el documento único electrónico del CIRCE, todo el circuito puede completarse en pocos días.
4. **Obtén el NIF** de la empresa en Hacienda y date de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (las empresas que facturan menos de un millón de euros están exentas de pagarlo, pero deben darse de alta).
5. **Si vas a contratar**, inscribe la empresa en la Seguridad Social para obtener el código de cuenta de cotización y da de alta a cada persona antes de que empiece, como vimos en la Unidad 5.
6. **Si abres un local**, pide en el ayuntamiento la **licencia de apertura o de actividad** y comprueba las normas de tu sector (sanidad para alimentación, protección de datos si tratas datos de clientes). Empezar sin licencia sale más caro que esperar.

HERRAMIENTA

Comparador de formas jurídicas

Responsabilidad, capital mínimo y tributación de autónomo, comunidad de bienes, SL y cooperativa, con el beneficio a partir del cual el tipo fijo de Sociedades sale más barato que la escala del IRPF.

Abrir el recurso →

Organizar personas: equipos, roles y liderazgo

Hasta aquí la empresa ha sido una cuenta de resultados y un traje legal. Pero cuando cruzas la puerta de cualquiera de ellas lo que encuentras son personas, y la diferencia entre una empresa que funciona y otra que no suele estar en cómo se organizan. Esta sección sirve para dos cosas: entender cómo se estructura una empresa por dentro y, sobre todo, aprender a trabajar en equipo, que es lo que os van a pedir en el proyecto de la Unidad 12 y en casi cualquier empleo.

El organigrama: quién hace qué y quién responde ante quién

Un **organigrama** es el dibujo de cómo se reparte el trabajo y la autoridad en una empresa. En una microempresa cabe en una línea: la dueña, que hace de todo. A partir de diez o quince personas empiezan a aparecer **áreas** (las cuatro funciones de la segunda sección se convierten en departamentos) y **niveles**: quien decide la estrategia, quien coordina cada área y quien ejecuta. La forma clásica es una pirámide: dirección arriba, mandos intermedios en medio y la mayoría de la plantilla abajo.

Esa pirámide da claridad (todo el mundo sabe a quién preguntar) pero tiene un coste: la información tarda en subir y las decisiones tardan en bajar. Por eso muchas empresas, sobre todo pequeñas y tecnológicas, prueban estructuras más planas, con pocos niveles y equipos que se organizan solos. Volveremos sobre ese debate al final de la sección.

Grupo no es lo mismo que equipo

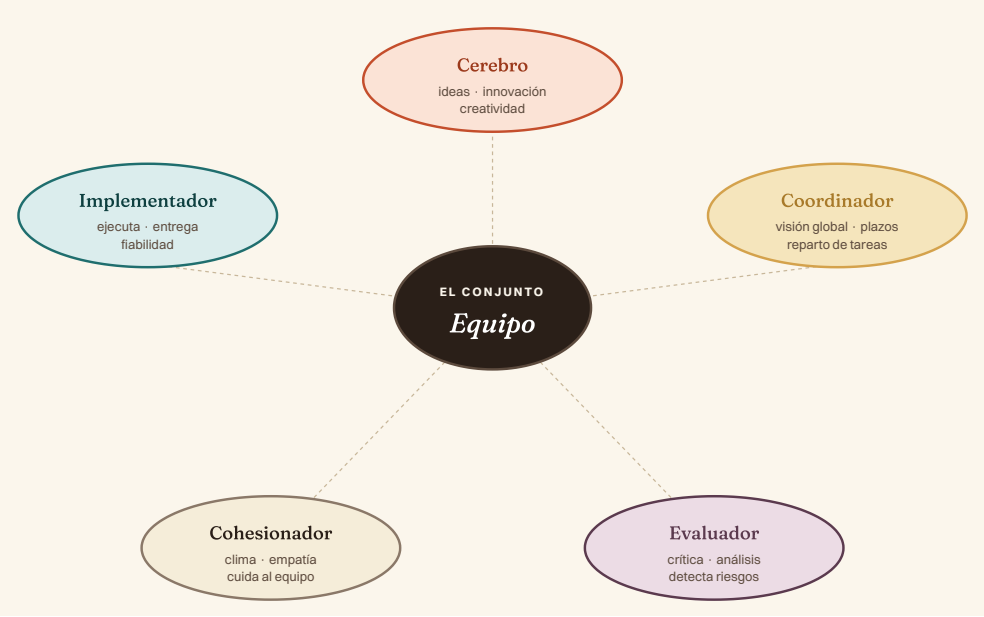
En clase usamos «grupo» y «equipo» como sinónimos, pero no lo son. Un **grupo** es un conjunto de personas que comparten un espacio o una etiqueta: la clase, el chat de un cumpleaños, quienes han elegido esta optativa. Un **equipo** cumple tres condiciones a la vez:

- **Objetivo común** que todas las personas explican con palabras parecidas.
- **Interdependencia**: el resultado de cada una depende del trabajo de las demás.
- **Sinergia**: juntas producen más que la suma de lo que harían por separado.

La razón por la que fracasan tantos trabajos en grupo del instituto no es la vagancia, sino que se organizan como grupo y no como equipo: se reparten los apartados («tú la introducción, yo el desarrollo, ella la conclusión»), cada cual trabaja aislado y la noche antes alguien junta los archivos y reza para que cuadre. Sin interdependencia no hay equipo, hay trabajo individual sumado.

Cinco roles que hay que cubrir

En 1981, el investigador británico **Meredith Belbin** publicó un estudio basado en años de observación de equipos directivos. Su conclusión sorprendió: los equipos más eficaces no eran los que reunían a las personas más brillantes, sino los que combinaban **roles complementarios**. Belbin describió nueve; para un equipo de aula bastan cinco.



Los cinco roles complementarios de un equipo. Ninguno es mejor que otro y en un equipo de tres o cuatro personas cada una cubre más de uno; lo importante es que ninguno quede vacío.

- **Cerebro.** Propone ideas nuevas y desatasca al equipo cuando lleva media hora dando vueltas. Su riesgo: enamorarse de ideas inviables y perder interés cuando toca aterrizarlas.
- **Coordinador.** Ve el conjunto, reparte tareas, marca plazos y se asegura de que cada persona sabe qué hace y para cuándo. Su riesgo: controlarlo todo o decidir por su cuenta.
- **Implementador.** Convierte las decisiones en trabajo hecho y entrega lo que prometió sin que se lo recuerden. Su riesgo: resistirse a cambiar el plan aunque haya buenas razones.
- **Evaluador.** Mira las ideas con lupa, pregunta «¿y si nadie quiere comprar esto?» y detecta problemas antes de que estallen. Su riesgo: parecer negativo y frenar al equipo si nunca da nada por bueno.
- **Cohesionador.** Cuida el clima: nota quién lleva una semana callado, suaviza tensiones y hace que la gente quiera volver a la reunión. Su riesgo: evitar conflictos necesarios por no incomodar.

Cada persona tiene un rol natural y uno o dos secundarios, y los roles no son tipos de persona sino **cosas que hay que hacer**: en otro equipo, la misma persona puede ocupar otro. Lo que importa no es que cada miembro encaje en una casilla, sino que el conjunto cubra las cinco. Un equipo con tres cerebros y ningún implementador genera muchas ideas y entrega cero proyectos.

PLANTILLA

Cobertura de papeles del equipo

Cada miembro se autovalora en los papeles del equipo y sale de un vistazo qué cubre el grupo y qué no cubre nadie. Lo interesante no es tu columna: son los huecos.

Abrir el recurso →

Trabajar por sprints: Scrum simplificado para el aula

Imaginad un proyecto que ocupa todo un trimestre. Sin estructura pasarán dos cosas: las primeras semanas no hará nada nadie («aún queda mucho») y la última será un caos. Para evitarlo, las empresas de software desarrollaron en los años noventa las **metodologías ágiles**, y la más extendida se llama **Scrum**. Su idea central es trabajar en **sprints**: periodos cortos, de una o dos semanas, al final de los cuales el equipo entrega algo concreto y revisable, en lugar de intentar tener «todo perfecto» al final. Entregar pronto, entregar imperfecto, mejorar rápido.

Un tablero Scrum con sus tres columnas. En el aula basta con tres folios A3 pegados a la pared y un paquete de notas adhesivas: cada tarea viaja de izquierda a derecha y todo el equipo ve, sin preguntar, qué está atascado.

Foto: Logan Ingalls, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

Un sprint de dos semanas en un proyecto de aula tiene cuatro momentos. El **arranque** (día 1, media hora): el equipo fija qué va a entregar en dos semanas (por ejemplo, «un prototipo en papel y tres entrevistas») y reparte las tareas en un tablero con tres columnas: por hacer, en curso, hecho. El **daily** (cada sesión, cinco minutos de pie): cada persona dice qué hizo, qué va a hacer y qué la bloquea; el coordinador se encarga de desbloquear. La **entrega** (día 10): se enseña el resultado a la clase o al profesorado, no como examen sino como demostración, y se recogen comentarios. Y la **retrospectiva** (día 10, veinte minutos): qué ha funcionado, qué no y qué cambiamos en el siguiente sprint. Es la reunión que más gente se salta y la única que hace que el equipo mejore.

El sprint funciona porque ataca a los dos enemigos del trabajo en grupo: la procrastinación (el compromiso quincenal la hace imposible) y la falta de comunicación (el daily saca los bloqueos antes de que sean crisis).

Qué nos motiva de verdad

Daniel Pink, autor de Drive (2009), resumió décadas de investigación sobre motivación en tres palabras que caben en cualquier equipo de aula.

Foto: Rebecca Drobis, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

La organización tradicional daba por hecho que la gente trabaja por dinero, notas o premios: motivación **extrínseca**. Es verdad en parte, pero la investigación psicológica de las últimas décadas muestra que, en tareas que exigen pensar (y un proyecto lo exige), pesa más la motivación **intrínseca**, la que nace de la propia actividad. **Daniel Pink** la resumió en su libro *Drive* (2009) en tres palancas:

- **Autonomía**: sentir que decides **cómo** haces tu trabajo. El coordinador reparte el qué; cada persona decide el cómo.
- **Maestría**: sentir que **mejoras** en algo que te importa. Por eso los sprints cortos motivan más que un plazo a tres meses: ves el progreso cada dos semanas.
- **Propósito**: sentir que tu trabajo sirve para algo **más grande que tú**. No hace falta salvar el planeta; basta con tener claro para quién es lo que hacéis.

Los equipos (y las clases) que cuidan estas tres palancas no necesitan amenazar con la nota a cada momento. Los que no las cuidan, sí, y aun así rinden peor.

Los conflictos: inevitables y, a veces, útiles

Todo equipo que trabaja en serio durante semanas discute. Un equipo sin discusiones no es un buen equipo: suele ser uno donde nadie se atreve a decir lo que piensa. La cuestión no es evitar el conflicto, sino distinguir de qué tipo es. El **conflicto constructivo** gira en torno a ideas y decisiones («yo haría una encuesta antes de elegir producto» frente a «yo empezaría a prototipar ya») y, bien gestionado, mejora el resultado. El **conflicto destructivo** pasa de las ideas a las personas («tú nunca trabajas», «siempre llegas tarde») y rompe el equipo. El paso de uno a otro suele ser gradual, y por eso conviene intervenir en cuanto la discusión cambia de tema.

Tres técnicas sencillas bastan para un equipo de aula. **Escucha activa**: antes de responder, reformula lo que has entendido («entonces lo que dices es que…») y espera a que te confirmen; corta la mayoría de malentendidos. **Mensajes-yo**: «me agobio cuando el material llega el día antes» describe sin atacar; «tú nunca cumples» ataca y provoca defensa. **Pausa de 24 horas**: si el tono sube y ya no se habla del problema sino de las personas, silencio y se retoma mañana. En caliente se decide mal.

¿SABÍAIS QUE…?

Google buscó la fórmula del equipo perfecto y encontró otra cosa

Entre 2012 y 2015, Google analizó a **180 de sus equipos** internos para averiguar qué tenían en común los que mejor funcionaban. El estudio se llamó **Proyecto Aristóteles**, por la idea de que el todo es más que la suma de las partes. Esperaban encontrar que los mejores equipos eran los de las personas más brillantes o los de amigos que se conocían de antes. No fue así: ni el talento individual, ni la amistad, ni la antigüedad explicaban las diferencias. El factor número uno era la **seguridad psicológica**, un término de la investigadora Amy Edmondson: la sensación de que cualquiera puede hablar, preguntar una duda básica, equivocarse o llevarle la contraria al jefe **sin miedo a quedar en ridículo**. En los equipos con alta seguridad psicológica circulan más ideas, los errores se detectan antes y la gente se queda más tiempo. La lección para un equipo de clase es directa: la primera regla no es «trabajad mucho», sino «aquí se puede decir que no lo entiendo».

VOCES EN DESACUERDO

¿Jerarquía clara o equipos que se organizan solos?

A FAVOR DE LA JERARQUÍA

Alguien tiene que decidir cuando el equipo no se pone de acuerdo, y alguien tiene que responder cuando sale mal. Una cadena de mando clara ahorra reuniones interminables, evita que se diluya la responsabilidad y es la única forma de coordinar a miles de personas.

vs

A FAVOR DE LOS EQUIPOS AUTOORGANIZADOS

Quien está más cerca del problema es quien mejor lo conoce; hacer que la decisión suba tres niveles y baje otros tres solo la retrasa. Los equipos con autonomía responden antes, aprenden más y retienen mejor el talento, porque la gente no se queda donde no decide nada.

El debate tiene décadas y las dos posturas acumulan casos a favor: Mercadona funciona con una jerarquía nítida y un modelo muy centralizado; muchas empresas de software y no pocas cooperativas se organizan por equipos con amplia autonomía. La investigación sobre motivación de Pink da un punto a la segunda (la autonomía motiva), y la experiencia de coordinar organizaciones grandes da otro a la primera (sin alguien que corte, las decisiones se eternizan). **Lo que parece decidir no es el modelo, sino la claridad**: un equipo autoorganizado con reglas explícitas para decidir funciona; uno jerárquico donde cada nivel sabe qué puede decidir sin preguntar, también. Lo que no funciona es la ambigüedad, sea en pirámide o en círculo.

La empresa y la sociedad

Una empresa no vive en el vacío. Usa carreteras que pagan todos, contrata a personas formadas en escuelas públicas, vierte al mismo aire y al mismo río que sus vecinos y decide, con cada compra a un proveedor, qué modelo de producción financia. Por eso, desde hace décadas, a las empresas se les pide algo más que cumplir la ley y ganar dinero. Ese algo más tiene nombre: **responsabilidad social corporativa** (RSC). La Comisión Europea la definió en 2011 de forma muy simple, como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad».

La responsabilidad social en tres niveles

Conviene pensar la RSC como una escalera de tres peldaños, porque no todo vale lo mismo.

1. **Cumplir**: pagar los impuestos que tocan, respetar el convenio, cumplir la normativa ambiental, no engañar en la etiqueta. Es el suelo, no un mérito. Una empresa que anuncia como responsabilidad social cosas que la ley ya le obliga a hacer está confundiendo (o intentando confundir).
2. **Ir más allá con quienes le rodean**: pagar por encima del convenio, comprar a proveedores locales, reducir emisiones más de lo exigido, formar a la plantilla, dar a conocer de dónde viene lo que vende. Aquí la empresa elige voluntariamente asumir un coste hoy a cambio de confianza y estabilidad mañana. Muchas grandes empresas publican cada año un informe sobre esto, y desde 2018 las mayores están obligadas por ley a hacerlo (Ley 11/2018, de información no financiera).
3. **Poner el propósito en el centro del negocio**: cuando resolver un problema social o ambiental no es un añadido sino la razón de ser de la empresa. Es el terreno de la economía

social y de las empresas con propósito, que vemos a continuación.

Un consejo práctico para leer cualquier campaña de «empresa comprometida»: pregúntate en qué peldaño está. Si solo cumple la ley, no es RSC; si hace algo voluntario y medible, sí; si su modelo de negocio depende de ese impacto, es otra cosa.

Economía social y empresas con propósito

La **economía social** agrupa las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción y las fundaciones y asociaciones con actividad económica. Comparten unos principios que la Ley 5/2011 recoge: primacía de las personas sobre el capital, reparto de resultados según el trabajo y no según lo invertido, gestión democrática y compromiso con el entorno. Según CEPES, la confederación que las agrupa, en España hay más de **43.000 empresas** de economía social que sostienen alrededor de **2,2 millones de empleos** directos e indirectos.

Fuera de la economía social existe otra vía para las empresas que quieren comprometerse sin cambiar de forma jurídica: la certificación **B Corp**. La concede una organización sin ánimo de lucro, B Lab, tras evaluar el impacto de la empresa en su plantilla, su comunidad, sus clientes y el medio ambiente, y exige modificar los estatutos para que los administradores tengan en cuenta a todas esas partes y no solo a los accionistas. En España había, según B Lab Spain, más de **250 empresas certificadas** en 2024, entre ellas Ecoalf, la marca madrileña que fabrica ropa con botellas y redes de pesca recicladas, o Triodos Bank. No es un sello mágico (hay que renovarlo cada tres años y las críticas por certificaciones discutibles existen), pero obliga a medir y a publicar, que es más de lo que hace la mayoría.

La reputación como activo

Hay una razón más, muy poco altruista, por la que a las empresas les conviene comportarse bien: la **reputación** es un activo. No aparece en el balance como lo hace una nave o un camión, pero vale dinero. Una marca en la que la gente confía puede cobrar más, contrata con más facilidad, consigue crédito más barato y aguanta mejor una crisis. Y, como cualquier activo, se puede destruir mucho más rápido de lo que se construye.

EJEMPLO REAL

Volkswagen y el «dieselgate»: lo que cuesta perder la confianza

En septiembre de 2015, la agencia ambiental estadounidense (EPA) hizo público que **Volkswagen** había instalado en millones de coches diésel un programa que detectaba cuándo el vehículo estaba en un banco de pruebas y reducía las emisiones solo en ese momento; en carretera contaminaban hasta 40 veces más de lo permitido. La empresa reconoció que el software afectaba a unos **11 millones de vehículos** en todo el mundo, más de 680.000 de ellos en España. En dos días, sus acciones perdieron cerca de un tercio de su valor y el presidente ejecutivo dimitió. Entre multas, recompras de coches, indemnizaciones y reparaciones, el grupo ha cifrado el coste del escándalo en **más de 30.000 millones de euros**. En España, el Tribunal Supremo condenó en 2020 a la compañía a indemnizar a un comprador por daño moral, abriendo la puerta a miles de reclamaciones. Lo más revelador es lo que no aparece en esas cifras: la marca tardó años en recuperar la confianza en el mercado del diésel, y el escándalo aceleró en toda Europa el fin de esa tecnología. Un ahorro de unos cientos de euros por coche en el sistema de control de emisiones acabó siendo la decisión más cara de la historia de la empresa.

Fuente: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) e informes anuales del Grupo Volkswagen 2015-2020

La lección para cualquier empresa, grande o pequeña, es la misma: la reputación se construye con miles de decisiones pequeñas y se pierde con una grande. Y en la era de las reseñas y las redes, la panadería de barrio y la multinacional juegan con las mismas reglas.

Qué viene después en este curso

Con esta unidad ya sabéis cómo es una empresa por dentro: qué hace, de qué tamaño y clase puede ser, qué forma jurídica adopta, cómo organiza a sus personas y qué le debe a la sociedad. Las dos unidades que quedan miran hacia adelante. La **Unidad 11** se centra en la **persona que emprende**: qué significa emprender de verdad, qué mitos conviene olvidar, qué habilidades se entrenan y cómo se generan ideas y se detectan oportunidades con método. Y la **Unidad 12**, la última, pasa a la acción: convertir una oportunidad en un **modelo de negocio**, construir un **prototipo**, buscar **financiación** y presentar el proyecto en un **pitch** de tres minutos.

Todo lo que habéis visto aquí reaparecerá allí con otro nombre: el punto muerto será una línea del plan financiero, la forma jurídica una decisión que habrá que justificar, y los roles y los sprints, la manera de trabajar en equipo durante esas semanas.

VUELVE AL CASO

Mercadona: de ocho tiendas a 115.000 empleados

La historia de Mercadona ilustra casi todo lo que hemos visto. Empezó como la empresa española típica: un negocio familiar, pequeño, del sector terciario, de ámbito local. Lo que la hizo distinta fueron **decisiones de organización**, no un producto milagroso: apostar en 1993 por una política de precios estables en lugar de ofertas cambiantes, integrar a los proveedores en su cadena, pagar a la plantilla por encima del convenio y repartir con ella parte del beneficio, y crecer tienda a tienda con recursos propios en lugar de endeudarse. Cada una de esas decisiones toca una de las funciones de la empresa: comercial, de producción, de recursos humanos y financiera.

¿Y por qué no cotiza en Bolsa? Porque la forma jurídica es una elección y no un destino. Ser sociedad anónima le permite tener un capital grande y una estructura de gobierno compleja; no salir a Bolsa le permite a la familia decidir sin rendir cuentas cada trimestre a inversores que quieren beneficio rápido, y financiar el crecimiento con lo que gana. Es una respuesta a la pregunta de esta unidad, no la única posible: Consum, en la misma calle, responde con una cooperativa, y funciona.

LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

- Una **empresa** combina factores productivos para producir bienes o servicios y venderlos creando **valor**. Persigue beneficio, pero también sobrevivir, crecer y tener impacto.
- El **beneficio** es ingresos menos costes fijos y variables. El **punto muerto** es la cantidad a partir de la cual se deja de perder: costes fijos divididos entre el margen por unidad.
- Toda empresa cumple cuatro **funciones**: producción, comercial, financiera y recursos humanos. Coordinarlas es la tarea de la dirección.
- Las empresas se clasifican por **sector, tamaño, propiedad y ámbito**. En España, el **99,8 %** son pymes y más de la mitad no tiene ningún asalariado (INE, DIRCE 2024).
- La **forma jurídica** decide quién responde de las deudas: el autónomo, con todo su patrimonio; en la SL, la SA y la cooperativa, solo con lo aportado. La Ley 18/2022 permite crear una SL con 1 €.
- Un **equipo** exige objetivo común, interdependencia y sinergia; funciona cuando cubre los cinco **roles**, trabaja por **sprints**, cuida la autonomía, la maestría y el propósito, y gestiona los conflictos sin pasar de las ideas a las personas.
- La **responsabilidad social** tiene tres niveles (cumplir, ir más allá, poner el propósito en el centro) y la **reputación** es un activo que se pierde más rápido de lo que se gana.

Glosario

- **Empresa**: organización que combina factores productivos para producir bienes o servicios y venderlos en el mercado, asumiendo el riesgo, con el fin de crear valor y obtener beneficio.
- **Valor añadido**: diferencia entre lo que vale el producto al salir de la empresa y lo que valían los materiales y servicios comprados fuera para hacerlo.
- **Costes fijos**: costes que no dependen de cuánto se produce o vende (alquiler, seguros, cuota de autónomo).
- **Costes variables**: costes que crecen con cada unidad producida (materias primas, envases, comisiones por venta).
- **Punto muerto**: cantidad de unidades vendidas a partir de la cual los ingresos cubren todos los costes. Se calcula dividiendo los costes fijos entre el margen por unidad (precio menos coste variable).
- **Pyme**: pequeña y mediana empresa; según la Unión Europea, la que tiene menos de 250 personas empleadas. Incluye las microempresas (menos de 10).
- **DIRCE**: Directorio Central de Empresas, el registro del INE que cuenta cuántas empresas hay en España y de qué tamaño y sector.
- **Forma jurídica**: figura legal con la que una empresa se presenta ante Hacienda, la Seguridad Social y terceros; determina la responsabilidad, el capital mínimo y los impuestos.
- **Responsabilidad limitada**: los socios de una sociedad solo arriesgan lo que aportaron; los acreedores no pueden reclamar sus bienes personales. Lo contrario es la responsabilidad ilimitada del autónomo.
- **Autónomo (empresario individual)**: persona física que ejerce una actividad económica por cuenta propia, cotiza en el RETA y responde de las deudas con todo su patrimonio.
- **Sociedad limitada (SL)**: sociedad con capital dividido en participaciones y responsabilidad limitada de los socios; desde la Ley 18/2022 puede crearse con 1 €.
- **Sociedad anónima (SA)**: sociedad con capital dividido en acciones, mínimo de 60.000 €, pensada para reunir mucho capital; es la única que puede cotizar en Bolsa.
- **Cooperativa**: empresa propiedad de las personas que trabajan en ella, le compran o le venden, gobernada por el principio de una persona, un voto.
- **Organigrama**: representación gráfica de cómo se reparten las áreas, los niveles y la autoridad dentro de una empresa.
- **Sprint**: periodo corto (una o dos semanas) en el que un equipo se compromete a entregar un resultado concreto y revisable; base de la metodología Scrum.
- **Responsabilidad social corporativa (RSC)**: responsabilidad de la empresa por el impacto de su actividad en la sociedad y el medio ambiente, más allá de lo que exige la ley.

Para profundizar

- **Memoria anual de Mercadona** (info.mercadona.es). Por qué encaja: es un documento público de cuarenta páginas donde una empresa real explica sus ventas, su plantilla, sus proveedores y sus decisiones. Leer las diez primeras enseña más sobre qué es una empresa que muchos capítulos de manual.
- **Portal PYME del Ministerio de Industria** (ipyme.org). Por qué encaja: la web oficial para crear una empresa en España, con el simulador de trámites, la localización de los Puntos de Atención al Emprendedor y las *Cifras PyME* actualizadas cada mes.
- **Dinámica de aula «Fundar una cooperativa»** en esta misma web. Por qué encaja: el grupo crea una cooperativa, reparte cargos y decide cómo se gobiernan los excedentes aplicando el

principio de una persona, un voto. Es la sección de formas jurídicas en directo.

- **Dinámica de aula «La junta directiva»** en esta misma web. Por qué encaja: cada persona asume un área (dirección, finanzas, marketing, recursos humanos) en una empresa en crisis y descubre en una sesión por qué las funciones tiran en direcciones distintas.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para debatir en clase o pensar a solas al cerrar la unidad:

1. Piensa en un negocio de tu barrio que haya cerrado en los últimos años. Con lo que sabes ahora, ¿crees que el problema estaba en los costes fijos, en no llegar al punto muerto, en la función comercial o en otra cosa? ¿Qué le habrías preguntado a su dueño?
2. Si montaras un proyecto con dos amigos, ¿elegirías SL o cooperativa? La SL permite que quien más aporta más decida; la cooperativa impone una persona, un voto. ¿Cuál de las dos reglas te parece más justa y cuál más práctica?
3. Volkswagen ahorró unos cientos de euros por coche y perdió más de 30.000 millones. ¿Por qué crees que personas inteligentes y bien pagadas toman decisiones así? ¿Qué tendría que haber en la organización de una empresa para que alguien pudiera decir «esto no» a tiempo?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Marco de la materia Economía y Emprendimiento.)
2. Instituto Nacional de Estadística (2024). *Directorio Central de Empresas (DIRCE): explotación estadística a 1 de enero de 2024*. https://www.ine.es · Ministerio de Industria y Turismo (2024). *Cifras PyME*. Dirección General de Industria y de la PYME. https://www.ipyme.org
3. España. **Ley 18/2022**, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (Ley «Crea y Crece»). BOE núm. 234. · **Real Decreto Legislativo 1/2010**, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. · **Ley 27/1999**, de 16 de julio, de Cooperativas. · **Ley 5/2011**, de 29 de marzo, de Economía Social.
4. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. *Cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: sistema de cotización por rendimientos netos (Real Decreto-ley 13/2022) y tablas 2025*. https://www.seg-social.es
5. Comisión Europea (2003). *Recomendación 2003/361/CE sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 124. · Comisión Europea (2011). *Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas*, COM(2011) 681.
6. Belbin, R. M. (1981). *Management Teams: Why They Succeed or Fail*. Heinemann. · Pink, D. H. (2009). *Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us*. Riverhead. · Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. scrumguides.org.
7. Mercadona (2026). *Memoria anual 2025*. https://info.mercadona.es · Consum (2026). *Resultados del ejercicio 2025*. https://www.consum.es · Grupo Volkswagen. *Informes anuales 2015-2020* y EPA, *Volkswagen Clean Air Act Civil Settlement*. https://www.epa.gov/vw

MIRAR FORA · U10

LIBRO

Cómo hacer que las cosas sucedan

Juan Roig y Fernando Trías de Bes · Deusto

El presidente de Mercadona explica en primera persona el modelo de gestión de la empresa del caso de apertura: el cliente como «jefe», los proveedores como socios y la plantilla como activo. Se lee en una tarde y permite discutir con datos si la jerarquía nítida de Mercadona es una ventaja o un límite.

Capítulos 1 a 4

VÍDEO · ~18 MIN

The puzzle of motivation

Daniel Pink · TED (2009), subtítulos en español

El propio Pink explica con experimentos por qué los premios no siempre motivan y de dónde salen la autonomía, la maestría y el propósito. La fuente original de la sección sobre equipos.

https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation

CUENTA · PODCAST · WEB

@INE_es

X / Twitter · Instituto Nacional de Estadística

Publica cada dato nuevo del DIRCE, de demografía empresarial y de empleo en cuanto sale. Sirve para acostumbrarse a leer la economía real con cifras oficiales en lugar de titulares.

ACTIVIDAD · 30 MIN · TRAE CALCULADORA

La cuenta del negocio que te gustaría montar

Elige un pequeño negocio que podrías montar de verdad (venta de camisetas del viaje, clases particulares, un puesto en el mercadillo). Haz una lista de sus **costes fijos** mensuales y estima el **coste variable** y el **precio** de una unidad. Calcula el **punto muerto** y responde con honestidad: ¿es realista vender esa cantidad? Después decide qué **forma jurídica** elegirías y explica en tres líneas quién respondería si sale mal.

PARA CLASE

En equipos de cuatro, cada persona presenta su negocio en **90 segundos** con dos cifras: el punto muerto y la forma jurídica elegida. El equipo elige el más viable y lo defiende ante la clase. Al final, votación a mano alzada y una pregunta común: ¿cuántos de los negocios presentados serían microempresas? Duración: 45 min. Materiales: calculadora, pizarra y cronómetro.

UNIDAD 11 · BLOQUE II · EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO

11

Emprender: persona emprendedora, habilidades e ideas

Emprender no es un don ni una lotería: es una forma de mirar lo que te rodea, unas habilidades que se entrenan y un método para convertir una molestia cotidiana en algo que alguien querría pagar. Esta unidad desmonta los mitos con datos y te da las herramientas para empezar.

DURACIÓN

8 sesiones · 3 semanas

CONCEPTOS CLAVE

emprender · intraemprendimiento · emprendimiento social · autoconocimiento · mentalidad de crecimiento · resiliencia

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Definir qué significa emprender y distinguir el autoemprendimiento, el intraemprendimiento y el emprendimiento social con un ejemplo español de cada uno.

· Desmontar con datos cuatro mitos sobre la persona emprendedora y describir las habilidades sociales y cognitivas que se entrenan.

· Aplicar el brainstorming y la técnica SCAMPER para generar ideas sobre un producto o servicio del entorno del alumnado.

· Analizar el entorno con un PESTEL simplificado y distinguir necesidad, problema y oportunidad a partir de un diario de molestias y un mapa de empatía.

· Valorar la dimensión ética de un proyecto, reconociendo el emprendimiento social, los ODS y las señales de greenwashing.

Tiempo de lectura: ~45 min · **Saberes**: qué es emprender, perfil y habilidades, creatividad, entorno y oportunidades, ética y emprendimiento social · **Antes de empezar**: la Unidad 10 (la empresa: tipos, formas jurídicas y organización).

Al acabar esta unidad sabrás:

- Explicar qué significa emprender y distinguir sus tres formas con un ejemplo español de cada una.
- Desmontar con datos los mitos del héroe solitario, el garaje, el joven genio y el amante del riesgo.
- Generar ideas con método (brainstorming y SCAMPER) y mirar el entorno con PESTEL para convertir una molestia en una oportunidad.
- Reconocer un proyecto con ética y propósito, y distinguirlo del greenwashing.

TL;DR 90 segundos

Emprender es poner en marcha algo nuevo asumiendo el riesgo de que no funcione, y no es cosa de genios ni de garajes: la edad media de quien funda con éxito ronda los 45 años y casi nadie lo hace en solitario. Las habilidades que hacen falta —comunicar, escuchar, crear, encajar el fracaso— se entrenan, y las ideas no caen del cielo: salen de mirar el entorno con método. Y desde el primer día toca decidir qué tipo de huella se quiere dejar.

CASO REAL · DILEMA

Dos estudiantes de Barcelona pasan de vender sudaderas en mercadillos a facturar 50 millones

Entrevistas y notas de prensa sobre Nude Project · 2018-2024

En 2018, **Bruno Casanovas y Alex Benlloch**, dos estudiantes de Barcelona de unos veinte años, empezaron a estampar sudaderas y a venderlas en mercadillos y por Instagram. No tenían dinero, ni contactos en el sector textil, ni formación empresarial. Tenían una idea de marca para gente de su edad y una cámara con la que contaban cada día lo que hacían, incluidos los meses en que apenas vendían y los errores de stock que, según explican ellos mismos, estuvieron a punto de hundirlos.

Seis años después, **Nude Project** envía pedidos a decenas de países, ha abierto tiendas propias en Barcelona, Madrid y Ciudad de México, entre otras, y, según las cifras que la propia empresa comunicó a la prensa, cerró 2024 con una facturación en torno a los **50 millones de euros**. La mayor parte de su clientela tiene entre 16 y 24 años: vuestra edad.

¿Qué tienen Bruno y Alex que no tenga el resto del alumnado de tu instituto?

Puede que nunca hayas pensado en montar nada, pero seguro que conoces casos cercanos: alguien que revende zapatillas por Wallapop, alguien que organiza la venta de camisetas del viaje de fin de curso, alguien que edita vídeos para un creador de su pueblo a cambio de unos euros por Bizum. Casi nadie llama *emprender* a eso. Sin embargo, todas esas iniciativas tienen la misma estructura que Nude Project o que cualquier empresa de la Unidad 10: alguien detecta una oportunidad, junta unos recursos y se arriesga a que no salga.

En la Unidad 10 vimos qué es una empresa, qué tipos hay y qué forma jurídica puede adoptar. Esta unidad se fija en la **persona** que la pone en marcha: qué significa emprender de verdad, qué hay de cierto en la imagen del joven genio, qué habilidades hacen falta y cómo se entrenan, cómo se generan ideas con método y cómo se mira el entorno para encontrar oportunidades reales. Cerramos con la pregunta que muchos libros dejan para el final y que nosotros preferimos plantear desde el principio: emprender ¿para qué y a costa de quién?

No hace falta que quieras montar una empresa para que esto te sirva. Las mismas herramientas valen para organizar un torneo, sacar adelante un grupo de música o proponer un cambio en el instituto. Por eso el currículo la trata como una **competencia**, no como una salida profesional.

¿Qué significa emprender?

Cuando alguien dice «he emprendido un proyecto» no siempre habla de crear una empresa. **Emprender** significa **poner en marcha algo nuevo asumiendo el riesgo de que salga mal**. Ese algo puede ser una tienda o una app, pero también una asociación de barrio, un podcast, un proyecto solidario o una sección nueva dentro de la empresa en la que trabajas.

Lo que comparten todas esas iniciativas son tres ingredientes:

- **Iniciativa.** Alguien decide actuar sin que nadie se lo haya pedido. No espera instrucciones ni permiso.
- **Organización de recursos.** Dinero, tiempo, personas, herramientas, contactos. Hay que combinarlos con un objetivo concreto, y casi siempre hay menos de los que gustaría.
- **Riesgo.** El resultado no está garantizado: puede salir bien, regular o mal. Quien emprende acepta esa incertidumbre y trata de reducirla, pero no puede eliminarla.

Si falta cualquiera de los tres, no hay emprendimiento. Hacer lo que te mandan no es iniciativa; tener una idea sin mover un dedo no es organizar nada; y si el resultado está asegurado, no hay riesgo ni mérito.

CONCEPTO CLAVE

Emprender

Emprender es **identificar una oportunidad o un problema, organizar los recursos necesarios para responder a él y asumir el riesgo** de que la respuesta no funcione. Puede acabar en una empresa, en un proyecto social, en una iniciativa dentro de una organización ajena o en una idea que se abandona después de aprender de ella. Lo que lo define no es el resultado, sino la combinación de iniciativa, recursos y riesgo.

Tres formas de emprender

La forma más visible es montar un negocio propio, pero no es la única. Conviene distinguir tres, porque abren puertas distintas y piden mezclas distintas de habilidades.

- **Autoemprendimiento.** Una persona crea su propio proyecto económico, normalmente como autónoma o como pequeña sociedad. Pone su dinero, su tiempo y a veces su nombre; asume la mayor parte del riesgo y se queda con la mayor parte del excedente. Es el camino de la inmensa mayoría de las pymes españolas que contamos en la Unidad 10.
- **Intraemprendimiento.** Alguien trabaja por cuenta ajena y, dentro de su empresa o institución, propone y lidera proyectos nuevos. No arriesga su dinero, pero sí su reputación profesional: que la propuesta fracase, que le critiquen, que le carguen el error. Es la salida natural de mucha gente con perfil emprendedor que no quiere el riesgo financiero de un negocio propio.
- **Emprendimiento social.** Una iniciativa cuya finalidad principal no es ganar dinero, sino resolver un problema social o ambiental. Puede ser una cooperativa, una asociación, una fundación o una sociedad con propósito explícito. Lo característico es que el **excedente se reinvierte en la misión** en lugar de repartirse entre los socios. Volveremos sobre ella en la última sección.

EJEMPLO REAL

Tres ejemplos españoles, uno de cada forma

Autoemprendimiento. Fran Villalba Segarra fundó **Internxt** en Valencia en 2020, con 19 años, un servicio de almacenamiento en la nube cifrado que se presenta como alternativa europea a Google Drive o Dropbox. Empezó programando solo desde su habitación y en pocos años levantó rondas de inversión y contrató equipo.

Intraemprendimiento. Ferrovial, la constructora española, mantiene desde 2011 un programa interno llamado **Zuritanken** en el que cualquier persona de la plantilla puede proponer una idea de mejora o de negocio, defenderla ante un comité y, si convence, liderar su puesta en marcha con presupuesto de la empresa. Quien propone no arriesga su dinero, pero sí su tiempo y su prestigio.

Emprendimiento social. En 1982, el psicólogo Cristóbal Colón fundó en la Garrotxa (Girona) la cooperativa **La Fageda** para dar empleo estable a personas con enfermedad mental severa. Eligieron fabricar yogures con leche de vacas propias. Hoy trabajan allí unas 300 personas, más de la mitad con discapacidad o trastorno mental, y sus yogures compiten en los supermercados catalanes con Danone y las marcas blancas. Cada yogur vendido financia un puesto de trabajo que ningún hospital podría ofrecer.

Fuente: Notas de prensa de Internxt, memoria de innovación de Ferrovial y memoria 2023 de La Fageda

Las tres formas comparten los tres ingredientes, pero piden cosas distintas: quien autoemprende necesita más resistencia financiera; quien intraemprende, más habilidad para convencer dentro de su organización; quien emprende en lo social, más capacidad para medir un impacto que no se cuenta solo en euros.

Cuatro mitos, con datos

Antes de seguir conviene desmontar cuatro ideas que circulan en redes, películas y charlas motivacionales. No es que sean falsas del todo: es que describen excepciones y las presentan como norma. Y quien emprende con una imagen equivocada en la cabeza comete errores evitables.

Mito 1: «El emprendedor es un héroe solitario»

La historia del fundador genial que lo hace todo solo vende mucho, pero los estudios sobre empresas que sobreviven más de cinco años coinciden en lo contrario: la mayoría tienen **dos, tres o cuatro personas fundadoras** y mentores externos desde el primer año. La razón es sencilla: poner en marcha algo exige habilidades técnicas, comerciales, financieras y legales, y casi nadie las domina todas. Quien lo intenta en solitario se quema antes y le cuesta más conseguir financiación, porque los inversores desconfían de los proyectos sin equipo. Incluso detrás del panadero del barrio hay una red invisible: la pareja que apoya, la gestoría que cuadra los impuestos, el banco del primer préstamo, los clientes que recomiendan. Nude Project son dos fundadores, no uno.

Mito 2: «Todo empieza en un garaje»

La foto del garaje de Apple, de HP o de Amazon es el icono visual del emprendimiento, pero estadísticamente casi nadie empieza ahí. En España los proyectos arrancan en una habitación, en un piso compartido, en una mesa prestada, en un coworking o en una cafetería con un portátil. Lo útil del mito es su reverso: **para empezar no hace falta oficina ni inversión grande**; hace falta resolver un problema real a alguien dispuesto a pagar. La cuestión no es dónde arrancas, sino si arrancas.

Mito 3: «Son jóvenes genios»

La narrativa del prodigio de 22 años es la favorita de los medios, y la realidad es muy distinta. Un estudio de Pierre **Azoulay** (MIT) y otros tres economistas, publicado en 2018 a partir de los registros de **2,7 millones de fundadores** de empresas en Estados Unidos, encontró que la edad media de quien funda una de las empresas de mayor crecimiento es de **45 años**. Un fundador de 50 años tiene casi el doble de probabilidades de éxito que uno de 30. No es casualidad: a los 45 se tiene más experiencia en el sector, más contactos, más ahorros y mejor ojo para distinguir una oportunidad real de un espejismo.

Los ejemplos españoles encajan: Amancio Ortega tenía **39 años** cuando abrió la primera tienda Zara en A Coruña, en 1975, tras dos décadas trabajando en el textil. Esto no significa que a los 16 no se pueda emprender a tu escala; significa que **emprender más tarde no es llegar tarde**.

Mito 4: «Aman el riesgo»

La imagen del emprendedor como aventurero que se lanza al vacío también engaña. Las personas que emprenden con éxito **no aman el riesgo: lo calculan**. Antes de decidir intentan saber qué pueden perder, qué pueden ganar y con qué probabilidad. La investigadora Saras Sarasvathy, que estudió cómo razonan los emprendedores expertos, lo resumió en un principio que os servirá todo el curso: la **pérdida asumible**. No se preguntan «¿cuánto puedo ganar?», sino «¿cuánto puedo permitirme perder si sale mal?», y solo apuestan hasta ahí. Quien se lanza sin pensar suele quebrar pronto; quien evita todo riesgo no llega ni a empezar.

EL MITO	LO QUE DICEN LOS DATOS
El héroe solitario	La mayoría de proyectos que sobreviven tienen de dos a cuatro fundadores y mentores externos
Todo empieza en un garaje	Habitaciones, pisos compartidos, coworkings y cafeterías; el espacio es secundario
Son jóvenes genios	Edad media de quien funda con éxito: 45 años (Azoulay et al., 2018)
Aman el riesgo	No lo aman: lo calculan y limitan la pérdida a lo que pueden asumir

RECOMENDACIÓN DE AULA

¿Qué emprendedor te viene a la cabeza?

Dedicad cinco minutos a contestar en parejas: ¿qué persona emprendedora conocida os viene primero a la cabeza? Poned la lista en la pizarra. En casi todas las aulas salen los mismos tres o cuatro nombres, y casi todos son hombres, extranjeros y al frente de empresas gigantes. Esa imagen no es falsa, pero **no representa a quien emprende de verdad**: la mayoría son personas que no salen en ninguna portada. Guardad la lista; al final de la unidad la revisaréis.

Conocerse: el perfil y las habilidades que se entrenan

Durante décadas se buscó el «perfil del emprendedor ideal», una combinación de rasgos de personalidad que predijera quién iba a tener éxito. La búsqueda fracasó en buena medida: los meta-análisis (resúmenes de cientos de estudios) encuentran diferencias pequeñas entre quienes emprenden con éxito y el resto. Lo que sí existe es un puñado de **habilidades** asociadas a quien saca adelante proyectos, y la buena noticia es que todas se pueden entrenar. Si fueran innatas, esta unidad no tendría sentido.

Empezar por el autoconocimiento

Antes de hablar de ideas, equipos o mercados conviene mirarse a uno mismo con honestidad: qué se te da bien, qué te cuesta, qué te motiva y qué te frena. Emprender no es disfrazarse de otra persona; es usar lo que ya eres con un objetivo concreto. Una herramienta clásica para empezar es el modelo **RIASEC** del psicólogo John Holland (1959), que ordena los intereses profesionales en seis tipos: realista, investigador, artístico, social, emprendedor y convencional. Nadie es de un solo tipo; lo útil es ver qué combinación te describe y qué compañeros la complementan.

HERRAMIENTA

Test RIASEC de intereses profesionales

Contesta el cuestionario de Holland, descubre tus tres letras dominantes y compáralas con las de tu equipo para repartir roles con sentido.

Abrir el recurso →

Cinco habilidades que se desarrollan

Las cinco que más se repiten en la investigación sobre el perfil emprendedor son estas, y cada una lleva su forma de entrenarse:

- **Creatividad.** No es inventar de la nada, sino combinar cosas que ya existen de una forma nueva. Se entrena preguntándote ante cualquier objeto «¿esto se podría hacer de otra manera?».
- **Iniciativa.** Pasar de la idea a la acción sin esperar instrucciones. Se entrena con decisiones pequeñas: proponer una salida, organizar un grupo, montar un evento del instituto.
- **Comunicación.** Explicar tu idea de forma que otros la entiendan y les interese. Se entrena hablando en público, escribiendo y, sobre todo, escuchando antes de responder.
- **Resiliencia.** Continuar después de un revés sin hundirte. Se entrena empezando proyectos pequeños y encajando los fallos.
- **Aprender de los errores.** Saber qué falló, por qué y qué harías distinto, sin culpar al entorno. Se entrena con honestidad y con calma.

A la lista habría que añadir una sexta, más prosaica: **pedir ayuda**. Quien sobrevive aprende a admitir lo que no sabe, a buscar a alguien que sí lo sepa y a hacer preguntas concretas. Las empresas se construyen a base de favores, mentores y conversaciones de cafetería.

Habilidades sociales y habilidades cognitivas

Otra forma de ordenarlas es separar las que se ponen en juego **con otras personas delante** de las que ocurren **dentro de tu cabeza**.

Entre las **sociales** están la **comunicación efectiva** (que quien te escucha entienda exactamente lo que querías decir: primero el titular, luego la explicación, luego un ejemplo), la **escucha activa** (prestar atención completa, reformular con tus palabras lo que el otro ha dicho y preguntar lo que no queda claro, en lugar de esperar tu turno para hablar) y el **trabajo en equipo**, que no consiste en llevarse bien con todo el mundo sino en producir un buen resultado conjunto aunque haya diferencias: roles claros, reglas de comunicación y una forma acordada de resolver conflictos antes de que aparezcan.

Entre las **cognitivas** están la **creatividad**, que veremos con método en la sección siguiente; el **pensamiento crítico**, que es someter las ideas, propias y ajenas, a tres preguntas antes de actuar (¿hay datos o solo una intuición fuerte?, ¿quién lo dice y qué interés tiene?, ¿si fuera falso, cómo lo sabríamos?); y la **gestión emocional**, que no consiste en no sentir miedo o frustración, sino en reconocerlos, ponerles nombre y decidir qué hacer con ellos. Se puede tener miedo de hablar en público y aun así hablar bien.

Mentalidad fija y mentalidad de crecimiento

Carol Dweck, psicóloga de la Universidad de Stanford, en 2015. Tras décadas de investigación con miles de estudiantes concluyó que la forma de interpretar el esfuerzo y el error predice más resultados que el cociente intelectual. Para quien emprende, que casi siempre hace cosas que aún no sabe hacer, esa diferencia lo es todo.

Foto: Satheesh Gopalan, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Si hubiera que quedarse con una sola idea de esta unidad sería la de **Carol Dweck**, psicóloga de la Universidad de Stanford. En más de tres décadas de investigación con niños, adolescentes y adultos, Dweck identificó dos formas opuestas de entender las propias capacidades.

La **mentalidad fija** cree que la inteligencia, el talento o la habilidad social son rasgos con los que se nace y que no cambian. Quien la tiene interpreta cada resultado como un veredicto sobre quién es: si aprueba, «soy listo»; si suspende, «no valgo para esto»; si tiene que esforzarse, «los que valen lo pillan a la primera». Por eso evita los retos donde pueda fallar y abandona pronto cuando algo cuesta.

La **mentalidad de crecimiento** cree que las capacidades son como un músculo: mejoran con práctica deliberada. Quien la tiene lee los resultados como información sobre dónde está ahora, no sobre quién es para siempre: si suspende, «todavía no lo domino, ¿qué cambio para la próxima?»; si le cuesta, «así es como se aprende lo difícil». Busca retos, persiste y ve el éxito ajeno como referencia, no como amenaza.

CONCEPTO CLAVE

La palabra «todavía»

La diferencia entre las dos mentalidades cabe en una palabra. «No sé hacer esto» es mentalidad fija; «no sé hacer esto **todavía**» es mentalidad de crecimiento. Dweck contaba el caso de un instituto de Chicago que, en lugar de suspender, calificaba con un «todavía no»: el alumnado entendía que estaba en una curva de aprendizaje, no ante una sentencia. La misma persona puede tener mentalidad de crecimiento en una asignatura y fija en otra («para inglés no valgo»). Detectarlo es el primer paso para cambiarlo.

Las dos formas de interpretar el esfuerzo y el error, según Carol Dweck. Con mentalidad fija se abandona al tercer tropiezo; con mentalidad de crecimiento se llega a la décima versión, que suele ser la que funciona.

Para emprender esto es decisivo, porque emprender es, en buena parte, hacer cosas que aún no sabes hacer: un presupuesto, una negociación con un proveedor, una primera venta. Con mentalidad fija cada intento torpe confirma que no vales; con mentalidad de crecimiento cada intento enseña algo concreto para el siguiente.

Resiliencia: el fracaso como información

La consigna «fracasa rápido» que se repite en el mundo de las startups suena como si fracasar fuera bueno en sí mismo. No lo es: duele, cuesta dinero y, en la versión grave, deja deudas. Pero cuando se emprende, fracasar en algo es **estadísticamente probable**, así que la pregunta útil no es cómo evitarlo, sino cómo gestionarlo para que el coste sea bajo y el aprendizaje alto.

¿SABÍAIS QUE…?

Edison y las 10.000 formas que no funcionan

Cuando un periodista le preguntó a Thomas Edison cómo se sentía tras miles de intentos fallidos antes de dar con un filamento de bombilla duradero, respondió con una frase que ha hecho historia: «No he fracasado. He encontrado 10.000 formas que no funcionan». La cita se ha transmitido en varias versiones y probablemente Edison la pulió con los años, pero la mentalidad que describe es real y está documentada en sus cuadernos de laboratorio: cada intento fallido no era una derrota, sino un dato que reducía el número de soluciones posibles. Edison no era más listo que sus competidores; toleraba mucho mejor los resultados negativos, porque los entendía como información y no como veredicto.

Tres estrategias concretas ayudan a no quedarse bloqueado. La primera es **separar la persona del proyecto**: lo que ha fallado es el proyecto, no quien lo intentó; suena obvio y se olvida en cuanto duele. La segunda es hacer un **análisis honesto por escrito** con tres preguntas: qué esperábamos que pasara, qué pasó y qué haríamos distinto. Sin eso, el fracaso solo deja una sensación vaga de derrota; con eso, deja conocimiento. La tercera es **reducir el coste del siguiente intento**: en lugar de jugárselo todo a una apuesta grande, hacer pruebas pequeñas y baratas que se puedan repetir. Es exactamente la pérdida asumible del mito 4 y el principio que veremos aplicado al prototipo en la Unidad 12.

Sara Blakely, fundadora de Spanx, en 2014. Empezó con 5.000 dólares ahorrados vendiendo faxes puerta a puerta y en 2012 la revista Forbes la señaló como la mujer más joven en llegar a los mil millones de patrimonio por su propio esfuerzo. Atribuye su tolerancia a los «no» a una pregunta que su padre hacía en la cena: «¿En qué habéis fracasado esta semana?».

Foto: Gillian Zoe Segal, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

La **resiliencia** es el músculo de seguir adelante: no consiste en no caerse, sino en levantarse sin perder demasiado tiempo y aprender algo del golpe. Se entrena con cada pequeño tropiezo

bien gestionado (un examen suspendido, una propuesta rechazada) y se apoya en tres cosas: una red de personas con las que hablar sin filtro, unas rutinas mínimas de sueño, comida y ejercicio cuando todo lo demás se desordena, y permiso para sentirse mal antes de pasar al análisis. Saltarse esa parte y correr al «bueno, ¿qué aprendemos?» suele acabar mal: la emoción no procesada vuelve por otra puerta.

Tener ideas: creatividad con método

La creatividad parece magia hasta que se descompone en técnicas. Y lo primero es distinguir dos maneras de pensar que usáis a diario sin nombrarlas. El **pensamiento convergente** busca la única respuesta correcta a una pregunta: es el del examen tipo test. El **pensamiento divergente** genera muchas respuestas posibles, incluidas las que parecen absurdas: es el del «¿y si…?». Los dos son necesarios, pero en orden. Primero se diverge para tener de dónde elegir; después se converge para elegir bien. El error más común en un grupo es hacerlo al revés: criticar cada idea según sale, con lo que a los cinco minutos nadie propone nada.

La mayoría de los inventos que usáis no aparecieron de la nada: combinaron cosas conocidas de un modo que nadie había probado. La maleta con ruedas (1970) unió dos objetos que llevaban siglos existiendo por separado. Las dos técnicas que siguen sirven precisamente para forzar esas combinaciones.

Brainstorming: las reglas que casi nadie respeta

El **brainstorming** o lluvia de ideas consiste en reunir a un grupo y generar el mayor número posible de ideas sobre una pregunta concreta en un tiempo limitado. Lo inventó el publicista **Alex Osborn** y lo publicó en 1953 con cuatro reglas que casi todo el mundo se salta:

- **Cantidad sobre calidad.** Se apunta todo: lo brillante, lo evidente, lo absurdo. Las buenas ideas se seleccionan después.
- **Prohibido criticar** mientras se generan ideas. Un «eso no funcionaría porque…» frena la velocidad y hace que la gente se autocensure.
- **Las ideas locas son bienvenidas.** Es más fácil domesticar una idea disparatada que animar una idea tímida.
- **Construir sobre las ideas de los demás.** Mejorarlas, combinarlas o llevarlas en otra dirección. La idea final suele ser de todos.

Veinte minutos bien hechos producen entre 40 y 100 ideas. La mayoría no valdrán; tres o cuatro sí, y eso es exactamente lo que se buscaba.

¿SABÍAIS QUE…?

El brainstorming nació en una agencia de publicidad

Alex Osborn era socio de la agencia neoyorquina BBDO y llevaba desde finales de los años treinta organizando sesiones que su equipo llamaba «tormentas de cerebro» para sacar campañas cuando los creativos se bloqueaban. Observó que las reuniones normales mataban las ideas porque cada propuesta se discutía nada más salir, y decidió separar por completo la fase de proponer de la fase de juzgar. Lo sistematizó en el libro *Applied Imagination* (1953). Décadas después, la psicología experimental ha matizado el método —los grupos producen a veces menos ideas que las mismas personas trabajando solas y juntando luego las listas—, y por eso muchas sesiones empiezan hoy con unos minutos de escritura individual en silencio antes de poner las ideas en común.

SCAMPER: siete preguntas para transformar lo que ya existe

Cuando la lluvia de ideas en blanco no fluye, **SCAMPER** ofrece una estructura. La ideó el educador Bob Eberle en 1971 a partir de las listas de preguntas de Osborn, y consiste en aplicar siete verbos a un producto o servicio que ya existe. Veámoslo con algo que conocéis bien: el **bocadillo del recreo** que vende la cafetería del instituto.

- **S — Sustituir.** ¿Qué componente puedo cambiar por otro? El pan por un wrap o por pan sin gluten; el envoltorio de plástico por papel.
- **C — Combinar.** ¿Qué puedo unir que ahora va por separado? Bocadillo + fruta + agua en un pack a precio cerrado.
- **A — Adaptar.** ¿Qué puedo traer de otro contexto? El pedido por adelantado desde el móvil, como hacen las cafeterías de las estaciones.
- **M — Modificar.** ¿Qué hago más grande, más pequeño o distinto? Una versión mini para quien solo quiere picar; una versión caliente los días de frío.
- **P — Poner otros usos.** ¿Para qué más podría servir? El mismo bocadillo como merienda para los entrenamientos de la tarde, con reparto en el polideportivo.
- **E — Eliminar.** ¿Qué puedo quitar y que siga funcionando? La cola: si se ha pedido antes, se recoge en una bandeja con nombre.
- **R — Reorganizar.** ¿Qué orden puedo cambiar? Preparar los bocadillos por encargo la primera hora y entregarlos en el aula cinco minutos antes del recreo.

En veinte minutos un equipo de cuatro personas genera fácilmente veinte o treinta ideas así. La mayoría no llegará a ningún sitio; una o dos pueden ser la base de un proyecto viable.

Pruébalo con tu propio objeto. Escribe el producto o servicio que quieres transformar y la herramienta te guía por las siete preguntas y te guarda las respuestas para compararlas.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

EJERCICIO RESUELTO

11.1

SCAMPER aplicado a la botella de agua reutilizable

ENUNCIADO

Un equipo de 4.º de ESO quiere presentar un producto propio en la feria del instituto y elige como punto de partida la

BOTELLA DE AGUA REUTILIZABLE

que casi todo el mundo lleva en la mochila. Aplicad las siete preguntas de SCAMPER para generar al menos una idea por letra. Después, elegid la más prometedora usando dos criterios: ¿resuelve una molestia real? y ¿se puede prototipar sin un presupuesto grande?

SOLUCIÓN

1. **S — Sustituir.** Cambiar el plástico por acero para que no coja sabor, o el tapón de rosca por uno de apertura con una mano.
2. **C — Combinar.** Botella + marcas de horas en el lateral para recordar cuánto llevas bebido; botella + funda que hace de bolsillo para la llave de la taquilla.
3. **A — Adaptar.** Traer del ciclismo la boquilla que se abre con los dientes, para beber sin parar de andar entre clases.
4. **M — Modificar.** Una botella plegable de silicona que ocupa un tercio cuando está vacía y no abulta en la mochila.
5. **P — Poner otros usos.** Con doble pared aislante sirve también de termo para llevar sopa o café al instituto en invierno.
6. **E — Eliminar.** Quitar el tapón suelto, que es lo que siempre se pierde: tapón unido a la botella por una anilla.
7. **R — Reorganizar.** Abrirla por la base, además de por arriba, para poder limpiar el fondo, que es donde se acumula la suciedad.
8. **Elección.** La más prometedora es el **tapón unido por una anilla** (paso 6): resuelve una molestia que todo el mundo reconoce (tapones perdidos, botellas que acaban en la basura) y se prototipa con una botella normal, una brida y una tarde. La botella plegable (paso 4) es atractiva pero exige moldes de silicona y un proveedor: se descarta en esta fase.
9. **Trampa habitual.** Quedarse con la idea más espectacular en lugar de la más útil y barata. En creatividad aplicada gana casi siempre la idea sencilla que resuelve algo

concreto.

PROCEDIMIENTO

Una sesión de ideación de 45 minutos en el aula

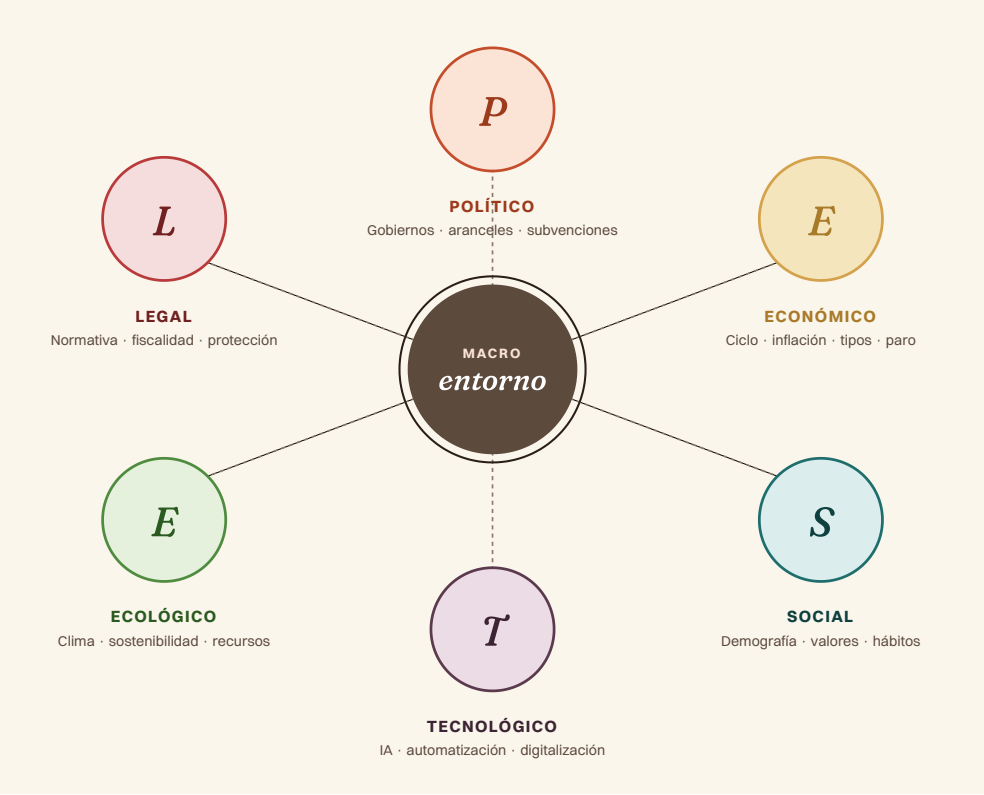
1. **Fijad la pregunta (5 min).** Escribidla en la pizarra empezando por «¿Cómo podríamos…?» y con un para quién: «¿Cómo podríamos hacer que las colas del comedor molesten menos al alumnado de 1.º y 2.º?». Una pregunta vaga produce ideas vagas.
2. **Escritura individual en silencio (5 min).** Cada persona apunta en pósits todas las ideas que se le ocurran, una por pósit. Esto evita que las dos personas que más hablan marquen la sesión.
3. **Lluvia de ideas en grupo (15 min).** Se leen los pósits en voz alta y se pegan en la pared. Aplicad las cuatro reglas de Osborn: cantidad, sin críticas, ideas locas bienvenidas y construir sobre las de los demás.
4. **Pasada SCAMPER (10 min).** Coged la idea más votada hasta ahora y recorred las siete letras. Suelen salir de cinco a diez variantes nuevas.
5. **Convergencia (10 min).** Ahora sí, criticad. Cada persona reparte tres puntos entre las ideas de la pared usando los dos criterios del ejercicio 11.1: molestia real y prototipo barato. Las tres más votadas pasan a la siguiente sesión.

Mirar el entorno: de la necesidad a la oportunidad

Hasta aquí hemos mirado hacia dentro: quién eres, qué habilidades tienes, cómo generas ideas. Ahora toca mirar hacia fuera. Una idea de negocio nunca nace en el vacío: nace de cruzar lo que sabes hacer con lo que está pasando ahí fuera. Las personas que emprenden con éxito no son las que tuvieron una idea genial un domingo por la tarde, sino las que observaron durante meses una molestia repetida o un cambio de tendencia y entendieron antes que nadie qué solución hacía falta.

PESTEL para 4.º de ESO: seis ventanas

El **entorno general** es el conjunto de fuerzas amplias que afectan a todas las personas y empresas de un territorio y que nadie puede cambiar individualmente: la política, la economía, los valores sociales, la tecnología, el clima y las leyes. Para no olvidar ninguna, los analistas usan una rejilla de seis letras, **PESTEL**. La versión que usamos aquí no busca un informe: busca entrenar la mirada.



PESTEL: seis ventanas desde las que mirar el entorno de cualquier idea. Ante cada una, la pregunta es la misma: ¿hay alguna fuerza grande a favor o en contra?

- **P — Político.** Decisiones de los gobiernos que cambian las reglas: la peatonalización del centro (buena para terrazas, mala para aparcamientos), las ayudas a jóvenes emprendedores, el programa Kit Digital para pequeños negocios.
- **E — Económico.** Cómo está el bolsillo de la gente. En 2022 los precios subieron de media un 8,4 % en España (INE), y las familias recortaron gastos que no eran imprescindibles. El salario mínimo, 1.221 € al mes en 14 pagas en 2026 (RD 126/2026), marca el suelo del coste laboral en hostelería y comercio, como visteis en la Unidad 5.
- **S — Social.** Cómo cambia la sociedad: la edad de la población, los hogares unipersonales, la preocupación por la salud mental. Si en tu barrio la edad media supera los 50 años, hay más demanda de farmacia y acompañamiento y menos de academia infantil.
- **T — Tecnológico.** Qué herramientas están al alcance de cualquiera: la inteligencia artificial generativa, las plataformas para vender por internet, los pagos instantáneos con Bizum. Cada una baja la barrera para hacer cosas que antes exigían un equipo.
- **E — Ecológico.** Clima y recursos: la sequía en el sureste, los veranos más calurosos, la presión para reducir residuos. Abre negocios de riego eficiente, toldos, reparación y segunda mano.

- **L — Legal.** Normas que conviene conocer antes: no se puede ser autónomo antes de los 16 años y hasta los 18 hace falta autorización de quien tiene la patria potestad (Ley 20/2007); cualquier negocio que guarde correos o datos personales debe cumplir el RGPD; y, como visteis en la Unidad 10, desde la Ley 18/2022 se puede crear una SL con 1 € de capital.

Un PESTEL no es un examen de memoria: es una secuencia de preguntas. Si al recorrer las seis ventanas para una idea aparece una luz roja —el ayuntamiento no da licencias nuevas en esa calle, la ley exige un título que no tienes—, mejor descubrirlo en la primera semana que después de gastar el dinero.

Necesidad, problema y oportunidad no son lo mismo

El error más común al empezar es confundir tres conceptos que se parecen. Una **necesidad** es algo que las personas requieren para vivir o funcionar: comer, desplazarse, comunicarse, descansar. Es universal y apenas cambia con el tiempo. Un **problema** es la dificultad concreta que aparece al intentar cubrir esa necesidad en un sitio y un momento dados; los problemas sí cambian con la geografía y la tecnología. Una **oportunidad** es una forma nueva, mejor o más barata de resolver ese problema.

El embudo necesidad → problema → oportunidad. Cada etapa se estrecha: no toda necesidad genera un problema, y no todo problema tiene una solución viable.

Pensad en moverse por la ciudad. La **necesidad** (desplazarse al instituto o al trabajo) es la misma que hace cien años. El **problema** de hoy son los atascos, la contaminación, el aparcamiento imposible y el precio del taxi. Las **oportunidades** que han aparecido son muchas y conviven: compartir coche entre ciudades, bicicletas públicas, patinetes de alquiler, coche por minutos. Cada una resuelve una parte distinta del problema.

CONCEPTO CLAVE

Oportunidad

Una oportunidad solo existe cuando convergen tres cosas: una **necesidad real**, un **problema mal resuelto** y una **solución técnicamente posible** que alguien estaría dispuesto a pagar. La regla práctica para no engañarse: antes de decir «tengo una oportunidad», describe la necesidad y el problema con frases completas. Si no puedes, no tienes una oportunidad; tienes una intuición.

El diario de molestias

Las oportunidades se aprenden a ver con práctica, y la técnica más simple para entrenar la mirada es el **diario de molestias**: durante una semana, anota cada vez que algo te molesta, a ti o a alguien que veas, en cualquier actividad cotidiana. La técnica viene de la **observación etnográfica** que usa la antropología: en lugar de preguntar a la gente qué quiere (responde mal, porque idealiza), se la observa en su comportamiento real, que revela lo que de verdad necesita.

DÍA	SITUACIÓN	QUÉ MOLESTÓ	A QUIÉN	POSIBLE SOLUCIÓN
Lunes	Parada del bus, 7:45	Llega 15 minutos tarde y la app no avisa	A mí y a ocho personas más	Aviso automático si el retraso pasa de 5 minutos
Martes	Comedor del instituto	Cola de 20 minutos; a veces se acaba el menú	Alumnado de 1.º y 2.º, que come más tarde	Reserva del menú a primera hora por turnos
Miércoles	Casa de mi abuela	No se aclara con la app del banco desde que cerró la oficina	Mi abuela, y medio pueblo	Taller mensual de banca digital en el centro de mayores

Mientras escribes el diario, no juzgues si la molestia da para negocio: apúntalo todo y filtra el domingo con calma. No todas serán oportunidades —algunas son responsabilidad pública, otras no tienen solución técnica—, pero entre un 10 y un 20 % suelen tener potencial real. Un mes de diario deja entre cinco y diez ideas con base real, mucho más de lo que sale de cualquier lluvia de ideas improvisada.

EJERCICIO RESUELTO

11.2

Del diario de molestias a la oportunidad

ENUNCIADO

Marina ha anotado en su diario las tres molestias de la tabla anterior: el autobús que llega tarde sin avisar, la cola del comedor y su abuela con la app del banco. Para cada una: a) separa la necesidad, el problema y la posible oportunidad; b) indica qué ventana del PESTEL explica que el problema exista ahora; c) decide cuál elegirías para un proyecto de aula de un trimestre y justifica por qué.

SOLUCIÓN

1. **Autobús.** Necesidad: desplazarse al instituto. Problema: retrasos frecuentes sin información. Oportunidad: un sistema de avisos en tiempo real. Ventana PESTEL: tecnológica (existe el GPS en los autobuses) y política (el transporte es un servicio municipal). Dificultad: los datos son de la empresa de transporte; un grupo de 4.º de ESO no puede montar la app, aunque sí presentar la propuesta al ayuntamiento.

2. **Comedor.** Necesidad: comer a mediodía. Problema: cola larga y menús que se agotan por falta de previsión. Oportunidad: un sistema de reserva por turnos a primera hora. Ventana PESTEL: social (organización del propio centro). Dificultad baja: se prototipa con una hoja de cálculo compartida y el permiso de dirección.

3. **Abuela.** Necesidad: gestionar su dinero. Problema: el banco cerró la oficina y el canal que queda exige una destreza que ella no tiene. Oportunidad: formación y acompañamiento digital para mayores. Ventanas PESTEL: social (envejecimiento) y económica (los bancos reducen oficinas). Dificultad media: hace falta un local (el centro de mayores) y personas con paciencia; se puede probar con un taller de una tarde.

4. **Elección.** Para un trimestre, el **comedor** es el mejor punto de partida: la necesidad es real y diaria, el problema está mal resuelto, la solución es posible con los medios del instituto y se puede medir el resultado (minutos de cola antes y después). La del autobús tiene más impacto pero depende de terceros; la de la abuela es la más valiosa socialmente y encaja con la tendencia del envejecimiento, así que sería la candidata natural para un proyecto más largo.

5. **Lo que hay que mirar.** Las tres pasan el filtro de necesidad → problema → oportunidad; lo que las separa es a quién le corresponde resolverlas y con qué recursos. Esa pregunta es la que decide qué idea entra en la Unidad 12.

El mapa de empatía: ponerse en el lugar de la persona usuaria

Una vez detectada una oportunidad hay que entender a fondo a quién queremos ayudar, y describirla **desde su punto de vista, no desde el nuestro**. La herramienta clásica es el **mapa de empatía**: una persona concreta en el centro (no un «segmento» abstracto) y seis preguntas alrededor: qué ve, qué oye, qué piensa y siente, qué dice y hace, qué le duele y qué gana.

El mapa de empatía: una persona concreta en el centro y seis cuadrantes para describirla desde su punto de vista. Los dos de abajo, dolores y ganancias, son los que señalan la oportunidad.

Hagámoslo con la abuela de Marina, 78 años, en un pueblo donde el banco cerró la oficina. **Ve** un móvil con iconos pequeños, una pantalla que no se lee al sol y un cajero que está a doce kilómetros. **Oye** «mamá, no pulses ahí», «es muy fácil, mira», noticias sobre estafas por teléfono a personas mayores. **Piensa y siente** vergüenza por no saber, miedo a que le vacíen la cuenta y rabia por que una gestión de dos minutos dependa ahora de su hija. **Dice y hace**: dice que «no lo necesita», pero guarda el dinero en casa y espera al sábado para que alguien la

acompañe. **Le duele** depender de otros y sentirse tratada como un problema. **Gana**, si alguien lo resuelve, autonomía y tranquilidad.

A partir de este mapa la oportunidad se concreta sola: no es «una app para mayores», es **acompañamiento paciente, en su pueblo, por alguien de confianza, hasta que pueda hacer sola las tres gestiones que de verdad necesita**. Hacer un mapa de empatía cuesta entre veinte y cuarenta minutos por persona; vale la pena hacer dos o tres antes de construir nada.

Salamanca, 2014. La brecha digital de las personas mayores es a la vez un problema social y una oportunidad: el mapa de empatía enseña que la solución no siempre es otra app, sino alguien con paciencia que acompañe hasta que la gestión salga sola.

Foto: Pedro Soler Bueno, "Maldito Invento", CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

HERRAMIENTA

Mapa de empatía interactivo

Rellena los seis cuadrantes para una persona concreta de tu diario de molestias, exporta el resultado y compáralo con el de tu equipo.

Abrir el recurso →

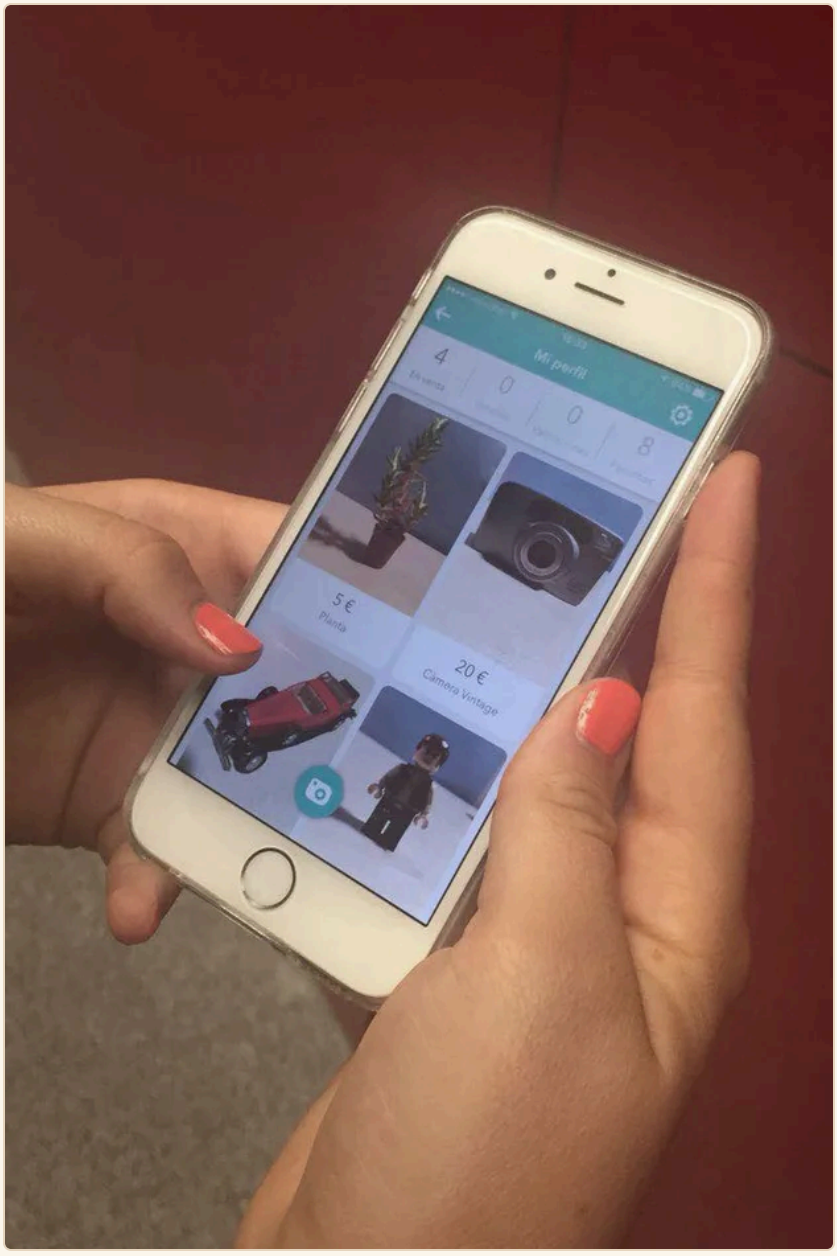
Tres tendencias que abren ventanas

Las **tendencias** son cambios de fondo, no modas: afectan a millones de personas a la vez y abren oportunidades durante años. Tres marcan el mapa español de esta década.

Digitalización e inteligencia artificial. Desde finales de 2022, la IA generativa permite que una persona sola haga tareas que antes exigían un equipo: redactar, diseñar, programar, traducir. Las plataformas de venta online y los pagos instantáneos han bajado a casi cero la barrera para vender. Oportunidades: automatizar tareas para autónomos, formar a pequeños negocios, adaptar herramientas a oficios concretos.

Envejecimiento de la población. España tiene alrededor de 9,5 millones de personas mayores de 65 años, cerca del 20 % de la población (INE, Padrón Continuo, 2024), y la proporción sigue creciendo. Es la llamada *silver economy*: teleasistencia, ocio para mayores, productos adaptados, acompañamiento a domicilio, formación digital. El caso de la abuela de Marina no es una anécdota: es una tendencia.

Transición ecológica. La regulación europea y la subida de los precios de la energía empujan a hogares y empresas hacia menos emisiones y menos residuos. Según la asociación del sector (UNEF), en 2022 se instalaron en España unos 2.500 MW de autoconsumo solar, cinco veces más que en 2019. Oportunidades: instalación y mantenimiento, asesoría energética, reparación, segunda mano.



La app de Wallapop. La necesidad (dar salida a lo usado) era antigua; el problema (plataformas complicadas, fotos malas, desconfianza) estaba mal resuelto; la tecnología (móvil con cámara y GPS en todos los bolsillos) hizo posible una solución mucho más simple. Las tres condiciones de una oportunidad, en un solo caso.

Foto: Magn 1234, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

Wallapop: una molestia cotidiana en Barcelona (2013)

Agustín Gómez, Gerard Olivé y Miguel Vicente crearon Wallapop en Barcelona en 2013 al detectar un problema que conocía cualquiera: vender ropa, libros o muebles usados por internet era pesado, con fotos malas, comisiones y desconfianza entre desconocidos. Su solución partió de unos pocos principios: foto desde el móvil, geolocalización para vender a alguien del barrio, chat dentro de la app y sin comisión al vendedor. No inventaron la necesidad, que es tan vieja como el rastro: vieron antes que nadie que el smartphone permitía resolverla de forma radicalmente más simple. Según los datos de la propia empresa, alrededor de 19 millones de personas usan Wallapop en España (2024), y la plataforma es hoy uno de los referentes europeos de la segunda mano, con la tendencia de la transición ecológica soplando a favor.

Fuente: Historia corporativa de Wallapop y entrevistas a sus fundadores

¿SABÍAIS QUE…?

Airbnb empezó con tres colchones hinchables y un alquiler que no llegaban a pagar

En octubre de 2007, Brian Chesky y Joe Gebbia compartían piso en San Francisco y no llegaban a pagar el alquiler de aquel mes. Ese fin de semana había un congreso de diseño en la ciudad y los hoteles estaban llenos, así que alquilaron tres colchones hinchables en su salón, con desayuno incluido, a 80 dólares la noche. La idea no salió de un estudio de mercado sino de su propia necesidad, y de observar que había gente dispuesta a pagar por dormir en el salón de un desconocido si el hotel no era una opción. Airbnb salió a bolsa en diciembre de 2020 y opera hoy en casi todos los países del mundo. La moraleja que repiten los inversores: muchas de las mejores ideas empiezan siendo la solución a un problema propio.

Emprender con ética

Una empresa no es solo una máquina de generar ingresos: contrata personas, compra a proveedores, paga (o no) sus impuestos, ocupa una calle y deja un rastro en el entorno. Cada una de esas decisiones afecta a alguien más allá de quien la toma. La **ética empresarial** es el conjunto de principios que guían esas decisiones **más allá de lo que obliga la ley**. Lo legal y lo ético se solapan, pero no coinciden: hay prácticas legales que mucha gente considera injustas (aprovechar un vacío legal para pagar menos impuestos) y ha habido prácticas ilegales en su momento que hoy nos parecen justas (organizar un sindicato fue ilegal en España hasta 1977).

Para una persona que emprende joven, la ética se concreta en preguntas muy prácticas: ¿a quién compro y en qué condiciones?, ¿pago a quien me ayuda lo que le corresponde o lo que puedo aprovechando que está empezando?, ¿cuento la verdad sobre mi producto en redes?, ¿declaro lo que ingreso? En la Unidad 10 vimos que las empresas grandes formalizan estas

respuestas en su responsabilidad social corporativa; aquí nos interesa lo que decide una persona que empieza.

El emprendimiento social

Una **empresa social** combina dos cosas que hasta hace poco parecían incompatibles: vende bienes o servicios en el mercado (ingresa por vender, no por donaciones) y tiene como misión principal resolver un problema social o ambiental. La mayor parte del **excedente se reinvierte en la misión** y no se reparte entre los socios. En España, la Ley 5/2011 de Economía Social reconoce y protege estas figuras, normalmente cooperativas de iniciativa social o sociedades con propósito escrito en sus estatutos. La Fageda, que ya conocéis, es el ejemplo de manual: cada yogur vendido financia un puesto de trabajo. Su propósito no es un capítulo aparte; es el modelo de negocio.

EJEMPLO REAL

Holaluz: una eléctrica con el propósito escrito en los estatutos

En 2010, **Carlota Pi**, Oriol Vila y Ferran Nogué fundaron en Barcelona **Holaluz**, una comercializadora que vende únicamente electricidad de origen renovable certificado. En 2018 se convirtió en la primera eléctrica española con certificación **B Corp**, un sello internacional que exige superar una auditoría sobre gobernanza, plantilla, comunidad, medio ambiente y clientes, y modificar los estatutos para que la empresa se comprometa formalmente a generar impacto positivo además de beneficio. En 2019 salió a cotizar en BME Growth, la bolsa española para empresas en crecimiento, demostrando que el propósito no cierra la puerta a los mercados financieros. La empresa ha pasado por dificultades propias de un sector tan volátil como el eléctrico; lo que no ha cambiado es que sus decisiones deben considerar a la vez a accionistas, plantilla, clientes y planeta, porque así lo dicen sus estatutos.

Fuente: Memoria anual de Holaluz 2023 y directorio de B Lab Spain

Carlota Pi, cofundadora y presidenta de Holaluz, en un acto institucional en Madrid en 2018, el año en que la empresa obtuvo la certificación B Corp. El propósito no está en un eslogan: está en los estatutos, que es donde se puede exigir.

Discasto / Ayuntamiento de Madrid, CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons

Los ODS como brújula

En septiembre de 2015, los 193 países miembros de Naciones Unidas aprobaron la **Agenda 2030**, un marco común para gobiernos, empresas y ciudadanía que se concreta en **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** y 169 metas: fin de la pobreza, igualdad de género, trabajo decente, producción y consumo responsables, acción por el clima, entre otros. Ya los conocéis por la Unidad 2, donde hablamos de crecimiento y sostenibilidad.

Para un proyecto emprendedor los ODS funcionan como brújula, no como lista de deseos. Nadie pretende que un proyecto de aula cubra los 17; la práctica de las empresas serias es **elegir entre tres y cinco** donde su actividad tenga impacto directo y fijar un indicador para cada uno. El taller de banca digital para mayores, por ejemplo, encaja con el ODS 10 (reducción de las desigualdades) y el ODS 4 (educación de calidad), y su indicador puede ser tan simple como el número de personas que, tres meses después, hacen solas una transferencia. Tres ODS con indicador valen infinitamente más que diecisiete marcados en una lista decorativa.

Greenwashing: cómo detectarlo

El éxito del discurso sostenible tiene un efecto secundario: empresas que prometen impacto positivo sin generarlo, o que exageran un detalle verde para tapar lo principal. Esa práctica se llama **greenwashing** («lavado verde»). El caso más sonado es el de Volkswagen en 2015: durante años vendió sus motores diésel como «limpios» mientras un programa instalado en los coches detectaba cuándo estaban en una prueba de emisiones y reducía la contaminación solo entonces; en carretera emitían hasta 40 veces más óxidos de nitrógeno que el límite legal. El escándalo le ha costado al grupo más de 30.000 millones de euros en multas e indemnizaciones.

Cuatro señales os ayudarán a distinguir el impacto real del marketing:

1. **Cifras concretas y verificadas por terceros** (toneladas de CO_2 evitadas, porcentaje real de material reciclado, personas contratadas de colectivos vulnerables), no adjetivos vagos como *eco*, *natural* o *consciente*.
2. **Certificaciones reconocidas** con la organización certificadora identificada: B Corp, Fairtrade, FSC, EU Ecolabel.
3. **Coherencia entre el mensaje y el negocio principal**: si la actividad central contamina mucho, un detalle verde marginal no la compensa.
4. **Transparencia sobre lo que no se cumple**: las memorias creíbles incluyen objetivos no alcanzados, no solo logros.

La Unión Europea ha decidido, además, dejar de fiarlo todo al ojo del consumidor: la Directiva (UE) 2024/825 prohíbe las afirmaciones ambientales genéricas («respetuoso con el medio ambiente», «verde») que no vayan acompañadas de pruebas, y obliga a que las etiquetas de sostenibilidad se basen en certificaciones verificadas. Los Estados miembros deben aplicarla a partir de septiembre de 2026.

HERRAMIENTA

Analizador de afirmaciones sostenibles

Pega el mensaje «verde» de una marca que conozcas y comprueba, señal a señal, si aporta cifras, certificación, coherencia y transparencia o si se queda en adjetivos.

Abrir el recurso →

Igualdad y diversidad en los equipos

Un proyecto empieza por las personas que lo forman, y su composición condiciona qué producto imagina, a qué clientes llega y qué problemas ni siquiera ve. En España, las mujeres son alrededor del 36 % de las personas afiliadas como autónomas (Seguridad Social, 2024), y los estudios del Global Entrepreneurship Monitor muestran año tras año una tasa de actividad emprendedora femenina más baja que la masculina. La brecha no se abre por falta de capacidad ni de interés —a vuestra edad las intenciones emprendedoras son parecidas—, sino más tarde: en el acceso a la financiación, en el reparto de los cuidados y en los sesgos de jurados e inversores.

Diversidad no es solo género: mezclar edades, orígenes y formas de pensar hace que un equipo entienda mejor a clientes diversos. El informe *Diversity Wins* de la consultora McKinsey (2020) encontró que las empresas con equipos directivos más diversos tienen más probabilidades de obtener beneficios por encima de la media de su sector. Y hay un marco legal: la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad obliga a las empresas de 50 o más personas a tener un plan de igualdad y, a todas, a llevar un registro de salarios por sexo. Para un proyecto de aula la traducción es sencilla: los grupos con composición diversa producen propuestas más ricas que los homogéneos, y conviene fijar desde el principio cómo se reparten los roles y cómo se toman las decisiones.

VOCES EN DESACUERDO

¿Debe una empresa tener un propósito o basta con cumplir la ley?

FRIEDMAN (1970): EL BENEFICIO, DENTRO DE LA LEY

La responsabilidad de la empresa es ganar dinero para sus dueños respetando las leyes. Gastar el dinero de los socios en causas que ellos no han elegido es decidir por ellos; quien quiera apoyar una causa, que lo haga con su dinero y con su voto.

vs

CAPITALISMO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (FREEMAN, 1984)

Una empresa existe gracias a su plantilla, sus clientes, sus proveedores y sus vecinos. Ignorarlos no es rentable ni siquiera a medio plazo, y una empresa que solo cumple la ley acaba haciendo cosas legales que nadie querría defender en público.

Milton Friedman, premio Nobel de Economía, publicó en 1970 un artículo cuyo título lo decía todo: «La responsabilidad social de la empresa es aumentar sus beneficios». Catorce años después, R. Edward Freeman respondió con la teoría de los *stakeholders*, los grupos de interés. Medio siglo más tarde casi nadie defiende ya la versión extrema de ninguna de las dos: hasta los fondos de inversión piden cuentas de impacto, y hasta las empresas con propósito necesitan beneficio para sobrevivir. La pregunta útil para vuestro proyecto no es quién tiene razón, sino **qué marco explica mejor las decisiones concretas que vais a tomar**: a quién compráis, cuánto pagáis y qué prometéis.

Qué viene después en este curso

Esta unidad ha mirado a la persona que emprende: qué significa, qué mitos conviene olvidar, qué habilidades se entrenan, cómo se generan ideas y cómo se encuentran oportunidades mirando el entorno con método. En la **Unidad 12**, la última del curso, pasamos a la acción: cómo convertir una oportunidad en un **modelo de negocio** con el lienzo canvas, cómo

construir un **prototipo** barato para probarlo con personas reales, de dónde sale el **dinero** para arrancar y cómo se presenta el proyecto en un **pitch** de tres minutos.

Todo lo que habéis hecho aquí —el diario de molestias, el mapa de empatía, la sesión de ideación, los tres ODS con indicador— es material de partida para esa unidad. No hace falta tener «la idea» todavía; hace falta tener una molestia real bien descrita y una persona concreta a la que le duela.

VUELVE AL CASO

Nude Project: de los mercadillos a 50 millones

La respuesta no es talento especial ni una idea que nadie más hubiera podido tener. Bruno y Alex no inventaron la moda: vieron un **hueco** en el mercado joven, entre las cadenas masivas y baratas y las marcas premium inalcanzables, y lo llenaron con **ejecución constante**, mejorando una pieza cada vez: primero las sudaderas, luego la marca, luego la distribución. Encajaron meses sin vender y errores de stock, y siguieron. Eran dos, no uno; empezaron con lo que tenían a mano, no en un garaje; y limitaron lo que podían perder.

Lo que sí tenían es lo que esta unidad ha intentado desmontar pieza a pieza: iniciativa para empezar sin permiso, mentalidad de crecimiento para leer cada tropiezo como información y método para mirar a su público. Nada de eso es un don. La diferencia entre quien empieza algo y quien no, casi nunca está en la idea; está en sostener la acción durante meses. Cualquier persona de tu clase puede hacerlo a su escala.

LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

- **Emprender** es identificar una oportunidad, organizar recursos y asumir el riesgo de que no funcione. Tiene tres formas: **autoemprendimiento**, **intraemprendimiento** y **emprendimiento social**, y no exige montar una empresa.
- Los **cuatro mitos** no encajan con los datos: la mayoría de proyectos son colectivos, empiezan en cualquier sitio, la edad media de quien funda con éxito es de **45 años** (Azoulay et al., 2018) y el riesgo se calcula, no se ama.
- Las **habilidades** emprendedoras (comunicar, escuchar, trabajar en equipo, crear, pensar críticamente, gestionar emociones) se entrenan. La **mentalidad de crecimiento** de Dweck cabe en una palabra: *todavía*.
- La creatividad tiene método: **divergir** antes de **converger**, con las cuatro reglas del **brainstorming** y las siete preguntas de **SCAMPER**.
- Las oportunidades se encuentran mirando el entorno con **PESTEL**, separando **necesidad, problema y oportunidad**, llevando un **diario de molestias** y dibujando un **mapa de empatía** de una persona concreta.
- Emprender con ética es decidir desde el primer día a quién compras y cuánto pagas; el **emprendimiento social** reinvierte el excedente en su misión, los **ODS** sirven de brújula y el **greenwashing** se detecta pidiendo cifras, certificación, coherencia y transparencia.

Glosario

- **Emprender**: poner en marcha algo nuevo (una empresa, un proyecto social, una iniciativa) organizando recursos y asumiendo el riesgo de que salga mal.
- **Autoemprendimiento**: crear tu propio proyecto económico, normalmente como autónomo o pequeña empresa, asumiendo tú la mayor parte del riesgo.
- **Intraemprendimiento**: emprender dentro de la empresa o institución en la que trabajas, proponiendo y liderando proyectos nuevos sin montar nada propio.
- **Emprendimiento social**: iniciativa que vende en el mercado pero cuya finalidad principal es resolver un problema social o ambiental; el excedente se reinvierte en esa misión.
- **Pérdida asumible**: principio de Sarasvathy según el cual quien emprende decide de antemano cuánto puede permitirse perder y no apuesta más que eso.
- **Autoconocimiento**: saber qué se te da bien, qué te cuesta, qué te motiva y qué te frena; punto de partida de cualquier proyecto.
- **Mentalidad de crecimiento**: creencia de que las capacidades se entrenan como un músculo; lee los resultados como información, no como veredicto. Lo contrario es la mentalidad fija.
- **Resiliencia**: capacidad de recuperarse tras un golpe y seguir adelante aprendiendo algo de él.
- **Pensamiento divergente**: generar muchas respuestas posibles a una pregunta, incluso las que parecen absurdas, antes de elegir. Lo contrario es el pensamiento convergente.
- **Brainstorming**: técnica de grupo para generar muchas ideas en poco tiempo con cuatro reglas: cantidad, sin críticas, ideas locas bienvenidas y construir sobre las de los demás.
- **SCAMPER**: siete preguntas (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner otros usos, Eliminar, Reorganizar) para transformar algo que ya existe.
- **PESTEL**: rejilla de seis ventanas (Política, Económica, Social, Tecnológica, Ecológica, Legal) para analizar el entorno general antes de lanzarse con una idea.
- **Oportunidad**: forma nueva, mejor o más barata de resolver un problema; solo existe si hay necesidad real, problema mal resuelto y solución posible.
- **Mapa de empatía**: herramienta que describe a una persona usuaria concreta desde su punto de vista: qué ve, qué oye, qué piensa y siente, qué dice y hace, qué le duele y qué gana.
- **Greenwashing**: presentar una empresa o producto como ecológico o responsable cuando no lo es, o exagerar un detalle para tapar lo principal.

Para profundizar

- **«El poder de creer que puedes mejorar»**, charla TED de Carol Dweck (2014, 10 min, subtítulos en español). Por qué encaja: la propia autora explica la mentalidad de crecimiento con ejemplos de instituto, incluido el del «todavía no».
- **Pódcast *Tengo un plan***, de Sergio Beguería y Juan Domínguez (YouTube y Spotify). Por qué encaja: son entrevistas largas a emprendedores españoles que cuentan sin filtros sus inicios; elegid un episodio con los fundadores de una marca joven y comparad su historia con la de Nude Project, el caso de apertura.
- **Reportaje sobre La Fageda** (busca «La Fageda reportaje» en RTVE Play o YouTube). Por qué encaja: ves en vídeo la cooperativa de la unidad y entiendes cómo el propósito social *es* el negocio.
- **Debate de aula «RSC frente a greenwashing»** en esta misma web. Por qué encaja: fichas para preparar en grupos las dos posturas que enfrenta la sección de ética y ponerlas a prueba con casos reales.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para debatir en clase o pensar a solas al cerrar la unidad:

1. Vuelve a la lista de personas emprendedoras que hicisteis en la primera sesión. Después de leer la unidad, ¿añadirías a alguien de tu entorno que no salga en ninguna portada? ¿Por qué no se te ocurrió antes?
2. ¿En qué asignatura o actividad tienes mentalidad de crecimiento y en cuál mentalidad fija? ¿Qué frase te dices en cada una y cómo la cambiarías añadiendo «todavía»?
3. Piensa en una marca que te guste y que se presente como sostenible. Con las cuatro señales de la unidad, ¿aporta cifras, certificación, coherencia y transparencia, o se queda en adjetivos?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Marco de la materia Economía y Emprendimiento.)
2. Azoulay, P., Jones, B. F., Kim, J. D. y Miranda, J. (2018). *Age and High-Growth Entrepreneurship*. NBER Working Paper 24489; publicado en *American Economic Review: Insights*, 2(1), 65-82 (2020).
3. Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The New Psychology of Success*. Random House. Edición en castellano: *Mindset: la actitud del éxito*. Sirio.
4. Osborn, A. F. (1953). *Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem-Solving*. Scribner. Y Eberle, B. (1971). *SCAMPER: Games for Imagination Development*. DOK Publishers.
5. Sarasvathy, S. D. (2001). *Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency*. Academy of Management Review, 26(2), 243-263.
6. Friedman, M. (1970). *The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits*. The New York Times Magazine, 13 de septiembre. Y Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
7. Naciones Unidas (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Resolución A/RES/70/1. https://sdgs.un.org/es/2030agenda · España. **Ley 5/2011**, de 29 de marzo, de Economía Social. BOE núm. 76.

MIRAR FORA · U11

LIBRO

Mindset: la actitud del éxito

Carol S. Dweck · Sirio

El libro completo detrás de la idea central de la unidad, escrito para público general y lleno de casos de estudiantes, deportistas y empresas. Sirve tanto para emprender como para aprobar Matemáticas.

Capítulos 1, 2 y 5

VÍDEO · ~10 MIN

El poder de creer que puedes mejorar

Carol Dweck · TED (2014)

La propia investigadora explica la mentalidad de crecimiento con el ejemplo del instituto que calificaba con «todavía no». Diez minutos que resumen media unidad.

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve

CUENTA · PODCAST · WEB

@nude_project

Instagram

La marca del caso de apertura. Útil para observar cómo se construye una identidad en redes dirigida exactamente a vuestro público, y para preguntaros qué hay de método detrás de lo que parece espontáneo.

ACTIVIDAD · 10 MIN AL DÍA · UNA SEMANA

Tu semana de molestias

Lleva durante **siete días** un diario de molestias con la plantilla de la unidad: situación, qué molestó, a quién y una posible solución, sin filtrar. El domingo, elige las **tres molestias** con más potencial y, para cada una, escribe en una frase completa la necesidad, el problema y la oportunidad. Trae las tres a clase.

PARA CLASE

En grupos de cuatro, cada persona presenta su mejor molestia en **60 segundos**. El grupo elige una y le hace un **mapa de empatía** de una persona concreta afectada. Cada grupo expone su mapa a la clase y el resto vota cuál describe mejor un dolor real. Duración: 45 min. Materiales: pósits, cronómetro y la plantilla del mapa.

PROYECTO DEL CURSO

De cero a empresa

Si queréis llevar esta unidad a la práctica, **«De cero a empresa»** es una propuesta de aula modular y opcional: el alumnado parte de una molestia real detectada con las herramientas de esta unidad y, en equipo, diseña una empresa que la resuelva. Las fases de modelo de negocio, prototipo, financiación y pitch se trabajan en la Unidad 12.

UNIDAD 12 · BLOQUE II · EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO

12

El proyecto emprendedor: modelo de negocio, prototipo, financiación y pitch

Tener una idea es lo fácil. Convertirla en algo que alguien quiera usar, que se sostenga con números y que se pueda contar en un minuto es lo que separa un proyecto de una ocurrencia. Esta unidad cierra el curso recorriendo ese camino entero: del problema al modelo de negocio, de la maqueta a la validación, del presupuesto al pitch.

DURACIÓN

10 sesiones · 4 semanas

CONCEPTOS CLAVE

design thinking · propuesta de valor · business model canvas · prototipo · producto mínimo viable · métricas accionables

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

· Aplicar las cinco fases del Design Thinking a un problema real del entorno y formularlo como una pregunta «¿cómo podríamos…?».

· Rellenar un Business Model Canvas de nueve bloques para una idea de proyecto, empezando por el segmento de clientes y la propuesta de valor.

· Construir un prototipo de baja fidelidad, validarlo con personas reales y distinguir métricas de vanidad de métricas accionables.

· Elaborar el presupuesto de un proyecto de aula, fijar un precio, calcular su punto muerto y comparar dos fuentes de financiación con números.

· Preparar y defender un elevator pitch y un pitch deck de diez diapositivas ante un público, y evaluar el de otros equipos con una rúbrica.

Tiempo de lectura: ~40 min · **Saberes**: Design Thinking y modelo de negocio, prototipo y validación, presupuesto y financiación, marketing y pitch · **Antes de empezar**: Unidades 10 (la empresa: tipos, formas jurídicas y organización) y 11 (emprender: persona emprendedora, habilidades e ideas).

Al acabar esta unidad sabrás:

- Pasar de un problema a una solución con las cinco fases del Design Thinking y dibujar el modelo de negocio en un lienzo de nueve bloques.

- Construir un prototipo barato, probarlo con personas reales y leer los resultados con métricas que sirvan para decidir.
- Poner números al proyecto (presupuesto, precio, punto muerto y tamaño de mercado) y elegir con criterio cómo financiarlo.
- Contar el proyecto en un elevator pitch y en un pitch deck de diez diapositivas, y defenderlo en una demo day de aula.

TL;DR 90 segundos

Una idea no vale nada hasta que alguien la usa. Esta unidad recorre el camino completo de un proyecto emprendedor a escala de aula: entender el problema y a quien lo sufre, dibujar el modelo de negocio en una hoja, construir una maqueta barata y probarla con personas reales, poner números (presupuesto, precio, punto muerto, financiación) y contarlo en un minuto delante de gente. Es la última unidad del curso y junta casi todo lo anterior.

CASO REAL · DILEMA

Once diapositivas y 600.000 dólares: el pitch con el que arrancó Airbnb

Pitch deck de la ronda semilla de Airbnb y ronda liderada por Sequoia Capital · abril de 2009

En octubre de 2007, dos diseñadores recién instalados en San Francisco, **Brian Chesky** y **Joe Gebbia**, no llegaban al alquiler del piso que compartían. Esa semana la ciudad acogía el congreso anual de la sociedad estadounidense de diseño industrial y no quedaba una habitación de hotel libre. Compraron tres colchones hinchables, montaron una web de una sola página llamada *AirBed & Breakfast* y ofrecieron cama y desayuno por 80 dólares. Tuvieron tres huéspedes y reunieron alrededor de 1.000 dólares: lo justo para el alquiler. No era una empresa. Era la prueba, hecha a mano y en un fin de semana, de que alguien pagaba por dormir en casa de un desconocido.

Año y medio después, con un tercer socio, **Nathan Blecharczyk**, y el programa de aceleración Y Combinator recién terminado, se sentaron delante de inversores con una presentación de **once diapositivas** y una sola idea por pantalla: el problema, la solución, la primera validación, el tamaño del mercado, el producto, cómo se ganaba dinero, cómo iban a crecer, quién era la competencia y qué los hacía distintos. Ni una animación ni una promesa grandilocuente. En **abril de 2009** cerraron una ronda semilla de **600.000 dólares** liderada por Sequoia Capital. Aquel archivo circula desde entonces por internet y es hoy una de las presentaciones más estudiadas del mundo.

¿Qué tenían esas once diapositivas que no tiene una idea contada de cualquier manera, y qué habían hecho los fundadores antes de enseñarlas?

Pensad en la última vez que alguien de vuestra clase dijo «deberíamos montar algo». Una cuenta de Instagram que venda pulseras, un torneo de fútbol sala con entrada, un servicio para

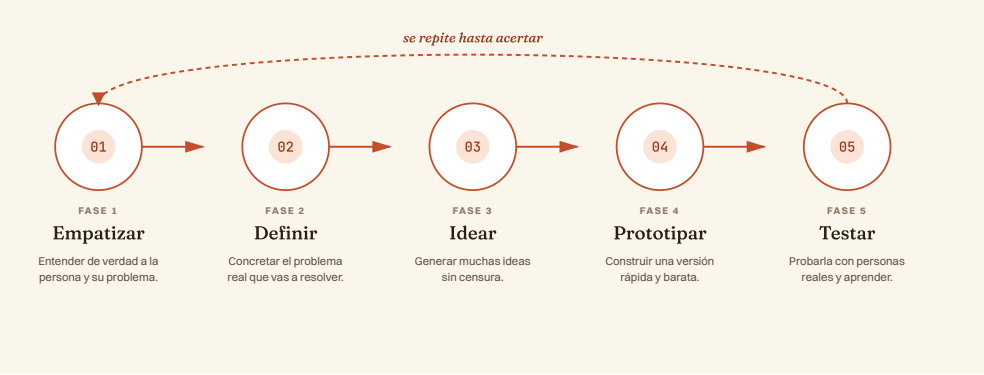
llevar apuntes a quien falta a clase. Casi siempre la conversación muere ahí, porque nadie sabe qué se hace **después** de la idea. Esta unidad enseña exactamente eso.

En la Unidad 11 vimos quién emprende y de dónde salen las ideas: el diario de molestias, el mapa de empatía, la sesión de SCAMPER. En la Unidad 10 abrimos la empresa por dentro: costes, formas jurídicas, equipos. Aquí juntamos las dos cosas y seguimos el camino de un proyecto desde el problema hasta el día en que se cuenta en público, con las herramientas que usan las empresas reales pero a escala de instituto: un lienzo de una hoja, un prototipo de cartón, un presupuesto de una página y un pitch de un minuto.

Para no hablar en abstracto, os acompañará un proyecto de aula **inventado pero verosímil**: **Trazo**, bolsas de tela ilustradas por alumnado de Artes que un equipo de cuatro personas de 4.º de ESO quiere vender en el mercadillo de fin de curso. Sus números son sencillos a propósito; los vuestros pueden ser otros.

Del problema a la solución: Design Thinking

El **Design Thinking** («pensamiento de diseño») es una forma de resolver problemas que pone a la persona en el centro. La formalizaron la escuela de diseño de la Universidad de Stanford (la *d.school*) y la consultora IDEO en los años 2000, y hoy se usa en hospitales, ayuntamientos y empresas de cualquier tamaño. Su idea de fondo es sencilla y va contra el instinto: **antes de pensar en la solución, hay que entender muy bien el problema y a quien lo sufre**. El Design Council británico lo resume desde 2005 en un dibujo, el **doble diamante**: dos veces abrir (explorar muchos problemas, después muchas soluciones) y dos veces cerrar (elegir un problema, después una solución).



Las cinco fases del Design Thinking. Se aprenden en este orden, pero en la práctica se vuelve atrás constantemente: al testar se descubren cosas que obligan a redefinir el problema, y el ciclo se repite hasta acertar.

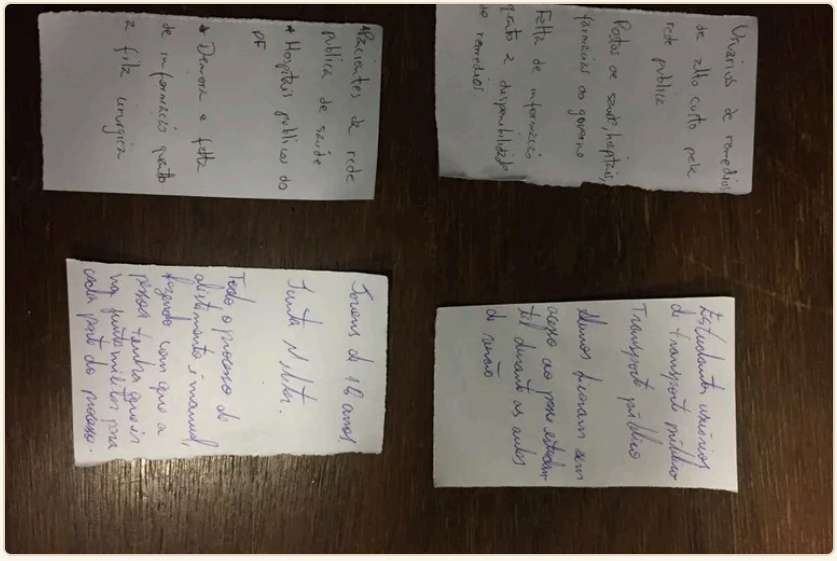
Las cinco fases, aplicadas a Trazo

Empatizar es salir a hablar con las personas a las que queréis servir. El equipo de Trazo empezó con otra idea, camisetas con el escudo del instituto, y antes de encargar nada hizo diez entrevistas cortas en el patio. Descubrió que casi nadie quería otra camiseta con el escudo, pero que muchas personas decían lo mismo con distintas palabras: «algo útil», «que se pueda

regalar», «que se note que lo ha hecho gente de aquí». Las entrevistas no confirmaron la idea: la cambiaron.

Definir es reformular el problema en una sola frase con el formato *«¿Cómo podríamos…?»*: concreta, centrada en una persona y sin la solución dentro. Bien: «¿Cómo podríamos ofrecer al alumnado y a las familias del instituto un objeto útil y regalable que lleve el trabajo de nuestros compañeros de Artes?». Mal: «¿Cómo hacemos camisetas?», porque da por hecha la respuesta antes de conocer la pregunta.

Idear es generar muchas soluciones sin filtrarlas todavía, con las reglas del brainstorming que vimos en la Unidad 11: cantidad antes que calidad, ninguna crítica durante la sesión, construir sobre las ideas de los demás. Trazo sacó treinta ideas en quince minutos (cuadernos, pegatinas, fundas de portátil, tazas, bolsas de tela, láminas) y después las cribó con dos criterios: cuánto valor tienen para la persona entrevistada y si el equipo puede fabricarlas con el tiempo y el dinero que tiene. Ganó la bolsa de tela.



Una idea por post-it. La pared es el sitio donde el equipo agrupa, descarta y elige: primero se abre el abanico sin juzgar y solo después se cierra con dos criterios, valor para la persona y viabilidad.

Foto: Victor Costa de Paula, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Prototipar es construir una versión rápida y barata de la idea para poder enseñarla. Trazo pintó a mano una sola bolsa con una ilustración de una compañera y preparó un cartel con el precio. Horas de trabajo, no semanas. Y **testar** es poner ese prototipo delante de personas del segmento y observar qué hacen, no qué dicen que harían. Quince personas vieron la bolsa: doce preguntaron si había más diseños, tres dijeron que 15 € era demasiado y una pidió comprarla en ese momento. Cada reacción es información gratis.

Empatizar con entrevistas: la regla del pasado

Las entrevistas fallan casi siempre por la misma razón: preguntamos por el futuro. «¿Comprarías una bolsa ilustrada?» obtiene un «sí» amable que no vale nada, porque decir que sí es gratis. El consultor Rob Fitzpatrick lo resumió en *The Mom Test* (2013) con una regla útil: **pregunta por hechos del pasado, no por opiniones sobre el futuro**. «¿Cuándo fue la última vez que compraste algo hecho por alguien del instituto? ¿Qué era? ¿Cuánto pagaste?». Cinco o

diez entrevistas así, con preguntas abiertas y sin defender vuestra idea, enseñan más que una encuesta a cien personas con casillas.

El modelo de negocio en una página: el Business Model Canvas

Un **modelo de negocio** es la explicación de cómo un proyecto crea valor para alguien, se lo hace llegar y consigue a cambio ingresos suficientes para sostenerse. El suizo **Alexander Osterwalder** lo convirtió en una plantilla de una sola hoja con nueve recuadros, el **Business Model Canvas** (BMC), en el libro *Business Model Generation* (2010, con Yves Pigneur). La gracia es la síntesis: en lugar de un documento de cincuenta páginas, todo el modelo cabe en un A3, y ver los nueve bloques juntos hace que las incoherencias salten a la vista.

Los nueve bloques del Business Model Canvas, agrupados en tres zonas: lo que la empresa hace (izquierda), lo que ofrece (centro) y lo que el cliente experimenta (derecha). Abajo, la estructura de costes y las fuentes de ingresos que resultan de todo lo anterior.

Los nueve bloques, con Trazo y con un caso real

Para ver los bloques en acción los rellenamos dos veces: con Trazo y con **Hawkers**, la marca de gafas de sol nacida en Elche en 2013. Sus cuatro fundadores empezaron revendiendo 27 gafas de la marca californiana Knockaround compradas con 300 €, y tres años después, vendiendo solo por internet a 20-40 € el par, la empresa había colocado 1,6 millones de gafas en más de cincuenta países y anunciaba que esperaba cerrar 2016 en torno a 70 millones de euros de facturación (*elEconomista*, abril de 2016). Su canvas, tal como se puede reconstruir a partir de lo que la propia empresa ha contado, es un ejemplo limpio de modelo pensado desde el canal.

BLOQUE (LA PREGUNTA)	TRAZO (AULA)	HAWKERS (REAL)
Segmentos de clientes · ¿Para quién?	Alumnado y familias del instituto	Jóvenes de 18 a 30 años que no pagarían 150 € por unas gafas
Propuesta de valor · ¿Qué ofrecemos y por qué nos elegirían?	Bolsa útil y barata con una ilustración exclusiva hecha por gente de aquí	Gafas de diseño a precio de capricho, no de inversión
Canales · ¿Cómo les llegamos?	Mercadillo de fin de curso, Instagram, tienda del AMPA	Solo online: web propia y anuncios en redes sociales
Relación con clientes · ¿Qué trato?	Cercano: quien ilustra vende y firma	Comunidad y «embajadores» universitarios que recomiendan la marca
Fuentes de ingresos · ¿Quién paga y cuánto?	12 € por bolsa	Venta directa, muchas unidades con poco margen cada una
Recursos clave · ¿Qué necesitamos tener?	Ilustraciones, plancha de transfer, tiempo del equipo	Marca, datos de clientes y equipo de marketing digital
Actividades clave · ¿Qué hacemos cada día?	Diseñar, estampar, publicar, vender	Diseñar colecciones y comprar publicidad
Socios clave · ¿Quién nos ayuda?	Departamento de Artes, AMPA, taller de tecnología	Fabricantes externos y empresas de logística
Estructura de costes · ¿En qué gastamos?	Bolsas en blanco, vinilo, puesto del mercadillo	Publicidad (la partida mayor), producto y envíos

Los dos bloques que importan de verdad son los de la derecha: **segmento** y **propuesta de valor**. Si no están claros, los otros siete se llenan de palabras vacías. Por eso el canvas se rellena de derecha a izquierda, empezando por la persona.

CONCEPTO CLAVE

Propuesta de valor

La **propuesta de valor** es la razón por la que alguien elegiría vuestro proyecto en lugar de lo que ya usa hoy. No es el producto (una bolsa) sino lo que la persona consigue con él (un regalo con significado por lo que cuesta un menú). Una buena propuesta de valor cabe en una frase con esta forma: *«Ayudamos a [segmento] a [conseguir algo] sin [el obstáculo habitual], a diferencia de [la alternativa actual]»*. Trazo: «Ayudamos a las familias del instituto a hacer un regalo útil y con historia por 12 €, a diferencia de las bolsas anónimas de las tiendas».

¿SABÍAIS QUE…?

Un libro escrito por 470 personas de 45 países

El Business Model Canvas nació como tesis doctoral de Osterwalder en la Universidad de Lausana (2004), pero el libro que lo hizo famoso se escribió de una forma poco habitual: los autores abrieron una plataforma en la que **470 profesionales de 45 países** pagaron por participar, comentaron cada capítulo y aparecen como coautores en las primeras páginas. El propio libro se validó con su comunidad antes de imprimirse, que es exactamente lo que la herramienta recomienda hacer con cualquier proyecto. Hoy la plantilla se descarga gratis con licencia Creative Commons desde la web de su empresa, Strategyzer.

Taller de Business Model Canvas en Nalerigu (Ghana). La plantilla en gran formato y los post-its son la manera estándar de rellenarlo en grupo: cada bloque se discute en voz alta antes de fijarlo, y cualquier post-it se puede mover o quitar sin rehacer la hoja.

Foto: Christian Yakubu, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Cómo se rellena en el aula

Una hoja A3 o un papel continuo en la pared, los nueve recuadros dibujados con rotulador y **post-its de colores, una idea por post-it**. Empezad por el segmento y la propuesta de valor; el resto deriva de ahí. Guardad una foto del primer canvas: al final de la unidad lo compararéis con el último, y la diferencia entre los dos es la mejor prueba de que habéis hablado con personas reales. Si no ha cambiado nada en cuatro semanas, no habéis salido del aula.

> *↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

Prototipar y validar

Un **prototipo** es una maqueta incompleta, barata y rápida de lo que queréis construir. No sirve para vender: sirve para que alguien reaccione delante de ella y os enseñe lo que no sabíais. Hay varios tipos, y cada uno responde a una pregunta distinta.

TIPO DE PROTOTIPO	QUÉ ES	QUÉ PREGUNTA RESPONDE	COSTE
De papel	Dibujos, pantallas recortadas, un cartel	¿Se entiende la idea?	Minutos
Maqueta	Cartón, plastilina, una bolsa pintada a mano	¿Gusta el objeto? ¿Se usa bien?	Horas
Landing	Una página web de una sola pantalla con un botón «avísame cuando salga»	¿Cuánta gente deja su contacto?	Una tarde y 0 €
Concierge	Hacer el servicio a mano para los primeros clientes, sin tecnología	¿Pagarían por esto de verdad?	Vuestro tiempo

El prototipo *concierge* («conserje») merece explicación porque es el más potente y el menos usado: en lugar de programar la app o montar la tienda, hacéis el servicio con vuestras manos para cinco personas. Si la idea es «apuntes a domicilio para quien falta a clase», el prototipo concierge es llevarlos vosotros mismos una semana y ver si alguien paga.

CONCEPTO CLAVE

Producto mínimo viable (MVP)

Un **producto mínimo viable** (*minimum viable product*) es la versión más simple de un producto que ya sirve para poner a prueba la hipótesis más arriesgada del proyecto. A diferencia del prototipo, el MVP **está en el mercado**: alguien lo usa o lo compra de verdad, aunque solo tenga una función. No es un producto a medias ni un producto malo; es la prueba más barata que responde a la pregunta «¿lo querría alguien?». Para Trazo, el MVP son diez bolsas estampadas a mano y puestas a la venta un viernes en el patio.

Prototipo de papel del sistema de cursos de Wiki Education (2015): cada hoja recortada es una pantalla y al moverlas se simula la navegación. Si alguien no entiende la idea con estos dibujos, tampoco la entenderá con la app terminada, y descubrirlo aquí cuesta una tarde.

Foto: Sage Ross (Ragesoss), CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

EJEMPLO REAL

Dos MVP clásicos: Zappos fotografió zapatos de otros y Dropbox grabó un vídeo

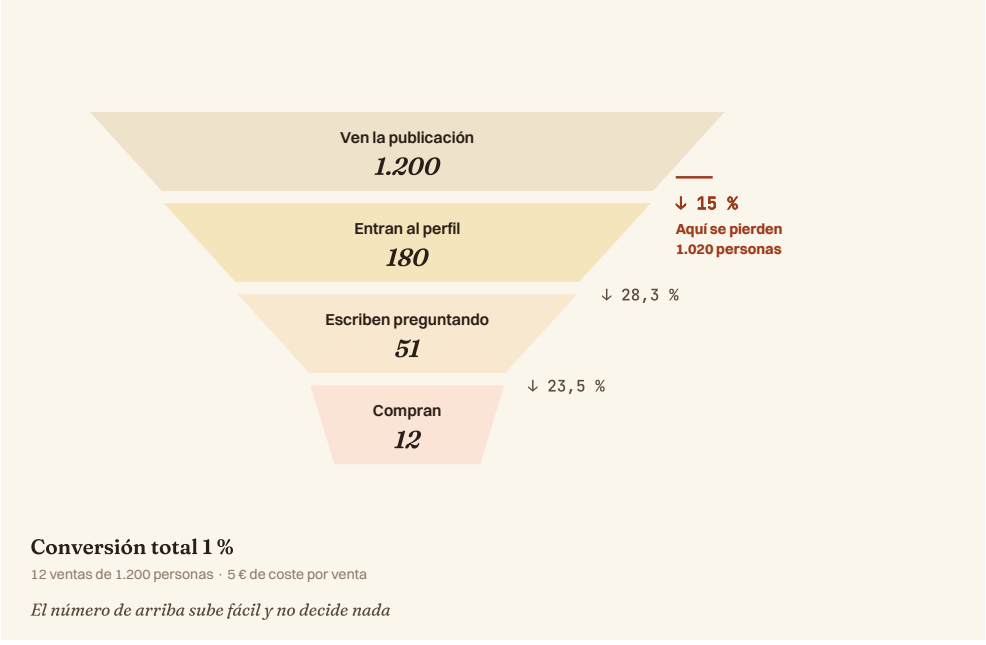
En 1999, **Nick Swinmurn** quería saber si la gente compraría zapatos por internet sin probárselos. En lugar de construir un almacén, fue a las zapaterías de su barrio en California, fotografió los modelos y los publicó en una web sencilla. Cuando alguien pedía un par, iba a la tienda, lo compraba a precio de venta y lo enviaba. Perdía dinero en cada pedido, pero cada pedido respondía a la única pregunta que importaba. Esa web se convirtió en **Zappos**, que Amazon compró en 2009 por unos 1.200 millones de dólares en acciones. En 2007, **Drew Houston** tenía casi lista una aplicación para sincronizar carpetas entre ordenadores, **Dropbox**, y una duda: ¿la instalaría alguien? Grabó un vídeo de tres minutos mostrando cómo funcionaba y lo publicó en un foro de programadores. En una noche, la lista de espera pasó de 5.000 a 75.000 personas. Ninguno de los dos MVP servía para escalar; los dos sirvieron para decidir.

Fuente: Ries, E. (2011), The Lean Startup; charla de Drew Houston en Startup Lessons Learned (2010)

Validar con números: el embudo

Cuando el prototipo sale al mundo empiezan a aparecer cifras, y no todas valen lo mismo. Eric Ries distingue en *The Lean Startup* (2011) las **métricas de vanidad**, que quedan bien en una diapositiva pero no informan ninguna decisión (seguidores, reproducciones, visitas), de las **métricas accionables**, que cambian según lo que hace el equipo y permiten corregir el rumbo (personas que escriben preguntando, ventas por cada cien visitas, clientes que repiten). La forma más útil de organizarlas es un **embudo**: los pasos que da una persona desde que os descubre hasta que compra, y cuántas se quedan por el camino en cada uno.

Un ejemplo con cifras de un proyecto de aula: en un mes, **1.200 personas** ven la publicación, **180** entran al perfil, **51** escriben preguntando y **12** compran. De ver a entrar pasa el 15 %; de entrar a preguntar, el 28,3 %; de preguntar a comprar, el 23,5 %. La conversión total es del 1 %, y no por casualidad: las conversiones se multiplican (0,15 × 0,283 × 0,235 ≈ 0,01). El paso más débil es el primero, y ahí se pierden 1.020 personas, más que en los otros dos juntos. Con 60 € gastados en promoción, cada venta ha costado 5 €; con 18 € de margen por venta, el mes cierra con 216 − 60 = **+156 €**.



El embudo de validación de ese proyecto: 1.200 personas ven la publicación y 12 compran. La tentación es tocar el precio, que está abajo, pero el paso más débil es el primero. Y el número de arriba, las visualizaciones, es el que más fácil sube y el que menos decide.

La lección práctica: **arreglar el peor paso mueve el embudo entero**; mejorar uno que ya funciona apenas se nota. Subir el primer paso del 15 % al 20 % daría 16 ventas sin tocar nada más. Conseguir el doble de visualizaciones sin arreglar ese 15 % solo hace el embudo más ancho por arriba e igual de estrecho por abajo.

HERRAMIENTA

Embudo de validación

Introduce cuántas personas ven, entran, preguntan y compran, y la herramienta calcula la conversión de cada paso, señala el más débil y simula qué pasa si lo mejoras.

Abrir el recurso →

Pivotar no es fracasar

Con los datos delante hay dos salidas. Si confirman la hipótesis, se **persevera** y se pasa a validar la siguiente. Si la desmienten con claridad, se **pivota**: se cambia algo grande del proyecto (el segmento, la propuesta de valor, el canal o la forma de cobrar) conservando lo que sí ha funcionado. Un pequeño ajuste (bajar el precio de 15 a 12 €, cambiar el texto de la publicación) no es un pivote, es una **iteración**. Trazo lo vivió a pequeña escala: si en el test del patio nadie hubiera querido bolsas pero todo el mundo hubiera preguntado por las ilustraciones sueltas, el pivote habría sido vender láminas. Se mantiene lo validado (las ilustraciones gustan) y se descarta lo que no (el soporte).

Los números del proyecto

Hasta aquí todo se ha hecho casi sin dinero. Para dar el paso siguiente, fabricar una tirada y ponerla a la venta, hacen falta cuatro números: cuánto cuesta arrancar, a qué precio se vende, cuántas unidades cubren los costes y cuánta gente podría comprar.

El presupuesto de un proyecto de aula

Un presupuesto de proyecto separa lo que vimos en la Unidad 10: **costes fijos**, que se pagan aunque no se venda nada, y **costes variables**, que crecen con cada unidad. Trazo, para el trimestre:

COSTES FIJOS	€	COSTE VARIABLE POR BOLSA	€
Alquiler de plancha térmica de transfer (dos semanas)	90	Bolsa de algodón en blanco (compra de 50)	3,00
Impresión de pruebas y licencia de diseño	30	Vinilo o papel transfer	1,50
Puesto en el mercadillo de fin de curso	40	Etiqueta y embalaje	0,50
Cartelería y muestras	50		
Tienda online sencilla (tres meses)	30		
Total fijos	**240**	**Total por bolsa**	**5,00**

Fijar el precio

Hay tres maneras de mirar el precio y conviene usar las tres. **Coste más margen**: la bolsa cuesta 5 € en materiales, así que cualquier precio por encima deja algo para pagar los fijos; con 12 €, cada bolsa aporta 7 €. **Precio de la competencia**: las bolsas de tela con diseño de las tiendas de la ciudad cuestan entre 10 y 15 €, y una bolsa promocional con logo se regala; Trazo

no puede ponerse a 25 € ni a 4 €. **Valor percibido**: la ilustración exclusiva y la historia («la ha hecho una compañera de 4.º B») permiten cobrar algo más que una bolsa anónima. El equipo fijó 12 €, y el test del patio (tres personas dijeron que 15 € era demasiado, ninguna se quejó de 12) lo confirmó.

EJERCICIO RESUELTO

12.1

¿Cuántas bolsas hay que vender para no perder dinero?

ENUNCIADO

Trazo tiene 240 € de costes fijos para el trimestre. Cada bolsa cuesta 5 € de materiales y se vende a 12 €. a) ¿Cuántas bolsas hay que vender para cubrir los costes fijos (punto muerto)? b) ¿Y si el equipo quiere cerrar el trimestre con 300 € de beneficio para el viaje de fin de curso? c) ¿Qué pasaría con el punto muerto si bajaran el precio a 10 €?

SOLUCIÓN

1. **Margen por unidad.** Cada bolsa vendida ingresa 12 € y cuesta 5 € de materiales, así que aporta 12 − 5 = **7 €** para pagar los costes fijos. A ese 7 € se le llama *margen de contribución*.
2. **Punto muerto.** Hay que reunir 240 € a 7 € por bolsa: 240 / 7 = 34,3. Como no se venden medias bolsas, el punto muerto es **35 bolsas**.
3. **Comprobación.** Con 35 bolsas: ingresos 35 × 12 = 420 €; costes 240 + 35 × 5 = 415 €. Beneficio: 5 €. A partir de la bolsa 36, cada una deja 7 € limpios.
4. **Con 300 € de beneficio.** Ahora hay que cubrir 240 + 300 = 540 €: 540 / 7 = 77,1, es decir, **78 bolsas**. Más del doble que el punto muerto, y con un solo mercadillo es difícil; el equipo necesita vender también por Instagram y en la tienda del AMPA.
5. **Con precio de 10 €.** El margen baja a 5 € y el punto muerto sube a 240 / 5 = **48 bolsas**. Bajar el precio un 17 % obliga a vender un 37 % más solo para no perder. Por eso el precio se decide con el test, no con la intuición.

> ↗ *Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).*

PROYECTO

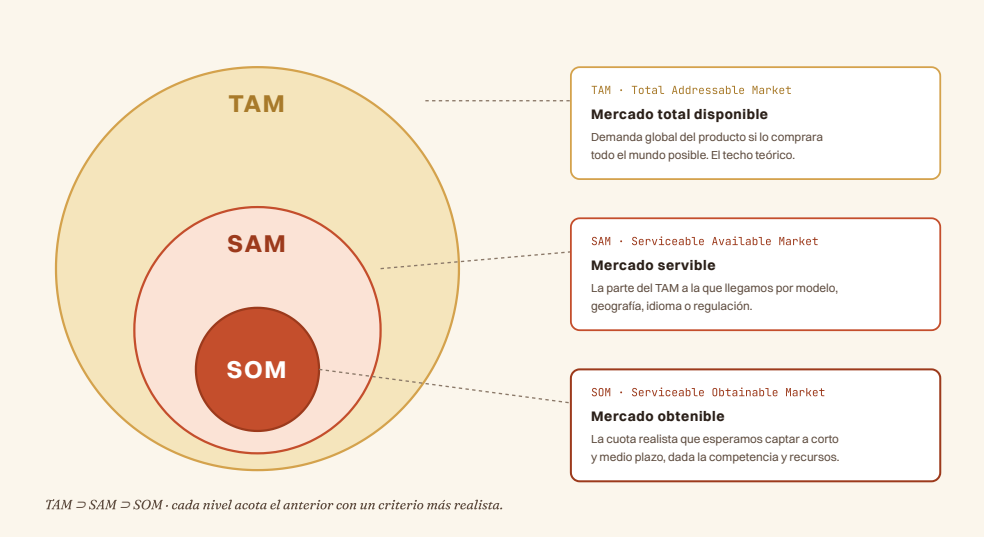
Diseña, prototipa y pon precio

Guía paso a paso para construir un prototipo físico en el taller, calcular su coste real y fijar un precio con coste más margen y comparación con la competencia.

Abrir el recurso →

¿Cuánta gente podría comprar? TAM, SAM y SOM

El punto muerto dice cuántas unidades hacen falta; el **tamaño de mercado** dice si esas unidades existen. Las empresas lo miden en tres círculos que van de lo teórico a lo realista. El **TAM** (*total addressable market*) es todo el mundo que podría comprar el producto: para Trazo, digamos los 4.800 estudiantes de secundaria de los seis institutos de la ciudad y sus familias. El **SAM** (*serviceable available market*) es la parte del TAM a la que de verdad llegan vuestros canales: el equipo solo vende en su instituto, así que son sus 900 estudiantes y familias. El **SOM** (*serviceable obtainable market*) es la cuota realista que podéis captar con vuestros recursos y vuestra competencia en un plazo concreto: si en un trimestre compra el 8-10 % del SAM, son **70-90 bolsas**. Comparadlo con el ejercicio anterior: por encima del punto muerto (35), cerca del objetivo de 300 € (78). El proyecto es viable, pero sin margen para dormirse.



TAM, SAM y SOM: tres círculos, cada uno dentro del anterior. El TAM es el techo teórico, el SAM lo que vuestros canales alcanzan y el SOM lo que podéis captar de verdad. El número que se compara con el punto muerto es el SOM.

HERRAMIENTA

Tamaño de mercado

Estima el TAM, el SAM y el SOM de tu proyecto a partir de la población, el alcance de tus canales y la cuota que crees poder captar, y compara el resultado con tu punto muerto.

Abrir el recurso →

De dónde sale el dinero: las fuentes de financiación

Trazo necesita unos 500 € para arrancar (240 € de fijos y 250 € para las primeras 50 bolsas). Casi ningún proyecto tiene todo el dinero que necesita el primer día, y en España hay seis fuentes principales a las que acudir, cada una con su precio y su riesgo.

Ahorro propio. Es la fuente más barata (sin intereses ni devoluciones) y la que conserva todo el control. Cuatro personas con 60 € cada una reúnen 240 €. La limitación es obvia: a los 16 años el ahorro es pequeño, y conviene no arriesgar nunca lo que no se puede perder.

Familia y amigos. En inglés, *friends, family and fools*. Es dinero rápido, flexible y a menudo sin intereses, pero pone en juego una relación. Regla práctica: aunque sea un favor, **ponedlo por escrito** (importe, plazo, qué pasa si el proyecto no vende). Convertir el favor en acuerdo protege a las dos partes.

Banco y microcréditos. El banco presta a cambio de intereses y comisiones (el coste real se mide con la TAE, que vimos en la Unidad 8) y suele pedir garantías. Para importes pequeños existen los **microcréditos**, préstamos de hasta unos 25.000 € con menos requisitos, que en España conceden entidades como MicroBank o líneas con apoyo del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Hay una condición previa que a vuestra edad pesa más que el interés: para firmar un préstamo hace falta ser mayor de edad, así que un equipo de 4.º de ESO necesita que una persona adulta lo pida en su nombre.

Crowdfunding. Muchas personas aportan cantidades pequeñas a través de una plataforma. En la modalidad de **recompensa**, la más útil para un proyecto como Trazo, quien aporta recibe el producto cuando se fabrica: es una **preventa**. **Verkami** cobra una comisión del 5 % (más IVA) solo si la campaña alcanza el objetivo, y funciona con la regla del **todo o nada**: si no se llega, se devuelve el dinero a todo el mundo. **Kickstarter**, fundada en Nueva York en 2009, es la referencia mundial: más de 8.000 millones de dólares comprometidos y más de 250.000 proyectos financiados con éxito (estadísticas públicas de Kickstarter, 2024). Existen también el crowdfunding de **donación** (sin contrapartida, para causas sociales), el de **préstamo** y el de **inversión** (quien aporta recibe participaciones), pero a escala de aula la recompensa es la que encaja.

EJEMPLO REAL

Verkami: una plataforma nacida en Mataró que ha pasado del millón de mecenas

En 2010, **Joan Sala** y sus dos hijos, **Adrià y Jonàs**, montaron en **Mataró (Barcelona)** una plataforma para financiar proyectos culturales pequeños. Una campaña allí dura como mucho **40 días** y se cuenta en una página con tres cosas: un vídeo corto, la cantidad que se pide y una lista de recompensas por tramos (5 € el agradecimiento, 25 € el libro firmado, 60 € el libro más una lámina, 200 € aparecer en los créditos). Al cumplir diez años, en 2020, la plataforma anunció que había superado el **millón de mecenas**.

Lo interesante para vosotros es qué funciona allí. No son las ideas más originales: son los **juegos de mesa y los cómics**, categorías con comunidades pequeñas pero muy fieles que llevan tiempo esperando una edición concreta. Las campañas que fracasan suelen tener el mismo perfil: alguien con un buen proyecto y sin nadie detrás que llega a la plataforma el día que la lanza. El orden que enseñan estas campañas es el mismo de toda la unidad, solo que con dinero de por medio: **primero la comunidad, después el producto**.

Fuente: Verkami, blog corporativo (2020): «Verkami: ¡10 años y más de 1.000.000 de mecenas después!»

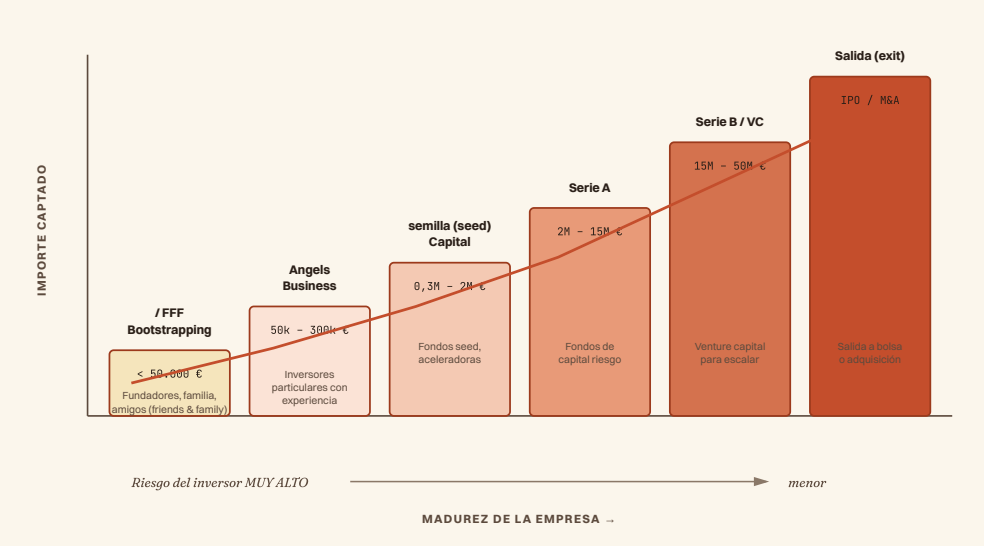
¿SABÍAIS QUE…?

Pebble pidió 100.000 dólares en Kickstarter y consiguió diez millones

En abril de 2012, una pequeña empresa de California llamada Pebble llevó a Kickstarter un reloj inteligente que ningún inversor había querido financiar. El objetivo eran 100.000 dólares. En dos horas ya lo habían superado, y al cerrar la campaña, 37 días después, **68.929 personas** habían aportado **10.266.845 dólares**, la campaña más grande de la plataforma hasta entonces. Cada aportación era una preventa del reloj: antes de fabricar la primera unidad, Pebble sabía cuántas tenía que fabricar y tenía el dinero para hacerlo. La misma lógica de las campañas de Verkami, a otra escala.

Ayudas públicas. No hay ayudas para proyectos de 4.º de ESO, pero conviene saber lo que existirá cuando tengáis 18. **ENISA**, la empresa pública de innovación, tiene una línea de *Jóvenes Emprendedores* para menores de 40 años con préstamos participativos de 25.000 a 75.000 € sin avales personales. La **cuota reducida de autónomos** permite pagar 80 € al mes de Seguridad Social durante el primer año (RDL 13/2022; vigente en 2025), frente a los más de 200 € de una cuota normal. Y cada comunidad autónoma tiene sus propias líneas de ayuda al primer empleo y al autoempleo juvenil. Todas tienen algo en común: papeleo abundante y plazos largos.

Business angels. Inversores particulares con experiencia que ponen dinero propio (entre 25.000 y 250.000 € es lo habitual) a cambio de un porcentaje de la empresa, y que aportan además contactos y consejo. Solo entran en proyectos que puedan multiplicarse por diez; no financian una papelería de barrio ni un mercadillo de instituto. En España se agrupan en la red AEBAN.



La escalera de financiación de una startup, del bootstrapping con ahorros y familia (menos de 50.000 €) a los business angels, el capital semilla, las rondas de capital riesgo y la salida a bolsa o venta. Un proyecto de aula vive en el primer peldaño, y la inmensa mayoría de las empresas españolas nunca sube al segundo: no lo necesitan.

EJERCICIO RESUELTO

12.2

1.500 € para una tirada grande: préstamo o crowdfunding

ENUNCIADO

Trazo ha vendido las primeras 40 bolsas y quiere fabricar una tirada de 200 para el curso siguiente. Necesita **1.500 €**. Dos opciones: **A)** la madre de una integrante pide un préstamo personal de 1.500 € al 8 % TIN a 12 meses, con una comisión de apertura del 1 %. **B)** Campaña en Verkami con objetivo de 1.500 € y una recompensa de 25 € (bolsa más lámina firmada), es decir, 60 mecenas; la plataforma cobra un 5 % más IVA (en torno al 6 %) y la pasarela de pago un 1,5 %; cada recompensa cuesta 5 € de producir y se entrega en mano en el instituto. ¿Qué cuesta cada opción y qué riesgos tiene?

SOLUCIÓN

1. **Opción A, coste.** El banco calcula los intereses cada mes sobre lo que queda por devolver, así que no se pagan 120 € (el 8 % de 1.500) sino menos: la cuota es de unos **130,50 € al mes** y en total se devuelven **1.566 €**, unos 66 € de intereses. Sumando 15 € de comisión de apertura, el préstamo cuesta **81 €** (una TAE cercana al 10 %).

2. **Opción A, riesgo.** Los 1.500 € llegan ya, sin depender de nadie más. Pero la cuota se paga **venda Trazo o no venda**, durante doce meses, y la firma una persona adulta que responde con su patrimonio. Si las 200 bolsas se quedan en una caja, la deuda sigue ahí.

3. **Opción B, coste.** Comisión de la plataforma: 6 % de 1.500 = 91 €. Pasarela de pago: 1,5 % de 1.500 ≈ 22 €. Producir las 60 recompensas: 60 × 5 = 300 €. Dinero neto disponible para la tirada: 1.500 − 91 − 22 − 300 = **1.087 €**. Menos que en la opción A, pero **no hay que devolver nada**.

4. **Opción B, lo que compra además del dinero.** Sesenta personas han pagado 25 € por una bolsa que no existe: la campaña ha **validado la demanda** antes de fabricar y ha dejado 60 clientes con nombre. Esas 60 recompensas son ventas que cuentan para el punto muerto.

5. **Opción B, riesgo.** Es todo o nada: si la campaña se queda en 1.200 €, se devuelve el dinero y no hay tirada. Y mover a 60 personas exige semanas de comunicación (vídeo, publicaciones, mensajes uno a uno) que la opción A no pide.

6. **Lectura.** Para Trazo encaja la campaña: no endeuda a nadie, prueba el mercado y crea comunidad, y el equipo tiene a quién pedírselo (familias, profesorado, antiguo

alumnado). El préstamo tiene sentido cuando no se puede prevender (un servicio, una tienda) o cuando hace falta el dinero en una semana.

Contar el proyecto: marketing básico y pitch

Un buen proyecto que nadie conoce es un proyecto que no existe. Lo que sigue es la parte de la unidad que más vais a usar en la vida, emprendáis o no: cómo se cuenta algo para que la otra persona lo entienda, le importe y haga algo.

Las cuatro P, versión instituto

El marketing clásico ordena las decisiones de comunicación y venta en cuatro palabras que en inglés empiezan por P. **Producto**: qué es y qué lo hace distinto; en Trazo, lo distinto no es la bolsa sino la ilustración exclusiva y el nombre. **Precio**: lo hemos visto, coste más margen mirando a la competencia y al valor percibido; un detalle que funciona es el precio psicológico (11,90 € se lee como «once y pico»). **Punto de venta** (distribución): dónde se compra; el mercadillo, Instagram con pago por Bizum, la tienda del AMPA. **Promoción**: cómo se entera la gente; carteles en los pasillos, el boca a boca del alumnado de Artes y, sobre todo, redes sociales.

Sobre las redes, dos consejos probados en clase. Primero, **enseñad el proceso**, no solo el producto: el vídeo de la plancha estampando la bolsa interesa más que la foto de la bolsa terminada. Segundo, **usadlas para validar**: publicar dos ilustraciones y pedir a la gente que vote cuál se estampa es promoción y test a la vez. Y recordad el embudo: mil seguidores son vanidad; las veinte personas que escriben preguntando el precio son las que importan.

El elevator pitch: 30 y 60 segundos

El **elevator pitch** («discurso de ascensor») es la explicación del proyecto en el tiempo que dura un trayecto en ascensor. Sirve para que alguien que no os conoce diga «cuéntame más». La versión de 60 segundos tiene cinco piezas: **problema** (qué duele y a quién), **solución** (qué hacéis), **para quién** (el segmento), **cómo** (qué lo hace distinto o cómo funciona) y **qué pedís** (que os compre, que os presente a alguien, que vote por vosotros). La de 30 segundos quita el «cómo» y deja problema, solución y petición.

Trazo en 60 segundos: «Cada junio, las familias del instituto buscan un regalo para el profesorado o para sus hijos y acaban comprando algo anónimo en una tienda de la ciudad. Trazo son bolsas de tela con ilustraciones hechas por alumnado de Artes de este mismo instituto: cada bolsa lleva una obra original y el nombre de quien la ha dibujado. Cuestan 12 €, se estampan en el taller de tecnología y se venden en el mercadillo, en Instagram y en la tienda del AMPA. Hemos vendido 40 en tres semanas y el 60 % de quienes compran preguntan por más diseños. Queremos hacer una tirada de 200 para el curso que viene: os pedimos que compréis una y que sigáis la cuenta para votar la próxima ilustración». Sin cifras de más, sin promesas. Y una prueba: si vuestro pitch sirve igual cambiando el nombre del proyecto, es genérico y se olvida.

El pitch deck: diez diapositivas

Para un jurado, un concurso o una demo day, el formato estándar es el **pitch deck**, una presentación corta. Guy Kawasaki, antiguo directivo de Apple, fijó en 2005 la **regla 10/20/30**: diez diapositivas, veinte minutos como máximo y letra de treinta puntos como mínimo, para que no quepa más de una idea por pantalla. En el aula, cinco minutos bastan.

Las diez diapositivas del pitch deck según Kawasaki: problema, solución, modelo de negocio, producto, marketing y ventas, competencia, equipo, proyecciones, estado actual y llamada a la acción. El orden no es rígido, pero los diez bloques tienen que aparecer.

Casi todo lo que piden esas diez diapositivas ya lo tenéis: el problema y la persona (entrevistas), la solución y la propuesta de valor (canvas), el modelo de negocio y las proyecciones (presupuesto, punto muerto, SOM), el estado actual (el test del patio, las 40 bolsas vendidas). La diapositiva de **competencia** obliga a mirar qué hacen otros y por qué vosotros; la de **equipo**, a decir quién hace qué. Y la última, la **llamada a la acción**, es la que más equipos olvidan: hay que pedir algo concreto.

Las once diapositivas de Airbnb con las que abríamos la unidad son este mismo esqueleto, y por eso se estudian tanto: no tenían nada especial en el diseño, pero cada pantalla respondía una pregunta y las preguntas iban en el orden en que se las hace quien escucha.

PROCEDIMIENTO

Cómo preparar el pitch en una semana

1. **Escribid la frase.** Antes de abrir ninguna presentación, la propuesta de valor en una línea. Si no cabe, el problema no es el pitch: es que la idea no está clara todavía.
2. **Empezad por una persona, no por un dato.** La primera diapositiva presenta a alguien concreto con el problema («Marta, 42 años, busca regalo para la tutora de su hija»). Los datos llegan después, cuando el público ya tiene un rostro.
3. **Una idea por diapositiva.** Diez pantallas, letra grande, una imagen del prototipo. Si una diapositiva no responde a una pregunta concreta del público, sobra.
4. **Ensayad en voz alta con cronómetro, tres pases completos.** El pitch no se ensaya leyéndolo en silencio. Si os pasáis de cinco minutos, recortad hasta que entre.
5. **Escribid las cinco preguntas más incómodas** que os podrían hacer (¿y si nadie compra?, ¿por qué no lo hace el AMPA directamente?) y preparad la respuesta. La que más asusta suele ser la primera que cae.
6. **Repartid los papeles.** En un equipo de cuatro hablan dos, máximo tres; quien no habla enseña el prototipo y responde las preguntas técnicas.

La demo day del aula y cómo evaluarla

La unidad puede cerrarse con una **demo day**: una sesión en la que cada equipo defiende su proyecto en cinco minutos delante de un público que no lo conoce: profesorado de otros departamentos, alumnado de otro curso, familias, si es posible alguien que haya montado un negocio en el barrio. Lo de «no lo conoce» es la clave. Presentar al profesor que os ve desde septiembre es cómodo; presentar a alguien que entra hoy y se va en una hora no lo es, y esa incomodidad es el ejercicio.

Demo day real: cinco minutos, una diapositiva grande con una sola idea y ningún folio en la mano. La del aula es más pequeña, pero la imagen mental con la que conviene ensayar es exactamente esta.

Foto: MarkChristopherWebster, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Para que el jurado y los demás equipos evalúen con el mismo criterio, os proponemos una rúbrica de cuatro apartados, cada uno de 1 a 4 puntos:

CRITERIO	1 PUNTO	4 PUNTOS
Problema y persona	Un problema genérico («la gente quiere regalos») sin nadie concreto detrás	Una persona identificable, entrevistas reales y una pregunta «¿cómo podríamos…?» clara
Solución y validación	Una idea contada sin haberla probado con nadie	Un prototipo enseñado a personas reales, con lo que se aprendió y lo que se cambió
Números	No hay presupuesto o el precio se ha puesto «a ojo»	Costes fijos y variables, precio razonado, punto muerto y una estimación de mercado
Comunicación	Se lee, se pasa de tiempo, no queda claro qué se pide	Una idea por diapositiva, cinco minutos justos, una historia y una petición concreta

RECOMENDACIÓN DE AULA

Escucha, no te defiendas

Cuando llegue el feedback del jurado, y llegará en parte favorable y en parte no, la única regla útil es escuchar sin interrumpir. La tentación de explicar por qué la crítica está equivocada es el peor error posible: la opinión sincera de alguien que no os debe nada es información gratuita. Tomad notas, dad las gracias y discutid después en el equipo, con vuestros datos delante, si la crítica tiene fundamento. Un prototipo feo pero probado con quince personas siempre gana a uno perfecto sin un solo usuario, y el jurado lo nota a los treinta segundos.

VOCES EN DESACUERDO

¿Plan de empresa detallado o lanzar rápido y aprender?

PLANIFICAR PRIMERO

Escribir el plan obliga a pensar el modelo entero antes de gastar. Un estudio con más de mil personas emprendedoras (Greene y Hopp, 2017) encontró que quienes redactaron un plan de empresa tenían un 16 % más de probabilidades de llegar a un negocio viable.

vs

LEAN STARTUP

Ningún plan de empresa sobrevive al primer contacto con los clientes (Steve Blank). Un proyecto en sus primeras fases es un experimento, no una empresa: se gestiona con el ciclo construir, medir y aprender, y cada semana de planificación sin usuarios es una semana de suposiciones.

Las dos posturas tienen datos a favor y las dos caricaturizan a la otra. Quienes defienden el plan no piden cincuenta páginas de proyecciones inventadas, y quienes defienden Lean Startup no dicen que se salga sin pensar: Eric Ries pide formular hipótesis por escrito antes de cada experimento, que es una forma de plan. La síntesis práctica para el aula: **planificad en una hoja** (el canvas, el presupuesto, el punto muerto) y **probad en una semana** (el prototipo, las entrevistas). El plan de empresa largo tiene sentido cuando alguien os va a prestar dinero y necesita leerlo, y el propio Blank reconoce que para eso sigue siendo útil.

Y después del proyecto

Qué se aprende aunque no salga

La mayoría de los proyectos de aula no se convierten en empresas, y está bien que sea así. Lo que queda es otra cosa: haber hablado con desconocidos con un guion, haber cambiado de idea delante de datos que no gustaban, haber puesto un precio y defendido por qué, haber repartido tareas y sobrevivido a un conflicto, haber hablado cinco minutos delante de gente que no os debía nada. Cada una de esas cosas vale en una entrevista de trabajo, en un trabajo de grupo de Bachillerato o en la asociación del barrio. La palabra «fracaso» solo tiene sentido si no se ha aprendido nada, y un equipo que ha pivotado dos veces ha aprendido más que uno al que todo le salió a la primera.

Emprender a los 18

Si dentro de dos o tres años alguien de la clase quiere seguir, estos son los pasos reales en España. Para trabajar por cuenta propia hay que ser **mayor de edad** (o tener 16 y estar emancipado), darse de alta en Hacienda (modelo 036) y en la Seguridad Social como **autónomo**. El primer año se puede pedir la **cuota reducida** de 80 € al mes, ampliable a un segundo año si los ingresos netos no superan el salario mínimo (RDL 13/2022; vigente en 2025). Si el proyecto es de varias personas o conviene separar el patrimonio personal, la Ley 18/2022 «Crea y Crece» permite constituir una **sociedad limitada con 1 € de capital**, como vimos en la Unidad 10, y los **Puntos de Atención al Emprendedor (PAE)** tramitan el alta por internet con un único documento electrónico, a menudo en menos de 48 horas.

Los recursos gratuitos que existen y casi nadie usa: las **Cámaras de Comercio** ofrecen asesoramiento gratuito a quien empieza (programa *España Emprende*); el **Injuve**, el Instituto de la Juventud, publica convocatorias y ayudas para menores de 30; el **Sistema de Garantía**

Juvenil da acceso a formación y apoyo al autoempleo a quienes no estudian ni trabajan; y en muchas ciudades hay viveros de empresas municipales con despachos baratos y mentores. Y luego están los escaparates: en Barcelona, el **4YFN** reúne cada febrero, dentro del Mobile World Congress, a más de 800 startups jóvenes que presentan sus proyectos a inversores en pasillos llenos de estands (Mobile World Capital, 2024).

4YFN, dentro del Mobile World Congress de Barcelona. Muchos de los equipos que exponen aquí tienen menos de 25 años y un pitch de treinta segundos preparado para cuando alguien se detiene delante del estand. La misma habilidad que se entrena en la demo day del aula.

Foto: Kippelboy, CC0 1.0 vía Wikimedia Commons

Qué viene después en este curso

Esta es la última unidad del libro, así que lo que viene después no es otra unidad sino lo que podéis estudiar a partir de aquí. Si os ha interesado la primera parte del curso, la economía, en **1.º de Bachillerato** existe la materia **Economía** (Real Decreto 243/2022), que retoma con más profundidad los mercados, el dinero, el Estado y la economía internacional de las Unidades 1 a 9, y en muchas comunidades la optativa **Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial**; en 2.º, **Empresa y Diseño de Modelos de Negocio** vuelve al canvas y a los números de esta unidad con casos reales. Si os ha interesado más la parte práctica, la **Formación Profesional** de grado medio (Gestión Administrativa, Actividades Comerciales, Marketing) incluye módulos de empresa y todos los ciclos llevan un módulo de empleabilidad y emprendimiento.

Mirando atrás, el curso ha recorrido dos territorios: **la economía** (escasez, producción, mercados, dinero, trabajo, Estado, economía personal, economía internacional) y **la empresa y el emprendimiento** (Unidades 10 a 12). No hacía falta que nadie fundara nada: hacía falta salir del aula entendiendo cómo funciona el mundo económico en el que ya vivís y con las herramientas para tomar decisiones en él, desde leer una nómina hasta defender una idea. Lo que hagáis con todo esto a partir de mañana es vuestro.

VUELVE AL CASO

Las once diapositivas de Airbnb

Aquellas once diapositivas funcionaron por dos razones, y ninguna tiene que ver con el diseño. La primera: **cada pantalla respondía a una pregunta que quien escucha se está haciendo**, y en el orden en que se la hace. Qué problema hay y a quién le duele, qué habéis hecho, cómo sabéis que a alguien le importa, cuánta gente podría querer esto, cómo entra el dinero, por qué vosotros y no otros. Es el guion del pitch deck que acabamos de ver, y es el mismo material que un equipo va acumulando sin darse cuenta: entrevistas, canvas, prototipo, embudo, presupuesto, punto muerto.

La segunda: **detrás de cada afirmación había un hecho, no una intención**. Cuando decían que la gente pagaría por dormir en casa de un desconocido no lo suponían; lo habían hecho con tres colchones hinchables y tres huéspedes de carne y hueso. Esos colchones fueron un prototipo *concierge* de manual: hecho a mano, sin tecnología y perdiendo tiempo a propósito. Por eso la respuesta a «qué habían hecho antes de enseñar las diapositivas» es la única lección seria de la unidad: **habían validado**. Un pitch no convence por cómo se cuenta, sino por lo que se ha hecho antes de contarlo; lo que se cuenta solo tiene que no estorbar.

LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

— El **Design Thinking** son cinco fases (empatizar, definir, idear, prototipar, testar) que empiezan por la persona, no por la idea, y se repiten hasta acertar. En las entrevistas se pregunta por el pasado, no por opiniones sobre el futuro.

— El **Business Model Canvas** pone el modelo de negocio entero en nueve bloques de una hoja. Los dos que mandan son el **segmento de clientes** y la **propuesta de valor**; los otros siete derivan de ellos.

— Un **prototipo** (papel, maqueta, landing, concierge) sirve para aprender antes de gastar; el **MVP** ya está en el mercado y prueba la hipótesis más arriesgada. Las **métricas accionables** deciden; las de vanidad solo lucen. Si los datos desmienten la hipótesis, se **pivota** conservando lo validado.

— Los números del proyecto son cuatro: **presupuesto** (fijos y variables), **precio** (coste más margen, competencia y valor percibido), **punto muerto** (costes fijos entre margen unitario) y **tamaño de mercado** (TAM, SAM, SOM).

— Las **fuentes de financiación** son ahorro, familia y amigos, banco y microcrédito, crowdfunding, ayudas públicas y business angels. Cada una cambia el riesgo: el préstamo se devuelve venda o no; la campaña de recompensa no endeuda y valida, pero es todo o nada.

— Un proyecto se cuenta con un **elevator pitch** (problema, solución, para quién, cómo, qué pedimos) y un **pitch deck** de diez diapositivas con una idea por pantalla. En la demo day, feo pero validado gana a perfecto sin usuarios, y el feedback se escucha sin defenderse.

Glosario

- **Design Thinking**: método para resolver problemas que pone a la persona en el centro y sigue cinco fases: empatizar, definir, idear, prototipar y testar.
- **Modelo de negocio**: explicación de cómo un proyecto crea valor para alguien, se lo hace llegar y consigue ingresos suficientes para sostenerse.
- **Business Model Canvas**: plantilla de una hoja con nueve bloques (segmentos, propuesta de valor, canales, relación, ingresos, recursos, actividades, socios y costes) para describir un modelo de negocio.
- **Propuesta de valor**: razón por la que alguien elegiría vuestro proyecto en lugar de lo que ya usa; qué problema resuelve y qué lo hace distinto.
- **Prototipo**: maqueta incompleta, barata y rápida de la idea, hecha para enseñarla y aprender de las reacciones antes de invertir.
- **Producto mínimo viable (MVP)**: versión más simple de un producto que ya está en el mercado y sirve para probar la hipótesis principal.
- **Métrica accionable**: número que depende de lo que hace el equipo y permite decidir (conversión, clientes que repiten). Lo contrario es la métrica de vanidad (seguidores, visitas).

- **Embudo**: secuencia de pasos desde que una persona descubre el proyecto hasta que compra, con la proporción que pasa de cada paso al siguiente.
- **Pivotar**: cambiar algo grande del proyecto (segmento, propuesta, canal o ingresos) cuando los datos desmienten la hipótesis, conservando lo que sí funciona.
- **Punto muerto**: número de unidades que hay que vender para cubrir los costes fijos; costes fijos divididos entre el margen de cada unidad.
- **TAM, SAM y SOM**: tres estimaciones del tamaño de mercado: todo el mercado posible, la parte que alcanzan vuestros canales y la cuota realista que podéis captar.
- **Crowdfunding de recompensa**: financiación en la que muchas personas aportan pequeñas cantidades a cambio de recibir el producto cuando se fabrica; funciona como una preventa.
- **Préstamo participativo**: préstamo público (por ejemplo, de ENISA) sin avales personales cuyo interés depende en parte de los resultados de la empresa.
- **Elevator pitch**: explicación del proyecto en 30 o 60 segundos (problema, solución, para quién, cómo, qué pedimos) para que la otra persona quiera saber más.
- **Pitch deck**: presentación corta, de unas diez diapositivas, para defender el proyecto ante un jurado o un inversor.

Para profundizar

- **Plantilla oficial del Business Model Canvas**, en strategyzer.com (descarga gratuita en A3, licencia Creative Commons). Por qué encaja: es el lienzo original de Osterwalder; imprimirlo grande y rellenarlo con post-its es la manera de trabajar esta unidad.
- **Proyectos financiados en Verkami** (verkami.com/discover). Por qué encaja: leer diez campañas reales, sus objetivos, recompensas y vídeos, enseña más sobre cómo se cuenta y se prevende un proyecto que cualquier teoría; fijaos en las que no llegaron al objetivo.
- **«How to Pitch Your Startup»**, Kevin Hale, Y Combinator (YouTube, ~40 min, subtítulos en español). Por qué encaja: un inversor explica qué mira en un pitch y por qué la claridad importa más que el diseño, con ejemplos de decks reales.
- **Guía de trámites del Punto de Atención al Emprendedor** (paeelectronico.es, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). Por qué encaja: la fuente oficial para saber qué hace falta de verdad para darse de alta como autónomo o crear una SL cuando tengáis 18.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para debatir en clase o pensar a solas al cerrar la unidad y el curso:

1. El Design Thinking pide hablar con las personas antes de diseñar nada, y casi todo el mundo se lo salta. ¿Por qué creéis que da tanto reparo enseñar una idea a medias a un desconocido? ¿Qué se pierde por no hacerlo?
2. En el ejercicio 12.2 la campaña de crowdfunding deja menos dinero que el préstamo y aun así la elegimos. ¿En qué tipo de proyecto elegiríais el préstamo? ¿Qué tendría que pasar para que la campaña fuera una mala idea?
3. Mirando atrás todo el curso, desde la escasez de la Unidad 1 hasta el pitch de esta: ¿qué idea os ha cambiado la forma de mirar algo cotidiano? ¿Creéis que emprenderéis algún día, o las herramientas os servirán igual trabajando para otros?

BIBLIOGRAFÍA

1. España. **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE núm. 76. (Competencias específicas de Economía y Emprendimiento: ideas, recursos, prototipos y comunicación del proyecto.)
2. Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. Wiley. Edición en castellano: *Generación de modelos de negocio*. Deusto, 2011.
3. Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown Business. Edición en castellano: *El método Lean Startup*. Deusto, 2012.
4. Fitzpatrick, R. (2013). *The Mom Test: How to Talk to Customers and Learn If Your Business Is a Good Idea When Everyone Is Lying to You*. CreateSpace.
5. Greene, F. J. y Hopp, C. (2017). *Research: Writing a Business Plan Makes Your Startup More Likely to Succeed*. Harvard Business Review, 14 de julio. Y Blank, S. (2013). *Why the Lean Start-Up Changes Everything*. Harvard Business Review, mayo.
6. España. **Real Decreto-ley 13/2022**, de 26 de julio (cuota reducida de autónomos). **Ley 18/2022**, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. ENISA, *Línea Jóvenes Emprendedores*. https://www.enisa.es
7. Fuentes de las cifras citadas en la unidad: Airbnb, *pitch deck* de la ronda semilla de 600.000 $ liderada por Sequoia Capital (abril de 2009), difundido públicamente desde 2011 · *elEconomista* (4 de abril de 2016), sobre los primeros años de Hawkers · Verkami, blog corporativo (2020). https://www.verkami.com · Kickstarter, *Stats* (2024). https://www.kickstarter.com/help/stats · Mobile World Capital Barcelona, *4YFN 2024*.

MIRAR FORA · U12

LIBRO

El método Lean Startup

Eric Ries · Deusto, 2012

El libro que convirtió «construir, medir, aprender» en el vocabulario de cualquier proyecto nuevo. Los capítulos sobre el MVP y las métricas de vanidad son los que sostienen la sección de validación de esta unidad; se leen en una tarde.

Capítulos 3, 6 y 7

VÍDEO · ~40 MIN

How to Pitch Your Startup

Kevin Hale · Y Combinator (YouTube, subtítulos en español)

Un inversor explica qué mira en un pitch, por qué la claridad gana al diseño y cómo se responde a las preguntas incómodas. Ver diez minutos antes de la demo day cambia la presentación.

https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+pitch+your+startup+kevin+hale+y+combinator

CUENTA · PODCAST · WEB

@verkami

Instagram

Cada semana muestra campañas reales en marcha: cómo se cuentan, qué recompensas ofrecen y cuáles llegan al objetivo. Es el mejor escaparate en castellano de proyectos pequeños que se financian prevendiendo.

ACTIVIDAD · 30 MIN · CRONÓMETRO OBLIGATORIO

Tu proyecto en un minuto

Escribe el **elevator pitch de 60 segundos** de tu proyecto (o de una idea del diario de molestias de la Unidad 11) con las cinco piezas: problema, solución, para quién, cómo y qué pides. Cronométralo en casa tres veces en voz alta; si te pasas, recorta. Después escribe la versión de 30 segundos quitando el «cómo». Trae las dos.

PARA CLASE

Pitch en pasillo: la clase se coloca en dos filas enfrentadas; cada persona cuenta su pitch de 30 segundos a quien tiene delante, que solo puede responder «cuéntame más» o «no lo he entendido». Se rota tres veces. Después, puesta en común: ¿qué frase ha conseguido más «cuéntame más»? Duración: 30 min. Materiales: cronómetro.

PROYECTO DEL CURSO

De cero a empresa

Si queréis llevar esta unidad a la práctica de principio a fin, **«De cero a empresa»** es una propuesta de aula modular y opcional: los equipos parten de una molestia real detectada con las herramientas de la Unidad 11 y recorren las fases de esta unidad (canvas, prototipo, validación, presupuesto y financiación, pitch) con plantillas, sesiones sugeridas y una rúbrica para la demo day. Se puede hacer entera o solo alguna fase.